数学分析习题讲义

——25&26 学年

吉浩洋
数学与统计学院

2026 年 11 月 1 日

前言

本讲义源于笔者在郑州大学讲授数学分析习题时使用的课堂讲义。大部分例题与习题选自国内知名数学分析教材与习题集。

本讲义只包含一元微积分部分，不涉及多变量微积分和微分形式等内容。本讲义也不包含一元微积分的全部必要内容。

于郑大数院

2026 年 11 月 1 日

目录

第零章 预备知识 **1**

0.1 希腊字母 1
0.2 数学命题与逻辑 2
0.3 反证法 5
0.4 自然数与数学归纳法 7
0.5 平方差公式 12
0.6 二项式定理 15
0.7 连加、连乘与求和技巧 17
0.8 常用不等式 24
0.9 三角函数和三角恒等式 41
0.10 反三角函数 47
0.11 多项式带余除法 53
0.12 取整函数 55
0.13 集合 56
0.14 单射与满射 60
0.15 集合的势 64
0.16 三角与复数 67

第一章 实数系 **71**

1.1 实数的一些性质 71
1.1.1 简单无理数 71
1.2 阿基米德性和有理数稠密性 75
1.3 实数的 q 进制展开 76
1.4 有理逼近 79
1.5 确界原理 82
1.5.1 指数函数的定义 86
1.6 实数构造法 89
1.7 无尽小数的运算法则 93

第二章 数列 **100**

2.1 数列极限的基本概念 100

2.1.1 适当放大法 . . . 103
2.1.2 例题 . . . 105
2.2 数列极限的性质 . . . 108
2.2.1 Cauchy 命题 . . . 111
2.2.2 收敛数列的有界性 . . . 114
2.2.3 综合例题 . . . 115
2.3 Stolz 公式和 Toeplitz 定理 . . . 118
2.3.1 Stolz 公式 . . . 118
2.3.2 Toeplitz 定理 . . . 121
2.4 数列收敛的判别法 . . . 123
2.4.1 单调有界原理 . . . 123
2.4.2 列紧性定理简单应用 . . . 126
2.4.3 Cauchy 收敛准则 . . . 128
2.4.4 发散数列 . . . 130
2.5 迭代生成的数列 . . . 133
2.5.1 压缩映射原理 . . . 135
2.6 自然底数和欧拉常数 . . . 137
2.6.1 自然底数 . . . 137
2.6.2 欧拉常数 . . . 139
2.7 连分数展开 . . . 144

第三章 函数极限 **149**
3.1 函数极限的概念 . . . 149
3.1.1 极限的定义 . . . 151
3.1.2 极限存在的条件 . . . 152
3.1.3 综合问题 . . . 155
3.2 两个极限与极限计算初步 . . . 158
3.2.1 复合函数极限和变量代换 . . . 158
3.2.2 两个极限 . . . 160
3.3 无穷小和无穷大 . . . 164
3.3.1 无穷小代换 . . . 168

第四章 连续函数 **170**
4.1 连续函数的概念 . . . 170
4.1.1 例题 . . . 171
4.1.2 连续性的其它刻画 . . . 174
4.2 连续函数与极限计算 . . . 176
4.2.1 幂指函数 . . . 179
4.3 闭区间上的连续函数 . . . 180

4.3.1 单调函数 . . . 182
4.3.2 推广形式 . . . 184
4.4 一致连续性 . . . 190
4.5 周期 3 蕴含混沌 . . . 198

第五章 导数与微分 **202**
5.1 导数及其计算 . . . 202
5.1.1 导数与单侧导数 . . . 204
5.1.2 对数求导法 . . . 209
5.1.3 不可导函数举例 . . . 211
5.1.4 利用导数定义求极限、求和 . . . 212
5.1.5 有限增量公式 . . . 214
5.2 高阶导数 . . . 219
5.3 隐函数求导 . . . 224
5.3.1 反函数的高阶导数 . . . 224
5.3.2 隐函数求导法 . . . 225
5.3.3 参数方程求导法 . . . 227
5.4 微分 . . . 229
5.4.1 一阶微分的形式不变性 . . . 230

第六章 中值定理及应用 **234**
6.1 微分中值定理 . . . 234
6.1.1 基本定理 . . . 234
6.1.2 导函数的两个定理 . . . 238
6.1.3 例题 . . . 239
6.1.4 中值定理的简单应用 . . . 245
6.1.5 问题 . . . 247
6.2 Taylor 定理 . . . 250
6.2.1 Euler 数与 Bernoulli 数 . . . 267
6.3 洛必达与极限计算 . . . 269
6.3.1 洛必达法则 . . . 269
6.3.2 Taylor 公式与极限计算 . . . 273
6.4 函数的单调性、极值和凸性 . . . 277
6.4.1 单调性 . . . 277
6.4.2 不等式 . . . 281
6.4.3 函数的极值 . . . 283
6.4.4 凸函数 . . . 288

第七章 实数系基本定理 **300**
7.1 实数系基本定理 . . . 300

7.2 上下极限 305

第八章 不定积分 **310**
8.1 基本概念 310
8.2 换元积分法 315
8.2.1 第一换元法 315
8.2.2 第二换元法 323
8.3 分部积分法 327
8.4 特殊计算方法 335
8.4.1 递推法 335
8.4.2 联合积分法 339
8.5 几类可求出初等原函数的函数 340
8.5.1 有理函数 341
8.5.2 三角函数有理式 345
8.5.3 无理函数 348

第九章 定积分 **354**
9.1 基本概念 354
9.2 可积条件 363
9.2.1 函数的逼近 376
9.3 定积分的性质与微积分基本定理 377
9.3.1 不等式 380
9.3.2 中值定理及不等式应用 385
9.3.3 对积分求极限 387
9.3.4 微积分基本定理 390
9.3.5 综合问题 394
9.4 分部积分与换元 402
9.4.1 定积分中的对称性 413
9.4.2 Stirling 公式 417
9.4.3 Young 不等式的一个证明 420
9.4.4 均值不等式的推广 421
9.5 定积分的应用 423
9.5.1 积分值的估计 423
9.5.2 积分的近似计算 425

第十章 反常积分 **429**
10.1 反常积分的定义 429
10.2 反常积分的特殊性质 439
10.3 反常积分的审敛法 443
10.4 反常积分的计算 459

10.5 反常积分与和式极限 465

第十一章 数项级数 **469**
11.1 无穷级数 469
11.2 正项级数 471
11.2.1 其它判别法 478
11.2.2 判别法的应用 481
11.2.3 求和问题 489
11.3 任意项级数 494
11.3.1 任意项级数 494
11.3.2 绝对收敛与条件收敛 497
11.3.3 级数的乘积 500
11.3.4 例题 504
11.4 无穷乘积 508

第十二章 函数项级数 **515**
12.1 一致收敛 515
12.1.1 例题 519
12.2 极限函数与和函数的性质 532
12.2.1 例题 536
12.2.2 处处连续处处不可微函数 545
12.3 幂级数的收敛域与和函数 547
12.3.1 例题 551
12.4 幂级数展开 559
12.4.1 例题 562
12.4.2 组合数学中的应用 568

第零章　预备知识

笔者在教学过程中发现, 大学期望中学生掌握的知识与中学生实际掌握的知识之间常有出入. 同样, 笔者上学时习以为常的内容, 现在中学也不再教授. 这给教学带来了一些麻烦.

本章大致总结中学未教 (笔者认为未教) 或未强调但大学常用的知识点, 包括但不限于: 常用不等式、证明方法、代数基本定理、三角函数的和差化积、反三角函数等.

本章为 ZZU 大一新生的数学分析教学做准备, 希望大家通过自学更好地适应大学数学课程的学习.

疏漏之处在所难免, 敬请批评指正.

0.1　希腊字母

我们先规定一些符号.

(1) 我们通常用 (小写) 字母 a, b, c, x, y, z 表示实数或复数, 用字母 i, j, k, l, m, n 表示整数;
(2) $\mathbb{N}$ 表示全体自然数的集合; (注意: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$)
(3) $\mathbb{Z}$ 表示全体整数的集合;
(4) $\mathbb{Q}$ 表示全体有理数的集合;
(5) $\mathbb{R}$ 表示全体实数的集合;
(6) $\mathbb{C}$ 表示全体复数的集合;
(7) 我们用 $\mathbb{N}^*$ 表示正自然数的集合, 并且分别将正整数、正有理数和正实数的集合分别记为 $\mathbb{Z}^+$, $\mathbb{Q}^+$ 和 $\mathbb{R}^+$;
(8) 记 $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$.

> 注
>
> (1) 在有些教材中, 自然数被定义为从 1 开始, 而非从 0 开始, 这仅仅是一种符号规定而已.
> (2) 如不作特别说明, 以下我们讨论的数总是实数或复数.

我们在数学书和物理书中经常会遇到希腊字母. 希腊字母一共有 24 个, 从 α 开始, 到 ω 结束. 以前常用 $\alpha, \beta, \gamma, \theta, \varphi$ 表示角度, 用 λ 表示波长, 用 μ 表示摩擦系数, 用 ν 表示频率, 用 π 表示圆周率, 用 ρ 表示密度, 用 ω 表示角速度. 今后还会经常用 δ, ϵ 表示很小的正数, 用 ξ, η 表示开区间中的一个点, 用 ϕ, φ, ψ 表示函数.

希腊字母自有其书写方式及读音, 如果你不确定如何正确书写或发音, 可以查找视频参考学习 (如 B 站).

希腊字母表

大写	小写	音标	读音	大写	小写	音标	读音
A	α	/ˈaefə/	阿尔法	N	ν	/ˈnju:/	纽
B	β	/ˈbeɪtə/	贝塔	Ξ	ξ	/ksi/	克西
Γ	γ	/ˈgæmə/	伽马	O	o	/əuˈmaikrən/	奥密克戎
Δ	δ	/ˈdeltə/	德尔塔	Π	π	/pai/	派
E	ϵ	/ˈepsɪlɔn/	伊普西隆	P	ρ	/rəu/	柔
Z	ζ	/ˈzi:tə/	泽塔	Σ	σ	/ˈsɪgmə/	西格玛
H	η	/ˈi:taə/	伊塔	T	τ	/tau/	陶
Θ	θ	/ˈθi:tə/	西塔	Υ	υ	/ˈʌpsɪlɔn/	乌普西隆
I	ι	/aiˈəutə/	约塔	Φ	ϕ	/fai/	斐
K	κ	/ˈkæpə/	卡帕	X	χ	/kai/	恺
Λ	λ	/ˈlæmdə/	兰姆达	Ψ	ψ	/psai/	普西
M	μ	/ˈmju:/	缪	Ω	ω	/əuˈmigə/	欧米伽

0.2　数学命题与逻辑

在初中我们已经对命题有了初步认识. 一般地, 把用自然语言、数学符号或式子表达的、可以判断真假的陈述句叫做命题. 判断为真的命题叫做真命题, 判断为假的命题叫做假命题.

我们来回顾一些基本知识, 相信大家都很熟悉:

- 一般来说, 命题具有

  ‘若 p, 则 q’

  的形式. 通常把 p 称作命题的条件, q 叫做命题的结论. 数学中的定理一般通过这种形式表达.
- 有些命题虽然不是 ‘若 p, 则 q’ 的形式, 但可以通过适当变形写成 ‘若 p, 则 q’ 的形式, 比如命题 ‘垂直于同一条直线的两个平面平行’.
- 对于两个命题, 如果一个命题的条件和结论分别是另一个命题的结论和条件, 那么把这两个命题称为互逆命题. 其中一个命题称为原命题, 另一个叫做原命题的逆命题. 比如 ‘若 p, 则 q’ 的逆命题为 ‘若 q, 则 p’.
- 若一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的条件的否定和结论的否定, 那么把这两个命题叫做互否命题, 其中一个称作原命题, 另一个叫做原命题的否命题. 为书写方便, 我们常常把条件 p 的否定和结论 q 的否定分别记作 ‘$\neg p$’ 和 ‘$\neg q$’, 读作 ‘非 p’ 和 ‘非 q’. 那么 ‘若 p, 则 q’ 的否命题为 ‘若 $\neg p$, 则 $\neg q$’.

- 若一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的结论的否定和条件的否定, 那么把这两个命题叫做互为逆否命题, 其中一个称作原命题, 另一个叫做原命题的逆否命题. 比如, '若 p, 则 q' 的逆否命题为 '若 $\neg q$, 则 $\neg p$'.
- 我们知道一个命题和它的逆否命题同时为真或同时为假.

以下回顾三个熟知的箭头符号: $\Rightarrow, \Leftarrow, \Leftrightarrow$. 给定一个真命题 A, 不妨设 A 为 '若 p, 则 q', 表明当条件 p 成立时, 结论 q 一定成立. 这时我们就说由 p 能够推出 q, 或者 p 蕴含 q, 记为

$$p \Rightarrow q.$$

并且称 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件. 充分条件和必要条件是相对应的. 若 $p \Rightarrow q$ 且同时 $q \Rightarrow p$, 我们称 p 与 q 等价, 或者称 p 与 q 互为充分必要条件 (即 p 既是 q 的充分条件, 也是 q 的必要条件, 反之亦然), 记为

$$p \Leftrightarrow q.$$

问题 0.2.1

我们可以简单认为, 在一个真命题中, 条件具有充分性, 而结论具有必要性.
证明"p 是 q 的充要条件", 须分别证明充分性 $p \Rightarrow q$ 和必要性 $q \Rightarrow p$. 对于中文叙述的命题, 也应先明确这两个方向.
那么如何判断和表述充分必要条件中的充分性和必要性?

这其实是一个语文问题, 关键在于确定何为条件. 回顾:

一般性准则

充分性: 条件 $\Rightarrow$ 结论 (充分条件确实是充分的);
必要性: 结论 $\Rightarrow$ 条件 (必要条件确实是必要的).

等价命题的三种常用叙述

一. 证明 p 是 q 的充分必要条件. 此时 p 是条件, q 是结论. 因此,

$$\text{充分性: } p \Rightarrow q, \text{ 必要性: } q \Rightarrow p.$$

二. 证明 p 的充分必要条件是 q. 此时 p 是结论, q 是条件. 因此,

$$\text{充分性: } q \Rightarrow p, \text{ 必要性: } p \Rightarrow q.$$

三. p 成立当且仅当 q 成立. 此时同情形二.

数学中广泛使用着从数理逻辑引入的两个逻辑符号, 即全称量词 $\forall$ 和存在量词 $\exists$. 这样可以将许多带有变量的数学命题符号化, 从而得到简单而准确的表达方式. 进一步地, 利用对偶法则可以方便地将命题的否定用正面方式 (即肯定的方式) 表达出来, 这在数学分析和其他许多课程中是很基本的方法. 注意: 命题的否定并非否命题.

首先要了解这两个逻辑符号的确切意义.

全称量词与存在量词

全称量词 $\forall$(写作倒转的 A) 在英文中可以表达为 'for all', 'for any', 'for every', 'for each' 等, 在中文中通常表示 '对所有''对任意''对任何' 或 '对每一个'. (对于初学者建议使用 '对每一个' 或 '对每一个给定的'.)
存在量词 $\exists$(写作旋转的 E) 在英文中即 'exist', 中文表示为 '存在' 或 '有'.

一般来说, 对含有一个全称量词的命题进行否定, 我们只需要把 '所有的''任意一个' 等全称量词, 变成 '并非所有''并非任意一个' 等短语即可. 比如说假定全称量词命题 '$\forall x \in M, p(x)$'(这里 M 是一个集合, $p(x)$ 是某种性质), 那么它的否定为 '并非对所有 $x \in M$, $p(x)$ 都成立', 也就是 '$\exists x \in M, p(x)$ 不成立'. 表示成符号语言 '$\exists x \in M, \neg p(x)$'. 可以看到, 全称量词命题的否定是存在量词命题.

类似地, 对含有一个存在量词的命题进行否定, 只需把 '存在一个''有些' 等存在量词, 变成 '不存在一个''没有一个' 等短语即可. 比如说假定存在量词命题 '$\exists x \in M, p(x)$', 则它的否定为 '不存在 $x \in M$, 使 $p(x)$ 成立', 也就是 '$\forall x \in M, p(x)$ 不成立', 即 '$\forall x \in M, \neg p(x)$'. 可以看到, 存在量词命题的否定是全称量词命题.

对偶法则

设命题 P 可写为

$$p_1 q_1, p_2 q_2, \ldots, p_n q_n, \ s.t.\ Q(\text{成立}). \tag{1}$$

其中 $p_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ 为逻辑符号 $\forall$ 或 $\exists$; 而 $q_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ 和 Q 代表普通的数学表达式, 例如 $M > 0$ 或 $M \leq M'$ 等. 这里对 '命题' 作广义理解, 可以是数学中任何叙述、断言、定义等.
那么为了得到命题 P 的否定形式的正面叙述, 只要将 (18) 中所有的逻辑符号 $p_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ 从 $\forall(\exists)$ 改成 $\exists(\forall)$, 并将最后的 Q 改成其否定式 $\neg Q$ 即可.

我们来考虑几个稍复杂的例子, 在数列极限的学习过程中我们会频繁遇到类似的情况. 如果你觉得它比较复杂, 可以先跳过.

例 **0.2.2.** 首先, 如何刻画数列 $\{a_n\}$ 有界. 如果不用数学符号, 则可表示为: 存在一个正数, 使数列的每一项的绝对值都以它为界, 也即都不超过这个正数. 使用逻辑符号则写为

$$\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, (\text{ 成立 }) |a_n| \leq M. \tag{2}$$

现在考虑如何刻画数列 $\{a_n\}$ 无界. 从定义可知, 数列无界的概念是作为数列有界概念的否定来引进的. (注意: 命题的否定和否命题并非一致.) 如何刻画命题的否定, 在很多场合是不可避免的问题. 例如, 假定需要证明一个命题: 若数列满足条件 P, 则必定有界. 若打算用反证法, 则证明的第一句话应当为: 设存在一个无界数列 $\{a_n\}$ 满足条件 P. 如果不能将 '$\{a_n\}$ 无界' 这个反证法的前提用正面方式表达出来, 而只知道无界就是有界的否定的话, 那么反证法的证明就进行不下去了.

现在我们从逻辑符号 (2) 出发来考察如何导出无界的正面叙述. 在 (2) 中第一句话 '$\exists M > 0$', 即存在一个正数, 它具有后两句中所规定的性质. 因此其否定形式, 即不存在由后两句规定的性质的正数. 换一个说法, 即每一个正数都不具有 (2) 后两句所规定的性质. 这样就可以将数列 $\{a_n\}$ 无界从 '不是有界的' 改写成

$$\forall M > 0, \text{不成立 } '\forall n \in \mathbb{N}^*, (\text{ 都有 }) |a_n| \leq M'.$$

之后只需将 '$\forall n \in \mathbb{N}^*$, (都有) $|a_n| \leq M$' 的否定说法改为正面叙述即可. 可以看出, 既然不是对每个 n, 成立 $|a_n| \leq M$, 那么就等于说至少存在一个 n, 使得 $|a_n| \leq M$ 不成立. 这样, 即可将数列 $\{a_n\}$ 无界写为

$$\forall M > 0, \exists n \in \mathbb{N}^*, \text{不成立 } '|a_n| \leq M'.$$

最后, $|a_n| \leq M$ 的否定当然是 $|a_n| > M$, 因此得到数列 $\{a_n\}$ 无界的新叙述为

$$\forall M > 0,\ \exists n \in \mathbb{N}^*, s.t.\ |a_n| > M. \tag{3}$$

由于其中不存在否定性的词, 因此称为无界概念的正面叙述.

比较 (2) 和 (3), 可见前一个叙述中的 '$\forall$' 和 '$\exists$' 在后一个叙述中对应位置恰好改为 '$\exists$' 和 '$\forall$', 而最后一句则将 '$\leq$' 改为 '$>$'. 这即是对偶法则.

例 **0.2.3.** 数集 A 有界, 即

$$\exists M > 0, \forall x \in A,\ s.t.\ |x| \leq M.$$

其否定形式为

$$\forall M > 0, \exists x \in A,\ s.t.\ |x| > M.$$

例 **0.2.4.** 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a, 定义为

$$\forall \epsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N,\ s.t.\ |a_n - a| < \epsilon.$$

其否定形式, 即数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a, 则陈述为

$$\exists \epsilon_0 > 0, \forall N > 0, \exists n > N,\ s.t.\ |a_n - a| \geq \epsilon_0.$$

例 **0.2.5.** 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 定义为

$$\exists a, \forall \epsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N,\ s.t.\ |a_n - a| < \epsilon.$$

其否定形式为

$$\forall a, \exists \epsilon_0 > 0, \forall N > 0, \exists n > N,\ s.t.\ |a_n - a| \geq \epsilon_0.$$

0.3　反证法

反证法是间接证明的一种基本方法. 要证明一个命题 P, 可以先假设 P 不成立, 然后利用已知条件进行逻辑推导, 直到推出与现有公理或定理矛盾的结论. 此时就可断定命题 P 成立.

例 **0.3.1** (这个证明来自于阿基米德). 证明素数有无穷多个. *(素数即是质数.)*

证明. 假设命题的结论不成立, 即素数有有限个, 设有 n 个素数, 可以把这些素数表示为

$$p_1, p_2, \cdots, p_n.$$

现在令

$$M = p_1 p_2 \cdots p_n + 1,$$

这是一个大于 1 的自然数.

如果 M 是素数, 由 M 的构成可以看出, M 大于所有已知素数 $p_1, \cdots, p_n$, 这样至少有 $n+1$ 个素数, 这与假设只有 n 个素数矛盾.

如果 M 是合数, 根据算术基本定理, M 必然有一个素因子. 因为 M 除以 $p_1, \cdots, p_n$ 都余 1, 所以 M 有除 $p_1, \cdots, p_n$ 以外的新的素因子, 这与假设只有 n 个素数矛盾.

综上, 无论何种情况, 依此类推, 都可以构造一系列素数, 由此说明素数不止有限个. 这表示我们的假设素数有有限个不成立, 故素数有无限多个.

□

例 **0.3.2.** 证明: 如果一个正自然数的平方是一个偶数, 那么这个数必然是偶数.

证明. 假设命题的结论不成立, 即这个数是一个奇数 (显然不是 1), 则存在正自然数 n, 使得这个奇数为 $m = 2n+1$. 计算得到

$$m^2 = (2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1.$$

无论 n 为什么样的自然数, 上面的数都是一个奇数, 这与命题的条件 '这个数的平方是一个偶数' 矛盾. 因此命题的结论成立.

□

例 **0.3.3.** 证明: $\log_2 3$ 是无理数.

证明. 显然, $\log_2 3$ 是一个正数. 假设 $\log_2 3$ 是有理数, 则存在正整数 m, n, 使得

$$\log_2 3 = \frac{m}{n}.$$

由对数的定义, 这等价于

$$3 = 2^{\frac{m}{n}} \Rightarrow 3^n = 2^m.$$

左边是奇数, 右边是偶数, 这就导出了矛盾. 因此, 假设 '$\log_2 3$ 是有理数' 是错误的, 所以 $\log_2 3$ 是无理数.

□

例 **0.3.4.** 证明: $\tan 10^\circ$ 是无理数.

证明. 假设 $\tan 10^\circ$ 是有理数, 由于有理数经过加减乘除运算得到的还是有理数, 所以

$$\tan 20^\circ = \frac{2\tan 10^\circ}{1 - \tan^2 10^\circ}$$

也是有理数. 进一步地,

$$\tan 30^\circ = \frac{\tan 20^\circ + \tan 10^\circ}{1 - \tan 20^\circ \tan 10^\circ}$$

也是有理数. 但是我们都知道

$$\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

它是一个无理数, 这就导出了矛盾. 因此, 假设 '$\tan 10^\circ$ 是有理数' 是错误的, 所以 $\tan 10^\circ$ 是无理数.

□

作业

证明: $\tan 1^\circ$ 是无理数.

作业

证明: $\tan 7^\circ$ 是无理数.

0.4　自然数与数学归纳法

在数学分析中, 我们会遇到很多 '显然' 的问题, 而我们必须去认知且证明它们. 最显然和最基本的问题是什么呢? 当然是和数有关, 并且是最简单的自然数！我们使用自然数已经很久了，以至于它在你的数学思维中根深蒂固, 你会无意识地对自然数做出各种隐含的假设. 但你是否思考过这些问题: 自然数是否存在? 自然数是怎么定义的? 为什么代数法则总是起作用? 加法和乘法运算是怎么定义的? 这些问题难度颇大, 以至于大多数数学分析教材中都不会涉及. 如果你有兴趣, 特别是有志于从事研究的, 可以查阅数论教材中 Peano 公理系统的叙述.

我们暂且将自然数的存在和性质看作公理, 不加以证明.

整数的运算与序关系

加法与减法

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 中可以作加法运算'+' 及其逆运算减法运算'−'. 加法运算满足以下性质:

(1) 结合律 $(a+b)+c=a+(b+c), a,b,c\in\mathbb{Z}$.

(2) 交换律 $a+b=b+a, a,b\in\mathbb{Z}$.

(3) 相消律 $a+b=a+c\Rightarrow b=c, a,b,c\in\mathbb{Z}$.

(4) $a+0=a, a\in\mathbb{Z}$.

(5) 对任意 $a,b\in\mathbb{Z}$, 必有 $x\in\mathbb{Z}$ 使得

$$a=b+x.$$

(5) 就是减法运算的定义: $a-b=x$.

乘法

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 中可以作乘法运算 '$\cdot$', 但不一定可作乘法的逆运算--除法运算. 乘法运算满足以下性质:

(1) 结合律 $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c), a,b,c\in\mathbb{Z}$.

(2) 交换律 $a\cdot b=b\cdot a, a,b\in\mathbb{Z}$.

(3) 相消律 若 $a\neq 0, a\cdot b=a\cdot c$, 则 $b=c, a,b,c\in\mathbb{Z}$.

(4) $0\cdot a=0, a\in\mathbb{Z}$.

(5) $1\cdot a=a, a\in\mathbb{Z}$.

(6) 分配律 $(a+b)\cdot c=(a\cdot c)+(b\cdot c), a,b,c\in\mathbb{Z}$.

为简单起见, 乘法 $a\cdot b$ 就记作 ab.

序关系

在整数中有大小(即顺序) 关系, 并用符号 $\leq,<,\geq,>$ 来表示. ($b\geq a$ 即 $a\leq b$. $a<b$ 表示 $a\leq b$ 且 $a\neq b$. $b>a$ 即 $a<b$.) 整数的顺序具有以下性质:

(1) 三歧性对任意 $a,b\in\mathbb{Z}$, 关系

$$a=b, a<b, b<a$$

有且仅有一个成立.

(2) 自反性 $a\leq a, a\in\mathbb{Z}$.

(3) (反) 对称性 对任意 $a,b\in\mathbb{Z}$, 若 $a\leq b$ 且 $b\leq a$, 则 $a=b$.

(4) 传递性 对任意的 $a,b,c\in\mathbb{Z}$, 若 $a\le b$ 且 $b\le c$, 则 $a\le c$, 且等号仅当 $a=b,b=c$ 均成立时才成立.
(5) 对任意的 $a,b,c\in\mathbb{Z}, a+c\le b+c\Leftrightarrow a\le b$.
(6) 对任意 $a,b,c\in\mathbb{N}^*$, 若 $c=ab$, 则 $a\le c$, 等号当且仅当 $b=1$ 时成立.
(7) 对任意 $a,b\in\mathbb{Z}$ 及 $c\in\mathbb{N}^*$, $ac\le bc\Leftrightarrow a\le b$.
(8) 对任意 $a,b\in\mathbb{Z}$, $a\le b\Leftrightarrow -a\ge -b$.

其中性质 (1)-(4) 是最核心的. 以上列举了一些熟知的有关整数的知识. 对于自然数来说最重要、最本质的性质是:

归纳原理

归纳原理 设 S 是 $\mathbb{N}$ 的一个子集, 满足条件:
(1) $0\in S$;
(2) 若 $n\in S$, 则 $n+1\in S$.
那么 $S=\mathbb{N}$.

这个原理是我们常用的数学归纳法的基础.

定理 0.4.1 ((第一) 数学归纳法)**.** *设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题. 如果*

(1) 当 $n=0$ 时, $P(0)$ 成立;

(2) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n+1)$ 成立,

那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立.

证明. 设使 $P(n)$ 成立的所有自然数 n 组成的集合是 S, S 是 $\mathbb{N}$ 的子集. 由条件 (1) 知 $0\in S$; 由条件 (2) 知, 若 $n\in S$, 则 $n+1\in S$. 根据归纳原理 $S=\mathbb{N}$.

□

推广的归纳原理

归纳原理 * 设 S 是 $\mathbb{N}$ 的一个子集, $n_0\ge 0$ 为给定的自然数, 且满足条件:
(1) $n_0\in S$;
(2) 若 $n\in S$, 则 $n+1\in S$.
那么 $\{n_0,n_0+1,n_0+2,\cdots\}\subseteq S$.

这个变形允许我们可以从任何一个自然数开始作归纳, 通常取 $n_0=0$ 或 $n_0=1$.

推论 0.4.2 (数学归纳法 *)**.** *设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题, $n_0\ge 0$ 为给定的自然数. 如果*

(1) $P(n_0)$ 成立;

(2) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n+1)$ 成立,

那么 $P(n)$ 对所有自然数 $n\ge n_0$ 都成立.

例 0.4.3. 证明平方和公式: 对任意正整数 n, 成立:

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

我们在学习定积分时会用到这个公式. 后面我们还会用其他方法证明.

证明. 我们用 $P(n)$ 表示等式

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

这里 $n=1,2,\cdots$.

(1) 当 $n=1$ 时, 左边 $=1^2=1$, 右边 $=\frac{1\times2\times3}{6}$, 因此命题 $P(1)$ 成立.

(2) 当 $n\geq1$ 时, 假设 $P(n)$ 成立, 即

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

则

$$\begin{aligned}1^2+2^2+\cdots+n^2+(n+1)^2&=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+(n+1)^2\\&=\frac{n+1}{6}[n(2n+1)+6(n+1)]\\&=\frac{n+1}{6}(2n^2+7n+6)\\&=\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.\end{aligned}$$

因此 $P(n+1)$ 也成立.

综上可知, $P(n)$ 对所有正整数 $n\in\mathbb{N}^*$ 都成立. 即证.

□

利用上面的等式, 我们可以得到一个有趣的结果:

$$1^2+2^2+\cdots+24^2=\frac{24\times25\times49}{6}=4900=70^2.$$

作业

证明立方和公式: 对任意正整数 n, 都有

$$1^3+2^3+\cdots+n^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

作业

设 $n\geq5$ 为正整数, 证明: $2^n>n^2$.

由归纳原理还可以推出两个在数学中, 特别是初等数论中常用的自然数的重要性质, 有时也被称为良序原理(Well-Ordering Principle).

定理 0.4.4 (最小自然数原理). *设 T 是 $\mathbb{N}$ 的一个非空子集, 那么必有 $t_0\in T$, 使得对任意 $t\in T$ 有 $t_0\leq t$, 即 t_0 是 T 中的最小自然数.*

证明. 考虑由所有满足以下性质的自然数 s 组成的集合 S: 对任意 $t\in T$, 必有 $s\leq t$.

我们首先说明 S 不是空集, 这是显然的, 因为 $0 \in S$. 此外, 若 $t_1 \in T$(由于 T 非空所以必有元素 t_1), 则 $t_1 + 1 > t_1$, 所以 $t_1 + 1 \notin S$.

根据这两点和归纳原理就可以得到: 必有 $s_0 \in S$ 使得 $s_0 + 1 \notin S$. 为了证明这一断言, 我们用反证法: 假设不存在这样的 s_0, 也就意味着 $\forall s \in S$, 都有 $s + 1 \in S$. 根据归纳原理 $S = \mathbb{N}$, 得到矛盾, 因为 $t_1 + 1 \notin S$.

最后我们来证明 $s_0 \in T$. 同样反证. 假设 $s_0 \notin T$, 则 $\forall t \in T$, 必有 $s_0 < t$ (这是由于集合 S 的定义), 从而 $t \geq s_0 + 1$. 这表明 $s_0 + 1 \in S$, 矛盾.

取 $t_0 = s_0$, 就是集合 T 中的最小自然数.

□

定理 0.4.5 (最大自然数原理). *设 M 是 $\mathbb{N}$ 的非空子集. 若 M 有上界, 即存在 $a \in \mathbb{N}$, 使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq a$, 那么, 必有 $m_0 \in M$, 使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$, 即 m_0 是 M 中的最大自然数.*

证明. 考虑由所有满足以下性质的自然数 t 组成的集合 T: 对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq t$. 根据条件 $a \in T$, 所以集合 T 非空. 根据上一个定理, 集合 T 中有最小自然数 t_0.

我们来证明 $t_0 \in M$. 反证, 假设不成立, 那么对任意的 $m \in M$ 必有 $m < t_0$, 因而 $m \leq t_0 - 1$, 这样就推出 $t_0 - 1 \in T$. 但这和 t_0 的最小性矛盾.

取 $m_0 = t_0$ 就证明了定理.

□

最小自然数原理是我们常用的第二数学归纳法的基础.

定理 0.4.6 (第二数学归纳法). *设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题. 如果*

(1) 当 $n = 0$ 时, $P(0)$ 成立;

(2) 设 $n \geq 1$, 若对所有的自然数 $m < n$, $P(m)$ 成立, 则必可推出 $P(n)$ 成立.

那么 $P(n)$ 对所有自然数 $n \in \mathbb{N}$ 成立.

证明. 用反证法. 若定理不成立, 设 T 是使 $P(n)$ 不成立的所有自然数组成的集合, 则 T 非空, 因此集合 T 必有最小自然数 t_0. 由于 $P(0)$ 成立, 故 $t_0 > 0$. 由条件 (2) (取 $n = t_0$) 可知, 必有自然数 $m < t_0$ 使 $P(m)$ 不成立. 由集合 T 的定义知 $m \in T$, 但这和 t_0 的最小性矛盾. 证明结束.

□

我们同样可以得到第二数学归纳法的另外形式.

定理 0.4.7 (第二数学归纳法 *). *设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题, $n_0 \geq 0$ 为给定的自然数. 若*

(1) $P(n_0)$ 成立;

(2) 当 $n \geq n_0$ 时, $P(n_0), P(n_0 + 1), \cdots, P(n)$ 都成立, 则 $P(n + 1)$ 成立.

那么, $P(n)$ 对所有正整数 $n \geq n_0$ 都成立.

还有另一种常用的形式.

定理 0.4.8 (第二数学归纳法 **). *设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题, $n_0 \geq 0$ 为给定的自然数. 若*

(1) $P(n_0)$ 和 $P(n_0 + 1)$ 成立;

(2) 当 $n \geq n_0 + 1$ 时, $P(n_0), P(n_0 + 1), \cdots, P(n)$ 都成立, 则 $P(n + 1)$ 成立.

那么, $P(n)$ 对所有正整数 $n \geq n_0$ 都成立.

作业

设 T 是一个由整数组成的非空集合, 若 T 有下界, 即存在整数 a 使对所有的 $t \in T$, 有 $t \geq a$, 那么, 必有 $t_0 \in T$, 使得对所有的 $t \in T$ 有 $t \geq t_0$.

作业

设 M 是一个由整数组成的非空集合. 若 M 有上界, 即存在整数 a, 使对所有的 $m \in M$ 有 $m \leq a$, 那么, 必有 $m_0 \in M$, 使对所有的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$.

例 0.4.9. 对任意自然数 n, 存在整系数多项式 $T_n(x)$, 使得

$$\cos n\theta = T_n(\cos\theta),\ \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

整系数多项式指系数全为整数的多项式, 例如 $3x^3 + 4x^2 - 2x - 1$.

证明. (1) 当 $n = 0$ 时, $\cos(0 \cdot \theta) = \cos 0 = 1$, 因此 $T_0(x) = 1$;

(2) 当 $n = 1$ 时, $\cos(1 \cdot \theta) = \cos\theta$, 因此 $T_1(x) = x$.

(3) 当 $n \geq 1$ 时, 假设存在整系数多项式 $T_{n-1}(x)$ 和 $T_n(x)$, 使得

$$\cos(n-1)\theta = T_{n-1}(\cos\theta),\ \cos n\theta = T_n(\cos\theta),\ \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

则由和差化积公式:

$$\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta,$$

得

$$\cos(n+1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta - \cos(n-1)\theta = 2\cos\theta \cdot T_n(\cos\theta) - T_{n-1}(\cos\theta).$$

令 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$, 则

$$\cos(n+1)\theta = T_{n+1}(\cos\theta),\ \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

□

我们通常把 $T_n(x)$ 称为第 n 个切比雪夫多项式. 因为 $\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$, 故 $T_2(x) = 2x^2 - 1$. 上述证明过程告诉我们: 对任意正整数 n, 我们有

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

因此

$$T_3(x) = 2xT_2(x) - T_1(x) = 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x.$$

注

你可以注意到我们使用的是第二数学归纳法 **. 在这个证明过程中我们先说明 $P(0)$ 和 $P(1)$ 成立. 特别地, $P(1)$ 自然成立, 并非是因为 $P(0)$! 之后我们用 $P(0) + P(1)$ 证明 $P(2)$, 再用 $P(1) + P(2)$ 证明 $P(3), \cdots$. 我们并不能够得到 $P(1) \Rightarrow P(2)$, $P(2) \Rightarrow P(3), \cdots$. 这是它和第一数学归纳法之间的区别.

作业

写出 $T_4(x), T_5(x)$ 的表达式.

作业

证明: $\cos 1^\circ$ 是无理数. 提示: 利用切比雪夫多项式 $T_{30}(x)$.

问题 0.4.10

用数学归纳法证明:

- $|\sin(nx)| \le n|\sin x|$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x \in \mathbb{R}$.
- $n! \le [(n+1)/2]^n$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$.
- 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 有
$$\left(\frac{n}{3}\right)^n < n! < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}}\right)^n, \quad n < \left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^n.$$
- 证明对任意 $n \in \mathbb{N}$, 7 可整除 $1+2^{2^n}+2^{2^{n+1}}$.

0.5　平方差公式

我们对平方差公式已非常熟悉.

公式 0.5.1 (平方差公式). 设 a, b 是任意两个数, 则

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$$

下面看几个应用.

例 0.5.2. 我们熟知 $24^2 = 576, 26^2 = 676$. 你是否注意到它们的差恰为 100? 理由很简单:

$$26^2 - 24^2 = (26-24)(26+24) = 2 \times 50 = 100.$$

类似的还有:

$$27^2 - 23^2 = (27-23)(27+23) = 4 \times 50 = 200.$$

还可以轻易写出更多例子.

例 0.5.3. 我们都知道 '勾三股四弦五', 也就是说 $3, 4, 5$ 可以作为一个直角三角形的三边长. 除此之外 $5, 12, 13$ 也可以作为一个直角三角形的三边长. 你还能写出其他边长为整数的直角三角形吗?

这也不难, 例如 $7, 24, 25$ 就可以, 因为

$$7^2 = 49 = (25+24)(25-24) = 25^2 - 24^2.$$

一般地, 对任意正整数 n, 我们把 $(2n+1)^2 = 4n^2+4n+1$ 拆成两个相邻的整数之和, 即 $2n^2+2n$ 和 $2n^2+2n+1$, 则 $2n+1, 2n^2+2n, 2n^2+2n+1$ 就可作为一个直角三角形的三边长. 这是因为

$$\begin{aligned}(2n+1)^2 &= 4n^2+4n+1 \\ &= [(2n^2+2n+1)+(2n^2+2n)] \cdot [(2n^2+2n+1)-(2n^2+2n)]\end{aligned}$$

$$= (2n^2+2n+1)^2 - (2n^2+2n)^2.$$

当 $n=1,2,3$ 时, 就分别得到了 $(3,4,5),(5,12,13),(7,24,25)$ 这三组直角三角形的边长. 当 $n=4,5,6,\cdots$ 时, 可以得到更多边长组合.

我们经常需要用到平方差公式的一个变形.

推论 **0.5.4.** 若 $a+b\neq 0$, 则 $a-b=\frac{a^2-b^2}{a+b}$.

这个变形公式处理两个平方根的和与差非常方便, 这种处理方式有时称为分子有理化.

推论 **0.5.5.** 设 $a,b>0$, 则 $\sqrt{a}-\sqrt{b}=\frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$.

例 **0.5.6.** 先看一个简单的例子,

$$\sqrt{5}-2=\frac{(\sqrt{5})^2-2^2}{\sqrt{5}+2}=\frac{5-4}{\sqrt{5}+2}=\frac{1}{\sqrt{5}+2}.$$

有时也会用这种方式进行近似计算. 注意 $\sqrt{5}>2$, 所以 $\sqrt{5}+2>4$, 于是

$$\sqrt{5}-2=\frac{1}{\sqrt{5}+2}<\frac{1}{4}=0.25.$$

这是一个不错的估计. 但如果你觉得 $\sqrt{5}$ 和 2 还有不小的距离, 可以改用 $\sqrt{5}>2.2$, 于是 $\sqrt{5}+2>4.2$, 从而

$$\sqrt{5}-2=\frac{1}{\sqrt{5}+2}<\frac{1}{4.2}=\frac{5}{21}\approx 0.238.$$

这是一个更精确的估计.

例 **0.5.7.** 设 x 是一个实数, 则

$$\sqrt{x^2+1}-x=\frac{(\sqrt{x^2+1})^2-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}.$$

这个等式从左往右看就是分子有理化, 从右往左看就是分母有理化. 两边取对数, 得到

$$\ln(\sqrt{x^2+1}-x)=-\ln(\sqrt{x^2+1}+x),$$

因此 $f(x)=\ln(\sqrt{x^2+1}+x)$ 是一个奇函数.

我们同样可以做一点近似计算. 当 x 较大时 (比如 $x=100$), $\sqrt{x^2+1}\approx x$, 故

$$\sqrt{x^2+1}-x=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}\approx\frac{1}{x+x}=\frac{1}{2x}.$$

此时,

$$\sqrt{100^2+1}-100\approx\frac{1}{200}=0.005.$$

注

顺便说一下, 对数的英文是 logarithm, 取前三个字母, 缩写为 log. 自然对数的英文是 natural logarithm, 取两个单词的首字母 n 和 l, 缩写为 ln(手写体) 或 ln(印刷体), 切记不要写成 In(大写 I).

作业

设 n 是一个正整数, 给出 $\sqrt{n^2+1}-n<0.01$ 的一个充分条件.

公式 0.5.8 (立方差公式). 设 a,b 是任意两个数, 则

$$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2).$$

作业

当 x 较大时 (比如 $x=100$), 给出 $\sqrt[3]{x^3+x}-x$ 的一个近似估计.

公式 0.5.9 (n 次方差公式). 设 n 是正整数, a,b 是任意两个数, 则

$$a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1}).$$

证明一. 我们从右边出发, 利用分配律

$$\begin{aligned}(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})=&a^n+a^{n-1}b+\cdots+a^2b^{n-2}+ab^{n-1}\\&-(a^{n-1}b+a^{n-2}b^2+\cdots+ab^{n-1}+b^n)\\=&a^n-b^n.\end{aligned}$$

□

注

在该公式中令 $a=x,b=1$, 则得到

$$x^n-1=(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1).$$

这其实就是等比数列求和公式.

证明二. 利用上述等比数列求和公式, 令 $x=\frac{a}{b}$, 则有

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n-1=\left[\left(\frac{a}{b}\right)-1\right]\left[\left(\frac{a}{b}\right)^{n-1}+\left(\frac{a}{b}\right)^{n-2}+\cdots+\left(\frac{a}{b}\right)+1\right].$$

等式两边同时乘以 b^n, 即证.

□

大多数恒等式的证明都是这般简单而枯燥: 从复杂的一边出发, 慢慢变形到简单的一边.

例 0.5.10. 我们来看一个简单的应用. 注意 $2025=3\times675$, 故

$$2^{2025}-1=2^{3\times675}-1=8^{675}-1=(8-1)(8^{674}+8^{673}+\cdots+8+1)$$

是 7 的倍数.

作业

证明恒等式

$$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc).$$

例 0.5.11. 设 n 是一个正整数, 则函数 $f(x)=x^n$ 在 $[0,\infty)$ 上严格单调递增.

证明. 我们不使用导数来证明, 因为没必要. 设 $a>b\geq 0$, 则

$$f(a)-f(b)=a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})>0.$$

□

那么有没有 n 次方和公式呢? 我们在中学都学过立方和公式

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2),$$

它实际上就是把立方差公式 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ 中的 b 换成 $-b$ 得到的. 当 n 是奇数时, 由 n 次方差公式可以得到 n 次方和公式.

作业

写出 5 次方差公式与 5 次方和公式.

0.6　二项式定理

在中学我们已经初步学习了计数原理、排列和组合. 设 n 为正整数, $k\leq n$ 为自然数, 用 C_n^k 或 $\binom{n}{k}$ 表示组合数:

$$C_n^k=\binom{n}{k}:=\frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

它表示从 n 个元素中取出 k 个元素的方法总和. 我们规定 $0!=1$, 因此 $C_n^0=1$. 特别地, 我们规定 $C_0^0=1$.

组合数满足最基本的性质:

$$C_n^k=C_n^{n-k},\ 0\leq k\leq n.$$

你可能也熟悉另一个性质:

定理 0.6.1 (帕斯卡恒等式, 杨辉三角). 设 n 为正整数, $k\leq n$ 同为正整数, 约定当 $k>m$ 时 $C_m^k=0$, 则

$$C_n^k=C_{n-1}^{k-1}+C_{n-1}^k.$$

证明. 我们给出一个利用组合数的概念性证明: 假设我们要从 n 个人中选出 k 个代表, 则共有 C_n^k 种方法.

再假设 n 个人中有一个人名叫小明, 那么有两种可能:

(1) 小明被选中, 此时还需要从剩下的 $n-1$ 人中再选出 $k-1$ 个代表, 共有 C_{n-1}^{k-1} 种方法;

(2) 小明没被选中, 此时还需要从剩下的 $n-1$ 人中再选出 k 个代表, 共有 C_{n-1}^k 种方法.

由加法计数原理可知,

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k.$$

□

定理 0.6.2 (二项式定理). *设 n 为正整数, 则*

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n.$$

证明. 我们不用计数原理, 用数学归纳法和帕斯卡恒等式证明.

(1) 当 $n = 1$ 时, $(a+b)^1 = a + b = C_1^0 a + C_1^1 b$, 等式成立.

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 假设等式

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n$$

成立, 则

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\
&= (a+b)(C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n) \\
&= C_n^0 a^{n+1} + (C_n^0 + C_n^1) a^n b + (C_n^1 + C_n^2) a^{n-1} b^2 + \cdots + (C_n^{n-1} + C_n^n) a b^n + C_n^n b^{n+1} \\
&= C_{n+1}^0 a^{n+1} + C_{n+1}^1 a^n b + C_{n+1}^2 a^{n-1} b^2 + \cdots + C_n^n a b^n + C_{n+1}^{n+1} b^{n+1}.
\end{aligned}$$

最后一个等号用到了帕斯卡恒等式.

综上即证.

□

二项式定理有许多有用的推论, 我们列举其中一些作为公式.

公式 0.6.3. *设 n 为正整数, $k \leq n$ 同为正整数, 那么*

(1) $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$

(2) $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n$

(3) $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + \cdots + (-1)^n C_n^n = 0$

(4) $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \cdots + nC_n^n = n2^{n-1}$

(5) $(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + (C_n^2)^2 + \cdots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n$ (范德蒙卷积公式特例)

证明. 证明留作练习.

(1) 由定义可得. (2) 和 (3) 是二项式定理的直接推论. (4) 的证明利用 (1) 和 (2). (5) 建议利用组合推理证明.

□

等学习了幂级数之后, 我们可以很方便地利用幂级数证明很多和组合数有关的恒等式.

例 0.6.4. *设 a 是一个正数, $n > 1$ 为正整数, 则*

$$(1+a)^n = C_n^0 + C_n^1 a + C_n^2 a^2 + \cdots + C_n^n a^n > C_n^2 a^2.$$

这个例子我们会多次用到.

例 **0.6.5.** 当正整数 n 越来越大时, $\sqrt[n]{n}$ 是否会越来越接近 *1*?

这个问题有点复杂, 因为里边的 n 在增大, 外面的 n 也在增大, 两个 n 像是在拔河, 到底谁更厉害呢? 令 $a_n = \sqrt[n]{n} - 1$, 则 $\sqrt[n]{n}$ 接近于 *1* 等价于 a_n 接近于 *0*. 当 $n \geq 2$ 时, 把 $\sqrt[n]{n} = 1 + a_n$ 的两边 n 次方, 得到

$$n = (1 + a_n)^n > C_n^2 a_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} a_n^2.$$

因此,

$$0 < a_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

由此不难看出, 随着 n 不断增大, a_n 确实会越来越接近 *0*, 所以 $\sqrt[n]{n}$ 也会越来越接近 *1*. 我们会在数列极限的学习过程中重新认知这一例子.

作业

设 m, n 都是正整数且 $m < n$, 证明: $(1+m)^n > (1+n)^m$.

0.7　连加、连乘与求和技巧

在数学中, 常遇到一连串的数相加或相乘, 例如 $1 + 2 + \cdots + n$ 或 $m(m-1)\cdots(m-k+1)$ 等. 为简便起见, 引入连加符号 $\sum$ 与连乘符号 $\prod$:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n,$$
$$\prod_{i=1}^{n} x_i = x_1 x_2 \cdots x_n.$$

这里的指标 i 仅仅表示求和或求乘积的范围, 把 i 换成别的符号 j, k 等, 也仍然表示同一和或同一乘积. 通常把这样的指标称为 '哑符号'. 这里 Σ 其实是希腊字母 σ 的大写, 而 $\prod$ 则是 π 的大写 (但是读作 product).

例如阶乘 $n!$ 的定义可以写成 $n! = \prod_{k=1}^{n} k$. 数的运算满足交换律、结合律以及 (乘法对加法的) 分配律, 据此可得以下运算法则:

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i$$
$$\sum_{i=1}^{n} (\lambda c_i) = \lambda \sum_{i=1}^{n} c_i.$$

利用连加和连乘号, 可以把我们之前得到的公式表述成以下形式.

公式 **0.7.1** (二项式定理).

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} a^k b^{n-k}.$$

二项式定理还有一种更对称的写法: 令 $n-k=j$, 则 j,k 都是自然数, 那么

$$(a+b)^n=\sum_{k+j=n}\frac{n!}{k!j!}a^kb^j\Rightarrow\frac{(a+b)^n}{n!}=\sum_{k+j=n}\frac{a^k}{k!}\cdot\frac{b^j}{j!}.$$

由此可以推出三项式定理:

$$\begin{aligned}(a+b+c)^n&=\sum_{i+l=n}n!\cdot\frac{a^i}{i!}\cdot\frac{(b+c)^l}{l!}=\sum_{i+l=n}n!\cdot\frac{a^i}{i!}\left(\sum_{j+k=l}\frac{b^j}{j!}\cdot\frac{c^k}{k!}\right)\\&=\sum_{i+j+k=n}\frac{n!}{i!j!k!}a^ib^jc^k.\end{aligned}$$

更一般地, 我们可以得到多项式展开公式:

公式 **0.7.2** (多项式展开).

$$(x_1+x_2+\cdots+x_k)^n=\sum\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_k^{n_k},$$

其中求和号的范围为 $n_1+n_2+\cdots+n_k=n$, $0\le n_i\le n$, 且

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}=C_n^{n_1}C_{n-n_1}^{n_2}\cdots C_{n_k}^{n_k}.$$

回顾我们之前证明的两个常用公式.

公式 **0.7.3** (平方和公式).

$$\sum_{k=1}^nk^2=1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

证明. 我们现在利用恒等式

$$k^3-(k-1)^3=3k^2-3k+1.$$

可得

$$\sum_{k=1}^n(k^3-(k-1)^3)=3\sum_{k=1}^nk^2-3\sum_{k=1}^nk+\sum_{k=1}^n1,$$

$$n^3=3\sum_{k=1}^nk^2-3\left(\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{2}n\right)+n,$$

$$\sum_{k=1}^nk^2=\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{6}n=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

□

公式 **0.7.4** (立方和公式).

$$\sum_{k=1}^nk^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2=\left(\sum_{k=1}^nk\right)^2.$$

利用以下恒等式证明即可, 过程留作练习:

$$k^4-(k-1)^4=4k^3-6k^2+4k-1.$$

我们来考虑带有双重指标 i 和 j 的求和式:

$$\sum_{i,j} a_{ij}.$$

例如, 假设 i 和 j 的取值范围都是有限集 $\{1,2,3\}$, 那么上述和式变成了:

$$\sum_{i,j} a_{ij}=\sum_{1\le i,j\le 3} a_{ij}=a_{11}+a_{12}+a_{13}+a_{21}+a_{22}+a_{23}+a_{31}+a_{32}+a_{33}.$$

这里只有一个求和号 Σ, 但有两个求和指标 i 和 j, 取值范围都是 $\{1,2,3\}$. 这样的和式表示对于两个指标 i 和 j 所有可能的组合情况求和.

你还会遇到双重求和号, 用来表示和式的和式. 例如

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}:=\sum_{i=1}^{3}\left(\sum_{j=1}^{3} a_{ij}\right).$$

上式左边有两个连续的求和号, 通常我们规定按照从右往左的顺序求和, 先求 j 的和式, 再求 i 的和式. 当我们求 j 的和式时, i 按照其取值的可能情况看作定值处理. 将上式右侧的和式展开可能更清晰:

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}=\sum_{i=1}^{3}\left(\sum_{j=1}^{3} a_{ij}\right)=(a_{11}+a_{12}+a_{13})+(a_{21}+a_{22}+a_{23})+(a_{31}+a_{32}+a_{33}).$$

考虑交换指标 i,j 的求和顺序得到的和式:

$$\sum_{j=1}^{3}\sum_{i=1}^{3} a_{ij}:=\sum_{j=1}^{3}\left(\sum_{i=1}^{3} a_{ij}\right).$$

将上式右边展开我们可以观察到:

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}=\sum_{1\le i,j\le 3} a_{ij}=\sum_{j=1}^{3}\sum_{i=1}^{3} a_{ij}.$$

这里只用到了加法的交换律和结合律. 这个等式表明当指标 i 和 j 相互独立地在 $\{1,2,3\}$ 中变化时, 双重指标的求和式可以表示为双重求和式, 并且交换 i 和 j 的求和顺序其值不变.

有一条关于交换求和次序的基本法则, 有些学者称之为 Fubini 法则, 来自于二重积分次序交换定理.

定理 0.7.5. *设 I,J 是两个有限的指标集 (可以理解为自然数的有限子集), 那么*

$$\sum_{i\in I,j\in J} a_{ij}=\sum_{i\in I}\sum_{j\in J} a_{ij}=\sum_{j\in J}\sum_{i\in I} a_{ij}.$$

例 0.7.6 (欧拉握手引理). 在一场宴会中, 宾客相互握手致意. 已知两个人至多握手一次, 且没有人和自己握手 (这很奇怪). 给定一位宾客 p, 用 $n(p)$ 表示他握手的次数. 如果总的握手次数为 H, 那么

$$\sum_{p} n(p) = 2H.$$

证明. 我们不妨设所有宾客组成的集合为 S, 这是一个有限集. 上面求和号的含义是

$$\sum_{p\in S} n(p) = 2H.$$

给定宾客 p 和第 h 次握手, 我们定义函数

$$\mathbb{1}_{ph} = \begin{cases} 1, & \text{如 } p \text{ 参与第 } h \text{ 次握手,} \\ 0, & \text{如 } p \text{ 不参与第 } h \text{ 次握手.} \end{cases}$$

可得

$$\sum_{h} \mathbb{1}_{ph} = n(p).$$

如果我们固定第 h 次握手再对宾客求和, 一次握手只有两位宾客, 每人单独计一次, 得到

$$\sum_{p\in S} \mathbb{1}_{ph} = 2.$$

因此

$$\sum_{p\in S} n(p) = \sum_{p\in S}\sum_{h} \mathbb{1}_{ph} = \sum_{h}\sum_{p\in S} \mathbb{1}_{ph} = \sum_{h} 2 = 2H.$$

□

作为推论, 如果房间中有 5 个人, 且每个人都声明他们和 3 个人握手, 那么一定有人在说谎. 你可以证明吗?

多重求和号满足一般分配律(General Distributive Law). 我们只作叙述, 不作证明. 为此, 考虑乘积形式的和式

$$\sum_{1\le i,j\le 3} a_i b_j.$$

作变形

$$\begin{aligned}
\sum_{1\le i,j\le 3} a_i b_j &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_i b_j \\
&= (a_1b_1 + a_1b_2 + a_1b_3) + (a_2b_1 + a_2b_2 + a_2b_3) + (a_3b_1 + a_3b_2 + a_3b_3) \\
&= a_1(b_1 + b_2 + b_3) + a_2(b_1 + b_2 + b_3) + a_3(b_1 + b_2 + b_3) \text{ (分配律提取公因子)} \\
&= (a_1 + a_2 + a_3)(b_1 + b_2 + b_3) \text{ (提取公因子 } b_1 + b_2 + b_3) \\
&= \left(\sum_{i=1}^{3} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{3} b_j\right) = \left(\sum_{j=1}^{3} b_j\right)\left(\sum_{i=1}^{3} a_i\right) \text{ (交换律).}
\end{aligned}$$

将这个过程作推广, 我们可以得到

定理 **0.7.7** (一般分配律)**.** 设 I, J 是两个有限的指标集, 那么

$$\sum_{i\in I, j\in J} a_i b_j = \left(\sum_{i\in I} a_i\right)\left(\sum_{j\in J} b_j\right) = \left(\sum_{j\in J} b_j\right)\left(\sum_{i\in I} a_i\right).$$

有时候, 我们需要将两个相互关联的指标交换求和次序. 例如求和范围要求指标 $i, j \in \{1,2,3,4\}$ 但是满足 $i < j$.

例 **0.7.8.** 将和式

$$\sum_{1\le i<j\le 4} a_i b_j.$$

转化为二重和式. 显然, 指标 i 的取值范围为 $\{1,2,3\}$, 而 j 的取值范围为 $\{2,3,4\}$. 求和号中共有 6 项.

按照 i 的取值分类, 得到先 j 后 i 的求和式:

$$\begin{aligned}\sum_{1\le i<j\le 4} a_i b_j &= (a_1b_2 + a_1b_3 + a_1b_4) + (a_2b_3 + a_2b_4) + (a_3b_4)\\ &= \sum_{j=2}^{4} a_1 b_j + \sum_{j=3}^{4} a_2 b_j + a_3 b_4\\ &= \sum_{j=i+1, i=1}^{4} a_1 b_j + \sum_{j=i+1, i=2}^{4} a_2 b_j + \sum_{j=i+1, i=3}^{4} a_3 b_j\\ &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=i+1}^{4} a_i b_j.\end{aligned}$$

类似地, 按照 j 的取值分类, 得到先 i 后 j 的求和式:

$$\sum_{1\le i<j\le 4} a_i b_j = \sum_{j=2}^{4}\sum_{i=1}^{j-1} a_i b_j.$$

因此

$$\sum_{1\le i<j\le 4} a_i b_j = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=i+1}^{4} a_i b_j = \sum_{j=2}^{4}\sum_{i=1}^{j-1} a_i b_j.$$

可以观察到, 交换求和号次序之后, 指标的变化范围同样发生了变化.

例 **0.7.9.** 求和式

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} C_j^i.$$

所以按照先 j 后 i 的顺序求和比较麻烦, 所以我们希望能够改变求和次序. 通过上例带给我们的启示, 直接改变求和号次序恐怕是行不通的, 你会得到

$$\sum_{j=i}^{n}\sum_{i=0}^{n} C_j^i.$$

这个和式没有意义! 因为内层的和式受到外层的影响. 我们先转化为二重指标和式:

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} C_j^i = \sum_{0\le i\le j\le n} C_j^i.$$

然后再按照 j 的取值情况分类, 从而得到先 i 后 j 的求和式. 由于 j 的取值范围为 $\{0,1,\cdots,n\}$, 而对于固定的 j, i 的取值范围为 $\{0,1,\cdots,j\}$, 因此我们得到

$$\sum_{0\le i\le j\le n} C_j^i = \sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{j} C_j^i.$$

根据二项式定理, $\sum_{i=0}^{j} C_j^i = 2^j$. 因此

$$\sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{j} C_j^i = \sum_{j=0}^{n} 2^j = 2^{n+1}-1.$$

上例是我们最常遇到的情况, 在数论或者离散数学中你会遇到更多更复杂的求和下标交换. 我们换一种形式来理解.

假设有一个 $n\times n$ 的图表

$$\begin{pmatrix} a_1a_1 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2a_2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_na_n \end{pmatrix}.$$

包含 n^2 个元素, 每个元素都是 a_ia_j 乘积形式, $1\le i,j\le n$. 容易看出, 将全部 n^2 项求和得到的结果恰为

$$S = \sum_{1\le i,j\le n} a_ia_j = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2.$$

我们现在考虑将对角线以及对角线右上部分的所有项求和:

$$\begin{pmatrix} a_1a_1 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ & a_2a_2 & \cdots & a_2a_n \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_na_n \end{pmatrix}.$$

其中有 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个元素, 每一个元素 a_ia_j 都满足 $i\le j$. 因此可以表示为和式

$$S_\triangle = \sum_{1\le i\le j\le n} a_ia_j.$$

如果先求每一行的和, 再把 n 个和相加, 可以得到先 j 后 i 的求和式:

$$S_\triangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_ia_j.$$

如果先求每一列的和, 再把 n 个和相加, 可以得到先 i 后 j 的求和式:

$$S_{\triangle}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j}a_ia_j.$$

根据对称性, 下半三角阵

$$\begin{pmatrix} a_1a_1 & & & \\ a_2a_1 & a_2a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_na_n \end{pmatrix}.$$

所有元素的和, 记为 $S_{\triangledown}$, 成立

$$S_{\triangledown}=S_{\triangle}.$$

两项相加, 对角线上的 n 个元素重复计算 2 次, 因此得到

$$2S_{\triangle}=S+\sum_{i=1}^{n}a_i^2.$$

即

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2=\sum_{i=1}^{n}a_i^2+2\sum_{1\leq i<j\leq n}a_ia_j.$$

例 0.7.10. 变形和式

$$S=\sum_{1\leq i<j\leq n}(a_i-a_j)(b_i-b_j).$$

展开右式得到

$$\begin{aligned} S&=\sum_{1\leq i<j\leq n}(a_ib_i-a_ib_j-a_jb_i+a_jb_j)\\ &=\sum_{1\leq i<j\leq n}a_ib_i+\sum_{1\leq i<j\leq n}a_jb_j-\sum_{1\leq i<j\leq n}a_ib_j-\sum_{1\leq i<j\leq n}a_jb_i\\ &=\sum_{1\leq i<j\leq n}a_ib_i+\sum_{1\leq j<i\leq n}a_ib_i-\sum_{1\leq i<j\leq n}a_ib_j-\sum_{1\leq j<i\leq n}a_ib_j\ (\text{交换符号 } i \text{ 和 } j)\\ &=\sum_{1\leq i,j\leq n}a_ib_i-\sum_{1\leq i=j\leq n}a_ib_i-\sum_{1\leq i,j\leq n}a_ib_j+\sum_{1\leq i=j\leq n}a_ib_j\\ &=n\sum_{i=1}^{n}a_ib_i-\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n}b_j\right). \end{aligned}$$

这个恒等式称为切比雪夫恒等式. 如果

$$a_1\leq a_2\leq\cdots\leq a_n,\ b_1\leq b_2\leq\cdots\leq b_n,$$

则

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n}b_j\right)\leq n\sum_{i=1}^{n}a_ib_i.$$

若

$$a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n,\ b_1 \ge b_2 \ge \cdots \ge b_n,$$

则

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} b_j\right) \ge n\sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

作业

证明:

$$S_n := \sum_{1\le i<j\le n} \frac{1}{j-i} = n\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}\right) - n := nH_n - n.$$

作业

证明阿贝尔 (Abel) 分部求和公式:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i = b_n \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{k=1}^{n-1}\left(\sum_{i=1}^{k} a_i\right)(b_k - b_{k+1}).$$

0.8　常用不等式

公式 0.8.1 (绝对值不等式 (三角不等式)).

$$||a| - |b|| \le |a \pm b| \le |a| + |b|.$$

公式 0.8.2. 对于用弧度表示的角 x, 有以下不等式成立

$$\sin x < x < \tan x,\ \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

推论 0.8.3. 以下不等式成立

$$|\sin x| \le |x|,\ \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明. 首先, 我们有

$$|\sin x| = \sin x \le x = |x|,\ \forall x \in [0, \frac{\pi}{2})$$

和

$$|\sin(-x)| = \sin x \le x = |-x|,\ \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}).$$

综上可得

$$|\sin x| \le |x|,\ \forall x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}).$$

而当 $|x| \ge \frac{\pi}{2}$ 时, 又有

$$|\sin x| \le 1 < \frac{\pi}{2} \le |x|,$$

即证. □

公式 **0.8.4** (Bernoulli 不等式整数形式). 设 $x > -1$ 为实数, $n \in \mathbb{N}^*$, 则成立不等式

$$(1+x)^n \geq 1+nx,$$

其中当 $n > 1$ 时等号成立的充分必要条件是 $x = 0$.

证明. 利用数学归纳法也比较简单, 以下给出另一种初等证明. 由于 $n = 1$ 和 $x = 0$ 时不等式显然成立, 因此只需讨论 $n > 1$ 和 $x \neq 0$ 的情况.

作因式分解, 可得

$$(1+x)^n - 1 = x[1 + (1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^{n-1}].$$

当 $x > 0$ 时, 上式右边方括号内从第二项起都大于 1, 因此右边大于 nx, 此时成立.

当 $-1 < x < 0$ 时, 右边方括号内从第二项起都小于 1, 因此方括号中表达式之和小于 n. 由于 $x < 0$, 即证.

□

推论 **0.8.5.** 设 $a > 0, a + b > 0, n \in \mathbb{N}^*$, 则成立不等式

$$(a+b)^n \geq a^n + na^{n-1}b,$$

且当 $n > 1$ 时等号成立的充分必要条件是 $b = 0$. *(在上式中令 $x = b/a$.)*

Bernoulli 不等式一般形式

$$\begin{aligned}
&(1+x)^r \geq 1+rx, x \geq -1, r \geq 1, r \in \mathbb{R}.\\
&(1+x)^r \leq 1+rx, x \geq -1, 0 < r \leq 1, r \in \mathbb{R}.\\
&(1+x)^r \leq \frac{1}{1-rx}, x \in [-1, \frac{1}{r}), r > 0.\\
&(1+x)^r \leq 1 + \frac{x}{x+1}r, x \geq 0, r \in [-1, 0].\\
&(1+x)^r \leq 1 + (2^r - 1)x, x \in [0, 1], r \in \mathbb{R} \setminus (0, 1).\\
&(1+nx)^{n+1} \geq (1+(n+1)x)^n, x \geq -\frac{1}{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.
\end{aligned}$$

当 $r = 0$ 且 $x > -1$ 时, $(1+x)^r = 1 + rx = 1/(1-rx) = 1$.

Bernoulli 与 Euler

Bernoulli 不等式由 Jacob Bernoulli 于 1689 年在 Basel 所给出. 平方和公式和立方和公式就是 Bernoulli 公式的特例, 其中出现了 Bernoulli 数. 概率论中的 Bernoulli 分布、Bernoulli 过程以及大数定理都由他而来. 他的弟弟 Johann Bernoulli 也是 Euler 的导师.

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是 n 个正实数，定义四种平均值如下:

- 平方平均值 *(Quadratic mean)*

$$Q_n = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} a_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}};$$

- 算术平均值 *(Arithmetic mean)*

$$A_n = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} a_i}{n} = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n};$$

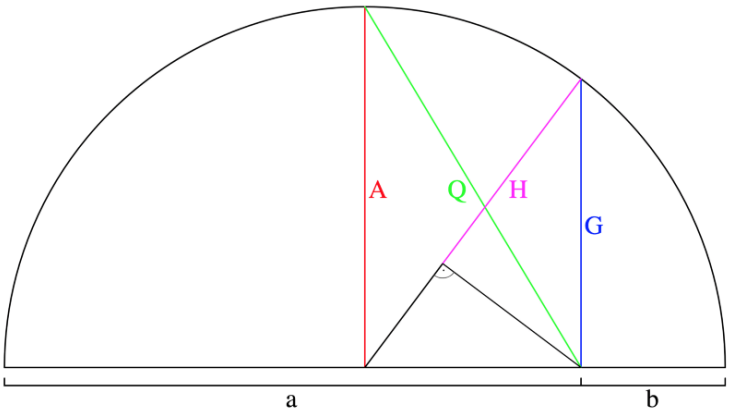
- 几何平均值 *(Geometric mean)*

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n};$$

- 调和平均值 *(Harmonic mean)*

$$H_n = \frac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}} = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}.$$

对于 Q_n, A_n, G_n, 只需 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是非负实数. 算术、几何、调和三种平均值也称作毕达哥拉斯平均.



注

- 算术平均值即统计学中的均值, 是最基本、最常用的一种平均指标, 代表各项的权重相等.
- 算术平均值是加权平均值的特殊情况. 加权平均值指将各数值乘以相应的权数, 求和得到总体值再除以权数之和. 若 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的权重分别为 $p_1, p_2, \ldots, p_n$, 则定义其加权平均值为

$$M = \frac{a_1 p_1 + a_2 p_2 + \cdots + a_n p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}.$$

- 平方平均值受极值的影响较大, 且受极大值影响比极小值要大. 几何平均值受极值的影响较算术平均值小, 其对数为各变量值对数的算术平均值.
- 调和平均值又称倒数平均值, 是总体各统计变量倒数的算术平均值的倒数. 调和平均值易受极值的影响, 且受极小值的影响比受极大值的影响更大, 其应用的范围相对较小.
- 例如, 调和平均值可用于相同距离但速率不同时的平均速率计算, 或并联电路中等效电阻的计算. 如一段路程前半段速率为 60 公里/小时, 后半段速率为 30 公里/小时 (两段距离相等), 则其平均速率为两者的调和平均数, 即 40 公里/小时.

- 以上四种平均值可看作幂平均(Power mean)(或称广义平均 (generalized mean)) 的特例. 设 $p \neq 0$ 为实数, 定义正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的 p 次幂平均为

$$M_p(a_1, a_2, \ldots, a_n) = \left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} a_i^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

- 幂平均不等式: 若 $p < q$, 则 $M_p(a_1, a_2, \ldots, a_n) \leq M_q(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, 且等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \ldots = a_n$. 证明需利用 Jensen 不等式.

公式 **0.8.6** (平均值不等式).

$$Q_n \geq A_n \geq G_n \geq H_n.$$

我们最常用的是算术-几何均值不等式, 即 $A_n \geq G_n$.

公式 **0.8.7** (算术-几何平均). 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}. \tag{1}$$

其中等号成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

注

该不等式简称为均值不等式. 在两个实数的情况包含了中学数学的三个基本不等式:
(1) $\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}(a+b)$ $(a, b \geq 0)$;
(2) $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ $(ab > 0)$;
(3) $a^2 + b^2 \geq 2ab$ $(a, b \in \mathbb{R})$.

证明一. 以下利用数学归纳法和 Bernoulli 不等式. 不妨设 $a_1, a_2, \ldots a_n$ 为 n 个正数. 当 $n = 1$ 时, 不等式显然成立. 当 $n = 2$ 时, 中学数学中也已证明.

假设 $n = k$ 时不等式成立, 以下证明当 $n = k + 1$ 时不等式仍成立.

首先将 $k + 1$ 个正数 $a_1, a_2, \ldots, a_{k+1}$ 的算术平均值分解如下:

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{k+1}}{k+1} = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}{k} + \frac{k a_{k+1} - (a_1 + a_2 + \cdots + a_k)}{k(k+1)} = A + B. \tag{2}$$

则 $A > 0$, 且 $A + B > 0$. 因此可以应用推论0.8.5:

$$\begin{aligned} \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{k+1}}{k+1} \right)^{k+1} &= (A+B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B \\ &= A^k [A + (k+1)B] \\ &= \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}{k} \right)^k \cdot a_{k+1} \\ &\geq a_1 a_2 \cdots a_k a_{k+1}. \end{aligned}$$

不等式中等号成立的条件也可用数学归纳法得到, 不赘述. □

证明二. 此证明与上个证明基本一致, 改用二项式展开定理. 以下只陈述不同之处.

在归纳法的第二步中, 将 $a_1, a_2, \ldots, a_{k+1}$ 根据需要重新编号, 使得 a_{k+1} 是其中的最大数 (之一). 进而再分解式 (2). 这个分解中的 B 项一定是非负数, 从而满足条件 $A > 0, B \geq 0$. 从二项式展开定理就有 $(A+B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B$, 其后证明不变.

□

下述证明利用向前-向后 (Forward and backward) 数学归纳法, 由 Cauchy 于 1821 年给出. 由于这个证明十分精彩, 也有人将平均值不等式称为 Cauchy 平均值不等式.

证明三. 从 $n = 2$ 的已知情况出发, 可以得到如下 $n = 4$ 时的平均值不等式:

$$\begin{aligned}\frac{a_1+a_2+a_3+a_4}{4} &= \frac{1}{2}\left(\frac{a_1+a_2}{2} + \frac{a_3+a_4}{2}\right)\\ &\geq \sqrt{\left(\frac{a_1+a_2}{2}\right)\cdot\left(\frac{a_3+a_4}{2}\right)}\\ &\geq \sqrt{\sqrt{a_1a_2}\sqrt{a_3a_4}} = \sqrt[4]{a_1a_2a_3a_4}.\end{aligned}$$

同样可知, 若 $n = 2^k$ 时不等式成立, 则可得到 $n = 2^{k+1}$ 时的平均值不等式:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^{k+1}}\sum_{i=1}^{2^{k+1}} a_i &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^k}\sum_{i=1}^{2^k} a_i + \frac{1}{2^k}\sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i\right)\\ &\geq \sqrt{\left(\frac{1}{2^k}\sum_{i=1}^{2^k} a_i\right)\cdot\left(\frac{1}{2^k}\sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i\right)}\\ &\geq \sqrt{\sqrt[2^k]{\prod_{i=1}^{2^k} a_i}\sqrt[2^k]{\prod_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i}} = \sqrt[2^{k+1}]{\prod_{i=1}^{2^{k+1}} a_i}.\end{aligned}$$

这样就证明了当 n 为 2 的所有方幂时不等式成立, 这是 '向前' 的部分.

第二步要证明, 当不等式对某个 $n > 2$ 成立时, 则它对 $n-1$ 也一定成立. 这是证明中 '向后' 的部分. 写出

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1}{n}\cdot\left(\frac{n}{n-1}\right)\sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i + \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right).$$

将圆括号中的第二项看作 a_n, 就可利用 n 时已成立的不等式得到

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i \geq \sqrt[n]{\left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right)\cdot\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right)}.$$

将以上不等式两边升高 n 次幂, 那么有

$$\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right)^n \geq \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right)\cdot\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right).$$

在两边约去公因子 $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} a_i$, 再开 $n-1$ 次根, 即可得归纳所需不等式. 结合向前向后两部分, 即证. □

注

我们来解释一下向前向后归纳过程为何可以遍历所有自然数. 实际上只需要说明如果一个集合 S 满足:
(1) $\{2^k\}_{k\geq 0}\subset S$,
(2) 若 $n\in S$, 则 $n-1\in S$,
那么集合 $S=\mathbb{N}$. 实际上只需要说明集合 $\{2^k\}_{k\geq 0}$ 是一个无界集. 可以用确界原理, 也可以用不等式:

$$2^k=(1+1)^k\geq k,$$

以及阿基米德性质.

下面再介绍 3 个有趣的证明.

证明四 *(Diananda-1960).* 同样使用归纳法. 对 $n=2$, $A_2\geq G_2$ 显然成立.

设 $n=k$ 时成立, 即 $A_k\geq G_k$. 于是,

$$A=\frac{a_{k+1}+(k-1)A_{k+1}}{k}\geq (a_{k+1}A_{k+1}^{k-1})^{\frac{1}{k}}=G.$$

因此,

$$A_{k+1}=\frac{A_k+A}{2}\geq (A_kA)^{\frac{1}{2}}\geq (G_kG)^{\frac{1}{2}}=(G_{k+1}^{k+1}A_{k+1}^{k-1})^{\frac{1}{2k}}.$$

从而 $A_{k+1}\geq G_{k+1}$, 即证.

□

证明五 *(Kong-Ming Chong-1976).* 显然 (1) 中等式成立当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$. 不妨设 $a_1\leq a_2\leq\cdots\leq a_n$, 则有

$$a_1<A_n<a_n.$$

则

$$A_n(a_1+a_n-A_n)-a_1a_n=(a_1-A_n)(A_n-a_n)>0. \tag{3}$$

设 $n-1$ 时 (1) 成立. 由于 $a_2,a_3,\ldots,a_{n-1}$ 和 $a_1+a_n-A_n$ 的算术平均值为 A_n, 即

$$\frac{a_2+a_3+\cdots+a_{n-1}+a_1+a_n-A_n}{n-1}=A_n.$$

可得

$$A_n^{n-1}\geq a_2a_3\cdots a_{n-1}(a_1+a_n-A_n).$$

由 (3) 得

$$A_n^n\geq A_n(a_1+a_n-A_n)a_2a_3\cdots a_{n-1}\geq a_1a_na_2a_3\cdots a_{n-1},$$

即

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geq\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

□

证明六 *(Akerberg-1963).* 设 α 为正数, n 是大于 1 的正整数. 容易验证

$$(\alpha-1)[n-(1+\alpha+\alpha^2+\cdots+\alpha^{n-1})]\le 0,$$

或

$$\alpha(n-\alpha^{n-1})\le n-1, \tag{4}$$

且不等式除 $\alpha=1$ 外是严格的. 令

$$\alpha=\left(\frac{a_1}{\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}}\right)^{\frac{1}{n-1}},$$

则由 (4) 得到

$$\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^n\ge a_1\left(\frac{a_2+\cdots+a_n}{n-1}\right)^{n-1}.$$

逐次应用这一公式, 得到

$$\begin{aligned}\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^n &\ge a_1\left(\frac{a_2+\cdots+a_n}{n-1}\right)^{n-1}\\ &\ge a_1a_2\left(\frac{a_3+\cdots+a_n}{n-2}\right)^{n-2}\\ &\ge\cdots\\ &\ge a_1a_2\cdots a_n,\end{aligned}$$

即

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\ge\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

□

均值不等式可以帮助我们快速证明一些结果, 以下举例说明.

例 **0.8.8.** 设 x 是一个正数, 则

$$2x+\frac{1}{x^2}=x+x+\frac{1}{x^2}\ge 3\sqrt[3]{x\cdot x\cdot\frac{1}{x^2}}=3.$$

等号成立当且仅当 $x=x=\frac{1}{x^2}$, 即 $x=1$.

作业

设 m,n 都是正整数且 $m<n$, 证明: $(1+m)^n>(1+n)^m$.

例 **0.8.9.** 设 $n>1$ 是正整数, 证明:

$$2^n>1+n\sqrt{2^{n-1}}.$$

不少新同学一看到不等式就想求导. 他们会令

$$f(x)=2^x-1-x\cdot 2^{\frac{x-1}{2}},$$

然后求 f 的导数, 通过考察 f' 的正负性来研究 f 的增减性, 从而得到要证的不等式. 很明显, f' 的表达式相当复杂, 比如会出现 $\ln 2$. 但大一的同学们都能忍受, 甚至再求一次导也不在话下, 因为这是近些年高考导数大题的通用方法, 大家都非常熟悉, 下意识地就会这样做.

其实本题完全可以不用导数, 用均值不等式就能证出来. 利用等比求和公式

$$2^n - 1 = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}.$$

将上式右边倒着写一遍,

$$2^n - 1 = 2^{n-1} + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \cdots + 1.$$

再把两式相加, 并利用均值不等式, 得到

$$\begin{aligned} 2(2^n - 1) &= (1 + 2^{n-1}) + (2 + 2^{n-2}) + \cdots + (2^{n-1} + 1) \\ &\geq 2\sqrt{1 \cdot 2^{n-1}} + 2\sqrt{2 \cdot 2^{n-2}} + \cdots + 2\sqrt{2^{n-1} \cdot 1} = 2n\sqrt{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

等号显然无法取得, 因此

$$2(2^n - 1) > 2n\sqrt{2^{n-1}}.$$

两边除以 2, 即证.

更一般地, 对任意正整数 n, 我们有

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} \geq n\sqrt{x^{n-1}},\ \forall x > 0.$$

我们继续证明平均值不等式. 为了证明 $Q_n \geq A_n$, 我们先引入 Cauchy-Schwarz 不等式, 它可以看作 Hölder 不等式的特殊情况.

公式 **0.8.10** (Cauchy-Schwarz 不等式)**.**

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k^2\right).$$

其中等号成立的条件: 存在 $c \in \mathbb{R}, c \neq 0$ 使得 $b_k = ca_k, \forall 1 \leq k \leq n$ 或者 $a_k, b_k, k = 1, 2, \ldots, n$ 中至少有一方全为 0.

证明. 注意, $\forall x \in \mathbb{R}$ 皆有

$$\sum_{k=1}^{n} (a_k x + b_k)^2 \geq 0.$$

令

$$A = \sum_{k=1}^{n} a_k^2, B = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k, C = \sum_{k=1}^{n} b_k^2,$$

于是,

$$Ax^2 + 2Bx + C \geq 0.$$

不妨设 $A > 0$, 令 $x = -\frac{B}{A}$, 则有

$$B^2 - AC \leq 0.$$

此即 Cauchy-Schwarz 不等式. □

公式 **0.8.11** (平方-算术平均). 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}.$$

证明. 利用 Cauchy 不等式的证明:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 &= \left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^2 = \left(\frac{a_1}{n}\cdot 1+\frac{a_2}{n}\cdot 1+\cdots+\frac{a_n}{n}\cdot 1\right)^2 \\ &\leq \left(\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n^2}\right)\cdot(1^2+1^2+\cdots+1^2) = \frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}.\end{aligned}$$

□

公式 **0.8.12** (几何-调和平均). 设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为正数, 则

$$(\prod_{i=1}^{n} a_i)^{\frac{1}{n}} \geq \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}}.$$

此不等式本质上等价于算术-几何平均不等式.

例 **0.8.13.** 设正数 a, b, c 满足 $a+b+c=1$. 证明: $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc$.

证明.

$$\begin{aligned}&(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc \\ \Leftrightarrow &1-(a+b+c)+ab+bc+ac-abc \geq 8abc \\ \Leftrightarrow &ab+bc+ac \geq 9abc \\ \Leftrightarrow &\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \geq 9 \\ \Leftrightarrow &\frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}} \leq \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

根据平均值不等式,

$$\frac{3}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}} \leq \frac{a+b+c}{3} = \frac{1}{3},$$

当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时等号成立. 证毕.

□

例 **0.8.14.** 设 a, b, c 为正数, 证明:

$$\frac{2}{a+b}+\frac{2}{b+c}+\frac{2}{c+a} \geq \frac{9}{a+b+c}.$$

证明. 根据 Cauchy 不等式,

$$\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)[(a+b)+(b+c)+(c+a)]$$

$$= \left[\left(\sqrt{\frac{1}{a+b}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{b+c}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{c+a}}\right)^2\right] [(\sqrt{a+b})^2 + (\sqrt{b+c})^2 + (\sqrt{c+a})^2]$$
$$\geq \left(\sqrt{\frac{a+b}{a+b}} + \sqrt{\frac{b+c}{b+c}} + \sqrt{\frac{c+a}{c+a}}\right)^2 = 3^2.$$

整理即证, 等号成立当且仅当 $a = b = c$.

□

作业

利用下列提示, 给出 Cauchy 不等式的几个不同的证明:

(1) 用数学归纳法;

(2) 通过证明 Lagrange 恒等式

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k^2\right) - \left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right)^2 = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}(a_k b_i - a_i b_k)^2$$
$$= \sum_{k=1}^{n-1}\sum_{i=k+1}^{n}(a_k b_i - a_i b_k)^2;$$

(3) 用不等式 $|AB| \leq \frac{A^2+B^2}{2}$;

(4) 构造复的辅助数列 $c_k = a_k^2 - b_k^2 + 2i|a_k b_k|, k = 1, 2, \ldots, n$, 再利用

$$\left|\sum_{k=1}^{n} c_k\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |c_k|.$$

注

Lagrange 恒等式是婆罗摩笈多-斐波那契恒等式 (Brahmagupta-Fibonacci) 的一般形式:

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$
$$= (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2.$$

这个恒等式说明了如果有两个数都能表示为两个平方数的和, 则这两个数的积也可以表示为两个平方数的和. 例如,

$$(1^2 + 4^2)(2^2 + 7^2) = 30^2 + 1^2 = 26^2 + 15^2.$$

这个等式在整数环、有理数环乃至任意交换环中都成立, 在数论中有许多应用. 例如, 由费马平方和定理, 任何模 4 余 1 的素数都可表示为两个整数的平方和. 再由婆罗摩笈多--斐波那契恒等式, 任意两个这样的素数之积也可表示为两个整数的平方和.

注

通过对 Lagrange 恒等式的证明来提升对求和指标的理解，尤其是多重求和号 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}$ 或 $\sum_{1\le i,j\le n} a_{ij}$. 其证明只需利用平方公式.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}(a_kb_i-a_ib_k)^2 &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}(a_k^2b_i^2+a_i^2b_k^2-2a_kb_ia_ib_k)\\ &= 2\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}a_k^2b_i^2-2\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}a_kb_ia_ib_k\\ &= 2\sum_{k=1}^{n}a_k^2\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)-2\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right).\end{aligned}$$

也可表示成矩阵运算的形式, 注意

$$\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)-\left(\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right)^2=\begin{vmatrix}\sum_{k=1}^{n}a_k^2 & \sum_{k=1}^{n}a_kb_k\\ \sum_{k=1}^{n}a_kb_k & \sum_{k=1}^{n}b_k^2\end{vmatrix}$$

行列式对应的矩阵为

$$\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\\ \vdots & \vdots\\ a_n & b_n\end{pmatrix}$$

用 Cauchy-Binet 公式得

$$\begin{vmatrix}\sum_{i=1}^{n}a_i^2 & \sum_{i=1}^{n}a_ib_i\\ \sum_{i=1}^{n}a_ib_i & \sum_{i=1}^{n}b_i^2\end{vmatrix}=\sum_{1\le i<j\le n}\begin{vmatrix}a_i & a_j\\ b_i & b_j\end{vmatrix}\begin{vmatrix}a_i & b_i\\ a_j & b_j\end{vmatrix}=\sum_{1\le i<j\le n}(a_ib_j-a_jb_i)^2.$$

公式 **0.8.15** (Young 不等式). 设 $p,q>1$ 满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 若 $a,b\ge 0$, 则

$$ab\le\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q},$$

且等式成立当且仅当 $a^p=b^q$.

Young 不等式的证明通常需要定积分 (几何意义) 或者凸函数形式的 Jensen 不等式. 同时 Young 不等式是加权算术-几何平均值不等式的特例. 我们将在后续证明.

公式 **0.8.16** (Hölder 不等式). 设 $p,q>1$, $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 令 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 和 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 为非负实数. 则

$$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\le\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

等号成立的条件: a_k,b_k 中至少一方全为 0, 或者 $\exists c>0$ 使得 $b_k=ca_k^{p-1}$.

证明. 这里我们给出应用 Young 不等式的一个标准证明. 你也可以凭此重新证明 Cauchy-Schwarz 不等式.

$$\begin{aligned}\frac{\sum_{k=1}^{n} a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^{n} a_k^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{k=1}^{n} b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}} &= \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^{n} a_k^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{k=1}^{n} b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^{n} a_k^p}\right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^{n} b_k^q}\right)^{\frac{1}{q}} \quad (= a \cdot b) \\ &\le \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{p}\left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^{n} a_k^p}\right) + \frac{1}{q}\left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^{n} b_k^q}\right)\right] \left(= \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \\ &= \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^{n} a_k^p}\right) + \frac{1}{q}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^{n} b_k^q}\right) = 1.\end{aligned}$$

即证. □

公式 **0.8.17** (Hölder 不等式一般形式). 设 $p_a, p_b, \ldots, p_z > 0$ 满足 $p_a + p_b + \cdots + p_z = 1$, 则对于正数 $a_k, b_k, \ldots, z_k, 1 \le k \le n$,

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)^{p_a}\left(\sum_{k=1}^{n} b_k\right)^{p_b} \cdots \left(\sum_{k=1}^{n} z_k\right)^{p_z} \ge a_1^{p_a} b_1^{p_b} \cdots z_1^{p_z} + \cdots + a_n^{p_a} b_n^{p_b} \cdots z_n^{p_z}.$$

等号成立当且仅当 $|a_1| : |a_2| : \cdots : |a_n| = |b_1| : |b_2| : \cdots : |b_n| = \cdots = |z_1| : |z_2| : \cdots : |z_n|$.

注

- 若 $p_a = p_b = \frac{1}{2}$, 即是 Cauchy-Schwarz 不等式.
- Hölder 不等式可以通过 Jensen 不等式或 Young 不等式证明.
- Hölder 不等式一般形式可以推出算术平均值-几何平均值不等式:

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^{\frac{1}{n}}(a_2 + a_3 + \cdots + a_1)^{\frac{1}{n}} \cdots (a_n + a_1 + \cdots + a_{n-1})^{\frac{1}{n}} \ge n\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

- Hölder 不等式可以推出 Minkowski 不等式.

例 **0.8.18.** 设 $a, b, c > 0$ 满足 $a + b + c = 3$, 求

$$\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}$$

的最小值.

证明. 根据 Hölder 不等式,

$$\left(\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}\right)^{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}\right)^{\frac{1}{3}}(a + b + c)^{\frac{1}{3}} \ge 1^{\frac{1}{3}} + 1^{\frac{1}{3}} + 1^{\frac{1}{3}} = 3.$$

□

例 0.8.19. 设 $a,b>0$, 证明

$$4(a^3+b^3)\geq(a+b)^3.$$

证明. 根据 Hölder 不等式,

$$(a^3+b^3)^{\frac{1}{3}}(1+1)^{\frac{1}{3}}(1+1)^{\frac{1}{3}}\geq(a^3)^{\frac{1}{3}}1^{\frac{1}{3}}1^{\frac{1}{3}}+(b^3)^{\frac{1}{3}}1^{\frac{1}{3}}1^{\frac{1}{3}}.$$

□

公式 0.8.20 (Minkowski 不等式). 设 $a_k,b_k,1\leq k\leq n$ 为非负实数, 那么当 $1\leq p<\infty$ 时

$$\left[\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^p\right]^{\frac{1}{p}}\leq\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^p\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

当 $p=1$ 时恒取等号; 当 $p>1$ 时, 等号成立当且仅当存在不全为 0 的非负实数 c_1,c_2 使得 $c_1a_k=c_2b_k,1\leq k\leq n$.

证明. 只需证明 $p=2$ 情况, 当 $p\neq2$ 时使用 Hölder 不等式即可.

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^2=\sum_{k=1}^{n}a_k^2+\sum_{k=1}^{n}b_k^2+2\sum_{k=1}^{n}a_kb_k.$$

据 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\leq\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)^{\frac{1}{2}},$$

得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^2&\leq\sum_{k=1}^{n}a_k^2+\sum_{k=1}^{n}b_k^2+2\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\\&=\left[\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\right]^2.\end{aligned}$$

当 $p\neq2$ 时, 在使用 Hölder 不等式时将 $(a_k+b_k)^p$ 拆分为 $(a_k+b_k)^{p-1}\cdot(a_k+b_k)$ 即可. 证明结束.

□

公式 0.8.21 (排序不等式). 设有两列数列 $a_1\leq a_2\leq\cdots\leq a_n$ 和 $b_1\leq b_2\leq\cdots\leq b_n$, 则

$$a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n\geq a_1b_{\sigma(1)}+a_2b_{\sigma(2)}+\cdots+a_nb_{\sigma(n)}\geq a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1,$$

其中 $\sigma(1),\sigma(2),\ldots,\sigma(n)$ 是 $1,2,\ldots,n$ 的任意置换 (即顺序和 ≥ 乱序和 ≥ 逆序和). 其中等号成立当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 或 $b_1=b_2=\cdots=b_n$.

排序不等式的证明请自行查阅. 利用排序不等式可以推导出均值不等式. 为此我们需要一些准备.

推论 0.8.22. 设 $x_k > 0, 1 \leq k \leq n$, 则

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \cdots + \frac{x_n}{x_1} \geq n.$$

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

证明. 不妨假设 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$, 则 $\frac{1}{x_n} \leq \cdots \leq \frac{1}{x_2} \leq \frac{1}{x_1}$. 根据排序不等式

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \cdots + \frac{x_n}{x_1} \geq x_1 \cdot \frac{1}{x_1} + x_2 \cdot \frac{1}{x_2} + \cdots + x_n \cdot \frac{1}{x_n} = n.$$

□

推论 0.8.23. 设 $a_k > 0, 1 \leq k \leq n$, 且 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$, 则

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq n.$$

等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

证明. 设 $x_k = a_1 a_2 \cdots a_k, 1 \leq k \leq n$, 则 $a_k = \frac{x_k}{x_{k-1}}, 2 \leq k \leq n$, 且 $a_1 = \frac{x_1}{x_n}$. 再应用上一推论即可. □

均值不等式的证明

我们利用推论0.8.23来证明均值不等式.

(1) $H_n \leq G_n$.

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \Leftrightarrow n \leq \frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_1} + \frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_2} + \cdots + \frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_n}.$$

由于

$$\frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_1} \frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_2} \cdots \frac{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{a_n} = 1.$$

根据推论0.8.23即证.

(2) $G_n \leq A_n$.

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \Leftrightarrow n \leq \frac{a_1}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}} + \frac{a_2}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}} + \cdots + \frac{a_n}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}.$$

同理由推论0.8.23可得.

(3) $A_n \leq Q_n$. 令 $c = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$, 再令 $b_k = a_k - c, 1 \leq k \leq n$. 则

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = nc + b_1 + b_2 + \cdots + b_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n.$$

显然 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0$. 那么

$$\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}} = \sqrt{\frac{(c + b_1)^2 + (c + b_2)^2 + \cdots + (c + b_n)^2}{n}}$$

$$= \sqrt{c^2 + \frac{b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2}{n}} \geq \sqrt{c^2} = c.$$

例 **0.8.24.** 对于任意实数 a, b, c, 有

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

证明. 不妨设 $a \geq b \geq c$ (为什么?), 根据排序不等式即证. □

作业

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为互不相等的正整数, 证明:

$$\frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_n}{n^2} \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

利用排序不等式还可证明以下不等式.

公式 **0.8.25** (Chebyshev 不等式). 给定两列数列 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 和 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 则

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{n} \geq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n b_i}{n} \geq \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_{n+1-i}}{n},$$

即

$$\frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{n} \geq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \cdot \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \geq \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n}.$$

Chebyshev 不等式的证明需要用到 Abel 求和公式, 同样请自行查阅.

例 **0.8.26.** 设 $a, b, c > 0$, 证明

$$\frac{ab}{a+b} + \frac{bc}{b+c} + \frac{ca}{c+a} \leq \frac{3(ab+bc+ca)}{2(a+b+c)}.$$

证明. 不妨假设 $a \geq b \geq c$, 则 $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b} \leq \frac{1}{c} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$. 求倒数可得

$$\frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \geq \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{c}} \geq \frac{1}{\frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \Rightarrow \frac{ab}{a+b} + \frac{bc}{b+c} + \frac{ca}{c+a}.$$

又有

$$a + b \geq a + c \geq b + c.$$

利用 Chebyshev 不等式:

$$(a+b)\left(\frac{ab}{a+b}\right) + (a+c)\left(\frac{ac}{a+c}\right) + (b+c)\left(\frac{bc}{b+c}\right) \geq \frac{1}{3}((a+b)+(b+c)+(c+a))\left(\frac{ab}{a+b} + \frac{bc}{b+c} + \frac{ca}{c+a}\right).$$

□

除了应用带名字的不等式, 我们还需要掌握一种更简单的证明不等式的方法: 放缩法. 放缩, 即放大和缩小. 在解决不等式问题时, 通过适当的变形和放大缩小的估计, 将原问题转化为更容易处理的形式。例如为了证明不等式 $A < B$, 可以先把 A 放大为 C, 再来说明 $C < B$.

例 0.8.27. 求

$$\frac{1}{\frac{1}{1980}+\frac{1}{1981}+\cdots+\frac{1}{2001}}$$

的整数部分.

证明. 设原式为 S. 分母共有 22 项求和, 其中最大的为 $\frac{1}{1980}$, 最小的为 $\frac{1}{2001}$. 将这 22 项都放大为最大的 $\frac{1}{1980}$, 可以得到 S 的下界; 同理都缩小为最小的 $\frac{1}{2001}$, 可以得到 S 的上界:

$$90=\frac{1}{\frac{22}{1980}}<S<\frac{1}{\frac{22}{2001}}\approx 90.95.$$

因此整数部分为 90.

□

例 0.8.28. 设 $a_n=\sqrt{1\times 2}+\sqrt{2\times 3}+\sqrt{3\times 4}+\cdots+\sqrt{n(n+1)}$. 证明:

$$\frac{n(n+1)}{2}<a_n<\frac{(n+1)^2}{2}.$$

证明. 一方面, $\sqrt{n(n+1)}>\sqrt{n^2}=n$. 另一方面, 由均值不等式

$$\sqrt{n(n+1)}<\frac{n+(n+1)}{2}=\frac{2n+1}{2}.$$

综上, $n<\sqrt{n(n+1)}<\frac{2n+1}{2}$. 从 1 到 n 求和, 得

$$1+2+\cdots+n<a_n<\frac{1+3+\cdots+(2n+1)}{2}\Leftrightarrow\frac{n(n+1)}{2}<a_n<\frac{(n+1)^2}{2}.$$

□

对任意正整数 n, 我们令

$$A_n=1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2},\ H_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}.$$

很明显, A_n 和 H_n 都是关于 n 单调递增的, 但它们俩的增长性态却完全不同. 下面我们利用放缩来说明: A_n 永远小于 2, 而 H_n 可以超过任意给定的正数.

例 0.8.29. 对任意正整数 n, 成立

$$A_n=1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<2.$$

证明. 当 $n=1$ 时, $a_1=1<2$. 当 $n\geq 2$ 时,

$$\begin{aligned}A_n&=1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\\&<1+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}\\&=1+\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)\end{aligned}$$

$$= 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

□

下面我们来看看 H_n 是否可以超过任意给定的正数. 先看看 H_n 能否超过 2. 这很容易, 因为

$$H_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 2.$$

H_n 能否超过 3 呢? 也不难!

$$\begin{aligned} H_{16} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{16}\right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{8} + 8 \times \frac{1}{16} = 3. \end{aligned}$$

作业

找到一个 n, 使得 $H_n > 4$.

作业

找到一个 n, 使得 $H_n > 100$.

把上面的方法略作修改, 我们不难证明下面的结果.

引理 **0.8.30.** 对任意正整数 n, 我们有 $H_{4^n} > n + 1$.

例 **0.8.31.** 设 n 是一个正整数, 我们来估计

$$S_n = \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n}$$

的大小. 注意到分母中最大的是 n^2+n, 最小的是 n^2+1, 所以我们可以做如下放缩:

$$S_n \geq \frac{1}{n^2+n} + \frac{2}{n^2+n} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} = \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} = \frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} = \frac{1}{2}.$$

另一方面,

$$S_n \leq \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+1} + \cdots + \frac{n}{n^2+1} = \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1} = \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}.$$

把 n^2+1 替换为 n^2, 还可以进一步放缩:

$$S_n \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)} < \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

综合起来, 我们就得到了一个很好的估计:

$$\frac{1}{2} \leq S_n < \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

这个估计后面可以帮助我们确定 $\{S_n\}$ 的极限.

作业

设 n 是一个正整数, 请估计

$$\frac{1^2}{n^3+1}+\frac{2^2}{n^3+2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n}$$

的大小.

作业

设 n 是一个正整数, 证明:

$$\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}<2\sqrt{n}.$$

例 **0.8.32.** 我们在前面证明过数列 $\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\}$ 严格单增. 下面, 我们来证明它的每一项都小于 3.

当 $n=1$ 时, $\left(1+\frac{1}{1}\right)^1=2<3$. 当 $n\geq 2$ 时,

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= C_n^0+C_n^1\cdot\frac{1}{n}+C_n^2\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^2+C_n^3\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^3+\cdots+C_n^n\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^n\\ &= 1+n\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2}+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\cdot\frac{1}{n^3}+\cdots+\frac{n!}{n!}\cdot\frac{1}{n^n}\\ &< 1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\\ &\leq 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\\ &= 3-\frac{1}{2^{n-1}}<3.\end{aligned}$$

0.9　三角函数和三角恒等式

我们熟知正弦函数 $\sin x$ 和余弦函数 $\cos x$ 的基本性质, 它们是最常见的周期函数, 最小正周期都是 2π, 值域为 $[-1,1]$. 我们也应该知道正切函数$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$, 它的最小正周期为 π, 定义域为 $\left\{x\middle|x\neq k\pi+\frac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$, 值域为 $\mathbb{R}$. 也可以定义余切函数 $\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$. 显然, 当 $\tan x$ 和 $\cot x$ 都不为 0 时, 它们互为倒数.

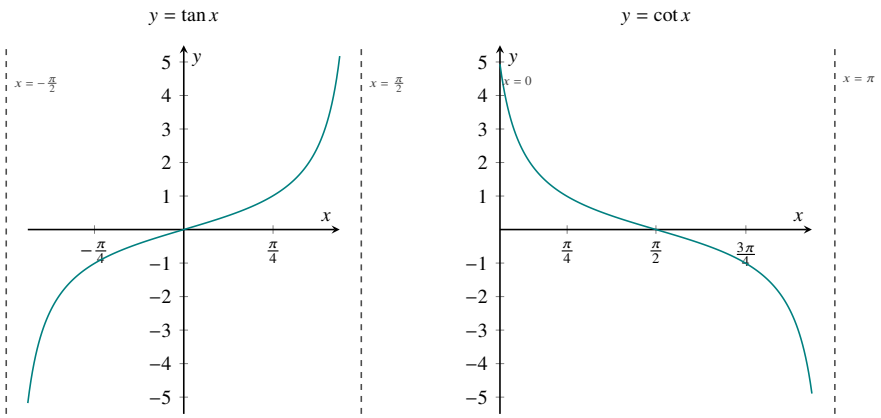


图 1: 正切函数 $y=\tan x$ 与余切函数 $y=\cot x$

作业

写出 $\cot x$ 的周期, 定义域和值域.

作业

设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 请问: $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$ 这四个数能否按照某种顺序构成一个等差数列?
提示: 按照 x 是否大于 $\frac{\pi}{4}$, 分情况讨论.

不少同学不太会念这些函数的名字, 比如会把 sin 念成 '赛因'. 其实, 正弦 sin, 余弦 cos, 正切 tan, 余切 cot 分别是英文单词 sine, cosine, tangent, cotangent 的缩写 (取前三个字母), 把整个单词用平实的语调念出来即可 (正切和余切可以只发前半部分的音). 数学英语很简单, 加个前缀 co, '正' 就变成 '余' 了. 这四个单词的发音如下.

sin	/sain/	cos	/ ˈkəusain/
tan	/ˈtænʤənt /	cot	/ˈkəuˈtænʤənt/

我们最熟悉的三角恒等式如下:

公式 **0.9.1** (三角恒等式). $\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

利用两点间距离公式, 可以得到两角和与差的正弦、余弦和正切公式.

公式 **0.9.2** (两角和公式).

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \tag{4}$$
$$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y, \tag{5}$$
$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \tag{6}$$
$$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y, \tag{7}$$
$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}, \tag{8}$$
$$\tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}. \tag{9}$$

在两角和公式中令 $y = x$, 可以得到二倍角公式.

公式 **0.9.3** (二倍角公式).

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$
$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x,$$
$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

第二个公式有两个非常重要的等价变形形式:

公式 **0.9.4** (降幂公式).

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

这两种变形形式在三角函数的化简中经常用到, 可以降幂 (将平方变为 1 次方).

在降幂公式中作变量代换: $\frac{u}{2}=x$, 就可以得到半角公式:

公式 **0.9.5** (半角公式).

$$\begin{aligned}\sin^2\frac{u}{2}&=\frac{1-\cos u}{2},\\ \cos^2\frac{u}{2}&=\frac{1+\cos u}{2},\\ \tan^2\frac{u}{2}&=\frac{1-\cos u}{1+\cos u}.\end{aligned}$$

开平方后根据 $\frac{u}{2}$ 所处的象限来决定正负.

作为两角和公式的推论, 可以得到积化和差公式.

公式 **0.9.6** (积化和差).

$$\sin x\cos y=\frac{1}{2}[\sin(x+y)+\sin(x-y)], \tag{10}$$

$$\cos x\sin y=\frac{1}{2}[\sin(x+y)-\sin(x-y)], \tag{11}$$

$$\cos x\cos y=\frac{1}{2}[\cos(x+y)+\cos(x-y)], \tag{12}$$

$$\sin x\sin y=-\frac{1}{2}[\cos(x+y)-\cos(x-y)]. \tag{13}$$

注

积化和差不需要死记硬背, 可以作为线性方程组直接从倍角公式中解出. 例如 (4)+(5) 除以 2 可以得到 (10) 式. 其他类似.

公式 **0.9.7** (和差化积).

$$\sin x+\sin y=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}, \tag{14}$$

$$\sin x-\sin y=2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}, \tag{15}$$

$$\cos x+\cos y=2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}, \tag{16}$$

$$\cos x-\cos y=-2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2},. \tag{17}$$

从左往右看是和差化积公式, 从右往左看就是积化和差公式.

证明. 和差化积公式不需要死记硬背, 其证明只需要简单的变形. 我们只证明第一个公式14. 由于

$$x=\frac{x+y}{2}+\frac{x-y}{2},\quad y=\frac{x+y}{2}-\frac{x-y}{2},$$

所以

$$\begin{aligned}\sin x+\sin y&=\sin\left(\frac{x+y}{2}+\frac{x-y}{2}\right)+\sin\left(\frac{x+y}{2}-\frac{x-y}{2}\right)\\ &=\left(\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}+\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right)\end{aligned}$$

$$+\left(\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}-\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right)$$
$$=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}.$$

□

作业

请证明式15-17.

例 0.9.8. 若 $x+y=\frac{\pi}{3}$, 我们来求 $\cos x+\cos y$ 的最大值.

由和差化积,

$$\cos x+\cos y=2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}=2\cos\frac{\pi}{6}\cos\frac{x-y}{2}\le 2\cos\frac{\pi}{6}\cdot 1=\sqrt{3}.$$

等号是可以取到的, 比如当 $x=y=\frac{\pi}{6}$ 时.

例 0.9.9. 对任意正整数 n 以及任意实数 θ, 我们有

$$\cos(n+1)\theta+\cos(n-1)\theta=2\cos\theta\cos n\theta.$$

推论 0.9.10. 对任意实数 x,y, 我们有

$$|\sin x-\sin y|\le 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right|,$$

以及

$$|\cos x-\cos y|\le 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right|,$$

结合 $|\sin x|\le|x|$ (我们后面会证明它), 可以得到

$$|\sin x-\sin y|\le|x-y|,\ |\cos x-\cos y|\le|x-y|.$$

公式 0.9.11 (万能公式).

$$\sin x=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\tag{18}$$
$$\cos x=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\tag{19}$$
$$\tan x=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}}.\tag{20}$$

注

之所以叫万能公式, 是因为这三个公式都是用 $\tan\frac{x}{2}$ 来表示 $\sin x,\cos x,\tan x$ 的. 注意, 万能公式并不真的万能.

证明. 证明很简单, 主要利用倍角公式. 对于式18,

$$\sin x = \frac{\sin\left(2\times\frac{x}{2}\right)}{1} = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}.$$

对于式19,

$$\cos x = \frac{\cos\left(2\times\frac{x}{2}\right)}{1} = \frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}} = \frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}.$$

式20最简单, 在倍角公式中令 $x=y=\frac{x}{2}$ 即可.

□

公式 **0.9.12** (辅助角公式).

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi),$$

其中

$$\cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}},$$

即

$$\tan\varphi = \frac{b}{a}.$$

证明. 只需做简单变形,

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos x\right).$$

令

$$\cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}},$$

那么

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}(\sin x\cos\varphi + \cos x\sin\varphi) = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi).$$

最后一步用到了和差化积公式.

□

注

有关三角函数的恒等式还有非常多, 比如三倍角公式、n 倍角公式、三角和公式等等. 不赘述, 可自行查阅.

对于角 x, 定义其正割(secant), 记为 $\sec x$, 为余弦的倒数:

$$\sec x := \frac{1}{\cos x}.$$

比如在直角三角形中, 一个锐角的正割就是它的斜边和邻边的比值. 这个符号最早由数学家吉拉德在他的著作《三角学》中所用. 注意 secant 这个英语单词的读法, 千万不要把 sec 读成 '赛克'. 如果你把 $\sec x$ 读成 '赛克 x', 场面多少会有点尴尬.

/ˈs i : k ə n t/

类似地, 我们定义角 x 的余割(cosecant), 记为 $\csc x$, 为正弦的倒数:

$$\csc x := \frac{1}{\sin x}.$$

同样注意其读音:

/ˈk ə u ˈs i : k ə n t/

正割和余割都是周期为 2π 的函数, 值域都是 $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$. 你是否注意到它们的定义域和正切、余切的关联?

作业

请作出 $\sec x, \csc x$ 的函数图像.

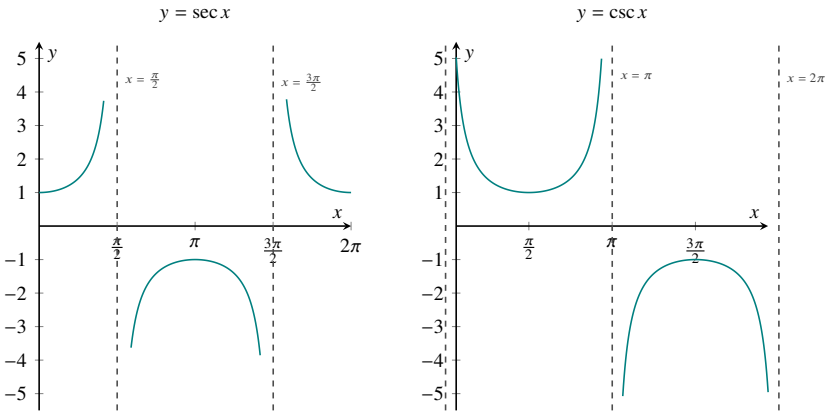


图 2: 正割函数 $y=\sec x$ 与余割函数 $y=\csc x$

很多人会感到困惑, 有必要给 $\frac{1}{\cos x}, \frac{1}{\sin x}$ 单独起名吗? 一个可能的原因是它们和 $\tan x, \cot x$ 之间的联系:

$$\sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x} = 1+\tan^2 x,$$
$$\csc^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\sin^2 x} = 1+\cot^2 x.$$

等到学习了导数及其运算法则之后, 我们还会发现它们另外的关系:

$$(\tan x)' = \sec^2 x,$$
$$(\sec x)' = \sec x\tan x,$$
$$(\cot x)' = -\csc^2 x,$$
$$(\csc x)' = -\csc x\cot x.$$

以及我们在下个学期会频繁用到的

$$\sec x = (\ln|\sec x+\tan x|)',$$
$$\csc x = (\ln|\csc x-\cot x|)'.$$

根据 $\sec x, \csc x$ 的定义容易发现:

$$\sec x = \csc\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

此外, 可以自然得到

$$\sec^2 x + \csc^2 x = \sec^2 x \times \csc^2 x,$$

其实这等价于

$$(\sec^2 x - 1)(\csc^2 x - 1) = 1.$$

我们再用倍角公式作简单变形 (其实就是万能公式18, 19), 可以得到

$$\sec 2x = \frac{1}{\cos 2x} = \frac{1+\tan^2 x}{1-\tan^2 x} = \frac{\cot^2 x + 1}{\cot^2 x - 1} = \frac{\sec^2 x}{1-\tan^2 x} = \frac{\sec^2 x}{2-\sec^2 x},$$
$$\csc 2x = \frac{1}{\sin 2x} = \frac{1+\tan^2 x}{2\tan x} = \frac{\tan x + \cot x}{2} = \frac{\csc^2 x}{2\cot x} = \frac{\sec x \csc x}{2}.$$

显而易见,

$$\csc 2x \times \tan 2x = \sec 2x.$$

作业

设 $\sin x \neq 0$ 且 $\cos x \neq 0$，请证明:

$$|\csc x| = \frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 x}} = \frac{\sqrt{1+\tan^2 x}}{|\tan x|} = \sqrt{1+\cot^2 x} = \frac{|\sec x|}{\sqrt{\sec^2 x - 1}}.$$

作业

请证明半角公式:

$$\sec\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{2\sec x}{\sec x + 1}},\ \csc\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{2\sec x}{\sec x - 1}}.$$

0.10　反三角函数

由于三角函数是周期函数, 故不可能是双射, 因此在整个定义域上没有反函数. 所以我们需要在单调区间上讨论三角函数的反函数.

正弦函数 $\sin x$ 的单调区间为 $\left[-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$.

定义 0.10.1. 我们将 $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$ 的反函数称作*反正弦函数*, 记为 $\arcsin : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. *(这里 arc 不是反的意思, 而是弧的意思.)*

我们按需将反正弦函数表示为 $y = \arcsin x$ 或 $x = \arcsin y$. 根据反函数的定义, 我们有

$$\arcsin(\sin x) = x, \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$
$$\sin(\arcsin x) = x, \forall x \in [-1, 1].$$

因此

$$\arcsin 1 = \arcsin\left(\sin\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2},\ \arcsin\frac{1}{2} = \arcsin\left(\sin\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

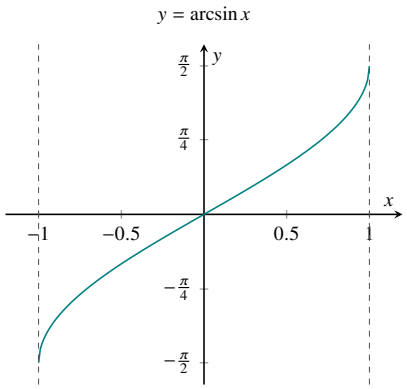


图 3: 反正弦函数 $y = \arcsin x$

通过描点法可以作出反正弦函数的大致图像.

作业

证明反正弦函数 $y = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上单调增, 且是奇函数.

例 0.10.2. 当然可以考虑在其他单调区间上的反函数.

(1) 考虑单调区间 $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$. 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$ 时, $x - 2k\pi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 根据周期性

$$y = \sin x = \sin(x - 2k\pi).$$

将 $x - 2k\pi$ 整体视作变量, 取反函数得

$$\arcsin y = x - 2k\pi \Leftrightarrow x = \arcsin y + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

(2) 考虑单调区间 $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$. 在这些单调区间上 $\sin x$ 单调减. 此时 $(x - \pi) - 2k\pi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 根据周期性

$$y = \sin x = \sin[(x - \pi) - 2k\pi + \pi + 2k\pi] = -\sin[(x - \pi) - 2k\pi].$$

取反函数得

$$x = (\pi - \arcsin y) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

这里我们利用了 $\arcsin y$ 是奇函数.

例 0.10.3. 考虑函数 $y = \arcsin(\sin x)$. 显然定义域为 $\mathbb{R}$, 周期为 2π.

当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 时, $\pi - x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 因此

$$\arcsin(\sin x) = \arcsin(\sin(\pi - x)) = \pi - x.$$

所以,

$$\arcsin(\sin x) = \begin{cases} x, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \\ \pi - x, & x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]. \end{cases}$$

不难画出 $y = \arcsin(\sin x)$ 的图像.

例 0.10.4. 设 $x \in [-1,1]$, 则 $y = \arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 所以 $\cos y \geq 0$. 于是

$$\cos y = \sqrt{1-\sin^2 y} = \sqrt{1-x^2}.$$

余弦函数 $\cos x$ 的单调区间为 $[k\pi, (k+1)\pi], k \in \mathbb{Z}$.

定义 0.10.5. 我们将 $\cos : [0,\pi] \to [-1,1]$ 的反函数称作反余弦函数, 记为 $\arccos : [-1,1] \to [-0,\pi]$.

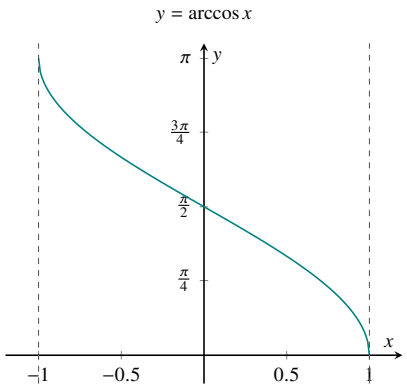


图 4: 反余弦函数 $y = \arccos x$

根据反函数的定义, 我们有

$$\arccos(\cos x) = x, \forall x \in [0,\pi],$$
$$\cos(\arccos x) = x, \forall x \in [-1,1].$$

因此

$$\arccos 1 = \arccos(\cos 0) = 0, \ \arccos\frac{1}{2} = \arccos\left(\cos\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

容易作出 $y = \arccos x$ 的图像. 可以发现 $y = \arccos x$ 在 $[-1,1]$ 上单调递减.

作业

说明 $y = \cos x$ 在 $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ 上的反函数为 $x = 2k\pi + \arccos y$, 在 $[(2k-1)\pi, 2k\pi]$ 上的反函数为 $x = 2k\pi - \arccos y$, 其中 $y \in [-1,1], k \in \mathbb{Z}$.

作业

作出 $y = \arccos(\cos x)$ 的图像.

例 0.10.6. 当 $x \in [-1,1]$ 时, 我们有以下恒等式

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x.$$

证明很简单:

$$\cos(\pi - \arccos x) = -\cos(\arccos x) = -x = \cos(\arccos(-x)).$$

正切函数的单调区间为 $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$, 因此在每个单调区间上都有反函数.

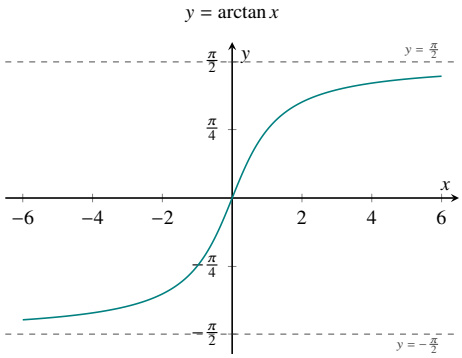


图 5: 反正切函数 $y = \arctan x$

定义 **0.10.7.** 我们将 $\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ 的反函数称作反正切函数, 记为 $\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

根据反函数的定义, 我们有

$$\arctan(\tan x) = x, \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$
$$\tan(\arctan x) = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

因此

$$\arctan 1 = \arctan\left(\tan\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}, \ \arctan(-1) = \arctan\left(\tan\frac{-\pi}{4}\right) = -\frac{\pi}{4}.$$

反正切函数 $\arctan x$ 是一个单调递增的奇函数, 它的增长很缓慢.

作业

说明 $y = \tan x$ 在任意的单调区间 $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$ 上的反函数均为 $x = \arctan y + k\pi$.

作业

证明: 当 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 时, $\arctan(\tan x) = x - \pi$. 你能画出函数 $y = \arctan(\tan x)$ 在其自然定义域上的图像吗?

例 **0.10.8.** 设 x 是一个实数, 我们来化简 $\cos(\arctan x)$.

记 $y = \arctan x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\tan y = x$ 且 $\cos y > 0$. 所以 $\sec y > 0$, 从而

$$\sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2 \Rightarrow \sec y = \sqrt{1 + x^2}.$$

因此

$$\cos(\arctan x) = \cos y = \frac{1}{\sec y} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

由此又可推出

$$\sin(\arctan x) = \sin y = \cos y \cdot \tan y = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}},$$

和

$$\sin(2\arctan x) = 2\sin(\arctan x) \cdot \cos(\arctan x) = \frac{2x}{1 + x^2}.$$

余切函数的单调区间为 $(k\pi, (k+1)\pi), k \in \mathbb{Z}$, 因此在每个单调区间上都有反函数.

定义 0.10.9. 我们将 $\cot : (0,\pi) \to \mathbb{R}$ 的反函数称作反余切函数, 记为 $\operatorname{arccot} : \mathbb{R} \to (0,\pi)$.

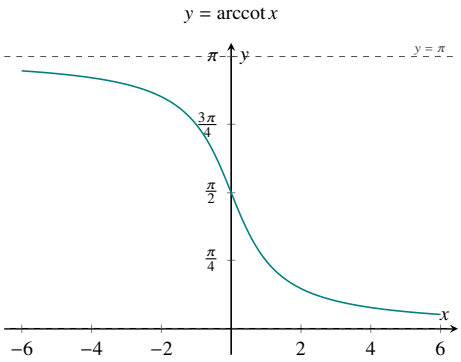


图 6: 反余切函数 $y = \operatorname{arccot} x$

根据反函数的定义, 我们有

$$\operatorname{arccot}(\cot x) = x, \forall x \in (0,\pi),$$
$$\cot(\operatorname{arccot} x) = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

容易验证 $y = \cot x$ 在任意的单调区间 $(k\pi,(k+1)\pi), k \in \mathbb{Z}$ 上的反函数均为 $x = \operatorname{arccot} y + k\pi$.

作业

证明: 当 $x \in \mathbb{R}$ 时,

$$\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x.$$

命题 0.10.10. *以下恒等式成立:*

(1) $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, $|x| \le 1$;

(2) $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$, $x \in \mathbb{R}$.

证明. 我们只证明 (1), (2) 的证明留作练习.

根据反函数的定义, $\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, $\arccos x \in [0,\pi]$, 因此 $\frac{\pi}{2} - \arccos x \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. 从而

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \arccos x\right) = \cos(\arccos x) = x = \sin(\arcsin x).$$

证明完毕.

□

例 0.10.11. 设 x, y 都是实数, 记 $\alpha = \arctan x, \beta = \arctan y$, 则

$$\tan\alpha = x,\ \tan\beta = y.$$

当 $xy \ne 1$ 时,

$$\tan(\arctan x + \arctan y) = \tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta} = \frac{x+y}{1-xy}. \tag{21}$$

如果 $x, y \in (-1,1)$, 则 $\arctan x, \arctan y \in \left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$, 于是

$$\arctan x + \arctan y \in \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right). \tag{22}$$

由 (26) 式可以得到

$$\arctan x+\arctan y=\arctan\frac{x+y}{1-xy}. \tag{23}$$

注

如果 x,y 都大于 1, 则上述等式不成立, 要修改为

$$\arctan x+\arctan y=\pi+\arctan\frac{x+y}{1-xy}. \tag{24}$$

比如

$$\arctan 2+\arctan 3=\pi+\arctan\frac{2+3}{1-2\times 3}=\pi+\arctan(-1)=\frac{3\pi}{4}.$$

作业

证明: $\arctan 1+\arctan 2+\arctan 3=\pi$.

命题 **0.10.12.**

$$(1)\ \arcsin x=\arctan\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},|x|<1;$$

$$(2)\ \arccos x=\operatorname{arccot}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},|x|<1;$$

$$(3)\ \arctan x=\arcsin\frac{x}{\sqrt{1+x^2}},x\in\mathbb{R};$$

$$(4)\ \arcsin x=\begin{cases}\arccos\sqrt{1-x^2}, & 0\le x\le 1,\\ -\arccos\sqrt{1-x^2}, & -1\le x\le 0;\end{cases}$$

$$(5)\ \arccos x=\begin{cases}\arcsin\sqrt{1-x^2}, & 0\le x\le 1,\\ \pi-\arcsin\sqrt{1-x^2}, & -1\le x\le 0;\end{cases}$$

$$(6)\ \arctan x=\begin{cases}\arccos\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\ge 0,\\ -\arccos\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x<0;\end{cases}$$

$$(7)\ \arccos x=\begin{cases}\arctan\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}, & 0<x\le 1,\\ \frac{\pi}{2}, & x=0,\\ \pi+\arctan\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}, & -1\le x<0;\end{cases}$$

$$(8)\ \arctan x=\begin{cases}\operatorname{arccot}\frac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \operatorname{arccot}\frac{1}{x}-\pi, & x<0.\end{cases}$$

证明留作练习.

作业

证明:

$$\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}+\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}=\arctan(\sqrt{2}+1)^2.$$

作业

化简: $\tan(\arcsin x), x\in(-1,1)$.

作业

化简: (1) $\sin(\arcsin x+\arccos x)$, (2) $\arcsin\sqrt{1-x}+\arcsin\sqrt{x}$, (3) $\cot\left(\arccos\frac{x-1}{x+1}\right)$.

0.11　多项式带余除法

我们在小学学过整数的长除法 (即带余除法), 比如

$$\begin{array}{r} 14 \\ 7\,\overline{)100} \\ 7 \\ \hline 30 \\ 28 \\ \hline 2 \end{array}$$

上面的操作表明: 100 除以 7 的商是 14, 余数是 2. 长除法比较占位置, 我们可以把结果改写为:

$$100=7\times 14+2.$$

我们熟知, 两个整数作带余除法, 商和余数 (存在且) 一定是唯一的. (你知道怎么证明唯一性吗? 你可以在任何一本初等数论教材中找到证明.)

定理 0.11.1 (带余除法). *设 a,b 是两个给定的整数, $a\neq 0$, 那么一定存在唯一的一对整数 q 与 r, 满足*

$$b=qa+r, 0\leq r<|a|.$$

此外, $a|b$(表示 a 整除 b) 的充分必要条件是 $r=0$.

我们称函数

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0, (a_n\neq 0, a_0,a_1,\cdots,a_n\text{都是实数})$$

为 (n 次) 多项式. 方程 $f(x)=0$ 的解称为多项式的根. 对于二次多项式, 我们有求根公式. (根据伽罗瓦理论, 一般五次及以上代数方程不存在根式求根公式.)

多项式也有长除法. 考虑 x^2+2x+3 除以 $x+4$, 我们可以如下操作:

$$\begin{array}{r} x-2 \\ \hline x+4\ )x^2+2x+3 \\ x^2+4x \\ \hline -2x+3 \\ -2x-8 \\ \hline 11 \end{array}$$

我们可以认为 x^2+2x+3 除以 $x+4$ 的商是 $x-2$, 余数是 11. 同样可以把结果改写为

$$x^2+2x+3=(x+4)\cdot(x-2)+11.$$

这个操作总是可以进行的. 因此和整数的带余除法类似, 我们也有多项式带余除法的定理.

定理 0.11.2 (带余除法). 设 $g(x)$ 是一个非零多项式, 那么对任意多项式 $f(x)$, 存在唯一确定的一对多项式 $q(x)$ 和 $r(x)$, 使得

$$f(x)=g(x)q(x)+r(x),$$

这里 $r(x)$ 的次数小于 $g(x)$ 的次数. 我们把 $q(x)$ 称为 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 的商式, 把 $r(x)$ 称为余式.

例 0.11.3. 由于 $x^3=(x^2+1)x-x$, 所以 x^3 除以 x^2+1 的商是 x, 余式是 $-x$.

多项式的商被称为有理函数. 比如 $\frac{x^2+2x+3}{x+4}$, $\frac{11}{x+4}$ 都是有理函数. 将来我们会学习有理函数的积分. 在上述定理的帮助下, 我们可以把有理函数 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 改写为

$$q(x)+\frac{r(x)}{g(x)}.$$

例如,

$$\frac{x^2+2x+3}{x+4}=x-2+\frac{11}{x+4}.$$

多项式的积分是很容易求的, 我们只需要再求一个真分式 (分子次数小于分母的次数) 的积分即可.

作为特例, 我们有如下结果.

定理 0.11.4. 设 a 为常数, 那么对任意多项式 $f(x)$, 存在唯一确定的多项式 $q(x)$ 和常数 r, 使得

$$f(x)=(x-a)q(x)+r.$$

我们把 $q(x)$ 称为 $f(x)$ 除以 $x-a$ 的商, 把 r 称为余数.

在等式 $f(x)=(x-a)q(x)+r$ 中令 $x=a$, 可得 $f(a)=(a-a)q(a)+r=r$. 因此多项式 $f(x)$ 除以 $x-a$ 所得的余式恰为 $f(a)$.

推论 0.11.5 (因式定理). 设 a 为常数, $f(x)$ 是一个多项式, 则 $f(a)=0$ 等价于 $x-a$ 是 $f(x)$ 的一个因式.

例 0.11.6 (猜根法). 我们来求三次多项式 $f(x)=x^3-7x+6$ 的所有根.

注意到 $f(x)=x^3-7x+6$ 的系数之和为 0, 即 $f(1)=1-7+6=0$, 因此 $x-1$ 是 $f(x)=x^3-7x+6$ 的一个因式.

再利用带余除法, $x^3-7x+6=(x-1)(x^2+x-6)$. 进一步分解, 可得 $x^3-7x+6=(x-1)(x-2)(x+3)$. 因此 $f(x)=x^3-7x+6$ 的所有根为 $1,2,-3$.

作业

求多项式 $x^3 - 3x + 2$ 的所有根.

作业

求多项式 $4x^3 - 2x^2 - 3x + 1$ 的所有根.

0.12　取整函数

对实数 x, 我们用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 比如 $[\sqrt{2}] = 1, [-3.1] = -4$. 由 $[x]$ 的定义可知,

$$[x] \le x < [x] + 1.$$

我们用 $\{x\} = x - [x]$ 表示 x 的小数部分, 比如 $\{\sqrt{2}\} = \sqrt{2} - 1$. 显然, 对任意实数 x, 都有 $0 \le \{x\} < 1$.

例 0.12.1. 设 ϵ 是一个正数, 正整数 $n > \left[\frac{1}{\epsilon}\right]$, 求证: $\frac{1}{n+1} < \epsilon$.

证明. 因为 $n > \left[\frac{1}{\epsilon}\right] > \frac{1}{\epsilon} - 1$, 所以 $n + 1 > \frac{1}{\epsilon}$. 取倒数即证.

□

上述推导过程, 将来会在数列极限的证明中反复出现.

例 0.12.2. 我们来求方程 $x^2 = [x] + 2$ 的所有实根.

首先, 把方程改写为 $[x] = x^2 - 2$. 利用 $x - 1 < [x] \le x$, 可得

$$x - 1 < x^2 - 2 \le x.$$

求解左右两边的不等式, 得到 $-1 \le x < \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 或 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} < x \le 2$. 由此可知, $[x]$ 可取的值是 $-1, 1, 2$, 分别对应 $x = -1, \sqrt{3}, 2$ 这三个解.

作业

计算 $\sum_{n=1}^{2025} \left[\frac{2^n}{3}\right]$ 的值.

取整函数还有什么用呢? 我们来举个例子. 如果你有一个很厉害的计算器 (或者计算软件), 那么你会发现

$$\begin{aligned} 100! =& 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 100 \\ =& 933262154439441526816992388562667004907159682643816214685929638952175999932299156089414639761565182862536979208272237582511852109168640000000000000000000000000. \end{aligned}$$

这个数有 158 位, 并且它的末尾有 24 个零. 假如我们没有这么厉害的计算器, 如何才能得到 24 这个答案呢? 也不难. 根据算术基本定理, 任何一个大于 1 的正整数都可以分解为一些互不相同的素数的幂的乘积, 假设

$$100! = 2^a \times 3^b \times 5^c \times \cdots \times 97^y,$$

这里 $a, b, c, \cdots, y$ 都是正整数. 因为 $10 = 2 \times 5$, 所以 100! 末尾的零的个数等于 a 和 c 的较小值, 显然 c 较小对不对? 怎么计算 c 呢? c 是 5 的幂次, 5 从哪里来呢? 当然是来自 5 的倍数. 从 1 到 100 这些数中, 共有 20 个 5 的倍数:

$$5, 10, 15, 20, 25, 30, \cdots, 95, 100.$$

但它们的贡献并不相同, 大部分都贡献一个 5, 但 25, 50, 75, 100 这 4 个数, 每个数贡献两个 5. 因此

$$c = \left[\frac{100}{5}\right] + \left[\frac{100}{25}\right] = 20 + 4 = 24.$$

用类似的方法, 我们可以算出 1000! 的末尾有

$$\left[\frac{1000}{5}\right] + \left[\frac{1000}{25}\right] + \left[\frac{1000}{125}\right] + \left[\frac{1000}{625}\right] = 200 + 40 + 8 + 1 = 249$$

个零, 10000! 的末尾有 2499 个零, 100000! 的末尾有 24999 个零.

更一般地, 我们有如下的结果.

定理 0.12.3. *设 n 是一个正整数, 则 $n!$ 的末尾有*

$$\sum_{k \geq 1} \left[\frac{n}{5^k}\right] = \left[\frac{n}{5}\right] + \left[\frac{n}{5^2}\right] + \left[\frac{n}{5^3}\right] + \cdots$$

个零.

虽然看起来这是一个无穷和, 但实际上它是一个有限和, 因为当 k 足够大的时候, 5^k 会超过 n, 此时 $\left[\frac{n}{5^k}\right] = 0$.

也许你注意到了, $n!$ 的末尾大约有 $\left[\frac{n}{4}\right]$ 个零, 你能给个解释吗?

我们还可以推广一下上面的定理.

定理 0.12.4. *设 n 是一个正整数, p 是一个素数, 则 $n!$ 中 p 的幂次等于*

$$\sum_{k \geq 1} \left[\frac{n}{p^k}\right] = \left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \left[\frac{n}{p^3}\right] + \cdots.$$

0.13　集合

定义 0.13.1. *设 A, B 为两集合.*

- *$x \in A$ 表示 x 是集合 A 的元素, $x \notin A$ 表示 x 不是集合 A 的元素.*
- *$A \subseteq B$ 表示 A 中的元素也是 B 中的元素. 称 A 是 B 的子集, 或 A 包含于 B.*
- *$A = B$ 表示 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$.*
- *$A \subsetneqq B$ 表示 $A \subset B$ 且 $A \neq B$. 此时称 A 是 B 的真子集.*
- *$A \nsubseteq B$ 表示 A 不是 B 的子集.*

需要注意, 集合中元素没有顺序之分, 且重复出现的元素仍算作同一个元素. 例如:

$$\{1, 2, 1\} = \{1, 2\} = \{2, 1\}.$$

定义 0.13.2. *给定集合 A 和 B, 定义如下几个集合运算:*

- A 和 B 的并 **(union)**:
$$A \cup B := \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\}.$$
- A 和 B 的交 **(intersection)**:
$$A \cap B := \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\}.$$
- B 在 A 中的差 **(difference of B in A)**:
$$A \setminus B := \{x \in A : x \notin B\}.$$
- A 和 B 的对称差 **(symmetric difference)**
$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$
- 假设 A 是全集 Ω 的子集, 则 A 在 Ω 中的差称为 A 的余集 **(complement of A)**, 并记为
$$A^c := \Omega \setminus A.$$

在高中时期, 我们知道如何用文氏图(Venn diagrams) 来表示集合间的关系. 请诸位用文氏图来表示集合 A 和 B 在全集 Ω 中的对称差.

给定两个集合 A 和 B, 如何用符号的语言来说明 $A = B$ 呢? 我们只需验证 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 即可. 为了说明 $A \subseteq B$, 需说明 $\forall x \in A$, 成立 $x \in B$; $B \subseteq A$ 类似. 我们来看两个例子.

命题 **0.13.3.** 设 A 是 Ω 的子集, 则 $(A^c)^c = A$.

证明. 首先我们证明 $A \subseteq (A^c)^c$. 设 $a \in A$, 那么根据定义 $a \notin A^c$, 因此根据定义 $a \in (A^c)^c$.

再证明 $(A^c)^c \subseteq A$. 设 $x \in (A^c)^c$. 那么 $x \notin A^c$, 因此 $x \in A$.

□

命题 **0.13.4.** 设 A 和 B 是集合 Ω 的子集. 则

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$;
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

证明. 只证明结论 1, 结论 2 类似可证. 先证明 $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$. 设 $x \in (A \cup B)^c$. 则 $x \notin A \cup B$, 故 $x \notin A$ 且 $x \notin B$. 则 $x \in A^c$ 且 $x \in B^c$, 故 $x \in A^c \cap B^c$.

再证明 $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$. 设 $x \in A^c \cap B^c$. 则 $x \in A^c$ 且 $x \in B^c$, 故 $x \notin A$ 且 $x \notin B$. 故 $x \notin A \cup B$, 从而 $x \in (A \cup B)^c$.

□

集合的基本性质

假设 A, B, C 是全集 Ω 中的集合, 根据定义立即得到

(i) 交换律 **(commutativity)**: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.
(ii) 结合律 **(associativity)**: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
(iii) 分配律 **(distributivity)**: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
(iv) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$.
(v) **De Morgan** 法则: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C), A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(vi) $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C), A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus (C \setminus A)$.
(vii) $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$.
以上是我们中学时期关于集合的基本性质. 你可以尝试用符号语言来证明.

作业

设集合 A, B, C 满足 $A \cap C = B \cap C = A \cap B$, $A \cup B \cup C = A \cup B$. 证明: $C = A \cap B$.

下面我们讨论集合的任意并和交.

假设 I 是非空集合, 对每个 $\alpha \in I$, 令 A_α 是一集合. 称 $\mathscr{A} := \{A_\alpha | \alpha \in I\}$ 为集族 (family of sets) (一族集合), 并称 I 是这个集族的指标集 (index set).

令 X 是一集合且 $\mathscr{A} = \{A_\alpha | \alpha \in I\}$ 是由 X 的一些子集所构成的集族. 我们定义集族 $\mathscr{A}$ 中元素的并和交:

(1) 并:

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \equiv \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A := \{x | \text{ 至少存在一个集合 } A, \text{ 使得} x \in A\}.$$

(2) 交:

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \equiv \bigcap_{A \in \mathscr{A}} A := \{x | \text{ 对于任意的集合 } A, \text{ 都有} x \in A\}.$$

当 $\mathscr{A} = \emptyset$ 是空集时, 定义 $\bigcup_{A \in \mathscr{A}} A := \emptyset$. 当 $I = \{1, \cdots, n\}$ 时, 我们此时把上述并和交记为

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i, \bigcap_{i=1}^{n} A_i.$$

当 $I = \mathbb{N}^*$ 时, 则分别记为

$$\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i, \bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i.$$

例 0.13.5.

$$(1) \bigcup_{n=1}^{+\infty} \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right] = [0, 1), n \in \mathbb{N}^*;$$

$$(2) \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left[0, \frac{1}{n}\right] = \{0\}, n \in \mathbb{N}^*;$$

$$(3) \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left(0, \frac{1}{n}\right) = \emptyset, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明需要用到实数的一些性质, 暂不作要求.

笛卡尔乘积

集合的另一个基础运算是笛卡尔乘积 (Cartesian product). (英文中 Cartesian 表示与 Descartes(法语) 相关, 这个拼写方式的来源是 Descartes 的拉丁名 Cartesius. 而 Descartes 译为笛卡尔的原因在于其法语发音.)
假设 A, B 是两个给定的集合. 我们定义

(1) **Cartesian** 乘积:

$$A \times B := \{(a,b) | a \in A \text{ 且 } b \in B\}.$$

这里的符号 (a,b) 表示 a 和 b 的有序对. 其定义如下:

(2) 有序对 **(ordered pair)**:

$$(a,b) := \{\{a\},\{a,b\}\}.$$

这里 a 称为有序对的第一坐标而 b 称为有序对的第二坐标. 当 $a = b$ 时, $(a,b) = \{\{a\}\}$. 对 $x = (a,b) \in A \times B$, 定义投影映射 (projection)

$$\pi_1(x) = a,\ \pi_2(x) = b.$$

有序对 (a,b) 中 a 和 b 通常来说不能交换. 设 $A = \{1,2\}, B = \{a,b,c\}$, 则

$$A \times B = \{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)\}.$$

易得 $A \times B \neq B \times A$. 还可以证明

$$A \times B = \emptyset \Leftrightarrow A = \emptyset \text{ 或 } B = \emptyset.$$

我们熟知 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x,y) | x,y \in \mathbb{R}\}$ 是二维平面, 通常记为 $\mathbb{R}^2$.

作业

给定集合 A,B,C, 证明: $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$, $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$, $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$.

作业

给定集合 A,B,C,D, 证明: $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$. 问: 等式 $(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$ 是否成立? 等式 $(A \times B) \setminus (C \times D) = (A \setminus C) \times (B \setminus D)$ 是否成立?

作业

给定非空集合 A,B,C,D, 证明: (1) $A \times B \subset C \times D$ 当且仅当 $A \subset C$ 且 $B \subset D$; (2) $A \times B = C \times D$ 当且仅当 $A = C$ 且 $B = D$. 问: 如果去掉 A,B,C,D 为非空集合这个假设前提, 会发生什么?

我们当然可以把有序对的概念推广到有序三元组、有序四元组, 等等. 两个集合的 Cartesian 乘积也可推广到 n 个集合的 Cartesian 乘积:

$$\prod_{1 \le i \le n} X_i \equiv X_1 \times \cdots \times X_n := (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n.$$

若 $x \in X_1 \times \cdots \times X_n$, 我们用 $(x_1, \cdots, x_n)$ 来表示对应的有序 n 元组. 并称 $x_i := \pi_i(x)$ 为 x 的第 i 个分量. 当所有 X_i 都等于 X 时, 上述乘积即为 X^n.

定义 **0.13.6.** 给定集合 A, 其幂集 *(power set)* 定义为

$$2^A := \{A \text{ 的所有子集}\}$$

根据定义显然有 $A \in 2^A, \emptyset \in 2^A$, 因此 2^A 必不是空集. 并且 $\{x\} \in 2^A$ 对所有 $x \in A$ 都成立. 特别注意 $2^\emptyset = \{\emptyset\}, 2^{\{\emptyset\}} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. 若 a, b, c 为不同的对象, 则

$$2^{\{a,b,c\}} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{b,c\}, \{a,c\}, \{a,b,c\}\}.$$

当 $\{a, b, c\}$ 中有 3 个元素时, $2^{\{a,b,c\}}$ 中共有 $2^3 = 8$ 个元素. 这提示我们为什么把 A 的幂集记作 2^A.

定义 0.13.7. 设集合 A 包含有 n 个不同的元素, $n \in \mathbb{N}^*$. 定义集合 A 的基数*(cardinality)* 为

$$|A| = \#A := n.$$

作业

设集合 A 为有限集, $|A| = n$. 问: 集合 2^A 中有多少个元素? 提示: 利用组合数和计数原理就可以证明.

0.14　单射与满射

定义 0.14.1. 设 A, B 为集合, $f : A \to B$ 为映射. A 称为定义域, B 称为陪域.

- 设 $E \subseteq A$ 为子集, 令
$$f(E) = \{f(x) : x \in E\},$$
称为 E 的像*(*也叫做值域*)*. 其中 $f(A)$ 也记为 $\mathrm{im} f$.
- 若 $f(A) = B$, 则称 f 是从 A 到 B 上的满射;
- 若当 $x, y \in A$ 且 $x \neq y$ 时, 有 $f(x) \neq f(y)$, 则称 f 为单射;
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 是一对一的 *(*或双射*)*, 此时也称 f 在集合 A 与 B 之间建立一个一一对应.

注

映射 f 为单射也可等价叙述为: $\forall a, b \in A$, 若 $f(a) = f(b)$, 则 $a = b$.

我们作一个规定, 如果映射 $f : A \to B$ 的定义域和值域都是 $\mathbb{R}$ 的子集, 那么我们称 f 为函数.

定义 0.14.2. 设 $f : A \to B, F \subseteq B$, 则 A 的子集

$$f^{-1}(F) = \{x \in A : f(x) \in F\}$$

称为 F 的原像.

给定映射 $f : A \to B$ 和子集 $E \subset A, F \subset B$, 下列包含关系显然成立:

$$E \subseteq f^{-1}(f(E)),\ F \supseteq f(f^{-1}(F)).$$

我们可以举例说明等号不一定成立:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \to 3x^2 + 2$$

和 $E=[0,1], F=[0,5]$. 则得到

$$f^{-1}(f(E))=[-1,1]\supsetneqq E,\ f(f^{-1}(F))=[2,5]\subsetneqq F.$$

定义 **0.14.3.** *设 $f:A\to B$ 为双射, 定义映射*

$$f^{-1}:B\to A,$$

其方式为: 若 $f(x)=y$, 则 $f^{-1}(y)=x$. 称为 f 的反函数.

尽管集合 F 的原像 $f^{-1}(F)$ 和反函数共用相同的符号, 但应注意到, 集合的原像对于任何映射 $f:A\to B$ 都有定义, 即使它不是双射, 从而没有反函数, 原像的定义仍然成立. 比如 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}, f(x)=x^2$, 那么

$$f^{-1}(\{0,1,4\})=\{-2,-1,0,1,2\}.$$

但是 f 没有逆映射.

特别地, 若 $B=\{b\}$ 为单元素集, 则符号 $f^{-1}(b):=f^{-1}(\{b\})$. 当 f 不是双射时, 它并不必定表示一个单元素集; 如果 f 本身就是双射, 此时两个符号的含义一样.

从反函数的定义出发, 可以得到两个恒等式: 由于 $f(x)\in B$, 则

$$f^{-1}(f(x))=f^{-1}(y)=x,\forall x\in A; \tag{25}$$

由于 $f^{-1}(y)\in A$, 则

$$f(f^{-1}(y))=f(x)=y,\forall y\in B. \tag{26}$$

引理 **0.14.4.** *双射 $f:A\to B$ 的反函数 $f^{-1}:B\to A$ 也是双射. (证明留作练习.)*

既然 $f^{-1}:B\to A$ 是双射, 那么可以定义其反函数 $(f^{-1})^{-1}$. 显然, $(f^{-1})^{-1}=f$. 我们称 f 和 f^{-1} 互为反函数. 我们将更广泛意义下的反函数称为逆映射. 如果函数 f 具有反函数, 我们也可以称 f 是可逆映射, 它的逆映射自然就是它的反函数 f^{-1}. 因此, 也可以称 f 和 f^{-1} 互为逆映射.

映射之间可以定义复合运算.

定义 **0.14.5.** *设映射 $f:B\to C$, 映射 g 的定义域为 A. 当 $x\in A_1=g^{-1}(B)$ 时, 定义映射*

$$f\circ g:A_1\to C,\ \ f\circ g(x)=f(g(x)),$$

称为映射 f 和 g 的复合.

映射的复合满足结合律: 设 $f:A\to B, g:B\to C, h:C\to X$, 则

$$h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f.$$

通常, 映射的复合不可交换. 比如,

$$f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ f(x)=3x^2+2,\ g(x)=5x.$$

则 $(f\circ g)(x)=75x^2+2$ 和 $(g\circ f)(x)=15x^2+10$.

定义 0.14.6. 设 A 为集合, 定义集合 A 到自身的恒等映射 id_A 为:

$$id_A(x) = x, \quad \forall x \in A.$$

利用映射的复合可以将 (25) 和 (26) 式表示为:

$$f^{-1} \circ f = id_A, \quad f \circ f^{-1} = id_B. \tag{27}$$

我们可以从复合函数形式的 (27) 式出发定义逆映射 (即反函数). 并且这种方式和上面定义逆映射本质上是等价的.

定义 0.14.7. 设 $f : A \to B$ 和 $g : B \to A$ 为映射.

(1) 若 $g \circ f = id_A$, 则称 g 为 f 的左逆映射, f 称为 g 的右逆映射.

(2) 如果映射 f 既有左逆映射, 又有右逆映射, 则称为可逆的.

以下我们证明: 如果映射 f 是可逆的, 即又有左逆映射又有右逆映射, 那么: (1) 左逆映射和右逆映射相等; (2) f 是一一映射. 既然 f 是一一映射, 那么它的逆映射自然就是我们上面定义的反函数 f^{-1}.

命题 0.14.8. 若映射 $f : A \to B$ 存在左逆映射 $g : B \to A$ 和右逆映射 $h : B \to A$, 则 $g = h$.

证明. 由于 $g \circ f(x) = x$ 且 $f \circ h(y) = y$, 那么 $\forall y \in B$, 成立

$$g(y) = g(f(h(y))) = h(y).$$

□

命题 0.14.9. 设 $f : A \to B$ 为映射.

(1) 若 $A \neq \emptyset$, 则 f 有左逆映射当且仅当 f 是单射;

(2) f 有右逆映射当且仅当 f 是满射;

(3) f 可逆当且仅当 f 是双射.

证明.

- (1, 必要性) 设 f 有左逆映射 g. 再设 $f(a) = f(b)$. 那么 $g(f(a)) = g(f(b))$. 由于 $g \circ f = id_A$, 则 $a = b$. 这说明 f 是单射.
- (2, 充分性) 设 f 为单射. 注意到若 $y \in \mathrm{im} f$, 则存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$. 任取 $x_0 \in A$, 定义映射 $g : B \to A$:

$$g(y) = \begin{cases} x \text{ 使得 } f(x) = y & y \in \mathrm{im} f \\ x_0 & y \notin \mathrm{im} f. \end{cases}$$

  则 $g(y)$ 是 $f(x)$ 的左逆映射.
- (2, 必要性) 设 f 有右逆映射 g. 任取 $y \in B$. 由于 $f \circ g = id_B$, 则 $f(g(y)) = y$. 这说明 $y \in \mathrm{im} f$. 因此 $\mathrm{im} f = B$, 说明 f 是满射.
- (2, 充分性) 设 f 为满射. 那么任意的 $y \in B$ 都在 f 的像集 $\mathrm{im} f$ 内. 因此对任意 $y \in B$, 取元素 $g(y) \in A$ 使得 $f(g(y)) = y$. 那么 g 是 f 的右逆映射.
- (3, 必要性) 设 f 可逆, 那么 f 有左逆映射, 从而是单射; 由于有右逆映射, 从而是满射.
- (3, 充分性) 设 f 为双射, 则 f 同时有左逆映射和右逆映射. 并且左逆和右逆相等, 因此 f 可逆.

□

我们还可以把这个命题换一种方式叙述.

推论 **0.14.10.**

(1) 设 $f : A \to B$ 和 $g : B \to A$ 是两个映射. 若 $g \circ f = id_A$, 则 g 是满射且 f 是单射.

(2) 映射 $f : A \to B$ 和 $g : B \to A$ 互为逆映射当且仅当

$$g \circ f = id_A,\ f \circ g = id_B.$$

命题 **0.14.11.** 设 $f : A \to B$ 和 $g : B \to C$ 为可逆映射, 那么 $g \circ f$ 也是可逆映射, 并且

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

证明. 注意到:

$$\begin{aligned}(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) &= f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f \\ &= f^{-1} \circ id_B \circ f \\ &= f^{-1} \circ f \\ &= id_A.\end{aligned}$$

同理说明 $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = id_C$.

□

命题 **0.14.12.** 设 A 和 B 为有限集.

(1) 若 $f : A \to B$ 为单射, 则 $|A| \leq |B|$.

(2) 若 $f : A \to B$ 为满射, 则 $|A| \geq |B|$.

(3) 若 $f : A \to B$ 为双射, 则 $|A| = |B|$.

证明. 设 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$ 基数为 m.

(1) $\{f(a_1), \cdots, f(a_m)\}$ 是 B 的子集, 由于 f 为单射, 则 $|B| \geq m$.

(2) $\{f(a_1), \cdots, f(a_m)\} = B$ 至多具有 m 个不同的元素.

(3) 由 (1) 和 (2) 可得.

□

命题 **0.14.13.** 设 A 为有限集. 映射 $f : A \to A$ 是单射当且仅当 f 为满射.

证明. 设 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$ 基数为 m.

若 f 并非单射, 则集合 $\{f(a_1), \cdots, f(a_m)\}$ 具有一个重复元素. 因此 $\left|\{f(a_1), \cdots, f(a_m)\}\right| \leq m - 1$, 因此 $\mathrm{im}f \neq A$, 从而并非满射.

若 f 并非满射, 则集合 $\mathrm{im}f = \{f(a_1), \cdots, f(a_m)\}$ 真包含于 A, 从而基数至多为 $m - 1$, 因此必然有两个相同元素. 这说明 f 并非单射.

□

作业

给出存在左逆但不存在右逆的映射的例子.

作业

下列 $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 中的子集是否可以写成 $A \times B$, 其中 $A, B \subset \mathbb{R}$:

- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{R}\}$;
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{R}, 0 < y \leq 1\}$;
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1\}$.

作业

设 $f : A \to B$ 是映射, $A_0, A_1 \subset A$ 和 $B_0, B_1 \subset B$. 证明:

- $B_0 \subset B_1 \Rightarrow f^{-1}(B_0) \subset f^{-1}(B_1)$;
- $f^{-1}(B_0 \cup B_1) = f^{-1}(B_0) \cup f^{-1}(B_1)$;
- $f^{-1}(B_0 \cap B_1) = f^{-1}(B_0) \cap f^{-1}(B_1)$;
- $f^{-1}(B_0 \setminus B_1) = f^{-1}(B_0) \setminus f^{-1}(B_1)$;
- $A_0 \subset A_1 \Rightarrow f(A_0) \subset f(A_1)$;
- $f(A_0 \cup A_1) = f(A_0) \cup f(A_1)$;
- $f(A_0 \cap A_1) \subset f(A_0) \cap f(A_1)$;
- $f(A_0 \setminus A_1) \supset f(A_0) \setminus f(A_1)$.

作业

设 $f : A \to B$ 是映射. 证明:

(1) $f(f^{-1}(S)) = S$ 对每一个 $S \subset B$ 都成立当且仅当 f 是满射;

(2) $f^{-1}(f(S)) = S$ 对每一个 $S \subset A$ 都成立当且仅当 f 是单射.

0.15　集合的势

设 A 与 B 是两个集合, 如果存在一个从 A 到 B 上的一一映射, 我们就称集合 A 与 B 有相同的势或有相同的基数, 这时我们称 A 与 B等价, 用 $A \sim B$ 表示. 这就在某些集合之间建立了一种关系. 显然, 刚才定义的关系具有下列性质:

- 自反性: $A \sim A$;
- 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- 传递性: 若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定义 0.15.1. 令 $\mathbb{N}^*$ 是所有正整数的全体, 并令

$$\mathbb{N}_n = \{1, 2, \ldots, n\}, \ \forall n \geq 1.$$

(1) 如果存在正整数 n, 使得集合 $A \sim \mathbb{N}_n$, 那么 A 称为有限集, 空集也被认为是有限集.

(2) 如果集合 A 不是有限集, 则称 A 为无限集.

(3) 若 $A \sim \mathbb{N}^*$, 则称 A 为可数集.

(4) 若 A 既不是有限集, 也不是可数集, 则称 A 为不可数集.

(5) 若 A 是有限集或者可数集, 则称 A 为至多可数的.

对两个有限集 A 与 B, 显然, A 与 B 有相等的势的充分必要条件是它们的元素个数相等. 但是, 对无限集而言, '元素个数相等' 这样的话就变得十分含混, 而一对一的概念是明确的、毫不含糊的. 集合的势是有限集中 '元素个数' 概念的推广, 并且 '势' 是一切相互等价的集合唯一共有的属性.

例 **0.15.2.** 证明 $\mathbb{Z}$ 是可数集. 只需将 $\mathbb{Z}$ 排列为

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots.$$

直觉告诉我们, 这样的排列方法可以把全部整数无遗漏又无重复地排出来. 实际上考虑从 $\mathbb{N}^*$ 到 $\mathbb{Z}$ 的一一映射:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ -\frac{n-1}{2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

例 **0.15.3.** 证明 $(0, 1)$ 和 $[0, 1]$ 有相同的势.

证明. 考虑以下从 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 上的映射:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{当 } x = 0 \text{ 时,} \\ \frac{1}{n+2}, & \text{当 } x = \frac{1}{n} (n \in \mathbb{N}^*) \text{ 时,} \\ x, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 且 } x \text{ 不是正整数的倒数时.} \end{cases}$$

不难验证 f 是一对一的. □

命题 **0.15.4.** 可数集 A 的每一个无限子集是可数集.

证明. 设 $E \subset A$ 为无限集. 集合 A 是可数的, 因此可将 A 排列成

$$a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots.$$

按照以下方式构造数列 $\{k_n\}$: 令 k_1 是最小的正整数, 使得 $a_{k_1} \in E$. 当 $k_1, \ldots, k_{s-1} (s \geq 2)$ 选定之后, 令 k_s 是大于 k_{s-1} 的最小正整数, 且使得 $a_{k_s} \in E$. 这样, 便得到一个映射 $f : E \to \mathbb{N}^*$. 具体地说:

$$f(a_{k_n}) \to n \ (n \in \mathbb{N}^*).$$

□

上述命题表明, 可数集代表着 '最小的' 无限势, 因为没有任何一个不可数集能作为一个可数集的子集.

命题 **0.15.5.** 设 $\{E_n\} (n = 1, 2, 3, \ldots)$ 是一列至多可数集. 令 $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 S 是至多可数集.

证明. 略. □

命题 **0.15.6.** $\mathbb{R}$ 中的全体有理数是可数的.

证明. 首先证明 $[0,1)$ 中全体有理数是可数的. 显然, 排列

$$\begin{array}{l} 0; \\ \frac{1}{2}; \\ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}; \\ \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}; \\ \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}; \\ \frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}; \\ \cdots \end{array}$$

穷尽了 $[0,1)$ 中的所有有理数. 将这些数重新排列, 从第一行开始, 接着第二行, 然后第三行 $\cdots$ 在同一行中, 将数从左到右排列成

$$0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \cdots,$$

然后剔除重复的数, 得到的可数集就是 $[0,1)$ 中有理数的全体.

很明显, 当有理数 $r \in [0,1)$ 时, 对任何整数 n, 映射 $r \to r+n$ 是 $[0,1)$ 中的所有有理数和 $[n, n+1)$ 中有理数的一一对应, 因此 $[n, n+1)$ 中全体有理数也是可数的. 这样, $\mathbb{R}$ 中的全体有理数可以表示为

$$\bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} \{x : x \in [n, n+1), x \in \mathbb{Q}\}.$$

上式是可数个互不相交的可数集的并集. 根据上一命题, 即证. □

命题 **0.15.7.** *$[0,1]$ 中的全体实数是不可数的.*

该命题的证明需要用到闭区间套定理, 也可考虑下述较初等证明.

证明. 用反证法. 假设 $[0,1]$ 区间中的全体实数是可数的. 将 $[0,1]$ 排列成 $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$, 并把每个实数 $a_i, i \in \mathbb{N}^*$ 表示成无限小数的形式. 注意对于有限小数 (除了 0 以外)$0.x_1x_2\cdots x_n$, $x_n \neq 0$, 则表示为 $0.x_1x_2\cdots(x_n-1)9999\cdots$ 的形式.

$$a_1 = 0.a_{11}a_{12}\cdots a_{1n}\cdots$$

$$a_2 = 0.a_{21}a_{22}\cdots a_{2n}\cdots$$

$$\cdots\cdots$$

$$a_n = 0.a_{n1}a_{n2}\cdots a_{nn}\cdots$$

$$\cdots\cdots$$

令

$$b_k = \begin{cases} 1, \text{ 若 } a_{kk} \neq 1 \\ 2, \text{ 若 } a_{kk} = 1. \end{cases}$$

考察实数 $b = 0.b_1b_2\cdots b_n\cdots$. 则 $b \neq a_n, \forall n \geq 1$. 这说明小数 b 没有在排列之中. 矛盾.

□

思考题

1. 如果复数 x 满足多项式方程

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0,$$

其中 $a_0 \neq 0, a_1, \cdots, a_n$ 都是整数, 那么 x 称为代数数. 试证明: 代数数的全体是可数集.
2. 设 $S = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) : x_i = 0 \text{ 或} 1, i = 1, 2, \cdots\}$. 求证: S 与区间 $[0, 1]$ 有相同的势.
3. 设 A 是数轴上长度不为零的, 且互不相交的区间所组成的集合 (注意: 集合 A 的元素是区间). 证明: A 是至多可数的.

0.16　三角与复数

我们熟知复数的三角表示形式. 设 $z \in \mathbb{C}$, 模为 $|z|$, 幅角为 θ. 那么

$$z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta),\ \bar{z} = |z|(\cos\theta - i\sin\theta). \tag{28}$$

容易验证 $z\bar{z} = |z|^2$. 根据 (28) 式, 可以方便地获知复数乘法的几何意义. 设

$$z_1 = |z_1|(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1),\ z_2 = |z_2|(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2),$$

则

$$\begin{aligned} z_1z_2 &= [|z_1|(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)] \cdot [|z_2|(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)] \\ &= |z_1||z_2|[(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2)] \\ &= |z_1||z_2|[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)]. \end{aligned}$$

我们通常把这个结果总结为: 复数相乘, 模长相乘, 幅角相加.

作为推论, 你可以证明一个经典结果:

定理 0.16.1 (棣莫弗公式). *设 x 为实数, n 是一个正整数, 则*

$$(\cos x + i\sin x)^n = \cos nx + i\sin nx.$$

略加思索不难发现, 对任意整数 n, 上述等式也是成立的.

另一种表示棣莫弗公式的方式利用著名的欧拉 (Euler) 公式:

定理 0.16.2 (Euler 公式). *对任意的实数 x, 有*

$$e^{ix} = \cos x + i\sin x. \tag{29}$$

这里 e 表示自然对数底.

在公式29中, 涉及到复变量指数函数 $e^z, z \in \mathbb{C}$. 对于任意的 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 它具有与实变量指数函数一样的简单运算性质:

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}, \qquad (e^z)^m = e^{mz} \quad (m \in \mathbb{Z}).$$

欧拉公式及复变量指数函数的基本运算性质, 我们不作讨论.

在欧拉公式中令 $x=\pi$, 就可以得到

$$e^{i\pi}+1=0.$$

如果利用指数函数的性质, 对任意正整数 n,

$$(e^{ix})^n=e^{i(nx)}.$$

其实就是棣莫弗公式.

作业

设 z 为复数, 试用 z 的实部和虚部表示 $\frac{1+z}{1-z}$ 的实部、虚部、模长和幅角.

定义 0.16.3. 设 n 是一个正整数. 若复数 z 满足 $z^n=1$, 则称 z 是一个 n 次单位根.

显然, 二次单位根有两个: 1 和 -1. 四次单位根有四个: ±1 和 $\pm i$. 更一般地, n 次单位根有 n 个.

例 0.16.4 (三次单位根). 方程 $z^3=1$ 有哪些复根呢?

你可以利用立方差公式求解:

$$z^3-1=(z-1)(z^2+z+1).$$

显然 $z=1$ 是一个根, 同时二次方程 z^2+z+1 有一对共轭复根:

$$z=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

我们更推荐用棣莫弗公式. 设 $z=r(\cos x+i\sin x)(r>0)$ 是 1 的 3 次单位根, 则 $z^3=1=\cos 0+i\sin 0$, 从而

$$[r(\cos x+i\sin x)]^3=r^3(\cos 3x+i\sin 3x)=\cos 0+i\sin 0.$$

由于相等的复数模相等, 幅角可以相差 2π 的整数倍, 所以

$$r=1,\quad 3x=0+2k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

因此 1 的 3 次单位根是

$$\cos\frac{2k\pi}{3}+i\sin\frac{2k\pi}{3}\ (k\in\mathbb{Z}).$$

根据周期性, 1 的 3 次单位根是 $\omega_k=\cos\frac{2k\pi}{3}+i\sin\frac{2k\pi}{3}, k=0,1,2$. 即

$$\begin{aligned}
\omega_0&=1,\\
\omega_1&=\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}=e^{i\frac{2\pi}{3}}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,\\
\omega_2&=\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}=e^{i\frac{4\pi}{3}}=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i.
\end{aligned}$$

你可以注意到 $\omega_2=\omega_1^2,\omega_0=\omega_1^3$. 一个有趣的几何事实: $\omega_0,\omega_1,\omega_2$ 这三个复数刚好将单位圆三等分. 如果用欧拉公式, 证明可以更简单.

例 0.16.5 (三倍角公式). 当 $n=3$ 时,

$$\begin{aligned}\cos 3x + i\sin 3x &= (\cos x + i\sin x)^3\\ &= (\cos x)^3 + 3(\cos x)^2\cdot i\sin x + 3\cos x\cdot (i\sin x)^2 + (i\sin x)^3.\end{aligned}$$

比较两边实部, 可得

$$\cos 3x = \cos^3 x - 3\cos x\cdot\sin^2 x = \cos^3 x - 3\cos x\cdot(1-\cos^2 x) = 4\cos^3 x - 3\cos x.$$

这就是余弦的三倍角公式, 我们也再一次得到了 $T_3(x) = 4x^3 - 3x$.

比较两边虚部, 可得

$$\sin 3x = 3\cos^2 x\sin x - \sin^3 x = 3(1-\sin^2 x)\sin x - \sin^3 x = 3\sin x - 4\sin^3 x.$$

这就是正弦的三倍角公式.

三倍角公式的证明也可以不用复数, 可能更适合大家. 我们以正弦的三倍角公式为例,

$$\begin{aligned}\sin 3x &= \sin(2x+x) = \sin 2x\cos x + \cos 2x\sin x\\ &= 2\sin x\cos x\cdot\cos x + \cos 2x\sin x\\ &= 2\sin x\cdot(1-\sin^2 x) + (1-2\sin^2 x)\cdot\sin x = 3\sin x - 4\sin^3 x.\end{aligned}$$

由三倍角公式,

$$\cos^3 x = \frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{4}\cos 3x,\ \sin^3 x = \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x.$$

上面的结果, 将来可以帮助我们求出 $\cos 3x$ 和 $\sin 3x$ 的原函数.

例 0.16.6. 作为三倍角公式的一个应用, 我们来求 $\sin 18^\circ$ 的值.

首先, 写下等式:

$$\cos 36^\circ = \sin 54^\circ.$$

利用余弦的二倍角公式和正弦的三倍角公式, 可得

$$1 - 2\sin^2 18^\circ = 3\sin 18^\circ - 4\sin^3 18^\circ.$$

记 $x = \sin 18^\circ \in (0,1)$, 则

$$1 - 2x^2 = 3x - 4x^3,$$

整理一下得

$$4x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = 0.$$

如何解这个三次方程呢? 容易发现 $x=1$ 是一个根, 因此可以分解出一个 $x-1$. 结合多项式带余除法得

$$(x-1)(4x^2+2x-1) = 0.$$

再解出另外两个根: $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{4}$. 因为 $0<x<1$, 所以

$$\sin 18^\circ = \frac{-1+\sqrt{5}}{4},$$

刚好是黄金分割的一半.

作业

设 $f(x) = x^3 - 3x - a$. 证明: 当 $a \in (-2, 2)$, 则 $f(x)$ 有 3 个不同的实根. (不要求导, 利用三倍角公式证明.)

作业

写出余弦的五倍角公式和正弦的五倍角公式. 有没有意外的发现?

作业

设 n 为正整数, 求方程 $x^n - 1 = 0$ 的所有 (单位) 根.

参考文献

(1) 刘思齐. 数学分析 (一) 讲义. 清华大学. http://siqiliu.com
(2) 张汉雄. 大学数学先修课. 中国矿业大学 (北京).
(3) 潘承洞, 潘承彪. 初等数论.
(4) 浙江大学. 大学与中学数学衔接课程. 浙江大学出版社.
(5) 陶哲轩. 陶哲轩实分析. 人民邮电出版社.
(6) 李逸. 基本分析讲义. 东南大学.

第一章　实数系

要点

对于数学系的学生，需要准确地叙述命题以及命题证明. 关于作业及书写规范有如下建议:

一、符号得当，语言规范. 规范地使用数学化的语言，合理选用逻辑符号，避免使用口语化的叙述. (从使用严格的符号语言刻画数列收敛、无穷大无穷小等开始训练.)

二、逻辑清晰，论据充分. 必要时应当注明相应的定理、命题或结论，逻辑表述上力求清晰准确. (例如，在推导过程中，添加‘由定理... 知...’‘要证明 A，只需证明 B’等字眼.)

三、详略得当，切忌跳步. 不省略关键步骤，也不过度交代与题目无关的内容. 关键步骤应交代理由，不以“显然”“易证”等词代替必要的论证.

四、对于初学者，可以先从模仿书上证明开始. 对于格式规范的练习，最好的参照就是教材上的例题，应当仔细研究教材例题上数学语言的叙述方式，并根据自身情况进行适当的训练.

1.1　实数的一些性质

1.1.1　简单无理数

在中学里已经学习过有理数，任何有理数 r 都可以表示为两个 (既约) 整数之商:

$$r = \frac{p}{q},$$

其中 $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$ 且 $(p, q) = 1$. 有理数在加、减、乘、除 (除数不能为 0) 四则运算下封闭，因此组成一个数域. 不能表示为整数之商的实数称为无理数.

例 **1.1.1.** $\sqrt{2}$ 是无理数. 事实上如果 $\sqrt{2}$ 是分数，即

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

那么

$$p^2 = 2q^2,$$

即 p^2 是偶数，因而 p 也是偶数. 设 $p = 2k (k \in \mathbb{N})$，代入上式，得 $4k^2 = 2q^2$，即

$$q^2 = 2k^2.$$

所以 q 也是偶数，于是 p, q 有公因子 2，矛盾.

以上我们证明了 $\sqrt{2}$ 是无理数，那么 $\sqrt{3}, \sqrt{5}$ 是不是无理数? 以下给出证明.

例 1.1.2. 证明: 若 $n \in \mathbb{N}^*$ 不是完全平方数, 那么 $\sqrt{n}$ 是无理数.

证明. 用反证法. 假设 $\sqrt{n} = p/q$, 其中 $p, q \in \mathbb{N}^*$. 由于 n 不是完全平方数, 故有 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得 $m < p/q < m+1$, 由此得到 $0 < p - mq < q$. 在等式 $p^2 = nq^2$ 两边都减去 mpq, 得到 $p^2 - mpq = nq^2 - mpq$, 这等价于

$$\frac{p}{q} = \frac{nq - mp}{p - mq}.$$

令 $p_1 = nq - mp, q_1 = p - mq$. 由于 $q_1 \in \mathbb{N}^*$ 且 $q_1 < q$, 所以 $p_1 \in \mathbb{N}^*$ 且 $p_1 < p$. 对等式

$$\frac{p}{q} = \frac{p_1}{q_1}$$

反复进行讨论, 可以得出两串递减的正整数列

$$p > p_1 > p_2 > p_3 > \cdots \text{ 与 } q > q_1 > q_2 > q_3 > \cdots,$$

使得

$$\frac{p}{q} = \frac{p_1}{q_1} = \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_3}{q_3} = \cdots.$$

这是不可能的, 因为从 p 或 q 开始的正整数不可能无止境地递减下去. 即证. □

上述证明中所用的方法叫做*无穷递降法*, 是在初等数论中常用的一种方法.

作业

1. 设 a 为有理数, b 为无理数. 求证: $a+b$ 和 $a-b$ 都是无理数; 当 $a \neq 0$ 时, ab 与 b/a 也是无理数.
2. 证明: $\sqrt[3]{2}$ 和 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是无理数.
3. 把下列循环小数化为分数:

$$0.24999\cdots, \quad 0.\dot{3}7\dot{5}, \quad 4.5\dot{1}8\dot{.}$$

4. 证明:
(1) 若 $r + s\sqrt{2} = 0$, 其中 r, s 是有理数, 则 $r = s = 0$;
(2) 若 $r + s\sqrt{2} + t\sqrt{3} = 0$, 其中 r, s, t 是有理数, 则 $r = s = t = 0$.
5. 设 n 个分数 $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \cdots, \frac{a_n}{b_n}$ 的分母 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 都大于 0. 证明:

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

介于这些分数的最小值和最大值之间.
6. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n (n \geq 2)$ 都是正数, 且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n < 1$. 证明:

$$(1)\frac{1}{1 - \sum_{k=1}^{n} a_k} > \prod_{k=1}^{n}(1 + a_k) > 1 + \sum_{k=1}^{n} a_k;$$

$$(2)\frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{n} a_k} > \prod_{k=1}^{n}(1 - a_k) > 1 - \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

思考题

1. 证明: 任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数; 无尽循环小数一定是有理数.
2. 逐步地写下所有的正整数以得到下面的无尽小数:

$$0.12345678910111213 14\cdots .$$

问它是有理数吗?

3. 已知素数的个数是无限个. 考虑无尽小数 $x = 0.a_1a_2a_3\cdots$, 其中

$$a_n = \begin{cases} 1, & \text{当 } n \text{ 为素数时,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

问: x 是有理数吗?

问题 1.1.3

任何有理数都可以表示为有尽小数或无尽循环小数; 无尽循环小数一定是有理数.

证明. (1) 设 $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. 假设 x 可以展开为无尽小数

$$\frac{p}{q} = a.b_1b_2\cdots .$$

那么 $\forall k \geq 1$, 可得

$$10^k x = c_k.d_{k+1}d_{k+2}\cdots ,$$

其中 $c_k = [\frac{10^k p}{q}]$. 因此 $10^k p = c_k \cdot q + r_k$, 其中余数 $r_k \in \{0, 1, 2, \cdots, q-1\}$. 并且有

$$\frac{r_k}{q} = 0.d_{k+1}d_{k+2}\cdots .$$

由于 r_k 只能取值 q 个数 (包括 0). 因此根据鸽笼原理, 当 $k_1 - k > q$ 时, 在 $r_k, \cdots, r_{k_1}$ 之间一定有两个数相等. 不妨设为 $r_m = r_n, m < n$. 因此

$$0.d_{m+1}d_{m+2}\cdots = 0.d_{n+1}d_{n+2}\cdots .$$

说明其具有周期为 $n - m$ 的循环节.

(2) 现在设 $x = a.d_1d_2\cdots d_m\overline{d_{m+1}\cdots d_{m+p}}$, $m, p \geq 1$. 则

$$10^m x = 10^m a + d_1d_2\cdots d_m.\overline{d_{m+1}\cdots d_{m+p}},$$

且

$$10^{m+p} x = 10^{m+p} a + d_1d_2\cdots d_md_{m+1}\cdots d_{m+p}.\overline{d_{m+1}\cdots d_{m+p}}.$$

两式相减得到

$$10^{m+p}x - 10^m x = N \in \mathbb{N}^* \Rightarrow x = \frac{N}{10^m(10^p - 1)}.$$

□

问题 1.1.4

如果复数 x 满足多项式方程

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0,$$

其中 $a_0 \neq 0, a_1, \cdots, a_n$ 都是整数 (也可以定义为都是有理数), 那么 x 称为代数数. 试证明: 代数数的全体是可数集.

证明. 只需证明代数数的全体是无限集, 并且包含在一个可数集内部.

以下通过明确构造单射来证明可数性.

首先根据代数基本定理, n 次多项式至多有 n 个不同的根. 对于任意的多项式 $P(x)$, 关联一个集合 $M_P = \{1, \cdots, m\}$, 其中 m 表示其根的个数. (注意当 P 无根时, M_P 是空集.)

令

$$\mathbb{P}_n := \underbrace{\mathbb{Q} \times \cdots \times \mathbb{Q}}_{n+1} \times I_n, \quad I_n = \{1, 2, \cdots, n\}.$$

设 r 是任意的代数数, $P_r \in \mathbb{Q}[x]$ 是 r 的首一最小多项式, 即 $P_r(r) = 0$, 且在首项系数为 1 的非零有理系数多项式中次数最小. 将 P_r 的所有根 (不含重根) 依次按绝对值、实部、虚部从小到大作字典序排列, 设 r 是从小到大第 i_r 个根, $1 \leq i_r \leq l$, 这里

$$P_r = a_0x^l + a_1x^{l-1} + \cdots + a_{l-1}x + a_l.$$

令 $\mathcal{A}$ 表示所有代数数的全体. 定义映射

$$f : \mathcal{A} \to \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{P}_n,$$

$$f : r \to (a_0, a_1, \cdots, a_l, i_r).$$

由于 f 是单射, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{P}_n$ 是可数集, 即证.

□

问题 1.1.5

逐步地写下所有的正整数以得到下面的无尽小数:

$$0.12345678910111213 14 \cdots .$$

问它是有理数吗?

证明. 这个数称作 Champernowne 常数, 容易验证是一个无理数. 反证, 利用循环节说明矛盾. 若该数为有理数, 则其小数展开最终循环. 由于这个小数不是最终全为 5, 其循环节中必含非 5 的数字, 因而连续出现的 5 的长度有上界. 但这个小数包含正整数 5、55、555 等, 可以出现任意长度的连续的 5, 矛盾.

□

1.2　阿基米德性和有理数稠密性

在后续的学习中, 我们将认识到有理数集 $\mathbb{Q}$ 不具有完备性, 而实数集 $\mathbb{R}$ 则是完备的. 一般性的讨论可参考教科书附录 I; 确界原理见本章第1.5节, 实数的构造见第1.6节. 简单来说, 实数域是包含有理数域的最小完备有序域; 这里的完备性是指满足确界原理.

注

(1) 自然数的定义方式蕴含着自然数集 $\mathbb{N}$ 无上界. (即, 任何自然数都不是 $\mathbb{N}$ 的上界.)
(2) 从实数的公理化描述, 尤其是其中的序关系部分, 可以证明两个重要结论:
  (1) 设 $x \geq 0$ 为实数, 如果对任意 $\epsilon > 0$, 有 $x < \epsilon$, 那么 $x = 0$.
  (2) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 如果对任意 $\epsilon > 0$, 有 $a < b + \epsilon$, 那么 $a \leq b$. (P3, 教材例 2)

  证明. 只证明 (a). 反证, 设 $x > 0$. 那么若取 $\epsilon = x$, 则 $x < x$, 矛盾.

  □

利用完备性公理可以得到实数集两个重要性质, 即阿基米德性 (Archimedean Property) 和有理数稠密性.

定理 1.2.1 (Archimedean Property)**.** 对于任意的实数 $b > a > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $na > b > 0$.

证明. (这个定理等价于说明 $\forall a > 0$, 集合 $\{na | n \in \mathbb{N}^*\}$ 是无界集.) 用反证法. 任取 $a > 0$ 为实数, 考虑数集 $A = \{na | n \in \mathbb{N}^*\}$. (注意集合 A 非空, 因为 $a \in A$.) 假设定理不成立, 那么存在实数 b 使得 $na \leq b$ 对所有的 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 这说明 b 是集合 A 的上界, 根据确界原理, A 具有上确界. 令 $\alpha = \sup A$. 那么任意比 α 小的数都不是 A 的上界. 考虑数 $\alpha - a < \alpha$, 由于 $\alpha - a$ 不是 A 的上界, 则一定存在 $m \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\alpha - a < ma$, 即 $\alpha < (m+1)a$, 这说明 α 不是上界, 矛盾.

□

这个结果表示任何实数都不是自然数集 $\mathbb{N}$ 的上界.

推论 1.2.2. 自然数集 $\mathbb{N}$(在实数集中) 无上界. (即: $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, s.t.\ x < n$.)

证明只需在上一定理中令 $a = 1, b = x$ 即可.

推论 1.2.3. 对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $0 < \frac{1}{n} < \epsilon$.

证明. 由于 $\epsilon > 0$, 则 $\frac{1}{\epsilon} > 0$. 根据上一推论, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $0 < \frac{1}{\epsilon} < n$. 取倒数, 即证

□

推论 1.2.4. $\inf\{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{N}^*\} = 0$.

命题 1.2.5. 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的整数 k, 使得 $k - 1 \leq x < k$.

该命题和阿基米德原理的各种叙述形式本质上等价. 它的证明需要用到良序原理.

定理 1.2.6 (良序原理 (Well-Ordering Principle))**.** 自然数集的每个非空子集都具有最小元.

以及良序原理和阿基米德原理结合的一个推论.

推论 1.2.7. 整数的非空子集 (在实数集中) 如果有下界, 那么具有最小元.

命题1.2.5的证明. 不妨设 $x \notin \mathbb{Z}$. 考虑数集 $A = \{m | m \in \mathbb{Z}, x < m\}$. 根据推论1.2.2, 数集 A 非空. 因此数集 A 非空有下界 x, 从而根据推论1.2.7, 集合 A 中具有最小元. 令 $k = \min A$, 那么 $k \in A$, 因此 $x < k$. 又因为 k 是满足这一性质的最小整数, 因此 $k - 1 \notin A$, 即 $k - 1 \leq x < k$. 这说明了存在性.

现在证明唯一性. 设另有整数 p 使得 $p - 1 \leq x < p$. 由于 $p \in A$, 则 $k \leq p$. 而若 $k < p$, 则 $p - 1 \geq k > x$, 矛盾. 因此必然有 $k = p$.

□

注

注意一个事实, 即习题 1.2 (5) (以及教材例 3): 如果集合 S 非空有下界, 那么 $\xi = \min S \Leftrightarrow \xi = \inf S$ 且 $\xi \in S$. 回到命题1.2.5的证明, 这说明 $k = \min A = \inf A$. 以后的证明中无需引用良序定理, 直接对集合 A 取下确界即可.

引理 **1.2.8.** 对于任意的实数 a, b, 如果 $b - a > 1$, 那么存在 $n \in \mathbb{Z}$, 使得 $b > n > a$.

证明. 由于 $1 < b - a$, 则 $1 + a < b$. 根据命题1.2.5, 存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使得 $m - 1 \leq a < m$. 因此 $a < m \leq a + 1 < b$. 取 $n = m$ 即证.

□

命题 **1.2.9** (有理数的稠密性)**.** 对于任意的实数 $a < b$, 存在有理数 c 使得 $a < c < b$.

证明. 由于 $b - a > 0$, 根据推论1.2.3, 存在正自然数 n 使得 $0 < \frac{1}{n} < b - a$, 即 $1 < nb - na$. 利用引理1.2.8, 存在整数 m 使得 $na < m < nb$. 因此 $a < \frac{m}{n} < b$. 即证.

□

命题 **1.2.10.** 设 a, b 为实数, $a < b$, 则存在无理数 c: $a < c < b$.

证明. 根据有理数的稠密性, 存在有理数 r 使得 $\sqrt{2}a < r < \sqrt{2}b$, 则 $a < \frac{r}{\sqrt{2}} < b$. 若 $r \neq 0$, 则 $\frac{r}{\sqrt{2}}$ 为无理数. 若 $r = 0$, 则 $a < 0 < b$ 或 $\sqrt{2}a < 0 < \sqrt{2}b$. 那么存在有理数 $0 < s < \sqrt{2}b$. 即 $a < \frac{s}{\sqrt{2}} < b$. □

1.3　实数的 q 进制展开

引理 **1.3.1.** 给定实数 $q > 1$, 则对于任意正实数 x, 存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$, 使得

$$q^{k-1} \leq x < q^k.$$

证明. 首先断言, 数集 $\{q^k | k \in \mathbb{N}\}$ 没有上界. 反证这一断言, 若不成立, 根据确界原理存在上确界 s. 根据上确界的定义, 存在 $m \in \mathbb{N}^*$ 使得 $s/q < q^m \leq s$(这是由于 $s/q < s$). 但此时 $s < q^{m+1}$, 矛盾. 因此对于任何 $c \in \mathbb{R}$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得对于任何自然数 $n > N$ 有 $c < q^n$.

由此可知, $\forall \epsilon > 0, \exists M \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall m > M$ 有, $1/q^m < \epsilon$. 于是当 $x > 0$ 时, 考虑集合

$$E = \{m \in \mathbb{Z} | x < q^m\}.$$

首先根据上述讨论, 集合 E 非空. 取 $\epsilon = x$, 存在 $M \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall m > M$ 有, $1/q^m < x$. 令 $K = -M - 1$, 那么 $q^K = q^{-M-1} < x$. 这说明集合 E 有下界. 其下确界 k 满足 $q^{k-1} \leq x < q^k$. 根据良序原理, 下确界一定是最小值. k 的唯一性显然.

□

这个引理用于以下结构. 给定 $q>1$, 并取任意正实数 x. 根据以上引理, 存在唯一的整数 $p\in\mathbb{Z}$ 使得

$$q^p \le x < q^{p+1}. \tag{1}$$

定义 **1.3.2.** 满足式 *(1)* 的整数 p 称为数 x 对底数 q 的阶数, 或简称为数 x 的阶数.

引理 **1.3.3.** 给定实数 $q>1$, 则对于任意正实数 x, 存在唯一的 $p\in\mathbb{Z}$ 和唯一的 $\alpha\in\mathbb{N}^*$ 使得 $q^p\le x<q^{p+1}$, 且

$$\alpha q^p \le x < \alpha q^p + q^p,$$

其中 $1\le\alpha\le\lceil q-1\rceil$.

证明. 首先根据上一引理, 存在唯一的 $p\in\mathbb{Z}$ 使得 $q^p\le x<q^{p+1}$. 由于 $q^p>0, x/q^p\ge 1$. 根据阿基米德原理, 存在唯一的 $\alpha_p\in\mathbb{Z}$ 使得

$$\alpha_p \le \frac{x}{q^p} < \alpha_p + 1,$$

即

$$\alpha_p q^p \le x < \alpha_p q^p + q^p.$$

由于 $\alpha_p\le x/q^p<q$, 易得 $1\le\alpha_p\le\lceil q-1\rceil$. 最后取 $\alpha=\alpha_p$ 即可.

□

注

若 q 为正整数, 那么 $\lceil q-1\rceil = q-1$.

例 **1.3.4.** 现在我们来考虑实数的 q 进制展开. 简单起见, 我们取 $q\ge 2, q\in\mathbb{N}^*$.

根据以上讨论, 给定 $q\ge 2$ 为正整数, 对于任意正实数 x, 存在唯一的 $p\in\mathbb{Z}$ 以及 $1\le\alpha_p\le q-1$ 使得

$$\alpha_p q^p \le x < \alpha_p q^p + q^p,$$

即

$$0 \le x - \alpha_p q^p < q^p.$$

两边同除 q^{p-1},

$$0 \le \frac{x-\alpha_p q^p}{q^{p-1}} < q.$$

再根据阿基米德原理, 存在唯一的 $\alpha_{p-1}\in\{0,1,2,\dots,q-1\}$ 使得

$$\alpha_{p-1} \le \frac{x-\alpha_p q^p}{q^{p-1}} < \alpha_{p-1}+1,$$

即

$$\alpha_p q^p + \alpha_{p-1}q^{p-1} \le x < \alpha_p q^p + \alpha_{p-1}q^{p-1} + q^{p-1}.$$

根据归纳, 可以唯一确定一个整数序列 $\alpha_p,\alpha_{p-1},\alpha_{p-2},\dots,\alpha_{p-n},\dots$ 与 x 对应, 并且数列中的数都属于集合 $\{0,1,2,\dots,q-1\}$. 换言之, 正实数 x 与特殊形式的有理数列

$$r_n = \alpha_p q^p + \cdots + \alpha_{p-n}q^{p-n},\ n\ge 0. \tag{2}$$

有唯一对应关系, 且

$$r_n \le x < r_n + q^{p-n} = r_n + \frac{1}{q^{n-p}}. \tag{3}$$

其中 r_n 和 $r_n + q^{p-n}$ 自然是数 x 的不足近似和过剩近似.

我们来看几个具体的例子. 例如, 当 $q = 10$ 时, 即一般的小数表示:

$$123.45 := 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2},$$

这里 $p = 2, \alpha_2 = 1, \alpha_1 = 2, \alpha_0 = 3, \alpha_{-1} = 4, \alpha_{-2} = 5$, 其余项均为 0. 并且

$$r_0 = 1 \cdot 10^2, r_1 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1, r_2 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0, \cdots.$$

再考虑

$$0.00123 := 1 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-4} + 3 \cdot 10^{-5}.$$

这里 $p = -3, \alpha_{-3} = 1, \alpha_{-4} = 2, \alpha_{-5} = 3$, 其余项均为 0.

当 $q = 2$ 时, 则得到 2 进制小数展开:

$$1000.001 := 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^{-3}.$$

这里 $p = 3, \alpha_3 = 1, \alpha_{-3} = 1$, 其余项均为 0.

基于以上结论, 我们可以对于实数 $x \in \mathbb{R}$ 和 $q \ge 2, q \in \mathbb{N}^*$ 定义 q 进制小数为以下规则书写的一串数字与小数点, 其中数字称为数码 (digit), 数字相距小数点的距离称为位 (rank):

若 $x > 0$, 则定义其小数表示为这样的符号: 将唯一对应的自然数列不加间隔地从左到右逐次写出有限项 (项数称为有效数字个数) 并且后跟省略号:

- 当 $p \ge 0$ 时, 在 α_0 之后写小数点; 如: $\alpha_p \cdots \alpha_1 \alpha_0 . \alpha_{-1} \alpha_{-2} \cdots$.
- 当 $p < 0$ 时, 在 α_p 的左边补写 $|p|$ 个 0, 并在最左边的零之后写小数点; 如 $0.0\alpha_{-2}\alpha_{-3}\cdots$.
- 若 $x < 0$, 则以 $-x$ 的小数表示为基础前面加上负号作为其小数表示.
- 若 $x = 0$, 则记为 $0.000\cdots$.

我们指出, 根据上述算法, 在逐步得到数 $\alpha_{p-n} \in \{0, 1, \cdots, q-1\}$ 的过程中, 不会出现从某一项开始所有项都等于 $q-1$ 的情形.

其实, 设当 $n > k$ 时,

$$r_n = \alpha_p q^p + \cdots + \alpha_{p-k} q^{p-k} + (q-1) q^{p-(k+1)} + \cdots + (q-1) q^{p-n},$$

根据等比数列求和,

$$\begin{aligned} r_n &= \alpha_p q^p + \cdots + \alpha_{p-k} q^{p-k} + (q-1)(q^{p-(k+1)} + \cdots + q^{p-n}) \\ &= r_k + q^{p-k} - q^{p-n} = r_k + \frac{1}{q^{k-p}} - \frac{1}{q^{n-p}}. \end{aligned}$$

利用 (2) 式,

$$r_k + \frac{1}{q^{k-p}} - \frac{1}{q^{n-p}} \le x < r_k + \frac{1}{q^{k-p}}.$$

因此对于任何 $n > k$,

$$0 < r_k + \frac{1}{q^{k-p}} - x \leq \frac{1}{q^{n-p}}.$$

这当然是不可能的, 因为根据阿基米德原理 (定理1.2.1), $0 < r_k + \frac{1}{q^{k-p}} - x = 0$, 矛盾.

除此以外, 利用式 (2) 可以说明 (思考题), 两个不同的数 x, x' 对应不同的序列 $\{r_n\}, \{r'_n\}$, 即不同的记号 $\alpha_p \cdots \alpha_0 . \cdots$, $\alpha'_p \cdots \alpha'_0 . \cdots$.

例 **1.3.5.** *我们考虑 10 进制下的有限小数 0.75. 那么在 2 进制下可以展开为*

$$\frac{3}{4} = 0.75 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{16} + \cdots = 0.10111 \cdots .$$

现在给定任意字符串 $\alpha_p \cdots \alpha_{p-n} \cdots$, 并且假设无论多靠后的位置都有不等于 $q-1$ 的数, 即字符串不以 $(q-1)(q-1)(q-1)\cdots$ 循环形式结尾. 我们可以通过以下方式还原实数 x.

根据字符串 $\alpha_p \cdots \alpha_{p-n} \cdots$ 建立形如 (2) 式的数列 $\{r_n\}$. 显然

$$r_0 \leq r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_n \leq \cdots .$$

特别地,

$$r_0 \leq r_1 \leq \cdots \leq r_n \leq \cdots < \cdots \leq r_n + \frac{1}{q^{n-p}} \leq \cdots \leq r_1 + \frac{1}{q^{1-p}} \leq r_0 + \frac{1}{q^{-p}}.$$

取

$$x = \sup_{n \in \mathbb{N}} r_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} (r_n + q^{p-n}).$$

我们规定 x 就是字符串 $\alpha_p \cdots \alpha_{p-n} \cdots$ 所对应的数.

1.4　有理逼近

我们已经知道, 数轴上的点和所有实数一一对应 (这是由于实数系统的连续性). 对于任意有理数 p/q, 可以容易地找到数轴上和它对应的点: 将单位长度 q 等分, 找出代表 $1/q$ 的点, 因此便找出代表 p/q 的点.

现在固定正整数 q, 让 p 取遍所有的整数. 那么 p/q 这些数将数轴分成一些长度为 $1/q$ 的区间. 每一个实数 x 位于其中一个区间, 也即是说, 对任意固定的实数 x, 一定存在一个整数 p, 使得

$$\frac{p}{q} \leq x < \frac{p+1}{q},$$

其等价于

$$0 \leq x - \frac{p}{q} < \frac{1}{q}.$$

因此得到

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q}.$$

由于 q 是任意取定的正整数, 我们可以事先把 q 取得充分大, 以至使 $1/q$ 小于我们预想的任何值. 上述不等式说明: 每一个实数都能用有理数去逼近到任意精确的程度. 同样说明, 有理数集 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密.

根据以上讨论, 可以对无理数进行有理逼近. 但是在实际应用中这样的 '逼近' 实在过于粗糙了, 因此我们常用有理数分母的幂次来衡量逼近效果, 比如能否找到无穷多个有理数 $\frac{p}{q}$ 满足 $|x-\frac{p}{q}|<\frac{1}{q^{100}}$? 以下介绍两个经典的初等结果.

命题 **1.4.1** (Dirichlet 逼近 (齐次逼近)). *设 α 是给定的无理数, 则对任意实数 $Q>1$, 存在 $p,q\in\mathbb{Z}$, $(p,q)=1$, 使得 $|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{qQ}$ 且满足 $1\le q\le Q$.*

证明. 令 $N=[Q]$, 则 $N\le Q<N+1$. 将 $0,\{\alpha\},\dots,\{N\alpha\}$ 这 $N+1$ 个互不相同的数看作周长为 1 的圆周上的点. 它们分成的 $N+1$ 个相邻圆周间隔之和为 1, 故最短间隔 d 满足 $0<d\le 1/(N+1)<1/Q$. 因而存在 $0\le i<j\le N$ 和整数 p_0, 使得

$$|(j-i)\alpha-p_0|=d<\frac{1}{Q}.$$

令 $q_0=j-i$, 将 p_0/q_0 约成既约分数 p/q, 则 $1\le q\le q_0\le N\le Q$, 且

$$\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|=\left|\alpha-\frac{p_0}{q_0}\right|<\frac{1}{q_0Q}\le\frac{1}{qQ}.$$

□

这一命题可以推出以下命题: 设 x 是给定的无理数, 则 $\forall\epsilon>0$ 充分小, 存在既约整数 p,q 满足 $|qx-p|<\epsilon$. 从这一命题出发, 可以得到几个有用的推论.

推论 **1.4.2.** *设 α 为无理数, 则存在无穷多个有理数 $\frac{p}{q},q>0$, 使得 $|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{q^2}$.*

证明. 用反证法. 假设只有有限个有理数 $p_i,q_i,i=1,2,\dots,m$, 满足条件, 即

$$\left|\alpha-\frac{p_i}{q_i}\right|<\frac{1}{q_i^2}.$$

令

$$\delta=\min\{\left|\alpha-\frac{p_i}{q_i}\right|:i=1,2,\dots,m\}.$$

取 $N>1/\delta$ 为整数, 则存在整数 p,q, 其中 $0<q\le N$ 使得

$$|q\alpha-p|<\frac{1}{N},\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{qN}<\frac{\delta}{q}\le\delta.$$

矛盾. □

推论 **1.4.3.** *设 α 为有理数, 则存在有限个有理数 $\frac{p}{q},q>0$, 使得 $|\alpha-\frac{p}{q}|<\frac{1}{q^2}$.*

证明. 设 $\alpha=\frac{P}{Q}$, 其中 $P\in\mathbb{Z},Q\in\mathbb{N}^*$. 当 $\frac{p}{q}=\alpha$ 时, 只对应一个有理数. 当 $\frac{p}{q}\ne\alpha$ 时, $Pq-pQ$ 为非零整数, 故

$$\frac{1}{qQ}\le\left|\frac{P}{Q}-\frac{p}{q}\right|=\frac{|Pq-pQ|}{qQ}<\frac{1}{q^2}\Rightarrow 1\le q<Q.$$

对于每个这样的 q, 由 $|p-q\alpha|<1/q$ 可知符合条件的整数 p 只有有限个. 因此符合条件的有理数只有有限个.

□

命题 1.4.4 (Kronecker 逼近 (非齐次逼近)). *给定无理数 θ 和实数 $\alpha \in [0,1]$, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 n, 使得 $|\{n\theta\} - \alpha| < \epsilon$.*

这也可以等价地表示为: 若 θ 是无理数, 则数列 $\{n\{\theta\}\}$ 在 $[0,1]$ 中稠密. 进一步地, 可以得到以下推论:

推论 1.4.5. *设 α 是给定的无理数, 则集合 $\{m + n\alpha | m, n \in \mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密.*

证明. 不妨设 $\theta \in (0,1)$. 根据 Dirichlet 逼近可知 $\forall \epsilon > 0$ 充分小, 存在整数 x, y 使得 $0 < |\theta x - y| < \epsilon$. 此时若 $\theta x > y$, 则 $\{\theta x\} < \epsilon$; 若 $\theta x < y$, 则 $\{-\theta x\} < \epsilon$. 对于前者, 假设 $\frac{1}{N+1} \leq \{\theta x\} < \frac{1}{N}$, N 为正整数, 则 N 个数 $\{\theta x\}, \{2\theta x\}, \ldots, \{N\theta x\} \in (0,1)$. 注意 $N\theta x = N[\theta x] + N\{\theta x\}$, 且根据假设 $0 < N\{\theta x\} < 1$. 这说明以上 N 个数实际上是 $\{\theta x\}, 2\{\theta x\}, \ldots, N\{\theta x\}$, 且 $1 - N\{\theta x\} \leq 1 - \frac{N}{N+1} = \frac{1}{N+1} \leq \{\theta x\}$. 因此这 N 个点将 $[0,1]$ 划分为 $N+1$ 个区间, 且每个区间长度不超过 $\{\theta x\}$. 由于 $\{\theta x\} < \epsilon$, 且 α 一定处在某个小区间内, 因此存在正整数 n 使得 $|\{n\theta\} - \alpha| < \epsilon$. 对于后者, 同理可证. 对于一般的无理数 θ, 由于 $n\theta = n[\theta] + n\{\theta\}$, 故 $\{n\theta\} = \{n\{\theta\}\}$. 显然 $\{\theta\} \in (0,1)$, 则根据以上讨论成立.

□

容易看到, 所谓的有理数, 就是可以表示为两个整数的商的那类数, 必然也是某个整系数一次多项式的根. 例如有理数 p/q 是一次多项式 $qx - p = 0$ 的根. 可是, 整系数多项式还有 $2, 3, \ldots, n$ 次, 那么这些多项式的根显然不一定都是有理数, 肯定有不少是无理数. 例如 $x^2 - n = 0$ 的根 $\pm\sqrt{n}$ 就是无理数. 当然, 也可能某些高次多项式的根既有有理数也有无理数, 比如 $x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ 的根就包括 1 和 $\pm\sqrt{2}$. 这样, 我们可以进一步地扩展无理数的概念和定义.

定义 1.4.6. *设无理数 α 是 n 次整系数多项式*

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0,$$

$n \geq 2, a_i \in \mathbb{Z}, a_n \neq 0$, 的根且不是 $n-1$ 次整系数多项式的根, 则称 α 是 n 次代数 (无理) 数. 各种次数的代数无理数统称为代数无理数. 不是代数数的无理数则称为超越数. (注意, 一次的代数数为有理数).

注

在以上定义中, 只考虑实数情况. 代数数可以定义在一般的环上, 包括复数情况. 例如, i 即是代数数.

其次注意, 说不能用加、减、乘、除、乘方和开方得到的数叫做超越数是不对的. 因为根据伽罗瓦理论, 一般的一元五次及以上次数多项式 (也包括整系数多项式) 是不可根式求解的, 即这样的整系数多项式的根是有可能无法用加、减、乘、除、乘方和开方表示的, 但同时这些根又的确是代数数. 因此, 不能根式表达的数也可能是代数数, 并不必然是超越数.

当得到了代数数的概念后, 有一个自然的问题, '代数数到底有多少'. 实际上, 代数数的数量仍然是非常少的, 它是一个可数集.

第一个超越无理数由刘维尔 (Liouville) 于 1844 年构造得到:

$$\xi = \sum_{n=1}^{+\infty} 10^{-n!} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^6} + \frac{1}{10^{24}} + \cdots.$$

除此以外, 常见的超越数还有 e 和 π(π 是无理数的证明比较麻烦). 下面定理叙述了实代数数的分析性质, 它表明代数数不能 '很好地' 用有理数逼近.

命题 **1.4.7** (Liouville 定理). 设 α 是实 n 次代数数, 则只存在有限个有理数 $\frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z}, (p,q) = 1$ 使得

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{q^{n+1}}.$$

该命题实际上提供了一个构造超越数的方法. 下面再来看一个定义

定义 **1.4.8.** 设 $\beta \in \mathbb{R}$, 若对任意正整数 n, 存在整数 $p, q, (p,q) = 1, q > 1$ 满足

$$0 < \left|\beta - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^n},$$

则称 β 为 *Liouville* 数

Liouville 数虽然是稠密的, 但其 Lebesgue 测度 (这是实分析中的概念) 仍是 0.

1.5　确界原理

我们先回顾教材上确界的定义. 以上确界为例:

定义 **1.5.1.** 设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集. 若数 η 满足:

(1) 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \eta$, 即 η 是 S 的上界;

(2) 对任何 $\alpha < \eta$, 存在 $x_0 \in S$, 使得 $x_0 > \alpha$, 即 η 又是 S 的最小上界,

则称数 η 为数集 S 的上确界. 记作 $\eta = \sup S$.

我们可以稍作修改, 给出一个和极限形式更接近的定义:

定义 **1.5.2.** 设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集. 若数 η 满足:

(1) 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \eta$, 即 η 是 S 的上界;

(2) 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$, 使得 $x_0 > \eta - \epsilon$, 即 η 又是 S 的最小上界,

则称数 η 为数集 S 的上确界. 记作 $\eta = \sup S$.

这两个定义毫无疑问是等价的, 因为对任意 $\alpha < \eta$, 我们都可以取 $\epsilon = \eta - \alpha$, 显然有 $\eta - \epsilon = \eta - (\eta - \alpha) = \alpha$.

以上定义中的陈述 (2), 还可以理解为, 可以选取集合 S 中的元素和上确界任意接近 (即想多近有多近).

例 **1.5.3.** 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为有界集, $a = \sup A < +\infty$.

$$\begin{aligned}
&\text{取 } \epsilon = 1, \text{ 存在 } a_1 \in A \text{ 使得 } a - 1 < a_1 \leq a;\\
&\text{取 } \epsilon = \frac{1}{2}, \text{ 存在 } a_2 \in A \text{ 使得 } a - \frac{1}{2} < a_2 \leq a;\\
&\quad\vdots\\
&\text{取 } \epsilon = \frac{1}{n}, \text{ 存在 } a_n \in A \text{ 使得 } a - \frac{1}{n} < a_n \leq a;\\
&\quad\vdots
\end{aligned}$$

若令

$$A_1 = a_1, A_2 = \max\{A_1, a_2\}, \cdots, A_n = \max\{A_{n-1}, a_n\}, \cdots.$$

那么可以得到

$$A_1 \le A_2 \le \cdots \le A_n \le \cdots \text{ 并且 } a - \frac{1}{n} < A_n \le a, \forall n \ge 1.$$

确界的一些性质业已证明:

命题 **1.5.4.** *设 A, B 为非空数集,*

(1) 若上 (下) 确界存在, 则必唯一. (请给出证明.)

(2) $\inf A \le \sup A$ *(在非正常确界意义下仍然成立).*

(3) 设 A 为有界集, 则

$$\eta = \sup A \in A \Leftrightarrow \eta = \max A,\ \eta = \inf A \in A \Leftrightarrow \eta = \min A.$$

(4) 若 $\forall x \in A, \forall y \in B$ 有 $x \le y$, 则 $\sup A$ 和 $\inf B$ 为有限数, 且 $\sup A \le \inf B$.

(5) 设 $S = A \cup B$, 则 $\sup S = \max\{\sup A, \sup B\}, \inf S = \min\{\inf A, \inf B\}$.

我们看几个例子来学习如何正确地书写证明.

例 **1.5.5** (1.2, 4 (3))**.** *求下列数集的上、下确界, 并依定义加以验证:*

$$(1) S = \{x | x \text{ 为 } (0,1) \text{ 上的无理数 }\};\ (2) S = \{x | x = 1 - \frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}^*\}.$$

证明. (1) 上确界为 1, 下确界为 0. 只验证上确界. 先证明 1 为上界, 这显然成立. 再说明 1 为最小上界. 任取 $\epsilon > 0$, $1 - \epsilon < 1$. 由无理数的稠密性, 存在无理数 $1 - \epsilon < \alpha < 1$. 即证.

(2) 上确界为 1, 下确界为 $\frac{1}{2}$. 同样只验证上确界. 显然 1 为上界. 任取 $\epsilon > 0$, 根据阿基米德原理, 存在正整数 N, 使得当 $n \ge N$ 时,

$$\frac{1}{2^n} \le \frac{1}{2^N} < \epsilon.$$

取 $n = N + 1$, 那么 $x = 1 - 1/2^n \in (1 - \epsilon, 1)$. 证明结束.

□

例 **1.5.6.** *设 S 为非空数集, 定义 $S^- = \{x | -x \in S\}$. 证明:*

$$(1) \inf S^- = -\sup S;\ (2) \sup S^- = -\inf S.$$

证明. 只证明 (1), (2) 的证明类似.

先设 $\sup S = +\infty$. 根据定义, S 无上界, 因此对于任意正数 $a > 0$, 存在 $y \in S$ 使得 $y > a$. 那么任取 $b < 0$, $-b > 0$, 因此存在 $y \in S$ 使得 $y > -b$, 从而 $-y < b$, 且 $-y \in S^-$. 这说明 S^- 集合无下界, 因此 $\inf S^- = -\infty = -\sup S$.

再假设 $\sup S = A < +\infty$, 现在来证明 $\inf S^- = -A$. 首先 $\forall x \in S^-, -x \in S$, 因此 $-x \le A$, 说明 $x \ge -A$. 这表示 $-A$ 是 S^- 的下界. 其次任给 $\epsilon > 0$, 存在 $y \in S$ 使得 $A - \epsilon < y \le A$. 令 $x = -y$, 则 $x \in S^-$, 且 $-A \le x < -A + \epsilon$. 这就证明了 $\inf S^- = -A$.

□

例 1.5.7 (1.2 (7)). 设 A, B 皆为非空有界数集, 定义数集 $A+B=\{z|z=x+y, x\in A, y\in B\}$. 证明:

$$(1)\ \sup(A+B)=\sup A+\sup B;\quad (2)\ \inf(A+B)=\inf A+\inf B.$$

证明. 只证 (1), (2) 同理可得. 根据确界原理, 设 $\eta_1=\sup A, \eta_2=\sup B$. 以下证明 $\eta_1+\eta_2$ 是集合 $A+B$ 的上确界.

先证明 $\eta_1+\eta_2$ 是集合 $A+B$ 的上界. 实际上对于任意的 $c\in A+B$, 存在数 $a\in A$ 和 $b\in B$, 使得 $c=a+b$. 而 $a\le\eta_1, b\le\eta_2$, 则 $c\le\eta_1+\eta_2$. 因此 $\eta_1+\eta_2$ 是上界.

再证明 $\eta_1+\eta_2$ 是上确界. 对任意的 $\epsilon>0$, 需要说明存在 $c\in A+B$ 满足 $c>\eta_1+\eta_2-\epsilon$. 取 $\eta_1\ge a>\eta_1-\frac{\epsilon}{2}, \eta_2\ge b>\eta_2-\frac{\epsilon}{2}$, 那么 $a\in A, b\in B$ 满足条件. 即证.

□

例 1.5.8 (总练 16). 设 S 为一非空有界数集. 证明:

$$\sup_{x,y\in S}|x-y|=\sup S-\inf S.$$

> **注**
>
> 这里 $\sup_{x,y\in S}|x-y|$ 实际上表示的是一个二元函数值域组成的集合. 考虑二元函数 $|x-y|$, x, y 是两个变量, 且取值范围均为 S. 也可以用笛卡尔乘积表示为 $(x,y)\in S\times S$.

证明. 根据确界原理, 设 $\xi=\inf S, \eta=\sup S$. 若 $\xi=\eta$, 则 S 为单元素集, 结论显然成立. 设 $\xi<\eta$.(为什么下确界一定小于上确界?) 考虑集合 $E=\{|x-y|\ |x,y\in S\}$, 则要证的是

$$\sup E=\eta-\xi.$$

首先, $\forall x, y\in S$, 有

$$x\le\eta, y\ge\xi\Rightarrow|x-y|\le\eta-\xi,$$

这说明 $\eta-\xi$ 是一个上界. 又因为 $\forall\epsilon>0, \eta-\frac{\epsilon}{2}$ 不再是 S 的上界, $\xi+\frac{\epsilon}{2}$ 不再是 S 的下界. 因此 $\exists x_0, y_0\in S$, 使得

$$x_0>\eta-\frac{\epsilon}{2}, y_0<\xi+\frac{\epsilon}{2}\Rightarrow|x_0-y_0|\ge(\eta-\xi)-\epsilon.$$

即证. □

例 1.5.9. 设 A, B 是两个非空数集, 且 $A\cup B=\mathbb{R}$. 证明: 若 $\forall a\in A, \forall b\in B$, 都有 $a<b$, 那么 $\exists c\in\mathbb{R}$ 使得 $c=\max A$ 或 $c=\min B$.

证明. 根据题意, 集合 A 中任意数都是 B 的下界; B 中任意数都是 A 的上界. 根据确界原理, 设

$$c_1=\sup A\in\mathbb{R},\quad c_2=\inf B\in\mathbb{R}.$$

若 $c_1\in A$, 则 $c_1=\max A$, 故可取 $c=c_1$. 若 $c_1\notin A$, 则 $c_1\in B$, 因此

$$c_1\ge c_2.$$

又因为 $\forall a \in A, \forall b \in B$, 都有 $a < b$, 所以固定 $b \in B$, 对 a 在 A 中取上确界, 即得

$$\sup A \leq b,$$

再对 b 在 B 中取下确界, 即得

$$\sup A \leq \inf B, \text{ 即} c_1 \leq c_2.$$

综上, $c_1 = c_2 = \inf B$, 故可取 $c = c_2 \in B$, 即 $c = \min B$. □

作业

1. 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 证明存在唯一的映射 $f : A \to A$, 满足下列两个条件:
(1) $f(a) = b, f(c) = d$;
(2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立.

2. 证明以下命题:
(1) 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形关于直线 $x = a, x = b$ $(a \neq b)$ 对称, 则 $f(x)$ 为周期函数.
(2) 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的图形关于点 $P(x_0, y_0)$ 以及直线 $x = b, b \neq x_0$ 对称, 则 $f(x)$ 为周期函数.

3. 设 $f(x + T) = kf(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 其中 T 和 k 为两个正数. 证明: $f(x) = a^x \varphi(x)$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 其中 a 为常数, φ 是周期为 T 的函数.
Tips: 令 $a = k^{1/T}$, 设 $\varphi(x) = a^{-x} f(x)$.

4. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足方程

$$f(x + y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数 x, 有 $f(x) = xf(1)$.
Tips: 整数 $\to 1/n$ 形式 $\to p/q$ 形式.

5. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \ \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 求双曲余弦在 $[0, +\infty)$ 上的反函数和双曲正弦在 $\mathbb{R}$ 上的反函数.

6. 给定函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 如果 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 $f(x)$ 的一个不动点. 若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 证明 f 也有唯一的不动点.

7. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 若函数 $f \circ f$ 有且仅有 2 不动点 $a, b (a \neq b)$, 证明只有以下两种情况:
(1) a, b 都是 f 的不动点;
(2) $f(a) = b, f(b) = a$.

8. (总练 15) 设 f 为定义在 $\mathbb{R}$ 上以 h 为周期的函数, a 为实数. 证明: 若 f 在 $[a, a + h]$ 上有界, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

9. (总练 17) 设 $f(x) = \begin{cases} q, & x = \frac{p}{q}, (p, q) = 1, 0 < p < q, \\ 0, & x \in (0, 1) \text{ 为无理数}. \end{cases}$ 证明: 对任意的 $x_0 \in (0, 1)$, $f(x)$ 在 x_0 的邻域上无界.
提示: 正确利用阿基米德原理说明有理数稠密性.

10. 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 n 次复合函数

$$f^{\circ n}(x) = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n\text{个}}(x).$$

18. 证明以下定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的函数是非周期函数:

$$(1)f(x)=\sin x^2. \qquad (2)f(x)=\sin x+\sin\sqrt{2}x.$$

证明.
(1) 反证. 设 $T>0$ 为周期, 即 $\sin(x+T)^2=\sin x^2, \forall x\in(-\infty,+\infty)$. 取 $x=0$, 可得 $\sin T^2=0$, 即 $T^2=n\pi\Rightarrow T=\sqrt{n\pi}$ 对某个 $n\in\mathbb{Z}^+$ 成立.
当 $x\in(0,\sqrt{\pi})$ 时, $\sin x^2\neq 0$. 但因 $\sqrt{n\pi}$ 是周期 $\Rightarrow \sin(x+\sqrt{n\pi})^2\neq 0$. 而当 $x=\sqrt{\pi}$ 时, 则有 $\sin(\sqrt{\pi}+\sqrt{n\pi})^2=\sin(\sqrt{\pi})^2=0$. 这说明 $\sqrt{\pi}+\sqrt{n\pi}$ 是比 $\sqrt{n\pi}$ 大且满足 $\sin x^2=0$ 的最小数. 同时注意到 $\sin(\sqrt{(n+1)\pi})^2=0$, 则

$$\sqrt{\pi}+\sqrt{n\pi}\leq\sqrt{(n+1)\pi}\text{或}1\leq\sqrt{n+1}-\sqrt{n}.$$

但这是不可能的, 因为

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<1.$$

(2) 反证. 设 $T>0$ 为周期, 则 $0=f(x+T)-f(x)$, 即

$$0=2\sin\frac{T}{2}\cos(x+\frac{T}{2})+2\sin\frac{T}{\sqrt{2}}\cos(\sqrt{2}x+\frac{T}{\sqrt{2}}),\forall x\in\mathbb{R}.$$

可得 $\sin\frac{T}{2}=0=\sin\frac{T}{\sqrt{2}}$. 从而 $2n\pi=\sqrt{2}m\pi, m/n=\sqrt{2}$, 但 m,n 是正整数, 矛盾.

□

1.5.1　指数函数的定义

对于任意实数 a, 其整数次幂是我们熟知的: $a^0=1$; 若 $n\in\mathbb{N}^*$, $a^n=a\cdot a^{n-1}$, $a^{-n}=1/a^n$.

定义 **1.5.10.** *设 $a>0$ 为实数, 对任意正整数 n, 定义*

$$\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{n}}:=\sup\{x|x\in\mathbb{R},x\geq 0,x^n<a\}.$$

另定义 $\sqrt[n]{0}=0$. 上述数称作 a 的 n 次正根 (或 n 次根).

注

我们不定义负数的 n 次正根.

命题 **1.5.11.** *设 $a>0$ 为实数, $n\geq 1$ 为正整数. 那么 $a^{\frac{1}{n}}$ 是方程 $y^n=a$ 的唯一正根.*

证明. 唯一性是非常显然的, 因为 $0<y_1<y_2\Rightarrow y_1^n<y_2^n$.

考虑集合

$$E=\{x>0|x^n<a\}.$$

我们先说明 E 非空且有上界. 设 $x=a/(1+a)$, 则 $0<x<1$, 从而 $x^n\leq x<a$, 说明 E 非空. 若 $x>1+a$, 那么 $x^n\geq x>a$, 则 $x\notin E$, 因此 $1+a$ 是 E 的上界.

根据确界原理, 令 $y=\sup E$. 以下我们说明 $y^n=a$. 我们用反证法说明 $y^n>a$ 和 $y^n<a$ 均不成立.

设 $0 < b < c$, 由 n 次方差公式:

$$c^n - b^n = (c-b)(c^{n-1} + c^{n-2}b + \cdots + b^{n-1}) < (c-b)nc^{n-1}.$$

(1) 设 $y^n < a$. 取实数 h 满足 $0 < h < 1$ 且

$$h < \frac{a - y^n}{n(y+1)^{n-1}}.$$

那么

$$(y+h)^n - y^n < hn(y+h)^{n-1} < hn(y+1)^{n-1} < a - y^n.$$

因此 $(y+h)^n < a \Rightarrow y + h \in E$, 矛盾.

(2) 设 $y^n > a$. 取

$$k = \frac{y^n - a}{ny^{n-1}},$$

则 $0 < k < y$. 若 $t \geq y - k$, 那么

$$y^n - t^n \leq y^n - (y-k)^n < kny^{n-1} = y^n - a.$$

因此 $a < t^n$, 从而 $t \notin E$. 这说明 $y - k$ 是 E 的上界. 但是 $y - k < y$, 矛盾.

综上, 成立 $y^n = a$. 证明完毕.

□

命题 1.5.12 (n 次正根的性质).

(1) 若 $a > 0$, 则 $a^{\frac{1}{n}} > 0$.

(2) $a > b > 0 \Leftrightarrow a^{\frac{1}{n}} > b^{\frac{1}{n}} > 0$.

(3) 若 $a > 1$, 则 $a^{\frac{1}{k}}$ 关于正整数 k 单调递减; 若 $0 < a < 1$, 则 $a^{\frac{1}{k}}$ 关于正整数 k 单调递增; 若 $a = 1$, 则 $a^{\frac{1}{k}} = 1, \forall k \in \mathbb{N}^*$.

(4) 设 $a, b \geq 0$, 则 $(ab)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}}$.

(5) 设 $a \geq 0$, 则 $(a^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{mn}}$.

证明. 只证明 (4). 令 $\alpha = a^{\frac{1}{n}}, \beta = b^{\frac{1}{n}}$. 利用乘法交换律:

$$ab = \alpha^n \beta^n = (\alpha\beta)^n.$$

根据唯一性,

$$a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}} = \alpha\beta = (ab)^{\frac{1}{n}}.$$

□

定义 1.5.13. 设 $a > 0$ 为实数, $m, n \in \mathbb{N}^*$, 定义 $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$.

注

若 $q > 0$ 为有理数, 那么定义 $a^{-q} = 1/a^q$. 这样我们就定义了正数的有理数次幂.

推论 1.5.14. 设 $a > 0, m, n, p$ 为正整数, 规定 $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$. 证明: $a^{\frac{pm}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^{pm} = a^{\frac{m}{n}}$.

证明. 我们首先证明以下断言:

断言. $a^{\frac{p}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^p = a^{\frac{1}{n}}$.

设 $\alpha = (a^{\frac{1}{pn}})^p$. 那么

$$\alpha^n = [(a^{\frac{1}{pn}})^p]^n = (a^{\frac{1}{pn}})^{pn} = a.$$

这就证明了断言.

利用这个断言, 我们可以得到

$$a^{\frac{pm}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^{pm} = a^{\frac{pm}{pn}} = [(a^{\frac{1}{pn}})^p]^m = (a^{\frac{1}{n}})^m = a^{\frac{m}{n}}.$$

□

命题 **1.5.15** (有理数次幂的性质). 设 $a, b > 0$ 为实数, $q, r \in \mathbb{Q}$.

(1) $a^q > 0$.
(2) $a^{q+r} = a^q \cdot a^r, (a^q)^r = a^{qr}$.
(3) $a^{-q} = \frac{1}{a^q}$.
(4) 若 $q > 0$, 则 $a > b \Leftrightarrow a^q > b^q$.
(5) 若 $a > 1$, 则 $a^q > a^r \Leftrightarrow q > r$; 若 $a < 1$, 则 $a^q > a^r \Leftrightarrow q < r$.

定义 **1.5.16.** 给定实数 $a > 0, a \neq 1$, 设 x 为无理数, 规定:

$$a^x = \begin{cases} \sup\{a^r | r < x, r \in \mathbb{Q}\}, a > 1, \\ \inf\{a^r | r < x, r \in \mathbb{Q}\}, a < 1. \end{cases}$$

注

(1) 以 $a > 1$ 为例, 为了说明定义的合理性, 我们需要说明集合

$$\{a^r | r < x, r \in \mathbb{Q}\}$$

非空且有上界. 集合非空是显然的. 再由阿基米德原理, 存在 $r_0 \in \mathbb{Q}$ 使得 $x < r_0$. 因此 $\forall r \in \mathbb{Q}, r < r_0$, $a^r < a^{r_0}$, 说明 a^{r_0} 是上界.
(2) 将以上定义中的 $r < x$ 换成 $r \leq x$, 那么这个定义对有理数和无理数都成立. 这样我们就定义了指数函数 a^x. 根据反函数的定义, 也就得到了对数函数 $\log_a x$.
(3) 如此定义的指数函数满足有理数次幂的所有性质. 我们只证明其中最重要的一个.

命题 **1.5.17.** 设实数 $a > 0, a \neq 1$, 设 x, y 为无理数. 则 $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$.

证明. 不妨设 $a > 1, x, y > 0$ 且 $x + y$ 仍为无理数.

(1) 对于任意有理数 $r < x + y$, 存在有理数 r_1, r_2 满足

$$r < r_1 + r_2 < x + y, \text{ 且 } r_1 < x, r_2 < y.$$

因此 $a^{x+y} \leq a^x \cdot a^y$.

(2) 根据确界定义, $\forall \epsilon > 0$, 存在有理数 $r_1, r_2, r_1 < x, r_2 < y$, 使得

$$a^{r_1} > \frac{a^x}{1+\epsilon},\ a^{r_2} > \frac{a^y}{1+\epsilon}.$$

不妨设 $\epsilon < 1$, 那么

$$a^{r_1+r_2} = a^{r_1} \cdot a^{r_2} > \frac{a^x \cdot a^y}{(1+\epsilon)^2} > \frac{a^x \cdot a^y}{1+3\epsilon} \geq (1-3\epsilon)(a^x \cdot a^y).$$

这说明 $a^{x+y} \geq a^x \cdot a^y$.

□

命题 **1.5.18.** 设 $a > 1$, x 为无理数, 则

$$\sup\{a^r | r < x, r \in \mathbb{Q}\} = \inf\{a^r | r > x, r \in \mathbb{Q}\}.$$

证明. 设 $A = \{a^r | r < x, r \in \mathbb{Q}\}, B = \{a^r | r > x, r \in \mathbb{Q}\}$. 只需证明 $\inf B \leq \sup A$. 而这又等价于证明 $\forall \epsilon > 0$,

$$\inf B < \sup A + \epsilon.$$

取有理数 $r_1, r_2, r_1 < x < r_2$,

$$a^{r_2} = a^{r_1} a^{r_2 - r_1}.$$

又只需说明 $r_2 - r_1$ 充分小时 $a^{r_2-r_1} < 1 + \epsilon$ 成立即可. 无需取对数, 放缩后用均值不等式可证:

$$a^{r_2-r_1} < ([a]+1)^{\frac{1}{n}} < 1 + \epsilon.$$

□

1.6　实数构造法

在初次学习时, 本节内容可以略过. 我们在本节给出实数集 $\mathbb{R}$ 的一种构造方法, 构造出来的对象除了是一个集合外还具有很多基本性质, 所以通常又将它称为实数系. 我们从有理数 $\mathbb{Q}$ 出发来构造实数. 需要提醒读者注意的是, 自然数, 整数以及有理数的建立也是需要严格的数学基础的, 不过这对于学习微积分不是至关重要的, 因此我们还是从有理数开始, 毕竟有理数比较直观.

下面构造实数的方法是 Dedekind(戴德金) 在 1872 年发明的, 这种方法以 Dedekind 分割而著称.

定义 **1.6.1.** 设 α 为 $\mathbb{Q}$ 的子集, 如果满足以下三个条件:

(1) $\alpha \neq \emptyset, \alpha \neq \mathbb{Q}$;

(2) 当 $p \in \alpha, q \in \alpha^c$ 时, $p < q$;

(3) 任给 $p \in \alpha$, 存在 $q \in \alpha$, 使得 $p < q$;

则称 α 为 $\mathbb{Q}$ 的一个分割, 分割的全体组成的集合记为 $\mathbb{R}$.

注

以上 α^c 指在 $\mathbb{Q}$ 中的补集. 定义中的条件 (1) 是说 α 为 $\mathbb{Q}$ 的非空真子集, 而 (3) 是说 α 中无最大数, 这一条不是本质的: 如果 α 满足条件 (1) 和 (2), 且有最大数, 将此最大数去掉后 α 就是满足所有三个条件的分割了.

命题 1.6.2. 设 α 是 $\mathbb{Q}$ 的一个分割, 则

(1) 如果 $p < q, q \in \alpha$, 则 $p \in \alpha$;

(2) 设 $w > 0, w \in \mathbb{Q}$, 则存在整数 n, 使得 $nw \in \alpha, (n+1)w \in \alpha^c$.

证明. (1) (反证法) 如果 $p \in \alpha^c$, 则由分割定义的第二条即知 $q < p$, 这和假设相矛盾.

(2) 取 $r \in \alpha$, 则当 $m < r/w$, 即 $mw < r$ 时, 由 (1) 知即知 $mw \in \alpha$. 再取 $s \in \alpha^c$, 当 $m > s/w$ 时, $mw \in \alpha^c$. 这说明, 下面的整数子集

$$\{m \in \mathbb{Z} | mw \in \alpha\}$$

是非空且有上界的集合, 因此有最大数 n, n 就是满足要求的整数. □

例 1.6.3. 考虑有理数对应的分割.

设 $r \in \mathbb{Q}$ 是一个有理数, 记

$$r^* = \{s \in \mathbb{Q} | s < r\},$$

则容易验证 r^* 是一个分割, 称为由有理数 r 决定的分割. *(对于两个有理数, 根据有理数的构造可以很容易比较它们的大小.)*

例 1.6.4. 考虑 $\mathbb{Q}$ 的子集 $\alpha = \{r \in \mathbb{Q} | r^2 < 2\} \cup \{r \in \mathbb{Q} | r \leq 0\}$, 则 α 是一个分割.

事实上, 容易看出 α 为非空子集. 分割定义的第二条也是容易验证的, 我们来看分割定义的第三条, 即 α 中没有最大数: 如果 $r \leq 0$, 则 $r < 1$, 而 $1 \in \alpha$; 如果 $r > 0$, $r^2 < 2$, 则

$$r < s = r - \frac{r^2 - 2}{r + 2} = \frac{2r + 2}{r + 2},$$

且

$$s^2 - 2 = \frac{2(r^2 - 2)}{(r + 2)^2} < 0,$$

即 $s \in \alpha$, 且 $r < s$.

如果递归地定义有理数列 x_n 如下:

$$x_0 = 1,\ x_{n+1} = \frac{2x_n + 2}{x_n + 2},\ n \geq 0,$$

根据刚才的讨论, $\{x_n\}$ 为严格单调递增数列 (即 $x_n < x_{n+1}$), 且

$$0 < 2 - x_{n+1}^2 = \frac{2(2 - x_n^2)}{(x_n + 2)^2} < \frac{1}{4}(2 - x_n^2),$$

由此得到下面的估计

$$0 < 2 - x_n^2 < \frac{1}{4^n}, n \geq 1.$$

下面我们把有理数 $\mathbb{Q}$ 所满足的基本性质都推广到 $\mathbb{R}$ 上, 首先看次序如何定义.

序关系 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 如果 α 为 β 的真子集, 则称 α 小于 β, 记为 $\alpha < \beta$. 我们也用记号 $\alpha \leq \beta$ 表示 α 为 β 的子集, 此时 $\alpha = \beta$ 或 $\alpha < \beta$. 序关系的性质有

- 如果 $\alpha < \beta, \beta < \gamma$, 则 $\alpha < \gamma$. 这是因为真子集的真子集还是真子集.
- 任给 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 下面的三种关系有且仅有一个成立 (三歧性):

$$\alpha < \beta,\ \alpha = \beta,\ \beta < \alpha.$$

事实上, 设前两个关系不成立, 则 α 不是 β 的子集, 因此存在 $r \in \alpha$, 但 $r \notin \beta$. 如果 $s \in \beta$, 则 $s < r$, 从而 $s \in \alpha$, 这就说明 β 为 α 的子集, 由于 $\alpha \neq \beta$, 故 β 为 α 的真子集.

如果 $r, s \in \mathbb{Q}$, 则当 $r = s$ 时 $r^* = s^*$, 当 $r < s$ 时 $r^* < s^*$. 因此我们定义的次序关系是自然的. 有了次序就可以定义上界.

定义 1.6.5 (上界和上确界). 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集, $\beta \in \mathbb{R}$. 如果任给 $\alpha \in A$, 均有 $\alpha \leq \beta$, 则称 β 为 A 的一个上界. 设 γ 为 A 的一个上界, 如果任给 A 的另一上界 γ', 均有 $\gamma \leq \gamma'$, 则称 γ 为 A 的最小上界或上确界, 记为 $\sup A$. 易见, 上确界如果存在则必定是惟一的.

定理 1.6.6 (确界原理). $\mathbb{R}$ 的非空子集如果有上界则必有上确界.

证明. 设 A 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集, β 为 A 的一个上界, 记

$$\gamma = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha \subset \mathbb{Q}.$$

下面先说明 γ 为一个分割. γ 显然是非空子集, 由于 β 为 A 的一个上界, 故 $\gamma \subset \beta$, 这说明 $\gamma \neq \mathbb{Q}$. 这验证了分割定义的第一条.

设 $r \in \gamma, s \notin \gamma$. 于是存在 $\alpha \in A$, 使得 $r \in \alpha$, 此时 $s \notin \alpha$, 因此 $r < s$. 这验证了分割定义的第二条. 第三条: 设 $r \in \gamma$, 于是存在 $\alpha \in A$, 使得 $r \in \alpha$, 此时存在 $s \in \alpha$, 使得 $r < s$, 由 γ 的定义即知 $s \in \gamma$.

其次我们说明 γ 为 A 的最小上界. 根据 γ 的构造, 显然 γ 为 A 的一个上界. 如果 γ' 为另一上界, 则 $\alpha \subset \gamma', \forall \alpha \in A$. 这说明 $\gamma \subset \gamma'$. □

例 1.6.7. 任一实数都可表示为某个非空子集的上确界.

如果 $r \in \mathbb{Q}$ 为有理数, 令

$$A = \{s^* \in \mathbb{R} | s < r, s \in \mathbb{Q}\} = \{s^* | s \in r^*\},$$

则 $r^* = \sup A$. 事实上, 由定义有

$$\sup A = \bigcup_{s<r} s^* = \bigcup_{s<r} \{t \in \mathbb{Q} : t < s\} = \{t \in \mathbb{Q} | t < r\} = r^*.$$

一般地, 若 $\alpha \in \mathbb{R}$ 为一个分割, 则

$$\alpha = \sup\{r^* | r \in \alpha\}.$$

证明留作练习.

下面我们把 $\mathbb{Q}$ 中的四则运算推广到 $\mathbb{R}$ 中.

加法运算 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 定义

$$\alpha + \beta = \{r + s | r \in \alpha, s \in \beta\}.$$

先说明这是一个分割. 显然 $\alpha + \beta$ 是 $\mathbb{Q}$ 的非空子集. 取 $r' \in \alpha^c, s' \in \beta^c$, 则任给 $r \in \alpha, s \in \beta$, 均有 $r < r', s < s'$, 从而有 $r + s < r' + s'$. 这说明 $r' + s' \notin \alpha + \beta$, 即 $\alpha + \beta \neq \mathbb{Q}$.

设 $p = r + s \in \alpha + \beta$, 其中 $r \in \alpha, s \in \beta$. 再设 $q \in (\alpha + \beta)^c$, 我们要说明 $p < q$. 事实上, 如果 $q \leq p$, 则 $q - s \leq r$, 从而 $q - s \in \alpha, q = (q - s) + s \in \alpha + \beta$, 这就得到矛盾, 因此只能有 $p < q$.

最后说明 $\alpha + \beta$ 中没有最大数. 设 $p = r + s \in \alpha + \beta$, 取 $t \in \alpha$, 使得 $r < t$, 则 $q = t + s \in \alpha + \beta$, 且 $p < q$.

总之, $\alpha + \beta$ 是一个分割, 称为 α 与 β 的和. 求和运算具有以下性质:

- 如果 $r,s\in\mathbb{Q}$, 则 $r^*+s^*=(r+s)^*$. 由定义易证.
- (交换律) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$. 这可从 $\mathbb{Q}$ 中加法具有交换律以及 $\alpha+\beta$ 和 $\beta+\alpha$ 的定义推出.
- (结合律) $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$. 这可从 $\mathbb{Q}$ 中加法具有结合律推出.
- (零元) $\alpha+0^*=\alpha$. 如果 $r\in\alpha,s\in 0^*$, 则 $s<0, r+s<r$, 因此 $r+s\in\alpha$, 这说明 $\alpha+0^*\subset\alpha$. 反之, 设 $r\in\alpha$, 取 $r'\in\alpha$, 使得 $r<r'$. 此时 $r-r'\in 0^*$, 从而 $r=r'+(r-r')\in\alpha+0^*$, 这又说明 $\alpha\subset\alpha+0^*$, 因此 $\alpha+0^*=\alpha$. 0^* 称为零元.
- (负元) 设 $\alpha\in\mathbb{R}$, 令

$$\beta=\{r\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } s>0,\text{ 使得 } -r-s\in\alpha^c\}.$$

我们先来说明 β 为一个分割. 取 $q\in\alpha^c, r=-q-1$, 则 $-r-1=q\in\alpha^c$, 因此 $r\in\beta$, 这说明 β 是非空子集. 如果 $p\in\alpha, r\in\beta$, 则存在 $s>0$, 使得 $-r-s\in\alpha^c$, 因此 $p<-r-s, r<-p-s<-p$, 特别地, $-p\in\beta^c$(由定义), 即 $\beta\neq\mathbb{Q}$. 分割定义的其它两条可类似验证.
我们来说明 $\alpha+\beta=0^*$. 如果 $p\in\alpha, r\in\beta$, 则同上所述, 存在 $s>0$, 使得 $-r-s\in\alpha^c$, 因此 $p<-r-s, p+r<-s<0$, 于是 $p+r\in 0^*, \alpha+\beta\subset 0^*$. 反之, 取 $t\in 0^*$, 则 $-t/2>0$, 取整数 n, 使得 $-nt/2\in\alpha, -(n+1)t/2\in\alpha^c$. 令 $r=(n+2)t/2$, 则 $-r-(-t/2)\in\alpha^c$, 因此 $r\in\beta$, 且

$$t=-nt/2+r\in\alpha+\beta.$$

这说明 $0^*\subset\alpha+\beta$.
我们称 β 为 α 的负元, 记为 $\beta=-\alpha$.

乘法运算 令 $\mathbb{R}^+=\{\alpha\in\mathbb{R}|0^*<\alpha\}$. 如果 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}^+$, 令

$$\alpha\beta=\{p\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } 0<r\in\alpha, 0<s\in\beta \text{ 使得 } p<rs\}.$$

可以验证这是一个分割, 且 $\alpha\beta\in\mathbb{R}^+$. (留作练习)

例 **1.6.8.** 考虑分割 $\alpha=\{r\in\mathbb{Q}|r^2<2\}\cup\{r\in\mathbb{Q}|r\leq 0\}$, 则 $\alpha^2=\alpha\alpha=2^*$, 因此记为 $\sqrt{2}=\alpha$.

事实上, 根据定义, 有

$$\alpha\alpha=\{p\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } 0<r,s\in\mathbb{Q}, r^2<2, s^2<2,\text{ 使得 } p<rs\}.$$

当 $r,s>0, r^2,s^2<2$ 时, $(rs)^2<4$, 因此 $rs<2$, 这说明 $\alpha\alpha\subset 2^*$. 反之, 如果 $t\in 2^*$, 取正整数 $n>(2-t)^{-1}$, 则有

$$4^n>n>(2-t)^{-1}.$$

利用例1.6.4之后的递推构造,

$$0<2-x_n^2<4^{-n}<2-t,$$

即有 $t<x_n\cdot x_n, 0<x_n\in\mathbb{Q}, x_n^2<2$, 这就说明 $t\in\alpha\alpha$, 从而 $2^*\subset\alpha\alpha$.

对于 $\alpha\in\mathbb{R}$, 我们规定 $\alpha 0^*=0^*\alpha=0^*$. 对于一般情形, 令

$$\alpha\beta=\begin{cases}(-\alpha)(-\beta), & \alpha<0^*,\beta<0^*,\\ -[(-\alpha)\beta], & \alpha<0^*, 0^*<\beta,\\ -[\alpha(-\beta)], & 0^*<\alpha, 0^*>\beta.\end{cases}$$

这样我们对所有的情形都定义了乘法运算. 乘法运算具有以下性质:

- 如果 $r,s\in\mathbb{Q}$, 则 $(rs)^*=r^*s^*$. 以 $r,s>0$ 为例: 根据定义可以看出,

$$\begin{aligned} r^*s^* &= \{p\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } r',s'\in\mathbb{Q}, 0<r'<r, 0<s'<s \text{ 使得 } p<r's'\}\\ &= \{p\in\mathbb{Q}|p<rs\}=(rs)^*. \end{aligned}$$

- (交换律) $\alpha\beta=\beta\alpha$. 这可从有理数乘法的交换律得到, 下面的结合律也一样.
- (结合律) $(\alpha\beta)\gamma=\alpha(\beta\gamma)$.
- (单位元) $\alpha 1^*=\alpha$. 以 $0^*<\alpha$ 为例: 根据定义可以看出

$$\begin{aligned} \alpha 1^* &= \{p\in\mathbb{Q}|p<rs, \text{ 存在 } 0<r\in\alpha, 0<s<1\}\\ &= \{p\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } 0<r\in\alpha \text{ 使得 } p<r\}=\alpha. \end{aligned}$$

- (逆元) 如果 $\alpha\neq 0^*$, 则存在 $\beta\in\mathbb{R}$, 使得 $\alpha\beta=1^*$. 事实上, 不妨设 $0^*<\alpha$, 定义 β 为

$$\beta=\{s\in\mathbb{Q}|\text{ 存在 } r\in\alpha^c \text{ 使得 } s<r^{-1}\}.$$

  不难验证这是一个分割, 且 $\alpha\beta=1^*$. 我们称 β 为 α 的逆元, 记为 $\beta=\alpha^{-1}$. 如果 r 为非零有理数, 则 $(r^*)^{-1}=(r^{-1})^*$.
- (分配律) $\alpha(\beta+\gamma)=\alpha\beta+\alpha\gamma$.

用高等代数的语言来说, 我们迄今为止所做的工作表明, 配备了加法运算和乘法运算的集合 $\mathbb{R}$ 是一个域, 称为实数域. 当然, 有理数集合 $\mathbb{Q}$ 也是一个域, 并且通过映射

$$f:\mathbb{Q}\to\mathbb{R},\ r\to r^*$$

我们还知道 $\mathbb{Q}$ 可以看成 $\mathbb{R}$ 的子域, 或实数域 $\mathbb{R}$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的一个扩张, 扩张以后的域除了具有有理数域的基本性质以外, 还具备了重要的确界原理, 它使得实数填满了有理数在数轴上所留下的空隙, 因此实数集合 $\mathbb{R}$ 也称为实数连续统或实数系. 作为实数系统连续性的体现, 有两个重要结果: Archimedes 原理和有理数的稠密性, 我们业已证明.

如同我们在本节开头所说的那样, 以上关于实数系的构造方法源于 Dedekind. 实数系还有其它的构造方法, 例如 Cantor 用小数表示以及利用 Cauchy 序列也完成了实数系的构造. 如果用抽象的语言来描述, 则这些构造出来的对象是所谓的具有确界原理的有序域, 这样的域都是互相同构的.

1.7　无尽小数的运算法则

在初等数学课程里, 我们已经熟悉了有尽小数, 会做有尽小数的加减法和乘法运算. 我们还知道, 任何有理数都可以表示为无尽循环小数 (有尽小数看成后面接有一串 0 的无尽循环小数). 在此基础上, 我们进一步引入无尽不循环小数以表示无理数. 这样, 一般地以无尽小数表示实数. 以这种朴素的理解为背景, 我们来考察实数的顺序, 讨论实数系的连续性问题, 并定义实数的运算.

定义 1.7.1. 形如

$$\pm a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$$

这样的表示称为无尽小数, 这里 $a_0\in\mathbb{N}$, 而 $a_1,a_2,\cdots,a_n\cdots$ 中每一个都属于 $\{0,1,\cdots,9\}$. 形状如 $+a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 的无尽小数常常简写为 $a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$. 我们还规定: 如 $\pm a_0.a_1a_2\cdots a_m0000\cdots$ 这样的无尽小数可以写成 $\pm a_0.a_1a_2\cdots a_m$, 并称为有尽小数.

等同关系 我们规定无尽小数有如下等同关系:

(E_1) $-0.000\cdots = +0.000\cdots$,

(E_2) $\pm b_0.b_1\cdots b_p999\cdots = \pm b_0.b_1\cdots(b_p+1)000\cdots$ (其中 $b_p < 9$).

如同 (E_1) 和 (E_2) 两式中等号左边那样的无尽小数称为非规范小数, 其他的无尽小数都称为规范小数. 所规定的等同关系将每一个非规范小数等同于一个与它相对应的规范小数.

注

这里规范小数的形式和教材上相反.

定义 1.7.2. 在所有无尽小数中, 把每两个彼此等同的无尽小数视为同一个数, 这样就得到了实数. 每一个实数都具有唯一的规范小数表示. 规范表示为 $+a_0.a_1a_2\cdots$ 的实数称为非负实数, 其中规范表示为 $+0.00\cdots$ 的实数记为 0. 规范表示为 $-b_0.b_1b_2\cdots$ 的实数为负实数.

两个非 0 实数, 如果它们的规范小数表示的各位数字分别相同, 但符号正好相反, 那么我们就称这两个实数互为相反数. 0 的相反数就规定为 0. 实数 x 的相反数通常记为 $-x$.

定义 1.7.3 (实数的顺序). 我们陈述比较两实数大小的规则如下:

(1) 两实数都是非负实数. 对于规范表示的两个非负实数 $a = a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 和 $b = b_0.b_1b_2\cdots b_n\cdots$, 我们逐位比较它们的各位数字. 若

$$a_0 = b_0, \cdots, a_{p-1} = b_{p-1}, a_p > b_p,$$

则称 a 大于 b;

(2) 两实数都是负实数. 对于规范表示的两个负实数 $-c = -c_0.c_1c_2\cdots c_n\cdots$ 和 $-d = -d_0.d_1d_2\cdots d_n\cdots$, 若

$$c_0 = d_0, \cdots, c_{q-1} = d_{q-1}, c_q > d_q,$$

则称 $-c$ 小于 $-d$.

(3) 两实数之一是非负实数, 另一个是负实数. 此情形我们规定任何非负实数大于任何负实数.

(4) 如果实数 x 大于实数 y, 那么我们就称实数 y 小于实数 x. 如果两个实数有相同的规范小数表示, 则称两实数相等.

要点

用上述方式, 我们在实数中定义了大于 '>', 小于 '<' 和等于 '=' 等关系. 这样定义的顺序关系具有 '三歧性' 和 '传递性'.

三歧性 对于任意两个实数 a 和 b, 必有且只有以下三种情形之一出现:

$$a > b,\ a = b \text{ 或 } a < b.$$

传递性 若 $a > b, b > c$, 则 $a > c$.

我们规定: 用记号 $a \geq b$ 表示 '$a > b$ 或 $a = b$', 用记号 $a \leq b$ 表示 '$a < b$ 或 $a = b$'.

如此定义的实数满足两个重要性质:

定理 1.7.4. *(1)* 有尽小数在实数系中处处稠密: 设 $a < b$ 为实数, 则存在有尽小数 c 满足 $a < c < b$.

(2) 确界原理成立: 非空有上 (下) 界集合有上 (下) 确界.

我们将利用已有定义的有尽小数运算来定义实数 (尤其是无尽小数) 的相应运算.

定理 1.7.5. 设 a 和 b 是实数, 则存在唯一实数 u, 使得对于满足条件

$$\alpha \le a \le \alpha',\ \beta \le b \le \beta'$$

的任何有尽小数 α, α' 和 β, β', 都有

$$\alpha + \beta \le u \le \alpha' + \beta'.$$

定义 1.7.6. 我们将定理*1.7.5*中所述的唯一确定的实数 u 称为实数 a 和 b 的和, 并约定把它记为 $a+b$.

定义 1.7.7. 实数 a 和 b 的差定义为 a 与 $-b$ 的和, 即规定

$$a - b = a + (-b).$$

为了证明这个定理, 我们需要一些准备.

引理 1.7.8. 给定任意实数 a, 则对任何正的有尽小数 ϵ, 存在有尽小数 α 和 α', 满足条件

$$\alpha \le a \le \alpha',\ \alpha' - \alpha < \epsilon.$$

证明. 设

$$\epsilon = \epsilon_0.\epsilon_1 \cdots \epsilon_p,$$

并设其中第一位不等于 0 的数字是 $\epsilon_{k-1}, 0 \le k-1 \le p$. 则

$$\frac{1}{10^k} < \frac{1}{10^{k-1}} \le \epsilon.$$

若 a 的规范小数表示为 $a_0.a_1a_2\cdots$, 则取

$$\alpha = a_0.a_1 \cdots a_k,\ \alpha' = a_0.a_1 \cdots a_k + \frac{1}{10^k}.$$

若 a 的规范小数表示为 $-a_0.a_1a_2\cdots$, 则取

$$\alpha = -a_0.a_1 \cdots a_k - \frac{1}{10^k},\ \alpha' = -a_0.a_1 \cdots a_k.$$

对两种情形均有

$$\alpha \le a \le \alpha',\ \alpha' - \alpha = \frac{1}{10^k} < \epsilon.$$

□

引理 1.7.9. 设 c 和 c' 是实数, $c \le c'$. 如果对任何正的有尽小数 ϵ, 存在有尽小数 γ 和 γ', 满足条件

$$\gamma \le c \le c' \le \gamma',\ \gamma' - \gamma < \epsilon,$$

那么必定有 $c = c'$.

证明. 反证. 假设 $c < c'$, 那么存在有尽小数 η 和 η', 满足

$$c < \eta < \eta' < c'.$$

对于 $\epsilon = \eta' - \eta > 0$, 任何满足条件

$$\gamma \le c < \eta < \eta' < c' \le \gamma'$$

的有尽小数 γ 和 γ' 都不能使得

$$\gamma' - \gamma < \epsilon = \eta' - \eta$$

成立. 矛盾, 即证.

□

引理 **1.7.10.** *设 ϵ 是正的有尽小数, M 和 N 是自然数. 则存在正的有尽小数 ϵ' 和 ϵ'', 使得*

$$M\epsilon' + N\epsilon'' < \epsilon.$$

证明. 设

$$\epsilon = \epsilon_0.\epsilon_1 \cdots \epsilon_p,$$

并设其中第一位不等于 0 的数字是 $\epsilon_{k-1}, 0 \le k-1 \le p$. 则

$$\frac{1}{10^k} < \frac{1}{10^{k-1}} \le \epsilon.$$

取自然数 m, n, 使得

$$10^m \ge M,\ 10^n \ge N.$$

然后取

$$\epsilon' = \frac{1}{10^{m+k+1}},\ \epsilon'' = \frac{1}{10^{n+k+1}}.$$

则

$$M\epsilon' + N\epsilon'' \le 10^m\epsilon' + 10^n\epsilon'' = \frac{1}{10^{k+1}} + \frac{1}{10^{k+1}} < \frac{1}{10^k} < \epsilon.$$

□

定理1.7.5证明. *(存在性)* 令

$$u = \sup\{\alpha + \beta | \alpha \le a, \beta \le b,\ \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 是有尽小数}\},$$

则符合要求.

(唯一性) 对于任意正的有尽小数 ϵ 和自然数 $M = N = 1$, 根据引理1.7.10, 存在正的有尽小数 ϵ' 和 ϵ'', 使得

$$\epsilon' + \epsilon'' < \epsilon.$$

又根据引理1.7.8, 存在有尽小数 α, α' 和 β, β', 分别满足

$$\alpha \le a \le \alpha',\ \alpha' - \alpha < \epsilon'$$

和

$$\beta \le b \le \beta',\ \beta' - \beta < \epsilon''.$$

于是

$$(\alpha' + \beta') - (\alpha + \beta) < \epsilon.$$

因为 ϵ 可以取任何正的有尽小数, 根据引理1.7.9, 满足条件

$$\alpha+\beta \le u \le \alpha'+\beta'$$

的实数 u 应该是唯一的.

□

为了定义两个非负实数的乘积, 我们需要以下定理.

定理 1.7.11. *设 a 和 b 是非负实数, 则存在唯一的实数 v, 使得对于满足条件*

$$0 \le \alpha \le a \le \alpha',\ 0 \le \beta \le b \le \beta'$$

的任何有尽小数 α, α' 和 β, β', 都有

$$\alpha\beta \le v \le \alpha'\beta'.$$

定义 1.7.12. *我们将定理1.7.11中所述的唯一确定的实数 v 称为非负实数 a 和非负实数 b 的乘积, 并约定把它记为 ab.*

定义 1.7.13. *任意实数 a 和 b 的乘积 ab 定义如下:*

$$ab = \begin{cases} |a||b|, & \text{若 } a \text{ 与 } b \text{ 同号}, \\ -(|a||b|), & \text{若 } a \text{ 与 } b \text{ 异号}. \end{cases}$$

定理1.7.11证明. (存在性) 令

$$v = \sup\{\alpha\beta | 0 \le \alpha \le a, 0 \le \beta \le b,\ \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 是有尽小数}\},$$

则符合要求.

(唯一性) 首先, 取自然数 M 和 N 使得

$$0 \le a < M,\ 0 \le b < N.$$

其次, 对于任意正的有尽小数 ϵ, 根据引理1.7.10, 存在正的有尽小数 ϵ' 和 ϵ'', 使得

$$M\epsilon' + N\epsilon'' < \epsilon.$$

又根据引理1.7.8, 存在有尽小数 α, α' 和 β, β', 分别满足

$$0 \le \alpha \le a \le \alpha' < M,\ \alpha' - \alpha < \epsilon''$$

和

$$0 \le \beta \le b \le \beta' < N,\ \beta' - \beta < \epsilon'.$$

于是

$$\begin{aligned} \alpha'\beta' - \alpha\beta &= \alpha'\beta' - \alpha'\beta + \alpha'\beta - \alpha\beta \\ &= \alpha'(\beta' - \beta) + (\alpha' - \alpha)\beta \end{aligned}$$

$$< M\epsilon' + N\epsilon'' < \epsilon.$$

由于这里的 ϵ 可以取任何正的有尽小数, 根据引理1.7.9, 符合定理要求的实数 v 是唯一的.

□

我们学习过有尽小数的 '长除法', 这是一种可以用来确定近似商的除法手续. 对于给定的正的有尽小数 α, β 和自然数 n, 通过逐位试商, 可以确定一个有尽小数

$$\gamma = \gamma_0.\gamma_1 \cdots \gamma_n,$$

满足这样的条件

$$\gamma \cdot \alpha \leq \beta < (\gamma + \frac{1}{10^n}) \cdot \alpha.$$

对于给定的 α, β 和 n, 这样的 γ 是唯一确定的. 我们把这样的 γ 和 $\gamma' = \gamma + 1/10^n$ 分别称为 $\beta \div \alpha$ 精确到小数点以后 n 位的不足近似商 和过剩近似商. 并记为

$$\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)_n = \gamma, \ \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)'_n = \gamma'.$$

为了定义任意实数 b 除以任意非 0 实数 a 的商, 可以先考察 $a > 0, b = 1$ 的情形. 只要对 $a > 0$ 定义了 $1/a$, 就可以按以下方式定义任意实数 b 除以任意非 0 实数 a 的商:

$$\frac{b}{a} = \begin{cases} \frac{1}{|a|} \cdot |b|, & \text{若 } a \text{ 与 } b \text{ 同号,} \\ -\frac{1}{|a|} \cdot |b|, & \text{若 } a \text{ 与 } b \text{ 异号.} \end{cases}$$

定理 1.7.14. *对任意正实数 a, 存在唯一的正实数 w, 使得对于满足条件*

$$0 < \alpha \leq a \leq \alpha'$$

的任意有尽小数 α, α' 和任意自然数 m, n 成立

$$\left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq w \leq \left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n.$$

定义 1.7.15. *我们将以上定理中所述的唯一确定的正实数 w 叫做正实数 a 的倒数, 并记为 $1/a$.*

在下面的证明中, 我们将利用有尽小数乘法的以下性质: 对于任何正的有尽小数 β, γ 和 γ', 应有

$$\begin{aligned} \beta \cdot \gamma < \beta \cdot \gamma' &\Leftrightarrow \gamma < \gamma'; \\ \beta \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma' &\Leftrightarrow \gamma = \gamma'; \\ \beta \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma' &\Leftrightarrow \gamma > \gamma'. \end{aligned}$$

定理1.7.14证明. (存在性) 因为

$$\alpha' \cdot \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq 1 \leq \alpha \cdot \left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n \leq \alpha' \cdot \left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n,$$

因此

$$\left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq \left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n, \ \forall m,n \in \mathbb{N}.$$

由此容易看出: 实数

$$w = \sup\left\{\left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \middle| \ \alpha' \text{是有尽小数}, \alpha' \geq a, m \in \mathbb{N}\right\}$$

符合定理要求.

(唯一性) 首先, 选取 $\sigma = 1/10^k$ 和 $M = 10^l$, 使得

$$0 < \sigma < a < M.$$

其次, 设 ϵ 是任意一个正的有尽小数. 根据引理1.7.10, 存在正的有尽小数 ϵ' 和 ϵ'', 使得

$$\epsilon' + 10^{2(k+l)}\epsilon'' < \epsilon.$$

那么

$$\sigma^2\epsilon' + M^2\epsilon'' = \sigma^2(\epsilon' + 10^{2(k+l)}\epsilon'') < \sigma^2\epsilon.$$

我们可以选取有尽小数 α, α' 和自然数 n, 满足以下条件:

$$0 < \sigma < \alpha \leq a \leq \alpha' < M,$$

$$\alpha' - \alpha < \sigma^2\epsilon', \ \frac{1}{10^{n-1}} < \epsilon''.$$

那么

$$\begin{aligned}
\sigma^2\left\{\left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_n\right\} &\leq \alpha\alpha'\left\{\left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_n\right\} \\
&= \alpha\alpha'\left\{\left(\left(\frac{1}{\alpha}\right)_n + \frac{1}{10^n}\right) - \left(\left(\frac{1}{\alpha'}\right)'_n - \frac{1}{10^n}\right)\right\} \\
&= \alpha'\left\{\alpha\left(\frac{1}{\alpha}\right)_n\right\} - \alpha'\left\{\alpha\left(\frac{1}{\alpha'}\right)'_n\right\} + 2\alpha\alpha'\frac{1}{10^n} \\
&< \alpha' - \alpha + \alpha\alpha'\frac{1}{10^{n-1}} \\
&< \sigma^2\epsilon' + M^2\epsilon'' < \sigma^2\epsilon.
\end{aligned}$$

于是

$$\left(\frac{1}{\alpha}\right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_n < \epsilon.$$

由于 ϵ 可以是任意的有尽小数, 故唯一性得证.

□

第二章　数列

要点 – 工具

1. 初等数学知识 (鸽笼原理, 组合数, 求根公式, 三角恒等式...)
2. 反证法
3. 数学归纳法
4 .Bernoulli 不等式, 均值不等式 (等)
5. 确界原理 (阿基米德性质, 有理数稠密性)

2.1　数列极限的基本概念

数学分析以及后续的分析课程都建立在极限理论的基础上, 因此对于初学者, 理解和掌握数列极限的定义是非常重要的. 以下是一些要点:

1. 强化对于数列极限 ϵ-N 语言的理解, 并学会用它来解决一些简单问题. 不需急于求成, 极限的学习贯穿整个数学分析课程中. 可以通过大课学习和适当的习题训练, 特别是带有理论性质的习题, 逐步理解极限的真正意义和用法.
2. 学会使用对偶法则证明或叙述数列 $\{a_n\}$ 发散的定义, 以及数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a 的定义. 注意两者并非一回事. 数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a 时, 它可能发散, 也可能收敛, 但极限不是 a.
3. 用定义验证 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 时, 学会使用 '适当放大法'(不要轻视这个初步训练), 对一些简化技巧应当重视.
4. 对于常见的无穷大量的 '级别' 要有清楚的概念:

$$\ln n \ll n^{\alpha} \ll a^n \ll n! \ll n^n (a > 1, \alpha > 0).$$

要点 – ϵ-N 语言

首先回顾: 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a(即以 a 为极限) 的定义为: 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 成立不等式 $|a_n - a| < \epsilon$.

- 上述定义可以用逻辑符号 $\forall$ 和 $\exists$ 叙述如下:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ s.t. } \forall n > N, \text{ (成立) } |a_n - a| < \epsilon.$$

其中有两个 $\forall$ 和一个 $\exists$.

- ϵ 的任意性.

(1) 正数 ϵ 必须是任意给定的, 不能用一个很小的正数来替代.

(2) 着重强调任意小方面，而不是任意大那一方面. 因此将定义中不等式 $|a_n - a| < \epsilon$ 右边的 ϵ 改成 $\epsilon^2, \sqrt{\epsilon}, \frac{1}{2}\epsilon$，而其他语句不作改变，仍然可以作为数列收敛的定义. (Why?)

(3) 由于 ϵ 是任意小的正数，我们可以限定 ϵ 小于一个确定的正数 (例如可以假设 $\epsilon \in (0, \frac{1}{2})$).

(4) 此外，将不等式中的 $<$ 改成 $\leq$ 号，仍可作为极限的定义.

- N 的相应性.

(1) 当正数 ϵ 给定之后，满足要求的 N 通常与 ϵ 有关，由此会将 N 写作 $N(\epsilon)$ 或 N_ϵ.

(2) 一般来说，当 ϵ 变小时，相应的 N 将变大. (Why?) 很明显，如果 $N \in \mathbb{N}^*$ 满足 $|a_n - a| < \epsilon$ 的要求，那么 $N+1, N+2, N+3, \cdots$ 都能满足.

(3) 总是可以把 $n > N$ 换成 $n \geq N$.

(4) 在证明数列收敛的时候，我们重视的是满足条件的 N 的存在性，而不需要找出满足要求的最小的正整数.

- 定义中的 ϵ 用于衡量数列通项 a_n 与数 a 的接近程度，ϵ 可以任意小表示 a_n 可以和 a 充分接近. 要注意，既然 ϵ 具有任意性，那么对于特定取值的 ϵ 当然成立. 例如，取 $\epsilon = \epsilon_0$，就存在和它有关的 N_{ϵ_0}. 取 $\epsilon = 1$，那么可以得到对应的 N_1；而取 $\epsilon = \frac{1}{n}$，可以得到对应的 N_n. 一个简单的问题：N_2 是否一定大于 N_1?
- 在熟练之后，充分小和充分大将不再用符号语言表示.

注

(1) 从定义出发我们可以直接得到以下结果:

(1) $a_n \to a (n \to \infty) \Leftrightarrow a_n - a \to 0 (n \to \infty)$;

(2) $a_n \to 0 (n \to \infty) \Leftrightarrow |a_n| \to 0 (n \to \infty)$;

(3) $a_n \to a (n \to \infty) \Rightarrow |a_n| \to |a| (n \to \infty)$, 反过来不成立.

(2) 要说明 (c) 的逆命题不成立只需要举一个反例即可. 举反例是很重要的练习，尤其是接触新概念时，不失为理解抽象概念的最好方式之一.

(3) 极限是我们在高等数学中最先接触的几个数学对象之一. 在数学中，对于每一个数学对象 (例如极限)，在清楚了定义之后，我们往往会例行公事地考虑它的一些常见的性质. 比如，这个对象最基本的例子是什么，这个对象是否存在，如果存在是否有唯一性，它有什么运算法则，它的子对象和商对象(如果存在) 都具有什么性质 (比如遗传了原来对象的什么性质) 以及在特定映射下的行为. 尽管这是一种八股文一般的讨论方式 (Bourbaki 学派是这种方式最忠实的实践者)，但是是非常有效率的一种学习和记忆方式. 我们的教材和课堂教学通常会以这种方式展开. 特别要强调的是，每一个定义大家都应该搞清楚最基本的例子是什么.

注 – 一些思考

极限是否存在是我们的核心课题，以下例子表明这个问题的重要性与困难之处. 考虑实数数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$，其中

$$x_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}.$$

(1) 我们想知道这个数列是否有极限. 然而，根据极限的定义，如果有极限，我们要先验地知道极限是什么才可以利用定义来证明. 事实上，要想猜到这个极限的值是很困难的. 通过这个例子，我们发现极限的定义对于判断极限是否存在并没有太大的帮助.

(2) 从概念上而言, 极限的定义在哲学意义上有一个先天的缺陷: 判断数列收敛与否, 应该由数列本身所决定而不需要依赖于外在的信息, 比如说事先知道极限是什么. 换句话说, 我们想要内蕴地来考虑极限问题. 这种看法和思考方式对数学的学习是大有裨益的.

(3) 假设我们已经得知上述数列的极限是 $\frac{\pi}{4}$(注意, 目前我们还没有定义圆周率 π). 然而, 要尝试从定义出发来证明极限就是 $\frac{\pi}{4}$, 我们目前还是无能为力, 因为我们缺乏基本的工具. 我们将学习微分和积分等基本的分析工具, 有了这些技术手段的支持, 我们才可以真正地计算类似的极限.

(4) 我们暂且接受 π 是无理数这个事实. 我们注意到, 这个数列的每一项都是有理数, 但它的极限是无理数, 不在 $\mathbb{Q}$ 中. 这体现了有理数的不完备性.

(5) 题外话: 若将上述极限写为

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}\right)=\frac{\pi}{4}.$$

等式左边每一项都是用算术来定义的, 即通过整数进行加减乘除而来. 然而, 通过取极限的过程, 右边得到了和圆周率有关的信息. 简而言之, 一个算术的对象和一个几何的对象通过极限联系在一起.

课堂练习

(1) 利用数列收敛的 ϵ-N 语言以及逻辑符号的对偶法则, 精确叙述以下命题.

(1) 数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a:

$$\exists\epsilon_0>0,\forall N\in\mathbb{N}^*,\exists n_0>N,\ s.t.\ |a_{n_0}-a|\geq\epsilon_0.$$

(2) 数列 $\{a_n\}$ 发散:

$$\forall a,\exists\epsilon_0>0,\forall N\in\mathbb{N}^*,\exists n_0>N,\ s.t.\ |a_{n_0}-a|\geq\epsilon_0.$$

(2) 设 $\{a_n\}$ 是由整数组成的数列. 求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 当且仅当从某一项起数列的项都等于一个常数.

2 的证明. 只需证明左边推出右边. 根据定义, 数列 $\{a_n\}$ 收敛实际上表示存在实数 a 使得数列 $\{a_n\}$ 收敛到 a.
我们先证明 $a\in\mathbb{Z}$. 反证, 假设 a 不是整数, 那么 $[a]<a<[a]+1$. 令 $\epsilon_0=\min\{a-[a],[a]+1-a\}$, 那么对于任意整数 m, $|m-a|\geq\epsilon_0$. 因此 $\forall n\geq 1$, $|a_n-a|\geq\epsilon_0$, 矛盾.
再来证明当 n 充分大所有 a_n 都等于 a. 利用极限定义, 取 $\epsilon=\frac{1}{2}$, 那么存在 N, 使得当 $n>N$ 时, $a-\frac{1}{2}<a_n<a+\frac{1}{2}$. 由于 a_n,a 均为整数, 易得成立.

□

思考题

(1) 在数列收敛的定义中, N 是否是 ϵ 的函数?

(2) 数列收敛的等价定义.

(1) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a\Leftrightarrow\forall\epsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}^*,s.t.\ \forall n>N,|a_n-a|<\epsilon^2$;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a\Leftrightarrow\forall\epsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}^*,s.t.\ \forall n>N,|a_n-a|\leq\sqrt{\epsilon}$;

(3) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a\Leftrightarrow\forall m\in\mathbb{N}^*,\exists N\in\mathbb{N}^*,s.t.\ \forall n>N,|a_n-a|<1/m$;

(4) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, s.t.\ \forall n > N, |a_n - a| < K\epsilon$, 其中 $K > 0$ 是与 ϵ 和 n 无关的常数.

证明以上定义等价.

(3) 下列陈述是否可以作为 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明; 若回答是否定的, 请举出反例.

(1) 对无限多个正数 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(2) 对任意给定的 $\epsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(3) 对任意给定的 $\epsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(4) 对任意给定的两个正数 ϵ 和 δ, 在区间 $(a - \epsilon, a + \delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项.

2.1.1 适当放大法

要如何说明一个数列 $\{a_n\}$ 收敛到极限 a(或不收敛到 a) 呢? 根据定义, 需要说明对每一个任意给定的正数 ϵ, 存在一个正整数 N, 满足:

$$\text{当} n > N \text{时, 成立} |a_n - a| < \epsilon. \tag{2.1}$$

对于初学者来说, 最常使用的方式就是将不等式 $|a_n - a| < \epsilon$ 中的 n 看作变量, ϵ 看作已知数, 直接求解不等式. 在一些简单的情况下是可行的. 例如数列 $a_n = \frac{1}{n}$ 和 $a = 0$. 此时对于给定的 $\epsilon > 0$, 不等式 $|a_n - a| < \epsilon$ 即 $\frac{1}{n} < \epsilon$, 它的解是 $\frac{1}{\epsilon} < n$. 因此只需取 $N = [\frac{1}{\epsilon}]$, 则当 $n > N$ 时, 就成立

$$n \geq N + 1 = \left[\frac{1}{\epsilon}\right] + 1 > \frac{1}{\epsilon} \Rightarrow \frac{1}{n} < \epsilon.$$

(这里利用了基本不等式 $[x] \leq x < [x] + 1$.)

如果数列 $\{a_n\}$ 的形式复杂一点, 想要通过求解不等式的方法得到满足 (2.1) 的正整数 N, 通常是不大可能的. 例如

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1,\ \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0,\ \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0, \cdots.$$

这几个例子如果从解方程的角度来处理会非常困难. 先不提作为方程是否有解, 即使解存在, 怎么求解也不容易.

实际上, 从数列收敛的定义可以发现, 我们只需要一个使得 (2.1) 式成立的充分条件就可以了. 也就是说, 对于任意给定的 ϵ, 只需找到一个 N 满足条件就够了, 没有必要求出所有 N 或其中最小的 N. 这就是 '适当放大法' 的出发点.

所谓 '适当放大法', 就是先找到 n 的一个函数 $f(n)$, 使得 $|a_n - a| \leq f(n)$ 成立, 即 '放大'. 之后再对每个 $\epsilon > 0$, 证明存在 $N > 0$, 使得当 $n > N$ 时成立 $f(n) < \epsilon$. 注意到, 如果将 $f(1), f(2), \cdots, f(n), \cdots$ 看作一个新的数列, 那么这是一个无穷小数列. 因此如果放大后的函数或数列 $f(n)$ 不是无穷小, 那就说明放大过头了.

从方法上来说, 放大后得到的 $f(n)$ 要尽可能简单, 从而可以很容易地验证 $f(n) = o(1)$. 例如 $f(n)$ 是有理函数情形, 进一步可以化为 a/n^k 形式. 那么利用形式简单的 $f(n)$, 可以直接从 $f(n) < \epsilon$ 解出 n, 再确定 N.

例 **2.1.1.** 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2 - n + 1} = 0.$$

实际上只需适当放大：当 $n \geq 2$ 时，

$$\frac{1}{n^2-n+1} \leq \frac{1}{n^2-2n+1} = \frac{1}{(n-1)^2} \leq \frac{4}{n^2}.$$

要点 – 常见处理方式

1. 直接作为方程求解 $|a_n - a| = f(n) < \epsilon$. (参考教材例 2, 通常要求 $f(n)$ 单调递减且形式较为简单.)
2. 利用初等不等式 (包括三角恒等式) 放缩. (参考教材例 3 及教材 2.2 节例 1 根式有理化处理.)
3. 利用二项式定理 (以及 Bernoulii 不等式). (教材例 4、例 5 及例2.1.3.) 常见形式: $a^n = (1+h)^n, a > 1, h > 0$.
4. 利用均值不等式. (例2.1.4)
5. 利用函数与反函数. (P23, 注. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$ ($|q| < 1$) 时, 若 $0 < |q| < 1$, 可通过对数估计 $|q|^n$; $q = 0$ 时结论显然.)
6. 利用三角不等式添加辅助项处理. (例2.1.5, 极限乘法法则的证明中.)

$$|a_n - a| \leq |a_n - b_n| + |b_n - a| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

$$|x_n y_n - ab| \leq |x_n y_n - a y_n + a y_n - ab| \leq |x_n - a||y_n| + |a||y_n - b|.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$.

7. 有时为了说明 $f(n) < \epsilon$, 我们可以先假设 $n \geq k$, 最后取 $N = \max\{k, N_1\}$ 即可.
8. 有限项的和与乘积 (无论项数 N 的大小), 都可以看作常数处理. (教材例 6, Cauchy 命题.)

要点

以下常见结果及其处理方法必须熟记:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^a} = 0, a > 0; \lim_{n\to\infty} q^n = 0, |q| < 1; \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0;$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1; \lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0; \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0; \lim_{n\to\infty} [(n+1)^a - n^a] = 0 (0 < a < 1).$$

要点

用 ϵ-N 语言证明数列 $\{a_n\}$ 收敛到 a 时, 可以先通过倒推分析寻找 N, 再按"任给 $\epsilon > 0$、选取 N、验证所有 $n > N$ 均满足误差要求"的顺序写出正式证明. 下面先列出分析步骤, 最后给出证明的书写形式.

分析: (为了证明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 只需找到 $N \in \mathbb{N}^*$, 满足 $\forall n > N, |a_n - a| < \epsilon$ 对任意给定的 $\epsilon > 0$ 成立.)

放大: 由于

$$|a_n - a| \leq g(n) \leq \cdots \leq f(n).$$

这里 $f(n)$ 的选择方式以越简单越好. 常见的形式有:

$$\frac{1}{\ln n}, \frac{1}{n^\alpha}, \frac{1}{a^n}, \text{ 以及 } \frac{1}{n!}, \frac{1}{n^n}.$$

对于初学者来说, 应尝试使用各种方式得到形式更简洁的函数 $f(n)$, 这是有益的训练. 常见的放大方式可以参考教科书, 主要利用各种常用不等式.
求解: 由估计 $|a_n - a| \le f(n)$, 选择 N 使 $n > N$ 时 $f(n) < \epsilon$. 这一步通常通过求解或估计不等式 $f(n) < \epsilon$ 完成, 例如可取 $N = [h(\epsilon)] + 1$.
结论: 对任给的 $\epsilon > 0$, 只要取 $N = [h(\epsilon)] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 由上式成立

$$|a_n - a| \le f(n) < \epsilon.$$

这就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

2.1.2　例题

例 2.1.2. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} = \frac{3}{2}.$$

证明. 因为

$$\left|\frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} - \frac{3}{2}\right| = \frac{5}{4\sqrt{n}-2} = \frac{5}{2\sqrt{n}+2(\sqrt{n}-1)} \le \frac{5}{2\sqrt{n}} < \frac{3}{\sqrt{n}}.$$

所以, 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 只要取 $N = [\frac{9}{\epsilon^2}]$, 则当 $n > N$ 时, 有 $\left|\frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} - \frac{3}{2}\right| < \epsilon$ 成立.

□

例 2.1.3. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^5}{2^n} = 0$.

证明. 利用二项式定理展开:

$$2^n = (1+1)^n = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}.$$

当 $n > 6$ 时, 有 $2^n > \binom{n}{6}$. 因此可作如下放大:

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^5 6!}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)} < \frac{n^4 6!}{(n-5)^5}.$$

然后当 $n > 10$ 时, 将上式右端分母 $(n-5)^5$ 用较小的 $(n/2)^5$ 替代, 可得

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^4 6! 2^5}{n^5} < \frac{10^5}{n}.$$

若要使最后一个表达式小于 ϵ, 只需取 $N = \max\{10, [\frac{10^5}{\epsilon}]\}$. □

注

如果将分子 n^5 换为 n^{100}, 或者 n 的任意次多项式, 结论仍成立. 又或者将分母 2^n 换为 3^n 或 100^n, 结论也成立. 因此可知, 在以 n 为自变量时, 多项式与基数大于 1 的指数函数之比是无穷小量. 从学习数学分析一开始就需要注意各种不同函数之间的极限关系.

利用无穷小的运算法则，也可以证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}=0, a>1, k\in\mathbb{N}^*$. 实际上只需要说明 $k=1$ 时即可，而当 $k\geq 2$ 时，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{(\sqrt[k]{a})^n}\right)^k.$$

例 2.1.4. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

证明. 利用算术-几何平均值不等式，这个方法可以用来证明基本题 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{b}=1(b>0)$. 除此以外，还可以用单调有界原理和 Stolz 定理解决.

当 $n\geq 2$ 时，有

$$1\leq\sqrt[n]{n}=(\sqrt{n}\cdot\sqrt{n}\cdot\underbrace{1\cdots 1}_{n-2\text{个}1})^{\frac{1}{n}}\leq\frac{2\sqrt{n}+n-2}{n}<1+\frac{2}{\sqrt{n}}.$$

可得

$$0\leq\sqrt[n]{n}-1<\frac{2}{\sqrt{n}}.$$

对于给定的 $\epsilon>0$，只需取 $N=\max\{2,[\frac{4}{\epsilon^2}]\}$ 即可.

□

注

回顾三角恒等式：

$$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2},\quad \arctan x=\operatorname{arccot}\frac{1}{x},\quad \forall x>0.$$

证明第一个等式，只需在 $x=\tan y$ 两边取倒数：

$$\frac{1}{x}=\cot y=\frac{\cos y}{\sin y}=\frac{\sin(\frac{\pi}{2}-y)}{\cos(\frac{\pi}{2}-y)}=\tan(\frac{\pi}{2}-y).$$

同时取反函数得：

$$\arctan\frac{1}{x}=\arctan\tan(\frac{\pi}{2}-y)=\frac{\pi}{2}-y=\frac{\pi}{2}-\arctan x.$$

第二个等式是显然的.

例 2.1.5. 利用定义证明以下极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\arctan n=\frac{\pi}{2}$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2\arctan n}{1+n^2}=\frac{\pi}{2}$.

证明. (1) 利用上述三角恒等式：

$$\left|\arctan n-\frac{\pi}{2}\right|=\arctan\frac{1}{n}\leq\frac{1}{n}<\epsilon.$$

取 $N=[\frac{1}{\epsilon}]$ 即可.

(2) 首先注意 $\arctan n$ 的极限为 $\frac{\pi}{2}$,

$$\begin{aligned}\left|\frac{n^2\arctan n}{1+n^2}-\frac{\pi}{2}\right| &= \left|\frac{n^2\arctan n}{1+n^2}-\arctan n+\arctan n-\frac{\pi}{2}\right| \\ &\le \left|\frac{n^2\arctan n}{1+n^2}-\arctan n\right|+\left|\arctan n-\frac{\pi}{2}\right| \\ &\le (1-\frac{n^2}{1+n^2})\arctan n+\left|\arctan n-\frac{\pi}{2}\right| \\ &\le \frac{\pi}{2n^2}+\left|\arctan n-\frac{\pi}{2}\right| < \frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.\end{aligned}$$

□

例 **2.1.6.** 证明: 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}(2a_n-a_{n-1})=0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

证明. 对任意给定的 $\epsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}^*$, 使得当 $n>N$ 时, 有

$$|2a_n-a_{n-1}|<\epsilon \text{ 或 } |a_n|<\frac{|a_{n-1}|}{2}+\frac{\epsilon}{2}.$$

那么根据归纳, 当 $n>N$ 时,

$$|a_n|<\frac{\frac{|a_{n-2}|}{2}+\frac{\epsilon}{2}}{2}+\frac{\epsilon}{2}<\cdots\le\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2^2}+\cdots+\frac{\epsilon}{2^{n-N}}+\frac{|a_N|}{2^{n-N}}<\epsilon+\frac{|a_N|}{2^{n-N}}.$$

又存在 $N_1>N$, 使得 $|a_N|/2^{n-N}<\epsilon, \forall n>N_1$. 即证.

□

作业

(1) 设 $a>1$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\log_a n}{n}=0$. (提示: 可以利用已知极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.)

(2) 设 $\{a_n\}$ 是由整数组成的数列. 求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 当且仅当从某一项起数列的项都等于一个常数.

(3) 设 a,b,c 是三个给定的实数, 令 $a_0=a, b_0=b, c_0=c$, 并归纳地定义

$$\begin{cases} a_n &= \frac{b_{n-1}+c_{n-1}}{2}, \\ b_n &= \frac{c_{n-1}+a_{n-1}}{2}, \\ c_n &= \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, \end{cases} \quad n=1,2,3,\cdots$$

利用定义证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\frac{a+b+c}{3}$.

提示: 首先注意:

$$a_n-b_n=\frac{1}{2}\cdot(b_{n-1}-a_{n-1})=\cdots=\frac{(-1)^n}{2^n}(a-b).$$

其次利用

$$\begin{aligned}\left|3a_n-(a+b+c)\right| &\le \left|3a_n-(a_n+b_n+c_n)\right|+\left|(a_n+b_n+c_n)-(a+b+c)\right| \\ &\le |a_n-b_n|+|a_n-c_n|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}.\end{aligned}$$

2.2　数列极限的性质

要点 – 收敛数列的性质

(1) 唯一性: 收敛数列的极限是唯一的.
(2) 有界性: 收敛数列必定有界.
(3) 保号性: 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a > 0$, 那么对任意 $a' < a$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N$ 时, $a' < a_n$ 成立.
(4) 推论: 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 且 $a < b$, 那么当 n 充分大时, 一定有 $a_n < b_n$.
(5) 比较原理, 保不等式性: 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 并且当 n 充分大时, $a_n \le b_n$, 那么有 $a \le b$.
(6) 迫敛性: 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$. 若数列 $\{c_n\}_{n\ge1}$ 满足当 n 充分大时, $a_n \le c_n \le b_n$, 则 $\{c_n\}_{n\ge1}$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = a$.
(7) 子列的性质: 数列收敛的充分必要条件是任何子列都收敛 (此时收敛极限必定相同).
(8) 四则运算法则: 极限运算和四则运算号可以交换.

对于以上内容不仅要求理解, 还应掌握它们的证明, 因其方法在数学分析中可算是基本的. 从子列的性质出发, 可以得到以下常用结果:

推论 2.2.1.

(1) 数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 存在发散子列 $\Rightarrow\{a_n\}_{n\ge1}$ 发散;
(2) 数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 中存在两个极限不相等的子列 $\Rightarrow\{a_n\}_{n\ge1}$ 发散;
(3) 数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 收敛 $\Leftrightarrow\{a_{2n-1}\}_{n\ge1}$ 和 $\{a_{2n}\}_{n\ge1}$ 都收敛且有相同极限.

思考题

1. 设 $\{a_n\}$ 收敛而 $\{b_n\}$ 发散, 问: 数列 $\{a_n + b_n\}$ 和 $\{a_n b_n\}$ 的敛散性如何.
2. 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都发散, 问: 数列 $\{a_n + b_n\}$ 和 $\{a_n b_n\}$ 的敛散性如何.
3. 设 $a_n \le b_n \le c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(c_n - a_n) = 0$. 那么数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?
4. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 问: 是否成立 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 a_2 \cdots a_n) = 0$? 反之是否成立?
5. 找出下列运算中的错误:

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)\\ &=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+2}+\cdots+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n}=0.\end{aligned}$$

要点

(1) 数列的敛散性和该数列的 (任意) 有限多项无关. 在之后的许多结果中, 其中的条件均可修改为当 n 充分大时成立即可. 这是分析中的 '黑话', 必须熟悉.
(2) 极限的四则运算法则说明极限和加减乘除运算可以交换. 例如对于极限的加法运算,

$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n,$$

等号左边说我们先逐项求和然后取极限, 右边我们可以先求极限再求和, 所以交换了求和和取极限这两种操作之后我们得到了同样的结果. 其他几个法则类似.

(3) 极限的四则运算法则最重要的应用是用于计算. 通过交换极限和四则运算, 很多复杂极限问题可以转化为简单的四则运算问题. 例如

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+3n+2}{n^2+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2})}{\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n^2})}=\frac{1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3}{n}+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}}{1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}}=1.$$

(4) 极限的比较原理说的是 lim 与 $\le$ 可交换. 如果我们要求对足够大的 n, 有 $x_n<y_n$, 那么极限 $x<y$ 未必成立 (试举一个反例, 举反例是很重要的练习, 尤其是接触新概念时, 这不失为理解抽象概念的最好方式之一), 即严格大小关系和极限不交换. 另外将 $\le$ 换成 $\ge$ 结论仍成立.

(5) 迫敛性是我们遇到的第一个可以用来判别数列是否收敛的准则, 并且还能够求出数列的极限. 想要利用它需要对原数列进行放缩. 它的想法在后续的学习中多有体现, 例如控制收敛定理、级数收敛判别法等等.

例 **2.2.2.** *P30-P32 的教材例 2-例 4 必须非常熟悉, 从中学习到的处理方法非常重要.*

(1) 设 $q>1$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\log_q n}{n}=0.$$

(2) 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}}=0.$$

证明. (1)

$$\frac{\log_q n}{n}<\epsilon\Leftrightarrow\sqrt[n]{n}<q^{\epsilon}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1<q^{\epsilon}$ 即证.

(2)

$$(n!)^2=[1\cdot n][2\cdot(n-1)]\cdots[k\cdot(n-k+1)]\cdots[n\cdot 1].$$

对任意 $1\le k\le n$, 有不等式 $(k-1)(n-k)\ge 0$, 从而 $k(n-k+1)\ge n$. 因此

$$(n!)^2\ge n^n\Rightarrow n!\ge n^{\frac{n}{2}}\Rightarrow\sqrt[n]{n!}\ge\sqrt{n}.$$

□

例 **2.2.3.** 迫敛性的几个常见应用及其处理方法必须熟悉:

(1) (2.2 节, 9 题) 设 $a_1,\cdots,a_m>0$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}.$$

(2) 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}=1.$$

(3) (2.2 节, 8 题 (2)) 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}=1.$$

(4) 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

证明. (1) 不失一般性, 设 $a_1=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$. 那么

$$a_1\le\sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_m^n}\le\sqrt[n]{ma_1^n}=\sqrt[n]{m}\,a_1\to a_1\quad(n\to\infty).$$

(2) 由以下估计可得.

$$\frac{1+1+\cdots+1}{n}\le\frac{1+\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}\le\sqrt[n]{n}.$$

(3) 学会利用多种方式处理 $n!$. 此外也可以用单调有界原理和 Stolz 公式. 这里使用一种初等的方式. 不妨设 $n>2$, 将前 $n-2$ 项适当放大, 可得

$$1!+2!+\cdots+n!\le(n-2)(n-2)!+(n-1)!+n!<2(n-1)!+n!.$$

两边除以 $n!$ 即证.

(4) 注意: $(2n)!=(2n-1)!!\cdot(2n)!!$. 对每个 $k\in\mathbb{N}^*$, 成立

$$\frac{2k-1}{2k}<\frac{2k}{2k+1}.$$

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k}<\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{2k+1}=\frac{1}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}}\cdot\frac{1}{2n+1}.$$

推出

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

从而极限为 0.

□

要点 – 无穷小和无穷大

(1) 如果收敛数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 的极限等于 0, 那么这个数列称为无穷小数列, 简称无穷小. 无穷小具有以下结果:

(1) $\{a_n\}$ 为无穷小的充分必要条件是 $\{|a_n|\}$ 为无穷小;

(2) 两个无穷小之和 (或差) 仍为无穷小;

(3) 设 $\{a_n\}$ 为无穷小, $\{c_n\}$ 为有界数列, 那么 $\{c_na_n\}$ 也为无穷小; (注意收敛数列一定是有界数列.)

(4) 设 $0\le a_n\le b_n(n\in\mathbb{N}^*)$, 如果 $\{b_n\}$ 为无穷小, 那么 $\{a_n\}$ 也为无穷小;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 的充分必要条件是 $\{a_n-a\}$ 为无穷小.

(6) 两个无穷小的商并不一定是无穷小.

(2) 数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 称为无穷大数列, 若对任意 $M>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得

$$|a_n|>M,\forall n>N.$$

记为 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$ 或 $a_n\to\infty$.

(1) 可以定义正无穷大 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ 和负无穷大 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$.
(2) 无穷大仍是发散, 但是是发散的特殊情况.
(3) 正无穷大和负无穷大一定是无穷大, 但反之不成立.
(4) 无穷大数列一定是无界数列, 反之不成立了. 但是无界数列一定存在子列是无穷大数列.
(5) $(+\infty)+(+\infty)=+\infty$, $(-\infty)+(-\infty)=-\infty$, $(+\infty)-(-\infty)=+\infty$.
(6) $a_n\to\infty, |b_n|\geq M>0 \Rightarrow a_nb_n\to\infty$; $a_n, b_n\to\pm\infty \Rightarrow a_nb_n\to\pm\infty$.
(7) $a_n\to 0, a_n\neq 0 \Rightarrow \frac{1}{a_n}\to\infty$.

推论 **2.2.4.** 考虑 m 次多项式 ($m\geq 1$)

$$f(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0.$$

当 $a_m>0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)=+\infty$; 当 $a_m<0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)=-\infty$.

例 **2.2.5.** 正无穷大的和会被最 '大' 的无穷大控制, 这是我们处理类似问题的基础.

(1) 设

$$A_n=\frac{a_mn^m+a_{m-1}n^{m-1}+\cdots+a_1n+a_0}{b_kn^k+b_{k-1}n^{k-1}+\cdots+b_1n+b_0}, m,k\in\mathbb{N}^*, a_mb_k\neq 0.$$

则

$$\lim_{n\to\infty} A_n=\begin{cases}0, & m<k,\\ \frac{a_m}{b_m}, & m=k,\\ \infty, & m>k.\end{cases}$$

(2) 计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{e^{2n}+e^n+1}{e^{2n}-e^n+1}(=1).$$

(3) 计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(2+\sqrt{n})}{\ln(6+\sqrt[6]{n})}.$$

证明. (3)

$$\frac{\ln(2+\sqrt{n})}{\ln(6+\sqrt[6]{n})}=\frac{\ln\sqrt{n}+\ln(1+\frac{2}{\sqrt{n}})}{\ln\sqrt[6]{n}+\ln(1+\frac{6}{\sqrt[6]{n}})}\to 3(n\to\infty).$$

□

2.2.1 Cauchy 命题

例 **2.2.6** (Cauchy 命题)**.** 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a.$$

证明. 只需证明

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}-a=\frac{(a_1-a)+(a_2-a)+\cdots+(a_n-a)}{n}$$

是无穷小, 而条件是 $a_n - a$ 是无穷小. 因此不妨设 $a = 0$. 那么对任给的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N_1, 当 $n > N_1$ 时, $|a_n| < \frac{\epsilon}{2}$. 再设 $n > N_1$, 则有

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right| &= \left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1} + a_{N_1+1} + \cdots + a_n}{n}\right| \\ &\le \left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n}\right| + \frac{1}{n}(|a_{N_1+1}| + \cdots + |a_n|) \\ &\le \left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n}\right| + \frac{n - N_1}{n}\frac{\epsilon}{2}.\end{aligned}$$

由于 N_1 已经被取定, $|a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}|$ 是一个有限数. 再取整数 N_2, 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n}\right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

最后取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 即可, 证毕.

□

注

1. Cauchy 命题中的证明方法非常典型, 是极限理论中的基本方法之一.
2. Cauchy 命题在数列 $\{a_n\}$ 为正/负无穷大时仍然成立, 即 $a = \pm\infty$. (请证明)

例 2.2.7. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

证明. 先设 $b = 0$. 由于 $\{a_n\}$ 收敛, 从而有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $|a_n| \le M(\forall n \ge 1)$. 于是

$$\left|\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n}\right| \le M\frac{|b_1| + |b_2| + \cdots + |b_n|}{n} \to 0(n \to \infty).$$

现设 $b \ne 0$. 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}(a_1(b_n - b) + \cdots + a_n(b_1 - b)) = 0,$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - b\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right) = 0.$$

那么当 $n \to \infty$ 时,

$$\begin{aligned}&\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - ab \\ =&\left(\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - b\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right) + \left(b\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - ab\right) \to 0.\end{aligned}$$

□

例 2.2.8. 设 $\{a_n\}$ 是不减的数列, 令

$$\sigma_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sigma_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

证明. 由于 a_n 是不减数列, 即 $a_n \le a_{n+1}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 那么

$$\sigma_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \le \frac{na_n}{n} = a_n.$$

以下只需证明 $a_n \le a, \forall n \ge 1$ 成立.

现在任取 $N \in \mathbb{N}^*$, 并令 $n > N$, 则

$$\begin{aligned}\sigma_n &= \frac{1}{n}\{\sum_{k=1}^{N} a_k + \sum_{k=N+1}^{n} a_k\} \\ &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N} a_k + \frac{a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots + a_n}{n} \\ &\ge \frac{1}{n}A + \frac{n-N}{n}a_N,\end{aligned}$$

这里 $A = \sum_{k=1}^{N} a_k$. 在上式中令 $n \to \infty$, 可得

$$a = \lim_{n\to\infty} \sigma_n \ge a_N, \forall N \ge 1.$$

因此 $\sigma_n \le a_n \le a, \forall n \ge 1$. 再令 $n \to \infty$, 根据迫敛性可得。 □

例 **2.2.9.** 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}}{n} = 0$.

证明. 由题意, 对于任意给定的 $\epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$\left|\frac{a_n}{n}\right| < \epsilon \Rightarrow |a_n| < n\epsilon, \forall n > N_1.$$

从而

$$\left|\frac{\max\{a_{N_1+1}, a_{N_1+2}, \cdots, a_n\}}{n}\right| \le \frac{n\epsilon}{n} = \epsilon.$$

则

$$\left|\frac{\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}}{n}\right| \le \left|\frac{\max\{a_1, a_2, \cdots, a_{N_1}\}}{n}\right| + \left|\frac{\max\{a_{N_1+1}, a_{N_1+2}, \cdots, a_n\}}{n}\right|.$$

再取 N_2, 使得

$$\frac{\max\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_{N_1}|\}}{n} < \epsilon, \forall n > N_2.$$

最后取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 即证.

□

证明二. 对每个 n, 取 i_n 为前 n 项中最大值首次出现的下标, 则 $i_n \le n$, 且 $\{i_n\}$ 单调不减. 若 $\{i_n\}$ 有界, 则它最终为常数, 故 $a_{i_n}/n \to 0$. 若 $\{i_n\}$ 无界, 则 $i_n \to \infty$, 从而 $a_{i_n}/i_n \to 0$. 又 $0 < i_n/n \le 1$, 因此

$$\frac{\max\{a_1, \ldots, a_n\}}{n} = \frac{a_{i_n}}{i_n}\frac{i_n}{n} \longrightarrow 0.$$

□

2.2.2　收敛数列的有界性

例 2.2.10. 设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛于 a. 令 $s=\sup A=\sup\{a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots\}$. 证明: 要么 s 是数列中的最大项, 要么 $s=a$.

证明. 根据收敛数列有界性, $s=\sup A$ 有意义. 若 $s\in A$, 则无需证明. 设 $s\notin A$, 以下证明 $s=a$.

根据确界定义, $\forall n\geq 1, a_n\leq s$. 令 $n\to\infty$, 得到 $a\leq s$. 反证 $a<s$ 不成立. 否则, 存在 $N\in\mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n>N, a_n<\frac{a+s}{2}<s$. 令 $s'=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_N,\frac{a+s}{2}\}$, 则 $s'<s$ 且为 A 的上界, 矛盾.

□

例 2.2.11. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则在此数列中一定存在最大项或最小项, 但不一定同时具有最大项和最小项.

证明一 (留作练习). 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$. 不妨设 $\{a_n\}$ 不是常值数列. 因此一定存在 $m\geq 1$ 使得 $a_m\neq a$.

若 $a_m>a$, 令 $\epsilon=a_m-a$. 则存在 N 使得当 $n>N$ 时, $a_n<a+\epsilon=a_m$. 显然 $m\leq N$.

令 $M=\max\{a_1,a_2,\ldots,a_N\}$, 则 M 是数列的最大项.

同理可证当 $a_m<a$ 时, 存在最小项.

最后举例说明, $\{\frac{1}{n}\}$ 只有最大项, 没有最小项, 但是有下确界. □

证明二. 反证. 假设数列 $\{a_n\}$ 中既无最小项又无最大项. 首先 $\{a_n\}$ 一定不是常值数列. 那么存在不相等的两项 $a_s<a_t$.

根据假设, 存在无穷多项小于 a_s 以及无穷多项大于 a_t. 因此在 (a_s,a_t) 之外有数列中的无穷多项. 这说明所有 (a_s,a_t) 中的数都不可能是 $\{a_n\}$ 的极限. 类似说明 $(-\infty,a_s]$ 和 $[a_t,+\infty)$ 中也不包含极限. 于是 $\{a_n\}$ 没有极限, 矛盾. □

课堂练习

若 $a_n>0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最大项.

证明. 由于 $a_n>0$, 取 $\epsilon=a_1$, 那么 $\exists N\in\mathbb{N}^*$, 使得 $0<a_n<a_1, \forall n>N$. 因此取 $a_{N_0}=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_N\}$.

□

例 2.2.12. 证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项.

证明. 反证. 假设数列不存在最小项, 即 $\forall n\in\mathbb{N}^*$, a_n 都不是最小项. 这表示任意项 a_n 后面总存在某一项比它小. 即: $\forall n\in\mathbb{N}^*, \exists m>n$, 使得 $a_m<a_n$.

取 $n=1, \exists n_1>1$, 使得 $a_{n_1}<a_1$;

取 $n=n_1, \exists n_2>n_1$, 使得 $a_{n_2}<a_{n_1}$;

取 $n=n_2, \exists n_3>n_2$, 使得 $a_{n_3}<a_{n_2}$;

……

于是得到子列 $\{a_{n_k}\}$, 满足

$$a_{n_1}>a_{n_2}>\cdots>a_{n_k}>\cdots, n_k\to\infty.$$

这与 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$ 矛盾. □

2.2.3　综合例题

要点

1. 变量代换是一种常用的方法. 实际上, 若要证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 可以令 $y_n = x_n - a$, 再证明 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$. 这是变量代换最简单的例子. 要注意, 即使是如此平凡的代换, 对于解决问题也是有帮助的.
2. 善于利用归纳法来解决问题, 参考下面的例题.

例 2.2.13. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n-a}{x_n+a} = 0$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

证明一. 根据题设, $a \neq 0$. 根据条件可知, $\forall \epsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 成立

$$\left|\frac{x_n - a}{x_n + a}\right| < \epsilon.$$

因此

$$|x_n - a| < \epsilon|x_n + a| = \epsilon|(x_n - a) + 2a| \leq \epsilon(|x_n - a| + 2|a|).$$

不妨设 $\epsilon < 1$, 那么 $|x_n - a| < 2\epsilon|a|/(1 - \epsilon)$. 又若设 $\epsilon < 1/2$, 则又可得

$$|x_n - a| < \frac{2\epsilon|a|}{1 - \epsilon} < 4|a|\epsilon.$$

□

证明二. 作代换

$$y_n = \frac{x_n - a}{x_n + a}.$$

由于 $a \neq 0$, 则 $y_n \neq 1, \forall n \geq 1$. 因此可将 x_n 用 y_n 表示出来:

$$x_n = a \cdot \frac{1 + y_n}{1 - y_n},$$

根据极限运算法则可得结论. □

例 2.2.14. 设 $\{F_n\}$ 是 *Fibonacci* 数列, 即 $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, n \geq 1$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

证明. 令 $x_0 = 1, x_n = \frac{F_n}{F_{n+1}}, \forall n \geq 1$, 只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

作变形,

$$\frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{F_n}{F_n + F_{n-1}} = \frac{1}{1 + \frac{F_{n-1}}{F_n}}.$$

这说明 $\{x_n\}$ 满足关系式:

$$x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

再令 $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $\alpha = \frac{1}{1+\alpha} > \frac{1}{2}$. 首先, 利用数学归纳法证明 $\frac{1}{2} \le x_n \le 1$. 则

$$|x_{n+1} - \alpha| = \left|\frac{1}{1+x_n} - \frac{1}{1+\alpha}\right| = \frac{|x_n - \alpha|}{(1+x_n)(1+\alpha)} \le \frac{4}{9}|x_n - \alpha| \le \cdots \le \left(\frac{4}{9}\right)^n |x_0 - \alpha|.$$

利用迫敛性或者定义证明即得. □

上例利用单调有界原理也可证明. (练习) Fibonacci 数列的通项公式为

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right].$$

其中 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 也可以用连分数表示:

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1+\cdots}}}.$$

例 2.2.15. 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件

$$\lim_{n\to\infty}(x_n - x_{n-2}) = 0.$$

证明: *(1)* $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{n} = 0$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$.

证明. 通过变形, 可以转化为 Cauchy 命题的形式. 此外, 也可以用 Stolz 公式来证明. 我们使用以下叙述方式, 本质上都是等价的.

只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{2n}}{2n} = 0 = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{2n+1}}{2n+1}$. 首先注意,

$$\begin{aligned} x_{2n} &= x_{2n} - x_{2n-2} + x_{2n-2} - x_{2n-4} + \cdots + x_2 - x_0 + x_0 \\ &= \sum_{k=1}^{n}(x_{2k} - x_{2k-2}) + x_0. \end{aligned}$$

根据条件 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - x_{n-2}) = 0$, 对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N_1, 使得当 $n \ge N_1$ 时 (注意), 成立

$$|x_n - x_{n-2}| < \epsilon.$$

因此

$$\left|\frac{x_{2n}}{2n}\right| = \left|\frac{x_{2N_1} + \sum_{k=N_1+1}^{n}(x_{2k} - x_{2k-2})}{2n}\right| \le \frac{|x_{2N_1}|}{2n} + \frac{\sum_{k=N_1+1}^{n}|x_{2k} - x_{2k-2}|}{2n}.$$

且

$$\frac{\sum_{k=N_1+1}^{n}|x_{2k} - x_{2k-2}|}{2n} < \frac{n - N_1}{2n} \cdot \epsilon < \frac{\epsilon}{2}.$$

在取定 N_1 之后, 取 N_2 充分大使得当 $n > N_2$ 时有

$$\frac{|x_{2N_1}|}{2n} < \frac{\epsilon}{2}.$$

于是当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时, 可得 $\frac{|x_{2n}|}{2n} < \epsilon$. 即证. □

作业

(1) 设 $\{a_n\}$ 为收敛数列, 证明: $\{a_n\}$ 的上确界与下确界中至少一个属于 $\{a_n\}$;

(2) 证明: 正无穷大数列必有下确界, 负无穷大数列必有上确界.

(3) 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. 求证:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}.$$

(利用 Stolz 定理易证)

(4) 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \ldots)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

(tips: 应用均值不等式.)

(5) 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \ldots)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;

(2) 当 $a > 0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$; (请给出新的证明)

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出新的证明)

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$.

(6) 设 $a_n \le b \le c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = b.$$

(7) 设 $a_n \le b_n \le c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim\limits_{n\to\infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?

(8) 设已知 $\{a_n\}$ 收敛到 a, 又有 $b \le a \le c$, 问: 是否存在 N, 使得当 $n > N$ 时成立 $b \le a_n \le c$?

(9) 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n\to\infty} (a_0\sqrt{n} + a_1\sqrt{n+1} + \cdots + a_p\sqrt{n+p}) = 0.$$

tips: 利用已知结果: $\lim\limits_{n\to\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

(10) 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} a_{2n-1} = a, \lim_{n\to\infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

(11) 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

tips: 利用平方差公式和迫敛性.

(12) 给定实数 a_0, a_1, 令

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2}, \ n \ge 2.$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限.
提示: 归纳证明 $a_n - a_{n-1} = (-1)^{n-1}\frac{a_1-a_0}{2^{n-1}}$.

思考题

(1) 设实数列 $\{a_n\}$ 和实数 A 满足

$$\lim_{n\to\infty} a_n^2 = A^2,\ \lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n) = 0.$$

证明:
(1) 若 $A \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, a_n 保持同正负号;
(2) $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ 或 $\lim_{n\to\infty} a_n = -A$.
Tips: 利用 $||a_n| - |A|| \le \frac{|a_n^2-A^2|}{|a_n|+|A|} \le \frac{1}{|A|}|a_n^2 - A^2|$ 说明 $\lim_{n\to\infty}|a_n| = |A|$.
(2) 设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=0}^{n} C_n^k a_k}{2^n} = a.$$

提示: 建议用 Toeplitz 定理.

2.3　Stolz 公式和 Toeplitz 定理

2.3.1　Stolz 公式

如果 $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$, $\lim_{n\to\infty} y_n = \infty$, 那么对序列 $\{\frac{x_n}{y_n}\}$ 的极限情况, 不能够利用极限的运算法则得出一般性的结论, 必须做具体的分析讨论. 这种情形称为 ∞/∞ 型未定式. (例如 n^2/n, $2n/n$, n/n^2, $n/(-1)^n n$ 极限情况都不同.) Stolz 定理提供了处理某些未定式的有效方法.

定理 2.3.1 (∞/∞ 型 Stolz 定理). 给定两个数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 和 $\{b_n\}_{n\ge1}$. 设 $\{b_n\}$ 严格递增且 $\lim_{n\to\infty} b_n = +\infty$, $\{a_n\}$ 是任意数列. 如果

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A, A \in \mathbb{R} \text{ 或 } A = \pm\infty.$$

那么

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A.$$

证明. 情形 **I:** $A = 0$. 不妨设所有 b_n 都是正数. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N_1$,

$$|a_n - a_{n-1}| < \epsilon(b_n - b_{n-1}).$$

特别地, 得到

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n-1}}{b_n}\right| < \epsilon\left(1 - \frac{b_{n-1}}{b_n}\right).$$

当 $n > N_1$ 时, 利用三角不等式得到

$$|a_n - a_{N_1}| \le \sum_{N_1+1\le i\le n}|a_i - a_{i-1}| \le \sum_{N_1+1\le i\le n}\epsilon(b_i - b_{i-1}) = \epsilon(b_n - b_{N_1}).$$

即

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{N_1}}{b_n}\right|<\epsilon\left(1-\frac{b_{N_1}}{b_n}\right)<\epsilon.$$

由于 $b_n\to+\infty$, 存在 $N_2\in\mathbb{N}^*$ 使得当 $n>N_2$ 时 $|a_{N_1}/b_n|<\epsilon$. 那么当 $n>N=\max\{N_1,N_2\}$ 时,

$$\left|\frac{a_n}{b_n}\right|\le\epsilon+\epsilon=2\epsilon.$$

情形 **II:** $A\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. 基本想法是构造新数列归结到情形 **I**. 令 $\tilde{a}_n:=a_n-Ab_n$. 简单计算得到

$$\frac{\tilde{a}_n-\tilde{a}_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=\frac{(a_n-Ab_n)-(a_{n-1}-Ab_{n-1})}{b_n-b_{n-1}}=\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}-A\longrightarrow 0\quad(n\to\infty).$$

根据情形 **I** 结论即证.

情形 **III:** $A=+\infty$. 存在 $N_1\in\mathbb{N}^*$, 使得当 $n>N_1$ 时, $a_n-a_{n-1}>b_n-b_{n-1}>0$. 更进一步

$$a_n-a_{N_1}=\sum_{N_1+1\le i\le n}(a_i-a_{i-1})>\sum_{N_1+1\le i\le n}(b_i-b_{i-1})=b_n-b_{N_1}.$$

这说明 $a_n\to+\infty(n\to\infty)$. 根据情形 **I**

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{b_n-b_{n-1}}{a_n-a_{n-1}}=\frac{1}{+\infty}=0.$$

情形 **IV:** $A=-\infty$. 观察到

$$\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}\to-\infty\Leftrightarrow\frac{(-a_n)-(-a_{n-1})}{b_n-b_{n-1}}\to+\infty.$$

应用情形 **III** 即可.

□

实际应用中, 如果数列 $x_n=a_n/b_n$ 中分母 b_n 单调递增且为无穷大, 那么我们马上想到是否可以用 Stolz 定理. 如果真的要应用这个定理, 还需要保证另一个条件

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=A$$

是否存在. 若不存在, 则不能用 Stolz 定理.

Stolz 定理还有 0/0 型. 根据无穷小和无穷大的关联, 0/0 型和 ∞/∞ 型本质上是一回事情. 但是针对这两种情形, Stolz 定理的内容还是有一些细微的差异.

定理 2.3.2 (0/0 型 Stolz 定理). *给定两个数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 和 $\{b_n\}_{n\ge1}$. 设 $a_n\to0$, $\{b_n\}$ 严格递减且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$. 如果*

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}}=A,A\in\mathbb{R}\text{ 或 }A=\pm\infty.$$

那么

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}}=A.$$

证明. 情形 **I:** $A \in \mathbb{R}$. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N$ 时,

$$A - \epsilon < \frac{a_n - a_{n+1}}{b_n - b_{n+1}} < A + \epsilon.$$

即

$$(A - \epsilon)(b_n - b_{n+1}) < a_n - a_{n+1} < (A + \epsilon)(b_n - b_{n+1}).$$

特别地, 对任意 $n > N$ 和 $p \geq 1$,

$$(A - \epsilon)(b_n - b_{n+p}) < a_n - a_{n+p} < (A + \epsilon)(b_n - b_{n+p}).$$

令 $p \to +\infty$, 得到

$$(A - \epsilon)b_n \leq a_n \leq (A + \epsilon)b_n.$$

即证.

情形 **II:** $A = +\infty$. 给定 $C > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得 $a_n - a_{n+1} > C(b_n - b_{n+1})$ 成立, 从而 $a_n - a_{n+p} > C(b_n - b_{n+p})$ 对任意 $n > N$ 和 $p \geq 1$ 成立. 令 $p \to +\infty$ 即证.

情形 **III:** $A = -\infty$. 和上一定理证明类似.

□

例 **2.3.3.** *(1)* 设 $a_n \to a (n \to \infty)$, 那么

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}.$$

(2) 设 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1} - a_n) = k$. 求

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} \text{ 和 } \lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n^2}.$$

证明. 利用 Stolz 定理易得. □

问题 2.3.4

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, n \geq 1$. 证明:

$$(1) \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1; \quad (2) \lim_{n\to\infty} (a_n - \sqrt{2n}) = 0.$$

证明. (1) 首先, 利用均值不等式可得 $a_n \geq 2, \forall n \geq 2$. 进一步对 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ 两边平方可得:

$$a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \frac{1}{a_n^2} > a_n^2 + 2.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$. 利用 Stolz 公式

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2}{2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2a_n^2}\right) = 1.$$

即证.

(2) 由 (1) 可知

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(a_n-\sqrt{2n}) &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-2n}{a_n+\sqrt{2n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-2n}{\sqrt{2n}(\frac{a_n}{\sqrt{2n}}+1)} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-2n}{2\sqrt{2n}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-a_{n-1}^2-2}{2(\sqrt{2n}-\sqrt{2n-2})}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2a_{n-1}^2(\sqrt{2n}-\sqrt{2n-2})}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n}{4a_{n-1}^2}\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2n}+\sqrt{2n-2}}{n}=0.\end{aligned}$$

□

作业

(1) 利用 Stolz 定理重新证明 Cauchy 命题.

(2) 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}=1$.

(3) 计算极限:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}.$$

(4) 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}(a_n-2a_{n+1}+a_{n+2})=k.$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2}=\frac{1}{2}k$. (提示: 使用 2 次 Stolz 公式.)

(5) 设 $a_n=\frac{\sum_{k=0}^{n}\ln C_n^k}{n^2}$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{2}$.

(6) 设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 令 $y_n=n(x_n-x_{n-1}),\forall n\geq 2$. 证明: 若数列 $\{y_n\}$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$.

提示: 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$, $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$. 由 Stolz 定理:

$$A=\lim_{n\to\infty}\frac{nx_n}{n}=\lim_{n\to\infty}nx_n-(n-1)x_{n-1}=A+B.$$

即 $B=0$.

(7) 设 $0<x_1<1, x_{n+1}=x_n(1-x_n), n\in\mathbb{N}^*$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}nx_n=1$.

提示: 利用单调收敛原理说明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$. 对 $\frac{n}{\frac{1}{x_n}}$ 使用 Stolz 公式.

2.3.2 Toeplitz 定理

给定一个由非负实数排成的无穷三角阵

$$\begin{pmatrix} t_{11} & & & & & \\ t_{21} & t_{22} & & & & \\ \vdots & \vdots & & & & \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} & & \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

如果这个矩阵满足

(1) $\sum_{k=1}^{n} t_{nk} = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$,

(2) 对任意给定的 k, 成立 $\lim\limits_{n\to\infty} t_{nk} = 0$.

那么称为 Toeplitz 矩阵. 这个矩阵的每一行和为 1, 而每一列的极限也均为 0. 算术平均变换可看作 Toeplitz 矩阵的特例: $t_{nk} = 1/n, \forall n \geq 1$.

命题 2.3.5 (Toeplitz 定理). 设 $n, k \in \mathbb{N}^*$, $t_{nk} \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^{n} t_{nk} = 1$, $\lim\limits_{n\to\infty} t_{nk} = 0$. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 令

$$x_n = \sum_{k=1}^{n} t_{nk} a_k.$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

注

实际上, 如果表示为向量形式, 有

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{11} & & & & & \\ t_{21} & t_{22} & & & & \\ \vdots & \vdots & & & & \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} & & \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \ddots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

证明. 由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 知, 存在 $M > 0$, 使得 $|a_n - a| < M, \forall n \geq 1$. 此外, 对任给的 $\epsilon > 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N_1$ 时, 成立 $|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$. 现在固定 N_1. 又因为 $\lim\limits_{n\to\infty} t_{nk} = 0$, $\exists N_2 \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N_2$ 时,

$$0 \leq t_{nk} < \frac{\epsilon}{2N_1 M}, \ k \in \{1, 2, \dots, N_1\}(\text{此处注意}).$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 利用等式 $\sum_{k=1}^{n} t_{nk} = 1$ 有

$$\begin{aligned} \left|\sum_{k=1}^{n} t_{nk} a_k - a\right| &= \left|\sum_{k=1}^{n} t_{nk} a_k - \sum_{k=1}^{n} t_{nk} a\right| = \left|\sum_{k=1}^{n} t_{nk}(a_k - a)\right| \\ &\leq t_{n1}|a_1 - a| + \cdots + t_{nN_1}|a_{N_1} - a| + t_{n(N_1+1)}|a_{N_1+1} - a| + \cdots + t_{nn}|a_n - a| \\ &\leq M(t_{n1} + \cdots + t_{nN_1}) + \frac{\epsilon}{2}(t_{n(N_1+1)} + \cdots + t_{nn}) \\ &\leq M \cdot N_1 \cdot \frac{\epsilon}{2N_1 M} + \frac{\epsilon}{2} \cdot 1 = \epsilon. \end{aligned}$$

□

推论 2.3.6 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型 Stolz 定理). 设 $\{b_n\}$ 是严格递增趋于正无穷的数列, 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = A$. ($A$ 可以是有限数也可以是 $\pm\infty$)

证明. 令 $A_n = a_n - a_{n-1}, B_n = b_n - b_{n-1}$, 其中令 $a_0 = 0 = b_0$. 于是 $B_n > 0$. 令

$$t_{nk} = \frac{B_k}{b_n} = \frac{B_k}{B_1 + \cdots + B_n}, k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

则 $t_{nk} > 0, \sum_{k=1}^{n} t_{nk} = 1$, 且

$$\lim_{n\to+\infty} t_{nk} = \lim_{n\to+\infty} \frac{B_k}{B_1 + \cdots + B_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{b_k - b_{k-1}}{b_n} = 0.$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to+\infty} \frac{A_1 + \cdots + A_n}{B_1 + \cdots + B_n} \\
&= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{B_1}{B_1 + \cdots + B_n} \cdot \frac{A_1}{B_1} + \cdots + \frac{B_n}{B_1 + \cdots + B_n} \cdot \frac{A_n}{B_n} \right) \\
&= \lim_{n\to+\infty} \left(t_{n1} \cdot \frac{A_1}{B_1} + \cdots + t_{nn} \cdot \frac{A_n}{B_n} \right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{A_n}{B_n} = A.
\end{aligned}$$

□

2.4　数列收敛的判别法

要点 – 数列收敛的判别法

(1) 利用定义的 $\epsilon - N$ 语言;
(2) 极限的迫敛性;
(3) 单调有界原理;
(4) Cauchy 收敛准则.

2.4.1　单调有界原理

要点 – 单调数列的基本结论

(1) 单调有界定理: 实数系中单调有界数列必有极限 (定理2.4.1);
(2) 推论: 任何数列都存在单调子列 (教材例 5);
(3) 列紧性定理 (Bolzano–Weierstrass 定理): 有界数列存在收敛子列 (教材定理 2.10);
(4) 推论: 无上 (下) 界的数列存在正 (负) 无穷大的子列 (教材例 6);
(5) 可以进一步说明: 有界数列存在单调的收敛子列.

我们可以把单调有界原理叙述为以下等价形式:

定理 2.4.1.

(1) 如果 $\{a_n\}$ 为单调递增数列, 则 $\lim_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_k | k \geq 1\}$; 如果 $\{a_n\}$ 为单调递减数列, 则 $\lim_{n\to\infty} a_n = \inf\{a_k | k \geq 1\}$.

(2) 单调数列或者收敛, 或者发散到 $\pm\infty$.

(3) 单调数列收敛 $\Leftrightarrow$ 数列有界.

与收敛数列的定义相比, 对于单调数列, 可以从数列本身的性质来判定其收敛或发散, 而不需要对极限的存在或不存在作出假定 (即: 不需要设数列的极限为 a). 要注意单调有界原理只说明了数列极限存在, 而没有给出极限本身.

很多常用的数列是单调数列, 或者至少从某一项开始是单调的. 例如:

$$\{\sqrt[n]{a}\}(a>0),\{\sqrt[n]{n}\},\left\{\frac{n^k}{a^n}\right\}(k>0,a>1),\left\{\frac{a^n}{n!}\right\},\left\{\frac{n!}{n^n}\right\}.$$

这些都可以从单调性出发证明收敛 (虽然并非一定是最佳证明方法). 为了确定一个数列是否单调, 自然的方法当然是比较数列中相继两项的大小, 可以通过比较两项之比或差来达到目的.

例 **2.4.2.** 用单调有界原理证明 $\{\frac{n^5}{2^n}\}_{n\geq 1}$ 收敛, 并求极限.

证明. 记 $a_n=\frac{n^5}{2^n},n\geq 1$. 则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{2}\cdot(1+\frac{1}{n})^5.$$

由于 $(1+\frac{1}{n})^5\to 1(n\to\infty)$. 则存在 $N>1$, 当 $n>N$ 时, 满足 $(1+\frac{1}{n})^5<2$. 因此当 $n>N$ 时, $a_{n+1}<a_n$. 由此可见, 数列 $\{a_n\}$ 至少从 $n>N$ 项起严格单调减少. 又由于 $a_n>0$, 因此有下界 0, 故收敛. 在

$$a_{n+1}=a_n\cdot\frac{1}{2}\cdot(1+\frac{1}{n})^5$$

两边令 $n\to\infty$, 则得到极限为 0. □

注意, 这里问题的提法、采取的思路和所需要的工具等方面与前面都完全不同.

例 **2.4.3.** 讨论数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 是否单调, 并求极限.

证明. 记 $a_n=\sqrt[n]{n},n\geq 1$. 计算前几项, 可得 $a_1=1,a_2=\sqrt{2}$, 以及 $a_3=\sqrt[3]{3}\approx 1.44,a_4=a_2\approx 1.41,a_5=\sqrt[5]{5}\approx 1.38,a_6=\sqrt[6]{6}\approx 1.35\cdots$, 可见这个数列有可能从第三项开始严格单调减少. 由于

$$a_{n+1}=\sqrt[n+1]{n+1}<a_n=\sqrt[n]{n}\Leftrightarrow\left(\sqrt[n+1]{n+1}\right)^{n(n+1)}<\left(\sqrt[n]{n}\right)^{n(n+1)}\Leftrightarrow\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<n.$$

因此只需证明当 n 充分大时右边不等式成立. 利用均值不等式

$$\frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\left(\frac{n+1+\frac{2}{\sqrt{n}}}{n+2}\right)^{n+2}.$$

因此只要 $n>4$, 右边的表达式就严格小于 1. 则数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 至少从第 5 项开始严格单调减少. 又由于数列以 1 为下界, 根据单调有界原理和不等式性质:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=a\geq 1.$$

以下证明 $a>1$ 不成立. 用反证法, 设 $a=1+h,h>0$, 因此当 n 充分大时成立 $\sqrt[n]{n}>1+h$, 从而得到

$$n>(1+h)^n>\frac{n(n-1)}{2}h^2.$$

这是不可能的. □

例 **2.4.4** (练习 2.3(7), 数列收敛的比较判别法, 其一). 设数列 $\{a_n\},a_n>0,\forall n\geq 1$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=c<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

证明. 取 $\epsilon = \frac{1-c}{2}$, 那么 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < c + \epsilon = \frac{1+c}{2} < 1,$$

因此当 $n > N$ 时 $\{|a_n|\}$ 严格单调减少. 由于它以 0 为下界, 因此收敛. 设极限为 a, 在不等式

$$|a_{n+1}| < \frac{1+c}{2}|a_n|$$

两边令 $n \to \infty$, 得到 $0 \le a \le \frac{1+c}{2} \cdot a < a$. 因此 $a = 0$. 这说明 $\{|a_n|\}$ 是无穷小, 故 $\{a_n\}$ 是无穷小.

□

注意, 这个命题本质上是将数列 $\{a_n\}$ 和几何数列 $\{q^n\}, 0 < q < 1$ 进行比较, 也可以用定义来证明 (练习).

课堂练习

求极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n n!}{n^n}.$$

提示: 令 $x_n = \frac{2^n n!}{n^n}$, 则 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \le 1$ 且 $x_n > 0$. 由于 $x_{n+1} = \frac{2x_n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$, 则极限为 0.

例 **2.4.5.** 利用单调有界原理求数列 $\{a_n\}$ 的极限, 其中 $a_n = \frac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}$.

证明. 研究相继两项之比

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{(n+1)(1!+2!+\cdots+n!)} = \frac{3+3!+\cdots+(n+1)!}{(n+1)+(n+1)2!+\cdots+(n+1)!}.$$

在 $n > 2$ 时分母的每一项都大于等于分子的对应项, 因此数列 $\{a_n\}$ 在 $n > 2$ 后单调减少. 由于 0 是下界, 因此收敛. 联系前后两项可以发现

$$a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{n+1},$$

令 $n \to \infty$, 可得极限为 1. □

注

也可利用以下估计, 当 $n \ge 3$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{(n+1)(1!+2!+\cdots+n!)} &= \frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{1!+2!+\cdots+n!+n(1!+2!+\cdots+n!)} \\ &< \frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{1!+2!+\cdots+n!+n[(n-1)!+n!]} = 1.\end{aligned}$$

例 **2.4.6** (练习 2.3 (11)). 给定两个实数 $0 < b < a$. 令 $a_0 = a, b_0 = b$, 归纳定义数列

$$a_n = \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2},\ b_n = \sqrt{a_{n-1}b_{n-1}},\ n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: 两个数列收敛到同一个极限.

证明. 利用 $0 < b_0 < a_0$ 和均值不等式, 可以得到 $b_0 < b_1 < a_1 < a_0$. 用数学归纳法可证对每个 n 成立

$$b_0 < b_1 < \cdots < b_n < a_n < \cdots < a_1 < a_0.$$

因此数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是单调有界的, 记其极限为 A 和 B, 则 $A, B \geq b_0 > 0$. 令 $n \to \infty$, 可得 $A = B$.

□

注

一般称上述极限为 a 和 b 的算术几何平均值, 记为 $AG(a,b)$. 利用积分换元公式可以得到 $AG(a,b)$ 的解析表达式:

$$AG(a,b) = \frac{\pi}{2G}, \quad \text{其中} G = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{a^2\cos^2 x + b^2 \sin^2 x}}.$$

这个结果由 Gauss 在 14 岁 (1791 年) 得到. 直到 1976 年 Salamin-Brent 以此为基础发展出一种算术几何平均值快速算法, 是目前在计算机上计算圆周率 π 的最有效方法之一. (和 Γ 函数, 椭圆积分, Gauss-勒让德算法有关.)

作业

(1) 设 $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{3 + 2a_n} (n \geq 1)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

(2) 设 $b > 4, x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = bx_n(1 - x_n), n \in \mathbb{N}^*$. 证明 $\{x_n\}$ 发散.

(3) 设 $A > 0, 0 < b_0 < A^{-1}, b_{n+1} = b_n(2 - Ab_n), n \geq 0$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \frac{1}{A}$.

(4) 设 $\{x_n\}$ 为正数列, 且满足 $x_{n+1} + \frac{1}{x_n} < 2, n \geq 1$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

(5) 任取正数 x_0, 令

$$x_n = \frac{2}{3}\left(x_{n-1} + \frac{4}{x_{n-1}^2}\right), n \geq 1.$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2$. 提示: 利用均值不等式说明

$$x_n = \frac{1}{3}\left(x_{n-1} + x_{n-1} + \frac{8}{x_{n-1}^2}\right) \geq \sqrt[3]{x_{n-1} \cdot x_{n-1} \cdot \frac{8}{x_{n-1}^2}} = 2.$$

(6) 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, \ n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

提示: 令 $b_{n+1} = a_{n+1} - \frac{1}{2^n}$, 则 $\{b_n\}$ 单调有界.

(7) 设 x_1 为实数, $x_{n+1} = a \sin x_n (n \geq 1), |a| \leq \frac{\pi}{2}$. 讨论数列 $\{x_n\}$ 当 $n \to \infty$ 时的极限.

2.4.2　列紧性定理简单应用

命题 **2.4.7.** *任何收敛数列都有单调的收敛子列. (请给出单调子列的构造)*

证明. 设 $\{a_n\}$ 收敛到 A. 如果 $\{a_n\}$ 中有无限项等于 A, 则它们构成了所需单调子列. 否则, 考虑 $\{a_n\}$ 中下面两类项, 一类满足条件 $a_n < A$, 另一类满足条件 $a_n > A$. 这两类中至少有一类含有无限项, 不妨设有

无限项 $\{a_n\}$ 满足条件 $a_n < A$, 他们构成了一个收敛子列. 为了简单起见, 下面我们假设 $a_n < A, \forall n \geq 1$. 我们要从 $\{a_n\}$ 中找一个单调递增的子列出来.

这个子列可以这样构造: 取 $n_1 = 1$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$, 故存在 $n_2 > n_1 = 1$, 使得 $a_{n_2} \in (a_1, A)$. 同理, 存在 $n_3 > n_2$, 使得 $a_{n_3} \in (a_{n_2}, A)$. 如果继续, 我们就找到了 (严格) 单调递增的子列 $\{a_{n_k}\}$.

□

例 **2.4.8** (练习 2.3 (6), 可作为推论)**.** 证明: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列必定收敛.

证明. 不妨设数列单调递增. 设其收敛子列为 $\{a_{n_k}\}$, 且

$$\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = a.$$

这说明数列 $\{a_n\}$ 以 a 为上界. 否则, 存在某个 $a_m > a$, 则根据单调性, 存在 $\{a_{n_k}\}$ 中的 $a_{n_m} \geq a_m > a$. 从而有

$$\lim_{k\to\infty} a_{n_k} \geq a_{n_m} > a,$$

矛盾. □

例 **2.4.9.** 数列有收敛子列的充分必要条件是该数列不是无穷大量.

证明. 必要性显然成立. (证明如何书写?) 下证充分性. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, 且非无穷大量. 即:

$$\exists M_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n > N, \text{ 成立} |a_n| \leq M_0.$$

现在对 $N = 1$, 存在 $n_1 > 1$, 使 $|a_{n_1}| \leq M_0$. 再对 $N = n_1$, 取 $n_2 > n_1$, 使得 $|a_{n_2}| \leq M_0$. 这样可以归纳地得到数列 $\{a_n\}$ 的一个有界子列 $\{a_{n_k}\}$. 利用 Bolzano-Weierstrass 定理, 可以得到 $\{a_{n_k}\}$ 的收敛子列. 即证. □

例 **2.4.10.** 证明: 若有界数列 $\{x_n\}$ 不收敛, 则必存在两个收敛子列

$$x'_{n_k} \to a,\ x''_{n_k} \to b\ (a \neq b).$$

证明. 因为 $\{x_n\}$ 是有界数列, 故存在收敛子列, 设 $x'_{n_k} \to a$. 又因为数列不收敛, 则 $x_n \nrightarrow a$, 即 $\exists \epsilon_0 > 0$ 及子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $|x_{n_k} - a| \geq \epsilon_0$. 再从 $\{x_{n_k}\}$ 中抽取子列 $\{x_{n_{k_j}}\}$. 设 $\lim\limits_{j\to\infty} x_{n_{k_j}} = b$, 则

$$|b - a| = \lim_{j\to\infty} |x_{n_{k_j}} - a| \geq \epsilon_0.$$

□

作业

(1) 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \to 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \to \alpha,\ y_{n_k} \to \alpha.$$

(2) 设 $\{x_n\}$ 是一个无界数列, 但非无穷大量. 证明: 存在两个子列, 一个是无穷大, 另一个是收敛子列.

(3) 用列紧性定理证明单调有界原理.

(4) 用闭区间套证明列紧性定理.

2.4.3 Cauchy 收敛准则

定义 **2.4.11.** 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 称为*Cauchy 数列*或*基本列*, 若对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得

$$|a_n - a_m| < \epsilon$$

对任何 $n, m > N$ 都成立. 也可表示为

$$|a_{n+p} - a_n| < \epsilon$$

对任何 $n > N$ 和 $p \geq 1$ 成立. 另一方面, 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 不是 *Cauchy* 列指存在 $\epsilon_0 > 0$, 对任意 $N \in \mathbb{N}^*$ 存在 $n_0, m_0 > N$ 满足

$$|a_{n_0} - a_{m_0}| \geq \epsilon_0.$$

例 **2.4.12.** 设 $|q| < 1$, 证明: $\{q^n\}$ 是基本列.

证明. 已知此时 $\{q^n\}$ 是无穷小. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $|q|^n < \epsilon/2$. 因此, 当 $n > N$ 时,

$$|q^n - q^{n+p}| = |q|^n|1 - q^p| \leq (1 + |q|^p)|q|^n \leq 2|q|^n < \epsilon$$

对任意 $p \geq 1$ 都成立. 即证. □

例 **2.4.13.** 证明: $\{(-1)^n\}$ 不是基本列.

证明. 对 $\epsilon_0 = 1$ 及一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 总有

$$|(-1)^{n+1} - (-1)^n| = |(-1)^n| \cdot |-1-1| = 2 > 1.$$

□

命题 **2.4.14** (教材定理 2.11 充分性部分). *Cauchy 数列一定有界.*

证明. 设 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列. 对 $\epsilon = 1$, 存在 N, 使得当 $n, m > N$ 时, 成立 $|a_n - a_m| < 1$. 取定 $m = N + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有 $|a_n| \leq |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| < |a_{N+1}| + 1$. 令

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_N|, |a_{N+1}| + 1\}.$$

则 $|a_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$. □

引理 **2.4.15.** 证明: 如果 *Cauchy* 列 $\{a_n\}$ 有子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

证明. 设子列 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = A$, 即要证 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$. 由于 $\{a_n\}$ 是基本列, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N \geq 1$, 使得

$$|a_n - a_m| < \frac{\epsilon}{2}, \ \forall n, m \geq N.$$

因为 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = A$, 则存在 $K \geq 1$, 使得

$$|a_{n_k} - A| < \frac{\epsilon}{2}, \ \forall k \geq K.$$

当 k 足够大时 ($k \geq \max\{N, K\}$), 有

$$|a_n - A| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - A| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

定理 2.4.16. 数列 $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 是 *Cauchy* 列.

注

上述定理对一般的度量空间不一定成立. 比如 Heron 迭代公式中出现的:

$$x_0 = 2,\ x_{n+1} := \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right) \in \mathbb{Q}.$$

则 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列, 但是 $x_n \to \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. 这同样说明 $\mathbb{Q}$ 是不完备的.

例 2.4.17. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$. 证明: $\{a_n\}$ 是基本列.

证明. 对任意 $p \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\begin{aligned}
0 &< a_{n+p} - a_n \\
&= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \\
&< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\
&= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p}\right) \\
&= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \epsilon,
\end{aligned}$$

因此只需 $n > N = [1/\epsilon]$ 即可. □

例 2.4.18. 设数列 $\{b_n\}$ 有界, 令 $a_n = \frac{b_1}{1\cdot 2} + \frac{b_2}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{b_n}{n(n+1)}, n \geq 1$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

注意, 由于 $\{b_n\}$ 除了有界性没有其他任何已知性质, 因此不能用单调有界原理.

证明. 由于 $\{b_n\}$ 有界, 则存在 $M > 0$, 使得 $|b_n| \leq M, \forall n \geq 1$. 对于任意的 $p \geq 1$, 有

$$\begin{aligned}
|a_{n+p} - a_n| &\leq M\left[\frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{(n+p)(n+p+1)}\right] \\
&= M\left[\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) + \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+p} - \frac{1}{n+p+1}\right)\right] \\
&= M\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1}\right) < \frac{M}{n+1}.
\end{aligned}$$

因此取 $N = [M/\epsilon]$, 即可说明 $\{a_n\}$ 为基本列. 即证. □

作业

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$\lim_{n\to\infty}|a_{n+p}-a_n|=0,\forall p\geq 1,$$

则 $\{a_n\}$ 是否必为 Cauchy 数列? 举例说明.

(2) 定义 $a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}$, 用 Cauchy 准则证明 $\{a_n\}$ 收敛.

(3) 设 $|q|<1$, 定义 $a_n=\sum_{k=1}^{n}q^k$, 用 Cauchy 准则证明 $\{a_n\}$ 收敛.

(4) 定义 $a_n=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{1}{k}$, 用 Cauchy 准则证明 $\{a_n\}$ 收敛.

(5) 设 $\{b_n\}$ 为单调递增有界数列. 若数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$|a_{n+1}-a_n|\leq b_{n+1}-b_n,\forall n\geq 1,$$

证明: $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列, 从而是收敛的.

(6) (压缩映射原理) 设 $0\leq q<1$ 为常数, 数列 $\{a_n\}$ 满足

$$|a_{n+1}-a_n|\leq q|a_n-a_{n-1}|,\forall n\geq 2,$$

证明: $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列.

(7) 设 $\{a_n\}$ 为数列. 若存在常数 M, 使得

$$|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\cdots+|a_{n+1}-a_n|\leq M,\forall n\geq 1,$$

则称 $\{a_n\}$ 为有界变差数列. 证明: 有界变差数列均为 Cauchy 数列.

(8) 设 $a_0=a,a_1=b$, 定义

$$a_n=\frac{1}{2}(a_{n-1}+a_{n-2}),\forall n\geq 2.$$

证明: $\{a_n\}$ 是有界变差数列, 且极限为 $\frac{a+2b}{3}$.

2.4.4　发散数列

要点 – 数列发散的判定

1. 利用数列收敛的定义出发以及对偶法则.
2. 无界数列一定发散.
3. 子列发散则一定发散.
4. 两个子列极限不同则必发散。
5. Cauchy 收敛准则.

下例中不仅证明给定的数列发散, 同时证明它是正无穷大. (参考教材 2.2 节例 4)

例 **2.4.19.** 根据定义证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{n^3+n-7}{n+3}=+\infty$.

证明. 任意给定 $M>0$, 需要说明存在 $N\in\mathbb{N}^*$, 当 $n>N$ 时, 有 $(n^3+n-7)/(n+3)>M$. 不妨设 $n\geq 3$, 这样分母可以用 $2n$ 代替从而使分式变小. 此时分子成立 $n^3-7>\frac{1}{2}n^3$, 从而得到估计

$$\frac{n^3+n-7}{n+3}>\frac{\frac{1}{2}n^3}{2n}=\frac{1}{4}n^2>\frac{1}{4}n>M.$$

因此只需取 $N=\max\{3,[4M]\}$ 即可. □

例 **2.4.20** (参考教材 2.3 节例 1)**.** 设 $S_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}, n\in\mathbb{N}^*$. 证明数列 $\{S_n\}$ 发散.

这个级数称为调和级数, 其发散的速度是非常慢的. 利用 Euler 常数可以准确地估计 S_n 的近似值. 历史上最早的证明由 Oresme(奥雷姆) 于 1360 年左右发表. 之后 Bernoulli 兄弟, Jacob Bernoulli 和 Johann Bernoulli 在 1689 年又给出了两个证明.

一、*Oresme* 的证明. 利用不等式

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\geq n\cdot\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}.$$

可得

$$S_{2^n}=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2^{n-1}+1}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)\geq 1+\frac{n}{2}.$$

可见数列 $\{S_n\}$ 无上界, 因此发散. □

二、*Jacob Bernoulli* 的证明. 对任意的正整数 n, 成立

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\geq\frac{n^2-n}{n^2}=1-\frac{1}{n},$$

因此得到不等式

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\geq 1.$$

由于 n 是任意的, 可得

$$\begin{aligned}S_4&=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}>2,\\ S_{25}&=S_4+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{25}>3.\end{aligned}$$

根据归纳可得数列发散. □

三、*反证法*. 假设数列 $\{S_n\}$ 收敛, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$. 记 $S_{2n}=A_n+B_n$, 其中

$$\begin{aligned}A_n&=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1},\\ B_n&=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{2n}.\end{aligned}$$

由于 $B_n=\frac{1}{2}S_n$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}B_n=\frac{1}{2}S$. 利用极限的四则运算法则,

$$\lim_{n\to\infty}A_n=\lim_{n\to\infty}(S_{2n}-B_n)=\frac{1}{2}S.$$

比较 A_n 和 B_n, $A_n-B_n\geq\frac{1}{2},\forall n\geq 1$. 两边取极限得到矛盾. □

注

由于 $\{S_n\}$ 是严格单增数列, 利用以上证明不难验证 $\{S_n\}$ 是正无穷大量. 此外, 还有很多其他解法. 例如, 在之后我们会证明数列 $\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\to\ln 2(n\to\infty)$, 而此数列的通项即 $S_{2n}-S_n$, 同样可得矛盾. 除此以外, 也可利用 Cauchy 收敛准则给出证明.

例 2.4.21. 当 $\alpha\le 1$ 时, 设 $a_n=1+\frac{1}{2^\alpha}+\cdots+\frac{1}{n^\alpha}$. 求证: $\{a_n\}$ 不是基本列.

证明. 由于

$$\begin{aligned}a_{n+p}-a_n&=\frac{1}{(n+1)^\alpha}+\cdots+\frac{1}{(n+p)^\alpha}\\&\ge\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+p}\ge\frac{p}{n+p}.\end{aligned}$$

由此可见, $\forall n\in\mathbb{N}^*$, 有

$$a_{2n}-a_n\ge\frac{n}{n+n}=\frac{1}{2},$$

因此 $\{a_n\}$ 不是基本列. □

例 2.4.22. 证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

证明一. 对于每个正整数 n, 区间 $(n\pi+\frac{\pi}{3},n\pi+\frac{2\pi}{3})$ 的长度为 $\pi/3>1$, 因此区间内至少有一个正整数, 记为 k_n (阿基米德原理). 以下证明 $\{\sin k_n\}$ 为发散数列. 事实上当 $n=2m$ 为偶数时, $\sin k_{2m}\ge\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$; 当 $n=2m+1$ 为奇数时, $\sin k_{2m+1}\le-\sin\frac{\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 这说明数列 $\{\sin k_n\}$ 奇数项和偶数项构成的子列不可能有相同的极限, 因此发散. 从而数列 $\{\sin n\}$ 发散.

□

证明二、反证法. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin n=a$, 那么 $\sin(n+1)-\sin(n-1)\to 0\ (n\to\infty)$. 利用和差化积

$$\sin(n+1)-\sin(n-1)=2\sin 1\cos n,$$

因此得到 $\cos n\to 0(n\to\infty)$. 再利用

$$\cos(n+1)-\cos(n-1)=-2\sin 1\sin n\to 0(n\to\infty),$$

又得到 $\sin n\to 0(n\to\infty)$. 而这与三角恒等式 $\sin^2 n+\cos^2 n=1$ 矛盾.

□

作业

1. 设 $x_1=\frac{c}{2},x_{n+1}=\frac{c}{2}+\frac{x_n^2}{2},n\in\mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c>1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散. (提示: 利用二次多项式的判别式.)
2. 证明数列 $\{\tan n\}$ 发散.
3. 用精确的语言叙述: 数列 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列.
4. 用基本列证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

2.5　迭代生成的数列

所谓由迭代生成的数列, 指在给出数列的第一项 a_1(或 a_0) 后, 用递推公式 $a_{n+1}=f(a_n), n\geq 1$ 通过迭代生成的数列. (这里只讨论函数 f 与 n 无关的情况.) 例如大量的近似计算方法都是用迭代的方式来实现的 (包括 Newton 法). 此外, 利用 Cauchy 收敛准则, 还可以得到压缩映射原理.

例 2.5.1 (Heron 迭代公式). 设 $a>0$ 为实数, $x_1>0$,

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right),\ n\geq 1.$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\sqrt{a}$.

证明. 由于当 $n\geq 2$ 时,

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)\geq\sqrt{x_n\cdot\frac{a}{x_n}}=\sqrt{a},$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{a}{x_n^2}\right)\leq\frac{1}{2}\left(1+\frac{a}{(\sqrt{a})^2}\right)=1.$$

所以 $x_2\geq\cdots\geq x_n\geq\sqrt{a}$, 根据单调有界原理可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x\geq\sqrt{a}>0$. 于是

$$\lim_{n\to\infty} x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(\lim_{n\to\infty} x_n+\frac{a}{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}\right),$$

即 $x=\frac{1}{2}\left(x+\frac{a}{x}\right)$, 解得 $x=\sqrt{a}$. □

这个命题可以用来近似估计无理数到事先指定的精确度. 其想法大概是: 为了估计 $\sqrt{a}$, 先取 $\sqrt{a}$ 的一个近似值 x_1. 在两个正数 $x_1,\frac{a}{x_1}$ 中一定有一个大于 $\sqrt{a}$, 另一个小于 $\sqrt{a}$(除非 x_1 就是 $\sqrt{a}$). 有理由希望这两个数的算术平均值可能更接近 $\sqrt{a}$, 以达到更好的近似. 这个近似的精度可以用以下方式估计: 从等式

$$x_{n+1}\pm\sqrt{a}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)\pm\sqrt{a}=\frac{(x_n\pm\sqrt{a})^2}{2x_n}$$

得到

$$\frac{x_{n+1}-\sqrt{a}}{x_{n+1}+\sqrt{a}}=\left(\frac{x_n-\sqrt{a}}{x_n+\sqrt{a}}\right)^2.$$

记 $\frac{x_1-\sqrt{a}}{x_1+\sqrt{a}}=q$, 则 $|q|<1$. 利用上面的等式得到

$$\frac{x_n-\sqrt{a}}{x_n+\sqrt{a}}=q^{2^{n-1}},\ x_n=\frac{1+q^{2^{n-1}}}{1-q^{2^{n-1}}}\sqrt{a}.$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\sqrt{a}$, 且

$$\Delta_n=x_n-\sqrt{a}=\frac{2q^{2^{n-1}}}{1-q^{2^{n-1}}}\sqrt{a}.$$

这给出了迭代过程的收敛速度.

例 2.5.2. 设 $x_0=1, x_{n+1}=\frac{1}{1+x_n}$, 讨论 $\{x_n\}$ 的收敛性.

证明. 我们重新考虑这个问题. 先假设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 记极限为 b, 从迭代公式中令 $n \to \infty$, 可得 $b^2+b-1=0$. 它有两个根 $(-1\pm\sqrt{5})/2$. 归纳证明 $\frac{1}{2} \le x_n \le 1$, 因此 $b=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

考虑数列中项 x_n 和 x_{n+2} 的关系.

$$x_{n+2}-x_n=\frac{1}{1+x_{n+1}}-x_n=\frac{1}{1+\frac{1}{1+x_n}}-x_n=-\frac{1}{x_n+2}(x_n^2+x_n-1)=-\frac{(x_n-b)(x_n+b')}{x_n+2},$$

其中 $b'=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$. 由此可见

$$x_{n+2}-x_n=\begin{cases}>0, & x_n<b,\\ <0, & x_n>b.\end{cases}$$

除此以外, 考虑

$$x_{n+2}-b=\frac{x_n+1}{x_n+2}-\frac{b+1}{b+2}=\frac{x_n-b}{(x_n+2)(b+2)}.$$

这说明 x_n-b 和 $x_{n+2}-b$ 总是同号. 特别是, $x_0>b \Rightarrow b<x_2<x_0$. 因此 $\{x_{2n}\}$ 单调递减以 b 为下界. 而 $x_1=1/2<b$, 因此 $\{x_{2n+1}\}$ 单调递增以 b 为上界. 即可说明极限存在. 即证.

□

一个自然的问题, 该例中的解法是怎么想出来的, 即为什么会研究 x_{n+2} 与 x_n 之间的关系. 一般的过程是先计算数列前几项, 发现它们的大小关系, 再提出归纳假设. 实际上, 迭代生成的数列具有一般的规律.

命题 2.5.3. *设数列 $\{x_n\}$ 满足递推公式 $x_{n+1}=f(x_n), n\ge 1$. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\xi$, 同时又成立*

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=f(\xi),$$

则极限 ξ 一定是方程 $f(x)=x$ 的根 (或称为不动点).

注

这个命题的证明是很简单的, 只不过在递推公式 $x_{n+1}=f(x_n)$ 的两边令 $n\to\infty$ 即可, 在上面的两个例子中已经进行过. 命题中的条件在今后可以替换为连续性等条件. 这个命题使我们可以先解不动点方程以寻找候选极限; 数列是否收敛, 仍需另用单调有界原理、压缩条件等证明.

以下介绍第二个有用的命题. 如果假定递推公式中的函数 f 为单调函数, 那么可以证明只有两种可能情况: (1) 这个数列是单调的, (2) 这个数列的奇数项子列和偶数项子列分别是单调的, 而且单调性相反. 注意, 这个命题不要求数列收敛, 也不要求有界.

命题 2.5.4. *设 $\{x_n\}$ 满足关系 $x_{n+1}=f(x_n)$, 其中函数 f 在区间 I(可能是无界区间) 上单调, 同时 $\{x_n\}$ 的每一项都在区间 I 中, 则只有两种可能: (1) 当 f 单调增加时, $\{x_n\}$ 为单调数列; (2) 当 f 单调减少时, $\{x_{2n+1}\}$ 和 $\{x_{2n}\}$ 分别为单调数列, 且单调性相反.*

证明. (1) 由于函数 f 在区间 I 上单增. 考察数列前两项, 若 $x_1\le x_2=f(x_1)$, 则 $x_2=f(x_1)\le f(x_2)=x_3$, 归纳可证数列单增. 若 $x_1\ge x_2$, 同理可证数列单减.

(2) 由于 f 在区间 I 上单减, 注意复合函数 $f(f(x))$ 在 I 上单增. 因此设 $a,b\in I, a<b$, 且 $f(a),f(b)\in I$, 则 $f(f(a))\le f(f(b))$.

考察 x_1 和 x_3 两项. 不妨设 $x_1<x_3$, 即可说明子列 $\{x_{2n+1}\}$ 单增. 由于 f 递减, 则 $x_2\ge x_4$, 同理说明子列 $\{x_{2n}\}$ 单减.

□

从证明中可以看出以上单调性的特点. 例如在 (1) 中 $\{x_n\}$ 单增, 那么只有两种情况: 或是从某项之后为常值数列, 或者数列严格单调增加.

命题 **2.5.5.** *设 a 是 $f(x)$ 的不动点, 函数 f 在 a 的邻域 $(a-r,a+r)$ 上连续且严格单增, 且在区间 $(a-r,a)$ 上有 $f(x)>x$, 而在区间 $(a,a+r)$ 上有 $f(x)<x$. 那么如果迭代数列的第一项在 $(a-r,a+r)$ 内且不等于 a, 则整个数列都在区间内, 且是以 a 为极限的严格单调数列.*

证明. 首先根据条件, f 在点 a 的两侧均有 $f(x)\neq x$, 因此只有唯一的不动点 a. 不妨设初始值 $a_1\in(a-r,a)$. 从严格单调性和 $a_1<a$ 可得 $a_2=f(a_1)<f(a)=a$. 又由于在 $(a-r,a)$ 上有 $f(x)>x$, 因此 $a_2=f(a_1)>a_1$. 即 $a_1<a_2<a$. 继续利用归纳可以说明 $a_1<a_2<\cdots<a_n<a$. 因此数列有极限, 且极限在区间 $[a_1,a]$ 内 (利用不等式性质). 由于极限是不动点, 则必定是 a.

□

2.5.1　压缩映射原理

压缩映射原理 (Banach 不动点定理) 以 Cauchy 收敛准则为基础, 是处理迭代生成数列的有力工具, 并且可以推广到多维甚至无穷维情形. 应用该原理时, 关键是找到映射保持不变的区间, 并验证整个区间上的统一压缩条件. 对某些非线性迭代, 这样的区间需要在不动点附近选取.

定义 **2.5.6.** *设函数 f 定义在区间 $[a,b]$, 且 $f([a,b])\subset[a,b]$, 若存在一个常数 k, $0<k<1$, 使得对一切 $x,y\in[a,b]$ 成立不等式 $|f(x)-f(y)|\leq k|x-y|$, 则称 f 是 $[a,b]$ 上的一个压缩映射, 称常数 k 为压缩常数.*

命题 **2.5.7** (压缩映射原理)**.** *设 f 是 $[a,b]$ 上的压缩映射, 则*

(1) f 在 $[a,b]$ 中存在唯一的不动点 $\xi=f(\xi)$;

(2) 由任意初始值 $a_0\in[a,b]$ 和递推公式 $a_{n+1}=f(a_n),n\geq 0$, 生成的数列 $\{a_n\}$ 一定收敛于 ξ;

(3) 成立估计式

$$|a_n-\xi|\leq\frac{k}{1-k}|a_n-a_{n-1}|\ \text{ 和}|a_n-\xi|\leq\frac{k^n}{1-k}|a_1-a_0|.$$

分别称为事后估计和先验估计.

注意这个证明不需要函数 f 的连续性概念.

证明. 由于 $f([a,b])\subset[a,b]$, 因此 $\{a_n\}$ 都在 $[a,b]$ 中. 根据 Cauchy 收敛准则估计

$$|a_{n+p}-a_n|\leq k|a_{n+p-1}-a_{n-1}|\leq k^2|a_{n+p-2}-a_{n-2}|$$

$$\leq\cdots\leq k^n|a_p-a_0|\leq k^n(b-a).$$

因此对 $\epsilon>0$, 只要取 $N=[\ln\frac{\epsilon}{b-a}/\ln k]$, 当 $n>N$ 和 $p\in\mathbb{N}^*$ 时, 就有 $|a_{n+p}-a_n|<\epsilon$. 因此 $\{a_n\}$ 是基本列, 从而收敛.

记其极限为 $\xi\in[a,b]$. 为了说明 ξ 是 f 的不动点, 为此考虑第二个数列 $\{f(a_n)\}$. 从不等式 $|f(a_n)-f(\xi)|\leq k|a_n-\xi|$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\xi$ 可得, $f(a_n)\to f(\xi)(n\to\infty)$. 在递归式 $a_{n+1}=f(a_n)$ 两边令 $n\to\infty$, 得到 $\xi=f(\xi)$, 即 ξ 是不动点.

现在证明不动点的唯一性. 假设 f 另有不动点 η, 即 $\eta=f(\eta)$. 那么 $|\xi-\eta|=|f(\xi)-f(\eta)|\leq k|\eta-\xi|$. 由于 $0<k<1$, 只能有 $\eta=\xi$.

最后证明命题 (3). 由于

$$|a_n-\xi|=|f(a_{n-1})-f(\xi)|\le k|a_{n-1}-\xi|\le k(|a_{n-1}-a_n|+|a_n-\xi|),$$

可得

$$|a_n-\xi|\le\frac{k}{1-k}|a_n-a_{n-1}|.$$

继续利用 $|a_j-a_{j-1}|\le k|a_{j-1}-a_{j-2}|$ 可得 $|a_n-\xi|\le\frac{k^n}{1-k}|a_1-a_0|$.

□

例 **2.5.8.** 设 $a_1=\sqrt{2}$, $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}, n\ge 1$. 讨论数列 $\{a_n\}$ 的敛散性.

证明. 这是 $f(x)=\sqrt{2+x}$. 取闭区间 $[0,2]$, 则 $f([0,2])\subset[0,2]$. 由于

$$|f(x)-f(y)|=|\sqrt{2+x}-\sqrt{2+y}|=\frac{|x-y|}{\sqrt{2+x}+\sqrt{2+y}}$$

可知取 $k=\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 为压缩常数. 利用压缩映射原理可得结论, 且极限为唯一的不动点 2. □

注

实际上我们知道

$$\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}_{n个2}=2\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

回顾半角公式

$$\cos\frac{\theta}{2}=\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}},\theta\in(0,\frac{\pi}{2}).$$

即

$$2\cos\frac{\theta}{2}=\sqrt{2+2\cos\theta}.$$

作三角变换, 令 $a_n=2\cos\theta_n,\theta_n\in(0,\frac{\pi}{2})$. 注意

$$a_1=\sqrt{2}=2\cos\frac{\pi}{4}\Leftrightarrow\theta_1=\frac{\pi}{4}.$$

同时

$$a_{n+1}=2\cos\theta_{n+1}=\sqrt{2+2\cos\theta_n}=2\cos\frac{\theta_n}{2}\Leftrightarrow\theta_{n+1}=\frac{\theta_n}{2}.$$

所以

$$\theta_n=\frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

若将初值改为 $a_1\ge 2$, 则可以用双曲余弦函数去掉同一递推关系中的根式. 取 $A\ge 0$ 使 $a_1=2\cosh A$. 由于 $\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$. 利用双曲余弦半角公式

$$\cosh\frac{x}{2}=\sqrt{\frac{\cosh x+1}{2}},$$

同样可以得到 $a_n=2\cosh\frac{A}{2^{n-1}}$.

根据韦达公式, 我们还可以得到

$$\frac{2}{\pi}=\frac{a_1}{2}\cdot\frac{a_2}{2}\cdots\frac{a_n}{2}\cdots.$$

例 2.5.9. 设数列 $\{b_n\}$ 由 $b_1=1$ 和 $b_{n+1}=1+\frac{1}{b_n}, n\geq 1$ 生成. 讨论数列 $\{b_n\}$ 的敛散性.

证明. 取函数 $f(x)=1+\frac{1}{x}$. 观察

$$|f(x)-f(y)|=\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right|=\frac{|x-y|}{|xy|},$$

考虑如何选取区间. 这里利用函数在 $x>0$ 时单调减少, 以及数列的前几项 $b_1=1, b_2=2, b_3=\frac{3}{2},\cdots$. 若取闭区间 $[1,2]$, 则可以实现 $f([1,2])\subset[1,2]$. 注意在 $[1,2]$ 上取不到 $0,1$ 之间的压缩常数. (这是由于 $1/|xy|\leq 1$) 再尝试闭区间 $[\frac{3}{2},2]$, 可以取压缩常数 $k=\frac{4}{9}$. 由于数列 $\{b_n\}$ 的第二项 $b_2\in[\frac{3}{2},2]$, 利用压缩映射原理可得结论.

□

2.6　自然底数和欧拉常数

2.6.1　自然底数

命题 2.6.1. 设 $e_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n, n\geq 1$, 则 $\{e_n\}$ 严格单调增加且收敛.

证明. 注意数列 $\{e_n\}$ 的通项为一个数自乘 n 次, 为了利用均值不等式, 再乘上 1 可得

$$e_n=1\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\left[\frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1}\right]^{n+1}=\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1}=e_{n+1}.$$

利用同样的方法, 可以证明数列 $b_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 严格单调递减:

$$\frac{1}{b_n}=1\cdot\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\left[\frac{(n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right)+1}{n+2}\right]^{n+2}=\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2}=\frac{1}{b_{n+1}}.$$

又由于对每个 n 成立不等式 $e_n<b_n$, 可见 $\{e_n\}$ 严格单调增加, 且以每一个 b_n 为上界; 同时 $\{b_n\}$ 严格单调减少, 且以每一个 e_n 为下界. 因此两个数列都收敛, 利用 $e_n(1+\frac{1}{n})=b_n$, 令 $n\to\infty$ 可得极限相同.

□

注

同时考虑两个数列的优势在于, 可以很方便地得到不等式 (取对数即可)

$$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}.$$

若只要证 $\{e_n\}$ 有上界, 则方法很多. 例

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} < \left[\frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+2\cdot\frac{1}{2}}{n+2}\right]^{n+2} = 1.$$

即 $\{e_n\}$ 以 4 为上界.

例 2.6.2. 设数列 $\{s_n\}$, 其中 $s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = e = \lim\limits_{n\to\infty} e_n$.

证明. 利用二项式定理 (P34, 教材例 4) 已经证明了

$$e_n \le s_n \le 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

以下只需要证明 $s_n \le e$. 回顾事实

$$\begin{aligned} e_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right). \end{aligned}$$

那么当 $n \ge m$ 时, 有

$$e_n \ge 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{m!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{m-1}{n}\right).$$

将 $m \in \mathbb{N}^*$ 固定, 再令 $n \to \infty$, 可得

$$e \ge s_m.$$

再令 $m \to \infty$, 即证. □

注

两个数列 $\{e_n\}$ 和 $\{s_n\}$ 都有理论上的意义. 从计算上来看, 使用数列 s_n 更方便. 取充分大的 n, 用 s_n 作为 e 的近似值. 注意

$$s_{n+1} = s_n + \frac{1}{(n+1)!} = s_n + \frac{1}{n!}\cdot\frac{1}{n+1},$$

在计算 s_{n+1} 时可以充分利用上面已经算出的 s_n 的数值, 只需要多做一次除法运算. 由这种近似产生的误差可以用下面的方法估计:

$$\begin{aligned} 0 &< s_{n+m} - s_n \\ &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+m)!} \\ &= \frac{1}{(n+1)!}\left[1 + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)\cdots(n+m)}\right] \end{aligned}$$

$$\leq \frac{1}{(n+1)!}\left[1+\frac{1}{n+2}+\cdots+\left(\frac{1}{n+2}\right)^{m-1}\right]$$
$$< \frac{1}{(n+1)!}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{n+2}} = \frac{n+2}{(n+1)!(n+1)} < \frac{1}{n!\,n}.$$

令 $m\to\infty$, 并利用 $e-s_n > 1/(n+1)!$, 得到

$$\frac{1}{(n+1)!} < e-s_n \leq \frac{n+2}{(n+1)!(n+1)} < \frac{1}{n!\,n}.$$

例如用 $s_{10}=2.7182818$ 来逼近 e 所产生的误差小于 10^{-7}. 取 $n=1$, 也可得到 $e<3$.

以下定理首先由 Euler 得到. 而 e 是超越数由 Hermite 于 1873 年得到.

命题 2.6.3. *自然对数的底 e 是无理数.*

证明. 反证. 假设 $e=p/q$, $p,q\geq 1$. 由于 $2<e<3$, 因此 e 不是正整数, 因此 $q\geq 2$. 那么

$$0 < q!(e-s_q) < \frac{1}{q} \leq \frac{1}{2}.$$

但是

$$q!(e-s_q) = (q-1)!p - q!\left(1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{q!}\right)$$

是整数, 矛盾.

□

如果用数列 $e_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 来计算 e, 那么收敛的速度会很慢. 若令

$$\delta_n = e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n,$$

那么

$$\delta_n < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\cdot\frac{1}{n} < \frac{e}{n} < \frac{3}{n}.$$

利用 Tylor 展开可以说明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n\delta_n}{e}=1.$$

若取 $n=10^4$, 则 $e_{10^4}=2.71814\cdots$, 也只有前四位数字是正确的.

2.6.2　欧拉常数

例 2.6.4. *证明数列 $\{c_n\}$ 收敛, 其中 $c_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$.*

证明. 利用不等式

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

考虑数列前后两项之差, 则

$$c_{n+1}-c_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0.$$

因此 $\{c_n\}$ 严格单调递减. 以下只需证明数列有下界即可. 实际上

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}>\ln(n+1)=\ln n+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)>\ln n+\frac{1}{n+1}.$$

因此

$$c_n>\frac{1}{n+1}>0.$$

即证. □

在确立了数列 $\{c_n\}$ 单调递减之后, 可以用和自然底数 e 时同样的方式引入第二个数列 $\{d_n\}$, 其中

$$d_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln(n+1).$$

此时 $d_n<c_n$, 且 $c_n-d_n\to 0(n\to\infty)$. 同样可以得到

$$d_{n+1}-d_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+2)+\ln(n+1)=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)>0.$$

因此 $\{d_n\}$ 严格递增, 且 $d_1<d_2<\cdots<d_n<c_n<\cdots<c_2<c_1$. 因此 $\{d_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 收敛到同一极限.

这一极限称为 Euler 常数, 记为

$$\gamma=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)\approx 0.577215664.$$

这一命题等价于

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}=\ln n+\gamma+o(1).$$

利用这一公式可以近似估计调和级数数列 $\{S_n\}$ 当 n 很大时的数值. 例如, 在 $n=10^6$ 时,

$$S_{10^6}=\sum_{k=1}^{10^6}\frac{1}{k}\approx 6\ln 10+\gamma.$$

就可得到 $S_{10^6}\approx 14.392726$. 实际上近似公式

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\approx\ln n+\gamma+\frac{1}{2n}$$

更为精确.

例 2.6.5. 设 $a_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}, n\in\mathbb{N}^*$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限.

证明. 利用单调有界原理证明收敛. 比较相邻两项之差

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n+1}>2\cdot\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n+1}=0.$$

可见数列严格单增. 由于 $a_n < \frac{n}{n+1} < 1$, 因此有上界 1, 则数列收敛.

又注意

$$c_{2n} - c_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln 2,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) = \lim_{n\to\infty}(c_{2n} - c_n) + \ln 2 = \ln 2.$$

□

例 **2.6.6.** 设 $a_n = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n}$, 证明数列收敛并求和.

证明. 注意, 奇数项数列 $\{a_{2n+1}\}$ 单调递减而偶数项数列单调递增, 且两子列极限相等. 根据 Catalan(卡塔兰) 恒等式:

$$\begin{aligned} a_{2n} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}\right) - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}. \end{aligned}$$

□

作业

(1) 设 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $k = 1, 2, \cdots$. 证明不等式:

$$\frac{k}{n+k} < \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}.$$

(2) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(3) 证明不等式:

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e\left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

(4) 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

(5) 证明:

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1.$$

(6) 证明:

$$0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{3}{n}, \forall n \geq 1.$$

(7) 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right).$$

(8) 设 $x_n=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

判断题

1. 若 $a_n > 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.
2. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$.
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{n} = a \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.
4. $a_n > 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.
5. 若 $a_n \neq 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \neq 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.
6. 无界数列一定是无穷大.
7. 非负数列的极限是非负数, 正数数列的极限是正数.
8. 若数列 $\{a_n\}$ 是单调数列, 则 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\{a_n\}$ 有收敛子列.
9. 若对任意的 $n, p \in \mathbb{N}^*$, 均有 $|a_{n+p} - a_n| < \frac{p}{n^2}$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.
10. 若数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = 0$, 则必有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$. 若假设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 回答同样的问题.
11. 判断数列 $\{a_n \pm b_n\}$, $\{a_n \cdot b_n\}$ 的敛散性:
    (1) 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 数列 $\{b_n\}$ 发散;
    (2) 若数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 皆发散.

答案与提示:

1. $\not\Rightarrow$. 反例 $a_n = \frac{1}{2^n}$; $\not\Leftarrow$. 反例 $a_n = 1$.
2. $\Rightarrow$. 定义证明即可. $\not\Leftarrow$. 反例 $a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.
3. $\not\Rightarrow$. 反例 $a_n = (-1)^n$. $\Leftarrow$ Cauchy 命题.
4. $\Rightarrow$.
$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q < 1 \Rightarrow a_n < a_N \cdot q^{n-N} < \epsilon.$$
5. $\Rightarrow$. 定义证明即可. $\not\Leftarrow$. 反例 $a_n = n$.
6. 否. 反例 $a_n = n(1 - (-1)^n)$.
7. 正确. 否.
8. $\Leftrightarrow$. 定义证明即可.
9. 正确. $\forall \epsilon > 0, \exists N = [\frac{1}{\epsilon}] + 2$, 当 $n > N$ 时, 对 $\forall p > 0$, 有
$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &\leq \sum_{j=n}^{n+p-1} |a_{j+1} - a_j| < \sum_{j=n}^{n+p-1} \frac{1}{j^2} \\ &< \sum_{j=n}^{n+p-1} \frac{1}{j(j-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+p-1} < \frac{1}{n-1} < \frac{1}{N-1} < \epsilon. \end{aligned}$$
根据 Cauchy 准则, 收敛.
10. 不成立. 构造数列
$$a_n = \frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{2}, \ b_n = \frac{1}{2} + \frac{(-1)^{n+1}}{2}.$$
若假设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则成立.
11. (1) 数列 $\{a_n \pm b_n\}$ 发散, $\{a_n \cdot b_n\}$ 不确定. (2) 皆不确定.

□

2.7　连分数展开

连分数是一种记号. 例如, 设 $a_0 \in \mathbb{N}, a_1, \cdots, a_k \in \mathbb{N}^*$, 则具有如下形式的分式称为一个有限连分数:

$$[a_0; a_1, a_2, \cdots, a_k] = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cdots + \cfrac{1}{a_{k-1} + \cfrac{1}{a_k}}}}.$$

例 **2.7.1.**

$$\frac{37}{122} = \cfrac{1}{3 + \cfrac{11}{37}} = \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{4}{11}}} = \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{3}{4}}}} = \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{3}}}}}.$$

利用以上记号容易得到, 对于任意的 $a_0, a_1, \cdots, a_k$, 成立

$$[a_0; a_1, a_2, \cdots, a_k] = a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, \cdots, a_k]}.$$

任何有理数都可以展开为有限连分数; 反过来, 任何有限连分数也都表示了一个有理数. 可以证明, 任何有理数都可以精确地以两种方式表示为连分数:

$$r = [a_0 : a_1, \cdots, a_k, 1] = [a_0; a_1, \cdots, a_k + 1].$$

此外, 对于 $r = \frac{p}{q}$, 这种连分数的长度 k 估计为 $k = O(\log \min(p, q))$. 因此, 对于有限连分数, 全体结尾为 1 的有限连分数和全体结尾不为 1 的有限连分数一一对应.

例 **2.7.2.** 设 $r = \frac{5}{3}$, 有两种方法可以将其表示为连分数:

$$r = [1; 1, 1, 1] = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}},$$

$$r = [1; 1, 2] = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}.$$

如果分式无限进行下去, 我们就得到 (形式上) 无限连分数.

例 **2.7.3.** 考虑黄金分割 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$, 注意

$$\frac{\sqrt{5}+1}{2} = 1 + \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 1 + \frac{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}{2(\sqrt{5}+1)} = 1 + \frac{1}{\frac{\sqrt{5}+1}{2}}.$$

利用上式继续进行下去, 得到

$$\frac{\sqrt{5}+1}{2} = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1+\cdots}}}.$$

定义 2.7.4. 设 a_0 是非负整数, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列正整数. 则具有以下形式的无限长分式记为一个无限连分数:

$$[a_0; a_1, a_2, a_3, \cdots] = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3+\cdots}}}.$$

整数 a_n 称为连分数的部分商 *(partial quotients)*.

对每个正整数 $n \geq 1$, 定义 p_n, q_n 为不可约正整数满足

$$\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \cdots, a_n],$$

称 $\frac{p_n}{q_n}$ 为无限连分数的渐进分数 *(convergents)*.

我们将会证明以上无限连分数的定义是良定的: 任何无限连分式都唯一确定一个无理数, 并且任何无理数也都唯一确定一个无限连分数.

定理 2.7.5. 对任意的非负整数 a_0, 和正整数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 存在唯一的无理数 α 满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{p_n}{q_n} = \alpha.$$

为了证明这个定理, 我们进行一些准备.

引理 2.7.6. 对任意的非负整数 a_0, 和正整数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 其渐进分数 $\frac{p_n}{q_n}$ 满足

$$\begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \ \forall n \geq 0. \tag{1}$$

其中规定 $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0, p_0 = a_0, q_0 = 1$.

证明. 用归纳法证明. 当 $n = 0$ 时

$$\begin{pmatrix} p_0 & p_{-1} \\ q_0 & q_{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

故 (1) 式自然成立.

现在设 (1) 式对任意选取的 $m+1$ 个整数 $a_0, a_1, \cdots, a_m$ 以及 $n = m$ 都成立. 现在考虑 $m+2$ 个整数, 记为 $a_0, a_1, \cdots, a_{m+1}$, 以下证明 (1) 式对这些整数以及 $n = m+1$ 仍成立.

为此, 我们首先对 $m+1$ 个整数 $a_1, \cdots, a_{m+1}$ 应用 (1) 式, 得到

$$\begin{pmatrix} p & p' \\ q & q' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_{m+1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这里 p/q 和 p'/q' 分别表示等于 $[a_1;a_2,\cdots,a_{m+1}]$ 和 $[a_1;a_2,\cdots,a_m]$ 的不可约有理数. 一方面, 我们有

$$\begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix} a_{m+1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p & p' \\ q & q' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0p+q & a_0p'+q' \\ p & p' \end{pmatrix}.$$

另一方面, a_0p+q 和 p 互素, 并且它们的商等于

$$\frac{a_0p+q}{p} = a_0 + \frac{q}{p} = a_0 + \frac{1}{[a_1;a_2,\cdots,a_{m+1}]} = [a_0;a_1,a_2,\cdots,a_{m+1}].$$

同理, $a_0p'+q'$ 和 p' 互素且它们的商等于 $[a_0;a_1,\cdots,a_m]$. 这说明 (1) 式对 $n=m+1$ 成立. □

定理2.7.5的证明. 根据 (1) 式, 对任意整数 $n\geq 0$, 成立

$$\begin{pmatrix} p_{n+1} & p_n \\ q_{n+1} & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{n+1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

从中我们可以写出渐进分数的递归公式:

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= a_{n+1}p_n + p_{n-1}, \\ q_{n+1} &= a_{n+1}q_n + q_{n-1}. \end{aligned}$$

特别地, 由于 $a_n\geq 1$, 因此 $q_{n+1}\geq q_n+q_{n-1}$. 这说明数列 $\{q_n\}$ 的增长速率至少和 Fibonacci 数列一样快, 因此

$$q_n \geq \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n.$$

记一步地, 通过求 (1) 式的行列式, 可得

$$p_nq_{n-1} - p_{n-1}q_n = (-1)^{n+1},$$

当 $n\geq 1$ 时, 两边同除 $q_{n-1}q_n$,

$$\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n+1}}{q_{n-1}q_n}.$$

这说明有理数列 p_n/q_n 是一个 Cauchy 列, 因此极限存在, 记为 α:

$$[a_0;a_1,a_2,\cdots,a_n] = \frac{p_n}{q_n} \to \alpha = a_0 + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{q_nq_{n+1}}\ (n\to\infty).$$

特别地, 容易说明偶数子列 p_{2n}/q_{2n} 单调递增收敛到 α, 同时奇数子列 p_{2n+1}/q_{2n+1} 递减收敛到 α:

$$\frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \cdots < \frac{p_{2n}}{q_{2n}} < \cdots < \alpha < \cdots < \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} < \cdots < \frac{p_3}{q_3} < \frac{p_1}{q_1}.$$

并且,

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} = \sum_{j=n}^{\infty}\frac{(-1)^j}{q_jq_{j+1}}.$$

这说明 $\forall n \geq 0$, 成立

$$\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} \leq \frac{1}{q_n^2}.$$

最后我们来说明 α 一定是无理数. 反证, 假设 $\alpha = p/q$, 其中 p, q 为互素整数且 $q > 0$. 那么

$$\left|pq_n - p_n q\right| < \frac{q}{q_n} \ \forall n \geq 0.$$

由于 $q_n \to \infty$, 因此当 n 充分大时整数 $pq_n - p_n q$ 一定是 0. 由于 p 和 q, p_n 和 q_n 互素, 这说明 $p_n = p, q_n = q$ 当 n 充分大时成立. 这与 $q_n \to \infty$ 矛盾.

□

我们接下来说明无限连分数是唯一的.

命题 **2.7.7.** 下述映射是单射:

$$\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to (0, \infty)$$

$$(a_n)_{n\geq 0} \to [a_0; a_1, a_2, a_3, \cdots].$$

证明. 首先注意无限连分数一定是一个正数. 注意

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, a_3, \cdots] = a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, a_3, \cdots]} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \dfrac{1}{[a_2; a_3, \cdots]}}.$$

因此

$$a_0 < \alpha < a_0 + \frac{1}{a_1} \leq a_0 + 1.$$

这说明 α 唯一确定 a_0. 对

$$[a_1; a_2, a_3, \cdots] = \frac{1}{\alpha - a_0}$$

重复上述过程, 可得 α 唯一确定 a_1. 将这一过程继续进行下去, 这说明 α 唯一确定所有整数 a_n.

□

命题2.7.7的证明过程中给我们提供了计算给定无理数连分数展开的方式. 为简单起见, 首先考虑 $(0, 1)$ 中的无理数.

定义映射 $T : [0, 1] \to [0, 1]$, 其中 $T(0) = 0$,

$$T(\alpha) = \left\{\frac{1}{\alpha}\right\}, \ \forall \alpha \neq 0.$$

映射 T 又称作 Gauss 映射. 对任意无理数 $\alpha \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ 和任意整数 $n \geq 1$, 定义

$$a_n(\alpha) = \left\lfloor \frac{1}{T^{n-1}(\alpha)} \right\rfloor.$$

命题 **2.7.8.** 对任意无理数 $\alpha \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$, 其具有连分数展开

$$\alpha = [a_1(\alpha), a_2(\alpha), \cdots] := [0; a_1(\alpha), a_2(\alpha), \cdots].$$

证明. 首先, 当 $n = 0$ 时, 成立

$$0 < \alpha < \frac{1}{a_1(\alpha)}.$$

以下归纳证明, $\forall n \geq 1$, 成立

$$[a_1(\alpha), \cdots, a_{2n}(\alpha)] < \alpha < [a_1(\alpha), \cdots, a_{2n+1}(\alpha)].$$

假设上式对某个 $n \geq 1$ 和任意 $\alpha \in [0,1] \setminus \mathbb{Q}$ 成立. 用 $T(\alpha)$ 替代 α, 可得

$$T(\alpha) < [a_1(T(\alpha)), \cdots, a_{2n+1}(T(\alpha))],$$

那么

$$\frac{1}{\alpha} - a_1(\alpha) < [a_2(\alpha), \cdots, a_{2(n+1)}(\alpha)],$$

即

$$\alpha > [a_1(\alpha), \cdots, a_{2(n+1)}(\alpha)].$$

在此式中用 $T(\alpha)$ 替代 α, 同理可证

$$\alpha < [a_1(\alpha), \cdots, a_{2(n+1)+1}(\alpha)].$$

最后令 $n \to \infty$, 使用迫敛性即证.

□

第三章　函数极限

3.1　函数极限的概念

要点 – 极限的基本类型

(1) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有极限 A 的定义为: 设函数 f 在点 x_0 的近旁 (即去心邻域) 有定义, A 为一个实数. 如果对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对一切满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 x, 均有

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

则称当 x 趋于点 x_0 时函数 f 有极限, 记为

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

(2) 其逻辑符号表示:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, s.t.\ \forall 0 < |x - x_0| < \delta,\ (\text{成立})\ |f(x) - A| < \epsilon.$$

特别地, 去心邻域 $0 < |x - x_0| < \delta$ 也可以表示为 $U^\circ(x_0, \delta)$.

(3) 此定义中需注意:

(1) 在讨论 f 在点 x_0 处的极限时, f 在点 x_0 处是否有定义并不重要, 因为不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 已经将 $x = x_0$ 的可能性排除在外;

(2) 在一般情形下, δ 和 ϵ 有对应关系. 为了强调这种关系, 有时把 δ 写成 $\delta(\epsilon)$ 或 δ_ϵ, 但不意味着 δ 是 ϵ 的函数. 此外, δ 和 ϵ 都注重任意小的方面. 因此 ϵ 愈小, δ 也相应地愈小一点;

(3) 函数 f 在 x_0 处是否有极限、有极限时极限值等于多少, 只取决于 f 在点 x_0 的局部性质, 而与 f 在远处的值无关.

要点 – 极限的性质

数列极限的基本性质可以相应推广到函数极限; 对于广义极限, 也有类似结论. 以下以有限极限 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$ 为例, 列出基本性质和定理, 它们在教科书中都有证明:

(1) 唯一性: 函数极限存在则唯一.

(2) 局部有界性: 若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 存在, 则 f 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有界.

(3) 局部保号性: 若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A > 0$, 那么对任意正数 $a < A$, 存在去心邻域 $U^\circ(x_0)$, 使得对一切 $x \in U^\circ(x_0)$, 有 $f(x) > a$.

(4) 保不等式性: 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 都存在, 且在邻域 $U^\circ(x_0;\delta')$ 上有 $f(x)\le g(x)$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\le \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$.
(5) 迫敛性: 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$, 且在 $U^\circ(x_0;\delta')$ 上有 $f(x)\le h(x)\le g(x)$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} h(x)=A$.
(6) 推论: 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)<\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$, 那么存在 $\delta>0$, 使得在 $U^\circ(x_0;\delta)$ 上成立 $f(x)<g(x)$.
(7) 极限的四则运算. 极限运算和有限个四则运算可以交换.
(8) 极限与单侧极限. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 的充分必要条件是 $\lim\limits_{x\to x_0+} f(x)=A=\lim\limits_{x\to x_0-} f(x)$.

注

注意以上性质在不同的极限过程下的表达方式, 特别是当 $x\to\infty$ 时.

六种极限过程及其刻画

	极限过程	极限目标	用 δ 或 X 刻画接近目标
双侧极限	$x\to x_0$	x_0	$0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$
	$x\to\infty$	∞	$\lvert x\rvert>X$
单侧极限	$x\to x_0^+$	x_0	$0<x-x_0<\delta$
	$x\to x_0^-$	x_0	$0<x_0-x<\delta$
	$x\to+\infty$	$+\infty$	$x>X$
	$x\to-\infty$	$-\infty$	$x<-X$

四种极限值

极限值	用 ϵ 或 M 刻画接近目标
有限数	$\forall\epsilon>0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $\lvert f(x)-A\rvert<\epsilon$
∞	$\forall M>0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $\lvert f(x)\rvert>M$
$+\infty$	$\forall M>0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $f(x)>M$
$-\infty$	$\forall M>0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $f(x)<-M$

否定命题的正面叙述

否定命题	正面叙述
$x_n\nrightarrow a$	$\exists\epsilon_0>0,\forall N,\exists n>N$, 使得 $\lvert x_n-a\rvert\ge\epsilon_0$
$x_n\nrightarrow+\infty$	$\exists M>0,\forall N,\exists n>N$, 使得 $x_n\le M$
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\ne A$	$\exists\epsilon_0>0,\forall\delta>0,\exists 0<\lvert x_\delta-x_0\rvert<\delta$, 使得 $\lvert f(x_\delta)-A\rvert\ge\epsilon_0$
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\ne+\infty$	$\exists M>0,\forall\delta>0,\exists 0<\lvert x_\delta-x_0\rvert<\delta$, 使得 $f(x_\delta)\le M$

3.1.1　极限的定义

要点

在用 $\epsilon-\delta$ 语言证明 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 时，有时需要对 x 与 x_0 的接近程度做一些假设. 例如，可以假设 $0<|x-x_0|<b$，其中 b 是一个取定的比较小的数. 那么在最后，一定要取 $\delta=\min\{b,\varphi(\epsilon)\}$. 参考教材 3.1 节例 3, 5, 6, 非常重要.

例 3.1.1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 3}(x^2-4x+4)$.

证明. 虽然函数 x^2-4x+4 在 $x=3$ 时有定义，但这一事实与当前讨论的问题无关. 从极限类型判断，关键在于找到因子 $x-3$. 变形得到

$$x^2-4x+4=(x-3)^2+2(x-3)+1.$$

对任给的 $\epsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\frac{\epsilon}{3}\}$，只要 $0<|x-3|<\delta$ 时，都有

$$|(x^2-4x+4)-1|\le|x-3|(|x-3|+2)<3|x-3|<3\delta\le\epsilon.$$

□

例 3.1.2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2-x}$.

证明. 讨论的函数在 $x=1$ 处没有定义. 由于 $x\neq 1$，所以可以同时消去分子分母的公因式 $x-1$，得到

$$\frac{x^2-1}{x^2-x}=\frac{x+1}{x}.$$

观察到当 $x\to 1$ 时，函数的极限为 2. 为了证明这一观察，对于任意给定的 $0<\epsilon<1$，取 $\delta=\frac{\epsilon}{2}$，只要 $0<|x-1|<\delta$ 时，成立

$$|x|=|x-1+1|\ge 1-|x-1|\ge 1-\delta=1-\frac{\epsilon}{2}>\frac{1}{2}.$$

由此得到

$$\left|\frac{x^2-1}{x^2-x}-2\right|=\frac{|x-1|}{|x|}<2|x-1|<2\delta=\epsilon.$$

□

例 3.1.3. 利用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$.

证明. 已知 $\forall x\in(0,\frac{\pi}{2})$，成立

$$\sin x<x<\tan x,$$

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

因此

$$0<1-\frac{\sin x}{x}<1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\le 2\left(\frac{x}{2}\right)^2,$$

即

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < \frac{x^2}{2}.$$

由于 $\frac{\sin x}{x}$ 和 $\frac{x^2}{2}$ 都是偶函数, 因此上述不等式对 $x \in U^\circ(0, \frac{\pi}{2})$ 成立. 对任意 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\frac{\pi}{2}, \sqrt{2\epsilon}\}$, 只要 $0 < |x - 0| = |x| < \delta$, 就有

$$\left|1 - \frac{\sin x}{x}\right| < \frac{x^2}{2} < \epsilon.$$

□

例 3.1.4. *考虑 Riemann 函数*

$$R(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}\ (q > 0, (p, q) = 1), \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

对任意实数 x_0, 证明: $\lim\limits_{x \to x_0} R(x) = 0$.

证明. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 取充分大的正整数 q_0, 使得 $\frac{1}{q_0} < \epsilon$. 易得, 在区间 $(x_0 - 1, x_0 + 1) \setminus \{x_0\}$ 中, 满足 $0 < q \le q_0$ 的分数 $\frac{p}{q}$ 只有有限多个. 因此总能取到充分小的 $\delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ 中的有理数的分母 $q > q_0$.

当无理数 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, $R(x) = 0$; 当有理数 $x = \frac{p}{q} \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, 一定有 $q > q_0$. 因此

$$0 \le R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{q_0} < \epsilon.$$

这就证明了 $\lim\limits_{x \to x_0} R(x) = 0$.

□

3.1.2　极限存在的条件

命题 3.1.5 (Heine 归结原理). *函数 $f(x)$ 在点 a 处存在极限 $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ 的充分必要条件是: 对满足条件 $x_n \ne a, \forall n \ge 1$ 且 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = a$ 的每个数列 $\{x_n\}$, 对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 一定收敛到相同极限.*

注

归结原理的意义在于将函数极限归结为数列极限问题来处理, 对于 6 种极限过程都可叙述, 并且都可以表示为更强的形式.
归结原理, 单调有界定理, Cauchy 收敛准则, 对应于不同形式的极限, 往往有不同的表现形式. 其证明 (可能有多种) 必须熟练掌握.

命题 3.1.6 ($x \to x_0^+$ 情形). *设函数 f 在点 x_0 的某空心右邻域 $U_+^\circ(x_0)$ 内有定义. 极限 $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对任何以 x_0 为极限的递减数列 $\{x_n\} \subset U_+^\circ(x_0)$, 有 $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = A$.*

注

相应于数列极限的单调有界原理，对于四类单侧极限，也都有相应的结果. 下以 $x \to x_0^+$ 为例叙述，其证明利用确界原理.

命题 **3.1.7** ($x \to x_0^+$ 情形). 设函数 f 为定义在 $U_+^\circ(x_0)$ 上的单调有界函数，则右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在.

命题 **3.1.8** (单调函数的单侧极限存在定理). 设 f 在区间 (a,b) 上单调，则 $f(b^-) = \lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 一定有意义. 当 f 单调增加时，若 f 在 (a,b) 上有上界，则 $f(b^-)$ 是有限数，否则 $f(b^-) = +\infty$. 其它情况类似.

注

在上述命题中，开区间 (a,b) 中的 a,b 可以换为 $\pm\infty$，且结论对 $f(a^+)$ 仍然成立.

推论 **3.1.9.** 设函数 f 在区间 (a,b) 上单调递增，那么

(1) $\forall x \in (a,b)$，成立 $f(x^-) \le f(x) \le f(x^+)$. 当 f 单调递减时，不等式反向成立.

(2) $f(x^-) = \sup_{y<x} f(y)$; $f(x^+) = \inf_{x<y} f(y)$.

(3) $f(x^-)$ 随 x 增长单调增，$f(x^+)$ 随 x 增长单调增.

证明. (1) 由于 $\forall y \in (a,x)$，有 $f(y) \le f(x)$. 令 $y \to x^-$，根据极限的比较性质，$f(x^-) \le f(x)$. 同理可证 $f(x) \le f(x^+)$.

(2) 利用极限的比较原理说明 $f(x^-) \le \sup_{y<x} f(y)$. 只需证明 $\sup_{y<x} f(y) \le f(x^-)$ 即可. 对于任意的 $y < y_1 < x$，$f(y) \le f(y_1)$. 令 $y_1 \to x^-$ 即证.

(3) 由 (2) 易得.

□

命题 **3.1.10** (Cauchy 收敛准则). 函数 f 在 x_0 处有极限，当且仅当对任意给定的 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $x_1, x_2 \in U^\circ(x_0,\delta)$，成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$.

课堂练习

请叙述当 $x \to \infty, \pm\infty$ 时的 Cauchy 收敛准则.

Heine 归结原理还有一个常用的变形，其证明中利用反证法的方式也是典型的，例如可以用在 Cauchy 收敛准则的证明中.

命题 **3.1.11** (Heine 归结原理的变形, 3.3 节习题 4). 函数 $f(x)$ 在点 a 处存在极限 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 的充分必要条件是: 对满足条件 $x_n \ne a, \forall n \ge 1$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 的每个数列 $\{x_n\}$，对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

证明. 必要性无需证明. 对于充分性，只需证明任意数列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛到同一极限，再利用 Heine 归结原理即可.

反证. 假设存在两个数列 $x_n \to a (n \to \infty)$ 和 $y_n \to a (n \to \infty)$ 满足 $x_n \ne a, y_n \ne a, \forall n \ge 1$，并且使得

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A_1, \lim_{n\to\infty} f(y_n) = A_2, A_1 \ne A_2.$$

构造新数列 $\{z_n\}$，使得 $z_{2k-1} = x_k, z_{2k} = y_k, k \in \mathbb{N}^*$. 那么 $z_n \to a$ 且 $z_n \ne a, \forall n \ge 1$. 但 $\{f(z_n)\}$ 发散，矛盾.

□

例 3.1.12 (归结原理变形). 设 A 是有限数. 存在极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ 的充分必要条件是: 对每个严格单调递增的正无穷大数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

证明. 必要性. 既然 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ 存在, 因此 $\forall\epsilon>0$, 存在 $M>0$, 当 $x>M$ 时, 成立 $|f(x)-A|<\epsilon$. 若 $\{x_n\}$ 满足题设条件, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty$, 则对于上述的 $M>0$, 存在 N, 当 $n>N$ 时, 成立 $x_n>M$. 因此就有 $|f(x_n)-A|<\epsilon$. 这就证明了数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛于 A(此时单调性不起作用).

充分性. 这时对每个满足题设的数列 $\{x_n\}$(即严格单调递增的正无穷大), 成立 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$. 反证. 若结论 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ 不成立, 那么由对偶法则, $\exists\epsilon_0>0$, 对于每个 $M>0$, 存在 x, 同时满足条件 $x>M$ 和 $|f(x)-A|\geq\epsilon_0$.

任取 $M_1\geq 1$, 得到 $x_1>M_1$, 满足 $|f(x_1)-A|\geq\epsilon_0$. 然后取 $M_2=\max\{2,x_1\}$, 得到 $x_2>x_1$, 满足 $|f(x_2)-A|\geq\epsilon_0$. 归纳进行下去, 得到数列 $\{x_n\}$ 为严格单调递增的正无穷大, 但对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 不会收敛于 A, 矛盾.

□

例 3.1.13 (归结原理变形). 设函数 f 在点 x_0 的去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内有定义. 如果对于任意点列 $x_n\to x_0$ $(n\to\infty)$, 且满足 $0<|x_{n+1}-x_0|<|x_n-x_0|$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$, 证明: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$.

证明. 反证. 若 $f(x)\not\to A(x\to x_0)$, 即 $\exists\epsilon_0>0,\forall\delta>0,\exists x_\delta\in U^\circ(x_0)$, 虽然有 $0<|x_\delta-x_0|<\delta$, 但

$$|f(x_\delta)-A|\geq\epsilon_0.$$

如此, 令 $\delta_1=1$, 则 $\exists x_1, 0<|x_1-x_0|<\delta_1, |f(x_1)-A|\geq\epsilon_0$. 令 $\delta_2=\min\{\frac{1}{2},|x_1-x_0|\}$, 则 $\exists x_2, 0<|x_2-x_0|<\delta_2$, $|f(x_2)-A|\geq\epsilon_0$. 令 $\delta_3=\min\{\frac{1}{3},|x_2-x_0|\}$, $\cdots$ 如此无限进行下去, 可得一列点列 $\{x_n\}, x_n\to x_0$, $0<|x_{n+1}-x_0|<|x_n-x_0|$ 但是 $|f(x_n)-A|\geq\epsilon_0$. 矛盾.

□

要点 – 如何说明极限发散

1. 利用函数极限的定义.
2. 利用 Heine 归结原理转化为数列发散.
3. 利用 Cauchy 收敛准则.

例 3.1.14. 讨论 *Dirichlet* 函数 $D(x)$ 在任一点 x_0 处的极限.

证明. 我们可以用 Heine 归结原理, 也可以用 Cauchy 收敛准则.

任取 $x_0\in\mathbb{R}$, 由有理数和无理数稠密性, 在任意的 δ 去心邻域内, 都存在有理数列和无理数列收敛于 x_0, 因此发散.

或者取 $\epsilon_0=\frac{1}{2}$, 那么对于任意 $\delta>0$ 充分小, 在 $(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$ 内既有有理数, 又有无理数.

□

例 3.1.15. 证明: 函数 $\sin\frac{1}{x}$ 在点 $x=0$ 处极限发散.

证明. 取 $\epsilon_0=\frac{1}{2}$, 那么对任意 $\delta>0$, 令 n 充分大, 使得

$$x'=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}},\ x''=\frac{1}{2n\pi},x',x''\in(-\delta,\delta)\setminus\{0\}.$$

此时 $|\sin(1/x') - \sin(1/x'')| = 1 > \epsilon_0$.

□

3.1.3　综合问题

例 3.1.16. 设 $f(x) > 0$, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$. 证明: $\forall n \geq 2$,

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}.$$

证明. 显然 $A \geq 0$. 若 $A = 0$, 易证. 现在设 $A > 0$. 由 n 次方差公式易得:

$$|\sqrt[n]{f(x)} - \sqrt[n]{A}| = \frac{|f(x) - A|}{\sum\limits_{j=0}^{n-1} (\sqrt[n]{f(x)})^{n-1-j} (\sqrt[n]{A})^{j}} \leq \frac{|f(x) - A|}{A^{(n-1)/n}} \longrightarrow 0.$$

□

例 3.1.17. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上严格单调, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(b), x_n \in [a,b]$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$.

证明. 不妨设 f 在 $[a,b]$ 上严格递增. 任给 $0 < \epsilon < b - a$, 只需证明存在正整数 n_0, 当 $n > n_0$ 时有 $b - \epsilon < x_n \leq b$ 成立即可.

由于 f 严格单增, 故 $f(b-\epsilon) < f(b)$. 又 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(b)$, 那么存在正整数 n_0, 当 $n > n_0$ 时就有 $f(x_n) > f(b-\epsilon)$. 利用单调性得到 $x_n > b - \epsilon$. 因此对一切 $n > n_0$, 有 $b - \epsilon < x_n \leq b$. 即证.

□

例 3.1.18. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 内不减的函数, $x_0 \in \mathbb{R}, x_n = f(x_{n-1}), n \geq 1$. 又设 $x_0 = a$ 时数列 $\{x_n\}$ 收敛. 证明: 当 $a \leq x_0 \leq f(a)$ 时, $\{x_n\}$ 也收敛.

证明. 记 $y_0 = a, y_n = f(y_{n-1})$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$. 不妨设 $a < f(a)$. 已知 $x_0 = a$ 时收敛, 故考虑 $a < x_0 < f(a)$. 因此

$$y_0 < x_0 < y_1,$$

$$f(y_0) = y_1 \leq x_1 = f(x_0) \leq f(y_1) = y_2.$$

归纳可得

$$y_n \leq x_n \leq y_{n+1}, \forall n \geq 1.$$

利用迫敛性即证. □

例 3.1.19. 证明: 如果极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} (a\sin x + b\cos x)$ 存在, 则只可能是 $a = b = 0$.

证明一. 记 $f(x) = a\sin x + b\cos x$. 令 $x_n = n\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $f(x_n) = b(-1)^n$. 由归结原理, $\{f(x_n)\}$ 收敛, 因此 $b = 0$. 再令 $x_n' = (n + \frac{1}{2})\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 同理说明 $a = 0$.

□

证明二. 反证. 若 a 和 b 不全为 0, 则

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2 + b^2}\sin(x + \varphi),$$

其中 φ 为某常数. 取 $x_n = 2n\pi + \frac{1}{2}\pi - \varphi$ 和 $x_n' = 2n\pi - \varphi$ 分别代入, 并令 $n \to \infty$. 由归结原理可得两个极限存在且相等, 由此得到 $\sqrt{a^2+b^2} = 0$, 得到矛盾.

□

例 3.1.20. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)] = 0$, 证明: $f(x) = g(x)$ 恒成立.

证明. 首先证明 f 和 g 具有相同的周期. 设 $f(x)$ 的周期为 T.

根据题设条件 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x+T)-g(x+T)] = 0$. 根据三角不等式

$$|g(x+T)-g(x)| \le |g(x+T)-f(x+T)| + |f(x+T)-f(x)| + |f(x)-g(x)|,$$

可得 $g(x+T)-g(x) \to 0 (x \to +\infty)$. 由于 $g(x+T)-g(x)$ 为周期函数, 则 $g(x+T)-g(x) \equiv 0$. 即 $g(x+T) = g(x), \forall x \in \mathbb{R}$ 成立. 这说明 $g(x)$ 也是周期为 T 的函数, 因此 $f(x)-g(x)$ 周期也为 T. 由条件 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)] = 0$, 即证.

□

例 3.1.21 (第三章总练, 12 题, 13 题). 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内满足

$$f(x) = f(2x), \quad \text{且} \lim_{x\to+\infty} f(x) = A.$$

求证: $f(x) \equiv A$.

证明. $\forall x_0 \in (0,+\infty)$, 有

$$f(x_0) = f(2x_0) = f(2^2x_0) = \cdots = f(2^nx_0).$$

令 $n \to \infty$ 得到 $f(x_0) = A$, 由 x_0 的任意性知结论成立. □

例 3.1.22. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有界. 若存在 $a > 1, b > 1$, 使得当 $0 \le x \le \frac{1}{a}$ 时, 有 $f(ax) = bf(x)$, 证明: $\lim\limits_{x\to0+} f(x) = 0$.

证明. 不妨设 $|f(x)| \le M, \forall x \in [0,1]$. 归纳得到 $f(a^nx) = b^nf(x)$ 对 $0 \le x \le a^{-n}, n \in \mathbb{N}^*$ 成立, 即 $|f(x)| \le \frac{M}{b^n}$ 对 $0 \le x \le a^{-n}$ 成立. 任给 $\epsilon > 0$, 取 N 使 $M/b^N < \epsilon$, 再取 $\delta = a^{-N}$. 当 $0 < x < \delta$ 时, 有 $|f(x)| \le M/b^N < \epsilon$. 故 $\lim\limits_{x\to0+} f(x) = 0$.

□

例 3.1.23. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调且非负. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(2x)}{f(x)} = 1$, 证明: 对任意的 $a > 0$, 有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(ax)}{f(x)} = 1$.

证明. 不妨设 f 单增. 注意 $\forall n \ge 1$, 成立

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(2^nx)}{f(x)} = \lim_{x\to+\infty}\frac{f(2^nx)}{f(2^{n-1}x)}\cdots\frac{f(2x)}{f(x)} = 1.$$

同样可以说明 $\forall n \ge 1$,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(\frac{x}{2^n})}{f(x)} = 1.$$

因此对 $a > 0$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $2^n \le a < 2^{n+1}$, 从而 $f(2^nx) \le f(ax) \le f(2^{n+1}x)$. 利用迫敛性即证.

□

例 3.1.24. 设 $f(x)$ 定义在 0 的邻域上, 若

$$\lim_{x\to 0} f(x)=0,\ \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(\frac{x}{2})}{x}=0,$$

证明: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$.

证明. 只需注意下式

$$\begin{aligned}|f(x)| &\le \left|\sum_{i=1}^{n}\left(f\left(\frac{x}{2^{i-1}}\right)-f\left(\frac{x}{2^i}\right)\right)+f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right| \\ &\le \sum_{i=1}^{n}\left|f\left(\frac{x}{2^{i-1}}\right)-f\left(\frac{x}{2^i}\right)\right|+\left|f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right| \\ &\le \epsilon\cdot\sum_{i=1}^{n}\frac{|x|}{2^{i-1}}+\left|f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right| < 2\epsilon|x|+\left|f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right|.\end{aligned}$$

再令 $n\to\infty$ 即可.

□

例 3.1.25. 设 $f(x)$ 是 $(-a,a)$ 上的正值函数. 若 $\lim\limits_{x\to 0}(f(x)+\frac{1}{f(x)})=2$, 证明: $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=1$.

证明. 根据条件, 对任给的 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得

$$0\le f(x)+\frac{1}{f(x)}-2<\epsilon\ (0<|x|<\delta).$$

由此可见, 当 $0<|x|<\delta$ 时,

$$0\le (f(x)-1)+(\frac{1}{f(x)}-1)<\epsilon,$$

$$0\le (f(x)-1)(1-\frac{1}{f(x)})<\epsilon.$$

将一式平方再利用第二式, 可得

$$(f(x)-1)^2+(\frac{1}{f(x)}-1)^2\le\epsilon^2+2\epsilon\ (0<|x|<\delta).$$

因此 $(f(x)-1)^2\le\epsilon^2+2\epsilon$, 即证. □

例 3.1.26. 若 $\lim\limits_{x\to 0}f\left(x\left(\frac{1}{x}-\left[\frac{1}{x}\right]\right)\right)=0$, 证明: $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

证明. 根据题设, $\forall\epsilon>0,\exists 0<\delta<1$, 使得当 $0<|x|<\delta$ 时

$$\left|f\left(x\left(\frac{1}{x}-\left[\frac{1}{x}\right]\right)\right)\right|<\epsilon.$$

取 $n\in\mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n}<\delta$, 且对 $0<t<\frac{1}{n+1}$, 令 $x=\frac{1-t}{n}$, 则

$$\frac{1}{n+1}=\frac{1-\frac{1}{n+1}}{n}<\frac{1-t}{n}=x<\frac{1}{n}.$$

从而有 $n < \frac{1}{x} < n+1, n = [\frac{1}{x}]$. 那么

$$x\left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right) = x\left(\frac{1}{x} - n\right) = 1 - \frac{1-t}{n}n = t.$$

故若 $0 < t < \frac{1}{n+1}$, 就有 $|f(t)| = \left|f\left(x\left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right)\right)\right| < \epsilon$. 对于 $t < 0$ 情况作类似讨论.

□

3.2　两个极限与极限计算初步

3.2.1　复合函数极限和变量代换

变量代换是解决问题的常用手段, 一般有两种变换的方式. 我们在计算很多极限时都会用到:

$$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi - x},\quad \lim_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}},\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin\sin x}{\sin x}.$$

因此, 我们有必要说明求极限时作变量代换的合理性.

具体来说, 如果已知 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$ 和 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$, 并且另有复合函数 $F(x) = f(g(x))$. 那么如何求极限

$$\lim_{x\to x_0} F(x).$$

问题: 是否成立

$$\lim_{x\to x_0} F(x) = \lim_{x\to x_0} f(g(x)) \overset{?}{=} \lim_{u\to u_0} f(u) = A.$$

如果并非无条件成立, 那么在什么条件下是成立的? (在函数的复合中, $g(x)$ 称为内部函数, 而 $f(u)$ 称为外部函数.)

实际上, 可以举出反例说明这一命题并不是无条件成立的. 例如:

$$f(u) = \begin{cases} 1, & u = 0, \\ 0, & u \neq 0, \end{cases} \qquad g(x) = 0.$$

则 $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = 0, \lim\limits_{u\to 0} f(u) = 0, f(g(x)) = 1$, 即 $\lim\limits_{x\to 0} f(g(x)) = 1 \neq 0$.

命题 3.2.1. *设 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$, $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$, 且在点 x_0 的某个邻域上 $g(x) = u$. 若在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0, \delta_0)$ 上有 $g(x) \neq u_0$, 那么*

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x)) = A = \lim_{u\to u_0} f(u).$$

这里的 u_0 也可以换为 ∞, $x \to x_0$ 也可以换成其它极限过程.

证明. 由于 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$, 那么对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\sigma > 0$, 使得只要 $u \in U^\circ(u_0, \sigma)$, 便有

$$|f(u) - A| < \epsilon. \tag{1}$$

对这个由 ϵ 决定的 $\sigma > 0$, 因为 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$, 故存在 $\eta > 0$, 只要 $x \in U^\circ(x_0, \eta)$, 便有

$$|g(x) - u_0| < \sigma. \tag{2}$$

现取 $\delta = \min\{\delta_0, \eta\}$, 那么当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, $g(x) \neq u_0$, 因此 (2) 式变成

$$0 < |g(x) - u_0| < \sigma,$$

即 $g(x) \in U^\circ(u_0, \sigma)$. 于是由式 (1), 即得

$$|f(g(x)) - A| < \epsilon.$$

这正是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(g(x)) = A$. □

这个命题的条件也可以改为以下形式. (即连续函数的复合法则.)

命题 **3.2.2.** 设 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$, $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$, 且在点 x_0 的某个邻域上 $g(x) = u$. 如果 $f(u_0) = A$, 那么

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x)) = A = f(u_0).$$

证明. 对任意的 $\epsilon > 0$, 由于 $f(u_0) = A$ 及 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$ 的定义可知, 存在 $\delta > 0$, 当 $|u - u_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(u) - A| = |f(u) - f(u_0)| < \epsilon.$$

对上述 $\delta > 0$, 由 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$ 可知, 存在 $\eta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时,

$$|g(x) - u_0| < \delta,$$

从而

$$|f(g(x)) - A| = |f(g(x)) - f(u_0)| < \epsilon.$$

即证. □

要点

这两个命题是利用变量代换求极限的基础, 并且对于其它的极限过程都有类似的结果. 利用变量代换可以说明当条件满足时, 极限符号可以和外函数符号交换次序. 现在可以来处理和根式有关的极限了, 例如:

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt{f(x)} = \lim_{y\to y_0} \sqrt{y} = \sqrt{y_0} = \sqrt{\lim_{x\to x_0} f(x)}.$$

例 **3.2.3.** 证明: $\lim\limits_{x\to 1^-} \left(\sqrt{\frac{1}{1-x} + 1} - \sqrt{\frac{1}{1-x} - 1}\right) = 0.$

证明. 作变量代换

$$y = \frac{1}{1-x}.$$

由于 $x \to 1^- \Leftrightarrow y \to +\infty$. 因此只需证明

$$\lim_{y\to+\infty} (\sqrt{y+1} - \sqrt{y-1}) = 0.$$

由于 $y \to +\infty$, 可以假定 $y > 1$. 作有理化

$$0 < \sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} = \frac{2}{\sqrt{y+1} + \sqrt{y-1}} < \frac{2}{\sqrt{y}}.$$

从这里容易看出, 只要令 $y > M = 4/\epsilon^2$(当然也要 > 1), 就可使

$$0 < \sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} < \frac{2}{\sqrt{y}} < \epsilon.$$

□

注

如果极限各部分已知信息不足以直接利用极限的运算法则得到它的极限，则称这个极限式为未定式或不定式 (indeterminate form). 上述例题表明，未定式极限求解的基本思路是通过变形将它化为定式进行计算. 通过对极限运算法则的分析可以看到几种常见的未定式: $\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 等.

例 **3.2.4.** 求极限:

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} (m, n \in \mathbb{N}^*).$$

证明. 令 $x = (1+t)^{mn}$, 则 $x \to 1$ 时 $t \to 0$, 反之亦然. 从而

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} = \lim_{t \to 0} \frac{(1+t)^n - 1}{(1+t)^m - 1} = \frac{n}{m}.$$

可以利用二项式定理, 也可以利用无穷小代换.

□

3.2.2　两个极限

首先考虑一个不同的处理方式，在已建立圆弧长度及其内接折线逼近性质的基础上，利用结论 $\lim\limits_{x \to 0} \sin x = 0$ 来证明第一个重要极限. 这个证明过程体现了一定的极限思想.

命题 **3.2.5.**

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

证明. 在单位圆内用圆心角 $2x (0 < x < \frac{\pi}{2})$ 分圆, 作出圆的一个内接多边形. 如果 $\pi/x = n$ 为正整数, 就得到正 n 边形, 否则记

$$n = \left[\frac{\pi}{x}\right],$$

得到圆的内接 $n+1$ 边形. 其中 n 条边所对应的圆心角都是 $2x$, 而余下的一条边对应的圆心角记为 θ_x. 则

$$0 < \theta_x = 2\pi - 2nx = 2\pi - 2x\left[\frac{\pi}{x}\right] = 2x\left(\frac{\pi}{x} - \left[\frac{\pi}{x}\right]\right) < 2x.$$

又令 $\theta_x = 0$ 对应于 π/x 为正整数的情况. 将上述 n 或 $n+1$ 边形周长记为 S_x, 可得

$$S_x = 2n \sin x + 2 \sin \frac{\theta_x}{2} = 2\left[\frac{\pi}{x}\right] \sin x + 2 \sin \frac{\theta_x}{2}$$

$$= 2\pi \cdot \frac{\sin x}{x} + 2\left(\left[\frac{\pi}{x}\right] - \frac{\pi}{x}\right)\sin x + 2\sin\frac{\theta_x}{2}.$$

利用 $\lim\limits_{x\to 0}\sin x = 0$, 则

$$S_x = 2\pi \cdot \frac{\sin x}{x} + o(1)(x \to 0+).$$

这里引用独立于本极限建立的弧长逼近性质: 沿圆周顺次连接分点, 当最大分段弧长趋于 0 时, 内接多边形周长趋于圆周长. 角度以弧度计, 当 $x \to 0+$ 时, 上述分段弧长至多为 $2x$, 因而 $\lim\limits_{x\to 0+} S_x = 2\pi$. 那么,

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0+}\left(\frac{S_x}{2\pi} + o(1)\right) = 1.$$

由于 $\frac{\sin x}{x}$ 为偶函数, 即证. □

要点 – 重要结果

引入了两个重要极限之后可以导出以下几个基本结果 (一般的教科书中都有证明):

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = 1$$
$$(2)\ \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$
$$(3)\ \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$
$$(4)\ \lim_{x\to 0}\frac{a^x - 1}{x} = \ln a (a > 0)$$
$$(5)\ \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1 (a \neq 0)$$

例如, 为了证明 (3) 式, 只需进行变形

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$$

这里需要利用结论对数函数 $\ln x$ 的连续性, 即 $\lim\limits_{x\to a}\ln x = \ln a (a > 0)$, 以及复合函数求极限的法则. 利用 (3) 式以及变量代换可以进一步说明

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1}{x} = \lim_{u\to 0}\frac{u}{\ln(1+u)} = 1.$$

这里的内层函数 $u = e^x - 1$ 满足 $u(x) \neq 0$ 在 0 的去心邻域内成立, 因此可以进行复合运算. 再利用 (3) 和 (4) 式证明 (5) 式:

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a - 1}{ax} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{a\ln(1+x)} - 1}{ax} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{a\ln(1+x)} - 1}{a\ln(1+x)} \cdot \frac{a\ln(1+x)}{ax} = 1.$$

这里同样利用了复合函数的极限法则.

要点 – 幂指函数

对于幂函数 x^k 和指数函数 $a^x(a>0)$ 的极限性质已经有了初步的了解. 所谓幂指函数指的是 $f(x)^{g(x)}(f(x)>0)$ 形式的函数. 例如 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 就是幂指函数, 并且是 1^∞ 型的未定式. 在其定义域内有

$$f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}.$$

如果满足复合函数极限法则的条件 (参考教材 4.3 节例 1), 那么当 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=b$, 其中 $a>0, b\in\mathbb{R}$, 那么 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)^{g(x)}=a^b$. 即

$$\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)}=\left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right)^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)}.$$

利用复合函数的极限方法, 即变量代换法, 可以扩大以上两个重要极限的适用范围. (证明略).

命题 3.2.6.

(1) 若 $\lim\limits_{t\to t_0} g(t)=0$, 且当 $t\neq t_0$ 时 $g(t)\neq 0$, 则 $\lim\limits_{t\to t_0}\frac{\sin g(t)}{g(t)}=1$.

(2) 若 $\lim\limits_{t\to t_0} g(t)=+\infty(-\infty)$, 则 $\lim\limits_{t\to t_0}\left[1+\frac{1}{g(t)}\right]^{g(t)}=e$.

(3) 设 $\lim\limits_{t\to t_0} g(t)=0$, 且当 $t\neq t_0$ 时 $g(t)\neq 0$, 则 $\lim\limits_{t\to t_0}\frac{\ln[1+g(t)]}{g(t)}=1$.

例 3.2.7. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

证明. 这是 1^∞ 型未定式, 可以使用第二个重要极限.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}&=\lim_{x\to 0}\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x^2}}\\&=\lim_{x\to 0}\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{-2\sin^2\frac{x}{2}}\cdot\frac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}}=e^{-\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

□

例 3.2.8. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^x$.

证明.

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to\infty}\left[1+\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)\right]^x\\&=\lim_{x\to\infty}\left\{\left[1+\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)\right]^{\frac{1}{\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1}}\right\}^{x\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)}.\end{aligned}$$

因此只需计算出

$$\lim_{x\to\infty} x\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}-\frac{2\sin^2\frac{1}{2x}}{\frac{1}{2x}\cdot 2}\right)=1,$$

可知原极限为 e.

□

作业

(1) 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}$, 并证明 Viéte 公式

$$\frac{\pi}{2}=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}}\cdots}.$$

提示: 令 $a_n=\prod\limits_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}$, 再乘上 $\frac{2^n\sin\frac{x}{2^n}}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$ 可得 $a_n=\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$.

(2) 求极限

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(2+\sqrt{x})}{\ln(6+\sqrt[6]{x})}$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x^2+1}-\sin\sqrt{x^2-1})$

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\alpha}a^{x}(a>0,a\neq1)$

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x}}{x^{x^{\alpha}\cdot\ln^{\beta}x}}$

(4)(5) 答案:

$$\lim_{x\to+\infty}x^{\alpha}a^{x}=\begin{cases}0, & 0<a<1,\text{任意 }\alpha\text{ 值}\\ +\infty, & a>1,\text{任意 }\alpha\text{ 值}\end{cases}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x}}{x^{x^{\alpha}\cdot\ln^{\beta}x}}=\begin{cases}0, & \alpha>1\text{ 或}\alpha=1,\beta>-1\\ 1, & \alpha=1,\beta=-1\\ +\infty, & \alpha<1\text{ 或}\alpha=1,\beta<-1\end{cases}$$

(3) 求极限

(1) $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{1^3+2^3+\cdots+k^3}}$

(2) $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)}$

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt[n]{(x^2+1)(x^2+2)\cdots(x^2+n)}-x^2$

Tips: (1) 用立方和公式; (2) 拆项: $\frac{1}{k(k+1)(k+2)}=\frac{1}{2k}-\frac{1}{k+1}+\frac{1}{2(k+2)}$; (3) 化为指数形式用无穷小代换.

(4) 求极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3\sqrt[n]{16}-4\sqrt[n]{8}+1}{(\sqrt[n]{2}-1)^2}$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n^4}+2\sqrt[n]{n^2}-3}{\sqrt[n]{n^2}-3\sqrt[n]{n}+2}$.

Tips: 变量代换.

(5) 设定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足 $f(x)-\frac{1}{2}f(\frac{x}{2})=x^2, x\in(-\infty,+\infty)$. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域上有界, 则 $f(x)=\frac{8}{7}x^2$.

提示: 首先, $f(0)=0$, 且

$$f(x)=x^2+\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right)=\cdots=x^2\cdot\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^{3k}}+\frac{1}{2^{n+1}}f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right).$$

令 $n\to\infty$ 即可.

(6) 设 $f(x)$ 定义在 $[a,b]$ 上. 若对任意的 $\xi\in[a,b]$, 均存在极限 $\lim\limits_{x\to\xi}f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

提示: 反证即可.

3.3　无穷小和无穷大

数列中无穷小和无穷大的概念可以平行推广到函数情形.

定义 3.3.1 (无穷小). 如果函数 f 在 x_0 处的极限为 0, 则称 f 在 $x\to x_0$ 时为无穷小量, 记为 $f(x)=o(1)(x\to x_0)$.

注

(1) 无穷小量不是一个数, 而是在某个邻域内有特定性质的函数. 对于其它的极限过程 $x\to x_0\pm, x\to\pm\infty, x\to\infty$ 可以得到相应的无穷小概念.

(2) 渐近等式不是等式, 应从集合的角度来理解.

(3) 渐近等式必须带有极限过程, 否则无意义.

命题 3.3.2. 不失一般性, 只考虑 $x\to x_0$:

(1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow f(x)-A=o(1)(x\to x_0)$;

(2) $f(x)=o(1)(x\to x_0)\Leftrightarrow|f(x)|=o(1)(x\to x_0)$;

(3) $f(x)=o(1), g(x)=o(1)(x\to x_0)\Longrightarrow\alpha f(x)+\beta g(x)=o(1)(x\to x_0), \alpha,\beta\in\mathbb{R}$;

(4) $f(x)=o(1)(x\to x_0)$, $g(x)$ 在 $U^\circ(x_0,\delta)$ 内有界 $\Rightarrow f(x)g(x)=o(1)(x\to x_0)$.

推论 3.3.3. 在同一极限过程中, 利用上面的结论可以得到如下推论:

(1) 若 A 为常数, $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0}Af(x)=0$.

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=A$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)f(x)=0$.

(3) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=A\neq0$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{\alpha(x)}=0$.

例 3.3.4. 求常数 A,B 满足

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+2x+5}+Ax+B)=1.$$

证明. 根据条件令

$$\sqrt{x^2+2x+5}+Ax+B=1+\alpha(x), \alpha(x)=o(1)(x\to+\infty).$$

不妨设 $x>0$. 则

$$A=\frac{1+\alpha-B-\sqrt{x^2+2x+5}}{x}=\frac{1-B}{x}+\frac{\alpha}{x}-\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}}.$$

令 $x \to +\infty$, 得到 $A = -1$. 进而

$$B = 1 + \alpha + x - \sqrt{x^2 + 2x + 5}.$$

再令 $x \to +\infty$, 得到

$$B = 1 + \lim_{x \to +\infty} \frac{-2x - 5}{\sqrt{x^2 + 2x + 5} + x} = 0.$$

□

定义 **3.3.5** (无穷大). 如果 $x \to x_0$ 时, $|f| \to +\infty$, 则称 f 在 $x \to x_0$ 时为无穷大量.

注

(1) 对于其它的极限过程也可以定义无穷大量.
(2) 同样可以定义正无穷大量和负无穷大量.
(3) 用 $C - \delta$ 语言可以表示为: $\forall C > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in U^\circ(x_0, \delta)$, 有 $|f(x)| \geq C$.
(4) 无穷大同样是一个带有极限过程的变量, 其极限发散到无穷. 无穷大量一定是无界函数, 反之不成立.
(5) 一般来说, 无穷大之间不能未经验证地进行四则运算, 除非我们确定了解无穷大的正负. 例如, 正无穷大的和与乘积仍是正无穷大, 但差和商的结果不确定. 此外, (教材 3.5 节例 5) 无穷大与绝对值有正下界的量在同一极限过程中的乘积仍是无穷大.
(6) 无穷大量与无穷小量之间有本质的联系 (教材定理 3.13):
   (1) 设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 上有定义且不等于 0. 若 f 为 $x \to x_0$ 的无穷小量, 则 $\frac{1}{f}$ 为 $x \to x_0$ 时的无穷大量;
   (2) 若 g 为 $x \to x_0$ 时的无穷大量, 则 $\frac{1}{g}$ 为 $x \to x_0$ 时的无穷小量.

结合极限的运算规则以及无穷小量和无穷大量的关系, 还可以得到两个有用的推论.

推论 **3.3.6.**

(1) 若 $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 且 $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = 0$, 则 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$.

(2) 若 $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$, 且 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$, 则 $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = 0$.

利用无穷小和无穷大的概念可以有效进行函数计算, 重要工具是无穷小量的等价代换. 首先回顾一下基本的记号 $o, O, \sim$.

要点 – 无穷小量的比较

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, 且 $g(x) \neq 0$. (对于其它的极限过程可以类推)

(1) 定义 $f(x) = O(1)(x \to x_0)$: f 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有界. 此时 f 称作局部有界量. 注意, 局部有界并不要求极限存在. 例如: $\sin \frac{1}{x}$.
(2) 定义 $f(x) = O(g(x))(x \to x_0)$: 存在常数 $L > 0$, 使得 $\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \leq L$ 在 $U^\circ(x_0)$ 上成立.
现在额外假设 $f(x) = o(1)(x \to x_0)$ 且 $g(x) = o(1)(x \to x_0)$
(3) 定义 $f(x) = o(g(x))(x \to x_0)$: $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. 此时称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小. 注意, 0 是任何非零无穷小的高阶无穷小.

(4) 如果存在 $0 < K \le L$ 使得在某个 $U^\circ(x_0)$ 上成立

$$K \le \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \le L,$$

则称 f 与 g 是当 $x \to x_0$ 时的同阶无穷小量.

(1) 需注意, 同阶无穷小的商其极限仍然可以不存在. 例: $f(x) = x^2, g(x) = x^2(2 + \sin\frac{1}{x})$ 当 $x \to 0$ 时是同阶无穷小.

(2) 但是当 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$ 时, 一定为同阶无穷小量.

(5) 定义 $f(x) \sim g(x)(x \to x_0)$: $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. 称 f 与 g 是当 $x \to x_0$ 时的等价无穷小量.

(1) 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$ 且 c 为有限常数, 则 $f \sim cg$.

(2) 注意, 等价无穷小是非零无穷小的等价关系, 即满足自反性、对称性和传递性.

(3) 根据以上定义, $o(g(x))$ 一定也是 $O(g(x))$, 并且和 $g(x)$ 同阶或等价的无穷小也一定是 $O(g(x))$.

(6) 以上有关阶的概念还可以继续量化. 如果存在 $k > 0$, 使得当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 和 $(x - x_0)^k$ 为同阶无穷小量, 则称 $f(x)$ 为 k 阶无穷小. 当 $k > 0$ 不是正整数时, 应将比较对象明确写为 $|x - x_0|^k$. 容易说明 $k + 1$ 阶无穷小一定是比 k 阶无穷小高阶的无穷小.

(7) 今后将含有 $o, O, \sim$ 的等式称为渐近等式, 并用 $f \sim g(x \to x_0)$ 表示函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 当 $x \to x_0$ 时具有相同的渐近性质. 在使用这些记号时, 必须写出有关的极限过程 (数列除外)。此外还需注意以下两点:

(1) 渐近等式并不代表相等, 而是代表在极限过程中的关系;

(2) 渐近等式一般只能从左往右理解, 而不能从右往左. 例如 $o(1) = O(1)(x \to x_0)$ 的含义: 无穷小量一定是局部有界量. 而 $O(1) = o(1)(x \to x_0)$ 则是错的. (可以从集合论的观点来理解, 注意课本中的注记.)

(8) 并非任何两个无穷小量都可以进行阶的比较. (P58, 注记) 例如: 当 $x \to 0$ 时, $x \sin\frac{1}{x}$ 和 x^2 都是无穷小量, 但不可作比较.

要点 – 无穷大量

(1) 无穷大量之间也可以作比较, 形式和无穷小量一样. 例如, 设 f 和 g 都是 $x \to x_0$ 时的无穷大量, 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f}{g} = 0$, 记为 $f = o(g)(x \to x_0)$, 则称 f 是比 g 低阶的无穷大。

(2) 如果存在 $k > 0$, 使得当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 和 $\frac{1}{(x-x_0)^k}$ 是同阶无穷大量, 那么称 f 是 $x \to x_0$ 时的 k 阶无穷大. 若 $k > 0$ 不是正整数, 则比较对象应写为 $1/|x - x_0|^k$.

(3) 当极限过程为 $x \to \infty$ 时, 则直接将 $f(x)$ 和 $|x|^k$ 做比较.

要点 – 渐近等式的计算

设 f 在 $U^\circ(0)$ 内有定义且不等于 0. 以下均考虑极限过程 $x \to 0$, 那么有:

(1) $o(f) = O(f)$.

(2) $o(f) + o(f) = o(f)$.

(3) $O(f) + O(f) = O(f)$.

(4) $o(f) + O(f) = O(f)$.

(5) $o(f)O(1) = o(f)$.

(6) $o(1)O(f) = o(f)$.

(7) 若 $g(x)$ 在 $U^\circ(0)$ 内有定义且不等于 0, 则 $\frac{o(f)}{g}=o\left(\frac{f}{g}\right)$, $\frac{O(f)}{g}=O\left(\frac{f}{g}\right)$.
(8) $o(f)O(g)=o(fg)$. 特别地, $o(f)g=o(fg), o(f)o(g)=o(fg)$.
设 k,l 为正整数, 且 $k\le l$. 那么在极限过程 $x\to 0$ 下, 成立
(1) $o(x^k)+o(x^l)=o(x^k)$.
(2) 当 A 为非零常数时, $A\cdot o(x^k)=o(x^k), o(Ax^k)=o(x^k)$.
(3) $o(x^k)\cdot o(x^l)=o(x^{k+l})$.
(4) $\frac{o(x^l)}{x^k}=o(x^{l-k})$.
(5) 特别地, $o(x^3)=o(x^2)$, 但 $o(x^2)\neq o(x^3)$. 形象地说, 高阶无穷小可以降阶, 但不能升阶.
(6) $O(x^{k+1})=o(x^k)$.

例 **3.3.7.** 证明 $O(x^2)=o(x)(x\to 0)$.

证明. 设 $\frac{f(x)}{x^2}$ 在 0 的某个去心邻域上有界, 即存在 $M>0$ 和 $\delta>0$, 使得当 $0<|x|<\delta$ 时, 成立 $|f(x)|\le Mx^2$. 于是当 $0<|x|<\delta$ 时, 有

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\le\left|\frac{Mx^2}{x}\right|=|Mx|.$$

因此令 $x\to 0$, 上式极限为 0. 这就说明 $f(x)=o(x)(x\to 0)$. □

例 **3.3.8.** 证明 $\cos x=1+O(x^2)(x\to 0)$ 成立.

证明. 已知有 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$, 因此存在 $\delta>0$, 当 $0<|x|<\delta$ 时 $\frac{\cos x-1}{x^2}$ 有界, 即 $\cos x-1=O(x^2)(x\to 0)$. 移项即得.

□

例 **3.3.9.** 根据二项式定理,

$$\begin{aligned}(1+x)^n&=1+C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots+C_n^nx^n\\&=1+o(1)=1+O(x)\\&=1+C_n^1x+o(x)=1+C_n^1x+O(x^2)\\&=1+C_n^1x+C_n^2x^2+o(x^2)=1+C_n^1x+C_n^2x^2+O(x^3)\ (x\to 0).\end{aligned}$$

课堂练习

计算 $[x^3+o(x^3)]\cdot[x^2+o(x^2)]$.

下面举两个用等价记号 ~ 刻画的重要渐近等式.

1. Stirling 公式:

$$n!\sim\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}.$$

2. 若将不超过 x 的素数个数记为 $\pi(x)$, 则有素数定理

$$\pi(x)\sim\frac{x}{\ln x}(x\to+\infty).$$

3.3.1　无穷小代换

命题 3.3.10 (教材定理 3.12). 设当 $x \to x_0$ 时, $\alpha(x), \alpha_1(x), \beta(x), \beta_1(x)$ 是无穷小量, 且 $\alpha(x) \neq 0, \alpha_1(x) \neq 0$. 若 $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$, $\beta(x) \sim \beta_1(x)$, 且下列两个极限中任意一个存在 (有限极限或相应的无穷极限), 则另一个也存在, 并且

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\beta(x)f(x)}{\alpha(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{\beta_1(x)f(x)}{\alpha_1(x)}.$$

要点 – 常用无穷小代换

上述命题通常被称为等价无穷小代换定理. 要注意只有函数的乘积因子或商因子才能进行无穷小代换, 而对极限式中相加或相减的部分不能随意代换.

例如, 已知极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x(\cos x - 1)}{x^3 \cos x} = -\frac{1}{2}.$$

但如果对减法作代换, 得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{x - x}{x^3} = 0,$$

则是不正确的.

命题 3.3.11. 设 $f(x), g(x)$ 是当 $x \to x_0$ 时的无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $f \sim g$ 的充分必要条件是 $g(x) = f(x) + o(f(x))(x \to x_0)$, 即 $f(x) + o(f(x)) \sim f(x)(x \to x_0)$.

证明. 由等式

$$\lim_{x\to x_0} \frac{g(x) - f(x)}{f(x)} = \lim_{x\to x_0} \left(\frac{g(x)}{f(x)} - 1\right) = \lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} - 1 = 0,$$

即可得到结论. □

注

这个命题解释了为何对无穷小量的加减法不能作代换. 以上述注记为例, 实际上

$$\sin x - \tan x = o(\tan x) \neq 0.$$

除此以外, 对于极限过程 $x \to 0$, 我们有

(1) $\sin x = x + o(x), \tan x = x + o(x)$;
(2) $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$;
(3) $e^x = 1 + x + o(x)$;
(4) $\ln(1 + x) = x + o(x)$;
(5) $(1 + x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$.

当后续学习过 Taylor 公式之后, 我们会了解到

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3),\ \tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\ (\text{其中会出现 Bernoulli 数}).$$

一般称这里的 $o(x), o(x^3)$ 为余项.

例 3.3.12. 求 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x - \cos x + 1}$.

证明. 由于

$$\tan 5x = 5x + o(x),\ 1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\tan 5x - \cos x + 1} &= \lim_{x\to 0}\frac{3x}{5x + o(x) + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{3}{5 + \frac{1}{2}x + \frac{o(x)}{x}} = \frac{3}{5}.\end{aligned}$$

□

注意, 以上过程是整个函数的替换, 与等价无穷小代换完全不同.

例 **3.3.13** (第三章总练, 1(7)). 设 $f(x) = \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n}, m, n \in \mathbb{N}^*$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$.

证明. 令 $y = x - 1$, 则 $x \to 1 \Leftrightarrow y \to 0$. 那么

$$\begin{aligned}f(x) = f(1+y) &= \frac{m}{1-(1+y)^m} - \frac{n}{1-(1+y)^n}\\ &= \frac{m[1-(1+y)^n] - n[1-(1+y)^m]}{[(1+y)^m - 1]\cdot[(1+y)^n - 1]}\\ &= \frac{n\left[my + \frac{m(m-1)}{2}y^2 + o(y^2)\right] - m\left[ny + \frac{n(n-1)}{2}y^2 + o(y^2)\right]}{mny^2 + o(y^2)}\\ &= \frac{\frac{mn}{2}(m-n)y^2 + o(y^2)}{mny^2 + o(y^2)} = \frac{1}{2}(m-n) + o(1)(y \to 0).\end{aligned}$$

□

作业

(1) 设当 $x \to x_0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 是等价无穷小量. 证明:
(1) $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量;
(2) 若 $\alpha(x), \beta(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内均为正, 则 $\ln\alpha(x) \sim \ln\beta(x)$.

(2) 设 $a_n > 0$, 若有 $\sum_{k=1}^{n} k a_k \le M\sqrt{n}$ $(M > 0, n \in \mathbb{N}^*)$, 证明:

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)(n \to \infty).$$

提示: 利用均值不等式

第四章　连续函数

4.1　连续函数的概念

要点 – 连续性的概念

- 函数 f 在点 a 处连续的定义为: $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$. 用符号语言可以表示为: 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $|x-a| < \delta$, 成立 $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.
- 用归结原理可以表示为: 对于收敛到 a 的每个数列 $\{x_n\}$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(a)$.
- 函数 f 在点 a 处左连续 (右连续) 的定义为: $f(a-) = f(a)(f(a+) = f(a))$. 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $f(a-) = f(a) = f(a+)$.
- 函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续的含义是: f 在 (a,b) 上处处连续, 且 f 在 a 处右连续, 在 b 处左连续.
- 我们常用记号 $f \in C(I)$ 表示函数 f 为区间 I 上的连续函数.
- 连续函数的关键在于函数运算和极限运算可以交换.

思考题

1. 当 f 于点 a 处连续时, 函数 f^2 和 $|f|$ 在点 a 是否连续? 反之如何?
2. 设函数 f, g 在点 a 都不连续, 问 $f+g$ 和 $f\cdot g$ 在点 a 处是否连续?
3. 设函数 f 在区间 (a,b) 上定义, 若对于每个闭区间 $[c,d] \subset (a,b)$, 函数 f 在 $[c,d]$ 上连续, 证明 f 在 (a,b) 上连续.

有了连续函数这个对象, 我们就可以讨论数学 (分析) 中很重要的一个观点:

要点 – 局部与整体

局部, 整体和一个点在连续函数的定义中是要分清楚的:

(1) 连续性是一个局部的概念: 要搞清楚 f 在 x_0 处是否连续, 只需要对任意小的 ϵ, 理解 f 在 x_0 的一个小邻域 (局部)$(x_0-\epsilon, x_0+\epsilon)$ 上的行为就足够了. 这里, ϵ 可以任意小, 但不能是 0.

(2) 连续性是在点处定义的局部性质, 但不能仅由 $f(x_0)$ 判断, 还需要考察 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的变化.

(3) f 在区间 I 上连续, 是指它在 I 的每一点都连续; 各点对应的 δ 可以不同. 后文的一致连续性要求对整个区间使用统一的 δ. 在闭区间端点处, 连续性按相应的单侧形式理解.

(4) f 在区间 I 上是否连续这个整体的性质是由局部性质决定的, 即如果 f 在每个局部上连续, 那么在整个区间 I 上就连续. 数学上很多概念都是这样: 局部决定了整体, 比如说函数如果局部上单调那么整体上就是单调函数; 多项式 (或者解析函数) 是更极端的例子: 根据代数基本定理, 只要知道多项式 f 在一个点附近的值就可以完全确定这个多项式.

通过上面局部与整体的讨论, 我们可以自然地引出所谓的开覆盖的概念.

命题 4.1.1 (教材定理 4.4, 4.5, 4.8). *连续函数可以进行四则运算, 在取绝对值, 函数复合以及反函数运算 (在单调区间上) 下仍是连续的.*

注

在数学中, 我们遇到的 (几乎) 一切连续函数都是通过两种手段构造的: 第一, 通过连续函数的复合和四则运算; 第二, 通过逼近的方式, 特别是函数项级数的方式来定义.

4.1.1　例题

例 4.1.2 (第四章总练, 10 题, 第三章总练 12). *设函数 f 在 $x=0$ 处连续, 对每一个 $x\in\mathbb{R}$ 成立 $f(x)=f(2x)$. 证明: f 是常值函数.*

证明. 任取 $x\in\mathbb{R}$, 则

$$f(x)=f\left(2\cdot\frac{x}{2}\right)=f\left(\frac{x}{2}\right)=f\left(\frac{x}{2^2}\right)=\cdots=f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

利用 f 在 $x=0$ 处的连续性, 那么

$$\lim_{n\to\infty}f\left(\frac{x}{2^n}\right)=f(0).$$

根据 x 的任意性成立 $f(x)\equiv f(0)$. □

例 4.1.3. *设函数 f,g 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数, 又在所有有理点上 $f(x)=g(x)$. 证明: $f(x)\equiv g(x)$.*

证明. 只需证明对 $\mathbb{R}$ 中的任意无理数 x 成立 $f(x)=g(x)$ 即可. 根据有理数的稠密性, 取有理点列 $\{r_n\}$, 使得 $r_n\to x$. 例如, 取无理数 x 的不足近似值 $r_n=[10^nx]/10^n$, 那么有

$$r_n=\frac{[10^nx]}{10^n}=\frac{10^nx-\theta_{x,n}}{10^n},$$

其中 $0\le\theta_{x,n}<1$. 因此就有 $r_n\to x(n\to\infty)$.

由于 $f(r_n)=g(r_n),\forall n\in\mathbb{N}^*$, 且 f,g 在点 x 处连续, 利用连续性和归结原理可得

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f(r_n)=\lim_{n\to\infty}g(r_n)=g(x).$$

□

例 4.1.4 (第四章总练, 9 题). *设函数 f 在点 $x=0$ 处连续, 且对一切 $x,y\in\mathbb{R}$ 有 $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上连续.*

证明. 首先代入 $x=y=0$, 可得 $f(0)=0$. 此外还成立 $f(x)=-f(-x)$. 由于 f 在点 $x=0$ 处连续, 那么 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$. 任取点 $x_0\in\mathbb{R}$, 将 x 写成增量形式: $x=x_0+\Delta x$. 计算极限:

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{\Delta x\to0}f(x_0+\Delta x)=\lim_{\Delta x\to0}[f(x_0)+f(\Delta x)]=f(x_0)+\lim_{\Delta x\to0}f(\Delta x)=f(x_0).$$

可见 f 处处连续. □

这个函数方程也称为 Cauchy 方程, 有些函数方程求解会化归到这个方程来进行.

例 4.1.5. *在上例的条件下, 证明: $f(x)=f(1)x$.*

证明. 首先根据归纳, 对于任意正整数 m, 成立

$$f(mx) = mf(x).$$

同理, 对于正整数 n, 得到

$$f(x) = f\left(n \cdot \frac{x}{n}\right) = nf\left(\frac{x}{n}\right) \Rightarrow f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}f(x).$$

两者结合得到

$$f\left(\frac{m}{n}x\right) = mf\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{m}{n}f(x).$$

令 $x = 1$, 得到

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}f(1).$$

由于 $f(-x) = -f(x)$, 这说明 $f(x) = xf(1)$ 对于一切有理数 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立. 最后, 由例4.1.4知 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 再对 $f(x)$ 与 $xf(1)$ 应用例4.1.3即可.

□

例 **4.1.6.** 设 $f : (0,1) \to (0,1)$ 满足: 若对 $(0,1)$ 中任一 *Cauchy* 列 $\{a_n\}$, $\{f(a_n)\}$ 必是 *Cauchy* 列, 则 f 在 $(0,1)$ 上连续.

证明. 反证. 假设 $f(x)$ 在点 $x_0 \in (0,1)$ 处不连续, 那么存在点列 $\{x_n\}$, $x_n \to x_0$, 但 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) \neq f(x_0)$. 那么构造点列

$$t_n = \begin{cases} x_m, & n = 2m \\ x_0, & n = 2m-1 \end{cases}$$

易知 $\{t_n\}$ 是 $(0,1)$ 中的 Cauchy 列, 但 $\{f(t_n)\}$ 不是, 矛盾. □

上例的逆命题是不成立的, 即存在连续函数不把 Cauchy 列映到 Cauchy 列. 例如, 在 $(0,1)$ 上定义函数

$$f(x) = \frac{2 + \sin(1/x)}{4}.$$

取数列 $\{\frac{2}{n\pi}\}$ 即可.

思考题

非常值的连续周期函数必有最小正周期.

证明. 考虑集合 $\{f$的正周期$\}$, 注意该集合有下界 0. 故根据确界原理, 存在下确界 $T_0 \geq 0$. 以下先证明 T_0 是 f 的周期. 根据下确界的性质, $\exists T_n$ 为 f 的正周期使得 $T_n \to T_0$. 如此 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$f(x + T_0) = f(x + \lim_{n\to\infty} T_n) = \lim_{n\to\infty} f(x + T_n) = f(x).$$

这表明 T_0 是 f 的周期.

现只需证明 $T_0 \neq 0$ 即可. 假设 $T_0 = 0$, 则 $T_n \to 0$, 因此 f 的周期网点 (指等于周期整数倍的点) 在实轴 $\mathbb{R}$ 上稠密. 从而, $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在周期网点列 $\{x_n\}, x_n \to x$. 于是

$$f(x) = f(\lim_{n\to\infty} x_n) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} f(0 + x_n) = f(0).$$

矛盾.

□

要点 – 两个例子

(1) 一个无处连续的函数, 但其绝对值却处处连续:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ -1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

(2) 有唯一一个连续点的函数 (和 Dirichlet 函数相比较):

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数} \\ -x, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

则仅有的连续点为 $x = 0$.

要点 – 无界函数但并非无穷大

存在函数 f, 在点 x_0 的任何邻域内都无界, 但当 $x \to x_0$ 时, $f(x)$ 并非无穷大.

设

$$f(x) = \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x},$$

则对无论多大的正数 M, 总有充分接近于 0 的点, 使得

$$\left|\frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x}\right| > M.$$

例如, 取 $x = \frac{1}{n\pi}$, 则 $\left|\frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x}\right| = n\pi$. 故当 $n > \frac{M}{\pi}$ 时, 就有

$$\left|\frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x}\right| > M.$$

因此, 函数 f 在 $x = 0$ 的任何邻域内都无界.

然而, 若取 $x_n = \frac{1}{(n+\frac{1}{2})\pi}$, 则当 $n \to \infty$ 时, $x_n \to 0$, 此时 $\frac{\cos\left(\frac{1}{x_n}\right)}{x_n} \to 0$, 即 f 并非无穷大.

4.1.2　连续性的其它刻画

有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a,\delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a,\delta) = \sup_{x\in U(a,\delta)}\{f(x)\} - \inf_{x\in U(a,\delta)}\{f(x)\} = \sup\{|f(x)-f(y)| : x,y\in U(a,\delta)\},$$

令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta\to 0+}\omega_f(a,\delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅.

命题 **4.1.7.** *函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a)=0$.*

证明. $\Rightarrow$ 利用连续性的定义, $\forall\epsilon>0$ 充分小, $\exists\delta>0$, 使得当 $x\in U(a,\delta)$ 时, $|f(x)-f(a)|<\epsilon$. 则 $\forall y_1,y_2\in U(a,\delta)$, 则 $|f(y_1)-f(y_2)|<2\epsilon$. 注意 (第一章总练 16 题) $\sup_{x\in U(a,\delta)}\{f(x)\}-\inf_{x\in U(a,\delta)}\{f(x)\} = \sup_{x,x'\in U(a,\delta)}|f(x)-f(x')|$. 因此 $\omega_f(a,\delta)\le 2\epsilon$. 即证.

$\Leftarrow$ 类似可证.

□

当函数 f 定义在 $[a,a+\rho)$ 或 $(a-\rho,a]$ 内时, 也可以类似定义 $\omega_f(a)$. 另一方面, $\omega_f(a)$ 可以为 $+\infty$. 例如函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

有 $\omega_f(0)=+\infty$.

例 **4.1.8.** *考察函数*

$$f(x) = \begin{cases} \sin\frac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

显然有 $\omega_f(0)\le 2$. 取

$$a_n = \frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}},\ b_n = \frac{1}{2n\pi-\frac{\pi}{2}},$$

得到 $|f(a_n)-f(b_n)| = |1-(-1)| = 2$. 因此 $\omega_f(0)=2$.

集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0\in E, \exists\delta>0$ 使得 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

下述定理具有重大意义, 它实际上给出了连续性的另一种定义方式, 可以摆脱 $\epsilon-\delta$ 语言, 利用邻域、开集的工具, 建立抽象空间里的连续映射理论. 这正是后来点集拓扑学的思想渊源.

命题 **4.1.9.** *证明: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x|f(x)\in E\}$ 为实轴上的开集).*

证明. ($\Rightarrow$) 要证 $f^{-1}(E)$ 为开集, 即要证明: $\forall x_0\in f^{-1}(E), \exists\delta>0$ 使

$$(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset f^{-1}(E).$$

由 $x_0 \in f^{-1}(E)$, 知 $y_0 = f(x_0) \in E$. 既然 E 为开集, 所以 $\exists \epsilon > 0$, 使得

$$(f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon) = (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E.$$

由于 f 连续, 对 y_0 的邻域 $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$, $\exists \delta > 0$, 使得

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E,$$

从而 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)) \subset f^{-1}(E)$, 故 $f^{-1}(E)$ 为开集.

($\Leftarrow$) 已知任何开集的逆像仍为开集, 故 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0$, (设 $y_0 = f(x_0)$) $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$ 的逆像 $f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$ 仍为开集. 由此对于 $x_0 \in f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)), \exists \delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$. 故

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) = (f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon),$$

所以 f 连续. □

作业

(1) 设函数 $f \in C([a,b])$. 若有数列 $\{x_n\} \subset [a,b]$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$, 证明: 存在 $\xi \in [a,b]$ 使得 $f(\xi) = A$.
提示: 从 $\{x_n\}$ 中取出收敛子列 $x_{n_k} \to \xi$, 则 $\xi \in [a,b]$. 根据连续性,

$$A = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(\lim_{k\to\infty} x_{n_k}) = f(\xi).$$

(2) 设函数 f 在区间 $[a,b]$ 上连续, 且有唯一的最小值点 $x_0 \in [a,b]$. 证明: 若 $x_n \in [a,b]$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$.
提示: 反证. 则存在正数 ϵ_0 以及子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得

$$|x_{n_k} - x_0| \geq \epsilon_0.$$

因 $\{x_{n_k}\} \subset [a,b]$, 因此存在收敛子列, 不妨取为 $\{x_{n_k}\}$ 本身, 并记

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x_0' \in [a,b].$$

显然 $x_0' \neq x_0$. 但根据 f 的连续性, 又有

$$f(x_0) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x_0'),$$

与 f 有唯一的最值点矛盾.

(3) 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上定义, 在 $x = 0, 1$ 两点处连续, 且满足 $f(x) = f(x^2), x \in \mathbb{R}$. 证明: f 是常值函数.
提示: 分情况讨论 $f(x) \equiv f(1)$.

(4) 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a,b])$, 对每个 $x \in [a,b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a,b])$.
提示: 注意 $f = f_1 + f_2 + f_3 - \max\{f_1, f_2, f_3\} - \min\{f_1, f_2, f_3\}$.

(5) 设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 有 $f(x+y)=f(x)f(y)$. 证明: 这个函数方程的解除了 $f\equiv 0$ 之外, 就是 $f(x)=a^x$, 其中 $a=f(1)>0$.
提示: 转化为 Cauchy 方程.
(6) 已知 Dirichlet 函数 $D(x)$ 处处不连续. 令 $f(x)=xD(x)$, 证明: $f(x)$ 只在点 $x=0$ 处连续.
(7) 构造一个在 $(-\infty,+\infty)$ 上定义的函数, 使得它在某个指定点处连续, 但在其它所有点都不连续.
提示: $(x-a)D(x)$, $D(x)$ 为 Dirichlet 函数.
(8) 举例说明函数 f, 它在 x_0 的任何邻域内都无界, 但当 $x\to x_0$, $f(x)$ 并不趋于无穷大.

4.2　连续函数与极限计算

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 那么

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0).$$

此式表明: 计算函数 f 在其连续点的极限, 相当于计算那一点的函数值. 这一事实也可表示为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(\lim_{x\to x_0} x),$$

即对连续函数而言, 极限运算和函数符号可交换.

最简单的例子莫过于多项式: 设 $p(x)$ 为多项式, 那么 $\lim\limits_{x\to x_0} p(x)=p(x_0)$.

另一个重要的技巧是利用等价无穷小代换. 以下为当 $x\to 0$ 时常用的等价无穷小:

$$x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x\sim e^x-1\sim\frac{a^x-1}{\ln a}(a>0,\ a\neq 1)\sim\ln(1+x)$$

$$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2,\quad (1+x)^\alpha-1\sim\alpha x(\alpha\neq 0).$$

例 **4.2.1.**

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$
$$(2)\ \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a(a>0)$$
$$(3)\ \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{ax}=1(a\neq 0)$$
$$(4)\ \lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1$$
$$(5)\ \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=1$$

证明. (1) 作变形

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}=\ln e=1.$$

这里需要利用结论对数函数 $\ln x$ 的连续性.

(2) 当 $a=1$ 时, 商恒为 0, 结论成立. 以下设 $ae1$, 作变量代换 $t=a^x-1$, 当 $x\to 0$ 时, $t\to 0$, 反之亦然. 这里的 $t=a^x-1$ 其实是内层函数. 解出

$$x=\frac{\ln(1+t)}{\ln a},$$

可见

$$\frac{a^x-1}{x}=\frac{t}{\ln(1+t)}\ln a.$$

这就是外层函数. 立刻得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(1+t)}=\ln a.$$

再利用 (1) 和 (2) 式证明 (3) 式:

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{ax}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{a\ln(1+x)}-1}{ax}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{a\ln(1+x)}-1}{a\ln(1+x)}\cdot\frac{a\ln(1+x)}{ax}=1.$$

(4) 令 $t=\arcsin x$, 即 $x=\sin t$, 那么 $x\to 0$ 时 $t\to 0$, 反之亦然. 因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}=1.$$

(5) 类似可得. □

结合复合函数求极限的定理, 若当 $x\to 0$ 时, $\varphi(x)\to 0$, 且在 0 的某个去心邻域内 $\varphi(x)\neq 0$, 则可将上述结论中的 x 替换为 $\varphi(x)$. 若 $\varphi(x)$ 可能取 0, 则涉及商式时须先在 0 处作连续延拓.

例 **4.2.2.** 设当 $x\to 0$ 时, $(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小量, 而 $x\sin x^n$ 是比 $e^{x^2}-1$ 高阶的无穷小, 求正整数 n.

证明. 由于当 $x\to 0$ 时,

$$(1-\cos x)\ln(1+x^2)\sim\frac{1}{2}x^4,\ x\sin x^n\sim x^{n+1},\ e^{x^2}-1\sim x^2,$$

求得 $n=2$.

□

例 **4.2.3.** 当 $x\to 0$ 时, $\alpha(x)=kx^2$ 与 $\beta(x)=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 求常数 k.

证明. 由于当 $x\to 0$ 时,

$$\sqrt{1+x\arcsin x}-1\sim\frac{1}{2}x\arcsin x\sim\frac{1}{2}x^2,$$

$$1-\sqrt{\cos x}=1-\sqrt{\cos x-1+1}\sim\frac{1}{2}(1-\cos x)\sim\frac{1}{4}x^2,$$

因此 $k=\frac{3}{4}$. □

例 **4.2.4.** 求下列极限:

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-1}{\ln(1+3x)}$$

$$(2)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{x\arctan x}$$
$$(3)\ \lim_{x\to 0+}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos\sqrt{x})}$$

证明.

(1) 当 $x\to 0$ 时, $e^{\sin x}-1\sim \sin x, \ln(1+3x)\sim 3x$, 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-1}{\ln(1+3x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{3x}=\frac{1}{3}.$$

(2)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{x\arctan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x\sin x}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

(3)

$$\lim_{x\to 0+}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos\sqrt{x})}=\lim_{x\to 0+}\frac{1-\cos x}{x(1-\cos\sqrt{x})(1+\sqrt{\cos x})}=\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x\cdot\frac{1}{2}x(1+\sqrt{\cos x})}=\frac{1}{2}.$$

□

例 **4.2.5.** 计算下列极限:

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x+2\arctan 3x+3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x)+xe^x}$$
$$(2)\ \lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{a}{x}\right)^{1+\frac{1}{x}}-x^{-\frac{1}{x(x+a)}}\right]$$
$$(3)\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}\right)^{e^{2x}}$$

证明.

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x+2\arctan 3x+3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x)+xe^x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin 2x+2\arctan 3x+3x^2}{x}}{\frac{\ln(1+3x+\sin^2 x)+xe^x}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{2\frac{\sin 2x}{2x}+6\frac{\arctan 3x}{3x}}{(3+\frac{\sin^2 x}{x})+1}=2$$

$$(2)\ \lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{a}{x}\right)^{1+\frac{1}{x}}-x^{-\frac{1}{x(x+a)}}\right]=\lim_{x\to+\infty}x\left[(e^{(1+\frac{1}{x})\ln(1+\frac{a}{x})}-1)-(e^{-\frac{\ln x}{x(x+a)}}-1)\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(1+\frac{1}{x}\right)\frac{a}{x}+\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{\ln x}{x(x+a)}=a+\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x+a}=a.$$

(3)作变量代换 $t=e^{-2x}$, 则 $x\to+\infty$ 时 $t\to 0+$. 故

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}\right)^{e^{2x}}=\lim_{t\to 0+}\left(\frac{1+t}{1-t}\right)^{\frac{1}{t}}=\lim_{t\to 0+}\left(1+\frac{2t}{1-t}\right)^{\frac{1}{t}}=e^2.$$

□

4.2.1　幂指函数

现在利用等价无穷小代换考虑 1^∞ 型幂指函数未定式. 利用复合函数的极限法则 (连续函数自然满足) 来计算时有一套固定的过程:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\ln f(x)} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\ln(1+(f(x)-1))} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)(f(x)-1)}.$$

因此只要计算

$$\lambda = \lim_{x\to x_0} g(x)(f(x)-1)$$

存在, 那么立刻得到 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lambda}$.

例 4.2.6. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

证明.

$$\lim_{x\to\infty}(\cos\frac{1}{x}-1)x^2 = \lim_{x\to\infty} -\frac{1}{2x^2}\cdot x^2 = -\frac{1}{2}.$$

因此 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2} = e^{-\frac{1}{2}}$. □

例 4.2.7. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^{x}$.

证明. 因此只需计算出

$$\lim_{x\to\infty} x\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} - \frac{2\sin^2\frac{1}{2x}}{\frac{1}{2x}\cdot 2}\right) = 1,$$

可知原极限为 e.

□

例 4.2.8. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为正数, $n\geq 2$, $f(x) = \left(\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$, 求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

证明. 当 $x\to 0$ 时 $a_i^x\to 1, 1\leq i\leq n$. 因此这是 1^∞ 型未定式. 令

$$A = \frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n} - 1 = \frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}{n}.$$

那么

$$\frac{A}{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^x-1}{x} \to \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln a_i := \lambda(x\to 0).$$

因此原极限为 $e^{\lambda} = (a_1\cdots a_n)^{\frac{1}{n}}$.

□

作业

(1) 求极限

$$(1)\ \lim_{x\to 0+}(\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$$
$$(2)\ \lim_{x\to 0+}x^{\sin x}$$
$$(3)\ \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^{\frac{k}{n}}$$
$$(4)\ \lim_{n\to\infty}n[(n+1)^a-n^a](a>0)$$

提示: 注意 (3) 式为等比数列.

(2) 计算下列极限:

$$(1)\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)^x \qquad (2)\ \lim_{x\to\frac{\pi}{2}-}(\sin x)^{\tan x}$$
$$(3)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{x^2} \qquad (4)\ \lim_{x\to\frac{\pi}{2}-}(\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x}$$
$$(5)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x-2\sin x}{x^3} \qquad (6)\ \lim_{x\to 1}\left[(1-x)\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right]$$

(3) 设 $a>0, b>0$, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n.$$

(4) 设 $|x|<1$, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x+x^2+\cdots+x^n}{n}\right)^n.$$

4.3　闭区间上的连续函数

首先考察零点定理和介值定理. 这两个定理有密切的关系, 从内容上看后者包括了前者, 但实际上前一个定理才是核心. 从零点定理出发用一个辅助函数即可得到介值定理. 注意函数 f 的零点就是方程 $f(x)=0$ 的根. 在教材上采用确界原理来证明介值定理, 这里考虑一个不同的证明方法, 先证明零点定理. 原则上从实数系的每一个基本定理出发都可以证明它.

命题 **4.3.1.** *(用二分法证明零点定理) 设 $f\in C([a,b])$, 并满足条件 $f(a)f(b)<0$, 则存在点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=0$.*

证明. 不妨设 $f(a)<0<f(b)$. 把区间 $[a,b]$ 二等分, 分点是 $\frac{a+b}{2}$. 如果 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)=0$, 就取 $\xi=\frac{a+b}{2}$. 如果 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\neq 0$, 则 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 必与 $f(a), f(b)$ 中某一个异号. 即是说在两个闭区间

$$\left[a,\frac{a+b}{2}\right],\left[\frac{a+b}{2},b\right]$$

中必有一个使 f 在其两个端点处异号. 记这个闭子区间为 $[a_1,b_1]$, 即 $[a_1,b_1]$ 满足下面三个条件:

$$[a,b]\supset[a_1,b_1], 0<b_1-a_1=\frac{b-a}{2}, f(a_1)<0<f(b_1).$$

对 $[a_1,b_1]$ 重复上述讨论, 可以得到一列闭区间 $[a_k,b_k]$ 满足:

(1) $[a,b]\supset[a_1,b_1]\supset\cdots\supset[a_k,b_k]\supset\cdots$,
(2) $0<b_k-a_k=\frac{1}{2^k}(b-a)$,
(3) $f(a_k)<0<f(b_k)$.

如果对某个 k 有 $f(\frac{a_k+b_k}{2})=0$, 则取 $\xi=\frac{a_k+b_k}{2}$, 定理即证. 否则这个过程可以无限进行下去, 得到两列数列 $a\le a_1\le a_2\le\cdots\le a_k\le\cdots\le b_k\le\cdots\le b_2\le b_1\le b$. 令 $\xi=\lim\limits_{k\to\infty}a_k=\lim\limits_{k\to\infty}b_k$. 再利用连续性在 (3) 式两边令 $k\to\infty$, 得到 $f(\xi)\le 0\le f(\xi)$, 即 $f(\xi)=0$.

□

注

上述证明可以用来求近似解. 例如, 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(0)f(1)<0$, 且只有一个根 ξ. 用以上二分法做 10 次, 得到 $[a_{10},b_{10}]$. 取这个区间的中点 c 作为近似值, 那么误差估计为

$$|c-\xi|\le 2^{-11}\approx 0.000488.$$

当然, 这个方法相当原始, 计算效率也很低.

命题 4.3.2 (介值定理). 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, γ 是介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何实数, 则必存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)=\gamma$.

证明. 不妨设 $f(a)<\gamma<f(b)$. 考虑

$$g(x)=f(x)-\gamma.$$

则 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $g(a)=f(a)-\gamma<0<f(b)-\gamma=g(b)$. 根据零点定理, 存在 $c\in(a,b)$ 使得 $g(c)=0$, 即 $f(c)=\gamma$. □

命题 4.3.3 (有界性定理). 设 $f\in C([a,b])$, 则 f 在 $[a,b]$ 上有界. 以下利用二分法证明.

证明. 反证. 假设 f 在 $[a,b]$ 上无界. 考察两个闭区间 $[a,\frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2},b]$, 可以断定 f 至少在其中一个上无界. 记这个区间为 $[a_1,b_1]$. 重复上述讨论, 得到一串闭区间

$$[a,b]\supset[a_1,b_1]\supset\cdots\supset[a_k,b_k]\supset\cdots$$

满足:

(1) $0<b_k-a_k=\frac{1}{2^k}(b-a)$,
(2) f 在 $[a_k,b_k]$ 上无界.

令 $\xi=\lim\limits_{k\to\infty}a_k=\lim\limits_{k\to\infty}b_k$. 因为函数 f 在 ξ 处连续, 所以存在 $\eta>0$ 使得 f 在 $(\xi-\eta,\xi+\eta)$ 上有界. 取 k 充分大使得 $[a_k,b_k]\subset(\xi-\eta,\xi+\eta)$, 得到矛盾.

□

命题 4.3.4 (最值定理). 设 $f\in C([a,b])$, 则 f 在 $[a,b]$ 上能取到最大值和最小值. 以下利用列紧性定理证明.

证明. 根据有界性定理和确界原理, 存在上确界

$$\sup_{x\in[a,b]} f(x) = M.$$

根据上确界的定义, 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 必定存在 $x_n \in [a,b]$, 使得

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \le M.$$

根据列紧性定理, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $x_{n_k} \to \xi \in [a,b]$. 在不等式

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \le M$$

两端令 $k \to \infty$, 根据 f 的连续性即得

$$f(\xi) = M.$$

最小值同理可证.

□

注

以下我们讨论一个新证明, 用确界原理和紧致性定理同时证明有界性定理和最值定理. 注意在这个命题证明中闭区间这个关键条件使用在哪里.

证明. 由于值域 $f([a,b])$ 非空, 因此可取

$$M = \sup f([a,b]),\ \ m = \inf f([a,b]).$$

这里并未假定 M, m 是有限数. 下证 $M, m \in f([a,b])$. 先证明 $M \in f([a,b])$, 从而得到有限最大值; 最小值的情形同理, 二者共同说明 f 有界.
从上确界的定义, 在 $[a,b]$ 中存在数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = M$. (分 M 有限和 $+\infty$ 两种情况讨论)
对 $\{x_n\}$ 用紧致性定理, 存在收敛子列 $x_{n_k} \to \xi \in [a,b]$. 由于 f 在 ξ 处的连续性, 则

$$f(\xi) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = M.$$

这表明 $M \in f([a,b])$. □

4.3.1　单调函数

我们先证明几个连续函数的基本性质.

推论 4.3.5. 设非常值函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 那么 f 的值域 $f([a,b])$ 是一个闭区间.

证明. 由于 f 非常值, 设最小值和最大值分别为 $m_f, M_f, m_f < M_f$. 根据最值定理, 存在 $\xi, \eta \in [a,b]$ 满足 $f(\xi) = m_f, f(\eta) = M_f$. 再由介值定理, 对任意 $\mu \in [m_f, M_f]$ 存在 $x \in [a,b]$ 满足 $f(x) = \mu$. 从而得到 $[m_f, M_f] \subset f([a,b]) \subset [m_f, M_f]$.

□

推论 **4.3.6.** 如果 I 是区间, $f \in C(I)$, 那么 $f(I)$ 也是区间 (可退化为一个点).

证明. 不妨设 f 非常值函数. 对于任意的 $y_1 < y_2$ 且 $y_1, y_2 \in f(I)$, 只需证明 $[y_1, y_2] \subset f(I)$. 而这正是介值定理.

□

命题 **4.3.7.** 单调函数 $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ 的不连续点只能是跳跃间断点.

命题 **4.3.8.** 设 I 为区间 (可开可闭), $f : I \to \mathbb{R}$ 为 I 上的单调函数, 那么 f 在 I 上的不连续点的集合是可数的. (这表明单调函数 f 在 '大部分' 点处都是连续的)

证明. 这是一个经典证明. 不妨设 f 单调不减, 否则考虑 $-f$. 先考察 I 内部的不连续点, 端点至多两个, 最后计入即可. 考虑集合

$$Y = \{y \in \operatorname{int} I | f \text{ 在} y \text{ 处不连续}\}.$$

对于任意 $y \in Y$, 按照定义, $\lim\limits_{x \to y-} f(x) < \lim\limits_{x \to y+} f(x)$. 据此, 对于任意 $y \in Y$, 都唯一确定了一个非空的开区间 $I_y = (f(y-), f(y+))$, 即构造映射

$$Y \to \{\mathbb{R}\text{上的全体非空开区间}\}, y \to I_y.$$

利用单调性, 首先来说明 $\forall y_1, y_2 \in Y, y_1 \neq y_2, I_{y_1} \cap I_{y_2} = \emptyset$.

不妨假设 $y_1 < y_2$. 先选取单调减的数列 $\{x_k\}, x_k \to y_1+$ 并且 $\lim\limits_{k \to \infty} f(x_k) = f(y_1+)$ 为 I_{y_1} 的右端点; 类似取单调增的数列 $z_k \to y_2-$ 使得 $\lim\limits_{k \to \infty} f(z_k) = f(y_2-)$ 为 I_{y_2} 的左端点. 由于 $y_1 < y_2$, 我们可以假设对任意 k 都有 $x_k < z_k$, 所以 $\lim\limits_{k \to \infty} f(x_k) \leq \lim\limits_{k \to \infty} f(z_k)$. 这说明 I_{y_1} 的右端点或者在 I_{y_2} 的左端点的左边, 或者两点重合. 由于是两个开区间, 所以交集是空集.

这样, 我们得到一组 $\mathbb{R}$ 上两两不交的非空开区间 $\{I_y | y \in Y\}$. 在每个开区间 I_y 里选定一个有理数 q_y, 这些有理数决定了这些开区间. 从而得到单射

$$Y \to \mathbb{Q}, y \to q_y.$$

由于有理数可数, 所以 Y 可数.

□

命题 **4.3.9.** 设 f 为 $[a, b]$ 上的递增函数, 其值域为 $[f(a), f(b)]$. 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

证明. 反证. 若内点 $x_0 \in (a, b)$ 处不连续, 则 $f(x_0) - f(x_0^-)$ 或 $f(x_0^+) - f(x_0)$ 大于 0. 根据单调性, 相应两个数之间的值不能被取到, 与值域为 $[f(a), f(b)]$ 矛盾. 若在 a 处不右连续, 则 $f(a) < f(a^+)$, 两者之间的值同样不能取到; 若在 b 处不左连续, 则 $f(b^-) < f(b)$, 结论类似. 故 f 在 $[a, b]$ 上连续.

□

推论 **4.3.10.** 设 $f(x)$ 是定义在区间 I 上的严格单调函数, 则 $f(x)$ 连续当且仅当 $f(I)$ 也是区间.

命题 **4.3.11.** 定义在区间 I 上的严格单调连续函数必可逆, 且逆函数也是严格单调连续的.

命题 **4.3.12.** 设 $f \in C(I)$, 则 f 严格单调当且仅当 f^{-1} 存在.

证明. $\Rightarrow$ 显然. 只需证明 $\Leftarrow$. 假设 f 可逆且 $x_1 < x_2$. 首先得到 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 不妨设 $f(x_1) < f(x_2)$. 我们将证明 f 在区间 $[x_1, x_2]$ 上严格递增. 否则, 存在 $x' < x''$ 满足 $x', x'' \in [x_1, x_2]$ 且 $f(x') \geq f(x'')$. 实际上根据条件, $f(x') > f(x'')$.

情形 **1:** $f(x'') = f(x_1)$. 已被条件排除.

情形 **2:** $f(x'') < f(x_1)$. 此时 $f(x'') < f(x_1) < f(x_2)$. 根据介值定理, 存在 $\xi \in (x'', x_2)$ 使得 $f(\xi) = f(x_1)$, 矛盾.

情形 **3:** $f(x'') > f(x_1)$. 此时 $f(x_1) < f(x'') < f(x')$. 因此存在 $\xi \in (x_1, x')$ 使得 $f(\xi) = f(x'')$, 矛盾.

这样我们证明了 f 在 I 的任何一个闭子区间上都是严格单调的. 最后只需说明 f 在 I 上严格单调即可, 因为 I 可能不是闭区间. 设存在 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) < f(x_2)$. 那么 $\forall x < y$, 考虑包含 x_1, x_2, x, y 的区间, 就可得到 $f(x) < f(y)$.

□

推论 **4.3.13** (教材 4.2 节例 4)**.** *设 $f : [0,1] \to [0,1]$ 是连续函数, 那么 f 有不动点. (课本上的条件为 $f([a,b]) \subset [a,b]$)*

这个定理可以和压缩映射定理进行比较. 对于高维的情况, 令 $I^n = [0,1]^n = \{(x_1, \cdots, x_n) | 0 \leq x_1, \cdots, x_n \leq 1\}$. 那么连续映射 $f : I^n \to I^n$ 一定有不动点. 这个定理称为 Brouwer 不动点定理.

命题 **4.3.14.** *设 $f \in C(I)$, 且 $J = [a,b] \subset I$. 若 $f(J) \supset J$, 那么 f 在 J 上有一个不动点.*

证明. 由于 $f(J) \supset J$, 那么可以找到 $c, d \in J$, 使得 $f(c) = a$ 及 $f(d) = b$. 若 $c = a$ 或 $d = b$, 则 a 或 b 即为不动点. 否则 $c > a$ 且 $d < b$. 考虑连续函数 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(c) = f(c) - c < 0 < f(d) - d = F(d)$, 根据零点定理即证.

□

4.3.2　推广形式

此外, 零点定理可以简单推广. 例如:

推论 **4.3.15.** *设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, 那么 $f(x)$ 存在零点.*

推论 **4.3.16.** *任意定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇数次多项式至少有一个根.*

例 **4.3.17.** *设 $f \in C((a,b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a,b) 上有界.*

证明一. 在闭区间 $[a,b]$ 上构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a,b) \\ f(a+), & x = a \\ f(b-), & x = b \end{cases}$$

那么 $F \in C([a,b])$. 对 F 应用连续函数有界性定理, 得到 F 在 $[a,b]$ 上有界, 因此 f 在 (a,b) 上有界. □

证明二. 根据函数极限的局部有界性定理, 存在 $\delta > 0$, 使得函数 f 在 $(a, a+\delta)$ 和 $(b-\delta, b)$ 上有界, 这里可取 $a + \delta < b - \delta$. 然后在闭区间 $[a+\delta, b-\delta]$ 上应用有界性定理即可.

□

第二种证明方法可以处理 $a=-\infty$ 和 $b=+\infty$ 的情况.

例 4.3.18 (第四章总练 5 题). 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 若对每一个 $x\in[a,b]$ 存在 $y\in[a,b]$ 使得 $|f(y)|\leq\frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a,b]$ 中有零点.

证明一: 任取一点 $x_0\in[a,b]$, 那么存在点 $x_1\in[a,b]$, 使 $|f(x_1)|\leq\frac{1}{2}|f(x_0)|$. 归纳进行下去得到一个数列 $\{x_n\}$ 满足

$$|f(x_n)|\leq\frac{1}{2}|f(x_{n-1})|\leq\cdots\leq\frac{1}{2^n}|f(x_0)|.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=0$. (注意在构造数列 $\{x_n\}$ 时, 可能某个 x_n 恰为 f 的零点, 则归纳过程结束.)

使用紧致性定理, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设其极限为

$$\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=\eta,$$

则 $\eta\in[a,b]$. 由于 f 在 η 处连续, 那么

$$\lim_{k\to\infty}f(x_{n_k})=f(\eta).$$

由于 $\{f(x_{n_k})\}$ 是 $\{f(x_n)\}$ 的子列, 则 $f(\eta)=0$.

□

证明二. 注意此时 $|f|\in C([a,b])$, 对 $|f|$ 使用最值定理, 在题设条件下可见最小值只能是 0. 这时最小值点是 $|f|$ 的零点, 也是 f 的零点. □

例 4.3.19. 证明: 有理函数

$$\frac{1+x^2}{1-x^2+x^4}$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界.

证明. 这是一个偶函数, 作变换 $t=x^2$, 问题转化为证明函数

$$f(t)=\frac{1+t}{1-t+t^2},t\in[0,+\infty)$$

有界. 由于 $1-t+t^2=(1-t)^2+t>0$, 可知 f 在整个 $[0,+\infty)$ 上连续. 当我们把 f 改写为

$$f(t)=\frac{1+t}{1+t+t(t-2)}$$

时容易看出, 当 $t>2$ 时 $0<f(t)<1$; 而在有界闭区间 $[0,2]$ 上连续函数 f 有界, 即证.

以上证明只保证了上、下界的存在性, 并没有定出确界的值. 通常来说这是不容易的, 但对于这个问题有较初等的方法. 这是因为

$$f(t)=\left(1+t+\frac{3}{1+t}-3\right)^{-1},$$

利用均值不等式可得

$$f(t)\leq\left(2\sqrt{(1+t)\frac{3}{1+t}}-3\right)^{-1}=1+\frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

其中等号当 $t=\sqrt{3}-1$ 时成立.

这就是说, 在 $(-\infty,+\infty)$ 上函数可以取到最大值, 但下确界 0 是不能够得到. 这是因为 $t\to+\infty$ 时 $f(t)\to 0+$.

□

例 **4.3.20.** 证明:

(1) 设 $f\in C([a,b])$, 若 (a,b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调.

(2) 设 $f\in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a,b), 其值域 $f((a,b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

证明. (1) 若最值在 (a,b) 的内点取得, 则该点也是极值点. 由题设排除内点极值, 故最大值、最小值只能在端点取得. 不妨设 $f(a)$ 为最小值, $f(b)$ 为最大值. 反证, 设存在 $x_1<x_2$ 使得 $f(x_1)>f(x_2)$. 那么在区间 $[a,x_2]$ 上函数取到最大值, 且最大值非 $f(x_2)$, 矛盾.

(2) 反证. 假设 $f(x)$ 不单调. 那么根据 (1) 问, 存在闭区间 $[a,b]$ 使得 (a,b) 中存在 $f(x)$ 的极值点. 不妨设 $c\in(a,b)$ 为极大值点, 那么存在开区间 $(c-\delta,c+\delta)$ 使得 $f(c)$ 为其上的最大值. 可知值域 $f((c-\delta,c+\delta))$ 不是开区间, 矛盾.

□

例 **4.3.21.** 设 $f\in C([a,b])$, 且为一对一映射. 证明:

(1) 若 $f(a)<f(b)$, 则 f 严格单调增加;

(2) 若 $f(a)>f(b)$, 则 f 严格单调减少.

证明. 只需证明 (1). 首先证明最小值为 $f(a)$ 而最大值为 $f(b)$, 实际上只需证明在 (a,b) 内没有极值点. 反证, 不妨设在 (a,b) 内存在极小值 (极大值同理), 极小值点为 c. 那么存在 c 的邻域 $[c-\delta,c+\delta]\subset(a,b)$(注意怎么选取得到闭邻域) 使得 $f(x)\geq f(c),\forall x\in[c-\delta,c+\delta]$ 成立. 根据一一映射条件, 当 xec 时, 实际上 $f(x)>f(c)$. 在两个区间 $[c-\delta,c]$ 和 $[c,c+\delta]$ 上分别考虑. 如果 $f(c-\delta)=f(c+\delta)$, 则又与一一映射矛盾. 不妨再设 $f(c-\delta)<f(c+\delta)$, 则根据介值定理存在 $x'\in(c,c+\delta)$ 使得 $f(x')=f(c-\delta)$, 又矛盾. 这说明 f 在 (a,b) 内没有极值, 因此 f 在 $[a,b]$ 上单调 (前面习题), 这说明最小值为 $f(a)$ 而最大值为 $f(b)$.

再反证. 假设 f 不是严格单调增, 因此存在两个点 $x_1<x_2$ 使得 $f(x_2)\leq f(x_1)$. 由于 f 已证明为单调增函数, 则一定有 $f(x_2)=f(x_1)$, 与一一映射矛盾.

□

例 **4.3.22.** 设函数 f 在区间 $[0,2a]$ 上连续, 且 $f(0)=f(2a)$. 证明: 在 $[0,a]$ 上至少存在某个 x, 使得 $f(x)=f(x+a)$.

证明. 若 $f(a)=f(0)$, 则成立. 现设 $f(a)\neq f(0)=f(2a)$. 不妨再设 $f(a)>f(0)$. 考虑函数

$$F(x)=f(x)-f(x+a)\ (0\leq x\leq a),$$

利用零点定理即得. □

例 **4.3.23.** 设 $f\in C[a,b]$. 证明:

$$m(x):=\inf_{y\in[a,x]}f(y),\ M(x):=\sup_{y\in[a,x]}f(y)$$

在 $[a,b]$ 上都连续.

证明. 只证明 $m(x)$ 是连续的. 容易验证 $m(x)$ 单调递减, $M(x)$ 单调递增. 那么 $m(x)$ 每一点处左右极限都存在.

(1) $m(x)$ 在 $\xi \in [a,b)$ 处右连续. 由于 f 在 ξ 处右连续, 所以对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\xi \le x < \xi + \delta$ 时, $|f(x) - f(\xi)| < \epsilon$. 因此在 $[a, \xi + \delta)$ 上,

$$f(x) \ge m(\xi) - \epsilon \Rightarrow m(\xi + \delta) \ge m(\xi) - \epsilon.$$

也可以用反证法叙述.

(2) $m(x)$ 在 $\xi \in (a,b]$ 处左连续. 证明类似.

□

问题 4.3.24

设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且取值为整数. 证明: f 为常值函数.

证明. 反证. 假设 $\exists x_1, x_2 \in [a,b]$, 且 $x_1 \ne x_2$, 使得

$$f(x_1) = N_1, f(x_2) = N_2,$$

其中 $N_1 < N_2, N_1, N_2 \in \mathbb{Z}$. 令 $c = \min\{x_1, x_2\}$, $d = \max\{x_1, x_2\}$. 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - N_1 - \frac{1}{2},\ x \in [c,d] \subset [a,b].$$

则

$$F(x_1) = f(x_1) - N_1 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0,$$

$$F(x_2) = f(x_2) - N_1 - \frac{1}{2} = N_2 - N_1 - \frac{1}{2} \ge 1 - \frac{1}{2} > 0.$$

由 f 在 $[a,b]$ 上连续知, F 在 $[c,d]$ 上连续, 且 $F(c)F(d) = F(x_1)F(x_2) < 0$. 根据零点定理, $\exists x_0 \in (c,d) \subset [a,b]$ 使

$$F(x_0) = f(x_0) - N_1 - \frac{1}{2} = 0.$$

则 $f(x_0) = N_1 + \frac{1}{2}$. 而 $N_1 + \frac{1}{2}$ 不是整数, 矛盾. □

问题 4.3.25

设 $f, g \in C([0,1])$, 且

$$\sup_{0 \le x \le 1} f(x) = \sup_{0 \le x \le 1} g(x).$$

证明: 存在 $x_0 \in [0,1]$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

证明. 令 $\sup_{0 \le x \le 1} f(x) = \sup_{0 \le x \le 1} g(x) = M$. 利用最值定理, $\exists c, d \in [0,1]$ 使得 $f(c) = g(d) = M$. 若 $c = d$ 则可取 $x_0 = c = d$. 以下在以 c, d 为端点的闭区间上应用零点定理. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则

$$h(c) = f(c) - g(c) = M - g(c) \ge 0,$$

$$h(d) = f(d) - g(d) = f(d) - M \le 0.$$

若上述某一不等式取等号，则证明结束.　不妨设两式都取不等号，那么使用零点定理，$\exists x_0 \in (\min\{c,d\}, \max\{c,d\})$ 使得 $h(x_0)=0$, 即 $f(x_0)=g(x_0)$. □

问题 4.3.26

若 $f \in C(-\infty,+\infty)$, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=+\infty$, 且 $f(x)$ 的最小值 $f(a)<a$. 证明: 复合函数 $f(f(x))$ 至少在两个点上取到它的最小值.

证明. 由 $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=+\infty$, 可得 $\exists M>0(M>|a|)$, 使得当 $|x|\geq M$ 时, 有 $f(x)>a$. 在区间 $[-M,a]$ 与 $[a,M]$ 上,

$$f(a)<a<f(\pm M).$$

利用介值定理, $\exists x_1\in[-M,a], x_2\in[a,M]$, 使得

$$f(x_1)=f(x_2)=a.$$

那么

$$f(f(x_1))=f(f(x_2))=f(a).$$

又因为 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取到最小值, 所以

$$f(a)\leq f(x), \forall x\in\mathbb{R}.$$

注意到, $\forall x\in\mathbb{R}$, 有 $f(x)\in\mathbb{R}$, 故有

$$f(a)\leq f(f(x)).$$

从而 $\forall x\in\mathbb{R}$, 有

$$f(f(x_1))=f(f(x_2))=f(a)\leq f(f(x)), \forall x\in\mathbb{R}.$$

即证. □

作业

(1) 若 $f\in C([a,b])$, 且 $f(x)$ 只取值有理数. 问: f 有何特点.

(2) 证明:

(1) 设 $f\in C([a,b])$, 若 (a,b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调.

(2) 设 $f\in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a,b), 其值域 $f((a,b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

(3) 设 $f\in C([a,b])$, 且为一对一映射. 证明:

(1) 若 $f(a)<f(b)$, 则 f 严格单调增加;

(2) 若 $f(a)>f(b)$, 则 f 严格单调减少.

(4) 设 $f\in C([a,b])$, $a\leq x_1<x_2<\cdots<x_n\leq b$. 证明: 存在 $\xi\in[x_1,x_n]$, 使成立

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}.$$

(5) 设 $f\in C[a,b], t,s>0$, 证明: 存在 $\xi\in[a,b]$ 满足

$$tf(a)+sf(b)=(t+s)f(\xi).$$

(6) 设 $f \in C[0,1], f(0)=0, f(1)=1$. 证明: 存在 $\xi \in [\frac{1}{3}, 1)$ 满足 $f(\xi - \frac{1}{3}) = f(\xi) - \frac{1}{3}$.

(7) 设 $a_1, a_2, a_3 > 0$, 且 $b_1 < b_2 < b_3$. 证明: 方程

$$\frac{a_1}{x-b_1} + \frac{a_2}{x-b_2} + \frac{a_3}{x-b_3} = 0$$

在区间 (b_1, b_2) 和 (b_2, b_3) 内恰好各有一根.

(8) 设 $f \in C((a,b))$, 极限 $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 若存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$f(\xi) \geq \max\{f(a+), f(b-)\},$$

证明 f 在 (a,b) 上有最大值.

(9) 证明: 任何实系数奇次多项式方程必有实根.

提示: 设方程为

$$f(x) = x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \cdots + a_{2n} x + a_{2n+1} = 0.$$

将方程左边的多项式记为 $p(x)$, 作变形

$$p(x) = x^{2n+1}\left(1 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_{2n+1}}{x^{2n+1}}\right).$$

由此得知

$$\lim_{x\to+\infty} p(x) = +\infty, \lim_{x\to-\infty} p(x) = -\infty.$$

因此存在实数 a, b 使得 $a < b$, 且 $p(a) < 0 < p(b)$. 根据零点定理即证.

(10) 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n}$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.

(11) 求证三次方程 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 只有唯一实根, 此根在 $(0,1)$ 内.

(12) 设 $f \in C([a,b))$, 数列 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset [a,b)$. 已知

$$\lim_{n\to\infty} x_n = b, \lim_{n\to\infty} y_n = b, \lim_{n\to\infty} f(x_n) = A, \lim_{n\to\infty} f(y_n) = B,$$

但 $A \neq B$. 证明: 对每一个 $\eta \in (A, B)$, 存在数列 $\{z_n\} \subset [a,b)$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} z_n = b, \lim_{n\to\infty} f(z_n) = \eta.$$

(13) 设函数 f 在区间 $[a,b]$ 中只有第一类间断点, 证明: f 在 $[a,b]$ 上有界.

(14) 若 $f \in C([a,+\infty))$, 且存在有限极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a,+\infty)$ 上有界.

(15) 若 $f \in C([a,+\infty))$, 且存在有限极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a,+\infty)$ 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.

(16) 问: 若函数 f 在区间 $[a,b]$ 上的值域为闭区间, 则 f 是否在 $[a,b]$ 上连续?

(17) 若 $f \in C(a,b)$, 且 $f(a+) = f(b-) = +\infty$. 证明: f 在 (a,b) 上有最小值.

(18) 若 $f \in C(a,b)$, 且 $f(a+) = f(b-)$. 证明: f 在 (a,b) 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.

(19) 设 $\varphi \in C(\mathbb{R})$, 且

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = 0.$$

(1) 证明: 当 n 为奇数时, 方程 $x^n + \varphi(x) = 0$ 有一个实根;

(2) 证明: 当 n 为偶数时, 存在数 y 使得对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立

$$y^n + \varphi(y) \leq x^n + \varphi(x).$$

Tips: 设 $F(x) = \varphi(x) + x^n$, 则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续. (1) 只需说明 $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x) = -\infty$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = +\infty$ 即可. (2) 当 n 为偶数时, 有

$$\lim_{x\to\infty} F(x) = \lim_{x\to\infty} x^n \left(1 + \frac{\varphi(x)}{x^n}\right) = +\infty.$$

那么对 $M = |F(0)| + 1$, $\exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 成立

$$F(0) < M < F(x).$$

此外, $F(x)$ 在 $[-X, X]$ 上有最小值 $F(\eta)$. 于是在 $[-X, X]$ 上 $F(\eta) \leq F(x)$, 特别地 $F(\eta) \leq F(0)$. 即证.

(20) (第 4 章总练 8 题) 设 $f \in C([0,1])$ 且 $f(0) = f(1)$. 证明: 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$ 存在 $x_n \in [0, 1 - 1/n]$ 使得

$$f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right).$$

提示: $n = 1$ 时, 取 $\xi = 0$; $n > 1$ 时, 令 $F(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$, 则有

$$F(0) + F\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + F\left(\frac{n-1}{n}\right) = 0.$$

(21) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且有界. 证明: 对任意实数 λ, 存在数列 $x_n \to +\infty$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} (f(\lambda + x_n) - f(x_n)) = 0.$$

提示: $\lambda = 0$ 显然, 不妨设 $\lambda > 0$, 否则令 $x_n' = \lambda + x_n, \lambda' = -\lambda$, 则有 $f(\lambda + x_n) - f(x_n) = f(x_n') - f(\lambda' + x_n')$. 作辅助函数 $g(x) = f(\lambda + x) - f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续. 分两种情况考虑: (1) $\exists x_0 \in [a, +\infty)$, 使得当 $x \geq x_0$ 时 $g(x)$ 不变号. 不妨设 $g(x) > 0$, 于是数列 $\{f(x_0 + n\lambda)\}$ 单调增, 则极限存在. 令 $x_n = x_0 + n\lambda$ 即得. (2) $\forall x_0 \in [a, +\infty)$, 都存在 $x_0' > x_0$, 使 $g(x_0') = 0$. 易证.

4.4　一致连续性

要点 – 一致连续性

函数的一致连续性是比较精细 (和整体) 的概念. 可以认为这个概念是由于数学分析内部理论发展的需要而产生的.

(1) 定义: 函数 f 在区间 I 上一致连续, 如果对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

(2) 说明函数 f 一致连续时, 一定要讲明定义域.

(3) 若 f 在区间 I 上一致连续, 那么一定连续.

(4) 若 f 在区间 I 上一致连续, 又区间 $J \subset I$, 则 f 在区间 J 上一致连续.

(5) 若 f 在区间 I 上连续指在 I 的每一点连续, 因此这是一个逐点 (pointwise) 定义的概念, 本质上是局部概念. 但一致连续性是由 f 和 I 共同确定的整体性概念.

(6) Cantor 定理 (教材定理 4.9): 有界闭区间上的连续函数一定一致连续.

(7) 有界区间 (不论开闭) 上的一致连续函数一定有界. (可作练习)

(8) (教材例 12) 若 f 在 $(a,c]$ 和 $[c,b)$ 上都一致连续, 那么 f 在 (a,b) 上一致连续.

(9) (教材例 10) $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 对任意数列 $\{x_n'\},\{x_n''\}\subset I$, 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n'-x_n'')=0$, 则

$$\lim_{n\to\infty}[f(x_n')-f(x_n'')]=0.$$

(10) 学会用正面的方式叙述函数不一致连续. 函数 f 在区间 I 上不一致连续当且仅当: 存在一个 $\epsilon_0>0$, 对每一个 $n\in\mathbb{N}^*$ 都可以在 I 中找到两点, 记为 s_n 和 t_n, 使得虽然有 $|s_n-t_n|<\frac{1}{n}$, 但是

$$|f(s_n)-f(t_n)|\geq\epsilon_0.$$

(11) 为使 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, (从定义来看) 一种较理想的模式是满足不等式

$$|f(x')-f(x'')|\leq M|x'-x''|^{\alpha},\ \forall x',x''\in I,$$

其中 $\alpha>0$. 此时称 f 在 I 上满足 α 阶的 Hölder 条件. 特别地, $\alpha=1$ 时称为 Lipschitz 条件. 实际上 $\forall\epsilon>0$, 存在 $\delta=\left(\frac{\epsilon}{M}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$, 那么当 $|x'-x''|<\delta$ 时成立 $|f(x')-f(x'')|<\epsilon$. (4.2 节, 14 题)

(12) 一致连续函数的四则运算往往需要一些额外的条件. 比如: 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 (a,b) 上一致连续, 则乘积 $\Phi(x)=f(x)g(x)$ 在 (a,b) 上一致连续. 但改 (a,b) 为 $[a,+\infty)$, 则结论不一定成立 (例如 $x\sin x$). 而当两者都是有界时成立. (作练习)

例 **4.4.1.** 根据定义证明:

(1) 对于满足 $0<\eta<1$ 的每个 η, $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $[\eta,1)$ 上一致连续.

(2) $f(x)=\frac{1}{x}$ 在开区间 $(0,1)$ 上不一致连续. *(教材 4.2 节, 例 9)*

证明. (1) 对 $\forall x',x''\in[\eta,1)$, 有

$$|f(x')-f(x'')|=\left|\frac{1}{x'}-\frac{1}{x''}\right|=\frac{|x'-x''|}{x'x''}\leq\frac{|x'-x''|}{\eta^2}.$$

因此对 $\epsilon>0$, 只要取 $\delta=\eta^2\epsilon$, 就可以使得 $x',x''\in[\eta,1)$, 且 $|x'-x''|<\delta$ 时, 成立 $|f(x')-f(x'')|<\epsilon$. 即证.

(2) 反证. 假设 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上一致连续. 则对 $\epsilon=1$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $x',x''\in(0,1)$ 且 $|x'-x''|<\delta$ 时, 成立

$$|f(x')-f(x'')|=\left|\frac{1}{x'}-\frac{1}{x''}\right|=\frac{|x'-x''|}{x'x''}<1.$$

设 $n\geq2$, 并令

$$x'=\frac{1}{n},x''=\frac{1}{2n}.$$

那么

$$|x'-x''|=\frac{1}{2n},\ |f(x')-f(x'')|=n\geq2>1.$$

因此只要取 $n>\frac{1}{2\delta}$ 且 $n\geq2$, 就得到矛盾. □

这个例子可以通过图像来理解. 需要注意函数连续性的逐点性, 即 δ 不仅和 ϵ 有关, 还和连续点 x_0 有关. 而一致连续性中 δ 只和 ϵ 有关. 也可以通过有界性类比: 同一个函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上无界, 但在 $(0,1)$ 内的任一闭子区间上有界. 因此它们是属于同一类整体性概念.

例 4.4.2.

(1) 证明函数 $\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续. (4.2 节 12 题)

(2) 证明函数 $\sin x$ 和 $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. (4.2 节 15 题)

(3) 证明在区间 $[0,+\infty)$ 上函数 $x^n, n\geq 2$ 不一致连续. (4.2 节 13 题)

证明. (1) 首先对任何 $x_1,x_2\geq 0$, 有不等式 $\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}\geq\sqrt{|x_2-x_1|}$. 事实上, 设 $x_2\geq x_1\geq 0$, 此时可得 $x_2\geq|x_2-x_1|$, 从而

$$\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}\geq\sqrt{x_2}\geq\sqrt{|x_2-x_1|}.$$

于是, 当 $x_1\neq x_2$ 时,

$$|\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1}|=\frac{|x_2-x_1|}{\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}}\leq\frac{|x_2-x_1|}{\sqrt{|x_2-x_1|}}=\sqrt{|x_2-x_1|}.$$

可见对任意给定的 $\epsilon>0$, 取 $\delta=\epsilon^2$. 凡是 $x_1,x_2\in[0,+\infty)$ 且 $|x_1-x_2|<\delta$ 时, 便有

$$|\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1}|\leq\sqrt{|x_2-x_1|}<\sqrt{\delta}=\epsilon.$$

(2) 由于对任何实数 x_1,x_2, 有

$$|\sin x_1-\sin x_2|\leq|x_1-x_2|,\quad|\cos x_1-\cos x_2|\leq|x_1-x_2|,$$

可见两个函数在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

(3) 我们先证明 x^2 在 $I=[0,+\infty)$ 上不一致连续. 对任何 $n\in\mathbb{N}^*$, 在 I 中取两个点:

$$s_n=n, t_n=n+\frac{1}{2n}.$$

这时, $0<t_n-s_n=\frac{1}{2n}<\frac{1}{n}$, 但是

$$0<t_n^2-s_n^2=(t_n-s_n)(t_n+s_n)=\frac{1}{2n}\left(2n+\frac{1}{2n}\right)\geq 1,$$

所以 x^2 在 $[0,+\infty)$ 上不一致连续.

而当 $n\geq 3$ 时, 在任何 x_1,x_2 满足 $x_2>x_1\geq 1$ 的条件下, 易证

$$x_2^n-x_1^n>x_2^2-x_1^2.$$

即证. □

例 4.4.3 (4.2, 20 题)**.** *证明: 函数 $\sin x^2$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上不一致连续.*

证明. 设 $n\in\mathbb{N}^*$, 令

$$x_n'=\sqrt{n\pi}, x_n''=\sqrt{n\pi+\frac{\pi}{2}},$$

则 $\sin x_n'^2 = 0, \sin x_n''^2 = \pm 1$. 但又有

$$|x_n' - x_n''| = \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{n\pi} + \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}}} \to 0.$$

□

课堂练习

设函数 f, g 在区间 I 上一致连续, 那么
(1) 对任意常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha f + \beta g$ 在 I 上一致连续.
(2) 若 f, g 在 I 上有界, 那么 fg 在 I 上一致连续.
(3) 若 f 在 I 上有界, 且存在 $\epsilon_0 > 0$ 满足 $g(x) \geq \epsilon_0$ 对任意 $x \in I$ 都成立, 那么 f/g 在 I 上一致连续.
(4) 若 $g(I) \subset I$, 则 $f(g(x))$ 在 I 上一致连续.

例 4.4.4 (连续模). 为了研究函数的一致连续性, 引入连续模的概念. 假设 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 对任意 $\delta > 0$ 定义

$$\omega_f(I, \delta) := \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in I, |x - y| < \delta\}.$$

根据定义立刻得到

$$\omega_f(I, \delta_1 + \delta_2) \leq \omega_f(I, \delta_1) + \omega_f(I, \delta_2), \forall \delta_1, \delta_2 > 0.$$

对任意 $\delta_1 < \delta_2$, 显然有

$$0 \leq \omega_f(I, \delta_1) \leq \omega_f(I, \delta_2).$$

由单调性, 下列极限在扩充实数中存在（允许为 $+\infty$）, 记为:

$$\omega_f(I) := \lim_{\delta \to 0+} \omega_f(I, \delta).$$

命题 4.4.5. 函数 f 在区间 I 上一致连续 $\Leftrightarrow \omega_f(I) = 0$.

证明利用定义即可.

对函数 $f(x) = x$, 其在 $\mathbb{R}$ 上的连续模为

$$\omega_x(\mathbb{R}) = \lim_{\delta \to 0+} \omega_x(\mathbb{R}, \delta) = \lim_{\delta \to 0+} \delta = 0.$$

又比如对定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = \sin x^2$, 有

$$\omega_f(\mathbb{R}, \delta) \leq 2.$$

取 $x_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ 和 $y_n = \sqrt{2n\pi - \frac{\pi}{2}}$, 则可得到

$$\omega_f(\mathbb{R}, \delta) = 2.$$

例 4.4.6. 证明: 有界开区间 (a, b) 上的连续函数 f 在 (a, b) 上一致连续的充分必要条件是存在两个单侧极限 $f(a+)$ 和 $f(b-)$.

证明. (充分性 $\Leftarrow$) 构造辅助函数, 使用 Cantor 定理即可.

(必要性 $\Rightarrow$) 只证存在 $f(a+)$. 对 $\epsilon > 0$, 由于 f 在 (a,b) 上一致连续, 因此存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in (a,b)$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 因此当 $x', x'' \in (a, a+\delta)$ 时, 就有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$ 成立. 应用 Cauchy 收敛准则即证.

□

例 4.4.7 (4.2 节, 16 题). 设 $f \in C([a,+\infty))$, 且存在极限 $f(+\infty) = A$. 证明: f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续.

证明. 对 $\epsilon > 0$, 存在 $M > a$, 当 $x > M$ 时成立 $|f(x) - A| < \frac{1}{2}\epsilon$. 再利用 Cantor 定理, f 在 $[a, M+1]$ 上一致连续. 因此对上述 ϵ, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in [a, M+1]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

不妨假设 $\delta < 1$. 因此只需说明当 $x', x'' > M$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 事实上

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{1}{2}\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = \epsilon.$$

即证. □

注意, 对于无限区间上函数的一致连续性来说, 上述极限 $f(+\infty)$ 的存在性并非必要的, 函数有界性也不是必要的. 例如: $f(x) = ax + b$, 或者 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 或者 $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续. 这个例子也可以进行简单地推广.

推论 4.4.8. 设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且存在极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = B$. 则 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续.

例 4.4.9. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续且有界. 证明: $f(g(x))$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明. 根据题设, $\exists M > 1$, 使得 $|g(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}$. 注意 $f(x)$ 在 $[-M, M]$ 上一致连续. 那么 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 使得 $\forall u', u'' \in [-M, M]$, 当 $|u' - u''| < \delta_1$ 时成立 $|f(u') - f(u'')| < \epsilon$.

对上述 $\delta_1 > 0$, 由于 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x', x'' \in \mathbb{R}$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|g(x') - g(x'')| < \delta_1$.

联合上面两部分可得, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 即成立

$$|f(g(x')) - f(g(x''))| < \epsilon.$$

这说明 $f(g(x))$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. □

例 4.4.10. 设 I 为有界区间, $f(x)$ 在 I 上有定义. 证明: f 在 I 上一致连续的充分必要条件是 f 把 *Cauchy* 列映为 *Cauchy* 列.

证明. ($\Rightarrow$) 已知 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in I, |x' - x''| < \delta$ 时有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

设 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 则对此 $\delta > 0, \exists N > 0$, 当 $m, n > N$ 时, 有 $|x_n - x_m| < \delta$, 从而有 $|f(x_n) - f(x_m)| < \epsilon$. 故 $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy 列.

($\Leftarrow$) 反证. 否则 $\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta_n = \frac{1}{n}, \exists x_n, x_n' \in I$, 虽然有 $|x_n - x_n'| < \frac{1}{n}$, 但

$$|f(x_n) - f(x_n')| \geq \epsilon_0 \ (n = 1, 2, \cdots).$$

由于数列 $\{x_n\},\{x'_n\}$ 有界, 且 $|x_n - x'_n| \to 0$. 那么存在同样下标的子列 $x_{n_k} \to \xi$ 和 $x'_{n_k} \to \xi$. 穿插之后构造数列

$$x_{n_1}, x'_{n_1}, x_{n_2}, x'_{n_2}, \cdots, x_{n_k}, x'_{n_k} \cdots$$

亦收敛, 即为 Cauchy 列. 但其像序列

$$f(x_{n_1}), f(x'_{n_1}), f(x_{n_2}), f(x'_{n_2}), \cdots, f(x_{n_k}), f(x'_{n_k}) \cdots$$

恒有 $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \geq \epsilon_0$, 即不是 Cauchy 列, 矛盾. □

例 **4.4.11.** 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续, 若

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x) - g(x)) = 0,$$

则 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续.

证明. 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x) - g(x)) = 0$, 所以 $\forall\epsilon > 0, \exists X > \max\{a, 0\}$, 当 $x \geq X$ 时成立

$$|g(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

又 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续, 对上述的 $\epsilon > 0, \exists\delta > 0$, s.t. 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 成立

$$|g(x_1) - g(x_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

则 $\forall x_1, x_2 \in [X,+\infty)$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - g(x_1)| + |g(x_1) - g(x_2)| + |g(x_2) - f(x_2)| < \epsilon.$$

另外, f 在 $[a, X+1]$ 上连续, 因而一致连续. 对同一个 ϵ, 可取 $\delta_0 > 0$, 使该区间内距离小于 δ_0 的两点函数值之差小于 ϵ. 令 $\delta_* = \min\{\delta, \delta_0, 1\}$. 任取 $x_1, x_2 \geq a$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta_*$: 若两点均不小于 X, 用上述尾部估计; 否则两点均在 $[a, X+1]$ 内, 用该闭区间上的估计. 故 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续. □

问题 4.4.12

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续, 证明: 存在正数 A, B 使得 $\forall x$, 成立

$$|f(x)| \leq A|x| + B.$$

证明. 根据一致连续性的定义, 对于 $\epsilon = 1, \exists\delta > 0$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立

$$|f(x') - f(x'')| < 1.$$

令 $h = \delta/2$. 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 取整数 n 和 $x_0 \in [0, h)$ 使 $x = nh + x_0$. 由连续性, 存在 $M > 0$, 使 $|f(t)| \leq M$ 对 $t \in [0, h]$ 成立. 若 $n \neq 0$, 记 $\sigma = \operatorname{sgn}(n)$. 相邻两点距离均为 $h < \delta$, 从而

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |f(x_0)| + \sum_{k=1}^{|n|} |f(x_0 + k\sigma h) - f(x_0 + (k-1)\sigma h)| \\ &\leq M + |n|. \end{aligned}$$

当 $n=0$ 时, 同一估计也成立. 又 $|n|h=|x-x_0|\le|x|+h$, 因此

$$|f(x)|\le\frac{|x|}{h}+M+1=A|x|+B,\qquad A=\frac{1}{h}>0,\quad B=M+1>0.$$

□

问题 4.4.13

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 且对任何 $x\ge0$ 有

$$\lim_{n\to\infty}f(x+n)=0,\ \ n\in\mathbb{Z}.$$

证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

证明. $\forall\epsilon>0,\exists\delta>0$, s.t. 当 $|x'-x''|<\delta$ 时, 有 $|f(x')-f(x'')|<\frac{\epsilon}{2}$. 设 $\{x_1,x_2,\cdots,x_k\}$ 是 $[0,1]$ 中的点集, 使得对每个 $x\in[0,1]$, 可以找到 $1\le i\le k$ 满足 $|x-x_i|<\delta$. 于是对任何 $x\ge1$, 总存在正整数 n, 使得对于某个 i 有 $|x-x_i-n|<\delta$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x+n)=0$, 故存在正整数 n_0, 当 $n\ge n_0$ 时, 对一切 $x_i,1\le i\le k$, 有

$$|f(x_i+n)|<\frac{\epsilon}{2}.$$

注意当 $x>n_0+1$ 存在 $n>n_0$ 以及 i 使得,

$$|f(x)|\le|f(x_i+n)|+|f(x)-f(x_i+n)|<\epsilon.$$

即证. □

作业

(1) 利用一致连续性的定义直接证明: 若 f 在 (a,b) 上一致连续, 则 f 有界.
(2) 设 f 为 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的周期函数, 证明: f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续.
(3) 设 f 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上, 且在 $x=0$ 处连续, $f(0)=0$. 若有

$$f(x+y)\le f(x)+f(y),\ \forall x,y\in(-\infty,+\infty),$$

证明 f 一致连续.
(4) 设 $f\in C([0,+\infty))$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$. 证明: f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.
(1) 若将上式中的 $ax+b$ 换为 ax^2+bx+c, 结论如何?
(2) 又若将 $ax+b$ 换为某个函数 $g(x)$, 问: $g(x)$ 满足什么性质时 (1) 中结论仍成立?
(5) 证明: $f(x)=\ln x$ 在 $(1,+\infty)$ 上一致连续, 但在 $(0,1)$ 上不一致连续.
(6) 设函数 f 定义在有界区间 (a,b) 上, 且对 (a,b) 内任意收敛数列 $\{x_n\}$, 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 都存在. 证明: f 在 (a,b) 上一致连续.

思考题

(1)(1) 开区间上严格单调函数的反函数在自己的定义域上连续.
(2) 构造一个具有可数个间断点集合的单调函数.

(3) 证明: 如果函数 $f: X \to Y$ 和 $f^{-1}: Y \to X$ 互为反函数 (X, Y 都是 $\mathbb{R}$ 的子集), 并且 f 在点 $x_0 \in X$ 连续, 则由此不能推出 f^{-1} 在点 $y_0 = f(x_0) \in Y$ 连续.

(2) 证明:

(1) 如果 $f, g \in C[a,b]$, 并且 $f(a) < g(a), f(b) > g(b)$, 则满足 $f(c) = g(c)$ 的点 $c \in [a,b]$ 存在.

(2) 闭区间 $[0,1]$ 到自身的任何连续映射 $f: [0,1] \to [0,1]$ 都有不动点, 即满足 $f(x) = x$ 的点 $x \in [0,1]$.

(3) 如果闭区间到自身的两个连续映射 f 和 g 可交换, 即 $f \circ g = g \circ f$, 则它们未必有共同的不动点.

(4) 连续映射 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 可以没有不动点.

(5) 连续映射 $f: (0,1) \to (0,1)$ 可以没有不动点.

(6) 如果 $f \in C[0,1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且在 $[0,1]$ 上 $f \circ f(x) \equiv x$, 则 $f(x) \equiv x$.

(3) 证明:

(1) 如果 $f \in C[0,1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且对某个 $n \in \mathbb{N}$, 在 $[0,1]$ 上成立

$$f^n(x) := \underbrace{(f \circ \cdots \circ f)}_{n\text{次}}(x) \equiv x,$$

则 $f(x) \equiv x$.

(2) 如果 $f: [0,1] \to [0,1]$ 是连续的单调不减函数, 则对于任何 $x \in [0,1]$, 至少满足以下两种情况之一:

(i) x 是不动点;

(ii) $f^n(x)$ 收敛到不动点.

(4) 设 $\delta > 0$ 时, 定义函数 $f: E \to \mathbb{R}$ 的连续模函数 $\omega(\delta)$ 为:

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{|x_1 - x_2| < \delta \\ x_1, x_2 \in E}} |f(x_1) - f(x_2)|.$$

这里对集合 E 中相互距离小于 δ 的一切可能的两个点取上确界. 证明:

(1) 连续模函数 $\omega(\delta)$ 单增不减且非负, 且 $\omega(\delta+)$ 存在.

(2) 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任何两点 $x_1, x_2 \in E$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \omega(0+) + \epsilon$.

(3) 如果 E 是闭区间, 开区间或半开区间, 则连续模函数成立:

$$\omega(\delta_1 + \delta_2) \leq \omega(\delta_1) + \omega(\delta_2).$$

(4) 设 $\delta > 0$, 说明 $\mathbb{R}$ 上的函数 x 和 $\sin x^2$ 的连续模分别是 $\omega(\delta) = \delta$ 和 $\omega(\delta) = 2$.

(5) 函数 f 在 E 上一致连续的充分必要条件是 $\omega(0+) = 0$.

(5) 环的一个真理想称为极大理想, 如果它不包含在任何更大的真理想中. 闭区间上的连续函数集合 $C[a,b]$ 关于加法和乘法构成环. 求出这个环的极大理想.

4.5　周期 3 蕴含混沌

设 I 是任意一个区间, 函数 $f: I \to I$. 将 f 反复地复合, 产生 $f^2(x) = f \circ f(x)$, $f^3(x) = f \circ f^2(x) = f \circ f \circ f(x)$. 一般地, 归纳定义

$$\forall x \in I,\ f^1(x) = f(x),\ f^n(x) = f \circ f^{n-1}(x)\ (n \geq 2).$$

此外, 我们规定

$$f^0(x) = x,$$

即 f^0 表示恒等映射. 称 f^n 为 f 的第 n 次迭代.

对任意固定的 $x \in I$, 考虑序列

$$x, f(x), f^2(x), \cdots, f^n(x), \cdots,$$

称为点 x 的轨道. 如果存在正整数 m 使得 $f^m(x) = x$, 称 m 为 x 的一个周期, 称 x 为 f 的一个周期点. 如果 m 是点 x 的一个周期, 那么 m 的任何正整数倍一定也是 x 的周期. 这是因为当 $k \in \mathbb{N}^*$ 时,

$$\begin{aligned} f^{km}(x) &= \underbrace{f^m \circ f^m \circ \cdots \circ f^m}_{k\text{个}}(x) \\ &= \underbrace{f^m \circ f^m \circ \cdots \circ f^m}_{k-1\text{个}}(x) = \cdots = f^m(x) = x. \end{aligned}$$

如果 x 是 f 的一个周期点, 那么 x 的一切周期中的最小者, 称为 x 的最小周期. 设 $p \in \mathbb{N}^*$ 是点 x 的最小周期, 而 n 是 x 的大于 p 的周期, 那么必有 $p|n$. 这一事实可以反证如下. 若 $p \nmid n$, 那么存在 $q, r \in \mathbb{N}^*$ 使得 $n = pq + r (0 < r < p)$. 于是

$$x = f^n(x) = f^{pq+r}(x) = f^r \circ f^{pq}(x) = f^r(x).$$

这表明 r 是比 p 更小的正周期, 与最小周期的定义矛盾.

如果 x 的最小周期是 n, 则称 x 是 f 的一个 n 周期点, 这时轨道序列

$$x, f(x), f^2(x), \cdots, f^n(x), \cdots$$

实际上是以下 n 个不同的点构成的有限数列:

$$x, f(x), f^2(x), \cdots, f^{n-1}(x),$$

称为点 x 的n 周期轨道.

如果点 x 的最小周期为 1, 则称为函数 f 的不动点. 有关不动点已经讨论过不少, 并且有简单的充分条件保证了不动点的存在性. 但是对于一般的 n 周期点, 没有简单的判别方法.

例 4.5.1. 在区间 $[0,1]$ 上考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ 2(1-x), & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

容易验证 f 有不动点和 2 周期点. 此外, 注意

$$f(0)=\frac{1}{2},\ f\left(\frac{1}{2}\right)=1,\ f(1)=0,$$

因此 0 是 f 的 3 周期点, 当然 1/2 和 1 也是 f 的 3 周期点.

即使对这样简单的函数, 也很难看出 f 是否有 4 周期点、5 周期点. 1975 年, 李天岩-J. A. Yorke 在 Amer. Math. Monthly 上发表了题为《周期三蕴含混沌》(Period 3 implies chaos) 的论文, 证明了以下重要结果.

定理 4.5.2 (Li-Yorke 第一定理). 设 $f:I\to I$ 是连续函数, 若 f 有 3 周期点, 那么对任意 $n\in\mathbb{N}^*$, f 有 n 周期点.

定理证明并不复杂, 我们分为三个引理, 前两个是连续函数基本性质的简单应用.

引理 4.5.3 (区间自覆盖与不动点). 设 $f:I\to I$ 是连续函数, 并且 $J=[a,b]\subset I$. 如果 $f(J)\supset J$, 那么 f 在 J 上有一个不动点.

这个引理我们业已证明过.

引理 4.5.4 (覆盖区间的闭子区间). 设 $f:I\to I$ 是连续函数, J_1,J_2 是 I 的两个闭子区间. 如果 $f(J_1)\supset J_2$, 那么存在 J_1 的闭子区间 K, 使得 $f(K)=J_2$.

证明. 设 $J_1=[a,b],J_2=[U,V]$. 若 $U=V$, 取 $u\in J_1$ 使 $f(u)=U$, 令 $K=\{u\}$ 即可. 以下设 $U<V$. 由于 $f(J_1)\supset J_2$, 则必存在 $u,v\in[a,b]$, 使得 $f(u)=U,f(v)=V$. 不妨设 $u<v$ ($u>v$ 情形类似). 令

$$E=\{s:f(s)=U,u\le s<v\}.$$

因为 $f(u)=U$, 故 E 非空有上界, 因此有上确界, 记为 $u^*=\sup E$. 以下证明 $u^*\in E$, 即 $f(u^*)=U$. 由上确界的定义, 对任意正整数 n, 必有 $s_n\in E$, 使得

$$u^*-\frac{1}{n}<s_n\le u^*.$$

令 $n\to\infty$, 则 $s_n\to u^*$. 由于 $s_n\in E$, 则 $f(s_n)=U$. 根据连续性, 即得 $f(u^*)=U$. 这就证明了 $u^*\in E$, 并且 $u^*\neq v$.

再定义

$$F=\{t:f(t)=V,u^*<t\le v\}.$$

F 当然有下确界, 即为 $v^*=\inf F$. 同理可证 $f(v^*)=V$. 由此知 $u^*\neq v^*$. 记 $K=[u^*,v^*]$. 根据定义, 对任意 $x\in(u^*,v^*)$, $f(x)\neq U,V$.

由于 $f(u^*)=U,f(v^*)=V$, 根据介值定理, 对任意的 $\eta\in(U,V)$, 存在 $\xi\in[u^*,v^*]$ 使得 $f(\xi)=\eta$. 这就证明了

$$f([u^*,v^*])\supset[U,V].$$

为证明反向包含, 任取 $s\in(u^*,v^*)$. 若 $f(s)<U$, 由 $f(v^*)=V>U$ 及介值定理, 存在 $t\in(s,v^*)$ 使 $f(t)=U$, 与 u^* 为 E 的上确界矛盾. 若 $f(s)>V$, 由 $f(u^*)=U<V$, 存在 $t\in(u^*,s)$ 使 $f(t)=V$, 与 v^* 为 F 的下确界矛盾. 因而

$$f([u^*,v^*])\subset[U,V].$$

综上即得 $f(K)=[U,V]$. □

引理 4.5.5. 设函数 $f: I \to I$ 连续, $J_0, J_1, \cdots, J_{n-1}$ 是 I 的 n 个闭子区间. 如果

$$f(J_0) \supset J_1, f(J_1) \supset J_2, \cdots, f(J_{n-2}) \supset J_{n-1}, f(J_{n-1}) \supset J_0,$$

那么

(1) 存在 $x_0 \in J_0$, 使得 $f^n(x_0) = x_0$;
(2) $f(x_0) \in J_1, f^2(x_0) \in J_2, \cdots, f^{n-1}(x_0) \in J_{n-1}$.

证明. 因为 $f(J_{n-1}) \supset J_0$, 由引理4.5.4, 存在闭子区间 $K_{n-1} \subset J_{n-1}$, 使得 $f(K_{n-1}) = J_0$. 类似地, 因 $f(J_{n-2}) \supset J_{n-1} \supset K_{n-1}$, 又存在闭子区间 $K_{n-2} \subset J_{n-2}$ 使得 $f(K_{n-2}) = K_{n-1}$. 同理, 可以找到闭子区间 $K_1 \subset J_1$, 使得 $f(K_1) = K_2$. 最后, 存在 J_0 的闭子区间 K_0, 使得 $f(K_0) = K_1$. 因此, 我们有

$$\begin{aligned} f(K_0) &= K_1, \\ f^2(K_0) &= K_2, \\ f^3(K_0) &= K_3, \\ &\cdots, \\ f^{n-1}(K_0) &= K_{n-1}, \\ f^n(K_0) &= f(K_{n-1}) = J_0 \supset K_0. \end{aligned}$$

对函数 f^n 应用引理4.5.3, 存在 $x_0 \in K_0 \subset J_0$, 使得 $f^n(x_0) = x_0$. 显然, 有 $f^k(x_0) \in K_k \subset J_k (k = 1, 2, \cdots, n-1)$. □

现在来证明 Li-Yorke 第一定理.

定理4.5.2证明. 设 η 是 f 的一个 3-周期点, 则 $\eta, f(\eta), f^2(\eta)$ 构成 η 的 3 周期轨道. 对轨道点作循环重标号后, 若其循环次序与下面相反, 则通过坐标反射 $h(x) = -x$, 考虑共轭映射 $h \circ f \circ h^{-1}$; 共轭保持各点的最小周期不变. 因此不妨设

$$\eta < f(\eta) < f^2(\eta).$$

为简单起见, 设 $\alpha = \eta, \beta = f(\eta), \gamma = f^2(\eta)$, 于是有

$$f(\alpha) = \beta, f(\beta) = \gamma, f(\gamma) = \alpha.$$

记 $H = [\alpha, \beta], K = [\beta, \gamma]$. 根据介值定理,

$$f(H) \supset K,\ f(K) \supset H \cup K.$$

现在来证明, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, f 必有 n 周期点.

当 $n = 1$ 时, 由于 $f(K) \supset H \cup K \supset K$, 根据引理4.5.3, f 在 K 上有一个不动点. 当 $n = 2$ 时, 由于 $f(K) \supset H, f(H) \supset K$. 根据引理4.5.5, 存在 $x_0 \in K$ 使得 $f^2(x_0) = x_0$, 且 $f(x_0) \in H$. 若 x_0 为不动点, 则 $x_0 \in H \cap K = \{\beta\}$, 但 $f(\beta) = \gamma \neq \beta$, 矛盾. 因此 x_0 不是不动点, 故 2 是 x_0 的最小周期.

当 $n = 3$ 时题设已经保证结论. 现设 $n > 3$, 记

$$J_0 = J_1 = \cdots = J_{n-2} = K,\ J_{n-1} = H.$$

因此 $f(J_j) \supset J_{j+1}$ $(j = 0, 1, 2, \cdots n-2)$, 且 $f(J_{n-1}) \supset J_0$. 同样根据引理4.5.5, 存在 $x_0 \in J_0 = K$, 使得 $f^n(x_0) = x_0$, 且

$$f^j(x_0) \in J_j, \ (j = 1, 2, \cdots, n-1).$$

现在证明 n 是最小周期. 否则, 存在 $k < n$, 使得 $f^k(x_0) = x_0$. 于是

$$x_0, f(x_0), \cdots, f^{k-1}(x_0)$$

构成 x_0 的 k 周期轨. 由于 $n-1 > n-2 \geq k-1$, 故 $f^{n-1}(x_0)$ 必是 k 周期轨道中的一个. 那么 $f^{n-1}(x_0) \in K$, 但是 $f^{n-1}(x_0) \in J_{n-1} = H$. 这说明 $f^{n-1}(x_0) \in K \cap H = \{\beta\}$. 因此 $x_0 = f^n(x_0) = f(\beta) = \gamma$. 于是 $f(x_0) = f(\gamma) = \alpha \notin K$, 与 $f(x_0) \in J_1 = K$ 矛盾. 这就证明了定理4.5.2.

□

例 **4.5.6.** *在区间 $[0, 1]$ 上定义分段线性函数*

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2(1-x), & \frac{1}{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

则 f 对任意正整数 n, 存在以 n 为最小周期的周期轨道.

实际上乌克兰数学家 Sharkovsky 已经在 1963 年证明了更一般的情形. 注意任何 $n \in \mathbb{N}^*$ 都可以唯一表示成 $n = 2^s(2p+1)$, 这里 s 和 p 都是非负整数. Sharkovsky 将正整数按以下方式排序:

$$\begin{aligned} &3 \prec 5 \prec 7 \prec 9 \prec \cdots, \\ &2 \cdot 3 \prec 2 \cdot 5 \prec 2 \cdot 7 \prec 2 \cdot 9 \prec \cdots, \\ &2^2 \cdot 3 \prec 2^2 \cdot 5 \prec 2^2 \cdot 7 \prec 2^2 \cdot 9 \prec \cdots, \\ &\cdots, \\ &\cdots \prec 2^5 \prec 2^4 \prec 2^3 \prec 2^2 \prec 2 \prec 1, \end{aligned}$$

并且证明了:

定理 **4.5.7** (Sharkovsky 定理). *设函数 $f : I \to I$ 连续且具有 m 周期点, 如果在上述排序中 $m \prec n$, 那么 f 必具有 n 周期点.*

容易看出, Li-Yorke 定理只是 Sharkovsky 定理的一个特殊情况. 但是其结果仍然有重要的价值. 这是因为 Li-Yorke 第一次提出了 '混沌现象' 严格的数学定义, 并且证明了具有 3 周期点的系统是一个混沌系统.

定义 **4.5.8.** *设 f 是区间 I 到自身的连续映射, f 满足下列条件:*

(1) f 的周期点的最小周期没有上界;

(2) 存在 I 的不可数子集 S, 满足

(1) 对任何 $x, y \in S$ 且 $x \neq y$, 有

$$\limsup_{n\to\infty} |f^n(x) - f^n(y)| > 0;$$

(2) 对任何 $x, y \in S$, 有

$$\liminf_{n\to\infty} |f^n(x) - f^n(y)| = 0.$$

*则称 f 描述的系统为*混沌系统.

第五章　导数与微分

5.1　导数及其计算

要点

(1) 函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数定义为

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

记作

$$f'(x_0),\left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{x=x_0},\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0},\left.y'\right|_{x=x_0},Df(x_0).$$

(2) 从导数的定义可知, 计算导数就是求 $\frac{0}{0}$ 型未定式的函数极限. (这也是为什么要先学习极限的理由之一.) 注意与两个重要极限结合.

(3) 导数和极限与连续性类似, 是一种局部性的概念. 可导 $\Rightarrow$ 连续, 而连续 $\not\Rightarrow$ 可导.

(4) 了解单侧导数的几何意义, 以及在某一点的导数或单侧导数为无穷大时的几何意义.

(5) 导函数的概念, 直接导致高阶导数的概念. 导函数具有特殊的性质, 包括 Darboux 定理和单侧导数极限定理.

(6) 导数的计算是数学分析的重要部分, 需要结合大量的练习. (包括初等函数的求导公式, 反函数求导, 复合函数求导的链式法则, 隐函数以及参数形式定义的函数.)

例 5.1.1 (教材 5.1 节例 3, 例 5). 利用定义, 可以计算以下函数的导数 (导函数):

(1) $f(x)=c$, 其中 c 为常数, 那么 $(c)'=0$.

(2) $f(x)=x^n, n\geq 1$, 那么 $(x^n)'=nx^{n-1}$.

(3) $(\sin x)'=\cos x,(\cos x)'=-\sin x$.

(4) $f(x)=\log_a x$, 那么 $(\log_a x)'=\frac{1}{x}\log_a e$, 其中 $a>0,a\neq 1,x>0$; 特别地, $(\ln x)'=\frac{1}{x}$.

要点 – 求导法则

(1) (四则运算, 教材定理 5.4, 教材定理 5.5, 教材定理 5.6, 推论) 设函数 f 和 g 在 (a,b) 上有定义并且在 $x_0\in(a,b)$ 处可微, 那么

(1) $f\pm g$ 在 x_0 处可微并且 $(f\pm g)'(x_0)=f'(x_0)\pm g'(x_0)$.

(2) $f\cdot g$ 在 x_0 处可微并且 $(f\cdot g)'(x_0)=f'(x_0)g(x_0)+f(x_0)g'(x_0)$.

(3) 如果 $g(x_0)\neq 0$, 那么 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 处可微并且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0)=\frac{f'(x_0)g(x_0)-f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

特别地, 我们有 $\frac{1}{g}$ 在 x_0 处可微, 并且

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0)=-\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

(2) (链式法则, 教材定理 5.8) I 和 J 是 $\mathbb{R}$ 上的区间, $f:I\to J$ 和 $g:J\to\mathbb{R}$ 是实值函数. 如果 f 在 x_0 处可微, g 在 $f(x_0)$ 处可微, 那么复合函数 $g\circ f$ 在 x_0 处可微, 并且

$$(g\circ f)'(x_0)=g'(f(x_0))f'(x_0).$$

设 $y=g(u), u=f(x)$, 那么复合函数在点 x 处的求导公式一般记作

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}.$$

(3) (反函数的导数, 教材定理 5.7, 注意区别) 设 I 和 J 是 $\mathbb{R}$ 上的区间, $f:I\to J$ 是实值函数并且它的逆 $f^{-1}:J\to I$ 存在. 假设函数 f 可微. 如果 $f'(x_0)\neq 0$, 那么 f^{-1} 在 $y_0=f(x_0)$ 处可微, 并且

$$(f^{-1})'(f(x_0))=\frac{1}{f'(x_0)}\Leftrightarrow(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

例 5.1.2. 利用导数运算法则, 可以计算以下函数的导数 (导函数):

(1) (5.2, 教材例 1) n 次多项式的导数为 $n-1$ 次多项式.

(2) (5.2, 教材例 3) $(x^{-n})'=-nx^{-n-1}$, $n\geq 1$.

(3) (5.2, 教材例 4, 例 5) $(\tan x)'=\sec^2 x$, $(\cot x)'=-\csc^2 x$, $(\sec x)'=\sec x\tan x$, $(\csc x)'=-\csc x\cot x$.

(4) (5.2, 教材例 6) $(a^x)'=a^x\ln a$, 其中 $a>0, a\neq 1$.

(5) (5.2, 教材例 6) $(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

(6) (5.2, 教材例 6) $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$, $(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$.

要点 – 商映射的导数

在教材定理 5.6 的证明中, 我们首先计算 $\frac{1}{g}$ 的导数, 再利用乘积法则计算 $f\cdot\frac{1}{g}$ 的导数. 实际上, 可以将这两步结合起来化为一步. 考虑如下等式:

$$\begin{aligned}\frac{1}{h}\left(\frac{f(x_0+h)}{g(x_0+h)}-\frac{f(x_0)}{g(x_0)}\right)&=\frac{f(x_0+h)g(x_0)-f(x_0)g(x_0+h)}{hg(x_0+h)g(x_0)}\\&=\frac{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}g(x_0)-f(x_0)\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}}{g(x_0+h)g(x_0)}.\end{aligned}$$

令 $h\to 0$ 利用极限四则运算法则即可.

5.1.1　导数与单侧导数

例 5.1.3. 设函数 f 在 x_0 处可导, 那么

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=f'(x_0).$$

进一步, 对任何 $\alpha\neq\beta$, 有

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\alpha\Delta x)-f(x_0+\beta\Delta x)}{(\alpha-\beta)\Delta x}=f'(x_0).$$

证明. 直接计算:

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}&=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{2\Delta x}+\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-2\Delta x}\\&\to\frac{f'(x_0)}{2}+\frac{f'(x_0)}{2}=f'(x_0).\end{aligned}$$

若 α,β 中有一个为 0, 则结论显然成立. 因此不妨设 $\alpha\beta\neq 0$. 同样计算得到

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0+\alpha\Delta x)-f(x_0+\beta\Delta x)}{(\alpha-\beta)\Delta x}&=\frac{f(x_0+\alpha\Delta x)-f(x_0)}{\alpha\Delta x}\frac{\alpha}{\alpha-\beta}+\frac{f(x_0+\beta\Delta x)-f(x_0)}{\beta\Delta x}\frac{-\beta}{\alpha-\beta}\\&\to f'(x_0)\frac{\alpha}{\alpha-\beta}+f'(x_0)\frac{-\beta}{\alpha-\beta}=f'(x_0).\end{aligned}$$

□

注

上例中，可导能推出对称差商极限存在，但逆命题不一定成立，即对称差商极限存在不能推出可导。例如 $f(x)=|x|,x_0=0$.

例 5.1.4. 设函数 f 在点 x_0 处可导, 且存在数列 $\{a_n\}_{n\geq 1},\{b_n\}_{n\geq 1}$ 满足

$$a_n<x_0<b_n,\ \lim_{n\to\infty}a_n=x_0=\lim_{n\to\infty}b_n,$$

则

$$f'(x_0)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}.$$

证明. 令

$$\begin{aligned}I_n:=\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}&=\frac{b_n-x_0}{b_n-a_n}\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}+\frac{x_0-a_n}{b_n-a_n}\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}\\&=\lambda_n\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}+\mu_n\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0},0\leq\lambda_n,\mu_n\leq 1,\lambda_n+\mu_n=1.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}|I_n-f'(x_0)|&=\left|\lambda_n\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}+\mu_n\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}-(\lambda_n+\mu_n)f'(x_0)\right|\\&\leq\lambda_n\left|\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}-f'(x_0)\right|+\mu_n\left|\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}-f'(x_0)\right|\to 0.\end{aligned}$$

□

注

上例条件中的 $a_n < x_0 < b_n$ 不能无条件删去. 比如考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

已知 $f'(0) = 0$. 但若取 $a_n = \frac{2}{(4n+1)\pi}, b_n = \frac{2}{4n\pi}$, 得到 $0 < a_n < b_n$, 但是 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n} = -\frac{2}{\pi} \neq f'(0)$.

思考题

设 $f'(0)$ 存在, 且存在数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}, \{y_n\}_{n\geq 1}$ 满足条件

$$0 < x_n < y_n, y_n \to 0, \frac{y_n}{y_n - x_n} \text{有界},$$

则

$$f'(0) = \lim_{n\to\infty} \frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n}.$$

利用导数的定义可以得到关于乘积函数导数的基本结论:

推论 5.1.5. 设 $f(x) = g(x)h(x)$，其中 g 在 x_0 处可导。

(1) 若 $g(x_0) = 0$，且 h 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处可导，且

$$f'(x_0) = g'(x_0)h(x_0).$$

(2) 特别地，若 h 在 x_0 处连续但不可导，则

$$f \text{ 在} x_0 \text{ 处可导} \iff g(x_0) = 0.$$

(3) 若进一步有 $g(x_0) = g'(x_0) = 0$，则对 h 只需假设其在 x_0 的某个邻域内有界，就有

$$f \text{ 在} x_0 \text{ 处可导，且} f'(x_0) = 0.$$

例 5.1.6. 设 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2)\cdots(e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 求 $f'(0)$.

证明. 记 $g(x) = e^x - 1, h(x) = (e^{2x} - 2)\cdots(e^{nx} - n)$. 则 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $h(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且

$$g'(0) = 1,\ g(0) = 0,\ h(0) = (1-2)(1-3)\cdots(1-n) = (-1)^{n-1}(n-1)!.$$

故 $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$. □

课堂练习

设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-2026)$, 求 $f'(0)$.

例 5.1.7. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a)\neq 0$, $[f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.

证明. 因为 $[f(x)]^2$ 在点 a 可导, 则

$$\lim_{x\to a}\frac{[f(x)]^2-[f(a)]^2}{x-a}=\frac{d}{dx}[f(x)]^2\Big|_{x=a}.$$

又因为 $f(x)$ 在点 a 连续, 且 $f(a)\neq 0$, 故

$$\lim_{x\to a}\frac{1}{f(x)+f(a)}=\frac{1}{2f(a)}.$$

联立可得

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\frac{[f(x)]^2-[f(a)]^2}{x-a}\cdot\frac{1}{f(x)+f(a)},$$

两边取极限得

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\frac{d}{dx}[f(x)]^2\Big|_{x=a}\cdot\frac{1}{2f(a)}.$$

可知 $f(x)$ 在点 a 可导. □

例 5.1.8. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上可导, $f(a)=f(b)=0$, 且

$$f'_+(a)f'_-(b)>0.$$

证明: f 在 (a,b) 内至少有一个零点.

证明. 不妨设 $f'_+(a),f'_-(b)>0$. 利用有限增量公式:

$$f(x)-f(a)=f'_+(a)(x-a)+o(x-a),\qquad x\to a^+.$$

因此存在 $\delta_1>0$, 使得当 $x\in(a,a+\delta_1)$ 时 $f(x)>0$. 同理存在 $\delta_2>0$, 当 $x\in(b-\delta_2,b)$ 时 $f(x)<0$. 取 $\xi_1\in(a,a+\delta_1),\xi_2\in(b-\delta_2,b)$, 利用零点定理即可.

□

例 5.1.9. 设 f 是一个三次多项式, 且 $f(a)=f(b)=0$. 证明: 函数 f 在 $[a,b]$ 上不变号的充分必要条件是 $f'(a)f'(b)\leq 0$.

证明. 上例已经证明, $f'(a)f'(b)>0$ 时一定变号. 因此只需证明 $f'(a)f'(b)\leq 0$ 时函数 f 不变号即可.

由于 f 是三次多项式, 且 a,b 为 f 的零点, 那么 f 最多有 3 个零点. 若 f 仅有两个零点, 则无需证明. 若 f 有 3 个零点, 设为 a,b,c. 那么

$$f(x)=A(x-a)(x-b)(x-c),\qquad A\neq 0.$$

直接计算即可.

□

例 5.1.10. 设 f 在 (a,b) 上连续, 已知 $|f(x)|$ 可导, 证明: $f(x)$ 可导.

证明. 根据条件, $\forall x \in (a,b)$,

$$\lim_{h\to 0}\frac{|f(x+h)|-|f(x)|}{h}\text{存在.}$$

分三种情况: $f(x)>0, f(x)<0, f(x)=0$ 将绝对值去掉即可.

□

例 5.1.11. 证明 *Riemann* 函数

$$R(x)=\begin{cases}0, & x\in(0,1)\setminus\mathbb{Q},\\ \frac{1}{q}, & x=\frac{p}{q},(p,q)=1\end{cases}$$

在 $x\in(0,1)\setminus\mathbb{Q}$ 处不可导.

证明. 任取 x_0 为无理数, 根据阿基米德原理, $\forall q\geq 1$, 存在唯一的 k, 使得

$$\frac{k}{q}<x_0<\frac{k+1}{q}, k\leq q-1.$$

当 q 充分大时，令 $r_q=\frac{k}{q}\in(0,1)$；约分后的分母不超过 q，故 $R(r_q)\geq 1/q$。那么 $|r_q-x_0|\leq\frac{1}{q}, r_q\to x_0(q\to\infty)$. 因此

$$\left|\frac{R(r_q)-R(x_0)}{r_q-x_0}\right|\geq 1.$$

另一方面，取无理数列 $s_q\to x_0$，且 $s_q\neq x_0$，则

$$\frac{R(s_q)-R(x_0)}{s_q-x_0}=0.$$

若 $R'(x_0)$ 存在，沿无理点趋近可知其必为 0，这与沿 r_q 的差商绝对值至少为 1 矛盾。因此 R 在 x_0 处不可导。

□

对于单侧导数, 我们有一些基本的结果.

例 5.1.12. *(a)* 设 f 在 (a,b) 上可导, 有如下结论:

(1) $f(a+)=\infty\not\Rightarrow f'(a+)=\infty$. 例:

$$f(x)=\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}, 0<x<\frac{\pi}{2}.$$

(2) $f'(a+)=\infty\not\Rightarrow f(a+)=\infty$. 例:

$$f(x)=\sqrt[3]{x}, 0<x<1.$$

这个例子同样说明连续点的单侧导数可以不存在.

(b) 设 f 在 $(a,+\infty)$ 上可导, 有如下结论:

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在 $\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=$ 存在. 例:

$$f(x)=\frac{\sin x^2}{x}, x>0.$$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在 $\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=$ 存在. 例:

$$f(x)=\cos(\ln x), x>0.$$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在, 那么 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$. 证明需要微分中值定理.

例 5.1.13 (商映射求导法则另一种证明形式). 设 $x_0\neq 0, g(x)=xf(x)$. 证明: 若函数 $g(x)$ 在点 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处也可导.

证明. 根据条件设

$$A=\lim_{x\to x_0}\frac{xf(x)-x_0f(x_0)}{x-x_0},$$

则

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}&=\frac{\frac{xf(x)}{x}-\frac{x_0f(x_0)}{x_0}}{x-x_0}=\frac{xx_0f(x)-xx_0f(x_0)}{(x-x_0)xx_0}=\\&\frac{xx_0f(x)-x_0^2f(x_0)-xx_0f(x_0)+x_0^2f(x_0)}{(x-x_0)xx_0}\\&=\frac{xx_0f(x)-x_0^2f(x_0)}{(x-x_0)xx_0}-\frac{xx_0f(x_0)-x_0^2f(x_0)}{(x-x_0)xx_0}\\&=\frac{1}{x}\left(\frac{xf(x)-x_0f(x_0)}{x-x_0}\right)-\frac{f(x_0)}{x}\to\frac{A}{x_0}-\frac{f(x_0)}{x_0}.\end{aligned}$$

□

问题 5.1.14

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二次可导, 且对 $\forall x,h$, 有

$$f(x+h)-f(x)=hf'\left(x+\frac{1}{2}h\right).$$

证明: f 为次数不超过二次的多项式函数.

证明. 已知

$$f(x+h)-f(x)=hf'\left(x+\frac{1}{2}h\right),\tag{1}$$

两边对 h 求导, 所以对 $\forall x,h$, 有

$$f'(x+h)=f'\left(x+\frac{1}{2}h\right)+\frac{1}{2}hf''\left(x+\frac{1}{2}h\right).$$

特别地, 对 $x=-\frac{1}{2}h$, 有

$$f'\left(\frac{1}{2}h\right)=f'(0)+\frac{1}{2}hf''(0).\tag{2}$$

在 (1) 式中令 $x=0$, 得

$$f(h)-f(0)=hf'\left(\frac{1}{2}h\right).\tag{3}$$

把 (2) 式代入 (3) 式, 可得

$$f(h)=f(0)+hf'(0)+\frac{1}{2}h^2f''(0).$$

由 h 的任意性, f 为次数不超过二次的多项式函数. □

5.1.2　对数求导法

对数求导法对于计算由许多个函数 (特别是幂指函数) 的乘积组成的函数 f 的导数是十分方便的.

设 f 是一个恒取正值的可导函数, 那么根据公式

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

可以推出

$$f'(x) = f(x)(\ln f(x))'.$$

现在考虑函数

$$f(x) = u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x),\ (u_i(x) > 0)$$

那么利用上述公式

$$(u_1u_2\cdots u_n)' = u_1u_2\cdots u_n\left(\sum_{i=1}^{n}\ln u_i\right)' = u_1u_2\cdots u_n\sum_{i=1}^{n}\frac{u_i'}{u_i},$$

即

$$(u_1u_2\cdots u_n)' = u_1'u_2\cdots u_n + u_1u_2'\cdots u_n + \cdots + u_1u_2\cdots u_{n-1}u_n'.$$

如果乘积因子中函数可以取负值, 那么可以先取绝对值, 再取对数后对 x 求导. 特别需要注意两个事实:

(1) $|x|' = \frac{x}{|x|} = \frac{|x|}{x}, x \neq 0$;

(2) $(\ln|x|)' = \frac{1}{|x|}\cdot(|x|)' = \frac{1}{x}, x \neq 0$.

现在考虑具体问题, 设有多项式

$$p(x) = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n),$$

且其中 $x_i, i = 1, 2, \cdots, n$ 互不相等, 为了求 $p(x)$ 的导数, 我们采取先取绝对值再取对数后对 x 求导的方式:

$$\ln|p(x)| = \ln|x - x_1| + \ln|x - x_2| + \cdots + \ln|x - x_n|$$

再利用以上公式:

$$p'(x) = p(x)\cdot\left(\frac{1}{x - x_1} + \frac{1}{x - x_2} + \cdots + \frac{1}{x - x_n}\right), \qquad x \notin \{x_1, \ldots, x_n\}.$$

(P95, 教材例 12) 幂指函数是指形如 $f(x) = u(x)^{v(x)}$ 的函数, 在它的定义域上 $u(x) > 0$. 先将 f 指数化变形

$$f(x) = e^{\ln f(x)} = e^{v(x)\ln u(x)},$$

然后将上式两边对 x 求导, 得到

$$f'(x) = e^{v\ln u}(v\ln u)' = e^{v\ln u}\left(v'\ln u + \frac{v}{u}u'\right),$$

也就是

$$f'(x)=f(x)\left(v'(x)\ln u(x)+\frac{v(x)}{u(x)}u'(x)\right).$$

同样可以使用对数求导法 (并且不需要取绝对值):

$$\ln f(x)=v(x)\ln u(x)\Longrightarrow f'(x)=f(x)\cdot(v(x)\ln u(x))'.$$

例 **5.1.15.** 计算以下导数 (导函数):

(1) $f(x)=x^{\frac{1}{x}}$.

(2) $f(x)=\frac{1+x^2}{\sqrt[3]{x^4}\cdot\sin^7 x}$.

(3) $f(x)=x+x^x+x^{x^x}$. (5.2, 3 (20))

(4) $f(x)=|\ln|x||$, $x\neq 0,\pm 1$.

证明. (1) 用对数求导法, 先取对数得到

$$\ln f(x)=\ln(x^{\frac{1}{x}})=\frac{\ln x}{x},$$

直接计算 (用乘法法则)

$$\left(\frac{1}{x}\cdot\ln x\right)'=-\frac{1}{x^2}\ln x+\frac{1}{x^2}=\frac{1}{x^2}(1-\ln x).$$

根据公式

$$f'(x)=f(x)\cdot\frac{1}{x^2}(1-\ln x)=x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x).$$

(2) 先取绝对值再取对数, 则

$$\ln|f(x)|=\ln(1+x^2)-\frac{4}{3}\ln|x|-7\ln|\sin x|,$$

故

$$(\ln|f(x)|)'=\frac{2x}{1+x^2}-\frac{4}{3x}-\frac{7\cos x}{\sin x}.$$

因此，在原函数的定义域内，

$$f'(x)=f(x)\left(\frac{2x}{1+x^2}-\frac{4}{3x}-7\cot x\right).$$

(3)

$$f'(x)=1+x^x(\ln x+1)+x^{x^x}[x^{x-1}+x^x(1+\ln x)\ln x].$$

(4) 由于 $(|x|)'=\frac{x}{|x|}$. 由链式法则可得

$$f'(x)=\frac{\ln|x|}{|\ln|x||}\frac{1}{|x|}\frac{x}{|x|}=\frac{\ln|x|}{|\ln|x||}\frac{1}{x}.$$

□

例 **5.1.16.** 设 $p > 0$, 证明:

$$(|x|^p x)' = (p+1)|x|^p, \qquad (|x|^{p+1})' = \begin{cases} (p+1)|x|^{p-1}x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明. 注意

$$|x|^p x = \begin{cases} x^{p+1}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ (-x)^p x, & x < 0 \end{cases}$$

再分情况讨论即可. 当 $x = 0$ 时可利用定义计算导数为 0. □

5.1.3　不可导函数举例

一般来说, 会通过函数在点 x_0 处的左右导数来判断函数可导性. 因此, 即使左导数和右导数都存在, 但是不相等, 或者左、右导数中至少一个不存在, 那么函数在点 x_0 处是不可导的. 例如函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导.

例 **5.1.17.** 考察函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}, x \in (-\infty, +\infty)$.

显然, $\lim\limits_{x\to 0} x^{\frac{2}{3}} = 0 = f(0)$, 即函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 但是

$$\lim_{h\to 0} \frac{(0+h)^{\frac{2}{3}} - 0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}} = \infty.$$

因此 $f'(0)$ 不存在. 事实上, 此时有

$$f'_+(0) = +\infty, \quad f'_-(0) = -\infty.$$

例 **5.1.18** (5.1 节, 习题 8)**.** 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由于无穷小量与有界量乘积为无穷小量, 故

$$\lim_{x\to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

从而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续. 但此时

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{h \sin \frac{1}{h}}{h} = \sin \frac{1}{h}$$

当 $h \to 0$ 时极限不存在, 故 $f'(0)$ 不存在.

例 **5.1.19.**

(1) 给定点 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 且互不相等, 令

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} |x - x_k|,$$

那么 f 只在点 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 处不可导.

(2) 令

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

那么在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$, 当然在这点处连续. 但在任何 $x \neq 0$ 处函数 f 均有第二类间断点. 这说明函数在某点可导, 但在这点外的每个点上可以不连续.

(3) 或者考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x) & x \in \mathbb{Q}, \\ x(1+x), & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

仅在 $x = 0$ 处可导.

(4) 令

$$f(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{|x - r_n|}{3^n},$$

其中 $\{r_n\} = [0,1] \cap \mathbb{Q}$, 那么 f 的不可导点集恰为 $\{r_n\}$，在其余点处可导；特别地，在 $(0,1)$ 内恰在无理点处可导。

(5) Weierstrass 函数

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} b^n \cos(a^n \pi x), 0 < b < 1, a > 0 \text{为奇数}, ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$$

在 $\mathbb{R}$ 上处处连续处处不可导.

例 **5.1.20.** 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

首先 $\lim\limits_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim\limits_{h \to 0} h \left| \cos \frac{\pi}{h} \right| = 0$, 因此 $f'(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

以下证明 $\forall \delta > 0$, 在点 $x = 0$ 的任意邻域 $(-\delta, \delta)$ 内, 总有不可导的点. 事实上, 令

$$x_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}},$$

则当 n 充分大时, $x_n \in (-\delta, \delta)$. 对于这样的点 x_n, 有

$$f'_-(x_{2n}) = -\pi, \quad f'_+(x_{2n}) = \pi.$$

同理可说明 $f'_-(x_{2n+1}) \neq f'_+(x_{2n+1})$. 因此 $f(x)$ 在点 x_n 处不可导.

5.1.4　利用导数定义求极限、求和

例 **5.1.21.** 求极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}-x\right)(x>0)$.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1-\cos 2x)-f(0)}{(\tan x)^2}$ *(已知* $f'(0)$ *存在).*

(3) $\lim\limits_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{\sin(x-a)}$.

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n$ *(已知* $f'(a)$ *存在且* $f(a)\neq 0$*).*

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)e^x-f(0)}{f(x)\cos x-f(0)}$ *(*$f'(0)\neq 0$*).*

(6) $\lim\limits_{x\to x_0}\left[\frac{f(x)}{f(x_0)}\right]^{\frac{1}{\ln x-\ln x_0}}$ *(*$x_0>0$*,* $f'(x_0)$ *存在,* $f(x_0)>0$*).*

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\sum_{i=1}^{k} f\left(\frac{x}{i}\right)$ *(已知* $f'(0)$ *存在, 且* $f(0)=0$*,* $k\in\mathbb{N}^*$ *).*

(8) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a+\frac{1}{n}\right)^n\left(a+\frac{2}{n}\right)^n\cdots\left(a+\frac{k}{n}\right)^n\Big/a^{nk}(a\neq 0,\ k\in\mathbb{N}^*)$.

证明. (1)

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}-x\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}-\sqrt{x^2}}{\frac{1}{n}}=(\sqrt{t})'\Big|_{t=x^2}=\frac{1}{2x}(x>0).$$

(2) 结合无穷小代换以及导数的定义:

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos 2x)-f(0)}{(\tan x)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos 2x)-f(0)}{1-\cos 2x}\cdot\frac{1-\cos 2x}{x^2}=2f'(0).$$

(3)

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{\sin(x-a)}=\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}\frac{x-a}{\sin(x-a)}=\cos a.$$

(4) 做指数化变形, 只需求以下极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln|f(a+\frac{1}{n})|-\ln|f(a)|}{\frac{1}{n}}=(\ln|f(x)|)'\Big|_{x=a}=\frac{f'(a)}{f(a)}.$$

原极限为 $e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$。

(5)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)e^x-f(0)}{f(x)\cos x-f(0)}&=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)e^x-f(0)}{x-0}\cdot\frac{x-0}{f(x)\cos x-f(0)}\\&=\frac{(f(x)e^x)'}{(f(x)\cos x)'}\Big|_{x=0}=\frac{f'(0)+f(0)}{f'(0)}.\end{aligned}$$

(6) 指数化变换, 只需求以下极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\ln f(x)-\ln f(x_0)}{\ln x-\ln x_0}=\frac{(\ln f(x))'}{(\ln x)'}\Big|_{x=x_0}=\frac{x_0f'(x_0)}{f(x_0)}.$$

原极限为 $e^{\frac{x_0f'(x_0)}{f(x_0)}}$。

(7)

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\sum_{i=1}^{k} f\left(\frac{x}{i}\right)=\lim_{x\to 0}\sum_{i=1}^{k}\frac{f\left(\frac{x}{i}\right)-f(0)}{x}=f'(0)\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{i}.$$

(8) 当 n 充分大时，各个 $1+i/(an)>0$，取对数计算:

$$\lim_{n\to\infty}\ln\left[\left(a+\frac{1}{n}\right)^n\left(a+\frac{2}{n}\right)^n\cdots\left(a+\frac{k}{n}\right)^n\Big/a^{nk}\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{k}n\ln\left(1+\frac{i}{an}\right)=\frac{1}{a}\sum_{i=1}^{k}i=\frac{k(k+1)}{2a}.$$

原极限为 $e^{\frac{k(k+1)}{2a}}$。

□

例 **5.1.22.** 求下列和式:

(1) $\sum_{k=0}^{n}ke^{kx}$.

(2) $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}$.

证明. (1) 当 $x\neq 0$ 时，已知

$$\sum_{k=0}^{n}e^{kx}=\frac{1-e^{(n+1)x}}{1-e^x}.$$

故

$$\sum_{k=0}^{n}ke^{kx}=\sum_{k=0}^{n}(e^{kx})'=(\sum_{k=0}^{n}e^{kx})'=\left(\frac{1-e^{(n+1)x}}{1-e^x}\right)'=\frac{ne^{(n+2)x}-(n+1)e^{(n+1)x}+e^x}{(1-e^x)^2}.$$

当 $x=0$ 时，原和为 $\sum_{k=0}^{n}k=n(n+1)/2$。

(2) 先设原式各正切项有定义，且 $\sin x\neq 0$。注意 $\left(\ln\left|\cos\frac{x}{2^k}\right|\right)'=-\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}$. 因此

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}\tan\frac{x}{2^k}=-\left(\sum_{k=1}^{n}\ln\left|\cos\frac{x}{2^k}\right|\right)'=-\left[\ln\left|\cos\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\right|\right]'$$

$$=-\left[\ln\left|\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}\right|\right]'=\frac{1}{2^n}\cot\frac{x}{2^n}-\cot x.$$

当 $x=2^nm\pi$（$m\in\mathbb{Z}$）时，原和为 0，须另行取值；其余满足 $\sin x=0$ 的点至少有一个正切项无定义。

□

5.1.5　有限增量公式

以下来讨论有关有限增量公式的几个注记.

要点 – 有限增量公式

设 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 那么

$$\epsilon=\frac{\Delta y}{\Delta x}-f'(x_0)$$

是当 $\Delta x\to 0$ 时的无穷小量, 于是 $\epsilon\cdot\Delta x=o(\Delta x)$, 即

$$\Delta y=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x).$$

命题 **5.1.23** (教材定理 5.1). 若函数 f 在点 x_0 处可导, 则在点 x_0 处连续.

证一. 利用有限增量公式稍做变形:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)(x \to x_0).$$

这实际上说明了 $\Delta y = o(1)(\Delta x \to 0)$. 为了更清楚地说明这一点, 我们将因变量 y 的增量表示为 (注意 $\Delta x \neq 0$)

$$\Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \Delta x.$$

注意差商 $\Delta y/\Delta x$ 当 $\Delta x \to 0$ 时有极限, 第二个因子是无穷小量, 因此得到

$$\Delta y = o(1)(\Delta x \to 0).$$

□

注

实际上, 只需注意到

$$\Delta x = o(1)(\Delta x \to 0), \text{ 以及} o(\Delta x) = o(1)(\Delta x \to 0) \text{ 即可.}$$

证二. 直接用连续性的 $\epsilon - \delta$ 定义来证明. 由于存在极限

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0),$$

根据局部有界性, $\exists M > 0, \eta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时 (注意 $x \neq x_0$), 成立

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| < M.$$

对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 取

$$\delta = \min\{\eta, \frac{\epsilon}{M}\},$$

则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立

$$|f(x) - f(x_0)| = \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \cdot |x - x_0| < M|x - x_0| \leq \epsilon.$$

这就证明了连续性. □

若 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处有切线

$$l(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

切线可以作为函数 $f(x)$ 的局部近似值, 并且具有局部最优性.

例 5.1.24. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, $l(x)$ 定义如上. 对于任何不等于 $l(x)$ 的其它直线 $L(x) = ax + b$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立不等式

$$|f(x) - l(x)| < |f(x) - L(x)|.$$

证明. 分两种情况讨论.

(1) $L(x_0) \neq l(x_0)$. 几何上表明直线 $L(x)$ 不经过点 (x_0, y_0), 其中 $y_0 = f(x_0)$. 由于 $L(x_0) \neq y_0$, 利用连续性和局部保号性,

$$\lim_{x\to x_0} |f(x) - l(x)| = |f(x_0) - l(x_0)| = 0 < |f(x_0) - L(x_0)| = \lim_{x\to x_0} |f(x) - L(x)|.$$

因此 $\exists \delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - l(x)| < |f(x) - L(x)|$ 成立. (最后注意 $x = x_0$ 时亦成立)

(2) $L(x_0) = l(x_0)$, 几何上表示直线 $L(x)$ 经过点 (x_0, y_0), 即

$$L(x_0) = f(x_0) = l(x_0) = ax_0 + b.$$

将 $L(x)$ 改写为

$$L(x) = a(x - x_0) + f(x_0).$$

由于 $L(x) \neq l(x)$, 故必有 $a \neq f'(x_0)$. 由于导数 $f'(x_0)$ 存在, 利用有限增量公式即有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)(x \to x_0).$$

故

$$f(x) - l(x) = o(x - x_0)(x \to x_0).$$

另一方面, 由于 $a \neq f'(x_0)$, 那么

$$\frac{f(x) - l(x)}{f(x) - L(x)} = \frac{o(x - x_0)}{[f'(x_0) - a](x - x_0) + o(x - x_0)} = o(1)(x \to x_0).$$

从而 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立

$$\left|\frac{f(x) - l(x)}{f(x) - L(x)}\right| < 1,$$

即证. □

有限增量公式可以加强为以下更有用的形式.

命题 **5.1.25** (P93, 引理)**.** *设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则成立以下公式:*

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \omega(x)\Delta x, \tag{1}$$

其中函数 $\omega(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to x_0} \omega(x) = \omega(x_0) = 0$.

证明. 定义

$$\omega(x) = \begin{cases} \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0), & x \neq x_0, \\ 0, & x = x_0. \end{cases}$$

则上述公式成立. □

注

该公式的另一个形式是:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \omega(x)(x - x_0).$$

增量公式用小 o 记号概括余项的极限性质; 上述公式把余项写成具体函数 ω, 便于在增量为零时统一定义和讨论. 利用该公式也可以证明反函数与复合函数的求导公式.

命题 5.1.26 (反函数求导公式). 设 $x = \varphi(y)$ 是在点 y_0 的某个邻域上严格单调的连续函数, 并且 $\varphi'(y_0) \neq 0$. 若 $y = f(x)$ 是 $x = \varphi(y)$ 的反函数, 则 $f(x)$ 在点 $x_0 = \varphi(y_0)$ 处可导, 而且有

$$f'(x_0) = \frac{1}{\varphi'(y_0)}.$$

这个结果的常见证明是从

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}$$

取极限, 就可以得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}.$$

以下证明只需用公式 (1) 进行计算.

证明. 根据反函数定理, $f(x)$ 在 x_0 的附近也是严格单调连续函数. 从 $x = \varphi(y)$ 在点 y_0 处可导, 应用公式 (1) 可得

$$\Delta x = x - x_0 = [\varphi'(y_0) + \omega(y)](y - y_0) = [\varphi'(y_0) + \omega(y)]\Delta y, \tag{2}$$

其中 $\omega(y)$ 满足条件

$$\lim_{y \to y_0} \omega(y) = \omega(y_0) = 0.$$

现在将 $y = f(x)$ 代入上式的 $\omega(y)$. 由于 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 而 $\omega(y)$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 处连续, 根据复合函数的连续性定理 $\omega(f(x))$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且

$$\lim_{x \to x_0} \omega(f(x)) = \omega(\lim_{x \to x_0} f(x)) = \omega(f(x_0)) = \omega(y_0) = 0.$$

再利用条件 $\varphi'(y_0) \neq 0$, 根据保号性存在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$, 当 $x \in U(x_0)$ 时

$$\varphi'(y_0) + \omega(f(x)) \neq 0.$$

因此当 $x \in U(x_0) \setminus \{x_0\}$ 时, 从 (2) 式得到

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\varphi'(y_0) + \omega(f(x))}.$$

令 $x \to x_0$, 即 $\Delta x \to 0$, 即得

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\varphi'(y_0)}.$$

□

作业

(1) 证明:
   (1) 可导的偶函数的导函数为奇函数.
   (2) 可导的奇函数的导函数为偶函数.
   (3) 可导的周期函数的导函数为周期函数.

(2) 设偶函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 求 $f'(0)$.

(3) 设 $p(x)$ 是有 n 个实根的 n 次多项式, 记它的相异根为 $x_1, x_2, \cdots, x_k$, 其中根 x_i 的重数为 $n_i, i = 1, 2, \cdots, k, n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$. 证明:

$$p'(x) = p(x) \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{x - x_i}, \qquad x \notin \{x_1, \ldots, x_k\}.$$

(4) 设在原点某邻域 $U(0)$ 上有 $|f(x)| \le |g(x)|$, 且 $g(0) = g'(0) = 0$, 求 $f'(0)$.

(5) 给定函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q} \\ x^2, & x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

讨论连续性与可导性.

(6) 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ x^2 + x, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

(1) 证明: $x \neq 0$ 时 f 不连续; (2) 求 $f'(0)$.

(7) 证明组合恒等式:
   (1) $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}, n \in \mathbb{N}^*$;
   (2) $\sum_{k=1}^{n} k^2\binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}, n \in \mathbb{N}^*$.

(8) 求数列极限 (需要中值定理):
   (1)

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \cdots + \sin \frac{n}{n^2} \right)$$

   (2)

$$\lim_{n\to\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right]$$

(9) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 某邻域内可导, 且 $x \neq 0$ 时, $f(x) \neq 0$, 已知 $f(0) = 0, f'(0) = 2$. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1 - 2f(x))^{\frac{1}{\sin x}}$.

(10) 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f(1) = 0, f'(1) = 2$, 求 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \sin x}$.

(11) 设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$, 求 $f'(0)$.

(12) 设定义在 $U(x_0)$ 上的函数 $f(x), g(x)$ 满足

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = 0, \quad |f(x)| \le M|x - x_0|, \ x \in U(x_0).$$

证明: $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $F'(x_0) = 0$.

(13) 设 $f(x), g(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导. 若有 $f(x_0) = g(x_0) = 0, g'(x_0) \neq 0$, 则

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

(14) 设 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 又令 $f(x) = g(x_0 + bx) - g(x_0 - bx)$, 求 $f'(0)$.

(15) 设 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且有 $f(0) = g'(0) = 0, g(0) = f'(0) = 1$. 若对 $x \in U(0)$ 成立

$$f(x + h) = f(x)g(h) + f(h)g(x),$$

证明: $f'(x) = g(x), x \in U(0)$.

5.2　高阶导数

首先我们来看一个重要的例子.

例 5.2.1. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求 f''.

证明. 先求 f'. 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \left(x^4 \sin \frac{1}{x}\right)'$ 可用公式计算. 但 $f'(0)$ 只能由导数的定义来计算:

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} h^3 \sin \frac{1}{h} = 0.$$

因此

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

特别地, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 按照导数的定义

$$f''(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \left(4h^2 \sin \frac{1}{h} - h \cos \frac{1}{h}\right) = 0.$$

从而有

$$f''(x) = \begin{cases} 12x^2 \sin \frac{1}{x} - 6x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

注意, 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$, $f^{(n)}(x)$ 对 $x \neq 0$ 都存在, 但是 $f'''(0)$ 已不存在. □

注

函数在某点的单侧导数和导函数在该点的单侧极限是不同的概念, 容易混淆. 对本题来说, 既然有 $f''(0) = 0$, 因此在 $x = 0$ 处的两个单侧 $f''_-(0) = f''_+(0) = 0$. 但从二阶导函数 $f''(x)$ 在 $x \neq 0$ 时的表达式可得, 导函数在点 $x = 0$ 处的两个单侧极限 $f''(0-)$ 和 $f''(0+)$ 均不存在.

公式 5.2.2. 以下结果必须非常熟悉:

(1) $(e^x)^{(n)} = e^x, n \in \mathbb{N}$.
(2) $(a^x)^{(n)} = a^x(\ln a)^n, a > 0, n \in \mathbb{N}$.
(3) $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ 和 $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2}), n \in \mathbb{N}$.
(4) $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}, x > 0$.
(5) $(\frac{1}{x})^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, n \in \mathbb{N}$.
(6) $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}, n \in \mathbb{N}^*$.

高阶导数的计算, 当导数的阶比较低时可以利用公式一步一步计算, 但 n 阶导数的一般表达式的计算往往会比较困难, 主要工具是 Leibniz 公式.

命题 5.2.3. 设函数 f 与 g 在区间 I 上都有 n 阶导数, 那么乘积 fg 在区间 I 上也有 n 阶导数, 并且

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

在 Leibniz 公式的右边有 $n+1$ 项, 如果 fg 中有一个函数是低次多项式, 那么实际出现的项数就很少, 这对于计算很有利. 除了下例以外, 常见的类型还包括 $x^2e^x, e^x \sin x$.

例 5.2.4 (教材 P102, 例 5). 设 $y = x^2 \cos x$, 求 $y^{(50)}$.

证明. 利用 Leibniz 公式:

$$y^{(50)} = (x^2\cos x)^{(50)} = (\cos x)^{(50)}x^2 + \binom{50}{1}(\cos x)^{(49)}(x^2)' + \binom{50}{2}(\cos x)^{(48)}(x^2)''.$$

等式只需写到这里, 因为 x^2 的三阶及三阶以上的导数恒为 0. 由于

$$(\cos x)^{(48)} = \cos x, \ (\cos x)^{(49)} = -\sin x, \ (\cos x)^{(50)} = -\cos x.$$

从而 $y^{(50)} = (2450 - x^2)\cos x - 100x \sin x$. □

例 5.2.5. 设 $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

证明. 分解为简单分式后再求导. 先变形

$$f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x},$$

则

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} - \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}.$$

利用归纳求出结果

$$\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)^{(n)} = n!\left[\frac{1}{(1-x)^{n+1}} - \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}}\right].$$

□

例 5.2.6. 设 $y = \arcsin x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

证明. 直接计算很难得出规律, 关键是寻找递推关系. 首先

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

移项变形得到

$$y'\sqrt{1-x^2} = 1.$$

两边再求导

$$y''\sqrt{1-x^2} - y' \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

可得

$$(1-x^2)y'' - xy' = 0.$$

再利用 Leibniz 公式:

$$y^{(n+2)}(1-x^2) + ny^{(n+1)}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2}y^{(n)}(-2) - (xy^{(n+1)} + ny^{(n)}) = 0.$$

整理后得到

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0.$$

现在代入 $x = 0$, 得到递推公式

$$y^{(n+2)}(0) - n^2y^{(n)}(0) = 0.$$

从 $y(0) = 0$ 即可得到 $y^{(2k)}(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*$; 再从 $y'(0) = 1$ 可以得到, $y^{(2k+1)}(0) = [(2k-1)!!]^2, k \in \mathbb{N}^*$.

□

例 **5.2.7.** 令 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}[(x^2-1)^n]^{(n)}$, 此多项式称为 *Legendre* 多项式.

(1) 求 $P_n(1)$ 和 $P_n(-1)$.

(2) 证明: $P_n(x)$ 满足关系式

$$(x^2-1)P_n''(x) + 2xP_n'(x) - n(n+1)P_n(x) = 0.$$

证明. (1) 由 Leibniz 公式可得

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}[(x+1)^n(x-1)^n]^{(n)} = \frac{1}{2^n n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}[(x-1)^n]^{(k)}[(x+1)^n]^{(n-k)}.$$

于是

$$P_n(1) = \frac{1}{2^n n!}(x+1)^n[(x-1)^n]^{(n)}\Big|_{x=1} = \frac{1}{2^n n!}2^n n! = 1,$$

$$P_n(-1) = \frac{1}{2^n n!}(x-1)^n[(x+1)^n]^{(n)}\Big|_{x=-1} = \frac{1}{2^n n!}(-2)^n n! = (-1)^n.$$

(2) 令 $y = \frac{1}{2^n n!}(x^2-1)^n$, 则 $y' = \frac{1}{2^n n!}2nx(x^2-1)^{n-1}$. 即

$$(x^2-1)y' = 2nxy.$$

两边关于 x 求 $(n+1)$ 阶导数, 可得

$$(x^2-1)y^{(n+2)}+(n+1)\cdot 2xy^{(n+1)}+(n+1)ny^{(n)}=2nxy^{(n+1)}+2n(n+1)y^{(n)},$$

即

$$(x^2-1)P_n''(x)+2xP_n'(x)-n(n+1)P_n(x)=0.$$

□

例 **5.2.8.** 设 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 证明: $f^{(n)}(0)=0, \forall n\geq 1.$

证明. 利用已知结果: $\forall \alpha\in\mathbb{R}$, 成立

$$\lim_{u\to+\infty}\frac{u^\alpha}{e^u}=0.$$

按照定义计算 $f'(0)$, 并作代换 $y=\frac{1}{x}$:

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{y\to\infty} ye^{-y^2}=0.$$

然后求出 $x\neq 0$ 时导函数表达式

$$f'(x)=\frac{2}{x^3}\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

再根据定义求出

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{x^4}\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}=0.$$

然后再求出 $x\neq 0$ 时的二阶导函数

$$f''(x)=\left(\frac{4}{x^6}-\frac{6}{x^4}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

可以提出断言, 即函数 f 的 n 阶导数在 $x\neq 0$ 时具有以下形式

$$f^{(n)}(x)=P_n\left(\frac{1}{x}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

由于我们只计算 $f^{(n)}(0)$, 不必关心多项式 $P_n(y)$ 的具体形式和递推关系 (此处 $P_n(y)$ 表示第 n 个多项式, 并非 n 次多项式. 归纳可说明该多项式次数是 $3n$).

现归纳证明上述断言. 上面已证明 $n=1,2$ 时成立. 设 $f^{(k)}(x)$ 时成立, 对 $f^{(k)}(x)$ 求导:

$$\begin{aligned}f^{(k+1)}(x)&=(f^{(k)}(x))'=\left[P_k\left(\frac{1}{x}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}\right]'\\&=P_k'\left(\frac{1}{x}\right)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}+P_k\left(\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{2}{x^3}\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}\\&=P_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.\end{aligned}$$

最后归纳证明对任意正整数 n, 有 $f^{(n)}(0)=0$. 设在 $n=k$ 时成立, 对于 $n=k+1$, 利用以上断言

$$f^{(k+1)}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(k)}(x)-f^{(k)}(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(k)}(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\cdot P_k\left(\frac{1}{x}\right)\cdot e^{-\frac{1}{x^2}}=0.$$

□

注

这是个数学分析中的重要例子. (1) 说明一个非常值函数在某些点上的任意阶导数都可以等于 0. (2) 注意 $e^{-\frac{1}{x^2}}=o(x^n)(x\to 0)$, 因此在 $x=0$ 附近非常平坦. (3) 这个函数不能通过 Taylor 公式提高近似的精确度.

例 5.2.9. 将 $(-\infty,0]$ 上的常值函数 $u(x)\equiv 0$ 和 $[1,+\infty)$ 上的常值函数 $u(x)\equiv 1$ 延拓为 $(-\infty,+\infty)$ 上的无穷次可导函数, 且使其值域为 $[0,1]$.

证明. 先定义函数

$$g(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ e^{-\frac{1}{x^2}}, & x>0.\end{cases}$$

然后令

$$f(x)=\frac{g(x)}{g(x)+g(1-x)}.$$

验证即可. □

作业

(1) 设 $y=\arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$.
(2) 设 $y=\arctan^2 x$, 求 $y^{(n)}(0)$.
(3) 设 $y=\arcsin^2 x$, 求 $y^{(n)}(0)$.
(4) 设 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$, 求 $y^{(n)}(0)$.
(5) 设 $y=x^{n-1}e^{\frac{1}{x}}$, 证明: $y^{(n)}=\frac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}$.
(6) 计算 $y^{(n)}$:
   (1) $y=\sin^3 x$.
   (2) $y=x^{n-1}\ln x$.
   (3) $y=\frac{x^n}{(x+1)^2}$.
   (4) $y=\sin ax\sin bx$.
(7) 设 $f_n(x)=x^n\ln x, n\in\mathbb{N}^*$, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f_n^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right)}{n!}.$$

(8) 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 的邻域内可导, 且 $f'(x)=e^{f(x)}$, $f(2)=1$, 求 $f^{(n)}(2)$.

5.3　隐函数求导

之前我们所处理的函数都是显函数, 即可以表示出显式解析式 $y = f(x)$ 的函数. 此外, 还经常遇到由方程或参数方程确定的函数, 称为隐函数. 例如方程

$$x^2 + y^3 - 1 = 0$$

和参数方程 (本质上是一个方程组)

$$\begin{cases} x = t^3, \\ y = \sin t. \end{cases}$$

在适当范围内, 若每个 x 恰好对应一个满足方程的 y, 便确定一个函数 $y = y(x)$; 若有多个分支, 须先说明所选分支.

反函数也可以看作是隐函数. 设 $f(x)$ 是 (a, b) 上严格单调的可导函数, 且 $f'(x) \neq 0$. 根据反函数定理和反函数求导法则, 反函数存在且可导. 其反函数也可看作由方程

$$y = f(x) \text{ 或} y - f(x) = 0$$

所确定的以 y 为自变量, x 为因变量的函数.

本节讨论的隐函数求导法则与多元函数的偏导数计算有关, 它的一般形式将在多元微积分的隐函数部分学习, 这里只介绍基本想法和简单应用.

5.3.1　反函数的高阶导数

以二阶导数为例, 设 $f(x)$ 是 (a, b) 上严格单调且二次可导的函数, $f'(x) \neq 0$, 则反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在值域 $J = R(f)$ 上二次可导, J 也是开区间, 且

$$(f^{-1})''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3},\ x = f^{-1}(y),\ y \in J.$$

实际上, 我们已知反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 J 上可导, 且

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'[f^{-1}(y)]}.$$

现在注意到 $f'(x)$ 在 (a, b) 上可导, 可知复合函数 $f'[f^{-1}(y)]$ 在 J 上可导, 且

$$f'[f^{-1}(y)] = f'(x) \neq 0.$$

这说明 $(f^{-1})'(y)$ 在 J 上可导, 即 $f^{-1}(y)$ 在 J 上二次可导, 且

$$\begin{aligned}(f^{-1})''(y) &= \left(\frac{1}{f'(x)}\right)' \cdot (f^{-1}(y))' \left(= -\frac{f''[f^{-1}(y)] \cdot (f^{-1})'(y)}{(f'[f^{-1}(y)])^2}\right) \\ &= -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}.\end{aligned}$$

若进一步假设 f 三次可导，则利用链式法则

$$\begin{aligned}(f^{-1})'''(y) = [(f^{-1})''(y)]' &= \left(-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}\right)' \cdot (f^{-1})'(y) \\ &= -\frac{f'''(x)\cdot[f'(x)]^3 - f''(x)\cdot 3[f'(x)]^2\cdot f''(x)}{[f'(x)]^6}\cdot\frac{1}{f'(x)} \\ &= \frac{3[f''(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^5}.\end{aligned}$$

例 **5.3.1.** 设 $y = x + x^5$, 求 $\frac{d^2x}{dy^2}$.

证明. 只需套用上述公式, 由于 $y'(x) = 1 + 5x^4$, $y''(x) = 20x^3$, 因此

$$\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{20x^3}{(1+5x^4)^3}.$$

□

5.3.2　隐函数求导法

先考虑方程确定的隐函数求导, 特别是难以或不便显式解出 y 的情形. 具体来说, 假设一个隐函数 $y = y(x)$ 满足二元方程

$$F(x, y) = 0,$$

将它代入就得到恒等式 $F(x, y(x)) = 0$. 然后对 x 求导, 得到一个包含 y' 的等式. 注意 y 是 x 的函数, 一切 y 的函数都是 x 的复合函数. 最后再从求导后的等式中解出所要求的 y' 即可.

举例来说, 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $F(x, y) = e^y + xy - e = 0$ 所确定, 将 $y = y(x)$ 代入得到恒等式

$$e^{y(x)} + xy(x) - e = 0,$$

两边对 x 求导, 得到

$$y'(x)e^{y(x)} + y(x) + xy'(x) = 0.$$

解方程可得

$$y'(x) = -\frac{y(x)}{x + e^{y(x)}} = -\frac{y}{x + e^y}, (x + e^y \neq 0).$$

这样就得到了 $y = y(x)$ 的导数 $y'(x)$. 注意上式右边是复合函数的形式.

我们用以上过程来处理反函数. 若 $y = f(x)$ 和 $x = \varphi(y)$ 互为反函数, 则可以将 $y = f(x)$ 代入后者, 得到

$$x = \varphi(f(x)).$$

对 x 求导, 得到

$$1 = \varphi'(f(x))f'(x),$$

这样可以得到反函数求导公式

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)},$$

其中 $y = y(x)$ 由方程 $x = x(y)$ 决定. 继续求导得到

$$f''(x)\varphi'(y)\cdot\varphi'(y) + f'(x)\varphi''(y) = 0.$$

整理又可得到

$$\varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{f'(x)}[\varphi'(y)]^2.$$

例 5.3.2. 设函数 $y = y(x)$ 满足单位圆 $x^2 + y^2 = 1$, 用显式和隐式两种方法求 $y'(x)$, 并作比较.

证明. 从所给的方程可以得到两个显函数, 记为

$$y_1 = \sqrt{1-x^2} \text{ 和 } y_2 = -\sqrt{1-x^2},\ -1 \le x \le 1.$$

它们在 $-1 < x < 1$ 上处处可导, 且

$$y_1' = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \text{ 和 } y_2' = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

另一方面, 用隐函数求导法则, 将 $y = y(x)$ 代入方程, 有恒等式

$$x^2 + y^2(x) = 1.$$

对 x 求导, 得到 $2x + 2y(x)y'(x) = 0$, 就有

$$y'(x) = -\frac{x}{y(x)}.$$

比较两个方法, 要注意从方程 $x^2 + y^2 = 1$ 所确定的函数不止两个. 实际上根据函数的定义, 两个函数只要定义域不同, 即使解析表达式相同, 也应算作不同的函数. 那么产生一个自然的问题: 第一个方法得到的公式中的 $y'(x)$ 是指哪一个函数 $y(x)$ 的导数? 回答是: 对于每一个函数同时有效. 对上面两个函数, 代入即可验证.

□

例 5.3.3. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定函数 $y(x)$ 的二阶导数.

证明. 将方程两边关于 x 求导, 得到

$$1 - y' + \frac{1}{2}\cos y\cdot y' = 0,$$

再求导

$$-y'' - \frac{1}{2}\sin y\cdot y'^2 + \frac{1}{2}\cos y\cdot y'' = 0.$$

解上述方程可得

$$y' = \frac{2}{2-\cos y},$$

$$y'' = -\frac{\sin y}{2-\cos y}y'^2 = -\frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}.$$

□

例 5.3.4. 设 $y = y(x)$ 可导, 且满足方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$, 求 y', y'', y'''.

证明. 将 y 看作 x 的函数 $y = y(x)$, 方程两边求导得到

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0. \tag{5.1}$$

直接求解得到

$$y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$

根据这个表达式可以看出, 只要分母 $x + 2y \neq 0$, 二阶导数 y'' 一定存在.

将 (5.1) 式对 x 求导, 得到

$$2 + 2y' + xy'' + 2y'^2 + 2yy'' = 0.$$

求解并代入 y' 的结果, 得到

$$y'' = -\frac{6}{(x + 2y)^3}.$$

因此同样可知, 当 $x + 2y \neq 0$, 函数 $y(x)$ 就会有三阶导数. 对 y'' 的公式再求导, 就得到

$$y''' = -\frac{54x}{(x + 2y)^5}.$$

□

例 5.3.5. 求由方程 $x^y = y^x$ 所确定的曲线在 $(1, 1)$ 点的切线方程.

证明. 注意从函数方程可知 $x, y > 0$. 因此可以用对数求导法. 两边先求对数, 再对 x 求导:

$$y \ln x = x \ln y$$

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{x}{y} y'$$

为了求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}$ 处的值, 可以先把 $x = y = 1$ 代入, 再解得

$$y'(1) = 1.$$

因此切线方程即为

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 1) \text{ 即 } y = x.$$

□

5.3.3　参数方程求导法

平面或空间中的曲线或曲面常用参数方程的形式给出. 例如极坐标中曲线方程表示为 $r = r(\theta)$. 对于一般的参数方程 $x = \varphi(t), y = \psi(t), a \leq t \leq b$, 在一定条件下可以确定函数关系 $y = y(x)$(或 $x = x(y)$).

命题 5.3.6. 设 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ 在区间 (a, b) 上可导, 且 $x = \varphi(t)$ 具有单调的反函数, $\varphi'(t) \neq 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

这个公式可以写为

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

本质上是复合函数求导和反函数求导的结合.

注意 $\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ 仍然是以 t 为变量的函数. 在可导的条件下, 又得到一个参数方程:

$$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ \frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.\end{cases}$$

这个方程也确定了一个以 x 为自变量的函数, 实际上就是

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}.$$

那么再利用参数求导法可以求出 $\frac{dy}{dx}$ 对 x 的导数, 也就是 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

$$\begin{aligned}y''=(y')'=\frac{d\frac{dy}{dx}}{dx}&=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{d}{dt}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]}{\varphi'(t)}\\&=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}\\&=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.\end{aligned}$$

例 5.3.7. 设 $\begin{cases}x=t+\frac{1}{t},\\ y=t-\frac{1}{t},\end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

证明. 先求一阶导数:

$$\frac{dx}{dt}=1-\frac{1}{t^2},\quad\frac{dy}{dt}=1+\frac{1}{t^2},$$

可得

$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{t^2+1}{t^2-1}.$$

再求二阶导数:

$$\frac{dy'}{dt}=\frac{-4t}{(t^2-1)^2}.$$

则

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{-4t}{(t^2-1)^2}}{1-\frac{1}{t^2}}=-\frac{4t^3}{(t^2-1)^3}.$$

□

当然在具体计算时, 不一定硬套公式, 也可以利用微分的形式.

例 5.3.8. 考虑摆线的参数方程

$$\begin{cases}x=\theta-\sin\theta\\ y=1-\cos\theta\end{cases}\qquad\theta\in[0,2\pi]$$

求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

证明. 由于 $dx = (1-\cos\theta)d\theta$, $dy = \sin\theta d\theta$, 故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin\theta}{1-\cos\theta} = \cot\frac{\theta}{2}, (\theta \neq 2n\pi, n \in \mathbb{Z}).$$

那么

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\cot\frac{\theta}{2}}{(1-\cos\theta)d\theta} = -\frac{1}{2\sin^2\frac{\theta}{2}} \cdot \frac{1}{1-\cos\theta} = -\frac{1}{4\sin^4\frac{\theta}{2}}.$$

□

作业

(1) 求曲线 $\sin xy + \ln(y-x) = x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程.

(2) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(f\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right)$.

(3) 求参数方程所确定的函数的二阶导数

$$\begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t) \end{cases}$$

其中 f 二阶可导, 且 $f''(t) \neq 0$.

(4) 求下列方程所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数:

(1) $y = \tan(x+y)$

(2) $\sqrt{x^2+y^2} = e^{\arctan\frac{y}{x}}$

(3) $e^{x+y} = xy$

(5) 设 $y = f(x)$ 为单调可导函数, 其反函数是 $x = \varphi(y)$, 已知 $f(1) = 2, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}, f''(1) = 1$, 求 $\varphi''(2)$.

(6) 设 $y = f(x)$ 是由方程 $xy + \ln y = 1$ 所确定的隐函数. (1) 求 $f'(x)$; (2) 设 $g(x) = f(\ln x)e^{f(x)}$, 求 $g'(1)$.

5.4　微分

要点 – 微分的一些注记

(1) 微分是增量中的线性主部. 考虑函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处由自变量的增量 Δx 引起的因变量的增量 Δy. 若有常数 A 使得

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)(\Delta x \to 0),$$

则称线性主部$A\Delta x$ 为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的微分, 同时称 f 在点 x_0 处可微.

(2) 如上述, 微分是 Δx 的齐次线性函数, 它的系数是 $f'(x_0)$, 这个线性函数的定义域是整个实数, 即 $\Delta x \in (-\infty, +\infty)$.

(3) 当 $\Delta x \to 0$ 时, 微分与函数增量的差仅仅是比 Δx 高阶的无穷小.

(4) 根据可导和可微性的关系, 并非每个函数在某点的增量中都能分离出线性主部.

(5) 微分的记号是 $dy = f'(x_0)\Delta x$. 对特殊的函数 $f(x) = x$, 有 $dx = (x')\Delta x$. 这表明当 x 是自变量时, 有 $dx = \Delta x$, 即它的改变量就等于自身的微分. 如此, 微分可以表示为 $dy = f'(x_0)dx$.

(6) 如果说不只是考虑在某个点 x_0 处函数 $y=f(x)$ 的微分, 而是一般地考虑函数 $y=f(x)$ 的微分, 而微分 $dy=f'(x)dx$ 实际上是一个二元函数. 给定自变量 x 的值和增量 Δx 的值后, 微分 dy 就有确定的值. 如果 x 固定, dy 必是 dx 的线性函数.

(7) 设 $y=f(x)$, 且 $f'(x)$ 仍可微, 则如上 $dy=f'(x)dx$ 仍是 x 的函数 (但 dx 不是). 因此可以计算 dy 的微分, 即为 $d^2y=d(dy)$, 则

$$d(dy)=d(f'(x)dx)=dx\cdot d(f'(x))+f'(x)\cdot d(dx)=f''(x)dx\cdot dx=f''(x)dx^2.$$

5.4.1　一阶微分的形式不变性

这是一个初学者不容易理解, 且经常被忽视的问题. 在一元微分学中不起重要作用 (只用来进行运算), 但在多元微分学中是比较重要的 (包括求偏导数, 求曲线积分等等). 因此, 应当有所了解. 先回顾教科书中的内容.

若函数 $y=f(u)$ 可导, 则有微分

$$dy=f'(u)du. \tag{1}$$

又若在 $y=f(u)$ 中的 u 并非自变量, 而是中间变量, 即 $u=u(x)$, 这里的 x 才是真的自变量. 这时若假设 $u(x)$ 也可导, 则对于复合函数 $y=f(u(x))$ 有微分

$$dy=[f(u(x))]'_x dx=f'(u(x))u'(x)dx.$$

从 $u=u(x)$ 又可以写出微分 $du=u'(x)dx$. 把它代入上式可以得到

$$dy=f'(u(x))du=f'(u)du. \tag{2}$$

从形式上来看, (1) 式和 (2) 式是一样的. 但是仔细考察以上论证过程可以发现, 这种不变性只是形式上的, 而并非真正的不变性. 这里至少可以列出以下几点:

(1) 在 (1) 式中的 $du=\Delta u$, 如将公式改写为 $dy=f'(u)\Delta u$ 也成立. 但是 (2) 式中的 $du=u'(x)dx$ 一般不等于 Δu, 因为两者之间差一个 $o(\Delta x)(\Delta x\to 0)$.

(2) 在 (1) 式中的 dy 和 Δu 成比例, 而在 (2) 式中 dy 与 Δx 是成比例的, 它也与 du 成比例, 但不一定与 Δu 成比例.

(3) 在 (1) 式中 dy 是 u 和 du 的二元函数, 但在 (2) 式中是 x 和 dx 的二元函数. 只不过抹去了它与 x 和 dx 的依赖关系, 从而造成了形式上的不变性.

例 **5.4.1.** 关于函数的商 $\frac{u}{v}$ 的二阶微分, 可以如下计算.

$$\begin{aligned}
d^2\left(\frac{u}{v}\right)&=d\left(d\left(\frac{u}{v}\right)\right)=d\left(\frac{vdu-udv}{v^2}\right)\\
&=\frac{v^2\cdot d(vdu-udv)-(vdu-udv)\cdot d(v^2)}{v^4}\\
&=\frac{v^2\cdot(vd^2u+dudv-dudv-ud^2v)}{v^4}-\frac{2vdv(vdu-udv)}{v^4}\\
&=\frac{1}{v}d^2u-\frac{u}{v^2}d^2v-\frac{2}{v^2}dudv+\frac{2u}{v^3}dv^2.
\end{aligned}$$

例 5.4.2. 若 $y = f(u)$ 二阶可导, $u = u(x)$ 二阶可导, 那么复合函数 $y = f(u(x))$ 对 x 的二阶微分可计算如下:

$$d^2y = d(dy) = d(f'(u)du) = d(f'(u)) \cdot du + f'(u)d(du) = f''(u)du^2 + f'(u)d^2u.$$

例 5.4.3. 求以下函数的导数:

$$f(x) = \ln(x^2e^x + \sqrt{1+x^2}).$$

证明. 如上述, 复合求导的链式法则和一阶微分形式不变性等价. 因此可以用微分运算来求导:

$$\begin{aligned} df &= (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1}d(x^2e^x + \sqrt{1+x^2}) \\ &= (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1}(e^x(2x)dx + x^2e^xdx + \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}}d(1+x^2)) \\ &= (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1}(2xe^x + x^2e^x + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}})dx. \end{aligned}$$

因此

$$f'(x) = (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1}(2xe^x + x^2e^x + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}).$$

□

例 5.4.4. 设 $x(t), y(t)$ 可微, 且 $x(t) \neq 0$ (因而 $x^2 + y^2 > 0$), $r = \sqrt{x^2+y^2}, \theta = \arctan\frac{y}{x}$, 求 $dr, d\theta$.

证明. 直接计算得

$$dr = \frac{d(x^2+y^2)}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

$$d\theta = \frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x^2}{x^2+y^2}\frac{xdy - ydx}{x^2} = \frac{xdy - ydx}{x^2+y^2}.$$

□

例 5.4.5. 设曲线既可以用参数方程 $x = x(t), y = y(t)$, 又可以用极坐标 $r = r(\theta)$ 表示. 证明: $dx^2 + dy^2 = r^2d\theta^2 + dr^2$.

证明. 在 $x \neq 0$ 且 θ 取局部极角分支时, 可以直接用上例结果:

$$r^2d\theta^2 + dr^2 = r^2\left(\frac{xdy - ydx}{x^2+y^2}\right)^2 + \left(\frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 = dx^2 + dy^2.$$

也可以直接用极坐标计算, 以下方法只需 r, θ 关于参数 t 可微, 不需要除以 r 或 x。由于 $x = r(\theta)\cos\theta, y = r(\theta)\sin\theta, \theta = \theta(t)$. 那么

$$dx^2 + dy^2 = (\cos\theta dr - r\sin\theta d\theta)^2 + (\sin\theta dr + r\cos\theta d\theta)^2 = r^2d\theta^2 + dr^2.$$

□

课堂练习

设 $y=\frac{x-a}{1-ax}, |a|<1$. 证明: 当 $|x|<1$ 时,

$$\frac{dy}{1-y^2}=\frac{dx}{1-x^2}.$$

例 **5.4.6.** 相应于高阶导数的运算法则, 也可推出高阶微分的运算公式. 例如

$$d^n(cu)=cd^nu,\quad d^n(u+v)=d^nu+d^nv.$$

以及 *Leibniz* 公式:

$$d^n(u\cdot v)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}d^{n-k}u\cdot d^kv,$$

其中规定 $d^0u=u, d^0v=v$.

设 $y=x^ne^x$, 求 d^ny. 根据 *Leibniz* 公式, 有

$$\begin{aligned}d^ny&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}d^k(x^n)d^{(n-k)}(e^x)\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)x^{n-k}(dx)^k\cdot e^x(dx)^{n-k}\\&=e^x(dx)^n\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2k!x^{n-k}.\end{aligned}$$

作业

(1) 求 y 关于 x 的微分:

$$(1)y=\arctan(ax+b)$$
$$(2)y=\sin x-x\cos x$$
$$(3)y=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2}).$$

(2) 设 u,v,w 均为 x 的可微函数, 求 y 关于 x 的微分.

$$(1)y=uvw$$
$$(2)y=\frac{u}{v^2}$$
$$(3)y=\frac{1}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}$$
$$(4)y=\arctan\left(\frac{u}{vw}\right)$$

(3) 微分下列方程, 然后解出 y':

$$(1)x=y+e^y$$
$$(2)x=y+\ln y$$

(3) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

(4) $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$ (常数 $a>0$)

(5) $\frac{y^2}{x}=\sqrt{x^2+y^2}$

(4) 利用微分作近似计算:

(1) $\sqrt[4]{80}$;

(2) $\sin 29^\circ$

(3) $\arctan 1.05$

第六章　中值定理及应用

6.1　微分中值定理

微分中值定理是微分学的核心内容, 颇有难度.

要点 – 连续可微

(1) 以下常用词 '连续可微', 指函数存在连续的导函数, 或称 '有连续的导函数'. 若函数 f 在区间 I 上 k 阶连续可微, 即有连续的 k 阶导函数, 则记为 $f \in C^k(I)$.

(2) 函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上可微, 则指 f 在 (a,b) 内每一点可导, 且又存在有限的单侧导数 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$.

6.1.1　基本定理

本节的重点是 4 个基本定理, 其后一个是比前一个更一般的定理:

Fermat 定理 ⇐Rolle 定理 ⇐Lagrange 中值定理 ⇐Cauchy 中值定理.

Fermat 定理的证明非常简单, 在教科书中 (P88, 例 8, 教材定理 5.3) 已经证明. 其证明本质上利用导数的局部性质:

命题 6.1.1. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是开区间, $f : I \to \mathbb{R}$ 在 x_0 处可微且 $f'(x_0) \neq 0$. 若 $f'(x_0) > 0$. 那么存在 x_0 的开邻域 $U = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$, 使得

(1) 对任意 $x \in U, x > x_0$, 有 $f(x) > f(x_0)$;

(2) 对任意 $x \in U, x < x_0$, 有 $f(x) < f(x_0)$.

若 $f'(x_0) < 0$ 有类似的结论.

这个命题对于单侧导数的四种情况当然是成立的 (即 $f'_+(x_0) > 0, f'_+(x_0) < 0, f'_-(x_0) > 0, f'_-(x_0) < 0$). 并且其逆命题是部分成立的, 我们只叙述右侧导数情形:

推论 6.1.2. 设函数 f 在点 x_0 处存在右侧导数 $f'_+(x_0)$. 若有 $\delta > 0$, 使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 成立 $f(x) \geq f(x_0)$, 则 $f'_+(x_0) \geq 0$.

定义 6.1.3 (极值点的定义). 设函数 f 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 上有定义, 且 $\forall x \in U(x_0)$ 有

$$f(x_0) \geq f(x) \ \ (f(x_0) \leq f(x)),$$

则称函数 f 在 x_0 处取得极大 (小) 值, 称点 x_0 为极大 (小) 值点. 极大值、极小值统称为极值, 极大值点、极小值点统称为极值点.

注

根据定义, 任何极值点一定在区间内部. 显然, 极值点不一定是最值点, 但若最值点在定义域内部, 则必是极值点.

命题 6.1.4 (Fermat 定理). *若 x_0 是函数 f 的极值点, 且存在导数 $f'(x_0)$, 则必有 $f'(x_0)=0$.*

证一. 不妨设 x_0 为极小值点; 极大值情形可对 $-f$ 应用同一论证. 利用推论6.1.2可得

$$f'_+(x_0)\geq 0,\ f'_-(x_0)\leq 0.$$

则必有 $f'(x_0)=0$. □

证二. 利用有限增量公式:

$$f(x)-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0)\ (x\to x_0)=[f'(x_0)+o(1)](x-x_0)\ (x\to x_0).$$

再反证. 若 $f'(x_0)\neq 0$, 则当 x 与 x_0 充分接近时, $[f'(x_0)+o(1)]$ 与 $f'(x_0)$ 同号, 因此当变量 x 经过 x_0 时, $f(x)-f(x_0)$ 变号, 与极值点矛盾. □

注

(1) 以上两个证明方法都很重要. 第一个会出现在 Darboux 定理的证明中. 第二个的证明方法可以用来处理更一般的极值条件.

(2) 由 Fermat 定理可知, 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点, 则只有两种情况: (1) $f(x)$ 在点 x_0 处不可导; (2) $f'(x_0)=0$. 因此寻找函数 f 的极值点时, 首先考虑不可导点和导数为 0 的点. 注意, 这只是必要条件而不是充分条件.

(3) 若 $f'(x_0)=0$, 有时称 x_0 为驻点. 可导时极值点一定是驻点, 反之则不一定.

命题 6.1.5 (Rolle 定理). *设函数 f 满足如下条件:*

(1) f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;

(2) f 在开区间 (a,b) 上可导;

(3) $f(a)=f(b)$,

则在 (a,b) 上至少存在一点 ξ, 使得 $f'(\xi)=0$.

注

如前述, Fermat 定理的证明只需要很少的函数极限知识, 但 Rolle 定理的证明则需要连续函数的基本定理: 最值定理. 但实际上 Rolle 定理的证明和这两个定理并无必然联系, 例如也可以用零点定理和闭区间套定理证明, 此外也可用覆盖定理和 Dedekind 定理证明. 将这一点再延伸, 另外两个中值定理也无须用 Fermat 定理就可以建立起来. 特别地, Rolle 定理的三个条件缺一不可.

Proof by Samuleson. 作辅助函数

$$F(x)=f(x)-f\left(x+\frac{b-a}{2}\right),a\leq x\leq\frac{a+b}{2}.$$

从条件 $f(a)=f(b)$ 可得

$$F(a)=f(a)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

和

$$F\left(\frac{a+b}{2}\right)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)-f(b)=-F(a).$$

在区间 $[a,\frac{a+b}{2}]$ 上对函数 F 应用零点定理, 则存在 $a_1\in[a,\frac{a+b}{2}]$, 使得 $F(a_1)=0$. 记 $b_1=a_1+\frac{b-a}{2}$, 则有

$$f(a_1)=f(b_1),[a_1,b_1]\subset[a,b],b_1-a_1=\frac{b-a}{2}.$$

归纳得到一个闭区间套 $\{[a_n,b_n]\}$, 它满足

$$b_n-a_n=\frac{b-a}{2^n},f(a_n)=f(b_n),n\in\mathbb{N}^*.$$

根据闭区间套定理, 存在唯一的点 $\xi\in\bigcap_n[a_n,b_n]$, 并且总可以使得 $\xi\in(a,b)$. 为此只需使得 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 不是常值数列即可. 实际上若有 $a=a_1=a_2$, 则

$$f(a)=f(a_1)=f(a_2)=f(b_2)=f(b_1),$$

因此用 $[b_2,b_1]$ 替代 $[a_2,b_2]$ 进行下去即可. 同样可避免 $\{b_n\}$ 为常值数列.

由于 f 在 $\xi\in(a,b)$ 可导, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(\xi).$$

为此只需利用有限增量公式:

$$f(b_n)=f(\xi)+f'(\xi)(b_n-\xi)+o(b_n-\xi)\ (b_n\to\xi),$$

$$f(a_n)=f(\xi)+f'(\xi)(a_n-\xi)+o(a_n-\xi)\ (a_n\to\xi).$$

由于 $f(a_n)=f(b_n),\forall n\geq 1$, 从上式可得 $f'(\xi)=0$.

□

要点 – 中值定理的推广

对于有限区间 (a,b), 若函数在区间内可导且在两个端点处有有限单侧极限, 可用这些极限值补定义端点值, 从而应用相应的中值定理. 无穷区间不能直接套用 Lagrange 或 Cauchy 中值定理的原有形式; Rolle 定理则有如下推广.

命题 6.1.6 (广义 Rolle 定理). *设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续, 在 $(a,+\infty)$ 内可导, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=f(a)$, 则存在一点 $\xi\in(a,+\infty)$ 使得 $f'(\xi)=0$.*

将 Rolle 定理中的条件 $f(a)=f(b)$ 去掉并加以推广, 可以得到 Lagrange 中值定理. 虽然可以说 Rolle 定理更为基本, 但 Lagrange 定理的应用更广泛.

命题 6.1.7 (Lagrange 中值定理). *设函数 f 满足如下条件:*

(1) f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;

(2) f 在开区间 (a,b) 内可导;

则在 (a,b) 上至少存在一点 ξ, 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

要点 – 有限增量公式

Lagrange 中值定理有以下等价形式, 称为有限增量公式. 因此 Lagrange 中值定理也称为有限增量定理.

$$\begin{aligned}f(b)&=f(a)+f'(\xi)(b-a),a<\xi<b,\\ f(b)&=f(a)+f'(a+\theta(b-a))(b-a),0<\theta<1,\\ \Delta y&=f'(x_0+\theta\Delta x)\Delta x,0<\theta<1.\end{aligned}$$

Lagrange 中值定理可说是证明函数不等式的基础.

推论 6.1.8 (教材 P113, 推论 1&2)**.**

(1) 若函数 f 在区间 I(任意形式的区间) 上可导, 且 $f'(x)=0,\forall x\in I$, 则 f 为 I 上的常值函数.

(2) 若函数 f 和 g 均在区间 I 上可导, 且 $f'(x)\equiv g'(x),\forall x\in I$, 则在区间 I 上 f 和 g 只差一个常数.

下述定理和 Cauchy 中值定理在本质上等价.

命题 6.1.9. *设 $f(x)$ 与 $\lambda(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $\lambda(a)=0,\lambda(b)=1$, 则存在点 $\xi\in(a,b)$ 使得*

$$f'(\xi)=\lambda'(\xi)(f(b)-f(a)).$$

证明. 作辅助函数

$$h(x)=f(x)-\lambda(x)[f(b)-f(a)],$$

则 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $h(a)=h(b)=f(a)$. 利用 Rolle 定理可知, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $h'(\xi)=0$. 由于

$$h'(x)=f'(x)-\lambda'(x)(f(b)-f(a)),$$

故得

$$f'(\xi)=\lambda'(\xi)(f(b)-f(a)).$$

□

在上述定理中取

$$\lambda(x)=\frac{x-a}{b-a},x\in[a,b],$$

即得 Lagrange 中值定理. 而取

$$\lambda(x)=\frac{g(x)-g(a)}{g(b)-g(a)},x\in[a,b],$$

则可得到 Cauchy 中值定理.

命题 6.1.10 (Cauchy 中值定理)**.** *设函数 f 和 g 满足如下条件:*

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;

(2) 在开区间 (a,b) 内可导;

(3) $g(b)-g(a)\neq 0$ 和 $[f']^2(x)+[g']^2(x)\neq 0, \forall x\in(a,b)$,

则存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

6.1.2　导函数的两个定理

要点

利用微分中值定理可以得到关于导函数的两个基本定理. 第一个定理 Darboux 定理表明区间上的导函数一定具有介值性, 即使导函数不连续也是如此. 第二个定理称为单侧导数极限定理或导数极限定理, 由此推出导函数没有第一类间断点. 这两个定理都表明导函数具有特殊的性质, 因此并不是每个函数都可以作为某个函数的导函数. 这两个定理在积分学中起重要作用.

命题 6.1.11 (Darboux 定理). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导.

(1) 若 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 异号, 则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

(2) 若 $f'(a)\neq f'(b)$, C 是介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的任意实数, 则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=C$.

注

比较 Darboux 定理和连续函数的介值定理. 如果导函数 $f'\in C(I)$, 则已不必讨论. 但该命题的意义在于, 区间上的导函数不论是否连续, 一定具有介值性.

推论 6.1.12. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上满足 $f'(x)\neq 0$, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调.

在有关导数概念的讨论中, 已强调过函数在某点的单侧导数和该函数的导函数在该点同侧的单侧极限是两个不同的概念. 但在下述条件下, 两者确实相同.

命题 6.1.13 (单侧导数极限定理, 教材 P113 推论 3). 若函数 $f(x)$ 在点 a 右连续, 在点 a 的右邻域 $(a,a+\delta)$ 上可导, 且导函数 $f'(x)$ 在点 a 存在右极限 $f'(a+)=A$, 则 f 在点 a 的右侧导数 $f'_+(a)$ 一定存在, 且

$$f'_+(a)=f'(a+)=A,$$

这里允许 $A=\pm\infty$, 此时上述右侧导数存在是广义意义下的: 右差商趋于相应的无穷, 称为无穷右导数. 当 A 有限时, 以 $f'(a):=f'_+(a)$ 定义端点导数, 则导函数在点 a 处右连续.

若不只是考虑单侧极限情况, 就可以得到以下命题.

命题 6.1.14 (导数极限定理). 设函数 f 在点 a 的邻域 $U(a)$ 上连续, 在 $U^\circ(a)$ 上可导. 若 f' 在点 a 处存在有限极限, 即 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=A$, 则 f 在点 a 处也可导, 且 f' 在点 a 处连续, 即 $f'(a)=A=\lim\limits_{x\to a}f'(x)$.

要点

由此可见, 若导函数在某点有有限极限, 且原函数在该点连续, 则由上述定理, 该点导数存在并等于此极限, 因此导函数在该点连续. 这里不需要事先假定函数在该点可导, 因为可导性已由上述条件推出. 一般函数在某点存在极限, 并不能保证它在该点连续; 导函数在这里具有更强的性质.

推论 6.1.15. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上可微, 则导函数 $f'(x)$ 没有第一类间断点.

证明. 反证. 设 $c \in (a,b)$ 是 $f'(x)$ 的第一类间断点, 则导函数 $f'(x)$ 在点 c 存在有限的两个单侧极限 $f'(c-)$ 和 $f'(c+)$. 又因为 $f'(c)$ 存在 (此为条件), 所以 f 在 c 连续, 这包含了 f 在点 c 的两个单侧连续性 (注意此为函数连续性).

应用单侧导数极限定理, 成立两个等式

$$f'(c-) = f'_-(c) \text{ 和 } f'(c+) = f'_+(c).$$

由于 f 在 c 处可导, 即

$$f'_-(c) = f'(c) = f'_+(c).$$

故

$$f'(c-) = f'(c) = f'(c+),$$

这表明导函数 $f'(x)$ 在点 c 连续, 矛盾. □

注

回顾单调函数如果具有介值性质, 那么一定连续. 因此导函数如果单调, 那么一定连续.

推论 **6.1.16.** *设 $f'(x)$ 在 $x=a$ 处的右极限存在且有限, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的右极限也存在且有限.*

证明. 根据条件, $f'(a+)$ 存在且有限, 因此存在 $\delta > 0$ 和 $M > 0$, 使得当 $x \in (a, a+\delta)$ 时, $|f'(x)| \le M$.

那么对于任意的 $\epsilon > 0$, 令 $\eta := \min\{\epsilon/M, \delta\}$, 当 $x', x'' \in (a, a+\eta)$ 且 $x' \neq x''$ 时, 由 Lagrange 中值定理,

$$\left|\frac{f(x') - f(x'')}{x' - x''}\right| = |f'(\xi)| \le M.$$

因此

$$|f(x') - f(x'')| \le M|x' - x''| < \epsilon.$$

当 $x' = x''$ 时上述差值为 0, 也小于 ϵ. 因此由 Cauchy 收敛准则, $f(a+)$ 存在且有限.

□

6.1.3　例题

先看一例 Rolle 定理的应用.

例 **6.1.17.** *考察 $2n$ 次多项式*

$$Q(x) = x^n(1-x)^n, n \in \mathbb{N}^*,$$

证明: n 次多项式 $Q^{(n)}$ 在 $(0,1)$ 内有 n 个互不相同的零点.

证明. 利用 Leibniz 定理计算 Q 的 m 阶导数:

$$Q^{(m)}(x) = [x^n(1-x)^n]^{(m)} = \sum_{i=0}^{m} \binom{m}{i} \frac{n!}{(n-i)!} \frac{n!}{(n-(m-i))!} (-1)^{m-i} x^{n-i} (1-x)^{n-(m-i)}$$

$$= \sum_{i+j=m} \frac{m!}{i!j!} \frac{n!}{(n-i)!} \frac{n!}{(n-j)!} (-1)^j x^{n-i} (1-x)^{n-j}.$$

由此看出, 当 $m=0,1,2,\cdots,n-1$ 时, 上式右边各项均含有因式 $x(1-x)$, 因此

$$Q^{(m)}(0)=Q^{(m)}(1)=0, m=0,1,2,\cdots,n-1.$$

以下逐阶应用 Rolle 定理, 达到第 n 阶时即停止. 首先 $Q(0)=Q(1)=0$, 由 Rolle 定理, $\exists\xi\in(0,1)$ 使 $Q'(\xi)=0$. 注意 Q' 在 $[0,\xi]$ 与 $[\xi,1]$ 上满足 Rolle 定理的条件, 因此存在 $\eta_1\in(0,\xi)$ 及 $\eta_2\in(\xi,1)$ 使得 $Q''(\eta_1)=Q''(\eta_2)=0$, 其中 $0<\eta_1<\eta_2<1$. 在 $[0,\eta_1],[\eta_1,\eta_2],[\eta_2,1]$ 上对 Q'' 应用 Rolle 定理, 由此存在 $0<\zeta_1<\zeta_2<\zeta_3<1$ 使得

$$Q'''(\zeta_i)=0, i=1,2,3.$$

继续进行下去, 存在 $0<\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_{n-1}<1$, 使得 $Q^{(n-1)}(\lambda_i)=0, i=1,2,\cdots,n-1$. 注意 $Q^{(n-1)}(0)=Q^{(n-1)}(1)=0$, 在 $[0,\lambda_1],[\lambda_1,\lambda_2],\cdots,[\lambda_{n-1},1]$ 这 n 个区间上使用 Rolle 定理, 得知存在 $0<\mu_1<\mu_2<\cdots<\mu_n<1$ 使得

$$Q^{(n)}(\mu_i)=0,\ i=1,2,\cdots,n.$$

□

下例为 Darboux 定理的应用.

例 **6.1.18.** *已知可导函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 上有界, 且 $\lim\limits_{x\to0+}f(x)$ 不存在. 证明: 存在数列 $x_n\in(0,1), x_n\to0+$, 满足 $f'(x_n)=0$.*

证明. 只需证明对于任意的 $n\geq1$, 导函数 $f'(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{n}\right)$ 上必有零点. 反证, 假设存在 n_0, 使得导函数 $f'(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{n_0}\right)$ 内无零点. 由 Darboux 定理, $f'(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{n_0}\right)$ 内不变号, 故有界函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{n_0}\right)$ 内单调, 此时 $\lim\limits_{x\to0+}f(x)$ 存在 (单调有界原理), 矛盾.

现在设 $f'(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{n}\right)$ 内的零点为 x_n, 显然 $x_n\in(0,1)$, 且当 $x_n\to0+$ 时, 满足 $f'(x_n)$ =0.

□

例 **6.1.19.** *设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导. 求证: 若 $f(x)$ 不是线性函数, 则在 (a,b) 内存在 x_1 和 x_2, 使得*

$$f'(x_1)<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<f'(x_2).$$

证明. 过点 $(a,f(a))$ 和 $(b,f(b))$ 的线性函数即

$$L(x)=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

由于 $f(x)\neq L(x)$, 故 $\exists c\in(a,b)$ 使得点 $(c,f(c))$ 在 $L(x)$ 上方或下方. 不妨设点 $(c,f(c))$ 在 $L(x)$ 下方, 即

$$f(c)<L(c).$$

于是

$$\frac{f(c)-f(a)}{c-a}<\frac{f(b)-f(a)}{b-a},\ \frac{f(c)-f(b)}{c-b}>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

进一步在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 即证.

□

例 6.1.20. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导. 若 $f(0)=f(1)=0$, 且 $\exists x_0\in(0,1)$, 使得 $f(x_0)=1$. 证明: $\exists c\in(0,1)$, 使得 $|f'(c)|>2$.

证明. 情形一, 设 $x_0\neq\frac{1}{2}$. 不妨设 $x_0>\frac{1}{2}$. 在 $[x_0,1]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists c\in(x_0,1)$, 使得

$$|f'(c)|=\left|\frac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0}\right|=\left|\frac{1}{1-x_0}\right|>2.$$

情形二, 设 $x_0=\frac{1}{2}$. 分两种情况讨论.

(1) $f(x)$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 是线性的. 此时 $f(x)=2x, x\in[0,\frac{1}{2}]$. 因此 $f'(\frac{1}{2})=2$. 根据命题6.1.1, $\exists x_1>\frac{1}{2}$, 使得 $f(x_1)>1$. 在 $[x_1,1]$ 上使用 Lagrange 中值定理即证.

(2) $f(x)$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 不是线性的. 利用上例即得.

□

要点 – 辅助函数

在使用 Lagrange 中值定理时要注意构造辅助函数, 以下总结若干常用的辅助函数:

(1) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=k\Rightarrow F(x)=f(x)-kx$

(2) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=-f'(\xi)\xi\Rightarrow F(x)=xf(x)$

(3) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)+f'(\xi)\xi=k\Rightarrow F(x)=xf(x)-kx$

(4) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)+f'(\xi)=0\Rightarrow F(x)=e^xf(x)$

(5) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)-f'(\xi)=0\Rightarrow F(x)=e^{-x}f(x)$

(6) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)+f''(\xi)=1\Rightarrow F(x)=e^x(f'(x)-1)$

(7) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$ 即 $f(\xi)g''(\xi)-g(\xi)f''(\xi)=0\Rightarrow F(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$

例 6.1.21. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1)=1$, 证明:

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=1$.

(2) 存在 $\eta\in(-1,1)$ 使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

证明.

(1) 由于 $f(x)$ 为可导的奇函数, 故 $f(0)=0$. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in(0,1)$ 使

$$f'(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1.$$

(2) 作辅助函数 $F(x)=e^x(f'(x)-1)$, 则 $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上可导, 且

$$F'(x)=e^x(f'(x)+f''(x)-1).$$

由 $f'(x)$ 为连续的偶函数 (注意), 可得 $f'(-\xi)=f'(\xi)=1$, 从而 $F(-\xi)=F(\xi)=0$. 由 Rolle 定理知存在 $\eta\in(-\xi,\xi)\subset(-1,1)$ 使得 $F'(\eta)=0$, 即

$$f''(\eta)+f'(\eta)=1.$$

□

例 6.1.22. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导. 求证: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$f(\xi)+\xi f'(\xi)=\frac{bf(b)-af(a)}{b-a}.$$

证明一. 作辅助函数 $F(x)=xf(x)$, 则根据条件 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 则 $\exists\xi\in(a,b)$, 使得

$$F'(\xi)=\frac{F(b)-F(a)}{b-a}.$$

即证.

□

证明二. 设 $k=\frac{bf(b)-af(a)}{b-a}$, 作辅助函数

$$F(x)=xf(x)-kx.$$

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且

$$F(a)=af(a)-ka=ab\frac{f(a)-f(b)}{b-a}=bf(b)-kb=F(b).$$

由 Rolle 定理, $\exists\xi\in(a,b)$, 使得 $F'(\xi)=0$, 即证.

□

例 6.1.23. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导, $a,b>0$, 且 $f(a+),f(b-)$ 均存在且为有限数. 证明: $\exists\xi\in(a,b)$ 使得

$$\frac{1}{a-b}\begin{vmatrix}a & b\\ f(a+) & f(b-)\end{vmatrix}=f(\xi)-\xi f'(\xi).$$

证明. 补充定义 $f(a)=f(a+),f(b)=f(b-)$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导. 因此只需证明

$$\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi),$$

即

$$\frac{\frac{f(b)}{b}-\frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}=\left.\frac{\left(\frac{f(x)}{x}\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'}\right|_{x=\xi}.$$

因此对 $F(x)=\frac{f(x)}{x},G(x)=\frac{1}{x}$ 在 $[a,b]$ 上应用 Cauchy 中值定理即得. □

例 6.1.24. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且

$$f(a)\cdot f(b)>0,\ f(a)\cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0.$$

证明: $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)=f(\xi)$.

证明. 要证 $f'(\xi)=f(\xi)$, 即要证 $(f'(x)-f(x))\Big|_{x=\xi}=0$, 即证

$$(e^{-x}f(x))'\Big|_{x=\xi}=0.$$

不妨设 $f(a)>0$, 则 $f(b)>0, f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$. 作辅助函数

$$F(x)=e^{-x}f(x),$$

则

$$F(a)>0, F(b)>0, F\left(\frac{a+b}{2}\right)<0.$$

根据零点定理, 存在点 $\xi_1\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right)$ 和 $\xi_2\in\left(\frac{a+b}{2},b\right)$, 使得

$$F(\xi_1)=0=F(\xi_2).$$

继续在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上应用 Rolle 定理, 故存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$, 即证.

□

例 6.1.25. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=\frac{1}{2}$. 证明: 存在 $\xi,\eta\in(0,1), \xi\neq\eta$, 使得

$$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi+\eta.$$

证明. 作辅助函数

$$F(x)=f(x)-\frac{1}{2}x^2.$$

那么 $F(0)=F(1)=0$. 分别在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上应用 Lagrange 中值定理. 则

$$F\left(\frac{1}{2}\right)-F(0)=F'(\xi)\left(\frac{1}{2}-0\right)=\frac{f'(\xi)-\xi}{2},$$

$$F(1)-F\left(\frac{1}{2}\right)=F'(\eta)\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{f'(\eta)-\eta}{2}.$$

即证.

□

例 6.1.26. 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可微, $f(a)=f(b)=0$. 证明: 对每个 $x\in(a,b)$, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得成立

$$f(x)=\frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

注

上例结论并不能够说明 $f(x)$ 是一个二次多项式.

证一. 固定 $x\in(a,b)$, 令 $\lambda=\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}$. 只需证明存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f''(\xi)=\lambda$. 构造在 $[a,b]$ 上的辅助函数

$$F(t)=f(t)-\frac{\lambda}{2}(t-a)(t-b).$$

根据条件 $f(a)=f(b)=0$ 得到 $F(a)=F(b)=0$. 此外从 λ 的定义可知 $F(x)=0$. 在区间 $[a,x]$ 和 $[x,b]$ 上分别对 F 应用 Rolle 定理, 存在 $a<\eta_1<x<\eta_2<b$ 使

$$F'(\eta_1)=F'(\eta_2)=0.$$

再在区间 $[\eta_1,\eta_2]$ 上对 F' 应用 Rolle 定理即证.

□

证二. 也可以用 Cauchy 中值定理. 将要证的等式变形

$$f''(\xi)=\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}. \tag{1}$$

记区间的中点为 $c=\frac{a+b}{2}$. 若 $f'(c)\neq 0$, 则函数 $2f(t)$ 和 $(t-a)(t-b)$ 的导数不会同时为 0, 因此可利用条件 $f(a)=f(b)=0$, 在子区间 $[a,x]$ 和 $[x,b]$ 上分别应用 Cauchy 中值定理得到

$$\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}=\frac{f'(\eta_1)}{\eta_1-c}=\frac{f'(\eta_2)}{\eta_2-c}=\frac{f'(\eta_1)-f'(\eta_2)}{\eta_1-\eta_2},$$

其中 $a<\eta_1<x<\eta_2<b$. 最后利用 Lagrange 中值定理即得所需的 $\xi\in(\eta_1,\eta_2)$.

若 $f'(c)=0$, 则对每个 $x\in(a,b)$, 在子区间 $[a,x]$ 和 $[x,b]$ 中至少有一个子区间上仍可用 Cauchy 中值定理. 类似可得

$$\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}=\frac{f'(\eta)}{\eta-c}=\frac{f'(\eta)-f'(c)}{\eta-c}=f''(\xi).$$

□

例 6.1.27. 设 $f\in C([0,1])$, 在 $(0,1)$ 上可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 又设 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 是 n 个正数, 满足 $k_1+k_2+\cdots+k_n=1$. 证明: 在 $(0,1)$ 中存在 n 个互不相同的数 $t_1,t_2,\cdots,t_n$, 使得

$$\frac{k_1}{f'(t_1)}+\frac{k_2}{f'(t_2)}+\cdots+\frac{k_n}{f'(t_n)}=1.$$

证明. 由介值定理存在 $(0,1)$ 中的 $n-1$ 个数 $x_1,x_2,\cdots,x_{n-1}$ 使得

$$0=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=1,$$

同时满足

$$f(x_1)=k_1, f(x_2)=k_1+k_2,\cdots,f(x_{n-1})=k_1+k_2+\cdots+k_{n-1}.$$

在区间 $[x_{i-1},x_i](i=1,2,\cdots,n)$ 上用 Lagrange 中值定理, 存在 $t_1,t_2,\cdots,t_n$ 使得

$$k_i=f(x_i)-f(x_{i-1})=f'(t_i)(x_i-x_{i-1}), i=1,2,\cdots,n.$$

如此就有

$$\frac{k_1}{f'(t_1)}+\frac{k_2}{f'(t_2)}+\cdots+\frac{k_n}{f'(t_n)}=(x_1-x_0)+(x_2-x_1)+\cdots+(x_n-x_{n-1})=1.$$

□

注

可以从运动学的角度来考察本题. 将 $y=f(x)$ 看作质点做直线运动时的位移, 变量 x 视为时间. 那么将 k_i 看作相应时间段内的位移增量, $f'(t_i)$ 可看作时刻 t_i 的瞬时速度. 从中值定理的意义, 相当于选择时刻 t_i 使得瞬时速度等于这一段上的平均速度.

例 6.1.28 (6.2 节, 2 题). 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上可导. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi).$$

证明. 我们利用 Rolle 定理证明. (这是因为验证 Cauchy 中值定理的条件比较麻烦.) 构造辅助函数

$$F(x)=x^2[f(b)-f(a)]-f(x)(b^2-a^2).$$

那么 $F(a)=a^2f(b)-b^2f(a)=F(b)$. 利用 Rolle 定理即证.

□

例 6.1.29 (6.2 节, 6 题). 设函数 f 在点 a 的某个邻域上具有二阶导数. 证明: 对充分小的 h, 存在 $\theta,0<\theta<1$, 使得

$$\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}=\frac{f''(a+\theta h)+f''(a-\theta h)}{2}.$$

证明. 设 f 在 $U(a;\delta)$ 上有二阶导数, 不妨设 $0<h<\delta$. 令 $F(x)=f(a+x)+f(a-x)-2f(a)$, $G(x)=x^2$. 在 $[0,h]$ 上满足 Cauchy 中值定理的条件, 那么

$$\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}=\frac{F(h)-F(0)}{G(h)-G(0)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{f'(a+\xi)-f'(a-\xi)}{2\xi},\ \xi\in(0,h).$$

令 $H(x)=f'(a+x)-f'(a-x)$, 在 $[0,\xi]$ 上继续使用 Cauchy 中值定理:

$$\frac{f'(a+\xi)-f'(a-\xi)}{2\xi}=\frac{H(\xi)-H(0)}{2\xi-0}=\frac{H'(\eta)}{2}=\frac{f''(a+\eta)+f''(a-\eta)}{2},\ \eta\in(0,\xi).$$

即证. □

6.1.4　中值定理的简单应用

例 6.1.30. 证明下列不等式:

(1)

$$\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\alpha}<\tan\beta-\tan\alpha<\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\beta}\ (0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}).$$

(2)

$$a^y-a^x>(\cos x-\cos y)a^x\ln a\ (0<x<y<\frac{\pi}{2},a>e).$$

(3)

$$\frac{1}{n^{\alpha+1}}<\frac{1}{\alpha}\Big[\frac{1}{(n-1)^\alpha}-\frac{1}{n^\alpha}\Big]\ (\alpha>0,\ n\geq 2).$$

(4)

$$\frac{a^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2}<\frac{a^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a}<\frac{a^{\frac{1}{n}}}{n^2}\ (a>1).$$

(5)

$$\left(1+\frac{x}{p}\right)^p<\left(1+\frac{x}{q}\right)^q,\ (x>0,0<p<q).$$

证明. (1) 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上对函数 $\tan x$ 使用中值定理, 存在 $\xi\in(\alpha,\beta)$ 使得

$$\tan\beta-\tan\alpha=(\beta-\alpha)(\tan x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\xi}.$$

由于在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上 $\cos x$ 是严格递减函数, 从而有

$$\cos^2\alpha>\cos^2\xi>\cos^2\beta>0.$$

(2) 利用 Cauchy 中值定理,

$$\frac{a^y-a^x}{\cos y-\cos x}=\frac{a^\xi\ln a}{-\sin\xi}<\frac{a^x\ln a}{-1}(x<\xi<y)$$

(3) 考虑函数 $f(x)=\frac{1}{x^\alpha}(\alpha>0)$, 则 $n>1$ 时, 存在 $\theta\in(0,1)$ 使得

$$\begin{aligned}\frac{1}{(n-1)^\alpha}-\frac{1}{n^\alpha}&=f(n-1)-f(n)=f'(n-\theta)(-1)\\&=-\frac{-\alpha}{(n-\theta)^{\alpha+1}}=\frac{\alpha}{(n-\theta)^{\alpha+1}}>\frac{\alpha}{n^{\alpha+1}}.\end{aligned}$$

(4) 令 $f(x)=a^x$, 则存在 $\frac{1}{n+1}<\xi<\frac{1}{n}$, 使得

$$a^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n+1}}=a^\xi\ln a\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{a^\xi\ln a}{n(n+1)}.$$

(5) 由于 $x>0$, 且 $0<p<q$, 那么

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{x}{p}\right)^p<\left(1+\frac{x}{q}\right)^q&\Leftrightarrow p\ln\left(1+\frac{x}{p}\right)<q\ln\left(1+\frac{x}{q}\right)\\&\Leftrightarrow\frac{x}{q}\ln\left(1+\frac{x}{p}\right)<\frac{x}{p}\ln\left(1+\frac{x}{q}\right)\\&\Leftrightarrow\left(\frac{x}{p}-\frac{x}{q}\right)\ln\left(1+\frac{x}{q}\right)>\frac{x}{q}\left[\ln\left(1+\frac{x}{p}\right)-\ln\left(1+\frac{x}{q}\right)\right]\\&\Leftrightarrow\frac{\ln(1+\frac{x}{q})}{\frac{x}{q}}>\frac{\ln(1+\frac{x}{p})-\ln(1+\frac{x}{q})}{\frac{x}{p}-\frac{x}{q}}.\end{aligned}$$

在 $[0,\frac{x}{q}]$ 和 $[\frac{x}{q},\frac{x}{p}]$ 上分别应用 Lagrange 中值定理

$$\frac{\ln(1+\frac{x}{q})}{\frac{x}{q}}=\frac{1}{1+\xi_0}>\frac{1}{1+\xi_1}=\frac{\ln(1+\frac{x}{p})-\ln(1+\frac{x}{q})}{\frac{x}{p}-\frac{x}{q}},$$

$$\text{其中 }0<\xi_0<\frac{x}{q},\ \frac{x}{q}<\xi_1<\frac{x}{p}.$$

□

例 **6.1.31.** 求极限:

(1)

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x^x-\sin a^x}{a^{x^x}-a^{a^x}}(a>1).$$

(2)

$$\lim_{n\to\infty} n[\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)].$$

(3)

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}\left[\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right].$$

证明. (1) 记 $f(x)=\sin x, g(x)=a^x$, 应用 Cauchy 中值定理

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x}-a^{a^x}} = \lim_{x\to a}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x\to a}\frac{\cos\xi}{a^\xi \ln a},$$

其中 ξ 位于 x^x 与 a^x 之间. 因此原极限为 $\frac{\cos a^a}{a^{a^a}\ln a}$.

(2) 记 $f(x)=\arctan(\ln x)$, 根据 Lagrange 中值定理

$$f(n+1)-f(n)=f'(\xi_n)=\frac{1}{(1+\ln^2\xi_n)\xi_n}, n<\xi_n<n+1.$$

$$\frac{n}{[1+\ln^2(n+1)](n+1)} < nf'(\xi_n) = \frac{n}{(1+\ln^2\xi_n)\xi_n} < \frac{n}{(1+\ln^2 n)n}.$$

由此知原极限为 0.

(3) 考察函数 $f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, 在 $[n,n+1]$ 上递增. 则存在 $\xi_n\in(n,n+1)$ 使得 $f(n+1)-f(n)=f'(\xi_n)=(1+\frac{1}{\xi_n})^{\xi_n}[\ln(1+\frac{1}{\xi_n})-\frac{1}{1+\xi_n}]$. 因此

$$f'(\xi_n)\le\left(1+\frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n+2}\right].$$

注意当 $n\to\infty$ 时 $\xi_n\to\infty$. 可得

$$0\le\sqrt{n}f'(\xi_n)\le\sqrt{n}\left(1+\frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n+2}\right]\to 0.$$

这里用到

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{n}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=0.$$

□

6.1.5　问题

例 6.1.32. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微. 求证: 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$, 则

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0.$$

证明. 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$, 故 $\forall\epsilon>0,\exists M>0$, 使得当 $x>M$ 时,

$$|f'(x)|<\frac{1}{2}\epsilon.$$

在 $[M,x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 则 $\exists \xi \in (M,x)$, 使得

$$f(x) = f(M) + f'(\xi)(x-M).$$

故

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right| \leq \left|\frac{f(M)}{x}\right| + \frac{1}{2}\epsilon\left(1-\frac{M}{x}\right) < \left|\frac{f(M)}{x}\right| + \frac{1}{2}\epsilon.$$

固定 M, 令 $x \to +\infty$, 即证.

□

例 6.1.33 (第 6 章总练, 18). 设 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)+f'(x)) = 0$, 求证: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

证明. 作辅助函数 $F(x) = e^x f(x)$, 则

$$F'(x) = e^x(f(x)+f'(x)),$$

因此

$$e^{-x}F'(x) = f(x)+f'(x).$$

再由已知条件得

$$\lim_{x\to+\infty} e^{-x}F'(x) = 0.$$

由此可见, 对 $\forall \epsilon > 0, \exists M > 0$, 使得当 $x > M$ 时

$$\left|e^{-x}F'(x)\right| < \frac{1}{2}\epsilon.$$

在 $[M,x]$ 上应用 Cauchy 中值定理, $\exists \xi \in (M,x)$, 使得

$$\left|\frac{F(x)-F(M)}{e^x-e^M}\right| = \left|\frac{F'(\xi)}{e^\xi}\right| < \frac{1}{2}\epsilon.$$

两边同乘 $|e^x - e^M|$, 得到

$$\left|F(x)-F(M)\right| < \frac{1}{2}\epsilon\left|e^x-e^M\right|.$$

两边再同乘 e^{-x}, 得

$$\left|f(x)-e^{M-x}f(M)\right| < \frac{1}{2}\epsilon\left|1-e^{M-x}\right|.$$

于是

$$\left|f(x)\right| < \left|f(M)\right|e^{M-x} + \frac{1}{2}\epsilon\left|1-e^{M-x}\right|.$$

令 $x \to +\infty$ 即得.

□

例 6.1.34. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导, 且

$$f(0) = -1, f(1) = 0, f'(0) = 0.$$

证明: $\forall x \in (0,1)$, 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$f(x) = -1 + x^2 + \frac{x^2(x-1)}{3!} f'''(\xi).$$

证明. 固定 $x \in (0,1)$, 记 $k(x) = \frac{f(x)+1-x^2}{x^2(x-1)}$, 只需证明存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$\frac{f'''(\xi)}{3!} = k(x).$$

作辅助函数

$$G(t) = f(t) + 1 - t^2 - k(x)t^2(t-1),$$

则

$$G(0) = 0, G'(0) = 0, G(1) = 0, G(x) = 0.$$

根据 Rolle 定理, $G'(t)$ 在 $(0,x)$ 和 $(x,1)$ 上存在零点, 因此 $G'(t)$ 至少有三个零点 $0 < \eta_1 < \eta_2$. 同理 $G''(t)$ 在 $(0,1)$ 内至少有两个零点, 而 $G'''(t)$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点, 记为 ξ, 即

$$G'''(\xi) = f'''(\xi) - 3!k(x) = 0,$$

即证. □

例 **6.1.35.** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 并设 $\exists A > 0$, 使得

$$|f'(x)| \le A|f(x)|, \forall x \in [0,+\infty).$$

证明: $f(x) \equiv 0$.

证明. (也可以用反证法) 根据条件, $\forall x \in [0,+\infty)$, 由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi_1 \in (0,x)$, 使得

$$|f(x)| = |f'(\xi_1)x| \le A|f(\xi_1)|x.$$

取 $x \in (0, \frac{1}{2A})$, 则

$$|f(x)| \le \frac{1}{2}|f(\xi_1)|.$$

取 $x = \xi_1$, 则 $\exists \xi_2 \in (0,\xi_1)$, 使得

$$|f(\xi_1)| \le \frac{1}{2}|f(\xi_2)|,$$

即

$$|f(x)| \le \frac{1}{2^2}|f(\xi_2)|.$$

类推得到

$$|f(x)| \le \frac{1}{2^n}|f(\xi_n)|,$$

其中 $0 < \xi_n < \xi_{n-1} < \cdots < \xi_1 < \frac{1}{2A}$. 由连续性知 $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2A}]$ 上有界, 则

$$f(x) \equiv 0, x \in [0, \frac{1}{2A}].$$

在 $[\frac{k-1}{2A}, \frac{k}{2A}], k = 2, 3, \cdots$ 上类似可证.

□

作业

(1) 若存在 $f''(0)$, 则 $\lim\limits_{h\to 0} \frac{f(2h)-2f(0)+f(-2h)}{4h^2} = f''(0)$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上三次可导, 且 $f(a) = f'(a) = f(b) = f'(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$.

(3) 设 $f(x) \in C([a,b])$, 且在 (a,b) 上可导, 若 $f(a) = f(b)$ 且非常值函数, 则存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi) > 0$.

(4) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次可导, $f(a) = f(b) = 0$. 若存在 $a < c < b$ 使得 $f(c) > 0$, 则存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f''(\xi) < 0$.

(5) 设 $f(x) \in C([a,b])$, 且在 (a,b) 上可导. 若 $f(x) > 0 (a \le x \le b)$, 则存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $\frac{f(b)}{f(a)} = e^{(b-a)\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}}$.

(6) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 且在 (a,b) 上 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$\frac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

(7) 设 (a,b) 为有限或无穷区间, $f(x)$ 在 (a,b) 内可微, 且 $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = \lim\limits_{x\to b-} f(x) = A$ (有限或为 $\pm\infty$), 证明: $\exists \xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

(8) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且

$$f(1) = 0,\ g(x) = x^2 f(x).$$

求证: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $g''(\xi) = 0$.

(9) 证明: 若函数 $f(x)$ 在有限区间 (a,b) 内可导, 但无界, 则导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内也一定无界.
提示: 反证. 假设 $f'(x)$ 在 (a,b) 上有界, 即 $\exists M > 0$, 使得 $|f'(x)| \le M$. Lagrange 中值定理说明 $f(x)$ 满足 Lipschitz 条件: $|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)|\,|x-y| \le M|x-y|$.

(10) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 求证: 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不为常数, 则 $\exists \xi, \eta \in (a,b)$, 使得

$$f'(\xi) \cdot f'(\eta) < 0.$$

(11) 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可微, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 求证:
(1) $\exists \xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;
(2) 存在不同的两点 $\eta, \zeta \in (0,1)$, 使得 $f'(\eta) f'(\zeta) = 1$.

6.2　Taylor 定理

Taylor 公式所要解决的基本问题是如何用多项式来逼近一个函数. 实际上, 有限增量公式已经告诉我们如何用一次多项式 (线性函数)$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 来逼近 $f(x)$.

定义 6.2.1. *设函数 f 在点 x_0 处有直到 n 阶导数, 这里 n 是任意给定的正整数. 令*

$$T_n(x_0; x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

称为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 *Taylor* 多项式, $T_n(x_0;x)$ 的各项系数 $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(k=1,2,\cdots,n)$ 称为 *Taylor* 系数.

命题 **6.2.2** (带 Peano 余项的 Taylor 公式). 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有直到 n 阶导数, 则

$$f(x)=T_n(x_0;x)+o((x-x_0)^n).$$

注

(1) 带 Peano 余项的 Taylor 公式的证明方法很多, 包括: 数学归纳法、中值定理和洛必达法则. 此外, 此公式的系数是唯一确定的.
(2) 此公式为渐近等式, 处理极限时非常有用, 对余项可以提供无穷小量的阶的估计, 但 Peano 余项并不能提供误差的定量估计.

在 $x_0=0$ 时的特殊形式 $T_n(0;x)$

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n),$$

称为带 Peano 余项的 Maclaurin 式.

以下公式将余项进行量化, 以便于对误差进行具体的计算或估计.

命题 **6.2.3.** 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在直到 n 阶的连续导函数, 在 (a,b) 上存在 $n+1$ 阶导数, 则对任意给定的 $x,x_0\in[a,b]$, 那么

$$f(x)=T_n(x_0;x)+R_n(x).$$

其中

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \tag{1}$$

或

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0), \tag{2}$$

这里 ξ 是位于 x_0 与 x 之间的一个数, *(1)* 和 *(2)* 中的 ξ 一般来说是不相等的. *(1)* 和 *(2)* 分别称为 *Lagrange* 余项和 *Cauchy* 余项.

证明. 我们只证明 Cauchy 余项, Lagrange 余项教材上已经证明. 记

$$F(t)=f(t)+\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k.$$

那么

$$F'(t)=\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

在命题6.1.9中取

$$\lambda(t)=\frac{x-t}{x-x_0},\ \lambda'(t)=-\frac{1}{x-x_0}.$$

在区间 $[x_0,x]$ 上应用命题6.1.9(不妨设 $x_0<x$), 则必存在 $\xi\in(x_0,x)$, 使得

$$F'(\xi)=\lambda'(\xi)(F(x_0)-F(x)),$$

即

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n=\frac{1}{x-x_0}R_n(x).$$

□

注

带 Lagrange 余项的 Taylor 定理中, x, x_0 可以是 $[a,b]$ 中任何两个点. 常见的展开方式包括:
(1) 在 a,b 两点展开;
(2) 在 a 与 $\frac{a+b}{2}$ 两点, 或在 b 与 $\frac{a+b}{2}$ 两点展开;
(3) 在 a,x 和 x,b 两点展开, x 是 (a,b) 中任一点;
(4) 在 $x,x+h$ 两点展开, $x,x+h\in[a,b]$.

Lagrange 余项中的 ξ 又可以表示为

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\ \xi=x_0+\theta(x-x_0),(0<\theta<1).$$

当 $x_0=0$ 时, 得到 Taylor 公式

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}\ (0<\theta<1).$$

上式也称为带 Lagrange 余项的 Maclaurin 式.

有了这种带有定量性质的余项之后, 可以在大范围来研究用多项式逼近函数的误差, 从而使 Taylor 公式成为应用领域中强有力的工具.

命题 6.2.4. *设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在直到 n 阶的连续导函数, 在 (a,b) 上存在 $n+1$ 阶导数, 且 $|f^{(n+1)}(x)|\le M$, 则 Taylor 公式的余项满足估计式*

$$|R_n(x)|\le\frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}.$$

以下 6 个初等函数的 Maclaurin 式是必须要掌握的:

(1) $e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+R_n(x), R_n(x)=\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1},\theta\in(0,1).$

(2) $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+R_{2n}(x), R_{2n}(x)=(-1)^n\frac{\cos\theta x}{(2n+1)!}x^{2n+1},\theta\in(0,1).$

(3) $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+R_{2n+1}(x), R_{2n+1}(x)=(-1)^{n+1}\frac{\cos\theta x}{(2n+2)!}x^{2n+2},\theta\in(0,1).$

(4) $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+R_n(x), R_n(x)=\frac{(-1)^n}{n+1}\frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+1}},x>-1,\ \theta\in(0,1).$

(5) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+R_n(x),$
$R_n(x)=\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1},x>-1,\theta\in(0,1).$

(6) $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+R_n(x), R_n(x)=\frac{x^{n+1}}{(1-\theta x)^{n+2}},x<1,\ \theta\in(0,1).$

计算 Maclaurin 展开式时, 一般的方法是直接计算函数在点 $x=0$ 处的 n 阶导函数的表达式. 此外, 也可以通过已知函数的 Taylor 公式来间接得到.

例 **6.2.5.** *求函数 $f(x)=\arcsin x$ 的 Maclaurin 展开式.*

证一. 上一章已经证明

$$f^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2k\\ [(2k-1)!!]^2, & n=2k+1.\end{cases}$$

因此

$$\frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!}=\frac{[(2n-1)!!]^2}{(2n+1)!}=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{1}{2n+1}.$$

故

$$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5+\cdots+\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+o(x^{2n+2}).$$

□

证二. 从 $f(x)=\arcsin x$ 的导函数出发, 利用已知函数的 Taylor 展开式:

$$\begin{aligned}f'(x)&=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}\\&=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-k+1\right)}{k!}(-x^2)^k+o(x^{2n})\\&=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)!!}{2^k k!}x^{2k}+o(x^{2n}).\end{aligned}$$

令

$$P(x)=x+\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

则 $f(0)-P(0)=0$, 且 $f'(x)-P'(x)=o(x^{2n})$. 由 Cauchy 中值定理,

$$\frac{f(x)-P(x)}{x^{2n+1}}=\frac{f'(\xi)-P'(\xi)}{(2n+1)\xi^{2n}}\longrightarrow 0,$$

其中 ξ 介于 0 和 x 之间. 又 f 为光滑奇函数, 故其 $2n+2$ 阶 Taylor 系数为 0, 最终

$$\arcsin x=x+\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\frac{x^{2k+1}}{2k+1}+o(x^{2n+2}).$$

□

证三. 如果只要求展开到 x^5 项 (本质上是有限次数项 x^k), 可以用下述特殊方法.

由于 $f(x)=\arcsin x$ 是奇函数, 且 $f'(0)=1$, 因此它的 Maclaurin 展开式的形式如下:

$$\arcsin x=x+ax^3+bx^5+o(x^6)(x\to 0).$$

这里只有两个系数 a, b 需要确定. 利用 $\arcsin x$ 是 $\sin x$ 的反函数, 再利用 $\sin x$ 的 Maclaurin 式, 得到

$$\begin{aligned} x &= \sin(\arcsin x) \\ &= \arcsin x - \frac{1}{6}\arcsin^3 x + \frac{1}{120}\arcsin^5 x + o(x^6) \\ &= (x + ax^3 + bx^5) - \frac{1}{6}(x + ax^3)^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^6)(x \to 0). \end{aligned}$$

比较两边同幂次项的系数, 就有方程

$$a - \frac{1}{6} = 0, b - \frac{1}{6} \cdot 3a + \frac{1}{120} = 0.$$

解得 $a = \frac{1}{6}, b = \frac{3}{40}$. □

注

第三种证明中我们将一个无穷小量带入到了 Taylor 展开式中, 并且进行了无穷小量间的运算.

例 6.2.6. 求函数 $f(x) = \arctan x$ 的 *Maclaurin* 展开式.

证明. 只需计算 $f^{(n)}(0)$. 首先, $f(0) = 0$, 且 $f'(0) = 1$. 在恒等式 $(1 + x^2)f'(x) = 1$ 两边求 n 阶导数, 利用 Leibniz 公式, 得出

$$(1 + x^2)f^{(n+1)}(x) + 2nxf^{(n)}(x) + n(n-1)f^{(n-1)}(x) = 0.$$

代入 $x = 0$, 得到

$$f^{(n+1)}(0) = -(n-1)nf^{(n-1)}(0),\ n \in \mathbb{N}^*.$$

故

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ (-1)^k(2k)!, & n = 2k+1. \end{cases}$$

这里 $k = 0, 1, 2, \cdots$. 代入得

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), (x \to 0).$$

即

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{2n+1}x^{2n+1} + o(x^{2n+2}).$$

□

例 6.2.7. 将 $f(x) = \sqrt[3]{2 - \cos x}$ 的 *Maclaurin* 式展开到 x^5.

证一. 将根式内的表达式改写成 $1 + (1 - \cos x)$, 并利用

$$1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

计算得

$$f(x) = \sqrt[3]{1 + (1 - \cos x)}$$

$$= 1 + \frac{1-\cos x}{3} - \frac{(1-\cos x)^2}{9} + O((1-\cos x)^3)$$
$$= 1 + \left(\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{72}\right) - \frac{x^4}{36} + o(x^5)$$
$$= 1 + \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{24} + o(x^5).$$

□

证二. 利用 f 为偶函数, 因此所求的公式形式可确定为

$$f(x) = 1 + ax^2 + bx^4 + o(x^5).$$

为了确定 a, b, 只要将上式代入

$$[f(x)]^3 = 2 - \cos x = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

比较系数得到

$$3a = \frac{1}{2}, 3b + 3a^2 = -\frac{1}{24} \Rightarrow a = \frac{1}{6}, b = -\frac{1}{24}.$$

□

例 **6.2.8.** 将 $f(x) = \ln\frac{3+x}{2-x}$ 展开为 *Maclaurin* 式.

证明.

$$\ln\frac{3+x}{2-x} = \ln\frac{3}{2} + \ln(1+\frac{x}{3}) - \ln(1-\frac{x}{2})$$
$$= \ln\frac{3}{2} + \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\left(\frac{1}{2^k} + \frac{(-1)^{k-1}}{3^k}\right)x^k + o(x^n).$$

□

一个类似的简单问题: 将

$$\frac{1}{(2-x)(2+x)}$$

展开为 Maclaurin 式.

例 **6.2.9.** *(1)* 将 $f(x) = \tan x$ 展开到含 x^5 的带 *Peano* 余项的 *Maclaurin* 式.

解法一: 直接求在 $x = 0$ 点的各阶导数:

$$f'(x) = \sec^2 x,\ f''(x) = 2\sec^2 x\tan x,\ f'''(x) = 4\sec^2 x\tan^2 x + 2\sec^4 x,$$

$$f^{(4)}(x) = 8\sec^2 x\tan^3 x + 16\sec^4 x\tan x.$$

故 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = 2, f^{(4)}(0) = 0,$

$$f^{(5)}(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f^{(4)}(x) - f^{(4)}(0)}{x} = 16.$$

因此

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

□

解法二. 使用待定系数法. 由于 $\tan x$ 为奇函数, 设其 Maclaurin 式为

$$\tan x = x + ax^3 + bx^5 + o(x^5).$$

代入 $\arctan x$ 的 Maclaurin 式, 求出 a, b 即可.

□

解法三. 利用 $\sin x, \cos x, 1/(1-x)$ 的展开式:

$$\begin{aligned}
\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} &= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)\right)\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)\right)^{-1} \\
&= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)\right)\left(1 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}\right) + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}\right)^2 + o(x^5)\right) \\
&= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^5)\right) \\
&= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).
\end{aligned}$$

□

(2) 将 $f(x) = x^3 + 4x^2 + 5$ 展开成 $x-1$(或在 $x, 1$ 两点处展开) 的 Taylor 多项式, 并带 Lagrange 余项.

证明. 注意对于三次多项式来说, 其高阶导函数 $f^{(k)}(x) \equiv 0, k \geq 4$. 因此展开到 $(x-1)^3$ 的 Taylor 多项式时, 其余项 $R_3 \equiv 0$. 求出前三阶导数, 即得

$$f(x) = 10 + 11(x-1) + 7(x-1)^2 + (x-1)^3.$$

□

例 6.2.10. *将 $f(x) = \ln \frac{\sin x}{x}$ 的 Maclaurin 式展开到 x^6 项, 这里 $f(0)$ 定义为 $x \to 0$ 时的极限值: $f(0) = 0$.*

证明. 首先利用 $\sin x$ 的展开式

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + o(x^8).$$

那么

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7).$$

因此

$$\begin{aligned}
\ln \frac{\sin x}{x} &= \ln\left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7)\right) \\
&= \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7)\right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3!}x^2+\frac{1}{5!}x^4-\frac{1}{7!}x^6+o(x^7)\right)^2\\
&+\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{3!}x^2+\frac{1}{5!}x^4-\frac{1}{7!}x^6+o(x^7)\right)^3+o(x^7)\\
=&\left(-\frac{1}{3!}x^2+\frac{1}{5!}x^4-\frac{1}{7!}x^6+o(x^7)\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{36}x^4-\frac{2}{3!5!}x^6\right)+\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{216}x^6\right)+o(x^7)\\
=&-\frac{1}{6}x^2-\frac{1}{180}x^4-\frac{1}{2835}x^6+o(x^7).
\end{aligned}
$$

□

例 6.2.11. 设已知函数

$$
f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ e, & x=0,\end{cases}
$$

在 $x=0$ 处无穷次可导, 将 $f(x)$ 的 *Maclaurin* 式展开到 x^4 项.

证明. 在 $x\neq 0$ 时, 作指数化变形 $f(x)=e^{\ln f(x)}$, 再写出

$$
\ln f(x)=\frac{\ln(1+x)}{x}=1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}-\frac{x^3}{4}+\frac{x^4}{5}+o(x^4).
$$

将上式右边记为 $1+y$, 则

$$
f(x)=e^{1+y}=e\cdot e^y=e\left(1+y+\frac{y^2}{2!}+\frac{y^3}{3!}+\frac{y^4}{4!}\right)+o(x^4).
$$

再计算出

$$
\begin{aligned}
y^2&=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{3}x^3+\frac{13}{36}x^4+o(x^4)\\
y^3&=-\frac{1}{8}x^3+\frac{1}{4}x^4+o(x^4)\\
y^4&=\frac{1}{16}x^4+o(x^4).
\end{aligned}
$$

代入前面的表达式, 得到

$$
f(x)=e\left(1-\frac{1}{2}x+\frac{11}{24}x^2-\frac{7}{16}x^3+\frac{2447}{5760}x^4\right)+o(x^4).
$$

□

例 6.2.12. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\frac{1}{3}$, 求 $f(0), f'(0)$ 及 $f''(0)$.

证明. 根据条件, 当 $x\to 0$ 时,

$$
\sin x+xf(x)=\frac{1}{3}x^3+o(x^3).
$$

利用 Taylor 公式,

$$
x-\frac{1}{3!}x^3+f(0)x+f'(0)x^2+\frac{1}{2!}f''(0)x^3+o(x^3)=\frac{1}{3}x^3+o(x^3).
$$

于是

$$1+f(0)=0,\ f'(0)=0,\ -\frac{1}{6}+\frac{1}{2}f''(0)=\frac{1}{3}.$$

故有 $f(0)=-1, f'(0)=0, f''(0)=1$. □

例 **6.2.13.** 设函数 f 满足条件 $f(0)=0$, 且存在 $f''(0)$. 证明: 函数

$$g(x)=\begin{cases}\frac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ f'(0), & x=0,\end{cases}$$

的导函数 g' 在 $x=0$ 处连续, 且 $g'(0)=\frac{1}{2}f''(0)$.

证明. 注意 f 在 $x=0$ 的某邻域上可微, 因此当 $x\neq 0$ 时可按定义计算

$$g'(x)=\frac{f'(x)x-f(x)}{x^2}. \tag{1}$$

现在只需证明 $g'(0)=\frac{1}{2}f''(0)$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}g'(x)=g'(0)$. 利用导数极限定理, 只需证明: (1) g 在 $x=0$ 处连续; (2) g' 在 $x=0$ 处有极限, 且求出此极限.

(1) 从 g 的定义可得到

$$\lim_{x\to 0}g(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)=g(0).$$

(2) 利用 Peano 余项的 Taylor 公式:

$$f(x)=f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2),$$

$$f'(x)=f'(0)+f''(0)x+o(x).$$

代入 (1) 式, 在 $x\neq 0$ 时有

$$g'(x)=\frac{[f'(0)+f''(0)x]x-[f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2]+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}f''(0)+o(1).$$

应用导数极限定理即证. □

命题 **6.2.14** (教材定理 6.13). 设函数 $f(x)$ 在点 a 处具有直到 $n(n\geq 2)$ 阶导数, 且

$$f'(a)=f''(a)=\cdots=f^{(n-1)}(a)=0,\ f^{(n)}(a)\neq 0.$$

则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a)<0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a)>0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值; 当 $n\geq 3$ 为奇数时, $x=a$ 是 $f(x)$ 的拐点.

证明. 当 n 为偶数时, 利用 Taylor 公式

$$f(x)=f(a)+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+o((x-a)^n).$$

因此在 a 点的附近 $f(x)-f(a)$ 与 $f^{(n)}(a)$ 同号, 从而当 $f^{(n)}(a)<0$ 时, $f(x)<f(a)$, 即 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 当 $f^{(n)}(a)>0$ 时, $f(x)>f(a)$, 即 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

当 $n \geq 3$ 为奇数时, 由 Taylor 公式

$$f''(x) = \frac{f^{(n)}(a)}{(n-2)!}(x-a)^{n-2} + o((x-a)^{n-2}).$$

因此在点 a 的附近 $f''(x)$ 与 $f^{(n)}(a)(x-a)^{n-2}$ 同号, 从而 $f''(x)$ 在 a 点两边变号, 故知 $x = a$ 为拐点.

□

例 6.2.15 (第六章, 总练 4 题). 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导, 证明: 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi).$$

证明. 写成 $f(a), f(b)$ 在点 $\frac{a+b}{2}$ 的 Taylor 展开式:

$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a-b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\eta_1)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\eta_2)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

两式相加

$$f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{1}{8}(b-a)^2[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)].$$

对 f'' 应用 Darboux 定理, 即有 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{1}{2}[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)].$$

□

注

本例的证明方法很多, 以下简述两种证明方法.

(1) 令

$$\lambda = \frac{f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)}{\frac{(b-a)^2}{4}},$$

构造辅助函数

$$F(t) = f(t) + f(a) - 2f\left(\frac{t+a}{2}\right) - \lambda\frac{(t-a)^2}{4},$$

再利用 Lagrange 中值定理.

(2) 作辅助函数

$$\varphi(x) = f\left(x + \frac{b-a}{2}\right) - f(x),$$

然后考虑差 $\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) - \varphi(a)$.

例 6.2.16. 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导, $f'(a)=f'(b)=0$. 证明: 存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$|f''(\xi)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

证明. 直接利用 Lagrange 余项的 Taylor 定理, 在 a,b 两点展开则得不到结果:

$$f(b)=f(a)+f'(a)(b-a)+\frac{f''(\xi)}{2}(b-a)^2,\xi\in(a,b).$$

因此类似上例可证明结论.

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

两式相减得

$$f(b)-f(a)=\frac{1}{8}(b-a)^2(f''(\eta_1)-f''(\eta_2)).$$

取绝对值:

$$|f(b)-f(a)|\leq\frac{1}{8}(b-a)^2(|f''(\eta_1)|+|f''(\eta_2)|).$$

□

例 6.2.17. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0)>0,f'(0)<0,f''(x)<0\ (x\in[0,+\infty)).$$

证明: 存在 $\xi\in\left(0,-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi)=0$.

证明. $\forall x\in[0,+\infty)$, 在 0 点展开为 Lagrange 余项:

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\theta x)x^2,\theta\in(0,1).$$

两边代入 $x=-\frac{f(0)}{f'(0)}$, 并利用条件

$$f\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)=f(0)-f(0)+\frac{1}{2}f''(\theta x)\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)^2<0,$$

利用零点定理即得.

也可以用凹函数的形式. 令 $L(x)=f'(0)x+f(0)$. 由于 $f''<0$, 因此对于任意 $x>0$, $f(x)<L(x)$. 即证.

□

例 6.2.18 (第六章总练, 19 题). 设有界函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二次可导. 证明: $\exists x_0\in\mathbb{R}$, 使得

$$f''(x_0)=0.$$

证明. 反证较为容易. 现在设 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不变号, 不妨设 $f''(x) > 0$, 则 $f'(x)$ 严格递增. 因此必然 $\exists c \in \mathbb{R}$, 使得 $f'(c) \neq 0$. 利用凸函数的性质容易证明, 以下利用 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x-c)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 c 之间, 且 $f''(\xi) > 0$.

于是, 若 $f'(c) > 0$, 令 $x \to +\infty$, 得到

$$f(x) \to +\infty;$$

若 $f'(c) < 0$, 令 $x \to -\infty$, 得到

$$f(x) \to +\infty.$$

矛盾, 即证.

□

例 **6.2.19.** 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上二阶可导, 且

$$f(0) = f(1), |f''(x)| \leq 2, x \in [0,1].$$

证明: $|f'(x)| \leq 1$.

证明. 条件中出现二阶导数, 用 Taylor 公式展开. 要证的是 $|f'(x)| \leq 1$, 在展开式中应出现 $f'(x)$, 故选择在 $x_0 = x$ 处展开.

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(0-x)^2, \xi_1 \in (0,x),$$
$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-x)^2, \xi_2 \in (x,1).$$

两式相减, 得到

$$f'(x) + \frac{1}{2}\left[f''(\xi_2)(1-x)^2 - f''(\xi_1)x^2\right] = 0.$$

从而

$$|f'(x)| = \frac{1}{2}\left|f''(\xi_2)(1-x)^2 - f''(\xi_1)x^2\right| \leq (1-x)^2 + x^2 \leq 1.$$

即证. □

例 **6.2.20** (Landau 不等式). 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶导数, 若

$$|f(x)| \leq a,\ |f''(x)| \leq b,$$

则对任意的 $x \in (-\infty,+\infty)$, 有 $|f'(x)| \leq \sqrt{2ab}$.

证明. 对任意 $t > 0$ 有

$$f(x+t) = f(x) + f'(x)t + \frac{t^2}{2}f''(\xi_1),\ \xi_1 \in (x, x+t),$$
$$f(x-t) = f(x) - f'(x)t + \frac{t^2}{2}f''(\xi_2),\ \xi_2 \in (x-t, x).$$

于是

$$|f'(x)| \le \frac{|f(x+t)-f(x-t)|}{2t} + \frac{t}{4}|f''(\xi_1)-f''(\xi_2)| \le \frac{a}{t}+\frac{t}{2}b.$$

若 $a=0$, 则 $f\equiv 0$; 若 $b=0$, 则令 $t\to+\infty$ 得 $f\equiv$ 常数. 其余情形 $a,b>0$, 取 $t=\sqrt{\frac{2a}{b}}$, 即得 $|f'(x)|\le\sqrt{2ab}$. □

例 6.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上三次可导, 且有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且有限, 及 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'''(x)=0$. 求证:

$$\lim_{x\to+\infty} f'(x)=0,\quad \lim_{x\to+\infty} f''(x)=0.$$

证明. 考虑 $f(x+1), f(x-1)$ 在点 x 处展开为 Lagrange 余项:

$$f(x+1)=f(x)+f'(x)+\frac{1}{2}f''(x)+\frac{1}{6}f'''(\xi_1), x<\xi_1<x+1,$$

$$f(x-1)=f(x)-f'(x)+\frac{1}{2}f''(x)-\frac{1}{6}f'''(\xi_2), x-1<\xi_2<x.$$

两式相加,

$$f''(x)=f(x+1)+f(x-1)-2f(x)+\frac{1}{6}(f'''(\xi_2)-f'''(\xi_1)). \tag{1}$$

两式相减

$$2f'(x)=f(x+1)-f(x-1)-\frac{1}{6}(f'''(\xi_2)+f'''(\xi_1)). \tag{2}$$

设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$, 并注意到

$$\lim_{x\to+\infty}\xi_1=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}\xi_2=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty} f'''(x)=0.$$

由 (1) 式可得

$$\lim_{x\to+\infty} f''(x)=A+A-2A=0.$$

由 (2) 式可得

$$\lim_{x\to+\infty} 2f'(x)=A-A=0.$$

□

例 6.2.22. 设 $\varphi(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上二阶可导, 如果 $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)$ 存在且有限, 且 $\varphi''(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界. 求证:

$$\lim_{x\to+\infty}\varphi'(x)=0.$$

证明. 即要证: $\forall\epsilon>0, \exists X>0$, 当 $x>X$ 时, $|\varphi'(x)|<\epsilon$. 利用 Taylor 公式, $\forall h>0$, 有

$$\varphi(x+h)=\varphi(x)+\varphi'(x)h+\frac{1}{2}\varphi''(\xi)h^2,\ \xi\in(x,x+h).$$

即

$$\varphi'(x)=\frac{1}{h}(\varphi(x+h)-\varphi(x))-\frac{1}{2}\varphi''(\xi)h. \tag{1}$$

记 $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=A$, 由于 $\varphi''(x)$ 有界, 故存在 $M>0$, 使得

$$|\varphi''(x)|\le M,\ \forall x\ge a.$$

故由 (1) 式知,

$$|\varphi'(x)|\le\frac{1}{h}(|\varphi(x+h)-A|+|A-\varphi(x)|)+\frac{1}{2}Mh.$$

对 $\forall\epsilon>0$, 首先取 h 充分小, 使得 $\frac{1}{2}Mh<\frac{\epsilon}{2}$, 再将 h 固定, 令 x 趋向于 $+\infty$, 即证. (换言之, 先让 $x\to+\infty$, 再让 $h\to0$)

□

例 **6.2.23.** 现在考虑 $(1+x)^\alpha$ 的 *Cauchy* 余项

$$R_n(x)=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n(1+\theta x)^{\alpha-1}x^{n+1},\theta\in(0,1).$$

若 α 不是正整数, 在作 *Maclaurin* 展开时, 在 $x\in(-1,0)$ 这一范围, *Lagrange* 余项不便于进行估计, 利用 *Cauchy* 余项反而方便. 当 $|x|<1$ 时, 因为 $x>-1$, 故 $1+\theta x>1-\theta>0$. 从而

$$\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n<1.$$

再来估计另一项 $(1+\theta x)^{\alpha-1}$. 由于 $|x|<1$, 有

$$1-|x|\le1+\theta x\le1+|x|.$$

因此

$$|R_n(x)|\le\begin{cases}\frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}(1+|x|)^{\alpha-1}|x|^{n+1},\ \text{当 }\alpha>1\text{ 时;}\\ \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}(1-|x|)^{\alpha-1}|x|^{n+1},\ \text{当 }\alpha<1\text{ 时.}\end{cases}$$

作为应用, 来求 $\sqrt[5]{2}$ 的近似值.

首先, 找到一个数, 它的 5 次方与 2 比较接近. 例如取 $1.2=\frac{6}{5}$, 它的 5 次方是 2.48832, 比 2 多了一点. 于是

$$2=\left(\frac{6}{5}\right)^5-\left(\left(\frac{6}{5}\right)^5-2\right)=\left(\frac{6}{5}\right)^5\left(1-\frac{1526}{6^5}\right).$$

令 $\delta=\frac{1526}{6^5}=0.1962449\cdots$, 于是, 利用 *Taylor* 展开式, 得

$$\sqrt[5]{2}=\left(\frac{6}{5}\right)(1-\delta)^{\frac{1}{5}}=\left(\frac{6}{5}\right)\left(1-\frac{1}{5}\delta-\frac{8}{100}\delta^2-\frac{6}{125}\delta^3+o(\delta^3)\right).$$

取前四项作为近似值, 得到的结果是 $1.1487687496\cdots$. 现在来讨论这个数值的近似程度, 就需要余项来进行估计. 此时 $\alpha=\frac{1}{5}<1, n=3$. 因此根据上述公式第二项, 应有

$$|R_3(-\delta)|\le\frac{1}{6}\left(\frac{1}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{9}{5}\right)\left(\frac{14}{5}\right)(1-\delta)^{-\frac{4}{5}}\delta^4=\frac{84}{625}\left(\frac{1}{1-\delta}\right)^{\frac{4}{5}}\delta^4.$$

由于 $\delta < 0.2 = \frac{1}{5}$, 故

$$\left(\frac{1}{1-\delta}\right)^{\frac{4}{5}} < \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{4}{5}} < \frac{5}{4},$$

因此

$$|R_3(-\delta)| < \frac{21}{125}\delta^4 = 0.0002491738\cdots.$$

原近似值还含因子 $\frac{6}{5}$, 因此其误差满足

$$\left|\sqrt[5]{2} - \frac{6}{5}\left(1 - \frac{\delta}{5} - \frac{8\delta^2}{100} - \frac{6\delta^3}{125}\right)\right| = \frac{6}{5}|R_3(-\delta)| < \frac{6}{5}\frac{21}{125}\delta^4 = 0.0002990085\cdots < 0.0003.$$

这说明误差不超过万分之三.

作业

(1) 将多项式 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4$ 按 $x + 1$ 的幂展开.

(2) 按指定次数写出函数 f 的 Maclaurin 式.

$$(1) f(x) = \frac{1 + x + x^2}{1 - x + x^2}, \text{ 写到 } x \text{ 的 4 次;}$$
$$(2) f(x) = e^{2x - x^2}, \text{ 写到 } x \text{ 的 5 次;}$$
$$(3) f(x) = \ln(\cos x), \text{ 写到 } x \text{ 的 6 次;}$$
$$(4) f(x) = \frac{x}{e^x - 1}, \text{ 写到 } x \text{ 的 4 次;}$$
$$(5) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \text{ 写到 } x \text{ 的 6 次.}$$

(3) 按指定次数写出函数 f 在指定点 x_0 处的 Taylor 多项式:

$$(1) f(x) = \sin x, x_0 = \frac{\pi}{2}, \text{ 写到 } 2n \text{ 次;}$$
$$(2) f(x) = \cos x, x_0 = \pi, \text{ 写到 } 2n \text{ 次;}$$
$$(3) f(x) = e^x, x_0 = 1, \text{ 写到 } n \text{ 次;}$$
$$(4) f(x) = \ln x, x_0 = 2, \text{ 写到 } n \text{ 次;}$$
$$(5) f(x) = \frac{x}{1 + x^2}, x_0 = 0, \text{ 写到 } 2n + 1 \text{ 次;}$$
$$(6) f(x) = xe^{-x^2}, x_0 = -1, \text{ 写到 } 2n + 1 \text{ 次.}$$

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有三阶导数, 且

$$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

证明: $\exists \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\zeta) \geq 12$.

提示: 将 $f(1)$ 和 $f(0)$ 在点 $\frac{1}{2}$ 处展开到 3 阶导数的 Lagrange 余项.

(5) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内三阶可导. 若 $f(x)$ 和 $f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界. 证明: $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内也有界.

(6) 设函数 f 和 g 在 $(-1,1)$ 上无穷次可导, 且

$$\left|f^{(n)}(x)-g^{(n)}(x)\right| \leq n!|x|, |x|<1, n=0,1,2,\cdots.$$

证明: $f=g$.

(7) 当 $x>0$ 时, 证明: 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$, 有

$$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{x^{2n}}{2n}<\ln(1+x)<x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{x^{2n-1}}{2n-1}.$$

思考题

(1) (总练 8 题). 设函数 f 在点 x_0 处有 $n+1$ 阶导数, 且 $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$. 将 f 在 x_0 处按 Taylor 公式展开:

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\cdots+\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta_n h),$$

其中 $\theta_n \in (0,1)$. 证明:

$$\lim_{h\to 0}\theta_n=\frac{1}{n+1}.$$

证明. 展开为 $n+1$ 阶 Peano 余项:

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}h^{n+1}+o(h^{n+1}).$$

两式相减得

$$\frac{f^{(n)}(x_0+\theta_n h)-f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}h^{n+1}+o(h^{n+1}).$$

两边同除 h^{n+1}:

$$\frac{f^{(n)}(x_0+\theta_n h)-f^{(n)}(x_0)}{n!h}=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}+o(1).$$

将左侧改写并同乘 $n!$, 得

$$\theta_n\frac{f^{(n)}(x_0+\theta_n h)-f^{(n)}(x_0)}{\theta_n h}=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{n+1}+o(1).$$

由 $0<\theta_n<1$ 知 $\theta_n h \to 0$, 因此其中的差商趋于 $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$, 从而 $\theta_n \to \frac{1}{n+1}$. □

(2) 设 f 在区间 $[a,b]$ 上有二阶导数, 且 $f'(a)=f'(b)=0$. 证明: 存在 $c \in (a,b)$, 使得

$$|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

(3) 设

$$P_n(x)=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明:

(1) 当 n 为偶数时, $P_n>0$;

(2) 当 n 为奇数时, P_n 有唯一的实零点;

(3) P_{2n+1} 的实零点记为 $x_n(n=0,1,2,\cdots)$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 严格递减趋于 $-\infty$.

(4) 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导, 且当 $x\in[0,2]$ 时, 满足

$$|f(x)|\le 1, |f''(x)|\le 1.$$

证明: $f'(x)\le 2$, 且其中的等号确实能成立.

提示: 证明类似 Landau 定理. (较困难, 林 P268)

6.2.1　Euler 数与 Bernoulli 数

考虑 $\sec x$ 和 $\tan x$ 的 Taylor 展开式, 一般很难求出通式, 原因在于其中出现了著名的 Euler 数和 Bernoulli 数.

例 6.2.24. 求 $\sec x$ 的 *Maclaurin* 式.

证明. 由于 $\sec x$ 是偶函数, 因此可设

$$\sec x = c_0 + c_2x^2 + c_4x^4 + \cdots + c_{2n}x^{2n} + o(x^{2n+1})(x \to 0).$$

现在令

$$c_{2n} = (-1)^n \frac{E_{2n}}{(2n)!}, n \in \mathbb{N}^*.$$

则

$$\sec x = E_0 - \frac{E_2}{2!}x^2 + \frac{E_4}{4!}x^4 - \cdots + (-1)^n \frac{E_{2n}}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n+1})(x \to 0). \tag{1}$$

将 (1) 式和 $\cos x$ 的 Maclaurin 式一起代入恒等式 $\cos x \sec x = 1$, 可以确定数列 $\{E_{2n}\}$ 的递推公式:

$$E_0 = 1, E_2 + E_0 = 0, E_4 + \frac{4!}{2!2!}E_2 + E_0 = 0, \cdots$$

$$E_{2n} + \binom{2n}{2}E_{2n-2} + \binom{2n}{4}E_{2n-4} + \cdots + E_0 = 0.$$

从而可以得到

$$E_2 = -1, E_4 = 5, E_6 = -61, E_8 = 1385, E_{10} = -50521, \cdots .$$

如此可写出前 6 项系数的公式:

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \frac{50521}{3628800}x^{10} + o(x^{11}).$$

称 E_{2n} 为 Euler 数. 当 n 为偶数时, E_{2n} 为正奇数, 且除 E_0 外, 个位数字都是 5; 当 n 为奇数时, E_{2n} 为负奇数, 其个位数都是 1.

□

注

记 $\operatorname{sech} x$ 为双曲正割函数, 那么

$$\operatorname{sech} x = \frac{2}{e^x + e^{-x}} = E_0 + \frac{E_2}{2!}x^2 + \cdots + \frac{E_{2n}}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n+1}).$$

Bernoulli 数是 Jacob B. 研究前 n 个正整数的 p 次方幂之和

$$1^p + 2^p + 3^p + \cdots + n^p$$

的计算公式时得到的. $p = 1, 2, 3$ 的公式已知. Jacob B. 的目的是对任意正整数 p 得到一般公式, 他发现

$$1^p + 2^p + 3^p + \cdots + n^p = \frac{1}{p+1}n^{p+1} + \frac{1}{2}n^p + \frac{p}{2}An^{p-1} + \frac{p(p-1)(p-2)}{4!}Bn^{p-3}$$

$$+\frac{p(p-1)(p-2)(p-3)(p-4)}{6!}Cn^{p-5}+\cdots$$

其中右边的项写至 n 或 n^2 为止. 公式中出现的常数

$$A=\frac{1}{6},B=-\frac{1}{30},C=\frac{1}{42},\cdots$$

就是 Bernoulli 数.

以下采用目前的标准方法引入 Bernoulli 数. 考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{e^x-1}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$$

的 Maclaurin 展开式. 令

$$f(x)=B_0+\frac{B_1}{1!}x+\frac{B_2}{2!}x^2+\cdots+\frac{B_n}{n!}x^n+o(x^n),$$

并代入恒等式

$$f(x)\cdot\frac{e^x-1}{x}=f(x)\left[1+\frac{x}{2!}+\frac{x^2}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{(n+1)!}+o(x^n)\right]\equiv 1,$$

可以得到数列 $\{B_n\}$ 的递推公式:

$$B_0=1,\ \frac{1}{2!}B_0+B_1=0,\ \frac{1}{3!}B_0+\frac{1}{2!1!}B_1+\frac{1}{2!}B_2=0,\cdots$$

$$\binom{n}{0}B_0+\binom{n}{1}B_1+\binom{n}{2}B_2+\cdots+\binom{n}{n-1}B_{n-1}=0\quad(n\geq 2).$$

从而得到

$$B_1=-\frac{1}{2},\ B_2=\frac{1}{6},\ B_4=-\frac{1}{30},\ B_6=\frac{1}{42},\ B_8=-\frac{1}{30},$$
$$B_{10}=\frac{5}{66},\ B_{12}=-\frac{691}{2730},\ B_{14}=\frac{7}{6},\cdots$$

当 $n=2k+1,k\geq 1$ 时, $B_n=0$. 令 $B_{2n}=(-1)^{n-1}\overline{B}_n,n\geq 1$, 其中 $\overline{B}_n=|B_{2n}|>0$.

例 **6.2.25.** *计算 $x\cot x$ 的 Maclaurin 式, 在 $x=0$ 处的函数值补充定义为 1.*

证明. 以下计算应用到 Euler 公式 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$. 这里的复数代入可由有限多项式运算说明: 将 e^z 的有限展开代入 $z/(e^z-1)$, 比较系数所得递推关系与上面的 B_j 相同; 对 $z=2ix$, 余项仍有相应的 $O(|x|^{m+1})$ 估计. 因而可以代入下面的有限展开. 最后利用 $x\cot x$ 为光滑偶函数, 将余项写为 $o(x^{2n+1})$.

$$\begin{aligned}x\cot x&=x\cdot\frac{\cos x}{\sin x}=ix\cdot\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{e^{ix}-e^{-ix}}=ix+\frac{2ix}{e^{2ix}-1}\\&=ix+B_0+\frac{B_1}{1!}2ix+\frac{B_2}{2!}(2ix)^2+\cdots+\frac{B_{2n}}{(2n)!}(2ix)^{2n}+o(x^{2n})\\&=Re\left[ix+B_0+\frac{B_1}{1!}2ix+\frac{B_2}{2!}(2ix)^2+\cdots+\frac{B_{2n}}{(2n)!}(2ix)^{2n}+o(x^{2n})\right]\\&=1-\frac{\overline{B}_1 2^2}{2!}x^2-\frac{\overline{B}_2 2^4}{4!}x^4-\cdots-\frac{\overline{B}_n 2^{2n}}{(2n)!}x^{2n}+o(x^{2n+1}).\end{aligned}$$

写出前 5 项系数, 可得

$$x\cot x = 1 - \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{45}x^4 - \frac{2}{945}x^6 - \frac{1}{4725}x^8 + o(x^9).$$

□

例 **6.2.26.** 计算 $\tan x$ 的 *Maclaurin* 式.

证明. 利用恒等式 $\tan x = \cot x - 2\cot 2x$, 注意 $x = 0$ 时右边定义为其极限值 0. 则

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{x\cot x - 2x\cot 2x}{x}\\ &= \frac{\overline{B}_1(2^2-1)2^2}{2!}x + \frac{\overline{B}_2(2^4-1)2^4}{4!}x^3 + \cdots\\ &+ \frac{\overline{B}_n(2^{2n}-1)2^{2n}}{(2n)!}x^{2n-1} + o(x^{2n}).\end{aligned}$$

写出其前 5 项系数

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + o(x^{10}).$$

□

这样的例子还很多, 例如在 $x\csc x, \ln\cos x, \ln\frac{\sin x}{x}$ 的 Maclaurin 展开式中都会出现 Bernoulli 数. 此外, Bernoulli 数还出现在无穷级数求和公式中

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2k}} = \frac{\overline{B}_k}{2}\cdot\frac{(2\pi)^{2k}}{(2k)!}.$$

6.3　洛必达与极限计算

6.3.1　洛必达法则

利用初等变形、无穷小代换、变量代换以及 Lagrange 中值定理可以求几类未定式的极限. 利用 Cauchy 中值定理建立的洛必达法则更是计算极限的强力工具. 特别注意将洛必达法则与其他工具相结合, 包括 Taylor 公式.

利用 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的洛必达法则, 可以用统一的方法比较以下几个无穷大量: 当 $x \to +\infty$ 时, 下列函数

$$\ln x,\ x^{\alpha}(\alpha > 0),\ e^x,\ x^x$$

都是无穷大, 且后一个是比前一个更高级的无穷大.

取整数 $n > \alpha$, 直接计算即可:

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^{\alpha}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\alpha}\frac{1}{x^{\alpha}} = 0.\\ &\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\alpha}}{e^x} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\alpha-n}}{e^x} = 0.\\ &\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^x} = \lim_{x\to+\infty}e^{x(1-\ln x)} = 0.\end{aligned}$$

除了 $\frac{0}{0}$ 型和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 还有 5 种常见的未定式, 都可以通过恒等变形化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式处理.

函数类型	未定式类型	变形方式	转换结果
乘积函数 $f(x)g(x)$	$0\cdot\infty$	无穷小和无穷大互为倒数	$\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
差函数 $f(x)-g(x)$	$\infty-\infty$	通分化为商式	$\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
幂指函数	1^∞	$f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}$	$\infty\cdot 0$
$f(x)^{g(x)}$	0^0	考虑 $g(x)\ln f(x)$ 的极限	$0\cdot\infty$
	∞^0	由于 e^u 为连续函数	$0\cdot\infty$

例 6.3.1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0+} x^{x^x-1}$.

证明. 这是一个 0^0 型未定式, 作恒等变形

$$x^{x^x-1}=e^{(x^x-1)\ln x}.$$

由于 $x\ln x=o(1)$, 利用无穷小代换

$$\lim_{x\to 0+}(x^x-1)\ln x=\lim_{x\to 0+}\frac{e^{x\ln x}-1}{x\ln x}x\ln^2 x=\lim_{x\to 0+}x\ln^2 x=0.$$

故原极限为 1. □

例 6.3.2. 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-}(\tan x)^{\frac{\pi}{2}-x}$.

证明. 这是 ∞^0 型未定式. 作变换 $t=\frac{\pi}{2}-x$, 则原极限变为

$$\lim_{t\to 0+}\left(\frac{\cos t}{\sin t}\right)^t=1.$$

□

例 6.3.3. 求极限:

(1) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}-}(\tan x)^{\tan 2x}$.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right)$.

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\pi-2\arctan x)\ln x$.

(4) $\lim\limits_{x\to 1-}(1-x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}}$.

证明.

(1) 这是 1^∞ 型未定式. 可以用洛必达, 也可以做变形计算.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\tan 2x\ln\tan x&=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\frac{\ln\tan x}{\cot 2x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\frac{\sec^2 x\cdot\frac{1}{\tan x}}{-2\csc^2 2x}\\&=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\frac{\frac{1}{\cos x\cdot\sin x}}{-\frac{2}{\sin^2 2x}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}-\sin 2x=-1.\end{aligned}$$

因此原极限 $= e^{-1}$. 用倍角公式更简单:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\tan 2x(\tan x-1)=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}(\tan x-1)=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}-\frac{2\tan x}{1+\tan x}=-1.$$

(2)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right)&=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2))-(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3))}{x^2}=0.\end{aligned}$$

以上过程可以说明

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}-\cot x\right)=\frac{1}{3}.$$

(3)

$$\lim_{x\to+\infty}(\pi-2\arctan x)\ln x=\lim_{x\to+\infty}2\arctan\frac{1}{x}\cdot\ln x=0.$$

(4)

$$\lim_{x\to 1-}\frac{\ln(1-x^2)}{\ln(1-x)}=\lim_{x\to 1-}1+\frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)}=1.$$

因此原极限 $= e$.

□

例 6.3.4. 设 $\delta_n=e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\delta_n$.

证明. 根据归结原理, 只需计算函数极限

$$\lim_{x\to 0+}\frac{e-(1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}.$$

此为 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0+}\frac{e-(1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}&=\lim_{x\to 0+}\left\{-(1+x)^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}\right\}\\&=-e\cdot\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}\\&=-e\cdot\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{1}{1+x}}{2x}\\&=-e\cdot\lim_{x\to 0+}\frac{-1}{2(1+x)^2}=\frac{e}{2}.\end{aligned}$$

□

解法二. 也可以利用 Taylor 公式进行处理:

$$\begin{aligned}\delta_n = e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= e - exp\left[n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]\\ &= e - exp\left\{n\left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]\right\}\\ &= e\left\{1 - \left[1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]\right\}\\ &= \frac{e}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

□

例 6.3.5. 设 $f''(0)=2$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+\frac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}$.

证明. 注意到 $f'(0)=0$, 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x} = \frac{f''(0)}{2} = 1.$$

即得原极限为 e. □

例 6.3.6 (6.2 节, 8 题)**.** 设 $f(0)=0$, $f'(x)$ 在 0 的某个邻域上连续, 且 $f'(0)\neq 0$. 证明:

$$\lim_{x\to 0+} x^{f(x)} = 1.$$

证明. 只需证明

$$\lim_{x\to 0+} f(x)\ln x = 0.$$

实际上

$$\lim_{x\to 0+} f(x)\ln x = \lim_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x}\cdot x\ln x = \lim_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x}\cdot\lim_{x\to 0+} x\ln x = f'(0)\cdot 0 = 0.$$

□

由于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型洛必达法则只对分母是无穷大有要求, 这对处理某些问题带来了方便.

例 6.3.7. 设 f 在 $(a,+\infty)$ 中可导, 如果对 $\alpha>0$,

$$\lim_{x\to+\infty}(\alpha f(x) + xf'(x)) = \beta,$$

证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \frac{\beta}{\alpha}$.

证明. 因为 $\alpha>0$, 故 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^\alpha = +\infty$. 则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} f(x) &= \lim_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha f(x)}{x^\alpha} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\alpha x^{\alpha-1}f(x) + x^\alpha f'(x)}{\alpha x^{\alpha-1}}\\ &= \lim_{x\to+\infty}\left(f(x) + \frac{x}{\alpha}f'(x)\right) = \frac{\beta}{\alpha}.\end{aligned}$$

□

例 **6.3.8** (6.2 节, 3 题)**.** 设函数 f 在 a 处具有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}=f''(a).$$

证明. 解 **1** 注意利用导数的定义证明比较困难. 使用两次洛必达即可:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}&=\lim_{h\to 0}\frac{f'(a+h)-f'(a-h)}{2h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{f''(a+h)+f''(a-h)}{2}=f''(a).\end{aligned}$$

解 **2** 利用 Peano 余项的 Taylor 定理:

$$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+\frac{f''(a)}{2}h^2+o(h^2),$$

$$f(a-h)=f(a)-f'(a)h+\frac{f''(a)}{2}h^2+o(h^2).$$

两式相加即可.

□

6.3.2　Taylor 公式与极限计算

例 **6.3.9.** 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}.$$

证明解 **1** 只需将分子的 Maclaurin 式展开到 x^4 项即可:

$$\begin{aligned}\cos(\sin x)-\cos x&=1-\frac{1}{2}\sin^2 x+\frac{1}{24}\sin^4 x-\left(1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4\right)+o(x^5)\\&=-\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{6}x^3\right)^2+\frac{1}{24}x^4+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{24}x^4+o(x^5)\\&=-\frac{1}{2}\left(x^2-\frac{1}{3}x^4\right)+\frac{1}{2}x^2+o(x^5)\\&=\frac{1}{6}x^4+o(x^5)(x\to 0).\end{aligned}$$

因此极限为 $\frac{1}{6}$.

解 **2** 在写出 $\cos(\sin x)-\cos x$ 的展开式之后, 可以发现只需要计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2-\sin^2 x}{x^4}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{x+\sin x}{x}\cdot\frac{x-\sin x}{x^3}\right)=\frac{1}{6}.$$

解 **3** 对分子使用 Lagrange 中值定理:

$$\cos(\sin x)-\cos x=-\sin\xi(\sin x-x),\ \text{其中}\xi\ \text{介于}\sin x\ \text{与}x\ \text{之间}.$$

因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin\xi(\sin x-x)}{x^4}=-\lim_{x\to 0}\frac{\sin\xi}{\xi}\cdot\frac{\xi}{x}\cdot\frac{\sin x-x}{x^3}=\frac{1}{6}.$$

解 **4** 也可以用和差化积处理:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}&=\lim_{x\to 0}\left[-\frac{1}{x^4}\cdot 2\sin\left(\frac{\sin x-x}{2}\right)\cdot\sin\left(\frac{\sin x+x}{2}\right)\right]\\&=-2\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^4}\cdot\frac{\sin x-x}{2}\cdot\frac{\sin x+x}{2}\right)\\&=-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

解 **5** 利用变量代换和无穷小代换, 结合 Taylor 公式

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}&=\lim_{t\to 0}\frac{\cos t-\sqrt{1-t^2}}{\arcsin^4 t}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{\left(1-\frac{1}{2!}t^2+\frac{1}{4!}t^4+o(t^4)\right)-\left(1-\frac{1}{2}t^2-\frac{1}{8}t^4+o(t^4)\right)}{t^4}\\&=\frac{1}{24}+\frac{1}{8}=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

□

例 **6.3.10.** 求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}e^{-x}.$$

证明. 解 **1** 利用对数求导法, 令

$$f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}e^{-x}.$$

则

$$\ln f(x)=x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x.$$

利用变量代换, 令 $t=\frac{1}{x}$, 则

$$\lim_{x\to+\infty}\ln f(x)=\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{1+t}-1}{2t}=-\frac{1}{2}.$$

因此原极限为 $e^{-\frac{1}{2}}$.

解 **2** 当 $x\to\infty$ 时 $\frac{1}{x}\to 0$, 将 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ 展开到 $\frac{1}{x}$ 的二次项.

$$\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

因此

$$x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x=-\frac{1}{2}+o(1)(x\to\infty).$$

□

例 6.3.11. 求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}\right].$$

证明. 利用 Peano 余项的 Taylor 定理:

$$e^{\frac{1}{x}}=1+\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{6x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right),$$

$$\sqrt{x^6+1}=x^3\left(1+\frac{1}{x^6}\right)^{\frac{1}{2}}=x^3\left[1+\frac{1}{2x^6}+o\left(\frac{1}{x^6}\right)\right].$$

代入得

$$\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}=\frac{1}{6}+o(1).$$

因此极限为 $\frac{1}{6}$. □

例 6.3.12. 计算极限:

$$(1)\ \lim_{x\to0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{\sin^3 x}\ (课后练习)$$

$$(2)\ \lim_{x\to0}\frac{\sin x-\arctan x}{\tan x-\sin x}$$

$$(3)\ \lim_{n\to\infty}\cos\frac{a}{n\sqrt{n}}\cos\frac{2a}{n\sqrt{n}}\cdots\cos\frac{na}{n\sqrt{n}}$$

$$(4)\ \lim_{x\to+\infty}x^{\frac{7}{4}}(\sqrt[4]{x+1}+\sqrt[4]{x-1}-2\sqrt[4]{x})$$

证明. (1) 先用无穷小代换, 再将分子展开到 x 的三次方, 高于 3 阶的无穷小无需具体计算.

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{\sin^3 x}=\lim_{x\to0}\frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)\left(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right)-x(1+x)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3)-x(1+x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^3}=\frac{1}{3}.$$

(2) 先分解分母

$$\tan x-\sin x=\sin x\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)=\sin x(1-\cos x)\frac{1}{\cos x},$$

当 $x\to0$ 时用无穷小代换, 原极限等于

$$2\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\arctan x}{x^3}.$$

再将分子展开到 x^3

$$\sin x-\arctan x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)-\left(x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)=\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

故极限为 $\frac{1}{3}$.

(3) 不妨设 $a>0$, 记

$$P_n=\cos\frac{a}{n^{\frac{3}{2}}}\cos\frac{2a}{n^{\frac{3}{2}}}\cdots\cos\frac{na}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

取对数得

$$\ln P_n=\sum_{k=1}^{n}\ln\cos\frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

由 Taylor 公式, 存在常数 $C,\eta>0$, 当 $|t|<\eta$ 时,

$$\left|\ln\cos t+\frac{t^2}{2}\right|\le Ct^4.$$

当 n 充分大时, 对所有 $1\le k\le n$ 都有 $|ka/n^{3/2}|\le|a|/\sqrt{n}<\eta$. 因而可统一估计余项:

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\ln\cos\frac{ka}{n^{3/2}}+\frac{a^2}{2n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2\right|\le\frac{Ca^4}{n^6}\sum_{k=1}^{n}k^4\le\frac{Ca^4}{n}\longrightarrow 0.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n}\ln\cos\frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}}=-\frac{a^2}{2n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2+o(1)=-\frac{a^2}{2n^3}\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)+o(1).$$

由此即得

$$\lim_{n\to\infty}\ln P_n=-\frac{a^2}{6}.$$

因而

$$\lim_{n\to\infty}P_n=e^{-\frac{a^2}{6}}.$$

(4) 作变量代换 $t=\frac{1}{x}$, 则

$$\lim_{x\to+\infty}x^{\frac{7}{4}}(\sqrt[4]{x+1}+\sqrt[4]{x-1}-2\sqrt[4]{x})=\lim_{t\to0+}\frac{(1+t)^{\frac{1}{4}}+(1-t)^{\frac{1}{4}}-2}{t^2}$$

$$=\lim_{t\to0+}\frac{1+\frac{t}{4}-\frac{3}{32}t^2+o(t^2)+1-\frac{t}{4}-\frac{3}{32}t^2+o(t^2)-2}{t^2}=-\frac{3}{16}.$$

□

作业

(1) 设 f 在点 x 处有二阶导数, 证明:

$$f''(x)=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}.$$

由此推出结论: 若 f 是二阶可导的凸函数, 必有 $f''\ge0$.

(2) 设 f 在 0 的某一邻域内有二阶连续导数, 且 $f(0)=0$, 定义 $g(0)=f'(0)$ 且当 $x\ne0$ 时 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$. 证明: g 在这个邻域内有连续的导函数.

(3) 设 f 在 $(a,+\infty)$ 中可导, 如果

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)+xf'(x)\ln x)=l.$$

证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = l$.

6.4　函数的单调性、极值和凸性

6.4.1　单调性

以导数为工具, 可以得到判定函数单调性的有效方法, 主要利用 Lagrange 中值定理.

命题 6.4.1 (教材定理 6.3, 推论). *设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则以下两条性质等价:*

(1) $f'(x) \geq 0$;
(2) $f(x)$ *单调增.*

特别地, 如果对任意 x, $f'(x) > 0$, 那么函数是严格单调递增的 (反之不然).

这个条件可以减弱.

命题 6.4.2. *设 $f \in C[a,b]$, f 在 (a,b) 内可导, 且除有限个点之外, 有正 (负) 导数, 那么 f 在 $[a,b]$ 上严格递增 (递减).*

注

若结论仅要求在开区间 (a,b) 上严格单调, 则不必要求端点连续, 且该开区间可以为无穷区间. 若结论包含有限端点, 则不能直接去掉端点连续性.

命题 6.4.3 (教材定理 6.4). *若函数 f 在 (a,b) 上可导, 则 f 在 (a,b) 上严格递增 (递减) 的充分必要条件是:*

(1) 对一切 $x \in (a,b)$, 有 $f'(x) \geq 0$ $(f'(x) \leq 0)$;
(2) 在 (a,b) 的任何非退化子区间上, $f'(x)$ 不恒为 0.

推论 6.4.4. *设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f'(x) > 0, x \in (a,b)$, 那么 f 在 $[a,b]$ 上严格单调递增.*

这个推论是我们证明不等式的基础.

推论 6.4.5. *设函数 f 在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调.*

例 6.4.6.

(1) 若函数在某点上导数大于 (小于)0, 问函数在该点的充分小邻域上是否单调?
(2) 函数在极值点的每一侧附近是否一定单调?

证明. (1) 否. 反例如下:

$$f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 $f'(0) = 1 > 0$. 又可求出当 $x \neq 0$ 时的导函数:

$$f'(x) = 1 + 4x \sin\frac{1}{x} - 2\cos\frac{1}{x}.$$

取 $x=\frac{1}{n\pi}$, 则

$$f'\left(\frac{1}{n\pi}\right)=1-2(-1)^n,$$

那么在 $x=0$ 的任意邻域内导函数 $f'(x)$ 都不保号. 因此在 $x=0$ 的每个邻域上都不单调.

(2) 否, 反例如下:

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ -x^2(2+\sin\frac{1}{x}), & x\neq 0.\end{cases}$$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取到极大值 0, 且 $f'(0)=0$. 但当 $x\neq 0$ 时,

$$f'(x)=-4x-2x\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}.$$

取 $x=\frac{1}{n\pi}$, 则有

$$f'\left(\frac{1}{n\pi}\right)=-\frac{4}{n\pi}+(-1)^n.$$

因此在 $x=0$ 两侧的任意邻域都不是单调的. □

例 **6.4.7.** *证明:*

$$f(x)=\left(\arctan\frac{x}{1-x}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

在 $(0,1)$ 内单调减.

证明. 设 $\varphi(x)=\frac{x}{1-x}$, $f(x)=[\arctan\varphi(x)]^{-\frac{1}{2}}$. 则

$$\varphi(x)>0\ (x\in(0,1)),$$

且

$$\varphi'(x)=\frac{1}{(1-x)^2}>0\ (x\in(0,1)).$$

因此

$$[\arctan\varphi(x)]'=\frac{\varphi'(x)}{1+\varphi^2(x)}>0\ (x\in(0,1)).$$

联合上式可知

$$f'(x)=-\frac{1}{2}[\arctan\varphi(x)]^{-\frac{3}{2}}[\arctan\varphi(x)]'<0.$$

即证. 注意过程中引进中间函数 $\varphi(x)$ 使表述更简洁.

□

以上利用 Lagrange 中值定理建立了利用导数判定函数单调性的方法. 利用 Cauchy 中值定理可以得到如下判定定理. 这个命题由于采用的是分子、分母同时求导的方式 (即导数比), 故可以更容易处理各类商函数的单调性问题.

命题 **6.4.8.** *设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $g'(x)\neq 0$. 若 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 在 (a,b) 上 (严格) 递增 (递减), 则函数*

$$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}\ 和\ \frac{f(x)-f(b)}{g(x)-g(b)}$$

也在 (a,b) 上 (严格) 递增 (递减).

证明. 仅证明一种情况, 其他类似. 不妨设在 (a,b) 上 $g'(x)>0$(注意 Darboux 定理), 且 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$(严格) 递增. 由 Cauchy 中值定理, 对每个 $x\in(a,b)$, 存在 $\xi\in(a,x)$ 使得

$$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}<\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

由 $g'(x)>0$, 得 $g(x)-g(a)>0$, 从而 $\frac{g'(x)}{g(x)-g(a)}>0$. 于是

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}\right)=\frac{f'(x)}{g(x)-g(a)}-\frac{(f(x)-f(a))g'(x)}{(g(x)-g(a))^2}$$

$$=\frac{g'(x)}{g(x)-g(a)}\left(\frac{f'(x)}{g'(x)}-\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}\right)>0,$$

即函数 $\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ 严格递增. □

例 **6.4.9.** 讨论函数 $f(x)=\frac{e^x-ex-1}{x^2-2x}$ 在 $(0,1)$ 上的单调性.

证明. 记 $g(x)=e^x-ex-1, h(x)=x^2-2x$, 求导得

$$g'(x)=e^x-e, g''(x)=e^x, h'(x)=2x-2, h''(x)=2.$$

注意

$$g(0)=0=h(0),\ g'(1)=0=h'(1).$$

由于 $\frac{e^x}{2}$ 在 $(0,1)$ 上严格递增, 则 $\frac{e^x-e}{2x-2}$ 在 $(0,1)$ 上严格递增, 从而 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上严格递增. □

例 **6.4.10.** 设 $f(0)=0$, 且 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调增加. 证明:

(1) 在 $(0,+\infty)$ 上 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 严格单调增加;

(2) 对任意正数 $a_1,a_2,\cdots,a_n(n>1)$, 成立

$$f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_n)<f(a_1+a_2+\cdots+a_n).$$

证明. (1) 问直接用上面结论即可. 对于 (2) 问, 利用 (1) 问结论:

$$\frac{f(a_i)}{a_i}<\frac{f\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)}{\sum_{i=1}^n a_i}\Rightarrow f(a_i)<\frac{a_i f\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)}{\sum_{i=1}^n a_i}.$$

求和即证.

□

例 **6.4.11.** 证明:

$$\pi<\frac{\sin\pi t}{t(1-t)}\le 4\ (\forall t\in(0,1)).$$

证明. 作变量代换 $t=x+\frac{1}{2}(|x|<\frac{1}{2})$, 则

$$\frac{\sin\pi t}{t(1-t)}=\frac{\cos\pi x}{\frac{1}{4}-x^2}.$$

注意上式右侧是偶函数, 因此只需证明当 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 时,

$$\pi < \frac{\cos \pi x}{\frac{1}{4} - x^2} \leq 4.$$

令 $f(x) = \cos \pi x, g(x) = \frac{1}{4} - x^2$, 并补充定义

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)}, & x \in [0, \frac{1}{2}), \\ \pi, & x = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

由于

$$\left[\frac{f'(x)}{g'(x)}\right]' = \frac{\pi \cos \pi x}{2x^2}(\pi x - \tan \pi x) < 0 \left(x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)\right),$$

利用上述命题,

$$h(x) = \frac{f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)}{g(x) - g\left(\frac{1}{2}\right)}$$

在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上严格单调递减, 因此

$$h\left(\frac{1}{2}\right) < h(x) < h(0) = 4, \left(x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)\right).$$

□

例 **6.4.12.** *证明: 对每个正整数 n, 方程 $x^{n+2} - 2x^n - 1 = 0$ 只有唯一正根.*

证明. 设 $f(x) = x^{n+2} - 2x^n - 1$, 先说明方程 $f(x) = 0$ 有正根. 实际上, $f(\sqrt{2}) = -1, f(+\infty) = +\infty$, 因此有大于 $\sqrt{2}$ 的正根. 为了判定 f 的单调性, 求导可得

$$f'(x) = (n+2)x^{n+1} - 2nx^{n-1} = (n+2)x^{n-1}\left(x^2 - \frac{2n}{n+2}\right).$$

因此在点

$$\xi = \sqrt{\frac{2n}{n+2}} < \sqrt{2}$$

的导数值为 0. 函数 f 在区间 $[0, \xi]$ 上严格递减, 而在区间 $[\xi, +\infty)$ 上严格递增. 又有 $f(0) = -1$, 即知 $f(x) = 0$ 只有唯一正根, 且此根大于 $\sqrt{2}$.

□

例 **6.4.13.** *讨论数列的敛散性:*

(1) 设 $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = 2^{\frac{a_n}{2}}, n \geq 1$.

(2) 给定数列 $\sqrt{7}, \sqrt{7 - \sqrt{7}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7 - \sqrt{7}}}}, \cdots$.

证明. (1) 首先, $a_n \in (1, 2), \forall n \geq 1$. 考察 $(0, 2)$ 上的函数 $F(x) = 2^{\frac{x}{2}} - x$. 则

$$F'(x) = 2^{\frac{x}{2}} \frac{\ln 2}{2} - 1.$$

由于 $2^{\frac{x}{2}} < \frac{2}{\ln 2}, x \in (1,2)$, 故 $F'(x) < 0, x \in (1,2)$. 即 $F(x)$ 单调递减, $F(x) > F(2) = 0$. 这说明 $a_{n+1} - a_n > 0$, $\{a_n\}$ 单增有上界, 则极限存在. 令 $a_n \to a$, 得 $a = 2^{\frac{a}{2}} \Rightarrow a = 2$.

(2) 记 $x_0 = \sqrt{7}, x_1 = \sqrt{7-\sqrt{7}}, x_2 = \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7}}}, \cdots$, 则数列的通项可以表示为

$$x_{n+2} = \sqrt{7-\sqrt{7+x_n}},\ n = 0, 1, 2, \cdots.$$

考虑函数 $f(x) = \sqrt{7-\sqrt{7+x}}, x \in [0,7]$, 则 $x_{n+2} = f(x_n)$.

以下证明极限 $x_n \to 2 = f(2)$(利用压缩映射原理或者有界变差). 求导得

$$|f'(x)| = \left|\frac{-1}{4\sqrt{7-\sqrt{7+x}}\cdot\sqrt{7+x}}\right| \le \frac{1}{4\sqrt{7-\sqrt{14}}\cdot\sqrt{7}} =: r < 1.$$

或者利用 Lagrange 中值定理说明该数列是有界变差的.

□

6.4.2　不等式

例 6.4.14. 证明: 当 $x > 0$ 时, 成立不等式

$$\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}.$$

证明. 解 **1** 作辅助函数 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{\sqrt{1+x}}$, 则 $f(0) = 0$. 由于

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+1)} = -\frac{(\sqrt{x+1}-1)^2}{2\sqrt{x+1}(x+1)} < 0,$$

从而 $f(x)$ 严格单调递减, 即 $f(x) < f(0) = 0$.

解 **2** 作辅助函数 $f(x) = \sqrt{1+x}\ln(1+x) - x$, 则 $f(0) = 0$. 由于

$$f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{2\sqrt{x+1}} + \frac{\sqrt{x+1}}{x+1} - 1 = \frac{\ln(1+x) + 2 - 2\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x+1}}.$$

由于上式右侧分母恒正, 因此只需判断分子正负. 令 $g(x) = \ln(1+x) + 2 - 2\sqrt{x+1}(x > 0)$, 则

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{\sqrt{1+x}} < 0.$$

从而 $g(x)$ 严格单调递减 $\Rightarrow g(x) < g(0) = 0 \Rightarrow f'(x) < 0$. 即证.

解 **3** 作变量代换 $t = \sqrt{1+x}$, 则原不等式等价于

$$2\ln t < t - \frac{1}{t}\ (t > 1).$$

令 $g(t) = t - \frac{1}{t} - 2\ln t, g(1) = 0$. 由于

$$g'(t) = 1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} = \left(\frac{t-1}{t}\right)^2 > 0\ (t > 1).$$

因此 $g(t)$ 严格单调递增 $\Rightarrow g(t) > g(1) = 0$, 即证.

解 **4** 在区间 $[0,x]$ 上使用 Cauchy 中值定理:

$$\frac{\ln(1+x)}{\frac{x}{\sqrt{1+x}}} = \frac{\frac{1}{1+\xi}}{\frac{\sqrt{1+\xi}-\frac{\xi}{2\sqrt{1+\xi}}}{1+\xi}} = \frac{\sqrt{1+\xi}}{1+\frac{\xi}{2}} = \sqrt{\frac{1+\xi}{\left(1+\frac{\xi}{2}\right)^2}} < 1.$$

□

例 **6.4.15.** 证明: 当 $x > 0$ 时, $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$.

证明. (参考 6.1 节 15 题.) 即证明 $\sin x - x + \frac{x^3}{6} > 0$ $(x > 0)$. 为此考虑函数

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6},$$

此时

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2},$$

$$f''(x) = -\sin x + x.$$

已知, $\sin x < x (x > 0)$, 因此在 $(0,+\infty)$ 内 $f''(x) > 0$, 因此 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增, 而 $f'(0) = 0$, 所以在 $(0,+\infty)$ 内

$$f'(x) > f'(0) = 0.$$

即 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增, 因此当 $x > 0$ 时,

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6} > f(0) = 0.$$

即证. □

例 **6.4.16.** 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

对 $x > 0$ 成立.

证明. 用归纳法证明. 令

$$\varphi(x) = e^x - (1+x), x \geq 0.$$

则 $\varphi(0) = 0$. 一阶导数

$$\varphi'(x) = e^x - 1 > 0$$

对 $x > 0$ 成立, 因此 φ 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增. 特别地, 当 $x > 0$ 时 $\varphi(x) > \varphi(0) = 0$, 即 $e^x > 1 + x$. 故 $n = 1$ 时命题成立.

现设

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

考察函数

$$\psi(x) = e^x - \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\right),$$

$x \in [0,+\infty)$. 显然 $\psi(0)=0$. 根据归纳假设,

$$\psi'(x)=e^x-\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)>0$$

对 $x\in(0,+\infty)$ 成立. 这表明在 $[0,+\infty)$ 上函数 ψ 严格递增. 特别地, 当 $x>0$ 时有 $\psi(x)>\psi(0)=0$. 即证.

□

作业

[6.1 节, 14 题] 证明:

$$\frac{\tan x}{x}>\frac{x}{\sin x}, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right).$$

证明. 令 $f(x)=\sin x\tan x-x^2, x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$. 则

$$f'(x)=\sin x(1+\sec^2 x)-2x,$$

$$f''(x)=\left(\cos x+\frac{1}{\cos x}-2\right)+2\sec x\tan^2 x\geq 0.$$

且当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时, $f''(x)>0$. 因此 $f'(x)$ 严格单调增, $f'(x)>f'(0)=0, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 从而 $f(x)$ 严格单调增, 即证.

□

6.4.3　函数的极值

要点 – 极值判别法

(1) (第一充分条件, 教材定理 6.11) 设 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 在某邻域 $U^\circ(x_0;\delta)$ 上可导.
   (1) 若当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时 $f'(x)\leq 0$, 当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时 $f'(x)\geq 0$, 则 f 在点 x_0 处取得极小值;
   (2) 若当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时 $f'(x)\geq 0$, 当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时 $f'(x)\leq 0$, 则 f 在点 x_0 处取得极大值.

(2) (第二充分条件, 教材定理 6.12) 设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0;\delta)$ 上一阶可导, 在 $x=x_0$ 处二阶可导, 且 $f'(x_0)=0, f''(x_0)\neq 0$. 则
   (1) 若 $f''(x_0)<0$, 则 f 在 x_0 处取到极大值;
   (2) 若 $f''(x_0)>0$, 则 f 在 x_0 处取到极小值.

(3) (第三充分条件, 命题6.2.14) 设函数 $f(x)$ 在点 a 处具有直到 $n(n\geq 2)$ 阶导数, 且

$$f'(a)=f''(a)=\cdots=f^{(n-1)}(a)=0,\ f^{(n)}(a)\neq 0.$$

则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a)<0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a)>0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值; 当 $n\geq 3$ 为奇数时, $x=a$ 是 $f(x)$ 的拐点.

例 **6.4.17** (6.4 节, 3 题). 证明: 若函数 f 在点 x_0 处有 $f'_+(x_0)<0, f'_-(x_0)>0$, 则 x_0 为 f 的极大值点.

证明. 利用有限增量公式, 当 $x>x_0$ 时,

$$\Delta y=f(x)-f(x_0)=f'_+(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0)\ (x\to x_0+).$$

根据极限的保号性, 存在 $\delta > 0$ 充分小, 使得

$$f'_+(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0) = [f'_+(x_0) + o(1)](x-x_0) < 0.$$

因此在点 x_0 的右侧成立 $f(x) < f(x_0)$. 同理即证.

□

例 **6.4.18** (6.4 节, 5 题). 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且在 I 上仅有唯一的极值点 x_0. 证明: x_0 必是最值点.

> 注意, 极值点只在区间内部有定义.

证明. 设 x_0 是极大值点. 若它不是最大值点, 则存在 $x_1 \in I$ 使 $f(x_1) > f(x_0)$. 不妨设 $x_0 < x_1$. 取充分小的 $\delta > 0$, 使 $x_0 + \delta < x_1$ 且 $f(x) \leq f(x_0)$ 在 $(x_0, x_0+\delta)$ 上成立. 该区间内必有一点 c 使 $f(c) < f(x_0)$; 否则 f 在这段区间上为常数, 每个内点都是极值点, 与唯一性矛盾. 由最值定理, f 在 $[x_0, x_1]$ 上取得最小值, 且该最小值不大于 $f(c)$, 严格小于两端的函数值. 故最小值点 $\xi \in (x_0, x_1)$ 是另一个极小值点, 矛盾. 极小值情形对 $-f$ 同理.

□

例 **6.4.19.** 设 $f(x)$ 二阶连续可导, 且满足方程

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}, x \in (-\infty, +\infty).$$

(1) 如果 $f(x)$ 在 $x = c \neq 0$ 处取得极值, 证明 $f(c)$ 是极小值.

(2) 如果 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值, 问 $f(0)$ 是极大值还是极小值?

证明. (1) 由于 $f(c)$ 是极值, 故 $f'(c) = 0$, 于是

$$f''(c) = \frac{1 - e^{-c}}{c} > 0,$$

故知 $f(c)$ 是极小值.

(2) 若 $f(0)$ 为极值, 则 $f'(0) = 0$, 利用 $f''(x)$ 的连续性,

$$f''(0) = \lim_{x\to 0} f''(x) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{1-e^{-x}}{x} - 3[f'(x)]^2\right) = \lim_{x\to 0}\frac{1-e^{-x}}{x} = 1 > 0,$$

故知 $f(0)$ 为极小值. □

例 **6.4.20.** 设 $\alpha > 0, \beta > 0$, 求函数 $f(t) = t^\beta e^{-\alpha t}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值.

证明. 由于 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可导, 且

$$f'(t) = \beta t^{\beta-1}e^{-\alpha t} - \alpha t^\beta e^{-\alpha t} = \alpha t^{\beta-1}e^{-\alpha t}\left(\frac{\beta}{\alpha} - t\right).$$

因此, 当 $t \in (0, \frac{\beta}{\alpha})$ 时, $f'(t) > 0$, $f(t)$ 严格递增; 当 $t \in (\frac{\beta}{\alpha}, +\infty)$ 时, $f'(t) < 0$, $f(t)$ 严格递减. 于是 $f(t)$ 在 $t = \frac{\beta}{\alpha}$ 处取得最大值, 即

$$f_{max}(t) = f\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = \left(\frac{\beta}{e\alpha}\right)^\beta.$$

□

注

由这个例子可得, 对 $\alpha>0,\beta>0,t\in(0,+\infty)$ 有不等式

$$t^{\beta}\leq\left(\frac{\beta}{e\alpha}\right)^{\beta}e^{\alpha t},$$

即

$$\ln t\leq\ln\frac{\beta}{\alpha}-1+\frac{\alpha}{\beta}t.$$

由此可以得到很多常用的基本不等式. 例如, 取 $\alpha=\beta=1$, 令 $t=x+1$, 则得

$$1+x\leq e^{x},\forall x\in(-1,\infty).$$

上式取对数可得

$$\ln(1+x)\leq x,\forall x\in(-1,\infty).$$

若取 $\alpha=1,\beta=1+x,t=1$, 两边取对数则得

$$\frac{x}{1+x}\leq\ln(1+x),\forall x\in(-1,\infty).$$

例 6.4.21. 设 $a>0,b>0,p>1,q>1$ 且 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 证明 *Young* 不等式

$$ab\leq\frac{1}{p}a^{p}+\frac{1}{q}b^{q}.$$

证一. 注意 $q=\frac{p}{p-1}$, 作基本变形

$$\frac{1}{p}a^{p}-ab\geq-\frac{1}{q}b^{q}=\left(\frac{1}{p}-1\right)b^{\frac{p}{p-1}}=\frac{1}{p}(b^{\frac{1}{p-1}})^{p}-b^{\frac{1}{p-1}}\cdot b.$$

令

$$f(x)=\frac{1}{p}x^{p}-bx,x\in(0,+\infty),$$

则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导,

$$f'(x)=x^{p-1}-b$$

在 $(0,+\infty)$ 上单增, $f'(b^{\frac{1}{p-1}})=0$, 于是 $f(x)$ 在 $x=b^{\frac{1}{p-1}}$ 处取到最小值. 特别地, 有

$$\frac{1}{p}a^{p}-ab\geq-\frac{1}{q}b^{q},$$

即证. □

证二. 考察指数函数 $f(x)=e^{x}$, 利用凸函数的性质. 不妨设 $ab\neq0$. 那么

$$ab\leq e^{\ln ab}=e^{\frac{1}{p}\ln a^{p}+\frac{1}{q}\ln b^{q}}\leq\frac{1}{p}e^{\ln a^{p}}+\frac{1}{q}e^{\ln b^{q}}=\frac{a^{p}}{p}+\frac{b^{q}}{q}.$$

□

例 6.4.22. 证明: 当 $x>0$ 时,

$$\frac{1+x^2+x^4+\cdots+x^{2n}}{x+x^3+x^5+\cdots+x^{2n-1}} \geq \frac{n+1}{n},$$

等号成立当且仅当 $x=1$.

证明. 设

$$f(x)=\frac{1+x^2+x^4+\cdots+x^{2n}}{x+x^3+x^5+\cdots+x^{2n-1}}-\frac{n+1}{n}=\frac{1-x^{2n+2}}{x(1-x^{2n})}-\frac{n+1}{n}$$

$$=\frac{n(1-x^{2n+2})-(n+1)(x-x^{2n+1})}{nx(1-x^{2n})}.$$

记其分子为 $g(x)$, 则

$$g'(x)=-(n+1)[2nx^{2n+1}-(2n+1)x^{2n}+1],$$

且

$$g''(x)=-(n+1)x^{2n-1}(2n+4n^2)(x-1)=\begin{cases}>0 & 0<x<1,\\ =0 & x=1,\\ <0 & x>1.\end{cases}$$

因此点 $x=1$ 是 $g'(x)$ 的最大值点, 故

$$g'(x)<0\ (x\neq 1), g'(1)=0.$$

因此 $g(x)$ 严格单调减, $g(1)=0$ 是唯一零点. 由此得到 $f(x)>0\ (x\neq 1)$. 当 $x=1$ 时显然成立.

□

例 6.4.23. 设 $1<a<b, f(x)=\frac{1}{x}+\ln x$. 证明:

$$0<f(b)-f(a)\leq\frac{b-a}{4}.$$

证明. 根据中值定理, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)=\frac{\xi-1}{\xi^2}(b-a)>0.$$

故 $f(b)-f(a)>0$. 作辅助函数

$$g(x)=\frac{x-1}{x^2}\ (x>1).$$

求导得

$$g'(x)=\frac{x(2-x)}{x^4}=\frac{2-x}{x^3}=\begin{cases}>0 & 1<x<2,\\ =0 & x=2,\\ <0 & x>2.\end{cases}$$

因此 $x=2$ 是函数 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值点. 于是 $g(x)\leq g(2)=\frac{1}{4}$.

□

例 6.4.24. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 并求极限.

证明. 令 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$, 则 $f'(x)=\frac{x-1}{x^2}$. 故当 $x\in(0,1)$ 时 $f'(x)<0$, 当 $x\in(1,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$, 从而可知 $f(x)$ 得最小值为 $f(1)=1$. 由此可知

$$\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1\le \ln x_{n+1}+\frac{1}{x_{n+1}},$$

于是 $x_n<x_{n+1}$, 即 $\{x_n\}$ 单增. 又由于 $\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1$, 故 $\ln x_n<1$, 即 $x_n<e$, 则数列 $\{x_n\}$ 有上界, 故极限存在. 最后计算出 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

□

例 **6.4.25.** 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中的最大项.

证明. 令 $f(x)=x^{\frac{1}{x}},x\in[1,\infty)$, 则

$$f'(x)=x^{\frac{1}{x}}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\ln x}{x^2}\right)=x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x).$$

于是, 当 $x>e$ 时 $f(x)$ 单减, 当 $x\in(1,e)$ 时 $f(x)$ 单增. 故 $f(x)$ 在 $x=e$ 处取到最大值. 因此 $f(n)$ 的最大项只能在 $f(2)$ 和 $f(3)$ 中取到. 另有 $f(2)=\sqrt[2]{2}<f(3)=\sqrt[3]{3}$, 因此最大项为 $\sqrt[3]{3}$.

□

例 **6.4.26.** 求 $n+1$ 个多项式

$$x^i(1-x)^{n-i},i=0,1,\cdots,n$$

在 $[0,1]$ 上的最大值和最小值.

证明. 很明显, 当 $x\in[0,1]$ 时, 有

$$0\le x^i(1-x)^{n-i}\le 1,0\le i\le n.$$

当 $i=0$ 时, 多项式为 $(1-x)^n$ 严格单减. 故当 $x=0$ 时取最大值 1, $x=1$ 时取最小值 0. 当 $i=n$ 时, x^n 严格单增, 故当 $x=0$ 时取最小值 0, $x=1$ 时取最大值 1.

当 $1\le i\le n-1$ 时, $x^i(1-x)^{n-i}$ 在 $x=0,1$ 处取值为 0, 这就是它们的最小值, 最大值在 $(0,1)$ 内部取到. 先求驻点,

$$(x^i(1-x)^{n-i})'=ix^{i-1}(1-x)^{n-i}-(n-i)x^i(1-x)^{n-i-1}=x^{i-1}(1-x)^{n-i-1}(i-nx)=0,$$

得到唯一的驻点 $x=\frac{i}{n},1\le i\le n-1$, 这也是最大值点 (无需再证明), 因此最大值为

$$\frac{i^i(n-i)^{n-i}}{n^n},1\le i\le n-1.$$

□

注

同样也可以用初等方式解决. 利用 $AM-GM$ 不等式

$$(n-i)^ii^{n-i}x^i(1-x)^{n-i}=((n-i)x)^i(i(1-x))^{n-i}$$

$$\leq \left(\frac{i(n-i)x+i(n-i)(1-x)}{n}\right)^n = \left(\frac{i(n-i)}{n}\right)^n.$$

因此

$$x^i(1-x)^{n-i} \leq \frac{i^i(n-i)^{n-i}}{n^n},$$

其中等号成立当且仅当 $(n-i)x = i(1-x)$, 即 $x = \frac{i}{n}$.

6.4.4　凸函数

凸函数是有广泛应用的一类函数, 它与凸集的研究一起形成了凸分析这一特定的方向.

定义 6.4.27. 设 f 为定义在区间 I 上的函数, 若对 I 上任意两点 x_1, x_2 和任意实数 $\lambda \in (0,1)$, 总有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

则称 f 为 I 上的凸函数; 反之总有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

则称 f 为 I 上的凹函数. 若对任意不同的两点 $x_1 \neq x_2$, 上述不等式均为严格不等式, 则相应的函数称为严格凸函数和严格凹函数.

凸函数的定义有明显的几何含义.

命题 6.4.28 (引理). 函数 f 为 I 上的凸函数的充分必要条件: 对于 I 上的任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 有

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} \leq \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

注

三斜性说明了对于任意的 $x_0 \in (a,b)$, 斜率

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

是 x 的单调增函数.

注

对于任意的 $x \in (a,b)$, 都可以表示为 $x = \lambda a + (1-\lambda)b$ 的形式:

$$x = \frac{b-x}{b-a}a + \frac{x-a}{b-a}b.$$

命题 6.4.29 (例 8 & 教材定理 6.14). 设 f 为开区间 I 上的凸函数, 则

(1) 函数 f 处处存在有限的两个单侧导数, 且 $f'_-(x) \leq f'_+(x), x \in I$.

(2) 对任何 $x, y \in I, x < y$, 成立 $f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(y) \leq f'_+(y)$. 因此 f'_- 和 f'_+ 均为单增函数.

命题 6.4.30 (教材例 8 应用). 开区间 (a,b) 上的凸函数一定连续.

证明. 在开区间 (a,b) 中任取三点 $x_1 < x_0 < x_2$, 记坐标平面上的点 $(x_1, f(x_1)), (x_0, f(x_0)), (x_2, f(x_2))$ 分别为 A, B, C. 用 $k(\overline{AB}), k(\overline{BC}), k(\overline{AC})$ 表示线段 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{AC}$ 的斜率. 那么上一命题说明

$$k(\overline{AB}) \le k(\overline{AC}) \le k(\overline{BC}).$$

再取点 $x_0 < x < x_2$. 在 $x_1 < x_0 < x$ 和 $x_0 < x < x_2$ 上分别应用上一命题, 得到

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} \le \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \le \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}.$$

由于 $x_0 < x$, 则上述不等式等价于

$$\frac{x - x_0}{x_0 - x_1} \cdot [f(x_0) - f(x_1)] + f(x_0) \le f(x) \le \frac{x_2 - x}{x_2 - x_0} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} f(x_2).$$

令 $x \to x_0+$, 利用迫敛性, 得到

$$\lim_{x \to x_0+} f(x) = f(x_0).$$

关于 f 在点 x_0 处左连续的证明类似. □

注

若凸函数的定义域不是开区间, 则在端点处可以不连续. 例如

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, 1 \\ 0, & x \in (0,1) \end{cases}$$

在闭区间 $[0,1]$ 上是凸函数, 但在端点处不连续.

命题 6.4.31 (教材定理 6.14 (3)). 设 f 在区间 I 上可导, 则 f 为凸函数的充分必要条件是: $\forall x_0, x \in I$, 成立

$$f(x) \ge f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

(证明只需利用 Lagrange 中值定理.)

命题 6.4.32 (教材例 3). 设 $f(x)$ 为区间 (a,b) 上的凸函数, 且不恒为常数. 则 $f(x)$ 不取最大值.

命题 6.4.33 (教材例 2). 设 $f(x)$ 为区间 (a,b) 上可导的凸函数, 则 $f(x)$ 的极小值点等价于驻点.

推论 6.4.34 (注). 设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上连续凸函数, 则

$$f(x) \le \max\{f(a), f(b)\}.$$

命题 6.4.35 (Jensen 不等式). 设 f 在区间 I 上为凸函数, 则对任何 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in I$ 和 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 成立

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \le \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

如果 f 是严格凸函数, 当 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 不全相等时严格不等号成立.

命题 6.4.36 (Jensen 不等式). 设 f 在区间 I 上为凸函数, 则对任何 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in I$ 和 $\beta_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 成立

$$f\left(\frac{\sum_{i=1}^n \beta_i x_i}{\sum_{i=1}^n \beta_i}\right) \leq \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i f(x_i)}{\sum_{i=1}^n \beta_i}.$$

如果 f 是严格凸函数, 当 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 不全相等时严格不等号成立.

命题 6.4.37 (一般形式的 Bernoulli 不等式). 在 $x > -1$ 时, 对于 $0 < \alpha < 1$ 成立不等式

$$(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x,$$

而对于 $\alpha < 0$ 和 $\alpha > 1$ 则成立

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x,$$

等号成立仅当 $x = 0$.

证明. 考虑函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$, 则

$$f''(x) = \alpha(\alpha - 1)(1+x)^{\alpha-2}.$$

因此当 $0 < \alpha < 1$ 时严格凹, $\alpha < 0$ 和 $\alpha > 1$ 时严格凸. 注意 $y = 1 + \alpha x$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线, 即证. □

例 6.4.38. 设 $f(x)$ 在区间 (α, β) 上为严格凸函数, 证明: 若 $f(x)$ 在 (α, β) 上存在极小值, 则极小值必唯一.

证明. 注意 $f(x)$ 是连续函数. 反证, 假设存在两个极小值点 $a < b$. 由于 f 严格凸, 因此在任何子区间上不取常值. 因此存在 $a < c < b$, 使得 $f(c) > f(a), f(b)$. 因此

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} > 0 > \frac{f(b) - f(c)}{b - c},$$

矛盾. □

> **注**
>
> 注意, 这个极小值一定是最小值.

例 6.4.39 (6.5 节 4 题). 设 $f(x)$ 在区间 I 上为严格凸函数, 证明: 若 $f(x)$ 在 I 上存在极小值, 则极小值必唯一.

证明. 同样反证. 设 f 有两个极小值点 x_0, x_1, 不妨设 $x_0 < x_1$. 根据定义, 对于任意 $\lambda \in (0, 1)$, 成立

$$f(\lambda x_0 + (1-\lambda)x_1) < \lambda f(x_0) + (1-\lambda) f(x_1).$$

不妨再设 $f(x_0) \leq f(x_1)$, 则

$$f(\lambda x_0 + (1-\lambda)x_1) < f(x_1).$$

令 $x = \lambda x_0 + (1-\lambda)x_1$. 对于 x_1 的任意邻域 $U(x_1; \delta)$, 取 λ 充分小使得 $x \in U(x_1; \delta)$, 则与极小值矛盾. □

例 6.4.40. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'_+(a) f'_-(b) > 0$. 证明: 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

证明. 证一: 不妨设 $f'_+(a) > 0, f'_-(b) > 0$. 那么存在 $a < \alpha < \beta < b$ 使得 $f(\alpha) > 0$ 且 $f(\beta) < 0$. 在 $[a,\alpha], [\alpha,\beta], [\beta,b]$ 上分别使用 Lagrange 中值定理, 存在 $a < \eta_1 < \eta_2 < \eta_3 < b$ 使得

$$f'(\eta_1) > 0, f'(\eta_2) < 0, f'(\eta_3) > 0.$$

在 $[\eta_1,\eta_2]$ 和 $[\eta_2,\eta_3]$ 上使用 Darboux 定理, 存在 $\xi_1 < \xi_2$ 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$. 再利用 Rolle 定理即可.

证二: 反证. 不妨设 $f''(x) > 0$, 即 $f(x)$ 是严格凸函数. 那么 $\forall x \in (a,b)$, $f(x) < \max\{f(a), f(b)\} = 0$. 也可以直接用定义验证:

$$f(x) = f(\lambda a + (1-\lambda)b) < \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b) = 0.$$

这说明 $f'_+(a) \le 0, f'_-(b) \ge 0$, 矛盾.

证三: 容易验证存在 $x \in (a,b)$ 使得 $f(x) = 0$. 利用 Lagrange 余项的 Taylor 定理, 存在 $\xi_1 \in (a,x)$ 和 $\xi_2 \in (x,b)$ 使得

$$0 = f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2.$$

分别解出:

$$f''(\xi_1) = -\frac{2f'(a)}{x-a},\ f''(\xi_2) = -\frac{2f'(b)}{x-b}.$$

那么 $f''(\xi_1)$ 和 $f''(\xi_2)$ 正负号相反, 利用 Darboux 定理即可.

□

例 **6.4.41.** 设 $f \in C[0,1]$, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, \forall x \in (0,1), f''(x) \ne 0$. 证明:

(1) $f(\frac{1}{2}) \ne \frac{1}{2}$.

(2) 存在唯一的 $\xi \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得 $f(\xi - \frac{1}{2}) = f(\xi) - \frac{1}{2}$.

证明. (1) 证一: 不妨设 $f''(x) > 0$, 那么 f 严格凸. 利用定义:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot 1\right) < \frac{f(0)}{2} + \frac{f(1)}{2} = \frac{1}{2}.$$

证二: 反证. 设 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$. 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2},1]$ 上分别使用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0,\frac{1}{2})$ 和 $\xi_2 \in (\frac{1}{2},1)$ 使得 $f'(\xi_1) = 1 = f'(\xi_2)$. 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上利用 Rolle 定理即得矛盾.

(2) 存在性容易证明. 令 $F(x) = f(x) - \frac{1}{2} - f(x-\frac{1}{2}), x \in [\frac{1}{2},1]$. 那么 $F(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2}, F(1) = \frac{1}{2} - f(\frac{1}{2})$. 利用零点定理即证.

最后需证明唯一性. 反证, 设存在 $\xi, \eta \in (\frac{1}{2},1), \xi \ne \eta$ 使得

$$f\left(\xi - \frac{1}{2}\right) = f(\xi) - \frac{1}{2} \text{ 且} f\left(\eta - \frac{1}{2}\right) = f(\eta) - \frac{1}{2}.$$

两式作差:

$$f\left(\xi - \frac{1}{2}\right) - f\left(\eta - \frac{1}{2}\right) = f(\xi) - f(\eta).$$

两边同时除以 $\xi-\eta$, 再利用 Lagrange 中值定理, 存在两个点 $\eta_1<\eta_2$ 使得 $f'(\eta_1)=f'(\eta_2)$, 由 Rolle 定理得到矛盾.

也可以用单调性来证明. 由于 $F'(x)=f'(x)-f'(x-\frac{1}{2})\neq 0$, 因此单调, 从而只能有一个零点.

□

例 6.4.42 (6.5 节, 3 题 (3)). *若 f 为区间 I 上的凸函数, g 为 $J\supset f(I)$ 上的凸增函数. 证明: $g\circ f$ 为 I 上的凸函数.*

证明. 根据凸函数的定义, $\forall x_1,x_2\in I,\lambda\in(0,1)$, 成立

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\leq \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2).$$

由于 g 为 $J\supset f(I)$ 上的凸增函数, 则

$$g[f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)]\leq g[\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)]\leq \lambda g[f(x_1)]+(1-\lambda)g[f(x_2)].$$

即证. □

例 6.4.43. *设 $f(x)$ 是开区间 (A,B) 上的凸函数, 证明: 对任何 $[\alpha,\beta]\subset(A,B)$, $f(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上满足 Lipschitz 条件.*

证明. 对 $[\alpha,\beta]\subset(A,B)$, 选取 $a,b,c,d\in(A,B)$, 使得

$$a<b<\alpha<\beta<c<d.$$

任取 $x_1,x_2\in[\alpha,\beta]$, 且 $x_1<x_2$, 利用三斜性,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\leq\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leq\frac{f(d)-f(c)}{d-c}.$$

令

$$M=\max\left\{\left|\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|,\left|\frac{f(d)-f(c)}{d-c}\right|\right\},$$

则有

$$\left|\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right|\leq M,\forall x_1,x_2\in[\alpha,\beta],\ x_1\neq x_2.$$

注意 M 与 x_1,x_2 无关, 即证. □

例 6.4.44. *设 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$, 证明: $(\sin x)^{1-\cos 2x}+(\cos x)^{1+\cos 2x}\geq\sqrt{2}$.*

证明. 将所证不等式变形为

$$(\sin^2 x)^{\sin^2 x}+(\cos^2 x)^{\cos^2 x}\geq\sqrt{2}.$$

令 $f(x)=x^x, x\in(0,+\infty)$, 则

$$f'(x)=x^x(\ln x+1),$$

$$f''(x)=x^x(\ln x+1)^2+\frac{1}{x}x^x>0.$$

从而 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为严格凸函数, 则

$$f\left(\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{2}\right)\leq\frac{f(\sin^2 x)+f(\cos^2 x)}{2},$$

即证. □

例 **6.4.45** (6.5 节, 6 题). 证明:

$$\sin\pi x\leq\frac{\pi^2}{2}x(1-x),\ \text{其中}x\in[0,1].$$

证明. 令 $f(x)=\sin\pi x-\frac{\pi^2}{2}x(1-x)$, 则

$$f'(x)=\pi\cos\pi x-\frac{\pi^2}{2}(1-2x),$$

$$f''(x)=-\pi^2\sin\pi x-\frac{\pi^2}{2}(-2)=\pi^2(1-\sin\pi x)\geq 0.$$

因此 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上为凸函数, 则

$$f(x)\leq\max\{f(0),f(1)\}=0.$$

即证. 也可以不用凸性, 只用单调性证明, 计算稍为复杂.

□

例 **6.4.46.** 对任何正数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$, 证明不等式

$$\frac{x_1x_2\cdots x_n}{(x_1+x_2+\cdots x_n)^n}\leq\frac{(1+x_1)\cdots(1+x_n)}{(n+x_1+x_2+\cdots+x_n)^n},$$

并指出等号成立的条件.

证明. 将不等式变形为

$$\frac{x_1x_2\cdots x_n}{(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_n)}\leq\left(\frac{\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)}{1+\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)}\right)^n.$$

再取对数, 得

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\left(\frac{x_i}{1+x_i}\right)\leq\ln\left(\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i}{1+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i}\right).$$

设 $f(x)=\ln\left(\frac{x}{1+x}\right)$, 则上式可写成

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\leq f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right).$$

因此, 只需证明 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的凹函数, 或 $-f(x)$ 是凸函数即可. 求导, 得出

$$f'(x)=\frac{1}{x(1+x)},\ f''(x)=-\frac{1+2x}{x^2(1+x)^2}<0,$$

故 f 严格凹, 不等式成立, 且等号成立当且仅当 $x_1=\cdots=x_n$. □

命题 6.4.47 (广义 AM-GM 不等式). 设有非负数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 和正数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n = 1$, 则成立不等式

$$\prod_{k=1}^{n} x_k^{\lambda_k} \le \sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k.$$

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

证明. 若某个 $x_k = 0$, 则左侧为 0, 不等式显然成立, 且等号成立当且仅当所有 $x_k = 0$. 以下设所有 $x_k > 0$, 两边取对数, 得

$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \ln x_k \le \ln\left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k\right).$$

由 $(\ln u)'' = -1/u^2 < 0$ 知 $\ln u$ 严格凹, 应用加权 Jensen 不等式即证, 且等号成立当且仅当所有 x_k 相等. □

对具体的凸函数使用 Jensen 不等式, 是证明与构造不等式的常用方法.

例 6.4.48. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个不全相等的正数, 定义

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0 \\ \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, & x = 0. \end{cases}$$

证明: f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的严格递增函数.

证明. 先设 $0 < \alpha < \beta$, 来证明 $f(\alpha) < f(\beta)$, 即

$$\left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}{n}\right)^{\frac{1}{\alpha}} < \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n}\right)^{\frac{1}{\beta}}. \tag{1}$$

记 $b_i = a_i^\alpha, a_i = b_i^{\frac{1}{\alpha}}, p = \frac{\beta}{\alpha}$, (1) 式改写为

$$\left(\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n}\right)^p < \frac{b_1^p + b_2^p + \cdots + b_n^p}{n}, \tag{2}$$

其中 $p = \frac{\beta}{\alpha} > 1$. 记 $g(x) = x^p (x > 0)$, 则 $g'(x) = px^{p-1}, g''(x) = p(p-1)x^{p-2} > 0$, 因此 $g(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上严格凸函数. 根据 Jensen 不等式 (2) 式成立, 则 (1) 式成立. 由 $\lim_{\alpha \to 0+} f(\alpha) = f(0)$, 先得 $f(0) \le f(\beta/2)$, 再由正数参数情形的严格单调性得 $f(\beta/2) < f(\beta)$. 因此

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} < \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n}\right)^{\frac{1}{\beta}} (\beta > 0).$$

再设 $\alpha < \beta < 0$, 则 $-\alpha > -\beta > 0$. 对 $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \cdots, a_n^{-1}$ 这组数用刚才的结果, 得

$$\left(\frac{(a_1^{-1})^{-\beta} + (a_2^{-1})^{-\beta} + \cdots + (a_n^{-1})^{-\beta}}{n}\right)^{\frac{1}{-\beta}} < \left(\frac{(a_1^{-1})^{-\alpha} + (a_2^{-1})^{-\alpha} + \cdots + (a_n^{-1})^{-\alpha}}{n}\right)^{\frac{1}{-\alpha}},$$

即

$$\left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n}\right)^{-\frac{1}{\beta}} < \left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}{n}\right)^{-\frac{1}{\alpha}}.$$

由此即得

$$\left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}{n}\right)^{\frac{1}{\alpha}} < \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n}\right)^{\frac{1}{\beta}}. \tag{3}$$

令 $\beta \to 0-$ 可得 $f(\alpha) \le f(0)$. 再取 $\alpha < \alpha/2 < 0$, 得 $f(\alpha) < f(\alpha/2) \le f(0)$. 结合正数参数情形, 即得整个实数轴上的严格单调性. □

若去掉各数不全相等的假设, (1) 和 (3) 中的严格不等号改为非严格不等号, 则根据 Jensen 不等式, 等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$. 从 $f(0) \le f(1)$ 可以得到 AM-GM 不等式. 此外, 易证

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\},$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}} = \min\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}.$$

命题 **6.4.49** (Hölder 不等式)**.** *设 $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 令 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 为非负实数. 则*

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \le \left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

等号成立的条件: a_k, b_k 中至少一方全为 0, 或者 $\exists c > 0$ 使得 $b_k = c a_k^{p-1}$.

证明. 之前用 Young 不等式证明. 现在用 Jensen 不等式.

若有一组数全为 0, 则显然成立. 先设 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 全大于 0. 取函数 $f(u) = u^p, u \ge 0$. 由于 $f''(u) = p(p-1)u^{p-2} \ge 0$, 因此 $f(u)$ 为凸函数. 令

$$\lambda_k = \frac{b_k^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q}, u_k = a_k b_k^{1-q}, k = 1, 2, \cdots, n.$$

利用 Jensen 不等式,

$$\left(\frac{\sum\limits_{k=1}^n a_k b_k}{\sum\limits_{k=1}^n b_k^q}\right)^p = \left(\frac{\sum\limits_{k=1}^n a_k b_k^{1-q} b_k^q}{\sum\limits_{k=1}^n b_k^q}\right)^p \le \sum_{k=1}^n \left[\frac{b_k^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q}(a_k b_k^{1-q})^p\right] = \frac{\sum\limits_{k=1}^n a_k^p}{\sum\limits_{k=1}^n b_k^q}.$$

两边开 p 次根即得.

最后对于两组数有部分为 0, 部分不为 0 情况, 可以取定 $b_1, b_2, \cdots, b_n$, 并将其中为 0 的数 (以及在另一数组 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为 0 的下标) 剔除, 转化为上述情形.

□

例 **6.4.50** (总练 16)**.** *证明:*

(1) 圆内接 n 边形的面积最大者必为正 n 边形 ($n \ge 3$).

(2) 定圆内接正 n 边形面积将随 n 的增加而增加.

证明. (1) 设圆的半径为 R, 按圆周顺序相邻顶点之间的正向圆心角为 $\theta_1,\dots,\theta_n$, 则各角为正且和为 2π. 面积为 $S=\frac{1}{2}R^2\sum_{i=1}^n\sin\theta_i$, 该公式在圆心位于多边形外部时也成立. 若某个角 $\theta_i>\pi$, 任选另一角 θ_j, 则 $s=\theta_i+\theta_j<2\pi$. 把这两个角均改为 $s/2\in(0,\pi)$ 后, 面积严格增大, 因为

$$\sin\theta_i+\sin\theta_j=2\sin\frac{s}{2}\cos\frac{\theta_i-\theta_j}{2}<2\sin\frac{s}{2}.$$

其余角均小于 π, 所以只需对所有角均在 $(0,\pi]$ 中的情形估计. 注意 $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上为凹函数, 利用 Jensen 不等式

$$S=\frac{1}{2}R^2(\sin\theta_1+\sin\theta_2+\cdots+\sin\theta_n)=\frac{n}{2}R^2\cdot\frac{\sin\theta_1+\sin\theta_2+\cdots+\sin\theta_n}{n}$$

$$\le\frac{n}{2}R^2\cdot\sin\frac{\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_n}{n}=\frac{n}{2}R^2\cdot\sin\frac{2\pi}{n}.$$

当且仅当 $\theta_1=\theta_2=\cdots=\theta_n=\frac{2\pi}{n}$ 时等式成立.

(2) 令 $f(x)=\frac{R^2}{2}x\sin\frac{2\pi}{x},x\ge3$, 则

$$f'(x)=\frac{R^2}{2}\sin\frac{2\pi}{x}-\frac{R^2\pi}{x}\cos\frac{2\pi}{x}=R^2\sin\frac{\pi}{x}\cos\frac{\pi}{x}-\frac{R^2\pi}{x}\left(\cos^2\frac{\pi}{x}-\sin^2\frac{\pi}{x}\right)$$

$$=R^2\cos^2\frac{\pi}{x}\left(\tan\frac{\pi}{x}-\frac{\pi}{x}\right)+\frac{\pi R^2}{x}\sin^2\frac{\pi}{x}.$$

由此当 $x\ge3$ 时, $f'(x)>0$, 即证.

□

注 – 圆周率

利用类似的方式可以来计算圆周率 π. 考虑单位圆, 则其外切、内接正 n 边形的半周长为

$$L_n=n\tan\frac{\pi}{n},\ l_n=n\sin\frac{\pi}{n}.$$

可以说明外切、内接 n 边形半周长分别严格单减、单增, 因此有共同的极限 π.

回顾基本三角公式,

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{\sin\theta\tan\theta}{\sin\theta+\tan\theta}$$

和倍角公式 $\sin\theta=2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$, 得到

$$L_{2n}=\frac{2L_nl_n}{L_n+l_n},l_{2n}=\sqrt{L_{2n}l_n}.$$

若取 $a_1=2\sqrt{3},b_1=3$, 即单位圆外切、内接正 6 边形半周长, 则利用迭代得到两个收敛到 π 的数列

$$a_{n+1}=\frac{2a_nb_n}{a_n+b_n},\ b_{n+1}=\sqrt{a_{n+1}b_n}.$$

这个迭代算法称为阿基米德-刘辉算法. 现在来考虑迭代数列收敛的速度, 首先定义迭代算法的阶. 设某个迭代算法第 n 次计算误差为 ϵ_n, 若存在一个常数 α, 使得接连两次误差之间满足递推估计式

$$k\epsilon_n^\alpha \le \epsilon_{n+1} \le K\epsilon_n^\alpha,$$

其中 $0 < k < K$, 则称为 α 阶算法. 换句话说, ϵ_{n+1} 和 ϵ_n^α 是同阶无穷小. 如果只有右边不等式成立, 则称算法的阶不低于 α. 特殊情况当然是极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\epsilon_{n+1}}{\epsilon_n^\alpha} = A \neq 0.$$

对于一般的数列 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 而误差 $\epsilon_n = |x_n - a|, n \ge 1$, 就可以考虑算法收敛的阶. 当 $\alpha = 1$ 时, 还需误差比最终不超过某个 $q < 1$, 才称为线性收敛; 特别地, 若 $\epsilon_{n+1}/\epsilon_n \to A \in (0, 1)$, 则为线性收敛. 仅有两误差同阶不足以保证线性收敛. 以上算法就是一个一阶算法. 对于这个算法, 考虑误差

$$\epsilon_n = a_n - b_n, n \ge 1.$$

运算得到

$$a_{n+1}^2 - b_{n+1}^2 = a_{n+1}^2 - a_{n+1}b_n = a_{n+1}(a_{n+1} - b_n)$$
$$= a_{n+1} \cdot \frac{2a_nb_n - b_n(a_n + b_n)}{a_n + b_n} = \frac{a_{n+1}b_n(a_n - b_n)}{a_n + b_n}.$$

因此得到

$$\epsilon_{n+1} = \frac{a_{n+1}b_n}{(a_{n+1} + b_{n+1})(a_n + b_n)} \cdot \epsilon_n.$$

利用 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 有相同极限, 得到

$$\epsilon_{n+1} \sim \frac{1}{4}\epsilon_n,$$

因此该算法线性收敛, 渐近误差比为 1/4. 不能直接将逐项的渐近等式连乘. 由 $N_n = 3 \cdot 2^n$, $a_n = N_n \tan(\pi/N_n)$, $b_n = N_n \sin(\pi/N_n)$, 得

$$\epsilon_n = N_n\left[\tan\frac{\pi}{N_n} - \sin\frac{\pi}{N_n}\right] \sim \frac{\pi^3}{2N_n^2} = \frac{\pi^3}{18 \cdot 4^n}, \qquad \epsilon_{n+1} \sim \frac{\pi^3}{72}\frac{1}{4^n}.$$

这一迭代过程也可以表达成韦达公式的形式. 利用半角公式

$$\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos\theta}{2}}, \ \cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{2}}.$$

设 A_n 为单位正 $3 \cdot 2^n$ 边形的半周长, 利用半角公式,

$$A_n = 3 \cdot 2^n \sin\frac{\pi}{3 \cdot 2^n} = 3 \cdot 2^n\sqrt{\frac{1 - \cos\frac{\pi}{3\cdot 2^{n-1}}}{2}} = 3 \cdot 2^{n-1}\sqrt{2 - 2\cos\frac{\pi}{3 \cdot 2^{n-1}}}.$$

再令 $a_n = 2\cos\frac{\pi}{3\cdot 2^n}$, 则由半角公式得到迭代式

$$a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}}.$$

取 $a_0=1$ 并从 $n=1$ 开始迭代即可得到

$$\pi=\lim_{n\to\infty}3\cdot 2^n\sqrt{2-a_n}.$$

而如果从正方形出发不断将边数加倍, 则得到韦达公式. 从几何的角度, 正 2^{n-1} 边形的半周长为 $(n\geq 3)$

$$H_n=2^{n-1}\sin\frac{\pi}{2^{n-1}}.$$

为统一递推, 另记 $H_2=2$. 利用倍角公式得到

$$H_n=2^{n-1}\sin\frac{\pi}{2^{n-1}}=2^n\sin\frac{\pi}{2^n}\cos\frac{\pi}{2^n}=H_{n+1}\cos\frac{\pi}{2^n}.$$

得到递推式

$$H_{n+1}=\frac{H_n}{\cos\frac{\pi}{2^n}}=\frac{H_{n-1}}{\cos\frac{\pi}{2^n}\cos\frac{\pi}{2^{n-1}}}=\cdots=\frac{H_2}{\cos\frac{\pi}{2^n}\cos\frac{\pi}{2^{n-1}}\cdots\cos\frac{\pi}{2^2}}=\frac{2}{\cos\frac{\pi}{2^n}\cos\frac{\pi}{2^{n-1}}\cdots\cos\frac{\pi}{2^2}}.$$

取极限得

$$\frac{2}{\pi}=\cos\frac{\pi}{2^2}\cos\frac{\pi}{2^3}\cdots\cos\frac{\pi}{2^n}\cdots.$$

同样, $\cos\frac{\pi}{2^n}$ 满足迭代公式

$$2\cos\frac{\pi}{2^n}=\sqrt{2+2\cos\frac{\pi}{2^{n-1}}}=\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}\ (n-1\text{ 个根号}).$$

注 – Newton 法误差估计

利用 Taylor 公式可以说明 Newton 法的误差为二阶. 不妨假设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上二阶连续可导, 且满足

(1) $f(a)<0, f(b)>0$;
(2) $f'(x)>0, \forall x\in[a,b]$;
(3) $f''(x)>0, \forall x\in[a,b]$;

取 $x_0=b$ 为初始值, 考虑迭代数列

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

那么 $x_n\to\xi$(且 x_n 严格单减), 这里 ξ 是 $f(x)=0$ 的唯一根. 利用 Lagrange 余项的 Taylor 定理,

$$0=f(\xi)=f(x_n)+f'(x_n)(\xi-x_n)+\frac{f''(\theta_n)}{2}(\xi-x_n)^2,$$

则可得到

$$0<x_{n+1}-\xi=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}-\xi=\frac{(x_n-\xi)f'(x_n)-f(x_n)}{f'(x_n)}=\frac{f''(\theta_n)(x_n-\xi)^2}{2f'(x_n)},$$

其中 $\theta_n \in (\xi, x_n)$. 利用 f'' 连续且处处大于 0, 就有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-\xi}{(x_n-\xi)^2} = \frac{f''(\xi)}{2f'(\xi)} \neq 0.$$

因此 $\{x_n\}$ 二阶收敛于 ξ.
此外, 不难得到 Newton 求根法的先验估计和事后估计. 由于 f 在 $[a,b]$ 上二阶连续可导, 因此在上述条件下 f'' 在 $[a,b]$ 上有最大值 $M>0$, 而 f' 在 $[a,b]$ 上有最小值 $m = f'(a) > 0$. 利用迭代误差估计, 可得

$$|x_{n+1}-\xi| \leq \frac{M}{2m}|x_n-\xi|^2,$$

即得

$$|x_n-\xi| \leq \frac{2m}{M}\left(\frac{M}{2m}|x_0-\xi|\right)^{2^n}.$$

这里注意, 为了保证 $\frac{M}{2m}|x_0-\xi|<1$, 区间长度应满足 $b-a<\frac{2m}{M}$.
再利用 Lagrange 中值定理,

$$|f(x_n)-f(\xi)| = |f(x_n)| \geq m|x_n-\xi|.$$

又用 Taylor 公式,

$$f(x_n) = f(x_{n-1}) + f'(x_{n-1})(x_n-x_{n-1}) + \frac{f''(\eta)}{2}(x_n-x_{n-1})^2 = \frac{f''(\eta)}{2}(x_n-x_{n-1})^2.$$

其中 η 在 x_n 与 x_{n-1} 之间, 就可得到

$$|x_n-\xi| \leq \frac{1}{m}|f(x_n)| \leq \frac{M}{2m}|x_n-x_{n-1}|^2.$$

这可用相继两次计算结果去估计当时的误差, 即事后估计.

第七章　实数系基本定理

前面已多次使用实数系的完备性. 本章系统比较这些基本定理的等价形式, 并通过例题说明各自适合的证明方法.

7.1　实数系基本定理

要点 – 6 个基本定理

有关实数完备性的基本定理有以下 6 个, 这 6 个命题是相互等价的.

(1) 确界原理 (教材定理 1.1)
(2) 单调有界原理 (教材定理 2.9)
(3) 闭区间套定理 (教材定理 7.1)
(4) 有限覆盖定理 (教材定理 7.3)
(5) 聚点定理 (教材定理 7.2)
(6) Cauchy 收敛准则 (教材定理 2.11)

命题 7.1.1 (闭区间套定理). 设 $I_n = [a_n, b_n], n \geq 1$, 并且 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots \supset I_n \supset I_{n+1} \supset \cdots$. 如果这一序列区间的长度 $|I_n| = b_n - a_n \to 0 (n \to \infty)$, 那么交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 是单点集.

注 在实数系中, 闭区间套定理与单调有界原理是等价的完备性表述, 但组织证明的方式不同. 闭区间套构造在一些问题中更方便, 也有适用于更一般空间的推广; 单调有界原理的表述则依赖于序关系.

命题 7.1.2 (聚点定理). 实轴上任一有界无限点集 S 至少有一个聚点.

注 致密性定理 (列紧性定理) 是聚点定理的特例.

定义 7.1.3. 设 A 为实数集, $\{I_\alpha\}$ 是一族开区间, 其中 $\alpha \in \Lambda$, 这里 Λ 称为指标集. 若 $A \subset \bigcup_{\alpha \in \Lambda} I_\alpha$, 则称开区间族 $\{I_\alpha\}$ 是 A 的一个开覆盖.

命题 7.1.4 (Heine-Borel 有限覆盖定理). 设 $[a, b]$ 是一个有限闭区间, 并且有一个开覆盖 $\{I_\alpha\}$, 那么从这个开区间族中必可选出有限个开区间覆盖 $[a, b]$.

注 覆盖定理中的条件是不能随意改变的. 如果将闭区间 $[a, b]$ 改为开区间或无界区间, 或者将开覆盖中的每个开区间改为闭区间, 定理的结论都不成立. 覆盖定理实际上是对实数系中的有界闭区间的某种拓扑性质的刻画, 在拓扑学中称为紧性. 在实数范围内, 区间的紧性和有界闭等价, 因此也将有界闭区间称为紧区间.

例 7.1.5. 用闭区间套证明实数集 $\mathbb{R}$ 是不可数的.

证明. 反证. 设 $\mathbb{R}$ 可数, 则 $\mathbb{R}$ 与正整数集 N^* 一一对应, 因此可将实数集 $\mathbb{R}$ 中的所有元排成一个数列:

$$\mathbb{R} = \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}.$$

现在开始构造闭区间套. 根据 x_1, 取非退化闭区间 $I_1 \subset \mathbb{R} \setminus \{x_1\}$, 且 $|I_1| \leq 2^{-1}$. 然后根据 I_1 和 x_2, 取非退化闭区间 $I_2 \subset I_1 \setminus \{x_2\}$, 且 $|I_2| \leq 2^{-2}$. 一般地, 在得到 I_{n-1} 之后, 可以根据 x_n, 取非退化闭区间 $I_n \subset I_{n-1} \setminus \{x_n\}$, 且 $|I_n| \leq 2^{-n}$. 归纳得到一个闭区间套 $\{I_n\}$. 应用闭区间套定理, 存在一个实数 ξ, 它属于每一个闭区间 I_n, 因此对每一个 n, 都有 $\xi \neq x_n$. 这样就找到了一个不在 $\mathbb{R}$ 中的实数, 矛盾.

□

例 **7.1.6.** *举例说明: 覆盖定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立.*

注 这里只考虑有理数空间: 开区间和闭区间均指实区间与 $\mathbb{Q}$ 的交集. 本例特意选取有理数作为区间端点.

证明. 我们将在有理数范围内构造一个开覆盖, 它将区间 $[0,2]$ 中每一个有理数都覆盖住, 但在这个开覆盖中的任何一个有限子集却做不到这一点. 记 $J = [0,2] \cap \mathbb{Q}$ 为被覆盖的集合.

任取点 $x \in J \subset \mathbb{Q}$. 由于 $x \neq \sqrt{2}$, 故可取有理数 r_x, 满足 $0 < r_x < |x - \sqrt{2}|$, 从而 $\sqrt{2} \notin [x - r_x, x + r_x]$. 这样得到 J 的一个开覆盖

$$\{(x - r_x, x + r_x) \cap \mathbb{Q} : x \in J\}.$$

以下证明这个开覆盖中的任何有限子集都不能覆盖 J.

任取上述开覆盖中的有限个成员, 它们对应的实开区间为

$$(x_1 - r_{x_1}, x_1 + r_{x_1}), (x_2 - r_{x_2}, x_2 + r_{x_2}), \cdots, (x_n - r_{x_n}, x_n + r_{x_n}).$$

先考察其中的一个开区间, 由于它不含 $\sqrt{2}$, 同时区间的端点都是有理数, 因此也不会包含和 $\sqrt{2}$ 充分接近的有理数. 又由于只取有限个开区间, 因此它们的并也不会包含和 $\sqrt{2}$ 充分接近的有理数. 具体来说, 令 $\delta_i = \max\{x_i - r_{x_i} - \sqrt{2}, \sqrt{2} - x_i - r_{x_i}\}, i = 1, 2, \cdots, n$. 再令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_n\}$, 则这个有限子集不能覆盖 J 中满足 $|\sqrt{2} - r| < \delta$ 的有理数 r.

□

例 **7.1.7.** *设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上处处局部有界: $\forall x \in [a,b]$, 存在邻域 $U(x)$ 和常数 M_x, 使得*

$$|f(t)| < M_x,\ \forall t \in U(x) \cap [a,b], \qquad M_x > 0.$$

证明: 函数 f 在 $[a,b]$ 上有界.

证明.

证一 (有限覆盖定理, 教材上例 2).

证二 (闭区间套定理): 反证. 设 f 在 $[a,b]$ 上无界. 记 $[a,b]$ 的中点为 $c = \frac{a+b}{2}$, f 至少在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 中的其中一个上无界. 取这个区间为 $[a_1, b_1]$. 归纳进行下去, 得到一个闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 具有两个特性: (1) 区间长度趋于 0; (2) f 在每个区间 $[a_n, b_n]$ 上都无界. 应用闭区间套, 得到唯一的点 $\xi \in \bigcap [a_n, b_n]$. 利用局部有界性得到矛盾.

证三 (Cauchy 收敛准则): 这个方法的第一步与闭区间套相同. 用反证法和二分法构造区间列 $\{[a_n, b_n]\}$. 因此 f 在每个 $[a_n, b_n]$ 上无界, 故 $\forall n \geq 1$, 存在 $x_n \in [a_n, b_n]$, 使得 $|f(x_n)| > n$. 由于 x_n 和 $x_{n+p}, p \in \mathbb{N}^*$ 都属于 $[a_n, b_n]$, 因此

$$|x_n - x_{n+p}| < \frac{b-a}{2^{n-1}}.$$

这说明 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列. 设其极限为 ξ. 由于 $x_n \in [a, b]$, 故 $\xi \in [a, b]$.

根据 f 的局部有界性, $\exists \epsilon > 0$ 和 $M > 0$, 当 $x \in (\xi - \epsilon, \xi + \epsilon) \cap [a, b]$ 时成立 $|f(x)| < M$. 又因为 x_n 收敛到 ξ, 对上述 $\epsilon > 0$, 存在 N, 当 $n > N$ 时, 成立 $|x_n - \xi| < \epsilon$. 于是当 $n > N$ 时, 有 $|f(x_n)| < M$, 又对每个 n 有 $|f(x_n)| > n$, 矛盾.

证四 (单调有界原理): 反证. 设 f 在 $[a, b]$ 上无界, 则对每个 n, 存在 $x_n \in [a, b]$, 使得 $|f(x_n)| > n$. 这样得到一个有界数列. 注意在 $\{x_n\}$ 中有单调子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛, 记其极限为 $\xi \in [a, b]$.

由于 f 的局部有界性, 存在 $\epsilon > 0$ 和 $M > 0$, 当 $x \in (\xi - \epsilon, \xi + \epsilon) \cap [a, b]$ 时成立 $|f(x)| < M$. 由于 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 ξ, 对上述 $\epsilon > 0$, 存在 K, 当 $k > K$ 时, 成立 $|x_{n_k} - \xi| < \epsilon$. 于是, 一方面, 对所有 $k > K$ 有 $|f(x_{n_k})| < M$; 另一方面, 又有 $|f(x_{n_k})| \geq n_k \geq k$, 矛盾.

证五 (聚点定理): 和证四类似.

证六 (确界定理): 定义数集

$$A = \{x \in [a, b] | \text{ 在区间 } [a, x] \text{ 上函数 } f \text{ 有界}\}.$$

由于 $a \in A$, 故 A 非空. 由于 $A \subset [a, b]$, 因此 $\xi = \sup A \leq b$.

从集合 A 的定义易知, 如果有 $y > a$ 使得 $y \in A$, 那么 $[a, y] \subset A$. 于是当 $a < z < \xi = \sup A$ 时, 就可以得到 $[a, z] \subset A$. 实际上, 因为 $\xi = \sup A$, 而 $z < \xi$, 因此存在某个 $y \in A$, 使 $z < y \leq \xi$.

若 $a = b$, 结论显然. 以下设 $a < b$. 由 f 在 a 处局部有界, 存在 $\eta \in (0, b - a)$ 使 $a + \eta \in A$, 故 $\xi > a$. 现在证明 $\xi = b$. 反证, 假设有 $\xi < b$. 那么从局部有界性可知, 存在 $\epsilon > 0$, 使得 f 在 $[\xi - \epsilon, \xi + \epsilon] \subset [a, b]$ 上有界. 缩小 ϵ, 可使 $0 < \epsilon < \min\{\xi - a, b - \xi\}$, 从而 $a < \xi - \epsilon$. 从上面的讨论知 $[a, \xi - \epsilon] \subset A$. 如此一来, f 在区间 $[a, \xi + \epsilon] = [a, \xi - \epsilon] \cup [\xi - \epsilon, \xi + \epsilon]$ 上也有界, 因此 $\xi + \epsilon \in A$, 矛盾.

注意, 以上证明过程还没有说明 $b \in A$. 由于 f 在点 b 局部有界, 则有 $0 < \epsilon' < b - a$, 使得 f 在 $[b - \epsilon', b]$ 上有界. 从上知, f 在 $[a, b - \epsilon']$ 上有界, 即证.

□

例 **7.1.8.** 用闭区间套证明单调有界定理.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是单调递增且有上界 M 的数列, 即

$$x_1 \leq x_n \leq M.$$

要证明 $\{x_n\}$ 收敛, 对 $[x_1 - 1, M]$ 作闭区间套 $\{[a_k, b_k]\}$ (即用二分法), 使得 b_k 总是 $\{x_n\}$ 的上界, 而 a_k 总不是 $\{x_n\}$ 的上界. 对每个固定的 k, 必存在 $N = N(k)$, 使得当 $n > N(k)$ 时,

$$a_k \leq x_n \leq b_k.$$

另一方面, 根据闭区间套定理, 必 $\exists \xi$, 使得

$$a_k \leq \xi \leq b_k, \ k = 1, 2, \cdots.$$

从而 $\forall n > N(k)$, 成立

$$|x_n - \xi| \le b_k - a_k.$$

任取 $\epsilon > 0$, 先取 k 使 $b_k - a_k < \epsilon$, 再对所有 $n > N(k)$ 应用上式, 得 $|x_n - \xi| < \epsilon$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \xi$.

□

例 **7.1.9.** 用闭区间套证明紧致性定理.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是有界点列, 分两种情况讨论, 来证明存在收敛子列.

情形 **1:** 若存在 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 使得 $x_{n_k} \equiv c$, 则 $\{x_{n_k}\}$ 为常数列, 即为收敛子列.

情形 **2:** 若情形 (1) 不成立, 则 $\{x_n\}$ 有无限多个点互不相同. 由于数列有界, 所有项 x_n 必定在某个有界区间 $[a,b]$ 内. 利用二分法构造闭区间套 $\{[a_k,b_k]\}$, 使得 $[a_k,b_k]$ 中总含有数列 $\{x_n\}$ 的无限多项. 否则 $[a,b]$ 不可能包含这个数列的无限项, 矛盾. 若两个半区间都有这个性质, 则取其一即可. 根据闭区间套定理, 存在唯一的 $\xi \in \bigcap [a_k,b_k]$.

现在构造收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 任取 $\{x_n\}$ 内落在 $[a_1,b_1]$ 的项为 x_{n_1}, 然后在 x_{n_1} 后取落在 $[a_2,b_2]$ 的一项为 x_{n_2}, 之后再归纳得到子列 $\{x_{n_k}\}$. 由于 $a_k \le x_{n_k} \le b_k$, 利用迫敛性即证.

□

例 **7.1.10.** 用有限覆盖定理证明单调有界定理.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是递增有上界 M 的数列. 反证, 假设它不收敛. 若某个 $x \in [x_1,M]$ 的每个邻域都含有数列的无穷多项, 则可依次选择 $n_1 < n_2 < \cdots$, 使

$$|x_{n_k} - x| < 2^{-k},$$

从而 $x_{n_k} \to x$. 由单调性可知所有 $x_n \le x$; 又对任意 $\epsilon > 0$, 取 k 使 $x_{n_k} > x - \epsilon$, 则 $n \ge n_k$ 时 $x - \epsilon < x_n \le x$, 因此 $x_n \to x$, 矛盾.

所以每个 $x \in [x_1,M]$ 都有一个开邻域 U_x, 其中只含数列的有限多项 (按下标计数). 由有限覆盖定理, 可选取 $U_1,\ldots,U_m$ 覆盖 $[x_1,M]$. 这些邻域合起来也只能包含有限多项, 但数列所有项都在 $[x_1,M]$ 中, 矛盾.

□

例 **7.1.11.** 设 $\{O_\alpha\}$ 为 $[a,b]$ 的一个开覆盖. 求证: 存在 $\delta > 0$, 对任意 $x',x'' \in [a,b]$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就有开区间 $O \in \{O_\alpha\}$, 使得 $x',x'' \in O$.

证明. 由有限覆盖定理, 从 $\{O_\alpha\}$ 中可选出有限个开区间 $O_1,O_2,\cdots,O_n$, 使得

$$\bigcup_{k=1}^{n} O_k \supset [a,b].$$

将这有限个开区间的所有端点从小到大排序, 去掉其中可能重复的点, 记为

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_m.$$

并记这个端点集为 $E = \{x_1,x_2,\cdots,x_m\}$. 令

$$\delta = \min\{x_2 - x_1, x_3 - x_2, \cdots, x_m - x_{m-1}\}.$$

下证 δ 即为所需. 任取 $x', x'' \in [a,b]$, 不妨设 $x' < x''$, 且 $0 < x'' - x' < \delta$（两点相等时显然成立）, 由 δ 的取法, 在 $[x', x'']$ 内至多只有一个 E 中的点. 以下分两种情况讨论:

情形 **1:** 若在 $[x', x'']$ 内没有 E 中的点, 那么 E 中的点都在 $[x', x'']$ 外. 选取原覆盖中的一个成员 $O = (x_p, x_q)$ 包含 x'. 因为 O 的两个端点属于 E, 均不在 $[x', x'']$ 内, 所以 O 也包含整个 $[x', x'']$.

情形 **2:** 若在 $[x', x'']$ 内有一个 E 中的点 x_i, 则在选出的有限个开区间中至少有一个开区间 O 包含点 x_i(否则与覆盖的定义矛盾, 即点 x_i 未被覆盖), 于是 $x' \le x_i \le x''$. 设 O 的端点为 x_p, x_q. 由于 O 是开区间且包含 x_i, 其端点均不等于 x_i. 而 $[x', x'']$ 内至多只有 E 中的一个点 x_i, 因此 x_p, x_q 都不在 $[x', x'']$ 内. 这样 $x', x'' \in O$, 即证.

□

注 本例中对 $[a,b]$ 的开覆盖 $\{O_\alpha\}$ 找到的正数 δ 称为 $[a,b]$ 关于 $\{O_\alpha\}$ 的 Lebesgue 数. 显然, 任何小于 δ 的正数都是 $[a,b]$ 关于 $\{O_\alpha\}$ 的 Lebesgue 数.

例 **7.1.12.** *设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $f(a) \cdot f(b) < 0$. 证明 $\exists c \in (a,b)$, 使得 $f(c) = 0$.*

证明. 反证. 设 $\forall x \in [a,b]$, 都成立 $f(x) \neq 0$. 根据局部保号性, $\exists \delta_x > 0$, 使得 f 在 $(x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [a,b]$ 上与 $f(x)$ 同号. 此时

$$M = \bigcup_{x \in [a,b]} (x - \delta_x, x + \delta_x) \supset [a,b].$$

根据有限覆盖定理, 可从上述开区间族中选出有限个区间覆盖 $[a,b]$, 记为

$$(x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1), (x_2 - \delta_2, x_2 + \delta_2), \cdots, (x_n - \delta_n, x_n + \delta_n).$$

从覆盖 a 的区间出发, 可以选出一条到达 b 的有限区间链, 且相邻区间在 $[a,b]$ 内相交. 事实上, 设当前可达部分的最右端为 $c < b$, 覆盖 c 的开区间必与已选区间相交并向右延伸; 若最右端恰为 b 但尚未包含 b, 再接上覆盖 b 的区间即可. 因覆盖成员只有有限个, 这一过程必能到达 b. 相邻区间在交点处的函数值非零, 故它们上的符号一致. 沿这条链可知 $f(a)$ 与 $f(b)$ 同号, 与条件矛盾.

□

例 **7.1.13.** *设 $f(x) \in C([0,+\infty))$, 且有界. 对于 $\forall r \in (-\infty, +\infty)$, $f(x) = r$ 在 $[0,+\infty)$ 上只有有限个根或无根. 证明: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ 存在.*

证一. 反证. 若 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ 不存在, 则 $\exists \epsilon_0 > 0$, 且存在两单调增数列 $x_n', x_n'' \to +\infty$, 使得

$$|f(x_n') - f(x_n'')| \ge \epsilon_0.$$

由有界性, 先从 $\{f(x_n')\}$ 选取收敛子列, 再从 $\{f(x_n'')\}$ 的对应项中选取收敛子列, 使两列沿同一组下标收敛. 重新编号后, 上述差值不等式仍成立. 设

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n') = a, \quad \lim_{n \to \infty} f(x_n'') = b.$$

则 $a \neq b$. 不妨设 $b > a$. 那么 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时,

$$f(x_n') < \frac{a+b}{2} < f(x_n'').$$

根据介值定理, $\exists \mu_n$, 使得

$$f(\mu_n) = \frac{a+b}{2}, \forall n > N.$$

其中 μ_n 介于 x_n' 和 x_n'' 之间, 故 $\mu_n \geq \min\{x_n', x_n''\} \to +\infty$. 因而存在无穷多个不同的根, 与 $f(x) = \frac{a+b}{2}$ 只有有限个根矛盾. □

证二. 因 $f(x)$ 在 $[0,\infty)$ 上有界, 设上下界为 M, m. 记 $[m_1, M_1] = [m, M]$. 将 $[m_1, M_1]$ 二等分, $\exists X_1 > 0$, 当 $x > X_1$ 时, $f(x)$ 必定完全在 $[m_1, \frac{m_1+M_1}{2}]$ 和 $[\frac{m_1+M_1}{2}, M_1]$ 之一内. 否则由介值定理 $f(x) = \frac{m_1+M_1}{2}$ 有无限个实根, 矛盾.

用二分法得到闭区间套 $\{[m_n, M_n]\}$. 则对其中每一个区间 $[m_n, M_n]$, $\exists X_n > 0$, 使得当 $x > X_n$ 时, $f(x)$ 必定完全在区间 $[m_n, M_n]$ 内. 由闭区间套定理 $\exists \xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [m_n, M_n]$. $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 使得

$$|M_N - m_N| < \epsilon.$$

从而当 $x > X_N$ 时,

$$|f(x) - \xi| \leq |M_N - m_N| < \epsilon.$$

即证. □

作业

[习题]

(1) 用闭区间套证明 Cauchy 收敛准则.
提示: 利用已知结果: Cauchy 列必定有界 & Cauchy 列有子列收敛, 则必定收敛.

(2) 设数列 $x_n \to a, y_n \to b$, 且 $a \neq b$, 则数列

$$x_1, y_1, x_2, y_2, \cdots x_n, y_n, \cdots$$

有且只有两个聚点.

(3) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界, 证明: 存在 $x_0 \in [a,b]$, 对任意的 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta) \cap [a,b]$ 上无界.

7.2　上下极限

数列的上下极限是极限概念的自然延伸.

定义 7.2.1. 设 $\{a_n\}$ 是一数列, 非空集合

$$E = \{l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} : a_n \text{ 中有子列 } a_{n_k} \to l, k \to \infty\},$$

置 $\overline{A} = \sup E, \underline{A} = \inf E$, 分别称为数列 $\{a_n\}$ 的上极限和下极限, 记作

$$\overline{A} = \limsup_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n,$$

$$\underline{A} = \liminf_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n.$$

命题 7.2.2. 设 $\{a_n\}$ 是一数列, 则 $\overline{A}, \underline{A} \in E$ 唯一确定. 特别地, 若 $\{a_n\}$ 为有界数列, 则 $\overline{A} = \max E, \underline{A} = \min E$.

命题 7.2.3. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个数列,

(1) $\underline{\lim}_{n\to\infty} a_n \le \overline{\lim}_{n\to\infty} a_n$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \underline{\lim}_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim}_{n\to\infty} a_n = a$.

(3) 若 N 是某个正整数, 当 $n > N$ 时成立 $a_n \le b_n$, 则

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} a_n \le \underline{\lim_{n\to\infty}} b_n,\ \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n \le \overline{\lim_{n\to\infty}} b_n.$$

推论 7.2.4. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列, 则

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} (a_n + b_n) \le \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n + \overline{\lim_{n\to\infty}} b_n.$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} (a_n + b_n) \ge \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n + \underline{\lim_{n\to\infty}} b_n.$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} (a_n + b_n) \le \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n + \overline{\lim_{n\to\infty}} b_n \le \overline{\lim_{n\to\infty}} (a_n + b_n).$$

推论 7.2.5. 设 $\{a_n\}$ 为有界数列.

(1) $\overline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 上极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$,

  (1) 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 成立 $a_n < \overline{A} + \epsilon$;

  (2) 存在子列 $\{a_{n_k}\}, a_{n_k} > \overline{A} - \epsilon, k \ge 1$.

(2) $\underline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 下极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$,

  (1) 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 成立 $a_n > \underline{A} - \epsilon$;

  (2) 存在子列 $\{a_{n_k}\}, a_{n_k} < \underline{A} + \epsilon, k \ge 1$.

命题 7.2.6. 设 $\{a_n\}$ 为有界数列.

(1) $\overline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 上极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$, $\{a_n\}$ 中大于 $\overline{A} + \epsilon$ 的项至多有限; $\{a_n\}$ 中大于 $\overline{A} - \epsilon$ 的项有无限多个.

(2) $\underline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 下极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$, $\{a_n\}$ 中小于 $\underline{A} - \epsilon$ 的项至多有限; $\{a_n\}$ 中小于 $\underline{A} + \epsilon$ 的项有无限多个.

例 7.2.7. 设数列 $\{a_n\}$ 满足对一切 $m, n \in \mathbb{N}^*$ 成立

$$0 \le a_{m+n} \le a_m + a_n.$$

证明: 数列 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 存在极限.

证明. 补充定义 $a_0 = 0$. 任意固定 $k \in \mathbb{N}^*$, 则一切不小于 k 的正整数 n 都可以表示成

$$n = mk + l,\ l = 0, 1, 2, \cdots, k-1.$$

这里 m 为正整数. 当 $l = 0$ 时, 直接由次可加性得 $a_{mk} \le ma_k$; 当 $l > 0$ 时, 再应用 $a_{mk+l} \le a_{mk} + a_l$. 因此

$$\frac{a_n}{n} = \frac{a_{mk+l}}{n} \le \frac{a_{mk} + a_l}{n} \le \frac{ma_k + a_l}{n}$$

$$= \frac{ma_k}{mk + l} + \frac{a_l}{n} = \frac{a_k}{k + \frac{l}{m}} + \frac{a_l}{n}.$$

由于 k 固定, $l \in \{0, \ldots, k-1\}$, 故 a_l 一致有界; 当 $n \to \infty$ 时, $m \to \infty$, $l/m \to 0$, $a_l/n \to 0$. 故

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} \le \frac{a_k}{k}, \ k = 1, 2, \cdots.$$

在上式中, 令 $k \to \infty$ 取下极限, 则

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} \le \liminf_{k\to\infty} \frac{a_k}{k}.$$

这只能有

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \liminf_{n\to\infty} \frac{a_n}{n}.$$

因为 $0 \le \frac{a_n}{n} \le a_1, \forall n \ge 1$, 故 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 有界, 这就说明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{n}$ 存在. □

命题 **7.2.8.** *对数列 $\{a_n\}$, 定义 $\alpha_n = \inf\limits_{k\ge n} a_k, \beta_n = \sup\limits_{k\ge n} a_k$. 那么:*

(1) *$\{\alpha_n\}$ 是递增数列, $\{\beta_n\}$ 是递减数列;*

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = \underline{A}$, $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = \overline{A}$.

证明. (1) 按定义, 有

$$\alpha_n = \inf\{a_n, a_{n+1}, \cdots\}, \ \alpha_{n+1} = \inf\{a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots\}.$$

显然, $\alpha_n \le \alpha_{n+1}$. 同理, 可得 $\beta_n \ge \beta_{n+1}$.

(2) 只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = \overline{A}$.

(a) 先设 $\overline{A}$ 为有限数. 任取聚点 $l \in E$, 则存在子列 $\{a_{i_k}\}$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{i_k} = l$. 对任意给定的 n, 选取 $k \ge n$, 于是 $i_k \ge k \ge n$, 因而

$$a_{i_k} \le \sup\{a_n, a_{n+1}, \cdots\} = \beta_n.$$

令 $k \to \infty$, 即得 $l \le \beta_n$. 由于 l 是 E 中的任意数, 故有 $\overline{A} \le \beta_n$. 又因 $\overline{A}$ 有限, 数列 $\{a_n\}$ 必有上界, 否则可选出趋于 $+\infty$ 的子列, 与 $\sup E = \overline{A}$ 矛盾. 因而各 β_n 均有限, 且 $\{\beta_n\}$ 递减有下界, 极限存在, 即

$$\overline{A} \le \lim_{n\to\infty} \beta_n.$$

任取 $\epsilon > 0$. 若有无穷多项满足 $a_n > \overline{A} + \epsilon$, 则由刚才所得上界, 这些项构成有界子列, 可再选出收敛子列, 其极限 $l \ge \overline{A} + \epsilon$, 与 $\overline{A} = \sup E$ 矛盾. 因此存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 当 $n \ge n_0$ 时 $a_n \le \overline{A} + \epsilon$. 因此 $\sup\limits_{k\ge n_0} a_k \le \overline{A} + \epsilon$, 即 $\beta_{n_0} \le \overline{A} + \epsilon$. 由于 $\{\beta_n\}$ 递减, 故当 $n > n_0$ 时, $\beta_n \le \beta_{n_0} \le \overline{A} + \epsilon$, 从而得到 $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n \le \overline{A} + \epsilon$, 再令 $\epsilon \to 0$, 得

$$\lim_{n\to\infty} \beta_n \le \overline{A},$$

即证.

(b) 设 $\overline{A} = +\infty$, 则有一子列以 $+\infty$ 为极限, 于是

$$\beta_n = \sup\{a_n, a_{n+1}, \cdots\} = +\infty.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = +\infty$.

(c) 设 $\overline{A} = -\infty$, 这表示 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$. 因此对任意的 $A > 0$, 存在 $n_0 \in N$, 当 $n \ge n_0$ 时, $a_n < -A$, 因而

$$\beta_{n_0} = \sup\{a_{n_0}, a_{n_0+1}, \cdots\} \le -A.$$

于是当 $n \geq n_0$ 时, $\beta_n \leq \beta_{n_0} \leq -A$, 这正是 $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = -\infty$.

□

例 7.2.9. 用上、下极限证明 *Cauchy* 收敛准则的充分性.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N, \forall n > N, p \in \mathbb{N}^*$ 成立

$$|x_n - x_{n+p}| < \epsilon.$$

将这个不等式改写为 $x_n - \epsilon < x_{n+p} < x_n + \epsilon$. 然后固定一个 $n > N$, 令 $p \to \infty$, 注意数列 $\{x_n\}$ 有界, 无论数列收敛与否, 上下极限必定存在, 因而有

$$x_n - \epsilon \leq \liminf_{j\to\infty} x_j \leq \limsup_{j\to\infty} x_j \leq x_n + \epsilon.$$

由此有

$$0 \leq \limsup_{j\to\infty} x_j - \liminf_{j\to\infty} x_j \leq 2\epsilon.$$

令 $\epsilon \to 0$, 得上下极限相等且有限, 故数列收敛.

□

例 7.2.10. 设数列 $\{b_n\}$ 由 $b_1 = 1, b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n}$ 生成. 讨论敛散性并求极限.

证明. 归纳说明 $\frac{3}{2} \leq b_n \leq 2, \forall n \geq 2$ 成立. 因此

$$\frac{3}{2} \leq \alpha = \liminf_{n\to\infty} b_n \leq \beta = \limsup_{n\to\infty} b_n \leq 2.$$

在递推公式两边取上下极限, 得

$$\alpha = 1 + \liminf_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = 1 + \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} b_n} = 1 + \frac{1}{\beta}.$$

$$\beta = 1 + \limsup_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = 1 + \frac{1}{\liminf\limits_{n\to\infty} b_n} = 1 + \frac{1}{\alpha}.$$

联立方程得

$$(\alpha - \beta)\left(1 - \frac{1}{\alpha\beta}\right) = 0.$$

由于 $\beta \geq \alpha \geq \frac{3}{2}$, 即可得 $\alpha = \beta$, 即数列收敛. 记其极限为 $L > 0$, 对递推式取极限得

$$L = 1 + \frac{1}{L}, \qquad L^2 - L - 1 = 0,$$

故 $L = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

□

例 7.2.11. 设 $y_n = x_n + 2x_{n+1}, n \in \mathbb{N}^*$. 证明: 若 $\{y_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 也收敛.

证明. 由于 $\{y_n\}$ 收敛, 则有界. 取 $M > 0$, 使得 $|y_n| \leq M$ 且 $|x_1| \leq M$. 将递推公式变形为

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}y_n - \frac{1}{2}x_n,$$

则

$$|x_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|y_n| + \frac{1}{2}|x_n|.$$

因此, 用数学归纳法可知 $|x_n| \leq M$ 成立, 即 $\{x_n\}$ 有界.

记 $\limsup_{n\to\infty} x_n = A, \liminf_{n\to\infty} x_n = B, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = C$, 则 A, B, C 都是有限数. 在 $x_n = y_n - 2x_{n+1}$ 两边分别取上下极限, 由于 $\{y_n\}$ 收敛, 则可得到等式 $A = C - 2B$ 和 $B = C - 2A$, 即 $A = B$.

□

第八章　不定积分

8.1　基本概念

在上一学期, 已经学会了求导运算. 对所有的初等函数, 应该能够熟练地、正确地计算它们的导数. 现在要介绍的是求导的逆运算, 即求原函数. 具体来说, 如果两个函数 F 与 f 在区间 I 上都有定义, 且满足关系

$$F'(x) = f(x), \forall x \in I,$$

或者

$$dF(x) = f(x)dx, \forall x \in I,$$

那么 F 称为 f 在该区间上的一个*原函数*, 反之 f 是 F 的导函数. 从逆运算的角度来看, 可以把求原函数也看作微分学的一个内容 (原函数也称作反导数).

要点 – 三个基本问题

研究原函数首先要解决的三个基本问题: (1) *存在性*, (2) *唯一性*, (3) *如何求原函数*.

1. 原函数的存在性要到下一章才能解决. 课本上也给出了一个充分条件: 若函数 f 在区间 I 上连续, 则 f 在 I 上存在原函数 F.
2. 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上有原函数, 则在此区间上 $f(x)$ 是某个函数的导函数, 因此它必须满足导函数的特有性质. 例如, 它一定具有介值性 (Darboux 定理). 此外, 函数 $f(x)$ 不会有第一类间断点 (单侧导数极限定理, 习题 4). 因此, 在区间 I 上有第一类间断点的函数在此区间上一定没有原函数.
3. 如果 F 是 f 在区间 I 上的原函数, 则 $F+C$ 也是 f 的原函数, 其中 C 为任意常数; 且 f 的任意两个原函数之间必定相差一个常数. 函数 $f(x)$ 的不定积分 $\int f(x)dx$ 是 $f(x)$ 的原函数的全体, 它是一族函数. 如果说用某种手段找到了 f 的一个原函数 F, 那么可以记为

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

上式右边应该理解为函数族 $\{F(x)+C : C \in \mathbb{R}\}$. 为什么称为不定积分, 要和定积分相对照理解, 暂时权当一个术语来记忆即可.
4. 由于初等函数在其定义区间上为连续函数, 因此每个初等函数在其定义区间上都有原函数. 但注意, 原函数不一定是初等函数. 不定积分的计算含有大量的技巧, 学生固然需要进行必要的训练来掌握, 但是也不能花费太多的精力与时间, 特别是追求一些针对特殊类型不定积分的特殊技巧. 例如

$$\int e^{-x^2}dx, \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx, \int \frac{\sin x}{x}dx, \int \frac{\cos x}{x}dx, \int \frac{dx}{\ln x},$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-k^2\sin^2 x}}, \int \sqrt{1-k^2\sin^2 x}dx, \int \frac{dx}{(1+k^2\sin^2 x)\sqrt{1-k^2\sin^2 x}} (0<k<1)$$

等在各种领域有重要应用的许多不定积分都不是初等函数.

对于具有第二类间断点的函数, 其原函数可能存在, 也可能不存在.

例 8.1.1 (8.1 节习题 8). *考虑函数*

$$f(x)=\begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0 \end{cases}$$

和

$$g(x)=\begin{cases} \frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

函数 $f(x)$ 有第二类间断点 $x=0$, 但直接验证函数

$$F(x)=\begin{cases} 1+x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 1 & x=0 \end{cases}$$

是 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个原函数. *(注意原函数在 $\mathbb{R}$ 上连续.)* 对函数 $g(x)$, 显然 $\ln x$ 是 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的原函数, $\ln(-x)$ 是 $g(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上的原函数, 但 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不存在原函数.

要点

从原函数和不定积分的定义, 立刻可以得到以下各种基本性质:

1. $(\int f(x)dx)'=f(x)$, $d(\int f(x)dx)=f(x)dx$.
2. $\int F'(x)dx=F(x)+C$, $\int dF(x)=F(x)+C$.
3. $\int(f(x)+g(x))dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$ (教材定理 8.3, 线性性质).
4. 若 $c\neq 0$ 为常数, 则 $\int cf(x)dx=c\int f(x)dx$ (数乘性质).

注

教材 pp164-165 例 1-例 6 需注意:

(1) 多项式的原函数仍是多项式;

(2) 有理函数和三角函数是常见的处理对象, 最基本的处理方法是带余除法和因式分解, 以及对 1 的变形;

(3) 带根式的函数和带绝对值的函数如何处理.

例 8.1.2 (因式分解). *求* $\int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)}$.

证明. 当 $\alpha\neq\beta$ 时, 有

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)}=\frac{1}{\alpha-\beta}\left(\int\frac{dx}{x-\alpha}-\int\frac{dx}{x-\beta}\right)=\frac{1}{\alpha-\beta}\ln\left|\frac{x-\alpha}{x-\beta}\right|+C.$$

当 $\alpha=\beta$ 时, 则有

$$\int\frac{dx}{(x-\alpha)^2}=-\frac{1}{x-\alpha}+C.$$

□

例 8.1.3 (简单变形-降低分子次数). 求 $\int \frac{x^2}{x^2+1}dx$.

证明.

$$\int \frac{x^2}{x^2+1}dx = \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1}dx = \int (1-\frac{1}{1+x^2})dx = x - \arctan x + C.$$

□

要点 – 三角函数积分处理基本型

对于简单形式的三角函数积分, 有一些基本的处理思路:

1. 将 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 都还原回 $\sin x, \cos x$.
2. 对于偶数次幂, 善用倍角公式降次.
3. 充分利用三角恒等式.

例 8.1.4 (三角函数的基本变形思路一). 求 $\int \tan^2 x dx$.

证明.

$$\int \tan^2 x dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int 1dx = \tan x - x + C.$$

□

例 8.1.5 (三角函数的基本变形思路二倍角公式). 求 $\int \sin^2 x dx$.

证明.

$$\int \sin^2 x dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}dx = \frac{1}{2}\left(\int 1dx - \int \cos 2x dx\right) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

□

注

同样的方式可以处理 $\sin^4 x, \sin^6 x$ 的积分:

$$\int \sin^4 x dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{4}\int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x)dx.$$

例 8.1.6 (三角函数的基本变形思路二改). 求 $\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x}dx$.

证明.

$$\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x}dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x}dx = \int (\cos x + \sin x)dx = \sin x - \cos x + C.$$

□

例 8.1.7 (三角函数的基本变形思路三和差化积). 求 $\int \cos x \cos 2x dx$.

证明.

$$\int \cos x \cos 2x dx = \frac{1}{2}\int (\cos 3x + \cos x)dx = \frac{\sin 3x}{6} + \frac{\sin x}{2} + C.$$

□

例 8.1.8 (无理式的通分). 求 $\int\left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}+\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)dx$.

证明.

$$\int\left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}+\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)dx=\int\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}dx=2\arcsin x+C.$$

□

例 8.1.9 (有理函数特定型). 求 $\int\frac{\sqrt{x^4+x^{-4}+2}}{x^3}dx$.

证明.

$$\int\frac{\sqrt{x^4+x^{-4}+2}}{x^3}dx=\int\frac{\sqrt{(x^2+x^{-2})^2}}{x^3}dx=\int\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^5}\right)dx=\ln|x|-\frac{1}{4x^4}+C.$$

□

例 8.1.10. 求不定积分 $\int e^{|x|}dx$.

证明. 当 $x\geq 0$ 时, $f(x)=e^x$, 故 $F(x)=e^x+C$; 当 $x<0$ 时, $f(x)=e^{-x}$, 故 $F(x)=-e^{-x}+C'$. 由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $C'=2+C$.

□

要点 – 双曲函数和反双曲函数

$$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2},\tanh x=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}.$$

$$\operatorname{arcsinh}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1}),\operatorname{arccosh}x=\ln(x+\sqrt{x^2-1}),\operatorname{arctanh}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

其中 arcsinh 的定义域为 $\mathbb{R}$, arccosh 的定义域为 $[1,\infty)$, 它是 cosh 在 $[0,\infty)$ 上的反函数; arctanh 的定义域为 $(-1,1)$. 简易推导过程:

$$y=\frac{e^x-e^{-x}}{2}\Rightarrow e^{2x}-2ye^x-1=0\Rightarrow e^x=y+\sqrt{y^2+1}>0.$$

另一根 $y-\sqrt{y^2+1}<0$, 应舍去. 因而

$$x=\ln\left(y+\sqrt{y^2+1}\right).$$

作业

(1) 求满足 $f'(\ln x)=\begin{cases}1, & 0<x\leq 1\\ x, & 1<x<\infty\end{cases}$ 之 $f(x)$.

(2) 求满足方程 $f'(\sin^2 x)=\cos 2x+\tan^2 x$ 之 $f(x)$.

证明.

(1) 作变量代换, 令 $x = e^t$, 则

$$f'(t) = \begin{cases} 1, & -\infty < t \leq 0 \\ e^t, & 0 < t < \infty \end{cases} \Rightarrow f(t) = \begin{cases} t + C', & -\infty < t \leq 0 \\ e^t + C, & 0 < t < \infty \end{cases}$$

易知 $C' = C + 1$.

(2) 令 $\sin^2 x = t \in [0, 1)$, 则有 $f'(t) = 1 - 2t + \frac{t}{1-t} = -2t + \frac{1}{1-t}$, 故

$$f(t) = \int \left[-2t + \frac{1}{1-t}\right] dt = -t^2 - \ln(1-t) + C.$$

因此 $f(x) = -x^2 - \ln(1-x) + C$ $(0 \leq x < 1)$. 题设不确定 f 在此范围以外的取值. □

作业

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上可导, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导. 若对 $x \neq 0$ 有

$$\begin{cases} xf'(x^2) + g'(x) = \cos x - 3x^3 \\ f(x^2) + g(x) = \sin x - x^4 \end{cases}$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$.

(2) 设 $f(x)$ 是定义在 $(0, \infty)$ 上的正值函数, 且有原函数 $F(x)$. 若满足关系式 $2xF(x) = f(x)(x > 0)$. 求 $f(x)$.

(3) 设 $\int g(x)dx = G(x) + C$, 且有正值函数 $f(x)$ 满足 $\int g(x)f(x)dx = 2x + C$. 求 $\int \frac{dx}{f(x)}$.

证明.

(1) 对 $x \neq 0$, 在式二两端对 x 求导, 则有

$$2xf'(x^2) + g'(x) = \cos x - 4x^3.$$

再减去式一可得

$$xf'(x^2) = -x^3, \quad \text{即} \quad f'(x^2) = -x^2.$$

令 $t = x^2$, 可知 $f'(t) = -t$, 即 $f(t) = -\frac{t^2}{2} + C$. 从而当 $x \neq 0$ 时, $g(x) = \sin x - \frac{x^4}{2} - C$. 由 g 在 0 处连续, 得 $g(0) = -C$, 故该表达式对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

(2) 由于 $F'(x) = f(x)$, 可得

$$2xF(x) = F'(x), \quad 2x = \frac{F'(x)}{F(x)} = (\ln F(x))'.$$

$\Rightarrow$

$$\int 2xdx = \int (\ln F(x))'dx, \quad x^2 + C' = \ln F(x).$$

由此可知 $F(x) = Ce^{x^2}$ $(C > 0)$, 故 $f(x) = F'(x) = 2Cxe^{x^2}$. 令 $K = 2C > 0$, 则 $f(x) = Kxe^{x^2}$.

(3) 在积分式两边求导 $\Rightarrow g(x)f(x)=2$, 即

$$\frac{1}{f(x)}=\frac{g(x)}{2}.$$

故

$$\int\frac{dx}{f(x)}=\int\frac{g(x)}{2}dx=\frac{G(x)}{2}+C.$$

□

要点 – 常见积分公式

15. $\int\cosh x dx=\sinh x+C.$
16. $\int\sinh x dx=\cosh x+C.$
17. $\int\tan x dx=-\ln|\cos x|+C.$
18. $\int\cot x dx=\ln|\sin x|+C.$
19. $\int\sec x dx=\ln|\sec x+\tan x|+C.$
20. $\int\csc x dx=-\ln|\csc x+\cot x|+C.$
21. $\int\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx=\arcsin\frac{x}{a}+C\ (a>0).$
22. $\int\frac{1}{a^2+x^2}dx=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C,(a\neq 0).$
23. $\int\frac{1}{a^2-x^2}dx=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C\ (a\neq 0).$
24. $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}}=\ln|x+\sqrt{x^2\pm a^2}|+C\ (a>0).$
25. $\int\sqrt{a^2-x^2}dx=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C\ (a>0).$

8.2　换元积分法

换元积分法是求不定积分时非常有用的一种方法, 与之相关的是求导中的复合函数微分法则, 即一阶微分的形式不变性. 设 $F'(u)=f(u)$, $u=\varphi(x)$ 可导, 则一阶微分的不变性说明

$$dF(\varphi(x))=f(\varphi(x))\varphi'(x)dx=f(u)du=dF(u),$$

因此有如下不定积分等式

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx\overset{u=\varphi(x)}{=\!=}\int f(u)du. \tag{1}$$

在这个等式中利用一端的结果来得到另一端的结果, 即是换元法. 在应用中, 通常将等式写成

$$\int f(\varphi(x))d\varphi(x)=\int f(u)du.$$

8.2.1　第一换元法

利用等式 (1) 的右端计算左端的不定积分的方法通常称为第一换元法或凑微分法. 具体来说, 采用这一方法计算 $\int g(x)dx$, 则要设法把被积函数写成两个因式的乘积, 其中一项是某个函数的导数 $\varphi'(x)$, 而另一项则是这个函数的复合函数 $f(\varphi(x))$.

要点 – 例

以下均假定 $a \neq 0$. 则

$$\int e^{3x}dx = \frac{1}{3}\int e^{3x}d(3x) = \frac{1}{3}e^{3x} + C.$$
$$\int e^{ax}dx = \frac{1}{a}\int e^{ax}d(ax) = \frac{1}{a}e^{ax} + C.$$
$$\int \frac{dx}{\sin^2 2x} = \frac{1}{2}\int \frac{d(2x)}{\sin^2 2x} = -\frac{1}{2}\cot 2x + C.$$
$$\int \frac{dx}{\sin^2 ax} = \frac{1}{a}\int \frac{d(ax)}{\sin^2 ax} = -\frac{1}{a}\cot ax + C.$$

$$\int \cos(ax+b)dx = \frac{1}{a}\int \cos(ax+b)d(ax+b) = \frac{1}{a}\sin(ax+b) + C.$$

$$\int \frac{x}{1+x^4}dx = \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2)}{1+(x^2)^2} = \frac{1}{2}\arctan x^2 + C.$$
$$\int \frac{x^2}{\cos^2 x^3}dx = \frac{1}{3}\int \frac{d(x^3)}{\cos^2 x^3} = \frac{1}{3}\tan x^3 + C.$$

需要熟练记忆教材 8.2 节例 2, 3, 4 (以下取 $a > 0$, 在各被积函数的实数定义区间内使用):

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C,$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C,$$
$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C.$$

更一般地, 我们有公式

$$\int g(ax+b)dx = \frac{1}{a}\int g(ax+b)d(ax+b).$$
$$\int g(x^k)x^{k-1}dx = \frac{1}{k}\int g(x^k)d(x^k).$$
$$\int \frac{g(\ln x)}{x}dx = \int g(\ln x)d(\ln x).$$

设 $g(x)$ 在区间 I 上可导, $g(x) > 0 (x \in I)$, 则

$$\int \frac{g'(x)}{\sqrt{g(x)}}dx = 2\sqrt{g(x)} + C.$$
$$\int g'(x)\sqrt{g(x)}dx = \frac{2}{3}g^{\frac{3}{2}}(x) + C.$$

若函数 $g(x)\neq 0$ 可导, 则有公式

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)}dx=\int \frac{1}{g(x)}dg(x)=\ln|g(x)|+C.$$

例 8.2.1. 求 $\int \frac{1}{1+e^x}dx$.

证明. 在分子中加上再减去 e^x, 然后分项积分.

$$\int \frac{1}{1+e^x}dx=\int \frac{1+e^x-e^x}{1+e^x}dx=\int dx-\int \frac{1}{1+e^x}d(1+e^x)=x-\ln(1+e^x)+C.$$

□

要点

在利用第一换元法处理三角有理式的积分时, 对特定的被积函数有特定的处理方式. 最基本的处理方式体现在例 $\int \tan x dx$ 中. 对于三角函数的幂次形式, 则有以下方式.

例 8.2.2 (三角函数变形二倍角公式, 之前业已处理过). 求 $\int \sin^2 x dx$, $\int \cos^2 x dx$.

证明.

$$\int \sin^2 x dx=\int \frac{1-\cos 2x}{2}dx=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin 2x+C.$$
$$\int \cos^2 x dx=\int \frac{1+\cos 2x}{2}dx=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2x+C.$$

□

例 8.2.3 (三角函数变形四, 奇数次凑微分). 求 $\int \cos^3 x dx$, $\int \sin^3 x dx$.

证明.

$$\int \cos^3 x dx=\int \cos^2 x d(\sin x)=\int (1-\sin^2 x)d(\sin x)=\sin x-\frac{1}{3}\sin^3 x+C.$$
$$\int \sin^3 x dx=-\int \sin^2 x d(\cos x)=-\int (1-\cos^2 x)d(\cos x)=-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3 x+C.$$

□

例 8.2.4 (三角函数变形二改, 倍角公式). 求 $\int \sin^4 x dx$.

证明. 应用三角恒等式

$$2\sin^2 x=1-\cos 2x,\quad 2\cos^2 x=1+\cos 2x$$

$\Rightarrow$

$$\sin^4 x=\frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4}=\frac{1}{4}\left(1-2\cos 2x+\frac{1+\cos 4x}{2}\right).$$

从而

$$\int \sin^4 x dx=\frac{1}{4}\int \left(1-2\cos 2x+\frac{1+\cos 4x}{2}\right)dx=\frac{3}{8}x-\frac{\sin 2x}{4}+\frac{\sin 4x}{32}+C.$$

□

例 8.2.5 (三角函数变形三改). 求 $\int \sin 3x \sin 2x dx$.

证明.

$$\int \sin 3x \sin 2x dx = \frac{1}{2}\int (\cos x - \cos 5x)dx = \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{10}\sin 5x + C.$$

□

课堂练习

求

$$(1)\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x}dx \quad (2)\int \sin mx \cdot \cos nx dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x}dx = \int \frac{(1-\cos^2 x)^2}{\cos^2 x}dx = \int \left(\sec^2 x - 2 + \frac{1+\cos 2x}{2}\right)dx$$
$$= \tan x - \frac{3}{2}x + \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

(2) 应用公式

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2}[\sin(m+n)x + \sin(m-n)x],$$

则

$$\int \sin mx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} -\frac{1}{2}\{\frac{\cos(m+n)x}{m+n} + \frac{\cos(m-n)x}{m-n}\} + C \ (n \neq \pm m), \\ -\frac{\cos 2mx}{4m} + C(n = \pm m). \end{cases}$$

□

例 8.2.6 (三角函数变形四改). 求 $\int \tan^5 x \sec^3 x dx$.

证明.

$$\int \tan^5 x \sec^3 x dx = \int \tan^4 x \sec^2 x \cdot \sec x \tan x dx = \int (\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x d(\sec x)$$
$$\int (\sec^6 x - 2\sec^4 x + \sec^2 x)d(\sec x) = \frac{1}{7}\sec^7 x - \frac{2}{5}\sec^5 x + \frac{1}{3}\sec^3 x + C.$$

□

例 8.2.7 (三角函数变形五). 求 $\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3\sin x}$.

证明.

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3\sin x} = \int \frac{dx}{\sin x(\sin^2 x + 3)} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x(4 - \cos^2 x)} = -\int \frac{dt}{(1-t^2)(4-t^2)}$$
$$= \frac{1}{3}\int \left(\frac{1}{t^2-1} - \frac{1}{t^2-4}\right)dt = \frac{1}{6}\ln\left|\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right| - \frac{1}{12}\ln\frac{2-\cos x}{2+\cos x} + C.$$

□

例 8.2.8 (三角函数变形六). 求

$$\int \frac{\sin 2x}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}dx \ (a^2 \neq b^2).$$

证明. 注意

$$(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x)' = (a^2 - b^2)\sin 2x,$$

$\Rightarrow$

$$\int \frac{\sin 2x}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}dx = \frac{1}{a^2-b^2}\int \frac{(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x)'}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}dx = \frac{1}{a^2-b^2}\ln(a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x) + C.$$

□

例 8.2.9 (三角函数变形六改). 求 $\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}}dx$.

证明. 注意 $d(\sin^2 x) = \sin 2x\,dx$, 令 $\sin^2 x = t$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}}dx &= \int \frac{dt}{1+e^t} = -\int \frac{de^{-t}}{e^{-t}+1} = -\int \frac{d(e^{-t}+1)}{e^{-t}+1} \\ &= -\ln(e^{-t}+1) + C = -\ln(e^{-\sin^2 x}+1) + C.\end{aligned}$$

□

注

需要特别注意, 对于三角函数, 使用不同的方式积分得到的结果往往形式上是不一样的.

例 8.2.10 (三角函数变形七, 四改). 求 $\int \csc x dx$ 和 $\int \sec x dx$ ($\csc x = \frac{1}{\sin x}, \sec x = \frac{1}{\cos x}$).

证明.

$$\begin{aligned}\int \csc x dx &= \int \frac{1}{\sin x}dx = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\sin\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2}} = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\tan\frac{x}{2}\cdot\cos^2\frac{x}{2}} \\ &= \int \frac{d\tan\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}} = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + C. \\ \int \sec x dx &= \int \frac{1}{\cos x}dx = \int \frac{dx}{\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}} = \int \frac{dx}{\cos^2\frac{x}{2}(1-\tan^2\frac{x}{2})} \\ &= 2\int \frac{d\tan\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}} = \ln\left|\frac{1+\tan\frac{x}{2}}{1-\tan\frac{x}{2}}\right| + C = \ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right| + C.\end{aligned}$$

□

此外, 另有 (处理方式也很特定)

$$\begin{aligned}\int \sec x dx &= \ln|\sec x + \tan x| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right| + C \\ \int \csc x dx &= -\ln|\csc x + \cot x| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x - 1}{\cos x + 1}\right| + C = \ln\left|\frac{\sin x}{\cos x + 1}\right| + C\end{aligned}$$

例 8.2.11 (三角函数变形八, 与根式结合). 求

$$(1)\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{\cos 2x}} \quad (2)\int \frac{\sqrt{1+\cos x}}{\sin x}dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{\cos 2x}} = \int \frac{d\sin x}{\sqrt{1-2\sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin(\sqrt{2}\sin x)+C.$$

(2) 在被积函数定义域的任一连通区间上, 记 $\sigma = \operatorname{sgn}(\cos(x/2)) \in \{-1,1\}$, 它在该区间上为常数. 由 $\sqrt{1+\cos x} = \sqrt{2}\,|\cos(x/2)|$, 得

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{1+\cos x}}{\sin x}dx &= \frac{\sigma}{\sqrt{2}}\int \frac{dx}{\sin(x/2)} \\ &= \sigma\sqrt{2}\ln\left|\tan\frac{x}{4}\right|+C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.12 (三角函数变形九). 求 $\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx &= \int dx - \int \frac{dx}{1+\sin x} = x - \int \frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x}dx \\ &= x - \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}dx = x - \tan x + \frac{1}{\cos x} + C.\end{aligned}$$

上述变形先在 $\cos x \neq 0$ 时进行. 利用 $\sec x - \tan x = \tan(\pi/4 - x/2)$, 可写为

$$\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx = x + \tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)+C,$$

这一表达式在原被积函数的每个定义区间上均成立.

另有积分法

$$\int \frac{dx}{1+\sin x} = \int \frac{dx}{1+\cos(\frac{\pi}{2}-x)} = -\int \frac{d(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})}{\cos^2(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})} = -\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})+C$$

和

$$\int \frac{dx}{1+\sin x} = \int \frac{dx}{(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2})^2} = 2\int \frac{d\tan\frac{x}{2}}{(1+\tan\frac{x}{2})^2} = -\frac{2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C.$$

最后一种处理方式可以用来计算积分

$$\int \frac{1}{1+a\cos x}dx, (a>0).$$

□

例 8.2.13. 求 $\int \frac{dx}{2+\tan^2 x}$.

证明.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2+\tan^2 x} &= \int \frac{\cos^2 x}{1+\cos^2 x}dx = \int \frac{\cos^2 x+1-1}{1+\cos^2 x}dx \\ &= x - \int \frac{1}{1+\cos^2 x}dx = x - \int \frac{\sec^2 x}{2+\tan^2 x}dx \\ &= x - \int \frac{1}{2+\tan^2 x}d\tan x = x - \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}} + C.\end{aligned}$$

注意在第二行中, 分子分母同时除以 $\cos^2 x$ 作变形. 另,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2+\tan^2 x} &= \int \frac{\sec^2 x}{(2+\tan^2 x)(1+\tan^2 x)}dx \\ &= \int \left(\frac{1}{\tan^2 x+1} - \frac{1}{\tan^2 x+2}\right)d\tan x \\ &= x - \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}} + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.14 (有理函数积分的最简单情形). 求 $\int \frac{dx}{x^2+px+q}$.

证明. 分几种情形讨论.

(Case i) 设二次三项式 x^2+px+q 有两个不相等的实根 α 和 β, 即

$$x^2+px+q = (x-\alpha)(x-\beta), \alpha \neq \beta.$$

则

$$\int \frac{dx}{x^2+px+q} = \int \frac{dx}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{1}{\alpha-\beta}\ln\left|\frac{x-\alpha}{x-\beta}\right| + C.$$

(Case ii) 设 x^2+px+q 有重根 γ, 即

$$x^2+px+q = (x-\gamma)^2.$$

则

$$\int \frac{dx}{x^2+px+q} = \int \frac{dx}{(x-\gamma)^2} = -\frac{1}{x-\gamma} + C.$$

(Case iii) 设 x^2+px+q 有一对共轭复根 $\lambda \pm i\mu$, 此时

$$x^2+px+q = (x+\frac{p}{2})^2 + q - \frac{p^2}{4} = (x-\lambda)^2+\mu^2,$$

其中 $\lambda = -\frac{p}{2}, \mu = \sqrt{q-\frac{p^2}{4}}$. 对这一情形有

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2+px+q} &= \int \frac{dx}{(x-\lambda)^2+\mu^2} = \frac{1}{\mu}\arctan\frac{x-\lambda}{\mu} + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}}\arctan\frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} + C.\end{aligned}$$

□

课堂练习

求下列不定积分:

(1) $\int \frac{dx}{3x^2+3x-1}$

(2) $\int \frac{dx}{x^2-5x+7}$

(3) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x-3}}dx$

(4) $\int (3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7}dx$

(5) $\int \frac{\sqrt{x(x+1)}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}dx$

(6) $\int \frac{dx}{x(x^n+1)}$

(7) $\int x(1-x)^n dx$

(8) $\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x}dx$

证明. (1)

$$\int \frac{dx}{3x^2+3x-1} = \frac{1}{3}\int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2-\frac{7}{12}} = \frac{1}{3}\frac{1}{2\sqrt{\frac{7}{12}}}\ln\left|\frac{x+\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{7}{12}}}{x+\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{7}{12}}}\right|+C$$
$$= \frac{1}{\sqrt{21}}\ln\left|\frac{\sqrt{3}(2x+1)-\sqrt{7}}{\sqrt{3}(2x+1)+\sqrt{7}}\right|+C.$$

(2)

$$\int \frac{dx}{x^2-5x+7} = \int \frac{dx}{(x-\frac{5}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-5}{\sqrt{3}}+C.$$

(3) 将分项积分和换元法相结合. 注意 $(x^2-2x-3)' = 2x-2$, 则

$$\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x-3}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{(2x-2)+4}{\sqrt{x^2-2x-3}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2-2x-3)}{\sqrt{x^2-2x-3}} + 2\int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2-4}}$$
$$= \sqrt{x^2-2x-3}+2\ln\left|(x-1)+\sqrt{(x-1)^2-4}\right|+C.$$

(4)

$$\int (3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7}dx = \frac{1}{2}\int (6x-2)\sqrt{3x^2-2x+7}dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(3x^2-2x+7)^{\frac{3}{2}}+C$$
$$= \frac{1}{3}\sqrt{(3x^2-2x+7)^3}+C.$$

(5)

$$\int \frac{\sqrt{x(x+1)}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}dx = \int \frac{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})}{(\sqrt{x}+\sqrt{x+1})(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})}dx = \int (\sqrt{x}(x+1)-x\sqrt{x+1})dx$$
$$= \int (x^{\frac{3}{2}}+x^{\frac{1}{2}}-(x+1)^{\frac{3}{2}}+(x+1)^{\frac{1}{2}})dx = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}(x+1)^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}+C.$$

(6)

$$\int \frac{dx}{x(x^n+1)} = \int \frac{x^n+1-x^n}{x(x^n+1)}dx = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x^{n-1}}{x^n+1}dx$$
$$= \ln|x| - \ln\sqrt[n]{|x^n+1|} + C.$$

(7)

$$\int x(1-x)^n dx = \int (1-x)^n dx - \int (1-x)(1-x)^n dx = -\frac{(1-x)^{n+1}}{n+1} + \frac{(1-x)^{n+2}}{n+2} + C.$$

(8)

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln\tan x}dx = \int \frac{\sec^2 x \cdot \csc x}{\sec x \cdot \ln\tan x}dx = \int \frac{d\tan x}{\tan x \cdot \ln\tan x} = \ln|\ln\tan x| + C.$$

□

8.2.2　第二换元法

利用等式 (1) 的左端计算右端不定积分的方法通常称为第二换元法. 采用这种方法计算不定积分 $\int f(x)dx$ 时, 做适当的变量代换 $x = \varphi(t)$, 这里的 $\varphi(t)$ 在区间 J 上具有反函数 (严格单调且连续, 在区间上可导, 且满足条件 $\varphi'(t) \neq 0$). 如果我们求得

$$\int f(\varphi(t))d\varphi(t) = G(t) + C,$$

那么在该式中做变量代换 $t = \varphi^{-1}(x)$ 就得到

$$\int f(x)dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

要点 – 三角代换

- 当被积函数含有 $\sqrt{a^2-x^2}$ 时, 令 $x = a\sin t$ 或 $x = a\cos t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{a^2+x^2}$ 时, 令 $x = a\tan t$ 或 $x = a\cot t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{x^2-a^2}$ 时, 令 $x = a\sec t$ 或 $x = a\csc t$;
- 当被积函数含有 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 时, 首先配方化为下面形式之一:

$$\sqrt{d^2-u^2}, \sqrt{d^2+u^2}, \sqrt{u^2-d^2},$$

再利用三角代换将被积函数去根号, 再积分.
- 利用双曲恒等式 $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1, \cosh 2t = \cosh^2 t + \sinh^2 t, \sinh 2t = 2\sinh t\cosh t$, 同样可以处理含有 $\sqrt{a^2+x^2}$ 的被积函数.

例 8.2.15. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}$, 其中 $a > 0$.

证明. 可以作三角代换 $x = a\tan t (-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})$, 则 $\sqrt{a^2+x^2} = a\sec t$, 于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \int \frac{a\sec^2 t}{a\sec t}dt = \int \sec t dt = \ln|\sec t + \tan t| + C.$$

为了回到原积分变量 x, 作锐角直角三角形, 则 $\tan t = \frac{x}{a}$, $\sec t = \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}$, 从而得到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \ln\left|\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right| + C = \ln|x+\sqrt{a^2+x^2}| + C.$$

也可以作双曲变换 $x = a\sinh t$, 则 $dx = a\cosh t dt$, $\sqrt{a^2+x^2} = a\sqrt{1+\sinh^2 t} = a\cosh t$, 于是

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} &= \int \frac{a\cosh t dt}{a\cosh t} = \int dt = t + C \\ &= \ln\left(\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right) + C = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.16. 求 $\int \sqrt{a^2+x^2}dx$.

以下先取 $a > 0$. 当 $a < 0$ 时以 $|a|$ 代替 a; 当 $a = 0$ 时, 原积分为 $x|x|/2 + C$.

证明. 取 $a > 0$. 作变量代换 $x = a\sinh t$, 则原积分变为

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2+x^2}dx &= a^2\int \cosh^2 t dt = \frac{a^2}{2}\int (1+\cosh 2t)dt \\ &= \frac{a^2}{2}\left(t + \frac{1}{2}\sinh 2t\right) + C \\ &= \frac{a^2}{2}\left(\ln\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right) + \frac{a^2}{4}\frac{2x\sqrt{a^2+x^2}}{a^2} + C \\ &= \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + \frac{1}{2}x\sqrt{a^2+x^2} + C.\end{aligned}$$

另有分部积分法, 如下述.

□

注

换元法常用于带有简单根式的函数积分.

例 8.2.17 (带根式整体代换). 求 $\int \frac{dx}{1+\sqrt{1+x}}$.

证明. 令 $u = 1+\sqrt{1+x}$, 则

$$1+x = (u-1)^2,\ dx = 2(u-1)du.$$

因此

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+\sqrt{1+x}} &= 2\int \frac{u-1}{u}du = 2\int\left(1-\frac{1}{u}\right)du = 2(u-\ln u) + C \\ &= 2(\sqrt{1+x} - \ln(1+\sqrt{1+x})) + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.18 (带根式多种处理方式). 求 $\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$.

证明. 如果能立刻注意到

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = 2(\sqrt{x})',$$

那么就可以凑微分:

$$\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx = 2\int \sin\sqrt{x}d\sqrt{x} = -2\cos\sqrt{x} + C.$$

如果想要去掉根号, 则换元 $x = t^2$, 则 $dx = 2tdt$, 于是得到

$$\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx = 2\int \frac{\sin t}{t}tdt = 2\int \sin t dt = -2\cos t + C = -2\cos\sqrt{x} + C.$$

□

例 8.2.19 (倒代换). 求

$$\int \frac{dx}{x^4 + x}.$$

证明. 作倒代换 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2}dt$.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^4+x} &= \int \frac{t^4}{1+t^3}\cdot -\frac{1}{t^2}dt = -\int \frac{t^2}{1+t^3}dt = -\frac{1}{3}\int \frac{1}{1+t^3}d(1+t^3)\\ &= -\frac{1}{3}\ln|1+t^3| + C = -\frac{1}{3}\ln\left|\frac{1+x^3}{x^3}\right| + C = \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x^3}{1+x^3}\right| + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.20 (倒代换形式的根式变换). 求 $\int \frac{dx}{e^x+\sqrt{e^x}}$.

证明. 令 $e^x = \frac{1}{t^2}$, 则 $t = e^{-\frac{x}{2}}, dx = -\frac{2}{t}dt$, 故有

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{e^x+\sqrt{e^x}} &= -2\int \frac{tdt}{1+t} = -2\left[\int dt - \int \frac{dt}{1+t}\right]\\ &= -2t + 2\ln(1+t) + C = -\frac{2}{\sqrt{e^x}} + 2\ln(1+e^{-x/2}) + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.21 (三角根式转化有理函数). 求 $\int \frac{\sqrt[4]{\tan x}}{\sin^2 x}dx$

证明. 令 $t = \sqrt[4]{\tan x} > 0$, 则 $dx = \frac{4t^3}{1+t^8}dt$, 以及 $\sin^2 x = \frac{t^8}{1+t^8}$, 故有

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt[4]{\tan x}}{\sin^2 x}dx &= \int \frac{4t^4}{1+t^8}\frac{t^8+1}{t^8}dt = \int 4t^{-4}dt\\ &= -\frac{4}{3}\frac{1}{t^3} + C = -\frac{4}{3}\sqrt[4]{\cot^3 x} + C.\end{aligned}$$

□

例 8.2.22. 求 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$. *(P177, 教材例 10)*

证明.

解 1. 先设 $x > 1$.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{dx}{x^2\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}} = -\int \frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}} = -\arcsin\frac{1}{x} + C.$$

这是第一换元法, 但实际上也可以说使用第二换元法. 令 $x = \frac{1}{t}$, 此时

$$dx = -\frac{1}{t^2}dt, \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}.$$

于是就有

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = -\int \left(\frac{1}{t^2}\right)\cdot\frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}dt = -\int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}.$$

解 2. 先设 $x > 1$, 令 $x = \sec t, 0 < t < \pi/2$, 则 $dx = \sec t\tan t dt$,

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{\sec t\tan t}{\sec t\tan t}dt = \int dt = t + C = \arccos\frac{1}{x} + C.$$

对于 $x < -1$, 令 $u = -x > 1$, 则 $dx/(x\sqrt{x^2-1}) = du/(u\sqrt{u^2-1})$. 因此两种解法分别给出在 $|x| > 1$ 上统一的形式

$$-\arcsin\frac{1}{|x|} + C, \qquad \arccos\frac{1}{|x|} + C.$$

不同连通区间上的积分常数可分别选取.

解 3.

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{d\sqrt{x^2-1}}{(\sqrt{x^2-1})^2+1} = \arctan\sqrt{x^2-1} + C.$$

解 4. (欧拉变换) 令 $\sqrt{x^2-1} = x - t$, 则可解出 $x = \frac{t^2+1}{2t}$, 计算得到

$$dx = \frac{t^2-1}{2t^2}dt, \sqrt{x^2-1} = \frac{1-t^2}{2t}.$$

因此

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int \frac{2t\cdot 2t(t^2-1)}{(t^2+1)(1-t^2)2t^2}dt = -2\int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= -2\arctan t + C = -2\arctan(x-\sqrt{x^2-1}) + C.\end{aligned}$$

解 5. (欧拉变换) 令 $\sqrt{x^2-1} = t(x-1)$, 则可解出 $x = \frac{t^2+1}{t^2-1}$, 并计算得到

$$dx = -\frac{4tdt}{(t^2-1)^2}, \sqrt{x^2-1} = \frac{2t}{t^2-1}.$$

因此

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{(t^2-1)^2(-4t)}{(t^2+1)2t(t^2-1)^2}dt = -2\int \frac{dt}{1+t^2}$$
$$= -2\arctan t + C = -2\arctan\frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1} + C.$$

□

8.3　分部积分法

分部积分法对应于导数的乘积法则. 设 u 与 v 是两个可导的函数, 由求导法则知

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

对上式两边求不定积分, 得到

$$\int (u'v + uv')\,dx = uv + C.$$

若 $u'v$ 与 uv' 中的一项有原函数, 则另一项也有原函数. 选取 $U' = u'v$, 便有 $(uv - U)' = uv'$, 从而得到分部积分公式. 这里的不定积分表示原函数族, 各次出现的任意常数应相应合并.

因此, 只要 $\int u'v\,dx$ 能求出来, 就可用下式求 $\int uv'\,dx$ (这里 u', v' 分别表示 u, v 的导数):

$$\int u(x)v'(x)dx = uv - \int u'(x)v(x)dx.$$

这也可以写成

$$\int udv = uv - \int vdu.$$

这两个公式都叫做分部积分公式.

要点 – 分部积分一般准则

常见的分部积分已经计算过, 包括

$$\int xe^x dx, \int \ln x dx, \int e^x \cos x dx, \int e^x \sin x dx, \int x^2 \cos x dx.$$

根据经验, 对被积函数是以下五类函数乘积的形式给出一般选择方法: **LIATE**, 排在前面的选为 u, 排在后面的选为 v', 其中 L 表示对数函数, I 表示反三角函数, A 表示代数函数, T 表示三角函数, E 表示指数函数.

以课后习题为例, 求以下不定积分:

$$(1)\int x^k \ln x dx \quad (2)\int x\arctan x dx \quad (3)\int x^2\cos x dx$$

(1) 当 $k = -1$ 时, $\int \frac{\ln x}{x}dx = \int \ln x d\ln x = \frac{1}{2}\ln^2 x + C$. 当 $k \neq -1$ 时, 有

$$\int x^k \ln x dx = \frac{1}{k+1}\int \ln x dx^{k+1} = \frac{1}{k+1}x^{k+1}\ln x - \frac{1}{k+1}\int x^k dx$$

$$= \frac{1}{k+1}x^{k+1}\ln x - \frac{1}{(k+1)^2}x^{k+1} + C.$$

(2)

$$\int x\arctan x dx = \frac{1}{2}\int \arctan x dx^2 = \frac{1}{2}x^2\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}dx$$
$$= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \frac{1}{2}\int\left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right)dx = \frac{1}{2}(x^2+1)\arctan x - \frac{1}{2}x + C.$$

(3)

$$\int x^2\cos x dx = \int x^2 d\sin x = x^2\sin x - 2\int x\sin x dx = x^2\sin x + 2\int x d\cos x$$
$$= x^2\sin x + 2x\cos x - 2\int \cos x dx = x^2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x + C.$$

此外, 还会遇到利用以下公式的情形:

$$\int (u'v + uv')dx = uv + C.$$

对于积分 $\int f(x)dx$, 当被积函数 $f(x)$ 可以变形为上式左端形式时, 就可直接得到积分结果.

例 **8.3.1.** 求

$$(1)\int \frac{\ln x - 1}{x^2}dx \quad (2)\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx \quad (3)\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$$

证明.

(1)

$$\int \frac{\ln x - 1}{x^2}dx = \int\left(\frac{1}{x^2}\ln x - \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}\right)dx = -\int\left(\left(\frac{1}{x}\right)'\ln x + \frac{1}{x}\cdot(\ln x)'\right)dx = -\frac{\ln x}{x} + C.$$

(2)

$$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx = \int \frac{(x+1-1)e^x}{(1+x)^2}dx = \int\left(e^x\frac{1}{1+x} - e^x\frac{1}{(1+x)^2}\right)dx$$
$$= \int\left((e^x)'\frac{1}{1+x} + e^x\left(\frac{1}{1+x}\right)'\right)dx = \frac{e^x}{1+x} + C.$$

(3)

$$\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx = \int (e^{2x}\sec^2 x + 2e^{2x}\tan x)dx = e^{2x}\tan x + C.$$

这 3 例都可以用分部积分解决, 其中会有相互抵消的部分. 需注意, 任意常数的和与差仍是任意常数.

□

例 **8.3.2** (反函数的不定积分)**.** 设 $f(x)$ 具有可导的反函数 $f^{-1}(x)$. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 证明:

$$\int f^{-1}(x)dx = xf^{-1}(x) - F[f^{-1}(x)] + C.$$

证明. 求导即可. 可以用分部积分, 只需注意

$$\int x df^{-1}(x) = \int f(f^{-1}(x)) df^{-1}(x) = F(f^{-1}(x)) + C.$$

□

例 **8.3.3.** 求不定积分 $\int f(x)dx$.

(1) $f(x) = |x|$.

(2) $f(x) = |1+x| - |1-x|$.

(3) $f(x) = (2x-3)|x-2|$.

证明.

(1)

$$\int |x|dx = x|x| - \int x d|x| = x|x| - \int |x|dx = \frac{x|x|}{2} + C.$$

(2) 直接利用 (1) 得

$$\int (|1+x| - |1-x|)dx = \frac{(1+x)|1+x| + (1-x)|1-x|}{2} + C.$$

(3) 首先计算

$$\int x|x|dx = \frac{1}{2}\int |x|dx^2 = \frac{x^2|x|}{2} - \frac{1}{2}\int x^2 d|x| = \frac{x^2|x|}{2} - \frac{1}{2}\int x|x|dx = \frac{x^2|x|}{3} + C.$$

以及

$$(2x-3)|x-2| = 2(x-2)|x-2| + |x-2|,$$

故

$$\int (2x-3)|x-2|dx = \frac{2}{3}|x-2|^3 + \frac{1}{2}(x-2)|x-2| + C.$$

□

要点

我们可以注意到, 在以上过程中, 通过分部积分得到了一个关于所求积分的方程, 最后只需解这个方程得到所求积分. 这样运用分部积分的方法可称为循环法或方程法, 是一种常见的技巧, 特别当被积函数中含有指数函数与三角函数的乘积时. 此外当被积函数含有指数函数、对数函数及反三角函数时, 其不定积分既可以用换元法求, 也可以用分部积分法求或用两种方法结合求. 但是, 同一道题, 用不同的方法去解, 其解法的难易度可能很不相同.

例 **8.3.4** (三角函数变形十). 求 $\int \sec^3 x dx$.

证明. 注意到 $(\tan x)' = \sec^2 x$, 因此将被积函数变形后利用分部积分可得

$$\begin{aligned}\int \sec^3 x dx &= \int \sec x d\tan x = \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x dx \\ &= \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1)\sec x dx\end{aligned}$$

$$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx.$$

移项合并, 并利用已知结果, 得

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

□

要点

上例给出了 $\int \sec^{2n+1} x dx$ 的积分方法, 对 $\int \sec^{2n+2} x dx$ 可作如下变形:

$$\int \sec^{2n+2} x dx = \int (1 + \tan^2 x)^n d \tan x.$$

例 **8.3.5** (用分部积分解决)**.** 求 $\int \csc^4 x dx$.

证明.

$$\begin{aligned} I &= \int \csc^2 x d(-\cot x) = -\cot x \csc^2 x + \int \cot x d(\csc^2 x) \\ &= -\cot x \csc^2 x - 2 \int (\csc^4 x - \csc^2 x) dx \\ &= -\cot x \csc^2 x - 2I - 2 \cot x, \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$I = -\frac{1}{3} \cot x \csc^2 x - \frac{2}{3} \cot x + C.$$

□

例 **8.3.6.** 求 $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx$ 和 $\int \sqrt{x^2 + a^2} dx$.

以下先取 $a > 0$. 当 $a < 0$ 时将 a 换为 $|a|$ 即可; 当 $a = 0$ 时, 两个积分均为 $\int |x| dx = x|x|/2 + C$.

证明. 利用分部积分法得到

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int x d\sqrt{x^2 - a^2} \\ &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \\ &= x\sqrt{x^2 - a^2} - \int \frac{a^2 + x^2 - a^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx \\ &= x\sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} - \int \sqrt{x^2 - a^2} dx. \end{aligned}$$

由此得到

$$\int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$= \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C.$$

用类似的方法可以得到

$$\int \sqrt{x^2+a^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C.$$

□

例 8.3.7 (分部积分技巧). 求 $\int \arcsin\frac{2\sqrt{x}}{x+1}dx$.

证明.

解一: 记 $h(x) = \arcsin\frac{2\sqrt{x}}{x+1}$. 对 $x > 0, x \neq 1$, 有

$$h'(x) = \frac{x+1}{|x-1|}\frac{1-x}{\sqrt{x}\,(x+1)^2} = \begin{cases} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}}, & 0 < x < 1, \\ -\frac{1}{(x+1)\sqrt{x}}, & x > 1. \end{cases}$$

将 dx 写成 $d(x+1)$, 分部积分得

$$\int h(x)\,dx = (x+1)h(x) - \int (x+1)h'(x)\,dx.$$

因此, 将两段的积分常数配合使其在 $x = 1$ 处连续, 得

$$\int h(x)\,dx = \begin{cases} (x+1)h(x) - 2\sqrt{x} + C, & 0 < x \leq 1, \\ (x+1)h(x) + 2\sqrt{x} - 4 + C, & x > 1. \end{cases}$$

左右导数在 $x = 1$ 处均为 $h(1) = \pi/2$, 故上述表达式是 $(0,\infty)$ 上的原函数.

解二: 令 $u = \sqrt{x} > 0$, 注意主值范围给出

$$\arcsin\frac{2u}{1+u^2} = \begin{cases} 2\arctan u, & 0 < u \leq 1, \\ \pi - 2\arctan u, & u > 1. \end{cases}$$

记左边为 $H(u)$, 则

$$\int H(u)\,d(u^2) = u^2H(u) - \int u^2H'(u)\,du.$$

当 $0 < u < 1$ 时, $H'(u) = 2/(1+u^2)$; 当 $u > 1$ 时, $H'(u) = -2/(1+u^2)$. 因而两段原函数分别为

$$u^2H(u) - 2u + 2\arctan u + C_1, \qquad u^2H(u) + 2u - 2\arctan u + C_2.$$

换回 x, 并令 $C_1 = C$, $C_2 = C + \pi - 4$, 即得解一的结果.

□

例 8.3.8. 求 $\int e^{\arccos x}dx$.

证明. 利用分部积分可得 (也可以换元)

$$\int e^{\arccos x}dx = xe^{\arccos x} + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}e^{\arccos x}dx = xe^{\arccos x} - \int e^{\arccos x}d\sqrt{1-x^2}$$
$$= xe^{\arccos x} - \sqrt{1-x^2}e^{\arccos x} - \int e^{\arccos x}dx.$$

由此可得

$$\int e^{\arccos x}dx = \frac{x-\sqrt{1-x^2}}{2}e^{\arccos x} + C.$$

□

课堂练习 – 和换元法结合

求 $\int e^{\sqrt[3]{x}}dx$.

证明. 令 $t = \sqrt[3]{x}$, 即 $x = t^3$, 得

$$\int e^{\sqrt[3]{x}}dx = 3\int t^2e^t dt = 3t^2e^t - 6\int te^t dt$$
$$= 3t^2e^t - 6te^t + 6\int e^t dt = 3t^2e^t - 6te^t + 6e^t + C$$
$$= 3e^{\sqrt[3]{x}}(\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 2) + C.$$

□

例 8.3.9. 求 $\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

证明.

解一: 作变量代换 $x = \tan t$, 则

$$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \int \frac{e^t \tan t}{(\tan^2 t+1)^{\frac{3}{2}}}\sec^2 t dt = \int e^t \sin t dt = \frac{1}{2}e^t(\sin t - \cos t) + C$$
$$= \frac{1}{2}e^{\arctan x}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

解二: 先凑微分再分部积分, (另一种凑微分方式不易解决)

$$I = \int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}de^{\arctan x} = \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$$
$$= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}de^{\arctan x} = \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - I.$$

解出 I 即得. □

例 8.3.10 (三种方式结合, 处理方式变体). 求 $\int \frac{x\arctan x}{(1+x^2)^2}dx$.

证明. 将分部积分和换元法结合, 先用分部积分:

$$\int \frac{x\arctan x}{(1+x^2)^2}dx = -\frac{1}{2}\int \arctan x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = -\frac{\arctan x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2}\int \frac{d\arctan x}{1+x^2}.$$

然后对最后一个积分作代换 $\arctan x = t$, 就有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int \frac{d\arctan x}{1+x^2} &= \frac{1}{2}\int \frac{dt}{1+\tan^2 t}\\ &= \frac{1}{2}\int \cos^2 t dt = \frac{1}{4}\int (\cos 2t + 1)dt\\ &= \frac{1}{8}\sin 2t + \frac{1}{4}t + C\\ &= \frac{x}{4(1+x^2)} + \frac{1}{4}\arctan x + C.\end{aligned}$$

□

例 **8.3.11.** *求* $I = \int x^2\sqrt{x^2+1}dx$.

证明.

解 1. 该解法可以引申出不定积分 $\int x^k\sqrt{x^2+1}dx$ 和 $\int \frac{x^k}{\sqrt{x^2+1}}dx$ 的一般解法. 先在 $x > 0$ 上计算. 将根号外的一个因子 x 移入根号下, 并将积分表达式看成 $f(u)du$, 其中 $u = x^2$, 就可计算如下:

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2}\int \sqrt{x^4+x^2}dx^2\\ &= \frac{1}{2}\int \sqrt{\left(x^2+\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}d\left(x^2+\frac{1}{2}\right)\\ &= \frac{1}{4}\left(x^2+\frac{1}{2}\right)\sqrt{x^4+x^2} - \frac{1}{16}\ln\left(x^2+\frac{1}{2}+\sqrt{x^4+x^2}\right) + C_1\\ &= \frac{1}{8}x(2x^2+1)\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{16}\ln(x+\sqrt{x^2+1})^2 + C \ \left(C = C_1 + \frac{\ln 2}{16}\right)\\ &= \frac{1}{8}x(2x^2+1)\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{8}\ln|x+\sqrt{x^2+1}| + C.\end{aligned}$$

最后的表达式在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 直接求导可得 $x^2\sqrt{x^2+1}$, 故它也是全实轴上的原函数.

解 2. 利用以下公式进行分部积分:

$$\int x\sqrt{x^2+1}dx = \frac{1}{2}\int \sqrt{x^2+1}d(x^2+1) = \frac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C_1.$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{3}\int x d(x^2+1)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}\int (x^2+1)^{\frac{3}{2}}dx\\ &= \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}\int (x^2+1)\sqrt{x^2+1}dx\\ &= \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}\int x^2\sqrt{x^2+1}dx - \frac{1}{3}\int \sqrt{x^2+1}dx\\ &= \frac{1}{3}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}I - \frac{1}{6}\left[x\sqrt{x^2+1} + \ln(x+\sqrt{x^2+1})\right].\end{aligned}$$

移项后可得

$$I = \frac{1}{4}x(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}\left[x\sqrt{x^2+1} + \ln(x+\sqrt{x^2+1})\right] + C.$$

□

课堂练习 – 带根式的分部积分, 凑微分

求

$$(1)\int \ln(1+\sqrt{x})dx \quad (2)\int \frac{x\ln x}{\sqrt{1+x^2}}dx \quad (3)\int \frac{x\ln x}{(x^2+1)^2}dx$$

证明.

(1)

$$\int \ln(1+\sqrt{x})dx = x\ln(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2}\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}dx = x\ln(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}.$$

令 $x = t^2$, 则

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = 2\int \frac{tdt}{1+t} = 2t - 2\int \frac{dt}{1+t} = 2\sqrt{x} - 2\ln(1+\sqrt{x}) + C.$$

从而

$$\int \ln(1+\sqrt{x})dx = (x-1)\ln(1+\sqrt{x}) - \frac{x}{2} + \sqrt{x} + C.$$

(2) 注意 $(\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 故

$$\int \frac{x\ln x}{\sqrt{1+x^2}}dx = \int \ln x d\sqrt{1+x^2} = \ln x\sqrt{1+x^2} - \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}dx.$$

对上式右端第二个积分, 作变换 $x = \tan t$, 则有

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}dx &= \int \frac{dt}{\sin t\cdot\cos^2 t} = -\int \frac{d\cos t}{\sin^2 t\cdot\cos^2 t} = -\int \frac{d\cos t}{(1-\cos^2 t)\cos^2 t}\\ &= -\int \frac{du}{u^2(1-u^2)} = -\int \left(\frac{1}{u^2}+\frac{1}{1-u^2}\right)du = \frac{1}{u} - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right| + C\\ &= \frac{1}{\cos t} - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\cos t}{1-\cos t}\right| + C = \sqrt{1+x^2} + \ln\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} + C.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int \frac{x\ln x}{(x^2+1)^2}dx &= -\frac{1}{2}\int \ln x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right)\\ &= -\frac{1}{2}\left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{1}{1+x^2}d\ln x\right]\\ &= -\frac{1}{2}\left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{dx}{x(1+x^2)}\right]\\ &= -\frac{1}{2}\left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right)dx\right]\\ &= -\frac{1}{2}\left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \ln x + \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right] + C\\ &= -\frac{1}{2}\frac{\ln x}{1+x^2} + \frac{1}{4}\ln\frac{x^2}{1+x^2} + C.\end{aligned}$$

□

例 **8.3.12** (有理函数变形后分解). 求 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{x+1}{x}}\right)dx$, $(x>0)$.

证明. 作变量代换 $t=\sqrt{\frac{x+1}{x}}, x=\frac{1}{t^2-1}$, 于是有

$$\begin{aligned}\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{x+1}{x}}\right)dx &= \int \ln(1+t)d\frac{1}{t^2-1} = \frac{1}{t^2-1}\ln(1+t) - \int \frac{1}{(1+t)^2(t-1)}dt\\ &= \frac{1}{t^2-1}\ln(1+t) - \frac{1}{2}\int \frac{1+t+1-t}{(1+t)^2(t-1)}dt\\ &= \frac{1}{t^2-1}\ln(1+t) - \frac{1}{4}\int\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}-\frac{2}{(t+1)^2}\right)dt\\ &= \frac{1}{t^2-1}\ln(1+t) - \frac{1}{4}\left(\ln(t-1)-\ln(t+1)+2\frac{1}{t+1}\right)+C\\ &= x\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)+\frac{1}{4}\ln\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{x}}-\frac{1}{2}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{x}}+C.\end{aligned}$$

□

8.4　特殊计算方法

8.4.1　递推法

例 8.4.1. 求 $\int \cos^n x dx, \int \sin^n x dx (n\in\mathbb{N}^*)$.

证明. 对第一个不定积分, 把被积函数 $\cos^n x$ 分解为

$$\cos x\cos^{n-1}x = (\sin x)'\cos^{n-1}x.$$

再分部积分, 得

$$\begin{aligned}\int \cos^n x dx &= \sin x\cos^{n-1}x + (n-1)\int \cos^{n-2}x\sin^2 x dx\\ &= \sin x\cos^{n-1}x + (n-1)\int \cos^{n-2}x(1-\cos^2 x)dx\\ &= \sin x\cos^{n-1}x + (n-1)\int \cos^{n-2}x dx - (n-1)\int \cos^n x dx.\end{aligned}$$

由此解出

$$\int \cos^n x dx = \frac{1}{n}\sin x\cos^{n-1}x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}x dx.$$

反复使用这个公式, 最后根据 n 的奇偶性化为计算

$$\int \cos x dx = \sin x + C \text{ 或 } \int dx = x + C.$$

类似地, 可以得到

$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n}\cos x\sin^{n-1}x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}x dx.$$

特别地, 当 $n=3$ 时,

$$\int \cos^3 x dx = \frac{1}{3}\sin x(\cos^2 x + 2) + C,$$

$$\int \sin^3 x dx = -\frac{1}{3}\cos x(\sin^2 x + 2) + C.$$

□

例 **8.4.2.** 求 $I_n = \int \sec^n x dx$.

证明.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \sec^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx = \int \sec^{n-2} x d\tan x \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2)\int \tan x \sec^{n-3} x \cdot \sec x \tan x dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2)\int \sec^{n-2} x \cdot \tan^2 x dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2)\int \sec^{n-2} x(\sec^2 x - 1)dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \tan x - (n-2)(I_n - I_{n-2}). \end{aligned}$$

从而可知

$$I_n = \frac{1}{n-1}\sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2} (n > 1).$$

□

作业

[习题 8.2, 4] 对 $n = 0, 1, 2, \ldots$, 定义 $I_n = \int \tan^n x\, dx$. 其中 $I_0 = x + C$, $I_1 = -\ln|\cos x| + C$; 当 $n \geq 2$ 时, 有 $I_n = \frac{1}{n-1}\tan^{n-1} x - I_{n-2}$.

证明.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x(\sec^2 x - 1)dx \\ &= \int \tan^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx - \int \tan^{n-2} x dx \\ &= \int \tan^{n-2} x d\tan x - I_{n-2} = \frac{1}{n-1}\tan^{n-1} x - I_{n-2}. \end{aligned}$$

□

作业

[习题 8.2, 4] 证明: 设 $I(m,n) = \int \cos^m x \sin^n x dx (m+n \neq 0)$. 则 $m, n = 2, 3, \cdots$ 时

$$I(m,n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) = -\frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2).$$

证明.

$$\begin{aligned}I(m,n)&=\int \cos^{m-1}x\sin^n x d\sin x=\frac{1}{n+1}\int \cos^{m-1}x d\sin^{n+1}x\\&=\frac{1}{n+1}\cos^{m-1}x\sin^{n+1}x+\frac{m-1}{n+1}\int \cos^{m-2}x\sin^{n+2}x dx\\&=\frac{1}{n+1}\cos^{m-1}x\sin^{n+1}x+\frac{m-1}{n+1}\int \cos^{m-2}x\sin^{n}x\cdot(1-\cos^2 x)dx\\&=\frac{1}{n+1}\cos^{m-1}x\sin^{n+1}x+\frac{m-1}{n+1}I(m-2,n)-\frac{m-1}{n+1}\int \cos^{m}x\sin^{n}x dx\\&=\frac{1}{n+1}\cos^{m-1}x\sin^{n+1}x+\frac{m-1}{n+1}I(m-2,n)-\frac{m-1}{n+1}I(m,n).\end{aligned}$$

移项即得.

□

例 **8.4.3.** 求 $J_n=\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}(a>0)$.

证明. 当 $n=2$ 时, 利用三角代换可得

$$J_2=\frac{1}{2a^3}\left(\arctan\frac{x}{a}+\frac{ax}{x^2+a^2}\right)+C.$$

利用分部积分, 得

$$\begin{aligned}J_n&=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}-\int x d\frac{1}{(x^2+a^2)^n}\\&=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2n\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx\\&=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2n\int \frac{x^2+a^2-a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx\\&=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2nJ_n-2na^2J_{n+1}.\end{aligned}$$

由此得到递推公式

$$J_{n+1}=\frac{1}{2na^2}\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+\frac{2n-1}{2na^2}J_n.$$

由于已知

$$J_1=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C,$$

利用上述公式即得. □

虽然建立不定积分的递推公式主要是用分部积分法, 但有时也可以考虑其他方法.

例 **8.4.4.** 对正整数 $n\geq 1$, 定义 $I_n=\int \frac{\sin nx}{\sin x}dx$, 其中 $I_1=x+C$, $I_2=2\sin x+C$. 证明当 $n>2$ 时, 有

$$I_n=\frac{2}{n-1}\sin(n-1)x+I_{n-2}.$$

证明.

$$I_n=\int \frac{\sin(n-1)x\cos x+\sin x\cos(n-1)x}{\sin x}dx$$

$$
\begin{aligned}
&= \int \frac{\sin(n-1)x\cos x}{\sin x}dx + \int \cos(n-1)xdx \\
&= \frac{1}{2}\int \frac{\sin nx + \sin(n-2)x}{\sin x}dx + \int \cos(n-1)xdx \\
&= \frac{1}{2}I_n + \frac{1}{2}I_{n-2} + \frac{1}{n-1}\sin(n-1)x.
\end{aligned}
$$

所以

$$
I_n = \frac{2}{n-1}\sin(n-1)x + I_{n-2}.
$$

□

作业

[习题 8.2, 6] 导出下列不定积分的递推公式:

$$
(1)I_n = \int \arcsin^n x dx \quad (2)I_n = \int e^{ax}\sin^n x dx
$$

证明.

(1) 令 $t = \arcsin x$, 可得

$$
\begin{aligned}
I_n &= \int t^n d\sin t = t^n \sin t - n\int t^{n-1}\sin t dt = t^n \sin t + n\int t^{n-1}d\cos t \\
&= t^n \sin t + nt^{n-1}\cdot\cos t - n(n-1)\int t^{n-2}\cos t dt \\
&= t^n \sin t + nt^{n-1}\cos t - n(n-1)I_{n-2} \\
&= x(\arcsin x)^n + n\sqrt{1-x^2}(\arcsin x)^{n-1} - n(n-1)I_{n-2}.
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
I_n &= \frac{1}{a}\int \sin^n x de^{ax} = \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a}\int e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x dx \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}\int \sin^{n-1}x\cos x de^{ax} \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}(e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x - \int e^{ax}[(n-1)\sin^{n-2}x\cos^2 x - \sin^n x]dx) \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x + \frac{n(n-1)}{a^2}\int e^{ax}\sin^{n-2}x\cos^2 x dx - \frac{n}{a^2}I_n \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x + \frac{n(n-1)}{a^2}\int e^{ax}\sin^{n-2}x(1-\sin^2 x)dx - \frac{n}{a^2}I_n \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x + \frac{n(n-1)}{a^2}I_{n-2} - \frac{n(n-1)}{a^2}I_n - \frac{n}{a^2}I_n \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin^n x - \frac{n}{a^2}e^{ax}\sin^{n-1}x\cos x + \frac{n(n-1)}{a^2}I_{n-2} - \frac{n^2}{a^2}I_n, (a\neq 0).
\end{aligned}
$$

移项得

$$
I_n = \frac{1}{n^2+a^2}[e^{ax}\sin^{n-1}x(a\sin x - n\cos x) + n(n-1)I_{n-2}].
$$

□

8.4.2　联合积分法

例 8.4.5. 求 $I=\int \frac{\sin x dx}{2\sin x+3\cos x}$.

证明. 注意 $\int \frac{2\sin x+3\cos x}{2\sin x+3\cos x}dx=\int dx=x+C$, 又有

$$\int \frac{(2\sin x+3\cos x)'}{2\sin x+3\cos x}dx=\int \frac{2\cos x-3\sin x}{2\sin x+3\cos x}dx=\ln|2\sin x+3\cos x|+C,$$

容易看出, 如果设 $J=\int \frac{\cos x}{2\sin x+3\cos x}dx$, 则 $2I+3J$ 与 $2J-3I$ 是可以直接计算的. 因此为了求 I, 只需解代数方程即可.

□

从上例 (以及教材例 15) 可看出, 有时为了计算不定积分 $I(x)=\int f(x)dx$, 可以寻找另一个 $J(x)=\int g(x)dx$ 及实数 $a,b,c,d(ad-bc\neq 0)$, 使得 $af+bg$ 和 $cf+dg$ 的积分都比 $\int f(x)dx$ 容易计算. 计算出 $aI(x)+bJ(x)$ 和 $cI(x)+dJ(x)$ 之后, 就容易用代数方法求出 $I(x)$.

例 8.4.6. 求不定积分 $I=\int xe^{ax}\cos bxdx$, $J=\int xe^{ax}\sin bxdx(ab\neq 0)$.

证明. 对 I 使用分部积分, 可得

$$I=\frac{1}{a}\int x\cos bxde^{ax}=\frac{e^{ax}x\cos bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}(\cos bx-bx\sin bx)dx$$

$$=\frac{e^{ax}x\cos bx}{a}-\frac{e^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a(a^2+b^2)}+\frac{b}{a}J,$$

即

$$aI-bJ=xe^{ax}\cos bx-\frac{e^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}.$$

同理易得

$$bI+aJ=xe^{ax}\sin bx-\frac{e^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}.$$

联立方程求解得

$$I=\frac{xe^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}-\frac{e^{ax}[(a^2-b^2)\cos bx+2ab\sin bx]}{(a^2+b^2)^2}+C_1,$$

$$J=\frac{xe^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}-\frac{e^{ax}[(a^2-b^2)\sin bx-2ab\cos bx]}{(a^2+b^2)^2}+C_2.$$

□

例 8.4.7. 求不定积分 $\int \frac{1}{1+x^3}dx$.

证明. 注意到

$$\int \frac{1}{1+x^3}dx=\int \frac{1+x-x}{1+x^3}dx=\int \frac{1}{1-x+x^2}dx-\int \frac{x}{1+x^3}dx.$$

设 $I=\int \frac{1}{1+x^3}dx, J=\int \frac{x}{1+x^3}dx$, 则有

$$I+J=\int \frac{1}{1-x+x^2}dx=\frac{2\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2\sqrt{3}}{3}(x-\frac{1}{2})+C,$$

$$I-J=\int\frac{1-x}{1+x^3}dx=\int\frac{1-x+x^2-x^2}{1+x^3}dx=\int\frac{1}{1+x}dx-\int\frac{x^2}{1+x^3}dx$$
$$=\ln|x+1|-\frac{1}{3}\ln|x^3+1|+C.$$

因此得到

$$\int\frac{1}{1+x^3}dx=\frac{1}{2}(I+J+I-J)=\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{6}\ln\left((x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}\right)+\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2\sqrt{3}}{3}(x-\frac{1}{2})+C.$$

□

例 **8.4.8** (难题巧解)**.** 求不定积分 $\int\frac{dx}{1+x^4}$.

证明. 令 $I=\int\frac{dx}{1+x^4}, J=\int\frac{x^2dx}{1+x^4}$, 则有

$$I-J=\int\frac{1-x^2}{1+x^4}dx=-\int\frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx=-\int\frac{d\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2}$$
$$=-\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}+C.$$
$$I+J=\int\frac{1+x^2}{1+x^4}dx=\int\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx=\int\frac{d\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}$$
$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}+C=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}+C,$$

因此得到

$$I=\frac{1}{2}[(I+J)+(I-J)]$$
$$=-\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}+\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}+C.$$

上式先在 $x>0$ 或 $x<0$ 的区间上成立, 两侧的积分常数须分别选取. 为得到全实轴上的原函数, 利用反正切加法公式并调整常数, 可统一写成

$$I=\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}$$
$$+\frac{1}{2\sqrt{2}}\left[\arctan(\sqrt{2}x-1)+\arctan(\sqrt{2}x+1)\right]+C.$$

此式在 $x=0$ 处也有定义, 求导即得 $1/(1+x^4)$. □

8.5　几类可求出初等原函数的函数

8.5.1　有理函数

有理函数是基本的积分类型. 下面讨论的若干类函数, 可以通过适当代换化为有理函数积分. 这里讨论的是原函数能否用初等函数表示, 与下一章的 Riemann 可积性应加以区别. 有理函数可以分解为多项式与真分式的和, 而真分式又可以分解为部分分式的和求出积分, 因此有理函数的原函数一定是初等函数.

在将真分式分解为部分分式的和时, 理论上是将问题归结为求解线性代数方程组, 标准理论见教材 8.3 节.

定理 8.5.1. 设 $R(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$ 是一个真分式, 其分母 $Q(x)$ 具有分解式

$$Q(x)=(x-a)^{\alpha}\cdots(x-b)^{\beta}(x^2+px+q)^{\mu}\cdots(x^2+rx+s)^{\nu},$$

其中 $a,\cdots,b,p,q,\cdots,r,s$ 为实数, 且 $p^2-4q<0,\cdots,r^2-4s<0$, $\alpha,\cdots,\beta,\mu,\cdots,\nu$ 为自然数, 则

$$\begin{aligned}R(x)=&\frac{A_{\alpha}}{(x-a)^{\alpha}}+\frac{A_{\alpha-1}}{(x-a)^{\alpha-1}}+\cdots+\frac{A_1}{x-a}+\cdots\\&+\frac{B_{\beta}}{(x-b)^{\beta}}+\frac{B_{\beta-1}}{(x-b)^{\beta-1}}+\cdots+\frac{B_1}{x-b}\\&+\frac{K_{\mu}x+L_{\mu}}{(x^2+px+q)^{\mu}}+\cdots+\frac{K_1x+L_1}{x^2+px+q}+\cdots\\&+\frac{M_{\nu}x+N_{\nu}}{(x^2+rx+s)^{\nu}}+\cdots+\frac{M_1x+N_1}{x^2+rx+s},\end{aligned}$$

其中 $A_i,\cdots,B_i,K_i,L_i,\cdots,M_i,N_i$ 都是实常数, 并且这个分解式的系数都是唯一确定的.

例 8.5.2. 分解 $\frac{x}{x^3+x^2+3x+3}$ 为部分分式.

证明. 首先将分母分解,

$$x^3+x^2+3x+3=(x+1)(x^2+3).$$

因此

$$\frac{x}{x^3+x^2+3x+3}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2+3},$$

这里 A,B,C 为待定系数. 通分去掉分母, 得

$$x=A(x^2+3)+(Bx+C)(x+1).$$

令 $x=-1$ 代入上式, 得 $A=-\frac{1}{4}$. 消去 A 之后, 得

$$\frac{1}{4}x^2+x+\frac{3}{4}=(Bx+C)(x+1),$$

即

$$\frac{1}{4}x^2+x+\frac{3}{4}=Bx^2+(B+C)x+C.$$

比较平方项和常数项系数, 得出 $B=\frac{1}{4},C=\frac{3}{4}$.

□

例 8.5.3. 分解 $\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x}$ 为部分分式.

证明. 容易看出, 分母有分解式 $x(x-1)^3$. 因此有

$$\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x}=\frac{A}{x}+\frac{B}{(x-1)^3}+\frac{C}{(x-1)^2}+\frac{D}{x-1}.$$

去掉分母之后, 可得

$$x^3+1=A(x-1)^3+Bx+Cx(x-1)+Dx(x-1)^2. \tag{1}$$

乘开上式右边再合并同类项, 比较双方系数, 便得到含有未知量 A,B,C,D 的四个线性方程, 从而解出系数. 此外, 下述作法也是值得推荐的. 首先, 令 $x=0$ 代入上式两边, 立刻得到 $A=-1$. 从 (1) 中消去 A 之后, 得到

$$2x^2-3x+3=B+C(x-1)+D(x-1)^2. \tag{2}$$

将 $x=1$ 代入 (2), 马上得出 $B=2$. 这样, (2) 转化为

$$2x^2-3x+1=C(x-1)+D(x-1)^2. \tag{3}$$

在 (3) 的等号两边分别对 x 求导, 得

$$4x-3=C+2D(x-1). \tag{4}$$

在 (4) 中令 $x=1$, 得到 $C=1$. 最后在 (4) 的等号两边分别对 x 求导, 得出 $D=2$. □

根据上述定理, 有理真分式的原函数问题可归结为以下两类简单的积分

$$(I)\int\frac{A}{(x-a)^k}dx,\quad (II)\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}dx,$$

其中 $p^2-4q<0, k\geq 1$.

对于 (I), 已知

$$\int\frac{dx}{x-a}=\ln|x-a|+C,$$

当 $k\geq 2$ 时

$$\int\frac{A}{(x-a)^k}dx=\frac{A}{1-k}(x-a)^{1-k}+C.$$

对于 (II), 首先配方, 得

$$x^2+px+q=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}.$$

作变量代换 $u=x+\frac{p}{2}$, 令 $a^2=q-\frac{p^2}{4}$ 可得

$$\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}dx=A\int\frac{u}{(a^2+u^2)^k}du+\left(B-\frac{Ap}{2}\right)\int\frac{du}{(a^2+u^2)^k}.$$

右端第一个积分凑微分计算即可. 当 $k=1$ 时,

$$\int\frac{u}{a^2+u^2}du=\frac{1}{2}\ln(a^2+u^2)+C.$$

当 $k \geq 2$ 时,

$$\int \frac{u}{(a^2+u^2)^k}du = \frac{1}{2(1-k)(a^2+u^2)^{k-1}} + C.$$

对于右端第二个积分, 记

$$I_k = \int \frac{1}{(a^2+u^2)^k}du,\ k \geq 1.$$

分部积分, 有

$$\begin{aligned} I_k &= \frac{1}{a^2}\int \frac{a^2+u^2-u^2}{(a^2+u^2)^k}du = \frac{1}{a^2}I_{k-1} - \frac{1}{2a^2}\int \frac{ud(a^2+u^2)}{(a^2+u^2)^k} \\ &= \frac{1}{a^2}I_{k-1} + \frac{1}{2a^2(k-1)}\int ud\frac{1}{(a^2+u^2)^{k-1}} \\ &= \frac{1}{a^2}I_{k-1} + \frac{1}{2a^2(k-1)}\cdot\frac{u}{(a^2+u^2)^{k-1}} - \frac{1}{2a^2(k-1)}I_{k-1}, \end{aligned}$$

由此得到递推公式

$$I_k = \frac{1}{2a^2(k-1)}\frac{u}{(a^2+u^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2a^2(k-1)}I_{k-1}.$$

反复利用这个公式, 并注意到

$$I_1 = \int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a} + C.$$

应当指出, 有理函数的原函数虽然在理论上已经阐明了它一定能用初等函数来表示, 并且上述讨论也给出了积分的步骤. 但实际上许多问题还可以有灵活的解法, 只有不得已时, 才会使用一般的方法. 例如, 对 I_k 可以借助于三角代换 $u = a\tan t$ 转化为

$$I_k = \int \frac{a\sec^2 t}{a^{2k}\sec^{2k} t}dt = \frac{1}{a^{2k-1}}\int \cos^{2k-2} t dt,$$

再利用递推公式计算.

例 **8.5.4.** 求 $\int \frac{5x+6}{x^2+x+1}dx$.

证明. 按照上述程序来积分, 固然能达到目的, 但稍稍采用技巧, 便可使计算过程简化. 注意

$$\frac{5x+6}{x^2+x+1} = \frac{5}{2}\cdot\frac{(x^2+x+1)'}{x^2+x+1} + \frac{7}{2}\cdot\frac{1}{x^2+x+1}.$$

故

$$\begin{aligned} \int \frac{5x+6}{x^2+x+1}dx &= \frac{5}{2}\ln(x^2+x+1) + \frac{7}{2}\int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \\ &= \frac{5}{2}\ln(x^2+x+1) + \frac{7}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C. \end{aligned}$$

□

例 **8.5.5.** 求 $\int \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2}dx$.

证明. 这里 $x^2-2x+5=(x-1)^2+2^2$. 注意

$$\frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2}=\frac{5}{2}\frac{(x^2-2x+5)'}{(x^2-2x+5)^2}+\frac{8}{(x^2-2x+5)^2},$$

因此

$$\int\frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2}dx=-\frac{5}{2}\frac{1}{(x^2-2x+5)}+8\int\frac{dx}{(x^2-2x+5)^2}.$$

利用递推公式, 上式成为

$$\begin{aligned}&-\frac{5}{2}\frac{1}{(x^2-2x+5)}+\frac{x-1}{x^2-2x+5}+\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x-1}{2}\right)+C\\=&\frac{2x-7}{2(x^2-2x+5)}+\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x-1}{2}\right)+C.\end{aligned}$$

□

特别地, 对于形如

$$\int\frac{Q_m(x)}{(x-a)^n}dx$$

的积分, 其中 $Q_m(x)$ 为 m 次多项式. 对此类积分, 可以作换元 $u=x-a$ 或将 $Q_m(x)$ 展开为 $x=a$ 处的 Taylor 多项式.

例 **8.5.6.** 求 $\int\frac{1-x^3}{(1+x)^4}dx$.

证明. 令 $u=1+x$, 则 $x=u-1$, 因此

$$\begin{aligned}\int\frac{1-x^3}{(1+x)^4}dx&=\int\frac{1-(u-1)^3}{u^4}du=\int\left(-\frac{1}{u}+\frac{3}{u^2}-\frac{3}{u^3}+\frac{2}{u^4}\right)du\\&=-\ln|u|-\frac{3}{u}+\frac{3}{2u^2}-\frac{2}{3u^3}+C\\&=-\ln|x+1|-\frac{3}{x+1}+\frac{3}{2(x+1)^2}-\frac{2}{3(x+1)^3}+C.\end{aligned}$$

□

例 **8.5.7.** 求 $I=\int\frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1}dx$.

证明. 先做多项式除法化为真分式:

$$\frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1}=x+\frac{6x^2+x-2}{2x^3-x-1}.$$

注意 $2x^3-x-1=(x-1)(2x^2+2x+1)$. 故令

$$\frac{6x^2+x-2}{2x^3-x-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{2x^2+2x+1},$$

$$\Rightarrow 6x^2+x-2=A(2x^2+2x+1)+(Bx+C)(x-1)\Rightarrow A=1,B=4,C=3.$$

由此可得

$$\begin{aligned} I &= \int x dx + \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{4x+3}{2x^2+2x+1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \ln(2x^2+2x+1) + \arctan(2x+1) + C. \end{aligned}$$

□

例 8.5.8 (课堂练习). 求 $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$.

证明. 按照步骤即可计算, 作变量代换 $t = x+1$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x+1+1}{[(x+1)^2+1]^2} dx = \int \frac{t+1}{(t^2+1)^2} dt = \int \frac{t dt}{(t^2+1)^2} + \int \frac{dt}{(t^2+1)^2} \\ &= -\frac{1}{2}\frac{1}{t^2+1} + \frac{1}{2}\left(\frac{t}{t^2+1} + \arctan t\right) + C = \frac{t-1}{2(t^2+1)} + \frac{1}{2}\arctan t + C \\ &= \frac{1}{2}\frac{x}{x^2+2x+2} + \frac{1}{2}\arctan(x+1) + C. \end{aligned}$$

□

例 8.5.9 (课堂练习). 求 $I = \int \frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} dx$.

证明. 注意

$$x^5 + x^4 - x^3 - x^2 = x^2(x^3+x^2-x-1) = x^2(x+1)(x^2-1) = x^2(x+1)^2(x-1).$$

对应的被积函数分解为

$$\frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} + \frac{E}{(x+1)^2}.$$

$$\Rightarrow A = 1, B = -1, C = \frac{1}{2}, D = -\frac{1}{2}, E = -1.$$

$$\Rightarrow I = \ln|x| + \frac{1}{x} + \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$

□

8.5.2　三角函数有理式

三角函数有理式的积分 $\int R(\sin x, \cos x) dx$ 都可以用万能变换 $t = \tan\frac{x}{2}$ 化为有理函数进行积分. 但这时产生的有理函数的分母次数较高, 计算量会很大. 因此往往避免使用万能变换, 而是根据具体情况寻找较为简单的解法.

万能变换即设 $t = \tan\frac{x}{2}, |x| < \pi$, 则由三角恒等式可得出下列简单公式:

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

证明如下:

$$\sin x=\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}=\frac{2t}{1+t^2},$$
$$\cos x=\frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}=\frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

所以

$$\int R(\sin x,\cos x)dx=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}dt.$$

例 8.5.10. 求 $\int\frac{1}{\sin x(1+\cos x)}dx$.

证明.

解一: 作万能变换 $t=\tan\frac{x}{2}$, 则

$$\int\frac{1}{\sin x(1+\cos x)}dx=\int\frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}\left(1+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)}\frac{2}{1+t^2}dt=\frac{1}{2}\int\left(t+\frac{1}{t}\right)dt$$
$$=\frac{1}{4}t^2+\frac{1}{2}\ln|t|+C=\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C.$$

解二: 将被积函数变形, 利用凑微分法

$$\int\frac{1}{\sin x(1+\cos x)}dx=\int\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\cdot 2\cos^2\frac{x}{2}}dx=\frac{1}{4}\int\frac{\sec^4\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}}dx$$
$$=\frac{1}{2}\int\frac{1+\tan^2\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}}d\tan\frac{x}{2}=\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C.$$

解三: 采用另一种变形方法 (也可以分子分母同乘 $(1-\cos x)$)

$$\int\frac{1}{\sin x(1+\cos x)}dx=\int\frac{\sin x}{\sin^2 x(1+\cos x)}dx=-\int\frac{1}{(1-\cos^2 x)(1+\cos x)}d\cos x$$
$$=-\frac{1}{2}\int\frac{1-\cos x+1+\cos x}{(1-\cos^2 x)(1+\cos x)}d\cos x$$
$$=-\frac{1}{2}\int\frac{1}{(1+\cos x)^2}d\cos x-\frac{1}{4}\int\left(\frac{1}{1+\cos x}+\frac{1}{1-\cos x}\right)d\cos x$$
$$=\frac{1}{2(1+\cos x)}-\frac{1}{4}\ln(1+\cos x)+\frac{1}{4}\ln(1-\cos x)+C.$$

□

要点

对于以下三种变换, 其计算量往往比万能变换要小.

(1) 若 $R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$, 则令 $t=\cos x$;

(2) 若 $R(\sin x,-\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$, 则令 $t=\sin x$;

(3) 若 $R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$, 则令 $t=\tan x$.

例 8.5.11 (乘积形式). 求 $I=\int\frac{dx}{\sin x\cos 2x}$.

证明. 该例属于情况 (1), 可试用 $t=\cos x$ 如下计算:

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{dx}{\sin x\cos 2x}=\int\frac{d\cos x}{(\cos^2x-1)(2\cos^2x-1)}\\&=\int\frac{dt}{(t^2-1)(2t^2-1)}=\int\left(\frac{1}{t^2-1}-\frac{2}{2t^2-1}\right)dt\\&=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|-\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}t-1}{\sqrt{2}t+1}\right|+C\\&=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x-1}{\cos x+1}\right|-\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}\cos x-1}{\sqrt{2}\cos x+1}\right|+C.\end{aligned}$$

□

例 **8.5.12** (次数均为偶数次). 求 $I=\int\frac{\cos 2x}{\sin^4x+\cos^4x}dx$.

证明.

解一: 该例属于上述情况 3, 因此令 $t=\tan x$ 计算如下:

$$I=\int\frac{\frac{\cos^2x-\sin^2x}{\cos^2x}}{\frac{\sin^4x+\cos^4x}{\cos^4x}}\cdot\frac{1}{\cos^2x}dx=\int\frac{1-\tan^2x}{1+\tan^4x}d\tan x=\int\frac{1-t^2}{1+t^4}dt$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{t^2+\sqrt{2}t+1}{t^2-\sqrt{2}t+1}+C=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{\sec^2x+\sqrt{2}\tan x}{\sec^2x-\sqrt{2}\tan x}+C.$$

解二: 以下解法更为简单:

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{\cos 2x}{(\sin^2x+\cos^2x)^2-2\sin^2x\cos^2x}dx=\int\frac{\cos 2x}{2-\sin^2 2x}d(2x)\\&=\int\frac{d\sin 2x}{2-\sin^2 2x}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sin 2x+\sqrt{2}}{\sin 2x-\sqrt{2}}\right|+C.\end{aligned}$$

□

例 **8.5.13** (也可以用联合积分法, 上面已处理过). 求 $I=\int\frac{dx}{a+b\tan x}$.

证明. 令 $t=\tan x$, 则 $dx=\frac{dt}{1+t^2}$. 故

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{1}{a+bt}\frac{dt}{1+t^2}=\int\left(\frac{b^2}{a^2+b^2}\frac{1}{a+bt}+\frac{1}{a^2+b^2}\frac{a-bt}{1+t^2}\right)dt\\&=\frac{b}{a^2+b^2}\ln|a+bt|-\frac{b}{2(a^2+b^2)}\ln(1+t^2)+\frac{a}{a^2+b^2}\arctan t+C\\&=\frac{b}{a^2+b^2}\ln\left|\frac{a+b\tan x}{\sec x}\right|+\frac{a}{a^2+b^2}x+C\\&=\frac{b}{a^2+b^2}\ln|a\cos x+b\sin x|+\frac{a}{a^2+b^2}x+C.\end{aligned}$$

□

例 **8.5.14.** 求 $I=\int\sqrt{1+\sin x}dx$.

证明.

解一: 由三角恒等式,

$$\sqrt{1+\sin x}=\left|\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right|.$$

在任一不跨过 $\sin(x/2)+\cos(x/2)=0$ 的区间上, 记其符号为 $\sigma\in\{-1,1\}$, 则

$$I=\sigma\int\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)dx=2\sigma\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)+C.$$

若求全实轴上的原函数, 在相邻区间调整积分常数使其连续衔接; 衔接点处的导数为 0.

解二: 令 $t=\sqrt{1+\sin x}$. 先在 $\cos x\neq 0$ 的区间上记 $\tau=\operatorname{sgn}(\cos x)$, 则

$$2t\,dt=\cos x\,dx,\qquad \cos x=\tau t\sqrt{2-t^2},\qquad dx=\frac{2\tau}{\sqrt{2-t^2}}dt.$$

于是

$$I=2\tau\int\frac{t}{\sqrt{2-t^2}}dt=-2\tau\sqrt{2-t^2}+C=-2\tau\sqrt{1-\sin x}+C.$$

这一形式按 $\cos x$ 的符号分区间使用, 跨过分界点时同样需调整常数并连续衔接.

□

8.5.3　无理函数

一般来说, 无理函数的不定积分并不总是能积得出来的. 例如: 二项式型微分式积分

$$\int x^m(a+bx^n)^p\,dx,$$

其中 a,b 为常数, m,n,p 为有理数. 在 $ab\neq 0, n\neq 0$ 的非退化情形下, 在选定的实数定义区间内, 该积分能用初等函数表示的充要条件是 p, $\frac{m+1}{n}$, $\frac{m+1}{n}+p$ 中至少一个为整数. 这里指初等可积性, 并非原函数是否存在. 此外, 对于 $\int R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})\,dx$ $(a\neq 0)$, 其中 R 为有理分式, 可以利用 Euler 变换或三角变换化为有理函数积分.

对于形如 $\int R(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})dx(n>1, ad-bc\neq 0)$ 的不定积分, 一般只要令 $t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 即可化为有理函数积分.

例 **8.5.15.** 求 $\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}dx$.

证明. 令 $t=\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}$, 则 $x=\frac{2(t^2+1)}{t^2-1}$, $dx=-\frac{8t}{(t^2-1)^2}dt$, 因此

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}dx&=\int\frac{4t^2}{(1-t^2)(1+t^2)}dt=2\int\left(\frac{1}{1-t^2}-\frac{1}{1+t^2}\right)dt\\&=\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|-2\arctan t+C\\&=\ln\left|\frac{1+\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}}{1-\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}}\right|-2\arctan\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}+C.\end{aligned}$$

此式分别在 $x>2$ 和 $x<-2$ 上成立, 积分常数可独立选取. 当 $x>2$ 时, 还可利用反正切加法公式, 将结果化为

$$\ln|x+\sqrt{x^2-4}|+\arctan\frac{\sqrt{x^2-4}}{2}+C.$$

最后这一简化式不直接用于 $x<-2$. □

例 8.5.16. 求 $I=\int\frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

证明. 可以用三角代换也非常简单. 以下对被积函数作变形:

$$\frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{x^2}{(1+x)^3\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)^3}.$$

故令 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}=t$, 则 $x+1=\frac{2}{t^2+1}$, $dx=-\frac{4t}{(t^2+1)^2}dt$. 故

$$\begin{aligned}I&=-\frac{1}{2}\int\frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)t^2}dt=-\frac{1}{2}\int\frac{(1+t^2)^2-4t^2}{(1+t^2)t^2}dt=-\frac{1}{2}\left(t-\frac{1}{t}-4\arctan t\right)+C\\&=2\arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+C.\end{aligned}$$

□

例 8.5.17 (对数求导法, 多种变形方式). 求 $I=\int\frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$.

证明.

解一: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}=(x^2-1)\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}},$$

令 $t=\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$, 利用对数求导法, 则

$$\frac{dt}{t}=\frac{dx}{3(x-1)}-\frac{dx}{3(x+1)}\Rightarrow\frac{dx}{x^2-1}=\frac{3dt}{2t},$$

$$I=\int\frac{3dt}{2t^2}=-\frac{3}{2t}+C=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C.$$

解二: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}=(x-1)^2\cdot\sqrt[3]{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2},$$

令 $t=\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}$, 则

$$t^3=1+\frac{2}{x-1}\Rightarrow 3t^2dt=-\frac{2dx}{(x-1)^2},$$

$$I=-\int\frac{3t^2dt}{2t^2}=-\frac{3}{2}t+C=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C.$$

解三: 作变形

$$\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}=(x-1)^2\cdot\sqrt[3]{\left(1+\frac{2}{x-1}\right)^2},$$

令 $t=1+\frac{2}{x-1}$, 则有

$$dt=-\frac{2dx}{(x-1)^2},$$

$$I=-\frac{1}{2}\int t^{-\frac{2}{3}}dt=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{t}+C=-\frac{3}{2}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}}+C.$$

□

对于形如 $\int R(x,\sqrt[p]{ax+b},\sqrt[n]{ax+b})dx$ 的不定积分, 其中 m,n 是正整数, 可以用 $t=\sqrt[p]{ax+b}$, 其中 p 是 m,n 的最小公倍数, 将其有理化.

例 **8.5.18.** 求 $I=\int\frac{1-\sqrt{x+1}}{(x+1)(1+\sqrt[3]{x+1})}dx$.

证明. 令 $t=\sqrt[6]{x+1}$, 则 $x=t^6-1, dx=6t^5dt$, 则

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{6(1-t^3)t^5}{t^6(1+t^2)}dt=6\int\frac{1-t^3}{t(1+t^2)}dt=6\int\frac{(1+t^2)-t(t-1)-t(1+t^2)}{t(1+t^2)}dt\\&=6\int\left(\frac{1}{t}-\frac{t-1}{t^2+1}-1\right)dt=6\left[\ln|t|-\frac{1}{2}\ln(1+t^2)+\arctan t-t\right]+C\\&=6\left[\ln\sqrt[6]{x+1}-\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt[3]{x+1})+\arctan\sqrt[6]{x+1}-\sqrt[6]{x+1}\right]+C\\&=3\ln\frac{\sqrt[3]{x+1}}{1+\sqrt[3]{x+1}}+6\arctan\sqrt[6]{x+1}-6\sqrt[6]{x+1}+C.\end{aligned}$$

□

对于被积函数为一般形式 $R(x,x^{\frac{m}{n}},\cdots,x^{\frac{r}{s}})$ 或 $R\left[x,\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m}{n}},\cdots,\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}\right]$, 取公分母即可.

若被积函数既含有无理式, 又含有超越函数 (指数函数、对数函数、三角函数与反三角函数) 的不定积分, 一般没有固定的解法, 只有根据经验对具体问题进行分析和尝试, 寻找合适的解法.

例 **8.5.19.** 求 $I=\int\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}dx(a>0)$.

证明.

解一: 分部积分:

$$\begin{aligned}I&=x\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}-\int x\cdot\frac{1}{1+\frac{a-x}{a+x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}}\cdot\frac{-2a}{(a+x)^2}dx\\&=x\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}+\frac{1}{2}\int\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}dx=x\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}-\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C.\end{aligned}$$

解二: 令 $x=a\cos t$, 则

$$\arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}=\arctan\sqrt{\frac{1-\cos t}{1+\cos t}}=\arctan\sqrt{\frac{2\sin^2\frac{t}{2}}{2\cos^2\frac{t}{2}}}=\arctan\left(\tan\frac{t}{2}\right)=\frac{t}{2},$$

因此

$$I = a\int \frac{t}{2}d\cos t = a\cdot\frac{t}{2}\cos t - \frac{a}{2}\int \cos t dt = \frac{at}{2}\cos t - \frac{a}{2}\sin t + C$$
$$= \frac{x}{2}\arccos\frac{x}{a} - \frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2} + C.$$

□

要点 – 欧拉变换

可以证明, 对于形如

$$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})dx \ (a \neq 0)$$

的不定积分 (其中 R 为有理分式), 利用 Euler 变换一定能解决. 然而通常这并不是最简单的方法. 更具体来说, 我们假设二次三项式 ax^2+bx+c 没有重根, 即根式 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 无法表示为有理式. Euler 变换分三种情形, 包含了所有可能.

Case (1) 若 ax^2+bx+c 有两个相异的实根 λ, μ, 即

$$ax^2+bx+c = a(x-\lambda)(x-\mu).$$

此时令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\lambda)$, 两边平方后, 约去 $x-\lambda$, 得到 $a(x-\mu) = t^2(x-\lambda)$. 于是

$$x = \frac{-a\mu+\lambda t^2}{t^2-a}, \sqrt{ax^2+bx+c} = \frac{a(\lambda-\mu)t}{t^2-a}, dx = \frac{2a(\mu-\lambda)t}{(t^2-a)^2}dt.$$

现在假设ax^2+bx+c 没有实根, 即 $b^2-4ac<0$, 那么二次三项式

$$ax^2+bx+c = \frac{1}{4a}[(2ax+b)^2 + (4ac-b^2)]$$

其中 $(2ax+b)^2+(4ac-b^2)>0$, 三项式 ax^2+bx+c 的符号最终和 a 符号一致, 因此必然有 $a>0$.

Case (2) $a>0$. 此时令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t \pm \sqrt{a}x$. 以下取减号, 两边平方消去平方项

$$\Rightarrow bx+c = t^2 - 2\sqrt{a}tx \Rightarrow x = \frac{t^2-c}{2\sqrt{a}t+b}$$

$$\Rightarrow \sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{a}\frac{t^2-c}{2\sqrt{a}t+b} = \frac{\sqrt{a}t^2+bt+c\sqrt{a}}{2\sqrt{a}t+b}, dx = 2\frac{\sqrt{a}t^2+bt+c\sqrt{a}}{(2\sqrt{a}t+b)^2}dt.$$

Case (3) $c>0$. 此时令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt+\sqrt{c}$(或$xt-\sqrt{c}$). 两边平方消去 c, 并约去 x, 得到 $ax+b = xt^2+2\sqrt{c}t$, 同样得到 x 的一次方程:

$$x = \frac{2\sqrt{c}t-b}{a-t^2}, \sqrt{ax^2+bx+c} = \frac{\sqrt{c}t^2-bt+\sqrt{c}a}{a-t^2}, dx = 2\frac{\sqrt{c}t^2-bt+\sqrt{c}a}{(a-t^2)^2}dt.$$

注

一般而言, Euler 变换会带来繁重的计算. 因此对下述几种形式, 可作适当调整:

$$(i)I=\int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}\ (P_n(x)\text{为多项式})\ \ (ii)I=\int \frac{dx}{(\alpha x+\beta)^n\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

第 (i) 种形式: 可化为 $I=Q(x)\sqrt{ax^2+bx+c}+\lambda\int\frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$, 其中 $Q(x)$ 是次数不高于 $n-1$ 的多项式. 实际上, 对两端求导并乘以 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 可得多项式恒等式, 而求出 λ 及 $Q(x)$ 的系数.
第 (ii) 种形式: 可作变换 $\alpha x+\beta=\frac{1}{t}$, 即 $x=\frac{1-\beta t}{\alpha t}$, 使得

$$I=\int \frac{P_k(t)}{\sqrt{At^2+Bt+C}}dt.$$

注

对于 $\int R(x,\sqrt{P_n(x)})\,dx$, 其中 P_n 为次数 $n>2$ 的多项式, 一般不能用初等函数表示. 在 P_n 无重根的非退化情形下, $n=3,4$ 对应椭圆积分, $n>4$ 对应超椭圆积分. 这并不意味着其中每一个具体积分都非初等可积: 特殊的 R 可能使被积函数直接成为某个初等函数的导数; 若 P_n 有重根, 还可能约化为更简单的情形.

例 8.5.20. 求 $I=\int\frac{dx}{x+\sqrt{x^2+x+1}}$.

证明. 利用 Euler 变换, 令 $\sqrt{x^2+x+1}=t-x$, 则有 $x^2+x+1=x^2-2tx+t^2$, 于是

$$x=\frac{t^2-1}{1+2t},\quad dx=2\frac{t^2+t+1}{(1+2t)^2}dt,$$

则

$$\begin{aligned}I&=2\int\frac{t^2+t+1}{t(1+2t)^2}dt=2\int\left[\frac{1}{t}-\frac{3}{2(2t+1)}-\frac{3}{2(2t+1)^2}\right]dt\\&=2\ln|t|+\frac{3}{2(2t+1)}-\frac{3}{2}\ln|2t+1|+C\\&=2\ln|x+\sqrt{x^2+x+1}|-\frac{3}{2}\ln|2x+1+2\sqrt{x^2+x+1}|\\&+\frac{3}{2(2\sqrt{x^2+x+1}+2x+1)}+C.\end{aligned}$$

□

例 8.5.21. 求 $I=\int\frac{1-\sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}}dx$.

证明. 作 Euler 第二变换, 令 $\sqrt{1+x+x^2}=tx+1$, 则 $1+x+x^2=t^2x^2+2tx+1$.

$$\Rightarrow x=\frac{2t-1}{1-t^2},dx=2\frac{1-t+t^2}{(1-t^2)^2}dt,$$

且

$$\sqrt{1+x+x^2}=\frac{1-t+t^2}{1-t^2},\quad t=\frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x}.$$

因此有

$$I=\int\frac{-2tdt}{1-t^2}=\ln|1-t^2|+C=\ln\left|1-\left(\frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x}\right)^2\right|+C.$$

□

例 **8.5.22.** 求 $I=\int\frac{dx}{(2x+1)^2\sqrt{4x^2+4x+5}}$.

证明. 先变形后作变换 $t=2x+1$, 则

$$I=\int\frac{dx}{(2x+1)^2\sqrt{(2x+1)^2+4}}=\frac{1}{2}\int\frac{dt}{t^2\sqrt{t^2+4}}.$$

再作变换 $t=2\sinh u$, 则

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{8}\int\frac{du}{\sinh^2 u}=-\frac{1}{8}\frac{\cosh u}{\sinh u}+C=-\frac{\sqrt{1+\sinh^2 u}}{8\sinh u}+C\\&=-\frac{\sqrt{t^2+4}}{8t}+C=-\frac{\sqrt{4x^2+4x+5}}{8(2x+1)}+C.\end{aligned}$$

用三角代换也很简单: 令 $t=2\tan u$, 则

$$I=\frac{1}{2}\int\frac{dt}{t^2\sqrt{t^2+4}}=\frac{1}{8}\int\frac{\sec u}{\tan^2 u}du=\frac{1}{8}\int\frac{\cos u}{\sin^2 u}du=-\frac{1}{8}\frac{1}{\sin u}+C.$$

□

例 **8.5.23.** 求 $I=\int\frac{dx}{(x-a)\sqrt{(x-a)(x-b)}}(a\neq b)$.

证明. 在被积函数的任一实数定义区间上, $(x-a)(x-b)>0$. 令 $x-a=1/t$, 则 $dx=-dt/t^2$, 并记 $\sigma=\operatorname{sgn}(x-a)=\operatorname{sgn}(t)$, 它在该区间上为常数. 于是

$$\sqrt{(x-a)(x-b)}=\frac{\sqrt{1+(a-b)t}}{|t|}.$$

$$\begin{aligned}I&=-\sigma\int\frac{dt}{\sqrt{1+(a-b)t}}\\&=-\frac{2\sigma}{a-b}\sqrt{1+(a-b)t}+C\\&=-\frac{2\sigma}{a-b}\sqrt{\frac{x-b}{x-a}}+C=-\frac{2\sqrt{(x-a)(x-b)}}{(a-b)(x-a)}+C.\end{aligned}$$

也可以直接验证

$$\left(\frac{\sqrt{(x-a)(x-b)}}{x-a}\right)'=\frac{b-a}{2(x-a)\sqrt{(x-a)(x-b)}},$$

从而得到同一结果.

□

第九章　定积分

9.1　基本概念

我们已知, 求曲边梯形的面积与变力做功等许多问题, 都可以归结到求以下形式的和式的极限:

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

这样的和式的极限就是定积分. 所涉及的极限概念, 虽说总的精神和第二、三章所介绍的一致, 具体内容毕竟有一些不同, 需要做进一步地解释. 定积分概念的精确化, 是 Riemann 的贡献, 所以又叫做 Riemann 积分.

定义 **9.1.1.** 设闭区间 $[a,b]$ 上有 $n+1$ 个点, 依次为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

它们把 $[a,b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1},x_i], i = 1,2,\cdots,n$. 这些分点或这些闭子区间构成 $[a,b]$ 的一个分割, 记为

$$\pi = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\} \text{ 或 } \{[x_0,x_1],[x_1,x_2],\cdots,[x_{n-1},x_n]\}.$$

小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 并记

$$||\pi|| = \max_{1\le i\le n}\{\Delta x_i\},$$

称为分割的模. 如果 $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}, i = 1,2,\cdots,n$, 则称 π 为等距分割.

注

由于 $\Delta x_i \le ||\pi||$, 因此 $||\pi||$ 可用来反映 $[a,b]$ 被分割的细密程度. 另外, 分割 π 一旦给出, $||\pi||$ 就随之而确定了. 反之, 当 $0 < ||\pi|| < b-a$ 时, 具有同一细度的分割却有无限多个.

定义 **9.1.2.** 设 f 是定义在 $[a,b]$ 上的函数, π 是 $[a,b]$ 的一个分割. 对每个子区间 $[x_{i-1},x_i]$, 任取 $\xi_i \in [x_{i-1},x_i], i = 1,2,\cdots,n$, 并作和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \text{ 或 } \sum_{\pi} f(\xi_i)\Delta x_i,$$

称为 f 在 $[a,b]$ 上的一个 *Riemann(积分)* 和.

显然, 积分和既与分割 π 有关, 又与所选取的点集 $\{\xi_i\}$ 有关.

定义 9.1.3. 设 f 是定义在 $[a,b]$ 上的一个函数, I 为实数. 如果 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $[a,b]$ 的分割 π 满足 $||\pi|| < \delta$, 而不管 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i](1 \le i \le n)$ 如何选择, 都有

$$\left| I - \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \right| < \epsilon$$

成立, 则称 f 在 $[a,b]$ 上 *Riemann* 可积, 称 I 为 f 在 $[a,b]$ 上的 *Riemann* 积分, 记作

$$I = \int_a^b f(x)dx.$$

注

(1) 把定积分定义的 $\epsilon - \delta$ 表达与函数极限的 $\epsilon - \delta$ 表达相对照, 会发现两者有相似的陈述方式, 因此也常用极限符号来表达定积分, 即写作

$$I = \lim_{||\pi|| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)dx.$$

然而, 积分和的极限与函数的极限之间其实有很大的区别. 主要在于, 函数极限的定义中, 自变量简单地就是 x 或 n, 但这里对于每个确定的细度 $0 < ||\pi|| < b - a$, 区间 $[a,b]$ 的分割 π 可以有无限多个, 而对于每个 π, 点集 ξ_i 的取法又有无限多个, 因此就有无限多个 Riemann 和. 尽管如此, 函数极限和数列极限的很多性质, 例如唯一性、极限运算与线性运算可以交换次序等, 对于这种新的极限仍然成立.

(2) 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 是一个数, 它的值仅仅与被积函数 f 和积分区间 $[a,b]$ 有关, 而与积分变量用什么符号无关, 即

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du \cdots.$$

(3) 我们有时用 $R[0,1]$ 表示闭区间 $[0,1]$ 上的 Riemann 可积函数组成的类. 显然, $C[0,1] \subset R[0,1]$.

定理 9.1.4 (Newton-Leibniz 公式). 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且在 (a,b) 上有原函数 F. 如果 F 在 $[a,b]$ 上连续, 那么必有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

注

(1) 以上定理的证明主要利用微分中值定理, 以及一致连续函数的基本性质.

(2) 这个定理有其他不同的更弱的形式, 且证明不同.

命题 9.1.5 (9.2 节, 3 题). 设 $f \in R[a,b]$, $F \in C[a,b]$, 且除有限个点之外有 $F'(x) = f(x)$. 那么

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

证明. 先证明在 (a,b) 上处处有 $F'(x) = f(x)$ 的情形. 作 $[a,b]$ 的等距分割 $\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. 于是

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^{n} (F(x_i) - F(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^{n} F'(\xi_i)\Delta x_i \to \int_a^b f(x)dx (n \to \infty).$$

若存在有限个例外点, 则以这些点将 $[a,b]$ 分成有限个闭子区间. 每段内部均满足 $F'=f$, 且 F 在每段上连续; 分别应用上面的结论并相加, 即得原式.

□

例 9.1.6. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 在定积分定义中采用等分的方法, 取 ξ_i 为中点, 写出 $f(x)$ 的 *Riemann* 和.

证明. 将区间 $[a,b]$ 作 n 等分, 每一个小区间的长度为 $\frac{b-a}{n}$, 第 k 个小区间的中点为

$$a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}, k=1,2,\cdots,n.$$

故

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right).$$

□

注

利用函数具有的特定性质, 可以证明定积分的简单不等式.

例 9.1.7. 设 $f(x)$ 为凸函数, 证明: $\int_a^b f(x)dx\geq(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

证明. 由于 $f(x)$ 为凸函数, 故

$$f\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right)\right]\leq\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right).$$

令 $n\to\infty$, 得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx&\geq\lim_{n\to\infty}(b-a)f\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(a+\frac{(2k-1)(b-a)}{2n}\right)\right]\\&=(b-a)f\left(a+\frac{b-a}{2}\right)=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right).\end{aligned}$$

□

例 9.1.8 (积分形式的 Jensen 积分不等式). 设 $f\in R([0,1])$, 且 $m\leq f(x)\leq M,\forall x\in[0,1]$, 又连续函数 $\varphi(x)$ 在 $[m,M]$ 上是凸函数 (并且 $\varphi(f(x))\in R[0,1]$). 则

$$\varphi\left(\int_0^1 f(x)dx\right)\leq\int_0^1\varphi[f(x)]dx.$$

证明. 对 $[0,1]$ 作等距分割, 即 $x_i=\frac{i}{n},0\leq i\leq n,\Delta x_i=\frac{1}{n}$. 取值点 $\xi_i=x_i$. 根据凸性,

$$\varphi\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\right]\leq\sum_{i=1}^{n}\varphi[f(x_i)]\frac{1}{n}.$$

令 $n\to\infty$ 即得.

□

例 9.1.9. 设 $f \in C([0,1])$ 且 $f(x) > 0$, 则

$$\frac{1}{\int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx} \le e^{\int_0^1 \ln f(x)dx} \le \int_0^1 f(x)dx.$$

证明. (实际上利用上例即可证明两边不等式成立.) 已知函数可积, 故对 $[0,1]$ 作分割 π:

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1, x_k = \frac{k}{n}(k = 0, 1, 2, \cdots).$$

利用均值不等式可得

$$\frac{n}{\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} + \cdots + \frac{1}{f(x_n)}} \le e^{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \ln f(x_k)} = \sqrt[n]{f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)} \le \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

令 $n \to \infty$, 即证. □

注

在上例的条件下, 显然成立

$$\int_0^1 f(x)dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx \ge 1.$$

利用定积分的定义可以计算特定形式的极限. 其思路可以参考公式

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx.$$

基本的处理方式可以先将 $\frac{1}{n}$(或 $\frac{k}{n}$) 提取出来作为分割的区间长度, 之后再将剩下的部分变形 (或者放缩) 进行处理.

例 9.1.10. 计算极限

$$\lim_{n\to\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{2}{n}\right)\cdots\left(1 + \frac{n}{n}\right)\right)^{1/n}.$$

证明. 取对数, 并令

$$a_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

右边的表达式可以看作 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $[0,1]$ 上一个特殊的 Riemann 和, 分割为等距分割, 值点 ξ_i 取为右端点. 因此

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \int_0^1 \ln(1+x)dx.$$

利用分部积分求出 $\ln(1+x)$ 的一个原函数:

$$(1+x)\ln(1+x) - x.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} a_n = ((1+x)\ln(1+x) - x)\Big|_0^1 = 2\ln 2 - 1.$$

故极限为 $4/e$.

□

例 9.1.11. 设 $f \in R([0,1])$, 对充分大的正整数 n, 令

$$I_n = \sum_{i=1}^{n} \ln\left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\right].$$

求: $\lim\limits_{n\to\infty} I_n$.

证明. 由可积性, 可取 $M > 0$ 使 $|f(x)| \le M$. 以下取 $n > 2M$, 从而对数的真数为正, 且 $|f(i/n)/n| < 1/2$. 作变形:

$$I_n = \left(\sum_{i=1}^{n} \ln\left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\right] - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\right) + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) := A_n + B_n.$$

易知 $\lim\limits_{n\to\infty} B_n = \int_0^1 f(x)dx$. 利用不等式

$$|x - \ln(1+x)| \le x^2 \quad (|x| \le \frac{1}{2}).$$

得

$$|A_n| \le \sum_{i=1}^{n} f^2\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n^2} \le M^2 \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n^2} \to 0 \ (n \to \infty).$$

即证. □

例 9.1.12 (利用放缩). 证明:

$$I = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n + \frac{k}{n}} = \frac{2}{\pi}.$$

证明. 注意形式上 $I_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{n} \cdot \frac{1}{n+\frac{k}{n}}$, 类比函数 $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上的 Riemann 和:

$$2 = \int_0^{\pi} \sin x dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n}.$$

考虑其中的差别, 对乘积因子放缩后可得

$$\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n+1} \le I_n \le \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n}.$$

令 $n \to \infty$ 即证. □

例 9.1.13 (等比例分割). 求

$$\lim_{n\to\infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}} \sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right), a \ge 1.$$

证明. 当 $a = 1$ 时原式恒为 0, 结论成立. 以下设 $a > 1$. 先考虑一种标准的处理方式. 将括号乘到求和号内, 来得到分割区间 Δx_i.

对 $[1,a]$ 区间作分割:

$$1 = a^{\frac{0}{n}} < a^{\frac{1}{n}} < a^{\frac{2}{n}} < \cdots < a^{\frac{n}{n}} = a.$$

注意 $\xi_k = a^{\frac{2k-1}{2n}} \in [a^{\frac{k-1}{n}}, a^{\frac{k}{n}}]$ 为分割小区间两端点的比例中项, 小区间 $[a^{\frac{k-1}{n}}, a^{\frac{k}{n}}]$ 的长度为 $\Delta x_k = a^{\frac{k}{n}} - a^{\frac{k-1}{n}}$. 并且最大区间长度 $\lambda : 0 \le \lambda = \max_{1\le k\le n} \Delta x_k \le a(1 - a^{-\frac{1}{n}}) \to 0$.

作变形

$$(a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}} \sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) = a^{\frac{1}{n}} \sum_{k=1}^{n} \sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) (a^{\frac{k}{n}} - a^{\frac{k-1}{n}}).$$

因此

$$\text{原极限} = \int_1^a \sin x dx = \cos 1 - \cos a.$$

□

注

利用以下重要结论也可处理上一例中的积分.

例 9.1.14 (9.4 节, 1 题). 设 f 与 g 都在 $[a,b]$ 上可积, 则

$$\lim_{||\pi||\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

其中 ξ_i 和 η_i 是分割 π 同一小区间中任意两点, $i = 1, 2, \cdots, n$.

此题先作为预告; 完整证明见后文例9.2.21. 该证明将用到可积准则及可积函数的性质.
回到上一例, 我们得到

$$\lim_{n\to\infty} (a^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}} \sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln a}{n} \sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}} \sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) = \ln a \int_0^1 a^x \sin a^x dx = \int_1^a \sin x dx.$$

其中利用了换元法.

例 9.1.15 (较难). 求

$$\lim_{n\to\infty} \frac{[1^\alpha + 3^\alpha + \cdots + (2n-1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta + 4^\beta + \cdots + (2n)^\beta]^{\alpha+1}}, \qquad \alpha, \beta > -1.$$

证明. 记 $A_n = \sum_{k=1}^{n} (2k-1)^\alpha$, $B_n = \sum_{k=1}^{n} (2k)^\beta$. 由于 $\alpha + 1 > 0$, 数列 $n^{\alpha+1}$ 严格递增且趋于 $+\infty$. 由 Stolz 公式,

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{A_n}{n^{\alpha+1}} &= \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+1)^\alpha}{(n+1)^{\alpha+1} - n^{\alpha+1}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{(2+1/n)^\alpha}{n[(1+1/n)^{\alpha+1} - 1]} = \frac{2^\alpha}{\alpha+1}. \end{aligned}$$

这里用到了 $\lim_{h\to 0} [(1+h)^{\alpha+1} - 1]/h = \alpha + 1$. 同理,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_n}{n^{\beta+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^\beta (1+1/n)^\beta}{n[(1+1/n)^{\beta+1} - 1]} = \frac{2^\beta}{\beta+1}.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{A_n^{\beta+1}}{B_n^{\alpha+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(A_n/n^{\alpha+1})^{\beta+1}}{(B_n/n^{\beta+1})^{\alpha+1}}$$
$$=\frac{[2^\alpha/(\alpha+1)]^{\beta+1}}{[2^\beta/(\beta+1)]^{\alpha+1}}=2^{\alpha-\beta}\frac{(\beta+1)^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^{\beta+1}}.$$

□

注

当 $\alpha,\beta\geq 0$ 时, 也可直接用 $[0,2]$ 上的黎曼和求极限. 但若 $-1<\alpha<0$, 则 x^α 在 0 附近无界, 不能直接套用有界函数的黎曼和定理; β 同理. 上述 Stolz 证明统一适用于 $\alpha,\beta>-1$. 条件不能仅写成 $\alpha,\beta\neq -1$. 例如取 $\alpha=\beta=-2$, 令 $S=\sum_{k=1}^{\infty}k^{-2}$, 原式的极限为 $(S/4)/(3S/4)=1/3$, 而所给公式在此参数下为 1.

此外, 也可以考虑一些其他的问题, 包括证明不等式等. 基本的思路是放缩.

例 9.1.16. 求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b e^{-nx^2}dx\ (0<a<b).$$

证明. 注意

$$\int_a^b e^{-nx^2}dx\leq\int_a^b e^{-na^2}dx=(b-a)e^{-na^2}\to 0(n\to\infty).$$

□

例 9.1.17. 证明不等式:

$$\frac{2}{\sqrt[4]{e}}\leq\int_0^2 e^{x^2-x}dx\leq 2e^2.$$

证明. 注意 $e^{-1/4}\leq e^{x^2-x}\leq e^2$ 即可. □

作业

(1) 求极限: $\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx$.
(2) 证明: $\int_0^{10}\frac{xdx}{x^3+16}\leq\frac{5}{6}$.
(3) 证明: $\int_0^{2\pi}|a\cos x+b\sin x|dx\leq 2\pi\sqrt{a^2+b^2}$.
(4) 证明: $\int_0^1 x^m(1-x)^n dx\leq\frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}(m,n\in\mathbb{N}^+)$. (提示: 利用均值不等式)
(5) 设 $a,b>0$, $f\in C[-a,b]$; 又设 $f>0$ 且 $\int_{-a}^b xf(x)dx=0$. 求证:

$$\int_{-a}^b x^2 f(x)dx\leq ab\int_{-a}^b f(x)dx.$$

例 9.1.18. 设 $f_k\in R([a,b])(1\leq k\leq m)$. 则

$$\sqrt{\left(\int_a^b f_1(x)dx\right)^2+\cdots+\left(\int_a^b f_m(x)dx\right)^2}\leq\int_a^b\sqrt{f_1^2(x)+\cdots+f_m^2(x)}dx.$$

证明. 作等距分割: $x_k = a + \frac{k}{n}(b-a)(0 \le k \le n)$. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式作估计

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{m}\left[\sum_{k=1}^{n} f_i(x_k)\frac{b-a}{n}\right]^2 &= \frac{(b-a)^2}{n^2}\sum_{i=1}^{m}\left[\sum_{k=1}^{n} f_i(x_k)\right]\left[\sum_{j=1}^{n} f_i(x_j)\right] \\
&= \frac{(b-a)^2}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left[\sum_{i=1}^{m} f_i(x_k)\cdot f_i(x_j)\right] \\
&\le \frac{(b-a)^2}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{m} f_i^2(x_k)}\cdot\sqrt{\sum_{i=1}^{m} f_i^2(x_j)} \\
&= \frac{(b-a)^2}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{m} f_i^2(x_k)}\cdot\sum_{j=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{m} f_i^2(x_j)} \\
&= \left[\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{m} f_i^2(x_k)}\frac{b-a}{n}\right]^2.
\end{aligned}$$

令 $n \to \infty$, 即证. □

例 **9.1.19.** 设 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $I = \int_a^b f(x)dx > 0$, 则有子区间 $[c,d] \subset [a,b]$ 和 $\mu > 0$, 使得在区间 $[c,d]$ 上成立 $f(x) \ge \mu$.

证明.

证一: 从积分的 $\epsilon - \delta$ 定义知, 一定存在 $[a,b]$ 的分割 $\pi = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ 使得对任何值点集 $\{\xi_i\}$, 都成立

$$\sum_i f(\xi_i)\Delta x_i > \frac{I}{2} > 0.$$

记 $m_i = \inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x)$, 并对上面的和式取下确界, 可得

$$\sum_i m_i \Delta x_i \ge \frac{I}{2} > 0.$$

显然在和式中至少有一项大于 0. 设这一项是第 k 项, 则可取 $\mu = m_k$, $[c,d] = [x_{k-1}, x_k]$.

证二: 反证. 假设结论不成立, 则对于每个 $\mu > 0$ 和每个子区间 $[c,d]$, 存在 $\xi \in [c,d]$, 满足 $f(\xi) < \mu$. 在 f 的 Riemann 和式中对于任何分割都取满足这个要求的值点集, 可得 $\int_a^b f(x) \le \mu(b-a)$. 由于 $\mu > 0$ 是任意的, 因此只能得到 $\int_a^b f(x) \le 0$, 矛盾.

□

例 **9.1.20.** 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx \le \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

证明. 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积, 故 $f(x)\cdot g(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积. 在 $[0,1]$ 上作等距分割:

$$\pi : 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = 1,$$

使得 $\Delta x_k = \frac{1}{n}$. 取 $\xi_k = \frac{k}{n}, 1 \le k \le n$. 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上有相同的单调性, 故

$$\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \sum_{k=1}^{n} g\left(\frac{k}{n}\right) \le n \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

上式两边同除以 n^2, 即得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} g\left(\frac{k}{n}\right) \le \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

根据定积分的定义, 令 $n \to \infty$ 取极限即证. □

公式 **9.1.21** (排序不等式). 设有两列数列 $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n$ 和 $b_1 \le b_2 \le \cdots \le b_n$, 则

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n \ge a_1b_{\sigma(1)} + a_2b_{\sigma(2)} + \cdots + a_nb_{\sigma(n)} \ge a_1b_n + a_2b_{n-1} + \cdots + a_nb_1,$$

其中 $\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(n)$ 是 $1, 2, \ldots, n$ 的任意置换 (即顺序和 ≥ 乱序和 ≥ 逆序和). 其中两个不等号同时取等号, 当且仅当 $a_1 = \cdots = a_n$ 或 $b_1 = \cdots = b_n$. 单独一个等号的成立条件还与置换有关; 例如恒等置换总使第一个等号成立.

注 – 一个历史问题

证明: π 是无理数. (进一步利用分部积分可以证明 π^2 是无理数.)

证明. 反证, 设 π 是有理数: $\pi = \frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{N}^*, (a,b) = 1$. 作 $f(x) = \frac{1}{n!}x^n(a - bx)^n$,

$$g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

显然, $f^{(2n+1)}(x) \equiv 0$, 且

$$g''(x) = f^{(2)}(x) - f^{(4)}(x) + \cdots.$$

故

$$g''(x) + g(x) = f(x) \text{ 及 } [g'(x)\sin x - g(x)\cos x]' = [g''(x) + g(x)]\sin x = f(x)\sin x.$$

在上式两边作 $[0,\pi]$ 上积分, 则有 $\int_0^\pi f(x)\sin x dx = g(\pi) + g(0)$. 由于

$$f(\pi - x) = f\left(\frac{a}{b} - x\right) = \frac{1}{n!}\left(\frac{a}{b} - x\right)^n \left[a - b\left(\frac{a}{b} - x\right)\right]^n = f(x),$$

所以得到

$$f^{(2k)}(\pi - x) = f^{(2k)}(x), f(\pi) = f(0), f^{(2k)}(\pi) = f^{(2k)}(0).$$

展开 $f(x) = \frac{1}{n!}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}a^{n-j}(-b)^j x^{n+j}$, 可见其在 0 处的每阶导数均为整数: 非零项含整数因子 $(n+j)!/n!$. 从而推出 $g(\pi) = g(0)$ 是整数, 即 $\int_0^\pi f(x)\sin x dx$ 是整数.
由 $0 < \sin x \le 1 (0 < x < \pi)$, $0 < \frac{1}{n!}x^n(a - bx)^n < \frac{\pi^n a^n}{n!}$, 知 $0 < f(x)\sin x < \frac{\pi^n a^n}{n!}$. 从而得到

$$0 < \int_0^\pi f(x)\sin x dx < \frac{\pi^n a^n}{n!}\pi.$$

由于 $\pi^{n+1}a^n/n! \to 0$, 取充分大的 n, 上述积分严格介于 0 与 1 之间, 与其为整数矛盾. □

9.2　可积条件

判断函数是否可积, 必须研究可积条件. 利用积分定义中值点集的任意性, 可以得到可积的一个必要条件.

命题 **9.2.1** (教材定理 9.2). *若函数 f 在 $[a,b]$ 上可积, 则 f 在 $[a,b]$ 上必定有界.*

证明. (我们不使用反证法). 令 $I=\int_a^b f(x)dx$, 根据积分定义, 对于 $\epsilon=1$, 存在分割 π (例如取等距分割使得 $||\pi||<\delta$), 使得对于 π 的任何值点集 $\{\xi_i\}$, 都成立不等式

$$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i - I\right| < 1.$$

(固定分割 π, 当然固定 x_i.) 以下只需证明 f 在每个 $I_i=[x_{i-1},x_i]$ 上有界即可. 对于确定的子区间 I_i, 固定所有 $\xi_k, k\neq i$, 可得

$$\frac{1}{\Delta x_i}\left(I-1-\sum_{k\neq i} f(\xi_k)\Delta x_k\right) < f(\xi_i) < \frac{1}{\Delta x_i}\left(I+1-\sum_{k\neq i} f(\xi_k)\Delta x_k\right).$$

由 ξ_i 的任意性, 即证.

□

注

上述命题仅是必要条件, 反之不成立, 例如 Dirichlet 函数.

要点 – 定积分和不定积分的可积性

我们已经知道 Riemann 函数的定积分 $\int_a^b R(x)dx=0$. 那么 $R(x)$ 的原函数是什么? 根据 Darboux 定理, $R(x)$ 不具有介值性, 因而没有原函数. 但它的积分值可以从积分的定义直接算出. 因此, 可积函数未必具有原函数. 反之, 具有原函数的函数也不一定可积. 例如

$$F(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

那么

$$F'(x)=\begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

如果记 $f(x)=F'(x)$, 那么 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有原函数, 但 f 在 $[0,1]$ 上不可积, 因为它在 $[0,1]$ 上无界. 实际上, 甚至存在闭区间上具有原函数的有界函数而不可积.

由于可积函数必定有界, 在讨论可积性时, 总假设函数 f 在 $[a,b]$ 上有界. 用 M,m 分别记 f 在 $[a,b]$ 的上确界与下确界. 令 $\omega=M-m$, 称 ω 为 f 在 $[a,b]$ 上的振幅.

对 $[a,b]$ 的任何分割

$$\pi: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,$$

在 π 的第 i 个子区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上 f 的上确界与下确界分别记为 M_i,m_i, 并令 $\omega_i=M_i-m_i$, 称 ω_i 为 f 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上的振幅, $i=1,2,\cdots,n$.

定义

$$S(f,\pi)=\sum_{i=1}^{n}M_i\Delta x_i,\quad s(f,\pi)=\sum_{i=1}^{n}m_i\Delta x_i,$$

并分别称它们是 f 关于分割 π 的 Darboux 上和与下和. 容易看出, 上和与下和是由被积函数 f 及分割 π 唯一确定的. 在这一点上, 它们同 f 关于分割 π 的 Riemann 积分和是不同的, 这是因为积分和还与值点集的选取有关. 但在分割 π 取定之后, 积分和就被对应的上和与下和所界定:

$$s(f,\pi)\le\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\le S(f,\pi),$$

这里 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i](1\le i\le n)$ 是任取的.

利用上下和可以给出两个有用的可积准则.

要点 – 可积准则

定理 9.2.2 (可积准则, 教材定理 9.3)**.** *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充分必要条件是: $\forall\epsilon>0$, 总存在分割 π, 使得*

$$S(f,\pi)-s(f,\pi)<\epsilon.$$

也可叙述为以下形式:

定理 9.2.3 (可积准则续, 教材定理 9.3')**.** *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充分必要条件是: $\forall\epsilon>0$, 总存在分割 π, 使得*

$$\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i<\epsilon.$$

要点 – 上和与下和的性质

从上和与下和的定义出发, 对于固定的分割 π, 我们可以得到基本不等式:

$$m(b-a)\le s(f,\pi)\le\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\le S(f,\pi)\le M(b-a).$$

从不等式出发, 可以得到上和与下和的基本性质:

(1) 对固定的分割 π, 相对于值点集 $\{\xi_i\}$ 而言, 上和是所有 Riemann 和的上确界, 下和是所有 Riemann 和的下确界:

$$S(f,\pi)=\sup_{\{\xi_i\}}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i,\ s(f,\pi)=\inf_{\{\xi_i\}}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

可以从 $\sup(A+B)=\sup A+\sup B$ 的角度来理解. 更具体的话,

$$\begin{aligned}\sup_{\{\xi_i\}}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i&=\sup\{\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i|\xi_1\in[x_0,x_1],\cdots,\xi_n\in[x_{n-1},x_n]\}\\&=\sup\{f(\xi_1)\Delta x_1|\xi_1\in[x_0,x_1]\}+\cdots+\sup\{f(\xi_n)\Delta x_n|\xi_n\in[x_{n-1},x_n]\}.\end{aligned}$$

(2) 对分割 π 增加分点之后, 上和不增, 下和不减. (我们陈述为下面的命题.)
(3) 若 π' 和 π'' 为任意两个分割, $\pi=\pi'+\pi''$ 表示两个分割的所有分点合并得到的分割 (重复的分点只取一次), 则

$$S(f,\pi)\le S(f,\pi'),\ s(f,\pi)\ge s(f,\pi'),$$

$$S(f,\pi)\le S(f,\pi''),\ s(f,\pi)\ge s(f,\pi'').$$

(4) 对任意两个分割 π' 与 π'', 成立

$$s(\pi')\le S(\pi'').$$

性质 2 $\Rightarrow$ 性质 3, 性质 1 + 性质 3 $\Rightarrow$ 性质 4.

命题 9.2.4 (P215, 性质 2). 设 π,π' 是 $[a,b]$ 的两个分割, 其中 π' 是在 π 的分点上多加了 k 个新的分点而成的, 则

$$s(f,\pi)\le s(f,\pi')\le s(f,\pi)+k\omega||\pi||,$$

$$S(f,\pi)\ge S(f,\pi')\ge S(f,\pi)-k\omega||\pi||.$$

即在分点加密的过程中, 下和不减且上和不增.

证明. 设 π 是 $[a,b]$ 的任意给定的分割, 在 π 的分点基础上多加一个分点, 以组成一个具有 $n+2$ 个分点的分割, 记为 π'. 不失一般性, 可设在第 i 个区间 $[x_{i-1},x_i]$ 内再加一个分点 x^*, 即

$$\pi': a=x_0<\cdots<x_{i-1}<x^*<x_i<\cdots x_n=b.$$

这时, 下和 $s(f,\pi)$ 与 $s(f,\pi')$ 的不同之处在于: 前者中 $m_i\Delta x_i=m_i(x_i-x_{i-1})$ 被以下两项之和

$$(x^*-x_{i-1})\inf f([x_{i-1},x^*])+(x_i-x^*)\inf f([x^*,x_i])$$

所代替. 一方面, 注意到

$$\text{上式}\ \ge(x^*-x_{i-1})\inf f([x_{i-1},x_i])+(x_i-x^*)\inf f([x_{i-1},x_i])$$

$$=(x^*-x_{i-1})m_i+(x_i-x^*)m_i=m_i\Delta x_i.$$

由此可见

$$s(f,\pi')-s(f,\pi)\ge 0.$$

另一方面, 显然

$$s(f,\pi')-s(f,\pi)\le M_i\Delta x_i-m_i\Delta x_i=\omega_i\Delta x_i\le\omega\Delta x_i\le\omega||\pi||.$$

从而得到

$$s(f,\pi)\le s(f,\pi')\le s(f,\pi)+\omega||\pi||.$$

类似可得

$$S(f,\pi)-\omega||\pi||\le S(f,\pi')\le S(f,\pi).$$

□

从以上性质可以看出, 所有上和组成的集合有下界, 从而有下确界 (注意是对分割取下确界). 用 S 记上和的下确界, 并称之为 f 在 $[a,b]$ 上的上积分. 同理, 令 s 记下和的上确界, 称之为 f 在 $[a,b]$ 上的下积分. 任何有界函数的下积分与上积分都是存在的, 且有不等式

$$s(f,\pi_1) \le s \le S \le S(f,\pi_2),$$

这里 π_1,π_2 是区间 $[a,b]$ 的任意两个分割.

定理 9.2.5 (Darboux, 性质 6)**.** *对 $[a,b]$ 上的任意有界函数, 有*

$$\lim_{||\pi||\to 0} S(f,\pi) = S, \quad \lim_{||\pi||\to 0} s(f,\pi) = s.$$

证明. 只需证明第二个等式. 按定义, 有

$$s = \sup_{\pi} s(f,\pi).$$

对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 $[a,b]$ 的一个分割 π_0, 使得

$$s(f,\pi_0) > s - \frac{\epsilon}{2}.$$

设分割 π_0 有 l 个内分点. 则对 $[a,b]$ 的任意分割 π, 只要

$$||\pi|| < \frac{\epsilon}{2l\omega + 1},$$

其中 $\omega = M - m$. 那么一定有

$$s(f,\pi) > s - \epsilon.$$

事实上, 如果把 π_0 与 π 的分点组成新的分割 π', 这时 π' 在 π 的分点基础上至多添加了 l 个分点的分割, 那么

$$\begin{aligned} s(f,\pi) &\ge s(f,\pi') - l\omega||\pi|| \ge s(f,\pi_0) - l\omega||\pi|| \\ &> s - \frac{\epsilon}{2} - l\omega\frac{\epsilon}{2l\omega+1} > s - \frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon}{2} = s - \epsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{||\pi||\to 0} s(f,\pi) = s.$$

□

定理 9.2.6 (可积的第一充分必要条件, 教材定理 9.14)**.** *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是: f 在 $[a,b]$ 上的上积分与下积分相等, 即*

$$S = s.$$

(证明主要利用积分定义的 $\epsilon - \delta$ 语言以及确界原理.)

定理 9.2.7 (可积的第二充分必要条件, 教材定理 9.15)**.** *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是: 对任给的 $\epsilon > 0$, 总存在分割 π, 使得*

$$S(f,\pi) - s(f,\pi) < \epsilon, \text{ 即 } \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

定理 9.2.8 (可积的第三充分必要条件, 教材定理 9.16). *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是: 任给 $\epsilon,\eta>0$, 总存在分割 π, 使得分割 π 的所有小区间中, 对应于振幅 $\omega_{k'}\geq\epsilon$ 的那些小区间 $\Delta_{k'}$ 的总长 $\sum_{k'}\Delta_{k'}<\eta$.*

利用第一可积条件证明第二可积条件, 再利用第二可积条件证明第三可积条件. 此外, 第二充分必要条件也可以叙述如下:

定理 9.2.9 (可积的第二充要条件续, 9.6 节, 5 题). *函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是:*

$$\lim_{||\pi||\to 0}\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i=0.$$

注

条件 $\lim\limits_{||\pi||\to 0}\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i=0$ 即: $\forall\epsilon>0,\exists\delta>0$, 对 $[a,b]$ 的任意分割 π, 只要 $||\pi||<\delta$, 就都成立 $\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i<\epsilon$. 而在可积的第二充要条件中, 对于每一个 ϵ, 只要存在一个分割 π 即可. 因此, 要证明给定函数的可积性, 第二充分必要条件方便得多.

我们只证明其必要性, 充分性是显然的:

证明. 设 $\int_a^b f(x)dx=I$. 于是 $\forall\epsilon>0,\exists\delta>0$, 对任意满足条件 $||\pi||<\delta$ 的分割 π,

$$I-\frac{\epsilon}{3}<\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i<I+\frac{\epsilon}{3}$$

对一切值点 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i](1\leq i\leq n)$ 成立. 因而有 (注意此时固定 π)

$$I-\frac{\epsilon}{3}\leq s(f,\pi)\leq S(f,\pi)\leq I+\frac{\epsilon}{3}.$$

从而有

$$0\leq\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i\leq\frac{2}{3}\epsilon<\epsilon.$$

即证. □

例 9.2.10. *设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界, 证明以下命题等价:*

(1) 对任给的 $\epsilon>0$, 存在分割 π, 使得 $\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<\epsilon$.

(2) 对任给的 $\epsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 对于任意的分割 π, 满足 $||\pi||<\delta$, 总成立 $\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<\epsilon$.

证明. (2)⇒(1) 是显然的, 只证明 (1)⇒(2).

对于任意的 $\epsilon>0$, 根据条件, 存在分割 π 使得 $S(f,\pi)-s(f,\pi)=\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<\epsilon/2$. 设分割 π 由 $k+2$ 个点组成, 即在 (a,b) 内部有 k 个分割点.

取 $\delta<\frac{\epsilon}{4(k+1)(\omega+1)}$. 那么对于任意的分割 π' 满足 $||\pi'||<\delta$, 考虑分割 $\pi''=\pi+\pi'$. 那么 π'' 是由 π' 添加至多 k 个分点得到的. 那么

$$S(f,\pi')-k\omega||\pi'||\leq S(f,\pi'')\leq S(f,\pi'),$$

$$s(f,\pi')\leq s(f,\pi'')\leq s(f,\pi')+k\omega||\pi'||.$$

因此

$$S(f,\pi')-s(f,\pi')\le S(f,\pi'')-s(f,\pi'')+2k\omega||\pi'||\le S(f,\pi)-s(f,\pi)+\frac{\epsilon}{2}<\epsilon.$$

即证.

□

注

利用上面的充分必要条件, 就可以证明关于 Riemann 可积函数类的三个结论:

- 设 $f\in C[a,b]$, 则 f 可积. (利用一致连续性证明.)
- 设 f 在 $[a,b]$ 上有界且只有有限个间断点, 则 f 可积. (第二/第三可积条件.)
- 设 f 在 $[a,b]$ 上单调, 则 f 可积. (第二可积条件.)
- 重要例子: 教材 9.3 节例 2, 例 3(即 Riemann 函数, 同时也是教材 9.6 节例 1).

利用可积性的第二充分必要条件证明可积性, 关键在于证明存在分割 π(不需要强制说明 $||\pi||$ 任意小), 使得 $\sum\omega_i\Delta_i$ 能小于任意事先指定的正数 $\epsilon:\sum\omega_i\Delta_i<\epsilon$.

方法 **A**: 若 $\sum_{i=1}^n\omega_i$ 有界, 可以利用

$$\sum\omega_i\Delta_i\le||\pi||\sum\omega_i.$$

(例如证明单调函数的可积性).

方法 **B**: 证明 (存在分割使得)$\omega_i<\epsilon'(1\le i\le n)$, 从而

$$\sum\omega_i\Delta_i<\epsilon'\sum\Delta_i=\epsilon'(b-a)<\epsilon.$$

(例如证明连续函数的可积性, 结合一致连续性).

方法 **C**: 利用 $\sum\omega_i\Delta_i=\sum\omega_i'\Delta_i'+\sum\omega_i''\Delta_i''$, 其中 $\omega_i'<\frac{\epsilon}{2(b-a)}$, 而 $\sum\Delta x_i''<\frac{\epsilon}{2(M-m)}$. 当 $M=m$ 时 f 为常值函数, 无需此分解. (证明第三可积条件, 以及 Riemann 函数可积性.)

方法 **D**: 利用 $\omega_i^f\le\omega_i^g$, 从 g 的可积性, 推出 f 的可积性. (例如: $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 用此法可证 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上亦可积.)

方法 **C'**: 第三可积条件本质上和 C 等价. 除了典型函数 (如 Riemann 函数) 外, 使用时往往要利用一致连续性 (如复合函数的可积性).

例 **9.2.11.** 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数, 即

$$M=\sup_\pi\{\sum_{i=1}^n|f(x_i)-f(x_{i-1})|\}<+\infty.$$

求证: f 在 $[a,b]$ 上可积.

证明. 利用方法 A 来证明. 只需说明对于任意的分割 $\pi,\sum\omega_i\le M$.

对于任意的分割 $\pi:a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$. (注意 n 现在可看作一个固定的数.) 由于 $\omega_1=\sup_{\xi\in[x_0,x_1]}f(\xi)-\inf_{\xi\in[x_0,x_1]}f(\xi)=\sup_{\xi_1,\xi_2\in[x_0,x_1]}\{|f(\xi_1)-f(\xi_2)|\}$. (第一章总练 16 题). 故 $\forall\epsilon>0$, 存在 $\eta_1,\eta_2\in[x_0,x_1]$ 使得

$$\omega_1-\frac{\epsilon}{n}<|f(\eta_1)-f(\eta_2)|\le\omega_1.$$

对 n 个小区间作同样讨论, 得到 $2n$ 个点 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{2n-1}, \eta_{2n}$. 在每个小区间内按从小到大排列这两个点, 并将它们与原分点一起组成加细分割. 根据有界变差的定义,

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i - \epsilon \leq \sum_{i=1}^{n} (\omega_i - \frac{\epsilon}{n}) \leq \sum_{i=1}^{n} |f(\eta_{2i-1}) - f(\eta_{2i})| \leq M.$$

根据 ϵ 的任意性可得 $\sum_{i=1}^{n} \omega_i \leq M$. 即证.

□

例 9.2.12 (利用有限覆盖). *设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的每一点处极限存在并皆为 0, 证明: $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$.*

证明. $\forall x_0 \in [a,b]$, 因 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$, 则存在 x_0 的邻域 $U(x_0, \delta_0)$, 使得 f 在 $U^\circ(x_0, \delta_0)$ 上的振幅 $< 2\epsilon_1$: $|f(x)| < \epsilon_1$. 因此得到 $[a,b]$ 的一个开覆盖族 $\{U(x, \delta_x)\}$, 再得到有限子覆盖 $\{U(x_i, \delta_i)\}$. 至此说明: 除了有限个点 $\{x_1, x_2, \cdots, x_k\}$ 之外, 恒有

$$|f(x)| < \epsilon_1 (x \neq x_1, x_2, \cdots, x_k).$$

利用方法 C 易证可积性. 事实上, $\forall \epsilon > 0$, 令 $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{4(b-a)}$. 取 $M > \max\{|f(x_1)|, \cdots, |f(x_k)|, \epsilon_1\}$, (这里等价于说明函数 f 是有界函数) 作分割 π 使含 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 的各小区间总长度 $\sum \Delta x_i' < \frac{\epsilon}{4M}$. 则

$$\sum \omega_i \Delta x_i \leq 2M \frac{\epsilon}{4M} + 2\epsilon_1 (b-a) = \epsilon.$$

其积分值易证为 0. 也可以转换成第三可积条件来叙述. □

Lebesgue 定理

从可积的第三充分必要条件可以得到下面对于可积函数的一般性刻画.

命题 9.2.13. *设函数 f 在 $[a,b]$ 上有界, 如果 f 的所有不连续点可以用总长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则 f 可积.*

证明. 对于任给的 $\epsilon, \eta > 0$, 先用总长度小于 η 的有限个或者可数个开区间覆盖 f 的所有不连续点. 根据连续性定义, 对于每个连续点 x_0, 都可以找到一个邻域 $O(x_0)$, 使得 f 在这个邻域上振幅小于 ϵ. 所有这些邻域和覆盖不连续点的开区间一起构成区间 $[a,b]$ 的一个开覆盖 $\{O_\alpha\}$.
利用加强形式的覆盖定理, 存在 Lebesgue 数 $\delta > 0$, 使得在区间 $[a,b]$ 中相距不超过 δ 的任何两个点可以用开覆盖 $\{O_\alpha\}$ 中的某一个开区间同时覆盖.
对于区间 $[a,b]$ 取细度不超过 δ 的等距分割 π. 这时每个子区间被开覆盖中的一个开区间所覆盖. 如果子区间是由原来覆盖不连续点的开区间所覆盖, 则这类子区间的总长度必小于 η. 而覆盖所有其他子区间的开区间都是原先用于覆盖连续点的邻域, 因此 f 在每一个这类子区间上的振幅小于 ϵ.
最后应用第三充要条件即证.

□

定义 9.2.14. *设 A 为实数集, 如果对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在至多可数个开区间 $\{I_n : n \in \mathbb{N}^*\}$ 组成 A 的一个开覆盖, 且 $\sum_{j=1}^{\infty} |I_j| < \epsilon$, 那么称 A 为零测度集.*

显然, 空集是零测的. 零测集具有一些简单的性质:

1. 至多可数集是零测集.
2. 任何长度不为 0 的区间都不是零测集.
3. 至多可数个零测集的并集是零测集.
4. 设 A 为零测集, 若 $B \subset A$, 那么 B 也是零测集.

注

Riemann 可积函数可以有无限多个不连续点, 不仅如此, 这些不连续点的分布可能更复杂. 此外, 虽然有理数在数轴上处处稠密, 但仍然可以用总长度任意小的开区间族来覆盖. 不过这时开区间的个数不是有限个, 而是可数个. 关键是用有理数的可数性, 先将它们记为一个数列 $\{r_n\}$. 对于给定的 $\epsilon > 0$, 用长度 $\frac{\epsilon}{2}$ 的开区间覆盖点 r_1, 用长度 $\frac{\epsilon}{4}$ 的开区间覆盖 $r_2, \cdots$, 用长度 $\frac{\epsilon}{2^n}$ 的开区间覆盖 r_n, 如此进行下去, 即可覆盖所有有理数, 而所用的开区间总长度不超过 ϵ.

用 $D(f)$ 记 f 在 $[a,b]$ 上不连续点的全体, 即

$$D(f) = \{x \in [a,b] : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}.$$

定理 9.2.15 (Lebesgue 定理). *设函数 f 在 $[a,b]$ 上有界, 那么 f (Riemann) 可积的充分必要条件是: $D(f)$ 是一个零测集.*

Lebesgue 判据用间断点集是否为零测集来刻画有界函数的 Riemann 可积性. 若定义在 $[a,b]$ 上的函数 f 至多在一个零测集上不连续, 则称 f 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续. 因此, Lebesgue 定理也可以说成: 区间 $[a,b]$ 上的有界函数 f 为 Riemann 可积的充分必要条件是, f 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续.

例 9.2.16. *Riemann 函数 $R(x)$ 在任意有限区间 $[a,b]$ 上可积.*

证明. Riemann 函数 $R(x)$ 在 $[a,b]$ 中的无理点上都连续, 在有理点不连续, 其不连续点的全体是一零测集, 即证.

□

例 9.2.17 (9.6 节, 7 题). *证明: 若 f 在 $[a,b]$ 上可积, 则 f 在 $[a,b]$ 上必定有无限多个处处稠密的连续点.*

证明. 我们的目的是证明函数 f 的连续点处处稠密, 即 (a,b) 的任意非空开子区间内都有 f 的连续点. 下面用闭区间套证明存在连续点. 将同一论证用于任意开子区间内的闭子区间, 即得连续点处处稠密, 从而有无穷多个.

由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积, 所以对于 $\epsilon_1 = 1$, 存在 $[a,b]$ 的分割 π_1 使得

$$\sum_{\pi_1} \omega_i \Delta x_i < 1 \cdot (b-a).$$

由此易知, 在 π_1 的某个小区间 $\Delta_k = [x_{k-1}, x_k]$ 上, 其振幅 $\omega_k = \omega^f [x_{k-1}, x_k] < \epsilon_1 = 1$. 若不然, 将导致 $\sum_{\pi_1} \omega_i \Delta x_i \geq 1 \cdot \sum_{\pi_1} \Delta x_i \geq 1 \cdot (b-a)$, 矛盾.

现取 $[a_1, b_1] \subset (x_{k-1}, x_k)$, 满足

$$a < a_1 < b_1 < b,\ b_1 - a_1 \leq \frac{1}{2}(b-a),$$

$$\omega^f[a_1,b_1] \le \omega^f[x_{k-1},x_k] < \epsilon_1 = 1.$$

以 $[a_1,b_1]$ 替代 $[a,b]$, 对于 $\epsilon_2 = \frac{1}{2}$, 同样存在分割 π_2 及属于 π_2 的某一小区间的子区间 $[a_2,b_2]$ 满足

$$a_1 < a_2 < b_2 < b_1,\ b_2 - a_2 \le \frac{1}{2}(b_1 - a_1),$$

$$\omega^f[a_2,b_2] \le \epsilon_2 = \frac{1}{2}.$$

归纳进行下去, 得到闭区间套 $\{[a_n,b_n]\}$,

$$b_n - a_n \le \frac{1}{2^n}(b-a) \to 0 (n \to \infty), \omega^f[a_n,b_n] < \epsilon_n = \frac{1}{n}.$$

根据闭区间套, 设 $\{x_0\} = \bigcap_{n=1}^{\infty}[a_n,b_n]$. 特别地, 注意 $x_0 \in (a,b)$. 以下证明 x_0 为连续点.

事实上, 任给 $\epsilon > 0$, 存在 n, 使得 $\frac{1}{n} < \epsilon$. 令 $\delta = \min\{x_0 - a_n, b_n - x_0\}$, 则 $\delta > 0$, 且 $U(x_0,\delta) \subset [a_n,b_n]$. 因此当 $x \in U(x_0,\delta)$ 时, $|f(x) - f(x_0)| \le \omega^f[a_n,b_n] < \frac{1}{n} < \epsilon$.

现在, 任给 $(\alpha,\beta) \subset [a,b]$, 有 $[\alpha,\beta] \subset [a,b]$, 则 $f(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可积. 利用上面已证的结果, $f(x)$ 在 (α,β) 内有连续点, 即证.

□

例 9.2.18 (利用上例结果). *设 f 在 $[a,b]$ 上可积. 证明等式*

$$\int_a^b f^2(x)dx = 0$$

当且仅当对属于 $[a,b]$ 内 f 的一切连续点 x 有 $f(x) = 0$ 成立.

证明. 必要性 (反证): 设 f 在 $x_0 \in [a,b]$ 处连续, 但 $f(x_0) \ne 0$. 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 且 $x \in [a,b]$ 时, $|f(x)| > |f(x_0)|/2$. 取 $0 < r < \min\{\delta, b-a\}$, 令 $J = [a,b] \cap [x_0 - r, x_0 + r]$, 则 $|J| > 0$, 并且

$$\int_a^b f^2(x)dx \ge \int_J f^2(x)dx \ge \frac{f^2(x_0)}{4}|J| > 0,$$

矛盾. 此论证也包含 $x_0 = a, b$ 的单侧连续情形.

充分性: 因为 f 可积, 则 f 在 $[a,b]$ 上的全体连续点集 E 在 $[a,b]$ 中稠密. 因此, 根据假设, 对 $[a,b]$ 的任一分割 π, 均可适当地取 $\xi_i \in [x_{i-1},x_i]$ 使得 $f(\xi_i) = 0$. 从而积分和

$$\sum_{i=1}^n f^2(\xi_i)\Delta x_i = 0.$$

因此

$$\int_a^b f^2(x)dx = \lim_{||\pi||\to 0}\sum_{i=1}^n f^2(\xi_i)\Delta x_i = 0.$$

□

例 9.2.19 (积分估计). *设函数 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且在 $[a,b]$ 内任何子区间 Δ 上, 有 $\sup_\Delta f \ge \sigma$, 这里 σ 为一常数. 证明:*

$$\int_a^b f(x)dx \ge \sigma(b-a).$$

证明. 设 $I=\int_a^b f(x)dx$. 根据可积性条件, 定积分等于上积分:

$$I=S.$$

根据 Darboux 定理, 上积分等于上和的极限 (或下确界):

$$I=S=\lim_{||\pi||\to 0}S(f,\pi)=\lim_{||\pi||\to 0}\sum_{i=1}^{n}M_i\Delta x_i.$$

由于 $M_i=\sup_{[x_{i-1},x_i]}f(x)\geq\sigma$, 易证.

□

例 **9.2.20.** 设 $f\in C^1[a,b]$, 作 $[a,b]$ 的等距分割, 且令

$$I=\int_a^b f(x)dx,\ S_n=\sum_{i=1}^{n}f(x_i)h,\ x_i=a+ih,\ h=\frac{b-a}{n}.$$

求证:

$$\lim_{n\to\infty}n(S_n-I)=(b-a)\frac{f(b)-f(a)}{2}.$$

证明.

$$\begin{aligned}S_n-I&=\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}f(x_i)dx-\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}f(x)dx\\&=\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}[f(x_i)-f(x)]dx=\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}(x_i-x)f'(\xi_i)dx.\end{aligned}$$

记 m_i,M_i 为 $f'(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上的最小、最大值, 则

$$\frac{m_ih^2}{2}\leq\int_{x_{i-1}}^{x_i}(x_i-x)f'(\xi_i)dx\leq\frac{M_ih^2}{2},$$

$$\frac{b-a}{2}\sum_{i=1}^{n}m_ih\leq n(S_n-I)\leq\frac{b-a}{2}\sum_{i=1}^{n}M_ih.$$

令 $n\to\infty$, 并注意 $\sum_{i=1}^{n}m_ih$ 与 $\sum_{i=1}^{n}M_ih$ 均收敛到 $\int_a^b f'(x)dx$, 即证. □

作业

[9.3, 1] 证明: 若 π' 是 π 增加若干个分点后所得的分割, 则 $\sum_{\pi'}\omega_i'\Delta x_i'\leq\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i$.

证明. 设 π 增加 p 个分点后得到 π', 只需证明 $p=1$ 即可.

在 π 上添加一个新分点, 它必落在 π 的某一小区间 Δ_k 内, 并将 Δ_k 分为 Δ_k' 与 Δ_k''. 由于其它分割的小区间不变, 比较 $\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i$ 与 $\sum_{\pi'}\omega_i'\Delta x_i'$ 的各个被加项, 差别仅仅是 $\omega_k\Delta_k$ 换为 $\omega_k'\Delta_k'+\omega_k''\Delta_k''$ 两项. 又因函数在子区间上的振幅不大于在区间上的振幅, 即 $\omega_k',\omega_k''\leq\omega_k$. 故

$$\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i-\sum_{\pi'}\omega_i'\Delta x_i'\geq\omega_k\Delta x_k-(\omega_k'\Delta x_k'+\omega_k''\Delta x_k'')\geq 0.$$

即证.

□

作业

[9.3, 2] 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, $[\alpha,\beta]\subset[a,b]$, 则 $f(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上也可积.

证明. 任给 $\epsilon>0$, 在 $[a,b]$ 上作分割 π, 使得 $\sum_\pi \omega_i\Delta x_i<\epsilon$. 在 π 上增加两个分点 α,β, 得到一个新分割 π'. 分割 π' 在 $[\alpha,\beta]$ 上的部分构成 $[\alpha,\beta]$ 的一个新分割, 记为 π^*. 则

$$\sum_{\pi^*}\omega_i^*\Delta x_i^*\le\sum_{\pi'}\omega_i'\Delta x_i'\le\sum_{\pi}\omega_i\Delta x_i<\epsilon.$$

即证. □

作业

[9.3, 3] 设 f,g 均为定义在 $[a,b]$ 上的有界函数. 证明: 若仅在 $[a,b]$ 中有限个点处 $f(x)\neq g(x)$, 则当 f 在 $[a,b]$ 上可积时, g 在 $[a,b]$ 上也可积, 且 $\int_a^b f(x)dx=\int_a^b g(x)dx$.

证明. (若分解 $g=f+(g-f)$, 则只需考虑 f 在有限个点不为 0 的情形即可, 也可用积第三条件). 以下依定义证明可积性.

设 f,g 在 $[a,b]$ 上的值仅在 k 个点 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 处不同, 若 $k=0$ 则结论显然. 以下设 $k\ge1$, 记 $M=\max_{1\le i\le k}\{|f(\alpha_i)-g(\alpha_i)|\}$, $I=\int_a^b f(x)dx$. 则 $\forall\epsilon>0,\exists\delta_1>0$, 使得当 $||\pi||<\delta_1$ 时, 有

$$\left|\sum_\pi f(\xi_i)\Delta x_i-I\right|<\frac{\epsilon}{2}.$$

令 $\delta=\min\{\delta_1,\frac{\epsilon}{4kM}\}$, 则当 $||\pi||<\delta$ 时, 有

$$\begin{aligned}\left|\sum_\pi g(\xi_i)\Delta x_i-I\right|&\le\left|\sum_\pi g(\xi_i)\Delta x_i-\sum_\pi f(\xi_i)\Delta x_i\right|+\left|\sum_\pi f(\xi_i)\Delta x_i-I\right|\\&\le\sum_\pi|g(\xi_i)-f(\xi_i)|\Delta x_i+\frac{\epsilon}{2}\le||\pi||\cdot\sum_\pi|g(\xi_i)-f(\xi_i)|+\frac{\epsilon}{2}.\end{aligned}$$

当 $\xi_i\notin\{\alpha_1,\dots,\alpha_k\}$ 时, $|g(\xi_i)-f(\xi_i)|=0$, 所以上式 $\sum_\pi|g(\xi_i)-f(\xi_i)|$ 中至多 $2k$ 项不为 0(异常点可能是相邻两个小区间共同的标志点), 故

$$\left|\sum_\pi g(\xi_i)\Delta x_i-I\right|\le2Mk||\pi||+\frac{\epsilon}{2}<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

即证.

现在我们用第三可积条件证明. 任意给定 $\epsilon,\eta>0$. 由于 $f\in R[a,b]$, 那么存在分割 π 使得对应于振幅 $\omega_k\ge\epsilon$ 的小区间 Δ_k 的总长度 $\sum_k\Delta x_k<\eta/2$.

用总长度小于 $\eta/2$ 的有限个区间覆盖点 $\alpha_1,\cdots,\alpha_k$, 例如在各点处取半径严格小于 $\eta/(4k)$ 的邻域, 再将半径取得足够小, 使不同点的邻域两两不交.

将这些区间的端点添加到 π 中得到新的分割 π', 那么新的分割中振幅 $\omega_{k'}\ge\epsilon$ 的小区间 $\Delta_{k'}$ 的总长度 $\sum_{k'}\Delta x_{k'}<\eta/2+\eta/2=\eta$.

□

作业

[9.3, 4] 设 f 在 $[a,b]$ 上有界, $\{a_n\} \subset [a,b]$, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = c$. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上只有 $a_n (n = 1,2,\cdots)$ 为其间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

证明. (这个例子是 9.3 节例 2 的推广, 可以直接利用教材定理 9.5 和可积条件.)

记 f 在 $[a,b]$ 上的振幅为 $\omega = M - m$. 若 $\omega = 0$, 结论显然. 以下设 $\omega > 0$. 给定 $\epsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使 $2\omega\delta < \epsilon/2$, 并令

$$u = \max\{a, c-\delta\}, \qquad v = \min\{b, c+\delta\}.$$

由 $a_n \to c$, 在 $[a,u]$ 和 $[v,b]$ 上至多只有有限个间断点, 因而 f 在这两段上可积 (退化区间略去). 分别取分割, 使两段的振幅和合计小于 $\epsilon/2$, 再加入区间 $[u,v]$, 得到分割 π. 于是

$$\sum_{\pi} \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2} + \omega(v-u) \le \frac{\epsilon}{2} + 2\omega\delta < \epsilon.$$

也可以用第三可积条件证明, 但需要用一致连续性, 比较麻烦, 不推荐.

□

作业

[9.3, 7] 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义, 且 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $[a,b]$ 上的可积函数 g, 使得

$$|f(x) - g(x)| < \epsilon, x \in [a,b].$$

求证: f 在 $[a,b]$ 上可积.

证明. 注意 $f(x) = f(x) - g(x) + g(x)$. $\forall \epsilon > 0$, 取 g 对应的一个分割 π. 则

$$\omega_i(f) \le \omega_i(f-g) + \omega_i(g).$$

也可以用确界原理叙述. 根据条件,

$$g(x) - \epsilon < f(x) < g(x) + \epsilon, x \in [a,b].$$

对于任意的分割 π, $\forall \xi_1, \xi_2 \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, 成立

$$g(\xi_1) - g(\xi_2) - 2\epsilon < f(\xi_1) - f(\xi_2) < g(\xi_1) - g(\xi_2) + 2\epsilon.$$

取绝对值后对 ξ_1, ξ_2 取 $|f(\xi_1) - f(\xi_2)|$ 的上确界, 得到

$$\omega_i(f) \le \omega_i(g) + 2\epsilon.$$

因此

$$\sum_{\pi} \omega_i(f)\Delta x_i \le \sum_{\pi} \omega_i(f-g)\Delta x_i + \sum_{\pi} \omega_i(g)\Delta x_i < (2(b-a)+1)\epsilon.$$

□

作业

[9.3, 6] 证明函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}-\left[\frac{1}{x}\right], & x\in(0,1],\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上可积.

证明. 证明可以利用第二可积条件以及上面的第 4 题. 我们用第三可积条件给出不同的证明.

函数 $f(x)$ 的间断点为 0 及 $1/n$ $(n\geq 2)$, 整体振幅为 1. 给定 $\epsilon,\eta>0$, 先选 $r\in(0,\min\{1,\eta/2\})$, 且 $r\neq 1/n$. 在 $[r,1]$ 中只有有限个间断点, 记其个数为 N. 若 $N>0$, 用两两不交且总长度小于 $\eta/2$ 的开区间覆盖它们, 并使这些区间的端点不是间断点. 挖去这些区间后, 剩下有限个闭区间, f 在各段上一致连续. 在各段上取足够细的分割, 使每个小区间的振幅小于 ϵ. 将上述分割与 $[0,r]$ 及所挖区间合并, 振幅不小于 ϵ 的小区间总长度小于 η. 由第三可积条件即证.

□

作业

[9.4, 7] 设 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且在 $[a,b]$ 上满足 $|f(x)|\geq m>0$. 证明: $1/f$ 在 $[a,b]$ 上可积.

证明. 由于 $f(x)$ 可积, 则 $\forall\epsilon>0$, 都存在分割 π 使得 $\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<m^2\epsilon$. 设 x',x'' 是属于分割 π 同一小区间 $\Delta_i(1\leq i\leq n)$ 中的任意两点, 则

$$\left|\frac{1}{f(x')}-\frac{1}{f(x'')}\right|=\frac{|f(x')-f(x'')|}{|f(x')f(x'')|}\leq\frac{\omega_i}{m^2}.$$

对 x',x'' 取上确界可得 $1/f$ 在 Δ_i 上的振幅 $\omega_i'\leq\omega_i/m^2$. 因此

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i'\Delta x_i\leq\sum_{i=1}^{n}\frac{\omega_i}{m^2}\Delta x_i<\epsilon.$$

即证.

□

例 9.2.21 (9.4 节, 1 题). 设 f 与 g 都在 $[a,b]$ 上可积, 则

$$\lim_{||\pi||\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i=\int_a^b f(x)g(x)dx,$$

其中 ξ_i 和 η_i 是分割 π 同一小区间中任意两点, $i=1,2,\cdots,n$.

证明. 证明需要利用可积函数的性质以及可积条件. 设 $I=\int_a^b f(x)g(x)dx$, 取 $M>0$ 使 $|f(x)|\leq M$. 给定 $\epsilon>0$, 由 g 与 fg 的可积性, 可取 $\delta>0$, 使 $||\pi||<\delta$ 时,

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i(g)\Delta x_i<\frac{\epsilon}{2M},\qquad\left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i-I\right|<\frac{\epsilon}{2}.$$

于是

$$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - I\right| \le \left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)[g(\eta_i)-g(\xi_i)]\Delta x_i\right| + \left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I\right|$$
$$\le M\sum_{i=1}^{n}\omega_i(g)\Delta x_i + \left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - I\right| < \epsilon.$$

□

现在我们继续来求极限

$$\lim_{n\to\infty}(a^{\frac{1}{n}}-1)\sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}}\sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right), a \ge 1.$$

利用无穷小代换:

$$\lim_{n\to\infty}(a^{\frac{1}{n}}-1)\sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}}\sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\ln a}{n}\sum_{k=1}^{n} a^{\frac{k}{n}}\sin\left(a^{\frac{2k-1}{2n}}\right) = \ln a\int_0^1 a^x\sin a^x dx = \int_1^a \sin x dx.$$

其中利用了换元法.

9.2.1　函数的逼近

例 9.2.22. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 证明: $\forall\epsilon>0$, 存在 $[a,b]$ 上的阶梯函数 $p(x),q(x)$ 使得 $\forall x\in[a,b]$, 恒有

$$p(x)\le f(x)\le q(x), \text{且}\int_a^b (q(x)-p(x))dx<\epsilon.$$

注: 设 $p:[a,b]\to\mathbb{R}$. 如果有分割 π

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$$

使得在每一个子区间 $(x_{i-1},x_i)(1\le i\le n)$ 上, p 为常值函数, 则称 p 为 $[a,b]$ 上的阶梯函数.

证明. 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 所以对任意 $\epsilon>0$, 存在 $[a,b]$ 的分割 π:

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,$$

使得

$$S(f,\pi)-s(f,\pi)=\sum_{k=1}^{n}(M_k-m_k)\Delta x_k<\epsilon,$$

其中 $M_k=\sup_{x\in[x_{k-1},x_k]}f(x), m_k=\inf_{x\in[x_{k-1},x_k]}f(x), 1\le k\le n$. 定义阶梯函数 $p(x),q(x)$ 如下:

$$p(x)=\begin{cases} m_k, & x_{k-1}\le x<x_k, k=1,2,\cdots,n-1,\\ m_n, & x_{n-1}\le x\le x_n;\end{cases}$$

$$q(x)=\begin{cases} M_k, & x_{k-1}\le x<x_k, k=1,2,\cdots,n-1,\\ M_n, & x_{n-1}\le x\le x_n.\end{cases}$$

显然 $p(x) \le f(x) \le q(x)$, 且

$$\int_a^b (q(x) - p(x))dx < \epsilon.$$

□

引理 **9.2.23.** 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $[a,b]$ 上的多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$, 使得对一切 $x \in [a,b]$, 恒有

$$p(x) \le f(x) \le q(x), \text{且} \int_a^b (q(x) - p(x))dx < \epsilon.$$

证明需要用到 Weierstrass 逼近定理.

例 **9.2.24.** 设 $f \in R([a,b])$, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $g \in C[a,b]$, $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)|dx < \epsilon.$$

证明. 由 $f(x)$ 的可积性可知, $\forall \epsilon > 0$, 存在分割 $\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

现在 $[a,b]$ 上作连续函数 $g(x)$ 如下:

$$g(x) = f(x_{i-1}) + \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}(x - x_{i-1}),\ x \in [x_{i-1}, x_i]\ (1 \le i \le n).$$

那么

$$\int_a^b |f(x) - g(x)|dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - g(x)|dx \le \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon.$$

□

9.3　定积分的性质与微积分基本定理

要点 – 定积分的基本性质

性质 **1**. (线性性质) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上都可积, 则 $k_1 f(x) + k_2 g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b [k_1 f(x) + k_2 g(x)]dx = k_1 \int_a^b f(x)dx + k_2 \int_a^b g(x)dx,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

性质 **2**. (乘积函数可积) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上都可积, 则 $f \cdot g$ 在 $[a,b]$ 上也可积. (证明中注意插入辅助项.)

性质 **3**. (积分的区间可加性) 函数 f 在 $[a,b]$ 上可积的充分必要条件是: $\forall c \in (a,b)$, f 在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上都可积, 且

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

规定 **1**. 令 $\int_a^a f(x)dx = 0$.

规定 **2**. 当 $a > b$ 时, 令 $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.

性质 **4**. (保号性) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq 0, x \in [a,b]$, 则 $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.

性质 **5**. (单调性, 积分不等式性) 若 f 与 g 在区间 $[a,b]$ 上可积, 且 $f \leq g$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

性质 **6**. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 则 $|f|$ 在 $[a,b]$ 上也可积, 且

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

性质 **7.** (估值定理) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, $m \leq f(x) \leq M$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

性质 **8.** (推论, *P202*, 教材例 *2*) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且非负, 但 $f(x)$ 不恒等于 0, 则 $\int_a^b f(x)dx > 0$.

要点 – 微积分基本定理

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 根据定积分的性质, $\forall x \in [a,b]$, 函数 f 在 $[a,x]$ 上可积. 那么可以定义变上限积分函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt,\ x \in [a,b].$$

有关变限函数的主要结果包括以下两个命题.

命题 **9.3.1** (教材定理 9.9)**.** 设 $f \in R[a,b]$, 则变上限积分函数 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

命题 **9.3.2.** 设 $f \in R[a,b]$, 在 $x_0 \in [a,b]$ 处连续, 那么 $F(x)$ 在 x_0 处可导且

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

定理 **9.3.3** (教材定理 9.10 原函数存在定理)**.** 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上处处可导, 且

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x),\ x \in [a,b].$$

定理 **9.3.4** (Leibniz 公式, 9.5 节, 1 题)**.** 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, $u(x), v(x)$ 可导, 且 $u(x) \in [a,b], v(x) \in [a,b]$, 则

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

要点 – 积分中值定理

命题 **9.3.5** (积分第一中值定理, 教材定理 9.7). 若 f 在 $[a,b]$ 上连续, 则至少存在 $\xi\in[a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

命题 **9.3.6** (推广的积分第一中值定理, 教材定理 9.8). 若 f 与 g 都在 $[a,b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号, 则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx.$$

(证明主要利用连续函数的介值定理.)

命题 **9.3.7** (积分第二中值定理, 教材定理 9.11). 设 $f\in R[a,b]$,

(1) 若函数 g 在 $[a,b]$ 上递减, 且 $g(x)\geq 0$, 则存在 $\xi\in[a,b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^\xi f(x)dx;$$

(2) 若函数 g 在 $[a,b]$ 上递增, 且 $g(x)\geq 0$, 则存在 $\eta\in[a,b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(b)\int_\eta^b f(x)dx.$$

(证明利用可积性条件和微积分基本定理.)

推论 **9.3.8** (P208). 设 $f\in R[a,b]$, 若 g 为单调函数, 则存在 $\xi\in[a,b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^\xi f(x)dx + g(b)\int_\xi^b f(x)dx.$$

第二积分中值定理和其推论在反常积分中频繁应用.

事实上, 以上积分第一中值定理中的中值点 ξ 必定能在 (a,b) 内部取到.

例 **9.3.9** (教材定理 9.7 简单形式). 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$. 求证: 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ, 使得 $f(\xi)=0$.

证明. 反证. 假设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内没有零点, 由题设连续性, $f(x)$ 在 (a,b) 上要么恒正, 要么恒负. 不妨设 $f(x)>0$, 根据性质 8, $\int_a^b f(x)dx>0$, 矛盾.

□

例 **9.3.10** (教材定理 9.7 形式). 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 求证: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

证明.

证一: 由积分第一中值定理可知, 存在 $\eta \in [a,b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\eta)(b-a).$$

于是

$$\int_a^b (f(x)-f(\eta))dx = 0.$$

对函数 $F(x) = f(x) - f(\eta)$, 应用上例即得.

证二: 设 $F(x) = \int_a^x f(t)dt, x \in [a,b]$. 在 $[a,b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (a,b)$, 使得

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b-a) = f(\xi)(b-a).$$

□

例 **9.3.11** (教材定理 9.8 形式). *若 f 与 g 都在 $[a,b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号, 则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得*

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx.$$

证明. 若 $g \equiv 0$, 则任意 $\xi \in (a,b)$ 均满足结论. 否则更换 g 的符号后可设 $g \geq 0$ 且不恒为零, 从而 $P = \int_a^b g(x)dx > 0$. 令 $c = P^{-1}\int_a^b f(x)g(x)dx$, 则 $\int_a^b [f(x)-c]g(x)dx = 0$. 若 $f(x)-c$ 在 (a,b) 内没有零点, 由连续性它在该区间保持严格同号. 又有内点使 $g > 0$, 故连续函数 $(f-c)g$ 保持同号且在某处非零, 其积分不为零, 矛盾. 因此存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f(\xi) = c$, 即得结论.

□

9.3.1 不等式

公式 **9.3.12** (Hadamard 不等式). *设 f 是 (a,b) 上的凸函数, 则对 $\forall x_1, x_2 \in (a,b), x_1 < x_2$, 有*

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

证明. 用 Riemann 和证明更容易理解, 以下用换元法证明.

首先作变量代换, 将定积分前的系数 $1/(x_2-x_1)$ 去掉. (以下两个变量代换在凸函数三斜性的证明中均出现过.) 令 $t = x_1 + \lambda(x_2-x_1)$, 则 $\lambda \in [0,1], dt = (x_2-x_1)d\lambda$. 那么积分转化为

$$\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = \int_0^1 f(x_1+\lambda(x_2-x_1))d\lambda = \int_0^1 f(\lambda x_2 + (1-\lambda)x_1)d\lambda. \tag{1}$$

利用凸函数的性质,

$$\text{以上积分} \leq \int_0^1 [\lambda f(x_2) + (1-\lambda)f(x_1)]d\lambda = \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

右边的不等式即证, 现在证明左边的不等式. 用 Riemann 和证明比较简单, 以下用变量代换处理.

作另一个变量代换, $t = x_2 - \lambda(x_2 - x_1)$, 可得

$$\frac{1}{x_2 - x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = \int_0^1 f(x_2 - \lambda(x_2 - x_1))d\lambda = \int_0^1 f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)d\lambda. \tag{2}$$

注意点 $\frac{x_1+x_2}{2}$ 是 $x_1 + \lambda(x_2 - x_1)$ 和 $x_2 - \lambda(x_2 - x_1)$ 的中点, 其中 $\lambda \in [0,1]$. 利用凸函数定义, 得

$$\frac{1}{2}[f(x_1 + \lambda(x_2 - x_1)) + f(x_2 - \lambda(x_2 - x_1))] \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right).$$

将 (1) 式和 (2) 式求和除以 2 可得

$$\frac{1}{x_2 - x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right).$$

□

公式 **9.3.13** (Jensen 不等式). 设 $f, p \in R[a,b], m \leq f(x) \leq M$, $p(x)$ 非负且 $\int_a^b p(x)dx > 0$, 则当 φ 是 $[m,M]$ 上的连续凸函数时, 成立不等式

$$\varphi\left(\frac{\int_a^b p(x)f(x)dx}{\int_a^b p(x)dx}\right) \leq \frac{\int_a^b p(x)\varphi(f(x))dx}{\int_a^b p(x)dx}.$$

证明. 作等距分割 π, 转化为 Riemann 和. 记 $h = \frac{b-a}{n}, x_i = a + ih, i = 0, 1, 2, \cdots, n$. 根据凸函数的 Jensen 不等式,

$$\varphi\left(\frac{\sum p(x_i)f(x_i)h}{\sum p(x_i)h}\right) = \varphi\left(\sum \frac{p(x_i)h}{\sum p(x_i)h} f(x_i)\right) \leq \frac{\sum p(x_i)\varphi(f(x_i))h}{\sum p(x_i)h}.$$

当 n 充分大时, 分母 $\sum p(x_i)h > 0$. 由 φ 连续, $\varphi \circ f$ 及 $p(\varphi \circ f)$ 黎曼可积, 故令 $n \to \infty$ 即证. □

注

这里加入连续性, 是为了保证复合函数的黎曼可积性以及上述取极限步骤. 仅在闭区间上凸不保证端点连续. 例如 $\varphi(0) = 1, \varphi(t) = 0\ (0 < t \leq 1)$ 是凸函数; 若 f 为 $[0,1]$ 上的黎曼函数, 则 $\varphi \circ f$ 在有理点为 0, 在无理点为 1, 不黎曼可积.

作业

若 f 在 $[0,1]$ 上为凸函数, 则对每个正整数 n 成立:

$$\int_0^1 f(x^n)dx \geq f\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

公式 **9.3.14** (Cauchy-Schwarz 不等式, 第 9 章总练, 6 题). 设 f 与 g 在 $[a,b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx\right)\left(\int_a^b g^2(x)dx\right).$$

等号成立的充分必要条件是: 存在不全为零的常数 A, B, 使得

$$\int_a^b [Af(x) + Bg(x)]^2 dx = 0.$$

证明. 记

$$U=\int_a^b f^2(x)dx,\qquad V=\int_a^b g^2(x)dx,\qquad W=\int_a^b f(x)g(x)dx.$$

对任意实数 t, 有

$$0\le\int_a^b [tf(x)+g(x)]^2dx=Ut^2+2Wt+V.$$

若 $U>0$, 则二次三项式的判别式不大于零, 故 $W^2\le UV$. 若 $U=0$, 则 $2Wt+V\ge 0$ 对任意 $t\in\mathbb{R}$ 成立, 必有 $W=0$, 不等式仍成立. □

注 – 等号条件的说明

上述条件表示 f,g 的某个非平凡线性组合的平方积分为零. 要求 A,B 不全为零, 是为了排除 $A=B=0$ 时恒成立的平凡情形.

由于 f,g 仅要求黎曼可积, 平方积分为零不一定意味着该线性组合在每一点都为零. 例如, 一个函数仅在一点取值为 1, 其余各点均为 0, 它的平方积分仍为零. 若 f,g 连续, 则上述条件等价于

$$Af(x)+Bg(x)=0,\qquad \forall x\in[a,b],$$

即 f,g 线性相关; 若再有 $g\not\equiv 0$, 则可写为 $f=cg$.

下面验证等号条件. 沿用证明中的 U,V,W. 若 $V>0$, 则

$$\begin{aligned}\int_a^b\left[f(x)-\frac{W}{V}g(x)\right]^2dx&=U-\frac{2W^2}{V}+\frac{W^2}{V}\\&=\frac{UV-W^2}{V}.\end{aligned}$$

因此 $W^2=UV$ 时, 取 $A=1,B=-W/V$ 即可. 若 $V=0$, 由已证的不等式得 $W=0$, 等号成立, 且取 $A=0,B=1$ 即可.

反过来, 若存在不全为零的 A,B 使平方积分为零: 当 $A=0$ 时, $B\neq 0$, 故 $V=0$, 从而 $W^2=UV=0$. 当 $A\neq 0$ 时, 令 $c=-B/A$, 则

$$\int_a^b (f-cg)^2dx=0.$$

由已证的 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\left[\int_a^b (f-cg)g\,dx\right]^2\le\int_a^b (f-cg)^2dx\int_a^b g^2dx=0.$$

所以 $W=cV$. 再由 $U-2cW+c^2V=0$ 得 $U=c^2V$, 因而 $W^2=UV$.

公式 **9.3.15** (Hölder 不等式). 设 $f,g\in R[a,b]$, $1<p,q<\infty$, 且 $1/p+1/q=1$, 则

$$\int_a^b f(x)g(x)dx\le\left(\int_a^b |f(x)|^pdx\right)^{1/p}\left(\int_a^b |g(x)|^qdx\right)^{1/q}.$$

若右端有一个因子为零, 则等号成立. 若两因子均为正, 则等号成立当且仅当存在 $c>0$, 使 $|f|^p=c|g|^q$ 且 $fg\ge 0$ 几乎处处成立.

证明. 记 $F = (\int_a^b |f|^p dx)^{1/p}$, $G = (\int_a^b |g|^q dx)^{1/q}$. 若 $F = 0$ 或 $G = 0$, 则相应函数几乎处处为零, 故 $\int_a^b fg\,dx = 0$. 以下设 $F, G > 0$, 令 $u = f/F$, $v = g/G$. 则

$$\int_a^b |u|^p dx = \int_a^b |v|^q dx = 1.$$

由 Young 不等式,

$$uv \le |uv| \le \frac{|u|^p}{p} + \frac{|v|^q}{q}.$$

积分后得 $\int_a^b uv\,dx \le 1$, 即得所需不等式. 等号成立当且仅当上述两个非负差的积分均为零, 即 $uv \ge 0$ 和 $|u|^p = |v|^q$ 几乎处处成立, 这等价于所述条件. □

注

"几乎处处"指除一个零测集以外处处成立. 若 f, g 连续, 上述等号条件可改为处处成立. 黎曼可积函数不恒为零, 仍可能有 $\int |f|^p = 0$, 因而归一化前必须单独处理零积分情形. 端点 $p = 1, q = \infty$ 可另写为

$$\int_a^b fg\,dx \le \int_a^b |fg|dx \le \left(\int_a^b |f|dx\right) \sup_{x\in[a,b]} |g(x)|;$$

$p = \infty, q = 1$ 时交换 f, g. 不能在上面的有限指数公式中直接代入 ∞.

公式 **9.3.16** (Minkowski 不等式, 第 9 章总练, 8 题)**.** 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $1 \le p < +\infty$, 则

$$\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \le \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}.$$

证明. 当 $p = 1$ 时, 结论由 $|f+g| \le |f|+|g|$ 积分即得. 以下设 $p > 1$, 取 $q = p/(p-1)$. 若 $\int_a^b |f+g|^p dx = 0$, 结论显然; 以下设该积分为正. 利用 Hölder 不等式:

$$\int_a^b |f(x)+g(x)|^p dx = \int_a^b |f(x)+g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} dx$$

$$\le \int_a^b |f(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} dx + \int_a^b |g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} dx$$

$$\le \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^{q(p-1)} dx\right)^{\frac{1}{q}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^{q(p-1)} dx\right)^{\frac{1}{q}}$$

$$= \left[\left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}\right] \left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^{q(p-1)} dx\right)^{\frac{1}{q}}.$$

注意 $q(p-1) = p$, 两边除以正数 $(\int_a^b |f+g|^p dx)^{1/q}$, 再用 $1 - 1/q = 1/p$, 即证. □

课堂练习 – 练习 (第 9 章总练, 7 题)

证明:

(1) 若 f 在 $[a,b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2 \le (b-a)\int_a^b f^2(x)dx.$$

(2) 若 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $f(x)\ge m>0$, 则

$$\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \ge (b-a)^2.$$

提示: 作变形:

$$(b-a)^2=\left(\int_a^b \sqrt{f(x)}\cdot\frac{1}{\sqrt{f(x)}}dx\right)^2.$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数, 且 $f(1)-f(0)=1$. 则

$$\int_0^1 (f'(x))^2dx\ge 1.$$

例 9.3.17 (结合微积分基本定理, 类似第 9 章总练, 10 题). 设 $f\in C^1[a,b]$, 且 $f(a)=0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x)dx\le\frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b [f'(x)]^2dx.$$

证明. 利用条件 $f(a)=0$, 可得

$$f(x)=\int_a^x f'(t)dt,$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$f^2(x)=\left(\int_a^x f'(t)dt\right)^2\le\left(\int_a^x [f'(t)]^2dt\right)(x-a)\le(x-a)\int_a^b [f'(x)]^2dx,$$

两边再对 x 从 a 到 b 积分, 即证. □

例 9.3.18 (课堂练习). 已知 $f(x)\ge 0$ 在 $[a,b]$ 上连续, $\int_a^b f(x)dx=1$, k 为任意实数, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x)\cos kxdx\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin kxdx\right)^2\le 1. \tag{1}$$

证明. 在 (1) 式左端第一项应用 C-S 不等式

$$\left(\int_a^b f(x)\cos kxdx\right)^2=\left[\int_a^b \sqrt{f(x)}(\sqrt{f(x)}\cos kx)dx\right]^2$$

$$\le\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b f(x)\cos^2 kxdx=\int_a^b f(x)\cos^2 kxdx.$$

同理处理另一项, 求和即证.

□

用积分可以建立过去要用 Taylor 公式才能得到的不等式.

例 **9.3.19.** 用积分得到 $\sin x$ 或 $\cos x$ 的一些不等式.

证明. 在 $x > 0$ 时从 $\cos x \leq 1$ 出发, 从 0 到 x 积分, 得到不等式

$$\sin x < x.$$

再对两边从 0 到 x 积分, 得到

$$1 - \cos x < \frac{x^2}{2} \text{ 或 } \cos x > 1 - \frac{x^2}{2}.$$

再一次积分得

$$\sin x > x - \frac{x^3}{6} \Rightarrow x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x.$$

再一次积分后可得

$$1 - \frac{x^2}{2} < \cos x < 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

归纳进行下去, 可得

$$\left|\sin x - \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}\right| \leq \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)!},$$

$$\left|\cos x - \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}\right| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!}.$$

□

9.3.2　中值定理及不等式应用

例 **9.3.20** (9.4 节, 10 题). 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b f(x)dx = 0, \quad \int_a^b xf(x)dx = 0.$$

求证: 至少存在两点 $x_1, x_2 \in (a,b)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

证明.

证一:

现设 $f(x)$ 不恒为 0, 否则显然成立. 由于 $f(x)$ 连续且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 根据积分中值定理 (推广形式), 一定 $\exists x_1 \in (a,b)$, 使得

$$f(x_1) = 0.$$

(反证) 若 x_1 是 (a,b) 内唯一零点, 则 f 在其左右两侧分别保持严格同号. 又由 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 两侧符号必相反, 因而 $(x - x_1)f(x)$ 在 $[a,b]$ 上保持同号, 因此

$$\int_a^b (x - x_1)f(x)dx \neq 0.$$

但根据已知条件

$$\int_a^b (x - x_1)f(x)dx = \int_a^b xf(x)dx - x_1\int_a^b f(x)dx = 0.$$

矛盾. 因此至少有另一个零点.

证二: (考虑利用微分中值定理.) 为了说明 f 有两个零点, 只需说明 f 的变上限积分函数有 3 个零点. 再转化为说明 $\int_a^x f(t)dt$ 的变上限积分函数有两个零点即可.

设 $F(x)=\int_a^x (x-t)f(t)dt$, 则 $F(a)=0$, 且

$$F'(x)=\int_a^x f(t)dt+xf(x)-xf(x)=\int_a^x f(t)dt.$$

再根据条件, 得

$$F(b)=\int_a^b (b-t)f(t)dt=b\int_a^b f(t)dt-\int_a^b tf(t)dt=0.$$

在 $[a,b]$ 上应用 Rolle 定理, $\exists c\in(a,b)$, 使得

$$F'(c)=0.$$

又因为

$$F'(a)=\int_a^a f(t)dt=0,\quad F'(b)=\int_a^b f(t)dt=0.$$

再应用两次 Rolle 定理即证. □

例 **9.3.21** (9.5 节, 11 题). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调增. 求证: 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx=f(a)(\xi-a)+f(b)(b-\xi).$$

证明. 不妨设 $f(a)<f(b)$. 作辅助函数 $F(x)=f(a)(x-a)+f(b)(b-x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且

$$F(a)=f(b)(b-a),\quad F(b)=f(a)(b-a).$$

由于 f 单调增, 且 $f(a)<f(b)$, 利用连续性我们可以说明

$$F(b)=f(a)(b-a)<\int_a^b f(x)dx<f(b)(b-a)=F(a).$$

之后利用介值定理即证. □

例 **9.3.22** (9.5 节, 12 题). 设 f 在 $[0,2\pi]$ 上单调递减, 证明: 对任何的正整数 n, 恒有

$$\int_0^{2\pi} f(x)\sin nxdx\geq 0.$$

证明. 利用积分第二中值定理的推论, 存在 $\xi_n\in[0,2\pi]$, 使得

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f(x)\sin nxdx&=f(0)\int_0^{\xi_n}\sin nxdx+f(2\pi)\int_{\xi_n}^{2\pi}\sin nxdx\\&=(f(0)-f(2\pi))\int_0^{\xi_n}\sin nxdx+f(2\pi)\int_0^{2\pi}\sin nxdx\geq 0.\end{aligned}$$

□

必要时也可利用微分中值定理或 Taylor 公式进行变形.

例 9.3.23. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次连续可导, $f\left(\frac{a+b}{2}\right)=0$, 试证

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le M\frac{(b-a)^3}{24},$$

其中 $M=\sup\limits_{a\le x\le b}|f''(x)|$.

证明. 将 $f(x)$ 在 $x,\frac{a+b}{2}$ 处用 Taylor 公式展开, 注意到 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)=0$, 则

$$f(x)=f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{2!}f''(\xi)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

右端第一项在 $[a,b]$ 上积分为 0, 故

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \frac{1}{2!}\int_a^b |f''(\xi)|\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 dx \le \frac{1}{6}M\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^3\Big|_a^b = M\frac{(b-a)^3}{24}.$$

□

作业

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导, 且 $f(a)=f(b)=0$, 则

$$\max_{a\le x\le b}|f'(x)| \ge \frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b |f(x)|dx.$$

提示: $\int_a^b |f(x)|dx=\int_a^{\frac{a+b}{2}}|f(x)|dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)|dx$. 再利用变上限积分函数处理.

9.3.3　对积分求极限

定积分是一个数, 如果其中的被积函数带有参数, 就会得到数列或函数, 从而可以考虑对积分求极限的问题.

注

设有一列函数 $f_n(x)\in R[a,b], n\in\mathbb{N}^*$, 又在 $[a,b]$ 上处处有极限 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)$, 而且极限函数 $f\in R[a,b]$. 问: 积分运算和极限运算是否可交换

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)dx \overset{?}{=} \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx.$$

结论是不一定. 例如, 设

$$f_n(x)=\begin{cases} n, & 0<x\le\frac{1}{n},\\ 0, & \frac{1}{n}<x\le 1 \text{ 或 } x=0.\end{cases}$$

则对一切 $x \in [0,1]$, 有

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0.$$

但容易验证

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx = 1 \neq 0 = \int_0^1 f(x)dx.$$

我们在函数项级数中, 将会重新审视这个问题.

例 **9.3.24.** 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0.$$

证明. 证明的关键在于处理 $\pi/2$ 附近的积分. 先分离 $\pi/2$ 附近的一个小邻域: 在剩余部分, 用严格小于 1 的统一上界估计 $\sin x$; 在小邻域内, 用区间长度控制积分.

对 $\forall \epsilon > 0$, 不妨设 $\epsilon < \pi/2$. 将积分区间分拆如下:

$$0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi-\epsilon}{2}} \sin^n x dx + \int_{\frac{\pi-\epsilon}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \leq \frac{\pi}{2} \sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} = 0$. 从而对上述 $\epsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 成立

$$0 < \frac{\pi}{2} \sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} < \frac{\epsilon}{2}.$$

利用 $\epsilon - N$ 语言即证.

如果这里不太好理解, 可以回到 P22, 教材例 4 的证明中. $\forall \epsilon > 0$ 充分小, 那么

$$\sin^n \frac{\pi-\epsilon}{2} = \frac{1}{(1+\frac{1}{\sin\frac{\pi-\epsilon}{2}}-1)^n} \leq \frac{1}{1+n(\frac{1}{\sin\frac{\pi-\epsilon}{2}}-1)} \leq \frac{1}{n(\frac{1}{\sin\frac{\pi-\epsilon}{2}}-1)} < \epsilon.$$

□

例 **9.3.25.** 设 $f(x) > 0, g(x) > 0$, 且在 $[a,b]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x)dx} = \max_{a\leq x\leq b} f(x).$$

证明. 根据连续函数的最值定理, $\exists x_0 \in [a,b]$, 使得 $f(x_0) = \max\limits_{a\leq x\leq b} f(x) := M$. 则

$$\left[\int_a^b (f(x))^n g(x)dx\right]^{\frac{1}{n}} \leq \left(\int_a^b M^n g(x)dx\right)^{\frac{1}{n}} = M\left(\int_a^b g(x)dx\right)^{\frac{1}{n}}.$$

两端取极限, 得

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x)dx} \leq M.$$

另一方面, 因为 $f(x)$ 在 x_0 连续, 所以 $\forall \epsilon \in (0, M)$, $\exists \alpha < \beta$, $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 使得

$$f(x) > M - \epsilon, \quad \forall x \in [\alpha, \beta].$$

从而

$$\left[\int_a^b (f(x))^n g(x)dx\right]^{\frac{1}{n}} \geq \left[\int_\alpha^\beta (f(x))^n g(x)dx\right]^{\frac{1}{n}} \geq (M-\epsilon)\left(\int_\alpha^\beta g(x)dx\right)^{\frac{1}{n}}.$$

取下极限, 得

$$\liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x)dx} \geq M - \epsilon.$$

由 $\epsilon > 0$ 的任意性, 上下极限均为 M, 即证.

□

命题 **9.3.26** (Riemann 引理)**.** 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{p\to+\infty} \int_a^b f(x)\sin pxdx = 0, \quad \lim_{p\to+\infty} \int_a^b f(x)\cos pxdx = 0.$$

证明. (下一节会用分部积分证明.) 对任意有界区间 $[\alpha, \beta]$ 有

$$\left|\int_\alpha^\beta \sin pxdx\right| = \left|\frac{\cos p\alpha - \cos p\beta}{p}\right| \leq \frac{2}{p}.$$

设在 $[a, b]$ 上 $|f(x)| \leq M$. 任给 $\epsilon > 0$, 则存在 $[a, b]$ 的分割 π:

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

使得 $\sum \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}$. 于是当 $p \geq 4n\frac{M}{\epsilon}$ 时, 有

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x)\sin pxdx\right| &= \left|\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) + f(x) - f(x_k)]\sin pxdx\right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \{|f(x_k)|\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k} \sin pxdx\right| + \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x) - f(x_k)||\sin px|dx\} \\ &< \frac{2nM}{p} + \sum \omega_i \Delta x_i < \epsilon.\end{aligned}$$

□

例 **9.3.27.** 设函数 f 在闭区间 $[A, B]$ 上可积. 证明: f 具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h\to 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)|dx = 0 \ (A < a < b < B).$$

证明.

证一**:** 作 $[a, b]$ 的等距分割 $\pi : x_i = a + i\frac{b-a}{n}$. 则

$$\int_a^b |f(x+h) - f(x)|dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x+h) - f(x)|dx.$$

注意 $x+h$ 和 x 未必在同一个分割的小区间上. 但是若令 $|h|<\frac{b-a}{n}$, 则点 $x+h$ 要么位于 x 所在的第 i 个小区间上, 从而

$$|f(x+h)-f(x)|\leq\omega_i.$$

要么点 $x+h$ 在相邻的一个区间上, 此时

$$|f(x+h)-f(x)|\leq\omega_i+\omega_{i+1}(h>0)\text{ 或 }\omega_{i-1}+\omega_i(h<0).$$

总之有 $|f(x+h)-f(x)|\leq\omega_{i-1}+\omega_i+\omega_{i+1}$. 特别注意, 当 x 在第 $1,n$ 区间时, $x+h$ 可以在 $[a,b]$ 之外. 这时对第 $1,n$ 两个小区间只要将 ω_0,ω_{n+1} 看作在 $[A,B]$ 上整体的振幅 $\omega=M-m$ 即可. 于是

$$\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f(x+h)-f(x)|dx\leq 3\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta_i+2\omega\frac{b-a}{n}.$$

根据可积性, $\forall\epsilon>0$, 只要 n 充分大, 即可使得

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta_i<\frac{\epsilon}{6},\ \ 2\omega\frac{b-a}{n}<\frac{\epsilon}{2}.$$

最后取 $|h|<\delta<\min\{(b-a)/n,a-A,B-b\}$ 即可.

证二: 对任给的 $\epsilon>0$, 因 f 在 $[A,B]$ 上可积, 故存在 $[A,B]$ 上的连续函数 φ, 使得

$$\int_A^B|f(x)-\varphi(x)|dx<\frac{\epsilon}{4}\ (A<a<b<B).$$

由于 φ 在 $[A,B]$ 上一致连续, 故存在 $\delta>0$, 使当 $x',x''\in[A,B],|x'-x''|<\delta$ 时, 恒有

$$|\varphi(x')-\varphi(x'')|<\frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

将 δ 进一步取得小于 $\min\{a-A,B-b\}$, 于是当 $|h|<\delta$ 时,

$$\int_a^b|f(x+h)-f(x)|dx\leq\int_a^b|f(x+h)-\varphi(x+h)|dx+\int_a^b|\varphi(x+h)-\varphi(x)|dx+\int_a^b|\varphi(x)-f(x)|dx$$

$$\leq 2\int_A^B|f(x)-\varphi(x)|dx+\int_a^b|\varphi(x+h)-\varphi(x)|dx<2\cdot\frac{\epsilon}{4}+\frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a)=\epsilon.$$

□

9.3.4　微积分基本定理

例 9.3.28. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调递增, 证明:

$$\int_a^b xf(x)dx\geq\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$$

证明.

证一: 只需证明

$$\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f(x)dx\geq 0.$$

根据单调性

$$\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]\geq 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]dx\geq 0.$$

根据对称性 (也可直接计算)

$$\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right) f\left(\frac{a+b}{2}\right)dx=0.$$

联立两式即证.

证二：利用积分第一中值定理. 注意积分第一中值定理要求被积函数中至少一个因子在积分区间上不变号, 因此对区间分段后处理.

$$\begin{aligned}\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right) f(x)dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(x-\frac{a+b}{2}\right) f(x)dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right) f(x)dx\\ &= f(\xi_1)\int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx+f(\xi_2)\int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx\\ &= -f(\xi_1)\frac{(b-a)^2}{8}+f(\xi_2)\frac{(b-a)^2}{8}\geq 0.\end{aligned}$$

最后一个不等式利用单调性.

证三：用积分第二中值定理. 因为 $f(x)$ 单调增加 (没有非负性, 故只能使用推论形式), 故 $\exists \xi\in[a,b]$, 使得

$$\begin{aligned}\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right) f(x)dx &= f(a)\int_a^{\xi} \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx+f(b)\int_{\xi}^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx\\ &= f(a)\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx+(f(b)-f(a))\int_{\xi}^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx\\ &= (f(b)-f(a))\frac{b-\xi}{2}(\xi-a)\geq 0.\end{aligned}$$

证四：用变上限积分函数. 令

$$F(x)=\int_a^x tf(t)dt-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)dt.$$

则 $F(a)=0$, 且对 $\forall x\in(a,b]$, 有

$$\begin{aligned}F'(x) &= xf(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)dt-\frac{a+x}{2}f(x)=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)dt\\ &= \frac{1}{2}\int_a^x [f(x)-f(t)]dt\geq 0.\end{aligned}$$

从而 $F(x)$ 单调递增, 故 $F(b)\geq F(a)=0$, 即证.

证五 (可跳过)：根据单调性, $\forall t,x\in[a,b]$, 有

$$(t-x)(f(t)-f(x))\geq 0.$$

固定 x, 对 t 从 a 到 b 积分, 得

$$\int_a^b tf(t)dt - x\int_a^b f(t)dt + xf(x)(b-a) - f(x)\cdot\frac{b^2-a^2}{2} \geq 0.$$

再对 x 从 a 到 b 积分, 得

$$(b-a)\int_a^b tf(t)dt - \frac{b^2-a^2}{2}\int_a^b f(t)dt + (b-a)\int_a^b xf(x)dx - \frac{b^2-a^2}{2}\int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

化简即证. □

例 9.3.29 (反向洛必达). 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增, 对于任何 $T>0$, $f(x)$ 在 $[0,T]$ 上可积, 且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt = C,\ C \text{ 为常数}.$$

求证: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = C$.

证明. 注意, 极限存在仍需证明, 因此我们将常数还原为积分形式, 利用迫敛性进行证明. 设 $x>0$, 注意

$$f(x) = \frac{xf(x)}{x} = \frac{1}{x}\int_0^x f(x)dt.$$

根据单调性,

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(x)dt \geq \frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt \to C\ (x\to\infty).$$

另一方面,

$$f(x) = \frac{1}{x}\int_x^{2x} f(x)dt \leq \frac{1}{x}\int_x^{2x} f(t)dt = 2\cdot\frac{1}{2x}\int_0^{2x} f(t)dt - \frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt \to 2C - C = C\ (x\to\infty).$$

即证.

□

例 9.3.30. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数, 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|dx \leq \max\left\{\int_0^1 |f'(x)|dx, \left|\int_0^1 f(x)dx\right|\right\}.$$

证明. 由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 若 $f(x)$ 无零点, 则不变号. 此时显然成立:

$$\int_0^1 |f(x)|dx = \left|\int_0^1 f(x)dx\right|.$$

若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内有零点 c, 则

$$f(x) = \int_c^x f'(t)dt.$$

因此

$$\int_0^1 |f(x)|dx = \int_0^1 \left|\int_c^x f'(t)dt\right|dx \leq \int_0^1 \left(\int_{\min\{c,x\}}^{\max\{c,x\}} |f'(t)|dt\right)dx \leq \int_0^1 \left(\int_0^1 |f'(t)|dt\right)dx$$

$$= \int_0^1 |f'(t)|dt \cdot \int_0^1 dx = \int_0^1 |f'(t)|dt.$$

即证. □

例 9.3.31. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \le \int_0^1 |f'(x)|^2 dx.$$

证明. 对 $\forall x \in [0,1]$, 有

$$|f(x)| = \left| \int_0^x f'(t)dt \right| \le \int_0^x |f'(t)|dt = \int_0^x 1 \cdot |f'(t)|dt.$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|f(x)|^2 \le \int_0^x 1^2 dx \int_0^x |f'(t)|^2 dt = x \int_0^x |f'(t)|^2 dt \le \int_0^x |f'(t)|^2 dt \le \int_0^1 |f'(t)|^2 dt.$$

上式两边在 $[0,1]$ 上积分, 即证.

□

微积分基本定理可处理与中值定理相关的问题.

例 9.3.32. 设 $f(x) \ge 0$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x)dx.$$

证明. 不妨设 f 不恒为 0. 则 $M := \max f(x) > 0$, 且 $\int_0^1 f(x)dx > 0$. 令

$$F(x) = f(x) - \int_0^x f(t)dt.$$

则

$$F(1) = f(1) - \int_0^1 f(t)dt < 0.$$

设 $\eta \in [0,1)$ 使得 $f(\eta) = M$. 则

$$F(\eta) = M - \int_0^\eta f(t)dt \ge (1-\eta)M > 0.$$

在 $[\eta, 1]$ 上应用介值定理即得. □

例 9.3.33. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(x) > 0$. 证明:

(1) 存在唯一的 $a \in (0,1)$, 使得 $\int_0^a f(t)dt = \int_a^1 \frac{1}{f(t)}dt$.

(2) 对任意整数 $n \ge 2$, 存在唯一的 $x_n \in (0,1)$, 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t)dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)}dt \text{ 且 } \lim_{n\to\infty} x_n = a.$$

证明.

(1) 令

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt-\int_x^1\frac{1}{f(t)}dt.$$

则

$$F(0)=-\int_0^1\frac{1}{f(t)}dt<0,\ F(1)=\int_0^1 f(t)dt>0.$$

由于 $F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}>0$, 利用单调性和介值定理即证.

(2) 令

$$F_n(x)=\int_{\frac{1}{n}}^x f(t)dt-\int_x^1\frac{1}{f(t)}dt.$$

在 $[\frac{1}{n},1]$ 上使用介值定理, 证得 x_n 的存在性和唯一性. 以下证明 x_n 收敛到 a.

利用单调有界原理先证明数列 $\{x_n\}$ 收敛. 注意到对任意自然数 n,

$$F_{n+1}(x)-F_n(x)=\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}}f(t)dt>0\ (\forall x\in(0,1)),$$

因此 $F_n(x)$ 对 n 单调增加. 于是再由 $F_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格单调递增, 则

$$F_n(x_n)=0=F_{n+1}(x_{n+1})>F_n(x_{n+1})\Rightarrow x_n>x_{n+1}.$$

即 $\{x_n\}$ 单减有下界, 从而可设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$. 由于定积分是其上下限变量的连续函数, 令 $n\to\infty$, 则

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n}f(t)dt=\int_{x_n}^1\frac{1}{f(t)}dt\Rightarrow\int_0^b f(t)dt=\int_b^1\frac{1}{f(t)}dt.$$

利用唯一性 $\Rightarrow b=a$.

□

9.3.5　综合问题

例 **9.3.34.** *设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且*

$$\int_a^b f(x)x^k dx=0\ (k=0,1,2,\cdots,n-1).$$

求证: f 或者恒为 0, 或者在 (a,b) 上至少改变 n 次符号 (因而至少有 n 个零点).

证一. 不妨设 f 不恒为 0, 以下反证. 假设 f 在 (a,b) 上至多只改变 $n-1$ 次符号, 则必存在 k 个分点 $x_1<\cdots<x_k$ $(0\le k\le n-1)$, 使 f 在每个小区间 $(a,x_1),(x_1,x_2),\cdots,(x_{k-1},x_k),(x_k,b)$ 上不恒为 0, 且不变号, 但在相邻两区间上符号相异. 那么函数

$$f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_k)$$

在 (a,b) 上保持同号; 当 $k=0$ 时乘积约定为 1. 根据条件

$$\int_a^b f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_k)dx=0,$$

从而 $f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_k)\equiv 0\Rightarrow f(x)\equiv 0$, 矛盾.

□

证二. 下面用变上限积分函数和数学归纳法, 另证其中"至少有 n 个零点"的结论. 对 $n=1$(即 $k=0$), 易得 $f(x)$ 在 (a,b) 上不恒为 0 时, 至少有一个零点.

设对于 n 时结论成立, 再讨论 $n+1$ 的情况. 考虑辅助函数

$$F(x)=\int_a^x f(t)dt,$$

这时 $F(a)=0$. 从 f 满足条件 $\int_a^b f(x)dx=0\Rightarrow F(b)=0$. 从分部积分可见对 $k\geq 1$ 有

$$\int_a^b x^k f(x)dx=\int_a^b x^k dF(x)=x^kF(x)\Big|_a^b-\int_a^b kx^{k-1}F(x)dx=-\int_a^b kx^{k-1}F(x)dx.$$

因此有

$$\int_a^b x^k f(x)dx=0\Rightarrow\int_a^b x^{k-1}F(x)dx=0,k=1,2,\cdots,n.$$

根据假设 F 在 (a,b) 内至少有 n 个零点. 应用 $n+1$ 次 Rolle 定理, 就得到所求的 $n+1$ 个零点.

□

作业

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且当 $x\in(0,1)$ 时, $0<f'(x)<1, f(0)=0$. 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2>\int_0^1 f^3(x)dx.$$

证明.

证一: 令

$$F(x)=\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2-\int_0^x f^3(t)dt.$$

则 $F(0)=0$. 只需证在 $(0,1)$ 内 $F'(x)>0$ 即可. 事实上,

$$F'(x)=f(x)\left[2\int_0^x f(t)dt-f^2(x)\right].$$

已知 $f(0)=0, 0<f'(x)<1$, 故当 $x\in(0,1)$ 时 $f(x)>0$. 记

$$g(x)=2\int_0^x f(t)dt-f^2(x),$$

则 $g(0)=0$, 且

$$g'(x)=2f(x)[1-f'(x)]>0\Rightarrow g(x)>0.$$

证二: 将问题转化为证明

$$\frac{\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2}{\int_0^1 f^3(x)dx} > 1$$

令

$$F(x) = \left(\int_0^x f(t)dt\right)^2 \quad G(x) = \int_0^x f^3(t)dt.$$

利用 Cauchy 中值定理

$$\begin{aligned}\frac{\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2}{\int_0^1 f^3(x)dx} &= \frac{F(1)-F(0)}{G(1)-G(0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{2f(\xi)\int_0^\xi f(t)dt}{f^3(\xi)} = \frac{2\int_0^\xi f(t)dt}{f^2(\xi)} \ (0<\xi<1)\\ &= \frac{2\int_0^\xi f(t)dt - 2\int_0^0 f(t)dt}{f^2(\xi)-f^2(0)} = \frac{2f(\eta)}{2f(\eta)f'(\eta)} = \frac{1}{f'(\eta)} > 1 \ (0<\eta<\xi<1).\end{aligned}$$

□

作业

设 $f(x)$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上连续,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cos x dx = 0.$$

试证: $f(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内至少有两个零点.

证明. 先证明零点存在. 反证, 若 $f(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内无零点, 由连续性条件, $f(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上同号, 则积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x dx > 0 \text{ 或 } < 0.$$

矛盾, 因此至少存在一个零点 $x_0 \in (0,\frac{\pi}{2})$.

再假设 $f(x)$ 除 x_0 外无零点, 则 $f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 和 $(x_0,\frac{\pi}{2})$ 内均不变号. 若 f 在此二区间符号相异, 则 $f(x)\sin(x-x_0)$ 恒正或恒负. 即

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin(x-x_0)dx > 0 \text{ 或 } < 0.$$

但由已知条件

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin(x-x_0)dx = \cos x_0 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x dx - \sin x_0 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cos x dx = 0,$$

矛盾. 而若 f 在而区间上符号相同, 则 $f(x)\cos(x-x_0)$ 恒正或恒负, 类似可证.

□

作业

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, $\exists x_0$, 使得 $f(x_0)\neq 0$, 且 $\int_0^T f(x)dx=0$. 求证: 在 (x_0,x_0+T) 内至少存在两个零点.

证明. 若无零点, 则 $f(x)$ 恒正或恒负, 因此得到矛盾

$$\int_0^T f(x)dx=\int_{x_0}^{x_0+T} f(x)dx\neq 0.$$

故必 $\exists\xi\in(x_0,x_0+T)$ 使得 $f(\xi)=0$. 根据周期性, $f(\xi+T)=0$. 但注意 $\xi+T\notin(x_0,x_0+T)$.

在区间 $(\xi,\xi+T)$ 上重复上述讨论, 存在零点 $\xi_1\in(\xi,\xi+T)$. 易证 ξ_1 或 ξ_1-T 必有其一在 (x_0,x_0+T), 且为零点. 即证.

□

例 **9.3.35.** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $1\leq f(x)\leq 2$. 求证:

$$\int_0^1 f(x)dx\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\leq\frac{9}{8}.$$

证明. (提示: 利用均值不等式将积分乘积转化为积分和). 根据条件有

$$(f(x)-1)(f(x)-2)\leq 0.$$

整理得

$$f(x)+\frac{2}{f(x)}\leq 3.$$

上式两边从 0 到 1 积分, 得

$$\int_0^1 f(x)dx+2\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\leq 3.$$

注意到 $\int_0^1 f(x)dx$ 与 $\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx$ 均取正值, 且

$$3\geq\int_0^1 f(x)dx+2\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\geq 2\sqrt{\int_0^1 f(x)dx\cdot 2\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx},$$

两边平方即得. □

例 **9.3.36.** 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有连续导数, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$. 求证:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(nx)dx=A.$$

证明.

证一: 把 A 改写成 $A=\int_0^1 Adx$. 对 $\forall\theta\in(0,1)$,

$$\left|\int_0^1 f(nx)dx-A\right|=\left|\int_0^1(f(nx)-A)dx\right|\leq\int_0^1|f(nx)-A|dx$$

$$= \int_0^\theta |f(nx) - A|dx + \int_\theta^1 |f(nx) - A|dx. \qquad (1)$$

因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有连续导数, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, 故 $|f(nx) - A|$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界, 可设

$$|f(nx) - A| \le M, \forall x \in (0,1), n \ge 1.$$

取 $M > 0$, 并先固定 $0 < \theta < \min\{1, \epsilon/(2M)\}$. 因此 (1) 式右端第一项有

$$\int_0^\theta |f(nx) - A|dx \le M\theta \le \frac{\epsilon}{2}.$$

对于 (1) 式右端第二项, $\exists X$, 使得当 $u > X$ 时,

$$|f(u) - A| < \frac{\epsilon}{2}.$$

注意 $n\theta \to \infty$, 因此当 n 充分大时

$$\int_\theta^1 |f(nx) - A|dx \le \frac{\epsilon}{2}.$$

综上即证.

证二: 作换元 $u = nx$, 则

$$\int_0^1 f(nx)dx = \frac{1}{n}\int_0^n f(u)du,$$

应用洛必达即得.

□

作业

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续. 求证:

$$\lim_{h\to0+}\int_0^1 \frac{h}{h^2+x^2}f(x)dx = \frac{\pi}{2}f(0).$$

证明. 令

$$I = \int_0^1 \frac{h}{h^2+x^2}f(x)dx = \int_0^{\sqrt{h}} \frac{h}{h^2+x^2}f(x)dx + \int_{\sqrt{h}}^1 \frac{h}{h^2+x^2}f(x)dx = I_1 + I_2.$$

用积分第一中值定理

$$I_1 = f(\xi)\int_0^{\sqrt{h}} \frac{h}{h^2+x^2}dx = f(\xi)\arctan\frac{x}{h}\Big|_0^{\sqrt{h}} \to f(0)\cdot\frac{\pi}{2}\ (h\to0+).$$

设 $|f(x)| \le M$, 则

$$|I_2| \le M\int_{\sqrt{h}}^1 \frac{h}{h^2+x^2}dx = M\left(\arctan\frac{1}{h} - \arctan\frac{1}{\sqrt{h}}\right) \to 0\ (h\to0+).$$

综合即证.

□

例 9.3.37. 设 $\varphi(x)$ 与 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的正值连续函数, 求证:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_a^b \varphi(x)f^{n+1}(x)dx}{\int_a^b \varphi(x)f^n(x)dx}=\max_{a\le x\le b} f(x).$$

证明. 设 $I_n=\int_a^b \varphi(x)f^n(x)dx$, 可改写为

$$I_n=\int_a^b \sqrt{\varphi(x)}f^{\frac{n-1}{2}}(x)\cdot\sqrt{\varphi(x)}f^{\frac{n+1}{2}}(x)dx.$$

应用 Cauchy-Schwarz 不等式, 得

$$I_n^2\le\int_a^b \varphi(x)f^{n-1}(x)dx\cdot\int_a^b \varphi(x)f^{n+1}(x)dx=I_{n-1}\cdot I_{n+1}.$$

故

$$\frac{I_{n+1}}{I_n}\ge\frac{I_n}{I_{n-1}}.$$

因此数列 $\{\frac{I_{n+1}}{I_n}\}$ 递增. 又

$$\frac{I_{n+1}}{I_n}\le\max_{a\le x\le b} f(x)\frac{I_n}{I_n}=\max_{a\le x\le b} f(x),$$

故 $\{\frac{I_{n+1}}{I_n}\}$ 有界. 结合前述单调性可知其极限存在且为正. 对 $\ln I_n/n$ 应用 Stolz 公式, 可知比值极限等于根式极限. 因而 $\lim\limits_{n\to\infty}\{\frac{I_{n+1}}{I_n}\}$ 存在, 且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{I_{n+1}}{I_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{I_n}=\max_{a\le x\le b} f(x).$$

□

作业

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且严格递减, $f(0)=1, f(1)=0$. 证明: $\forall\delta\in(0,1)$ 成立

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_\delta^1 (f(x))^n dx}{\int_0^\delta (f(x))^n dx}=0.$$

(提示: 利用单调性进行放缩.)

例 9.3.38. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续、非负、严格单调递增, 且满足

$$f^n(x_n)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f^n(x)dx,\ \text{其中}\ x_n\in[a,b].$$

求证: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=b$.

证明. 首先由于 $f(x)$ 严格单调递增, 则

$$f^n(a)<f^n(x_n)<f^n(b)\Rightarrow a<x_n<b.$$

$\forall \epsilon, 0 < \epsilon < \frac{b-a}{2}$, 只需证明 $x_n > b - 2\epsilon$ 当 n 充分大时成立. 因为 $f(x)$ 严格单调递增, 故只需说明

$$f(x_n) > f(b-2\epsilon) \text{ 或 } f^n(x_n) > f^n(b-2\epsilon).$$

上式等价于

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f^n(x)dx > f^n(b-2\epsilon).$$

对上述 $\epsilon > 0$, 易得

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f^n(x)dx > \frac{1}{b-a}\int_{b-\epsilon}^b f^n(b-\epsilon)dx = \frac{\epsilon f^n(b-\epsilon)}{b-a}.$$

因此只需说明

$$\frac{\epsilon f^n(b-\epsilon)}{b-a} > f^n(b-2\epsilon) \text{ 或 } \left(\frac{f(b-\epsilon)}{f(b-2\epsilon)}\right)^n > \frac{b-a}{\epsilon}.$$

因为 $f(x)$ 严格单调递增, 故

$$\frac{f(b-\epsilon)}{f(b-2\epsilon)} > 1,$$

因此 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时成立

$$\left(\frac{f(b-\epsilon)}{f(b-2\epsilon)}\right)^n > \frac{b-a}{\epsilon},$$

即证. □

例 **9.3.39.** 设 $a > 0$, $f'(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续. 证明:

$$|f(0)| \le \frac{1}{a}\int_0^a |f(x)|dx + \int_0^a |f'(x)|dx.$$

证明. 利用积分中值定理, $\exists \xi \in [0,a]$, 使得

$$|f(\xi)| = \frac{1}{a}\int_0^a |f(x)|dx.$$

又有

$$f(\xi) - f(0) = \int_0^\xi f'(x)dx \Rightarrow |f(0)| \le |f(\xi)| + \left|\int_0^\xi f'(x)dx\right|.$$

联立两式即得.

□

作业

(1) (使用微积分基本定理证明) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且非负, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 求证: $f(x) \equiv 0$.
提示: 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, 求导后利用单调性即得.

(2) 设 $f \in C[0,+\infty), a>0$, 证明:

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(t)dt\right)dx = \int_0^a f(x)(a-x)dx.$$

证明. 将 a 看作非负变量, 两边就成为变上限积分. 当 $a=0$ 时两边都等于 0, 然后两边对 a 求导即得.

□

(3) 设 f 有连续的导数, 且

$$0 < f'(x) < \frac{1}{x^2}(1 \le x < +\infty).$$

求证: $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)$ 存在.

证明. 由 $f'(x)>0$ 知 f 在 $[1,+\infty)$ 上严格递增, 因

$$f(x) - f(1) = \int_1^x f'(t)dt \le \int_1^x \frac{1}{t^2}dt = -\frac{1}{x} + 1,$$

故 $f(x) < f(1)+1 (x>1)$. 根据单调有界原理即证. □

(4) (第 9 章, 总练 10) 设 f 在 $[0,a]$ 上连续可导, 且 $f(0)=0$, 则

$$\int_0^a |f(x)f'(x)|dx \le \frac{a}{2}\int_0^a [f'(x)]^2 dx.$$

证明. 令 $g(x) = \int_0^x |f'(t)|dt, x \in [0,a]$. 则 $g'(x) = |f'(x)|$. 则

$$|f(x)| = |f(x) - f(0)| = \left|\int_0^x f'(t)dt\right| \le \int_0^x |f'(t)|dt = g(x).$$

故

$$\int_0^a |f(x)f'(x)|dx \le \int_0^a g(x)g'(x)dx = \frac{1}{2}g^2(x)\Big|_0^a = \frac{1}{2}g^2(a)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int_0^a |f'(t)|dt\right)^2 \le \frac{1}{2}\int_0^a 1^2 dt \cdot \int_0^a |f'(t)|^2 dt = \frac{a}{2}\int_0^a [f'(x)]^2 dx.$$

□

(5) 设函数 $f(x) \ge 0$ 在 $[0,1]$ 上连续单调递减. 证明: $0<\alpha<\beta<1$ 有

$$\int_0^\alpha f(x)dx \ge \frac{\alpha}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)dx \ge \frac{\alpha}{\beta}\int_\alpha^\beta f(x)dx.$$

证明. 在 $[0,\alpha]$ 上 $f(x) \ge f(\alpha)$, 故

$$\frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha f(x)dx \ge \frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha f(\alpha)dx = f(\alpha) \ge \frac{1}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)dx.$$

□

(6) 设函数 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增, 证明: $\forall c \in (a,b)$, 函数

$$f(x) = \int_c^x g(t)dt$$

为凸函数.

(7) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $x_0 \in [a,b)$, 证明 (只考虑满足 $x_0 + 1/n \le b$ 的充分大的 n):

$$\lim_{n\to\infty} \int_{nx_0}^{nx_0+1} f\left(\frac{x}{n}\right) dx = f(x_0).$$

提示: 变量代换 + 积分中值定理.

9.4　分部积分与换元

与不定积分的计算法则相对应, 定积分的计算法则有以下两个:

命题 9.4.1 (分部积分, 教材定理 9.13). *若 $u(x), v(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 且 $u'(x), v'(x)$ 都在 $[a,b]$ 上可积, 则有定积分分部积分公式*

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx.$$

命题 9.4.2 (换元法, 教材定理 9.12). *若函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, φ' 在 $[\alpha,\beta]$ 上可积, 且满足*

$$\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b, \varphi([\alpha,\beta]) \subset [a,b],$$

则有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

注

注意使用第一换元法时, 何时需要变换积分上下限.

例 9.4.3 (9.5 节, 14 题). *若 f 在 $[a,b]$ 上可积, $\varphi(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上严格单调且 φ' 在 $[\alpha,\beta]$ 上可积, $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$, 证明:*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

证明. 由于我们只知道函数 $f(x)$ 可积, 其变上限积分函数不一定处处可导, 因此不能直接沿用教材中换元法定理的证明 (对应本讲义命题9.4.2). 以下利用定义来证明.

设 $I = \int_a^b f(x)dx$. 由于 $\varphi(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致连续, 因此 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in [\alpha,\beta]$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 都成立 $|\varphi(x') - \varphi(x'')| < \epsilon$.

对 $[\alpha,\beta]$ 作分割:

$$\pi : \alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = \beta.$$

由于 $\varphi(x)$ 单调增, 那么令 $x_i = \varphi(t_i)$, 那么得到 $[a,b]$ 的一个分割:

$$\pi' : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

根据一致连续性, 当 $||\pi|| < \delta$ 时, 成立 $||\pi'|| < \epsilon$.

$\forall \xi_i \in [t_{i-1}, t_i], 1 \le i \le n$, 作 Riemann 和

$$\sigma = \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i)\Delta t_i.$$

以下证明 $\lim\limits_{||\pi||\to 0} \sigma = I$.

令 $\eta_i = \varphi(\xi_i)$. 作函数 $f(x)$ 的 Riemann 和

$$\sigma' = \sum_{i=1}^{n} f(\eta_i)\Delta x_i.$$

由于当 $||\pi|| \to 0$ 时 $||\pi'|| \to 0$, 因此 $\lim\limits_{||\pi||\to 0} \sigma' = I$. 由于 $\varphi(x)$ 在 $[t_{i-1}, t_i]$ 上可导, 利用微分中值定理, $\exists \xi_i' \in [t_{i-1}, t_i]$ 使得

$$\Delta x_i = \varphi'(\xi_i')\Delta t_i.$$

那么

$$\sigma' = \sum_{i=1}^{n} f(\eta_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i')\Delta t_i.$$

这里不预先假设 $f \circ \varphi$ 可积, 而直接比较两个积分和, 证明换元后整个被积函数的可积性及积分等式.

由于 f 可积, 不妨设 $|f(x)| \le M$. 那么

$$\begin{aligned}
|\sigma - \sigma'| &= \Big| \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i)\Delta t_i - \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i')\Delta t_i \Big| \\
&\le \sum_{i=1}^{n} |f(\varphi(\xi_i))||\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\xi_i')|\Delta t_i \\
&\le M \sum_{i=1}^{n} |\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\xi_i')|\Delta t_i \\
&\le M \sum_{i=1}^{n} \omega_i(\varphi')\Delta t_i \le M \cdot \frac{\tau}{M} = \tau.
\end{aligned}$$

这里 $\tau > 0$ 是任意常数, 并且利用了函数 $\varphi'(x)$ 的可积性.

□

例 **9.4.4** (9.5 节, 16 题). *设 f 在 $[a,b]$ 上连续, g 为 $[a,b]$ 上连续可微的单调函数, 证明: 存在 $\xi \in [a,b]$ 使得*

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^{\xi} f(x)dx + g(b)\int_{\xi}^b f(x)dx.$$

证明. (注意条件比第二积分中值定理更强.) 作变上限积分函数 $F(x)=\int_a^x f(t)dt, x\in[a,b]$. 注意 $F(a)=0$, 那么

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)dx &= \int_a^b g(x)dF(x) = g(x)F(x)\Big|_a^b - \int_a^b F(x)g'(x)dx\\ &= g(b)F(b) - \int_a^b F(x)g'(x)dx.\end{aligned}$$

根据条件 $g(x)$ 单调, 因此 $g'(x)$ 不变号. 根据积分第一中值定理, 存在 $\xi\in[a,b]$, 使得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)dx &= g(b)F(b) - \int_a^b F(x)g'(x)dx\\ &= g(b)\int_a^b f(t)dt - F(\xi)\int_a^b g'(x)dx\\ &= g(b)\int_a^b f(t)dt - (g(b)-g(a))\int_a^\xi f(t)dt\\ &= g(a)\int_a^\xi f(x)dx + g(b)\int_\xi^b f(x)dx.\end{aligned}$$

□

例 **9.4.5.** 设 $m,n\in\mathbb{N}^*$, 计算双参数积分

$$B(m,n)=\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx.$$

证明. 当 $n=1$ 时, $B(m,1)=1/m$. 当 $n\geq 2$ 时, 利用分部积分得到递推公式:

$$\begin{aligned}B(m,n) &= \int_0^1 (1-x)^{n-1}d\left(\frac{x^m}{m}\right) = \frac{x^m(1-x)^{n-1}}{m}\Big|_0^1 + \frac{n-1}{m}\int_0^1 x^m(1-x)^{n-2}dx\\ &= \frac{n-1}{m}B(m+1,n-1).\end{aligned}$$

继续利用上一公式, 得到

$$\begin{aligned}B(m,n) &= \frac{(n-1)(n-2)\cdots(n-(n-1))}{m(m+1)\cdots(m+n-2)}B(m+n-1,1)\\ &= \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-2)!}\int_0^1 x^{m+n-2}dx = \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!}.\end{aligned}$$

□

例 **9.4.6.** 求 $I_n=\int_0^1(\arcsin x)^n dx$.

证明. 令 $x=\sin t$, 当 $n\geq 2$ 时, 两次分部积分得

$$I_n=\int_0^{\pi/2} t^n\cos t\,dt = \left(\frac{\pi}{2}\right)^n - n(n-1)I_{n-2}.$$

初值为 $I_0 = 1, I_1 = \pi/2 - 1$. 逐次代入递推式, 得

$$I_{2m} = \sum_{j=0}^{m} (-1)^j \frac{(2m)!}{(2m-2j)!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2m-2j}, \qquad m \geq 0,$$

$$I_{2m+1} = \sum_{j=0}^{m} (-1)^j \frac{(2m+1)!}{(2m+1-2j)!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2m+1-2j} + (-1)^{m+1}(2m+1)!, \quad m \geq 0.$$

□

例 **9.4.7.** 证明不等式:

$$\frac{1}{2(n+1)} < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx < \frac{1}{2(n-1)} (n = 2, 3, \cdots)$$

证明. 由于当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, $0 < \tan x < 1$, 故

$$\tan^{n+2} x < \tan^n x < \tan^{n-2} x.$$

一方面,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx > \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n+2} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x(\sec^2 x - 1) dx = \frac{1}{n+1} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx.$$

另一方面同理可得,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx = \frac{1}{n-1} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x dx < \frac{1}{n-1} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx.$$

□

例 **9.4.8.** 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数, 证明:

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

证明. 首先说明函数 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有意义. 根据条件, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内为凸函数, 故连续. 因此在任意有界区间 $[0, x]$ 上 (有界) 函数 $f(t)$ 可积. 对于任意 $x \in (0, +\infty)$, 作变量代换 $t = xu$, 则

$$F(x) = \int_0^1 f(xu) du.$$

则 $\forall \lambda \in (0, 1), \forall x_1, x_2 > 0$, 成立

$$F(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) = \int_0^1 f[(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)u] du$$

$$\leq \int_0^1 [\lambda f(x_1 u) + (1-\lambda) f(x_2 u)] du = \lambda F(x_1) + (1-\lambda) F(x_2).$$

故 F 为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数. □

例 9.4.9. 设 $f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}dt$ (被积函数在 $t=\pi$ 处按极限补充定义为 1), 求 $\int_0^\pi f(x)dx$.

证明. 由于 $f(x)$ 无法用初等函数来表达, 但 $f'(x)$ 易求, 故采用分部积分. 直接分部积分, 得

$$\int_0^\pi f(x)dx = xf(x)\Big|_0^\pi - \int_0^\pi xf'(x)dx = \pi\int_0^\pi \frac{\sin t}{\pi-t}dt - \int_0^\pi x\cdot\frac{\sin x}{\pi-x}dx = \int_0^\pi (\pi-x)\frac{\sin x}{\pi-x}dx = 2.$$

实际上, 注意到 $f(0)=0, f(\pi)\neq 0$, 因此将 dx 改写成 $d(x-\pi)$, 这样分部积分后的第一项为 0, 并且第二项被积函数也会得到简化. 这种技巧在定积分的分部积分法中经常使用.

$$\begin{aligned}\int_0^\pi f(x)dx &= \int_0^\pi f(x)d(x-\pi) = (x-\pi)f(x)\Big|_0^\pi - \int_0^\pi (x-\pi)f'(x)dx\\ &= \int_0^\pi (\pi-x)\frac{\sin x}{\pi-x}dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2.\end{aligned}$$

□

例 9.4.10. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(x)=\int_0^{x^2} tf(x^2-t)dt$, 求 $F'(x)$.

证明. 注意被积函数中含有变量 x, 作换元 $u=x^2-t$, 得

$$F(x) = -\int_{x^2}^0 (x^2-u)f(u)du = x^2\int_0^{x^2} f(u)du - \int_0^{x^2} uf(u)du,$$

求导即得 $F'(x)=2x\int_0^{x^2} f(u)du$.

□

例 9.4.11. 证明: 当 $x>0$ 时有不等式

$$\left|\int_x^{x+c} \sin t^2 dt\right| \le \frac{1}{x}, (c>0).$$

证明. 作变量代换 $u=t^2$, 那么

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2}\int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}}du.$$

利用积分第二中值定理, $1/\sqrt{u}$ 在 $[x^2,(x+c)^2]$ 上非负且递减, 存在 $\xi\in[x^2,(x+c)^2]$ 使得

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2}\int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}}du = \frac{1}{2x}\int_{x^2}^{\xi} \sin u du.$$

取绝对值即证.

□

例 9.4.12. 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x)>0$. 又若 $f(x)\le 0, x\in[a,b]$, 证明:

$$f(x) \ge \frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)dx, x\in[a,b].$$

证明. 根据凸函数条件, 对任意 $x,t\in[a,b]$,

$$f(x)\geq f(t)+f'(t)(x-t).$$

两边对 $t\in[a,b]$ 求定积分,

$$\int_a^b f(x)dt\geq\int_a^b f(t)dt+\int_a^b f'(t)(x-t)dt.$$

分部积分得到:

$$\begin{aligned}(b-a)f(x)&\geq\int_a^b f(t)dt+\int_a^b(x-t)df(t)\\&=\int_a^b f(t)dt+(x-t)f(t)\Big|_a^b+\int_a^b f(t)dt\\&=2\int_a^b f(t)dt+(x-b)f(b)-(x-a)f(a)\geq 2\int_a^b f(x)dx.\end{aligned}$$

最后我们用到条件 $f(x)\leq 0$.

□

命题 **9.4.13** (Riemann-Lebesgue 引理). 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数, 证明:

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b f(x)\sin(px)dx=0.$$

证明. (如果函数 $f(x)$ 只是可积的, 可以参考上面利用可积性的证明.) 分部积分得

$$\int_a^b f(x)\sin(px)dx=-\frac{1}{p}(f(b)\cos(pb)-f(a)\cos(pa))+\frac{1}{p}\int_a^b f'(x)\cos(px)dx,$$

所以

$$\Big|\int_a^b f(x)\sin(px)dx\Big|\leq\frac{1}{|p|}[|f(b)|+|f(a)|]+\frac{1}{|p|}\int_a^b|f'(x)|dx,$$

令 $p\to+\infty$ 即证. 类似证明

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b f(x)\cos(px)dx=0.$$

□

例 **9.4.14.** 设 $F(x)=\int_0^x\sin\frac{1}{t}\,dt$ $(x>0)$, $F(0)=0$, 求 $F'_+(0)$.

证明. 在 $t=0$ 处将被积函数补充定义为 0. 它有界且仅在 0 处不连续, 因而在 $[0,x]$ 上黎曼可积. 在 0 处不能直接用微积分基本定理求导, 而须从右导数定义出发:

$$F'_+(0)=\lim_{x\to0+}\frac{F(x)}{x}.$$

固定 $x>0$, 先在 $[\varepsilon,x]$ 上分部积分:

$$\begin{aligned}\int_\varepsilon^x \sin\frac{1}{t}\,dt &= \int_\varepsilon^x t^2 d\left(\cos\frac{1}{t}\right)\\ &= x^2\cos\frac{1}{x}-\varepsilon^2\cos\frac{1}{\varepsilon}-\int_\varepsilon^x 2t\cos\frac{1}{t}\,dt.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0+$, 得

$$F(x)=x^2\cos\frac{1}{x}-\int_0^x 2t\cos\frac{1}{t}\,dt.$$

因此 $|F(x)|\le x^2+\int_0^x 2t\,dt=2x^2$, 从而

$$\left|\frac{F(x)}{x}\right|\le 2x\to 0\quad(x\to 0+),\qquad F'_+(0)=0.$$

□

例 **9.4.15.** 计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\ln\sin x dx$.

证明. 虽然被积函数在 $x=0$ 时没有定义, 但是从 $\sin x\sim x(x\to 0+)$ 和 $x\ln x\to 0(x\to 0+)$ 知被积函数在 $x=0$ 右侧有界, 因此函数可积. (或者补充定义函数 $f(0)=0$.)

若采用以下分部积分, 则

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x d(-\cos x)=-\cos x\ln\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x d\ln\sin x.$$

右边第一项为无穷大, 因此需将 $d(-\cos x)$ 改写为 $d(1-\cos x)$. 可得

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x d(1-\cos x)=(1-\cos x)\ln\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos x)d\ln\sin x\\ &=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos x)\frac{\cos x}{\sin x}dx=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cos x}{1+\cos x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(-\sin x+\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)dx\\ &=[\cos x-\ln(1+\cos x)]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\ln 2-1.\end{aligned}$$

□

例 **9.4.16.** 设 $f(x)$ 在 $[A,B]$ 上连续, $A<a<b<B$. 求证:

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b\frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx=f(b)-f(a).$$

证明. 由于函数 $f(x)$ 连续, 容易验证积分连续性, 即

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b(f(x+h)-f(x))dx=0.$$

实际上,

$$\int_a^b(f(x+h)-f(x))dx=\int_{a+h}^{b+h}f(x)dx-\int_a^b f(x)dx=\int_b^{b+h}f(x)dx-\int_a^{a+h}f(x)dx\to 0(h\to 0).$$

利用洛必达法则 (此处比较的是极限, 不是两个表达式的恒等关系), 得

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,dx = \lim_{h\to 0}\frac{\int_{a+h}^{b+h} f(x)dx - \int_a^b f(x)dx}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0}[f(b+h)-f(a+h)] = f(b)-f(a).$$

□

例 **9.4.17** (可作练习). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次可导, $f''\in R[a,b]$, 且 $f''(x)>0$. 证明:

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) = \frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx.$$

证明. (思考过程可以把以下分部积分反过来.) 利用分部积分得

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)d(x-a) = f(x)(x-a)\Big|_a^b - \int_a^b (x-a)f'(x)dx,$$
$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)d(x-b) = f(x)(x-b)\Big|_a^b - \int_a^b (x-b)f'(x)dx.$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) - \frac{1}{2}\int_a^b (x-a+x-b)f'(x)dx$$
$$= \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) - \frac{1}{2}\int_a^b f'(x)d(x-a)(x-b)$$
$$= \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b)) + \frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx.$$

□

可以利用导数与极值的关系来解决问题.

例 **9.4.18.** 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 又 $\varphi(x)=f(x)\int_0^x f(t)dt$ 单调递减, 证明: $f(x)\equiv 0$.

证明. 作变形

$$\varphi(x) = f(x)\int_0^x f(t)dt = \left[\frac{1}{2}\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2\right]'.$$

由于 $\varphi(0)=0$ 且 $\varphi(x)$ 单调递减, 则函数 $F(x)=\frac{1}{2}\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2$ 在 $x=0$ 处取最大值:

$$0\le F(x)\le F(0)=0.$$

因此 $\int_0^x f(t)dt\equiv 0$. 由于 $f(x)$ 连续, $f(x)=\left(\int_0^x f(t)dt\right)'\equiv 0$.

□

例 **9.4.19** (微积分基本定理结合分部积分). 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数, 且 $\int_0^1 f(x)dx=0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x)dx \le \int_0^1 (f'(x))^2dx.$$

证明. (注意跟之前例子条件的区别.) 记 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则有

$$\int_0^1 f^2(x)dx=\int_0^1 f(x)dg(x)=f(x)g(x)\Big|_0^1-\int_0^1 g(x)f'(x)dx. \tag{1}$$

注意到, $g(0)=0, g(1)=\int_0^1 f(x)dx=0$, 则有

$$f(x)g(x)\Big|_0^1=f(1)g(1)-f(0)g(0)=f(1)\int_0^1 f(t)dt-0=0.$$

代入 (1) 式, 得

$$\int_0^1 f^2(x)dx=-\int_0^1 g(x)f'(x)dx.$$

根据 Schwarz 不等式,

$$\left(\int_0^1 f^2(x)dx\right)^2=\left(-\int_0^1 g(x)f'(x)dx\right)^2\le\int_0^1 g^2(x)dx\int_0^1(f'(x))^2dx. \tag{2}$$

又当 $0\le x\le 1$ 时,

$$|g(x)|=\left|\int_0^x 1\cdot f(t)dt\right|\le\left(\int_0^x 1^2dt\int_0^x f^2(t)dt\right)^{\frac12}\le\left(\int_0^1 f^2(t)dt\right)^{\frac12}$$

$$\Rightarrow g^2(x)\le\int_0^1 f^2(t)dt\Rightarrow\int_0^1 g^2(x)dx\le\int_0^1 f^2(t)dt.$$

代入 (2) 式即证. □

要点 – Dirichlet 积分

熟练掌握初等代数、三角函数的运算公式是十分重要的. 以下 Dirichlet 核与公式在积分理论与级数理论中有重要应用.

例 9.4.20. 在区间 $(0,\pi)$ 上定义 $D_n=\frac{\sin\frac{(2n+1)x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}, n\in\mathbb{N}^*$, 计算 $\int_0^\pi D_n(x)dx$. (称为 *Dirichlet* 积分, $D_n(x)$ 称为 *Dirichlet* 核).

证一. 虽然 $D_n(x)$ 在 $x=0$ 时无定义, 但易得 $\lim\limits_{x\to0+}D_n(x)=\frac{2n+1}{2}$. 令 $D_n(0)=\frac{2n+1}{2}$, 并在 $x=\pi$ 处按原公式定义, 则 D_n 在 $[0,\pi]$ 上连续, 因而可积. 利用三角恒等式

$$2\sin\frac{x}{2}\left(\frac12+\sum_{k=1}^n\cos kx\right)=\sin\frac{(2n+1)x}{2},$$

作分解:

$$D_n(x)=\frac12+\sum_{k=1}^n\cos kx.$$

逐项积分得

$$\int_0^\pi D_n(x)dx=\int_0^\pi\left(\frac12+\sum_{k=1}^n\cos kx\right)dx=\frac\pi2+\sum_{k=1}^n\int_0^\pi\cos kxdx=\frac\pi2.$$

□

实际上大多数三角恒等式都是利用和差化积得到的. 由于

$$2\sin\frac{x}{2}\cos kx=\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)x-\sin\left(k-\frac{1}{2}\right)x,$$

那么

$$2\sin\frac{x}{2}\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right)=\sin\frac{x}{2}+\sin\left(1+\frac{1}{2}\right)x-\sin\left(1-\frac{1}{2}\right)x+\cdots=\sin\frac{(2n+1)x}{2}.$$

对上述积分作变量代换: $x=2t$, 可以得到另一个形式的积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}dx=\frac{\pi}{2}.$$

证二. 也可以利用递推法计算. 当 $n=0$ 时,

$$\int_0^{\pi}D_0(x)dx=\int_0^{\pi}\frac{1}{2}dx=\frac{\pi}{2}.$$

设 $I_n=\int_0^{\pi}D_n(x)dx,\forall n\geq 0$. 由于

$$I_n-I_{n-1}=\int_0^{\pi}D_n(x)dx-\int_0^{\pi}D_{n-1}(x)dx=\int_0^{\pi}\frac{\sin\frac{2n+1}{2}x-\sin\frac{2n-1}{2}x}{2\sin\frac{x}{2}}dx.$$

和差化积得:

$$\sin\frac{2n+1}{2}x-\sin\frac{2n-1}{2}x=2\cos nx\sin\frac{x}{2}.$$

故

$$I_n-I_{n-1}=\int_0^{\pi}\cos nxdx=0.$$

因此 $I_n=I_0=\frac{\pi}{2},\forall n\geq 1$.

□

例 9.4.21 (选做练习). 记

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 nx}{\sin x}dx.$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{I_n}{\ln n}$.

证明. 如果注意到三角恒等式

$$\sum_{k=1}^{n}\sin(2k-1)x=\frac{\sin^2 nx}{\sin x},$$

因此

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sum_{k=1}^{n}\sin(2k-1)xdx=\sum_{k=1}^{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(2k-1)xdx=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k-1}.$$

利用 Stolz 公式:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{I_n}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{I_{n+1}-I_n}{\ln(n+1)-\ln n}=\frac{1}{2}.$$

也可利用递推公式计算 I_n. 由降幂公式

$$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2},$$

则

$$\begin{aligned}I_{n+1}-I_n&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2(n+1)x-\sin^2 nx}{\sin x}dx\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1-\cos 2(n+1)x)-(1-\cos 2nx)}{2\sin x}dx\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x\sin x}{\sin x}dx=\frac{1}{2n+1}.\end{aligned}$$

□

作业

证明:

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^2dx=\frac{n\pi}{2}.$$

证明. 同样利用递推法来处理.

$$\begin{aligned}I_{n+1}-I_n&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2(n+1)x-\sin^2 nx}{\sin^2 x}dx\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x\sin x}{\sin^2 x}dx=\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

□

9.4.1　定积分中的对称性

以下讨论几个计算定积分时常用的结论, 它们都有明显的几何意义.

引理 9.4.22 (9.5, 6 题)**.** 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的可积函数, a 为任意常数, 则

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx.$$

即周期函数在任一长度等于周期的区间上积分值相等.

证明. 利用变量代换, 有

$$\begin{aligned}\int_a^{a+T} f(x)dx &= \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_T^{a+T} f(x)dx\\ &= \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_0^a f(t+T)dt = \int_0^T f(x)dx.\end{aligned}$$

□

引理 9.4.23. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, 则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx = \frac{1}{2}\int_a^b [f(x)+f(a+b-x)]dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x)+f(a+b-x)]dx.$$

证明. 作变量代换 $x = a+b-t$. □

推论 9.4.24. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $f(x) = f(a+b-x)$, 即关于区间中点 (或直线 $x = \frac{a+b}{2}$) 为偶函数, 则成立

$$\int_a^b f(x)dx = 2\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx.$$

推论 9.4.25. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上可积, 且 $f(x) = -f(a+b-x)$, 即其图像关于点 $((a+b)/2, 0)$ 中心对称, 则成立

$$\int_a^b f(x)dx = 0.$$

推论 9.4.26. 设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上可积, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx, \quad \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx.$$

例 9.4.27. 计算

$$I = \int_0^{\pi} \frac{\cos x}{\sqrt{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}}dx,$$

其中 $ab \neq 0$.

证明. 由于被积函数关于积分区间中点 $\frac{\pi}{2}$ 为奇函数, 因此积分为 0. □

例 9.4.28. 计算

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx.$$

证明.

解一: 利用上述推论, 先注意

$$\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}+\frac{(\pi-x)\sin(\pi-x)}{1+\cos^2(\pi-x)}=\frac{\pi\sin x}{1+\cos^2 x},$$

因此

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\pi\sin x}{1+\cos^2 x}dx=-\pi\arctan(\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{4}.$$

解二: 利用对称性求解,

$$I=\int_0^{\pi}\frac{\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\sin x}{1+\cos^2 x}dx+\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\frac{\pi^2}{4}.$$

□

例 9.4.29. 计算 $I=\int_0^{n\pi}x|\sin x|dx,\ n\in\mathbb{N}^*$.

证明. 先利用对称性将 x 从积分中分离出来, 注意 $|\sin x|$ 以 π 为周期, 故

$$I=\frac{1}{2}\int_0^{n\pi}[x|\sin x|+(n\pi-x)|\sin(n\pi-x)|]dx$$

$$=\frac{n\pi}{2}\int_0^{n\pi}|\sin x|dx=\frac{n^2\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin x dx=n^2\pi.$$

这里如果先分解区间, 则得不到理想的结果.

□

例 9.4.30. 计算

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{1+\tan^a x},\quad J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{1+\cot^a x},\quad \forall a\in\mathbb{R}.$$

证明. 由于 $\cot x=\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$, 易知 $I=J$. 再根据

$$\frac{1}{1+\tan^a x}+\frac{1}{1+\cot^a x}=\frac{1}{1+\tan^a x}+\frac{\tan^a x}{1+\tan^a x}=1,$$

可得

$$I=J=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}1dx=\frac{\pi}{4}.$$

□

例 9.4.31. 计算

$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{e^x}{1+e^x}\sin^4 x dx.$$

证明.

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{e^x}{1+e^x}\sin^4 x+\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\sin^4(-x)\right]dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x dx=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{16}\pi.$$

□

例 9.4.32. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$. 证明:

$$\int_0^1 f(x)dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right).$$

证明. (也可以用 Riemann 和来证明). 利用凸函数的几何性质:

$$f(x) \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right).$$

两边从 0 到 1 积分, 得

$$\int_0^1 f(x)dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + \int_0^1 f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx.$$

根据对称性, 右侧积分为 0, 即证.

□

作业

(1) 计算

$$I=\int_0^{\pi} \frac{x\sin^{2n}x}{\sin^{2n}x+\cos^{2n}x}dx.$$

证明. 首先注意被积函数是 $xf(\sin x)$ 型, 故

$$I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin^{2n}x}{\sin^{2n}x+\cos^{2n}x}dx.$$

继续利用对称性计算

$$I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin^{2n}x}{\sin^{2n}x+\cos^{2n}x}+\frac{\cos^{2n}x}{\sin^{2n}x+\cos^{2n}x}\right)dx=\frac{\pi^2}{4}.$$

□

(2) 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 证明 $f(x)$ 的原函数可以表示为以 T 为周期的周期函数与线性函数之和, 且当 $\int_0^T f(x)dx=0$ 时, $f(x)$ 的原函数必为周期函数.

证明. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 不妨取

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt.$$

于是

$$F(x+T)-F(x)=\int_0^T f(t)dt:=k.$$

令 $\varphi(x)=F(x)-\frac{k}{T}x$, 则 $\varphi(x)$ 以 T 为周期.

□

(3) 设 $n>1$ 为整数, 求 $\int_0^n (x-[x])dx$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. (分段求积分即可.)

作业

[对称性练习]

(1) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$

证明. 作代换 $x=\tan t, dx=\sec^2 t\,dt$, 则

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t)dt = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\ln(1+\tan t)+\ln\left(1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-t\right)\right)\right]dt$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\ln(1+\tan t)+\ln\left(1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right)\right]dt = \frac{\pi}{8}\ln 2.$$

□

(2) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x+1)(x^2+1)} (=\frac{\pi}{4})$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x dx}{\sin x+\cos x} (=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\sqrt{2}})$

(4) $\int_{-1}^1 (e^x\tan x+\frac{\tan x}{e^x})dx (=0)$

(5) $\int_0^{2\pi} \sin(\sin x+nx)dx (=0)$

作业

[定积分计算练习]

(1) $\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}dx$. (令 $t=\sqrt{e^x-1}$, 积分值 $=2-\frac{\pi}{2}$)

(2) $\int_0^2 (2x+1)\sqrt{2x-x^2}dx$. (令 $t=x-1$, 积分值 $=\frac{3\pi}{2}$)

(3) $\int_{-4}^{-3}\frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$. (令 $x=\frac{1}{t}$, 积分值 $=-\frac{1}{2}\left(\arcsin\frac{2}{3}-\frac{\pi}{6}\right)$)

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{14}x dx$. (令 $\tan x=t$, 积分值 $=\sum_{i=1}^7\frac{(-1)^{i-1}}{2i-1}-\frac{\pi}{4}$)

(5) $\int_0^a \frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{\sqrt{a^2+x^2}}dx$. (令 $x^2=t$, 积分值 $=\frac{a^2(\pi-2)}{4}$)

(6) $\int_0^a (a^2-x^2)\arctan\sqrt{\frac{x}{a}}dx$. (令 $x=at^2$, 积分值 $=2a^3\left(\frac{\pi}{6}-\frac{16}{45}\right)$)

(7) $\int_0^1 x(\arctan x)^2dx$. (令 $x=\tan t$, 再分部积分, 积分值 $=\frac{\pi}{4}\left(\frac{\pi}{4}-1\right)+\ln\sqrt{2}$)

(8) $\int_0^1 e^x\frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2}dx (=\frac{e}{2}-1)$

9.4.2 Stirling 公式

利用递推法可以得到 Wallis 积分公式, 进一步可以得到 Wallis 公式. 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $0 < \sin x < 1$, 因此对 $n \in \mathbb{N}^*$ 有

$$\sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x.$$

从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 作积分, 得

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x dx \\
\Rightarrow\ & \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \\
\Rightarrow\ & \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{((2n)!!)^2}{(2n+1)((2n-1)!!)^2} < \frac{\pi}{2} \\
\Rightarrow\ & \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

开平方后可得

$$\sqrt{\pi} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{2}{2n+1}} \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}}.$$

利用 Hadamard 不等式, 可以得到一个有用的推论:

推论 **9.4.33.** 设 $0 < a < b$, 则

$$\frac{2}{a+b} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right).$$

只需利用 $f(x) = \frac{1}{x}$ 当 $x > 0$ 时为凸函数即可. 特别地, 当 $a = n, b = n+1, n \in \mathbb{N}^*$ 时, 成立

$$\frac{1}{n+\frac{1}{2}} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right). \tag{1}$$

定理 **9.4.34** (Stirling 公式).

$$n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e} \right)^n \ (n \to \infty).$$

证明. 讨论数列

$$a_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} \ (n = 1, 2, \cdots).$$

由此算出 (先利用单调有界原理证明收敛性)

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n!}{(n+1)!} \cdot \frac{e^n}{e^{n+1}} \cdot \frac{(n+1)^{n+1+\frac{1}{2}}}{n^{n+\frac{1}{2}}} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+\frac{1}{2}}.$$

取对数得

$$\ln \frac{a_n}{a_{n+1}} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1.$$

利用上述 (1) 式得

$$1 < \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\Rightarrow 0 < \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1 < \frac{1}{4}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

故

$$1 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < e^{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)} = \frac{e^{\frac{1}{4n}}}{e^{\frac{1}{4(n+1)}}}. \tag{2}$$

从 (2) 式左边得 $\{a_n\}$ 递减, 从而收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \alpha$, 则 $\alpha \geq 0$. 记

$$b_n = \frac{a_n}{e^{\frac{1}{4n}}},$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = \alpha$. 由 (2) 式右边, 得 $b_n < b_{n+1}$, 即 $\{b_n\}$ 递增趋于 α, 于是 $\alpha > 0$, 从而得

$$\alpha = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2}{a_{2n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n!)^2 e^{2n}}{n^{2n+1}} \cdot \frac{(2n)^{2n+\frac{1}{2}}}{(2n)!e^{2n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}\sqrt{2}}{(2n)!\sqrt{n}} = \sqrt{2\pi}.$$

这里用到了 Wallis 公式, 即证. □

注

上述公式还可以写成更精确的形式. 注意

$$b_n = \frac{a_n}{e^{\frac{1}{4n}}} < \alpha < a_n,$$

可得 $1 < \frac{a_n}{\alpha} < e^{\frac{1}{4n}}$, 即

$$1 < \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi}} < e^{\frac{1}{4n}}.$$

两边取对数, 得

$$0 < 4n \ln \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi}} < 1.$$

记

$$\theta_n = 4n \ln \frac{n!}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi}},$$

可得 Stirling 公式另一形式:

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{\frac{\theta_n}{4n}} \ (0 < \theta_n < 1).$$

例 9.4.35. 求极限

$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} \frac{n!}{n^n\sqrt{n}}.$$

证明. 由 Stirling 公式, 只需计算

$$\sqrt{2\pi} \lim_{n\to\infty} \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n e^{-1}\right)^n.$$

取对数得

$$n\left(n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1\right) = n\left(n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - 1\right) = -\frac{1}{2} + o(1).$$

因此所求极限为 $\sqrt{\frac{2\pi}{e}}$. □

例 9.4.36. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(k\ln\frac{2k+1}{2k-1}-1\right).$$

证明. 记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(k\ln\frac{2k+1}{2k-1}-1\right)$, 则

$$S_n=n\ln(2n+1)-\ln[(2n-1)!!]-n=n\ln(2n+1)-n-\ln\frac{(2n)!}{2^n\cdot n!}$$

$$=n\ln(2n+1)-n-\ln[(2n)!]+n\ln 2+\ln(n!).$$

利用 Stirling 公式:

$$\ln(n!)=n\ln n-n+\frac{\ln n}{2}+\frac{\ln 2}{2}+\frac{\ln\pi}{2}+o(1)\ (n\to\infty),$$

$$\ln[(2n)!]=2n\ln 2n-2n+\frac{\ln 2n}{2}+\frac{\ln 2}{2}+\frac{\ln\pi}{2}+o(1)\ (n\to\infty),$$

$$\ln(2n+1)=\ln 2n+\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\ (n\to\infty).$$

从而有 $S_n=\frac{1}{2}-\frac{\ln 2}{2}+o(1)\ (n\to\infty)$. □

9.4.3　Young 不等式的一个证明

命题 9.4.37. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续可导且严格递增, $f(0)=0$, $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$, $a,b>0$, 那么存在连续的反函数 $g(x)=f^{-1}(x)$, 它在 $[0,+\infty)$ 上严格递增且 $g(0)=0$. 则成立

$$ab \le \int_0^a f(x)dx + \int_0^b g(y)dy.$$

等号成立当且仅当 $b=f(a)$.

证明. 利用几何图形的面积关系可以很清楚地理解这一命题. 记右边两个积分之和为 I. 利用 $g(f(x))\equiv x$, 对其中第二个积分作变换 $y=f(x)$, 即 $x=g(y)$, 然后分部积分得到:

$$I=\int_0^a f(x)dx+\int_0^b g(y)dy=\int_0^a f(x)dx+\int_0^{g(b)} xdf(x)$$

$$=\int_0^a f(x)dx+xf(x)\Big|_0^{g(b)}-\int_0^{g(b)} f(x)dx=bg(b)-\int_a^{g(b)} f(x)dx. \tag{1}$$

其中利用了 $f(g(b))=b$. 若 $a=g(b)$, 即 $b=f(a)$, 则等式成立.

当 $a<g(b)$ 时, 对于 (1) 中的积分利用 $f(x)$ 在区间 $[a,g(b)]$ 上严格递增, $f(a)<f(g(b))=b$, 则 $I>bg(b)-[g(b)-a]b=ab$. 当 $a>g(b)$ 时, 类似得到

$$I=bg(b)+\int_{g(b)}^a f(x)dx>bg(b)+[a-g(b)]b=ab.$$

□

可以发现以上证明每一步都有明显的几何含义. 此外 Young 不等式中的条件 $f\in C^1[0,+\infty)$ 可以降低为 $f\in C[0,+\infty)$. 但改变条件后不能再用分部积分, 需要从积分定义出发证明.

再讨论函数 $f(x)=x^{p-1}(p>1)$, 它有反函数

$$f^{-1}(y)=y^{\frac{1}{p-1}}=y^{\frac{p}{p-1}-1}=y^{q-1}$$

其中 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 对函数 f 与 f^{-1} 用上述 Young 不等式, 可得

$$ab\le\frac{1}{p}a^p+\frac{1}{q}b^q.$$

式中等号成立当且仅当 $a^p=b^q$.

9.4.4　均值不等式的推广

以下讨论均值不等式的推广形式.

定义 **9.4.38** (幂平均). 设 $a_i \geq 0\ (1 \leq i \leq n)$, 记

$$M(r) = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i^r\right)^{\frac{1}{r}} \quad (r > 0),$$

称 $M(r)$ 为 $a_1, \cdots, a_n$ 的 r 次幂平均. 它与算术平均 (AM) 的关系为

$$M(1) = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = AM,$$

$$M(r) = (AM(a_1^r, a_2^r, \cdots, a_n^r))^{\frac{1}{r}}.$$

定义 **9.4.39** (加权平均). 设 $p_i > 0\ (1 \leq i \leq n)$, 记

$$M_p(r) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i a_i^r}{\sum_{i=1}^n p_i}\right)^{\frac{1}{r}},$$

$$G_p = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i^{p_i}\right)^{1/\sum_{i=1}^n p_i} = (a_1^{p_1} a_2^{p_2} \cdots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+p_2+\cdots+p_n}}.$$

$M_p(r)$ 和 G_p 分别称为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的加权 (r 次幂) 算术平均和加权几何平均, 其中 p_i 称为权数. 若令 $q_i = \frac{p_i}{p_1+\cdots+p_n}$, 则 $\sum_{i=1}^n q_i = 1$. 这时

$$M_q(r) = \left(\sum_{i=1}^{n} q_i a_i^r\right)^{\frac{1}{r}},\ G_q = \prod_{i=1}^{n} a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n}.$$

将 p_i 转化成 q_i 的过程称为权数的标准化.

引理 **9.4.40.** 设 $r > 0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等, 则

$$M_q(r) > M_q\left(\frac{r}{2}\right).$$

证明. 应用 C-S 不等式即可:

$$M_q\left(\frac{r}{2}\right) = \left(\sum q_i a_i^{\frac{r}{2}}\right)^{\frac{2}{r}} = \left(\sum \sqrt{q_i}\sqrt{q_i} a_i^{\frac{r}{2}}\right)^{\frac{2}{r}} < \left(\sum q_i \sum q_i a_i^r\right)^{\frac{1}{r}} = M_q(r).$$

□

引理 **9.4.41.**

$$G_q = \lim_{r \to 0+} M_q(r).$$

证明. 当 $a_i > 0\ (1 \leq i \leq n)$ 时, 有

$$a_i^r = e^{r \ln a_i} = 1 + r \ln a_i + o(r).$$

故

$$M_q(r)=\left(\sum q_i a_i^r\right)^{\frac{1}{r}}=e^{\frac{1}{r}\ln\sum q_i a_i^r}=\exp\left[\frac{1}{r}\ln\sum q_i(1+r\ln a_i+o(r))\right]$$

$$=\exp\left[\frac{1}{r}\ln(1+r\sum q_i\ln a_i+o(r))\right].$$

那么

$$\lim_{r\to 0+}M_q(r)=\exp\left(\sum q_i\ln a_i\right)=G_q.$$

若所有 $a_i=0$, 结论显然. 若仅部分 $a_i=0$, 令 $c=\sum_{a_i>0}q_i\in(0,1)$, 则 $\sum q_i a_i^r\to c$. 取 $c<d<1$, 当 $r>0$ 充分小时, 有 $0\le M_q(r)\le d^{1/r}\to 0=G_q$.

□

利用这两个引理, 可以得到平均值不等式的推广形式.

定理 **9.4.42.** 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 不全相等, 则 $G_q<M_q(1)$. 即:

$$a_1^{q_1}a_2^{q_2}\cdots a_n^{q_n}<q_1a_1+\cdots+q_na_n.$$

等号成立的条件为 $a_1=a_2=\cdots=a_n$.

证明. 根据上述引理

$$M_q(1)>M_q\left(\frac{1}{2}\right)>M_q\left(\frac{1}{2^2}\right)>\cdots>M_q\left(\frac{1}{2^k}\right)>\lim_{r\to 0+}M_q(r)=G_q.$$

□

以下再给出一个新的积分学证明.

证明. 若有 $a_i=0$, 则 $G_q=0\le M_q(1)$, 且不全相等时严格小于. 全部相等时显然取等号. 以下设所有 $a_i>0$ 且不全相等, 并排序为 $a_1\le\cdots\le a_n$. 此时 $a_1<G_q<a_n$, 故存在 $1\le k\le n-1$, 使得 $a_k\le G_q\le a_{k+1}$. 因此得

$$\frac{M_q(1)}{G_q}-1=\sum_{i=1}^n q_i\left(\frac{a_i-G_q}{G_q}\right)=\sum_{i=1}^n q_i\int_{G_q}^{a_i}\frac{dt}{G_q}=-\sum_{i=1}^k q_i\int_{a_i}^{G_q}\frac{dt}{G_q}+\sum_{i=k+1}^n q_i\int_{G_q}^{a_i}\frac{dt}{G_q}.$$

此外注意到

$$0=\ln G_q-\sum_{i=1}^n q_i\ln a_i=\sum_{i=1}^n q_i(\ln G_q-\ln a_i)=\sum_{i=1}^n q_i\int_{a_i}^{G_q}\frac{dt}{t}$$

$$=\sum_{i=1}^k q_i\int_{a_i}^{G_q}\frac{dt}{t}-\sum_{i=k+1}^n q_i\int_{G_q}^{a_i}\frac{dt}{t}.$$

将上述两式求和得到

$$\frac{M_q(1)}{G_q}-1=\sum_{i=1}^k q_i\int_{a_i}^{G_q}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{G_q}\right)dt+\sum_{i=k+1}^n q_i\int_{G_q}^{a_i}\left(\frac{1}{G_q}-\frac{1}{t}\right)dt.$$

由于上式右边每一项都非负, 因此得到 $M_q(1)\ge G_q$. 等号成立的充分必要条件是 $a_i=G_q, 1\le i\le n$.

□

9.5　定积分的应用

9.5.1　积分值的估计

在实际应用中, 不一定需要定积分的精确值, 而只需要对积分值的可能范围进行估计. 最基本的方法是利用估值原理 (对被积函数进行放缩), 其次是用积分中值定理和各种不等式进行估计. 当然也需要考虑被积函数在积分区间上的具体特性.

例 9.5.1. 估计积分 $I=\int_a^b \frac{\sin x}{x}dx$, 其中 $0<a<b$.

证明. 利用 $|\sin x|\le |x|$, 则只能得到

$$|I|\le b-a.$$

那么当 $b-a$ 较大时是比较差的.

利用积分第一中值定理, 由于因子 $\frac{1}{x}$ 不变号, 则

$$|I|=\left|\sin\xi\int_a^b\frac{dx}{x}\right|\le\int_a^b\frac{dx}{x}=\ln\frac{b}{a}=\ln\left(1+\frac{b-a}{a}\right)<\frac{b}{a}-1.$$

如果 $a>1$, 则这个估计比上面的要好.

再利用积分第二中值定理, 由于因子 $\frac{1}{x}$ 单调且保号, 则

$$|I|=\left|\frac{1}{a}\int_a^\xi \sin x dx\right|\le\frac{1}{a}|\cos\xi-\cos a|\le\frac{2}{a}.$$

如果 $a>1$, 则对于 $b-a$ 很大的情况这个估计明显比前两个要好. 观察被积函数的特性, 当积分区间较大时, 必须将 $\sin x$ 所起的正负抵消作用考虑进去. 特别地, 此估计与区间右端无关.

除此之外也可以得到一个一致的估计, 即和 a,b 都无关, 或对任何 $0\le a<b$ 都成立. 不妨取 $0\le a<1<b$, 否则下面的估计将会更简单:

$$|I|\le\left|\int_a^1\frac{\sin x}{x}dx\right|+\left|\int_1^b\frac{\sin x}{x}dx\right|<1+2=3.$$

□

若 a,b 固定时, 则可利用被积函数在区间 $[a,b]$ 上的具体特性给出估计.

例 9.5.2. 估计定积分 $I=\int_{100\pi}^{200\pi}\frac{\sin x}{x}dx$ 的值.

证明.

解一: 将积分区间按 π 的倍数拆开, 易证 $I>0$. 再利用上例中的估计, 可得

$$I=\frac{\theta}{50\pi},\ 0<\theta\le 1.$$

解二: 作两次分部积分

$$I=\left(-\frac{\cos x}{x}-\frac{\sin x}{x^2}\right)\Big|_{100\pi}^{200\pi}-2\int_{100\pi}^{200\pi}\frac{\sin x}{x^3}dx=\frac{1}{200\pi}-2\int_{100\pi}^{200\pi}\frac{\sin x}{x^3}dx.$$

再利用积分第二中值定理:

$$\left|I-\frac{1}{200\pi}\right|\le\frac{2}{10^6\pi^3}\left|\int_{100\pi}^{\xi}\sin x dx\right|\le\frac{4}{10^6\pi^3}\approx 0.129\times 10^{-6}.$$

实际上对上面最后一个积分再用分部积分和第二中值定理, 可以得到更精确的近似值.

□

例 **9.5.3.** 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上递减, 且 $f'(x)\ge m>0$. 证明:

$$\left|\int_a^b\cos f(x)dx\right|\le\frac{2}{m}.$$

证明. 由于 $f'(x)>0$, 故 $f(x)$ 严格递增. 设 $f(a)=A, f(b)=B$. 则 $f(x)$ 的反函数 $x=\varphi(t)$ 在 $[A,B]$ 上也严格递增且可导, 同时有

$$0<\varphi'(t)=\frac{1}{f'(x)}\le\frac{1}{m}.$$

但由于 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减, 故 $\varphi'(t)$ 在 $[A,B]$ 上单调递增, 从而 $\varphi'(t)$ 若有间断点则只能是第一类间断点. 但根据 Darboux 定理, $\varphi'(t)$ 不能有第一类间断点, 从而 $\varphi'(t)$ 在 $[A,B]$ 上连续. 于是

$$\int_a^b\cos f(x)dx=\int_A^B\cos t\cdot\varphi'(t)dt.$$

根据积分第二中值定理, $\exists\xi\in[A,B]$, 使得

$$\int_A^B\cos t\cdot\varphi'(t)dt=\varphi'(B)\int_\xi^B\cos t dt=\varphi'(B)(\sin B-\sin\xi).$$

上式取绝对值即证. □

作业

[9.5, 13] 证明: 当 $x>0$ 时有不等式

$$\left|\int_x^{x+c}\sin t^2dt\right|\le\frac{1}{x}\ (c>0).$$

证明. 令 $t^2=u$, 则 $t=\sqrt{u}, dt=\frac{1}{2\sqrt{u}}du$. 于是

$$\int_x^{x+c}\sin t^2dt=\frac{1}{2}\int_{x^2}^{(x+c)^2}\frac{\sin u}{\sqrt{u}}du.$$

由于 $\frac{1}{\sqrt{u}}$ 在 $[x^2,(x+c)^2]$ 上递减, 且 $\frac{1}{\sqrt{u}} \geq 0$, 根据积分第二中值定理存在 $\xi \in [x^2,(x+c)^2]$, 使得

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2x}\int_{x^2}^{\xi} \sin u du = \frac{1}{2x}(\cos x^2 - \cos \xi).$$

取绝对值即证. □

各种不等式在估计中都可能有用, 特别是 Cauchy-Schwarz 不等式. 例如椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a,b>0)$ 的周长:

$$s = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}dt,$$

当 $a=b$ 时即为圆, 周长为 $2\pi a$. 一般椭圆的上述积分不能通过初等原函数直接求值, 但 Newton-Leibniz 公式本身仍然成立. 以下用不等式估计上下界.

例 **9.5.4.** 证明: $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$.

证明. 利用积分形式的 Schwarz 不等式得到上界估计:

$$s = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}dt \leq 4\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} (a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)dt\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} dt\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= 4\left[\frac{\pi}{4}(a^2+b^2)\right]^{\frac{1}{2}}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \pi\sqrt{2a^2+2b^2}.$$

左边的不等式则利用离散形式的 C-S 不等式:

$$\sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t} = \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\cdot\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t}$$

$$\geq a\sin t\cdot\sin t + b\cos t\cdot\cos t = a\sin^2 t + b\cos^2 t,$$

对两边积分再乘 4 得到积分下界:

$$s \geq 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} (a\sin^2 t + b\cos^2 t)dt = \pi(a+b).$$

□

9.5.2　积分的近似计算

为了计算定积分 $\int_a^b f(x)dx$, 对区间 $[a,b]$ 作等距分割

$$\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,\ \Delta x_i = h = \frac{b-a}{n}, x_i = a+ih\ (i=0,1,2,\cdots).$$

所求的定积分可以表示成 n 项之和:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx.$$

在每一个子区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上用较简单的图形的面积来代替 $\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx$, 这是定积分近似计算的基本想法. 基本图形的面积应该是很容易计算的. 分别选取适当的矩形, 梯形或者以抛物线为顶的条形作为基本图形, 可以得到近似计算积分的矩形公式, 梯形公式与抛物线公式 (Simpson 公式).

矩形公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx R_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)\Delta x_i = \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right).$$

梯形公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx T_n = \sum_{i=1}^n \frac{f(x_i)+f(x_{i-1})}{2}\Delta x_i = \frac{b-a}{2n}[f(x_0)+2f(x_1)+\cdots+2f(x_{n-1})+f(x_n)].$$

抛物线公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx S_n = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\alpha_i x^2+\beta_i x+\gamma_i)dx,$$

这里选择系数 $\alpha_i,\beta_i,\gamma_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$, 使得抛物线 $y=\alpha_i x^2+\beta_i x+\gamma_i$ 经过以下三点

$$(x_{i-1},f(x_{i-1})),\ \left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2},f\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)\right),\ (x_i,f(x_i)).$$

计算得到

$$\begin{aligned}
\int_{x_{i-1}}^{x_i}(\alpha_i x^2+\beta_i x+\gamma_i)dx =& \frac{1}{3}\alpha_i(x_i^3-x_{i-1}^3)+\frac{1}{2}\beta_i(x_i^2-x_{i-1}^2)+\gamma_i(x_i-x_{i-1})\\
=& \left[\frac{1}{3}\alpha_i(x_i^2+x_ix_{i-1}+x_{i-1}^2)+\beta_i\frac{x_i+x_{i-1}}{2}+\gamma_i\right]\Delta x_i\\
=& \frac{1}{6}\left[2\alpha_i(x_i^2+x_ix_{i-1}+x_{i-1}^2)+3\beta_i(x_i+x_{i-1})+6\gamma_i\right]\Delta x_i\\
=& \frac{1}{6}\{(\alpha_i x_i^2+\beta_i x_i+\gamma_i)+4\left[\alpha_i\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)^2+\beta_i\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)+\gamma_i\right]\\
&+(\alpha_i x_{i-1}^2+\beta_i x_{i-1}+\gamma_i)\}\Delta x_i\\
=& \frac{1}{6}\left[f(x_i)+4f\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)+f(x_{i-1})\right]\Delta x_i.
\end{aligned}$$

因此计算得到

$$S_n = \frac{b-a}{6n}\sum_{i=1}^n\left[f(x_i)+4f\left(\frac{x_i+x_{i-1}}{2}\right)+f(x_{i-1})\right].$$

可以看到

$$S_n = \frac{2}{3}R_n+\frac{1}{3}T_n.$$

命题 9.5.5 (Euler-Maclaurin 求和公式). 设函数 $f\in C^{2m+2}[a,b]$, $h=\frac{b-a}{n}$, $x_i=a+ih$ $(i=0,1,2,\cdots,n)$, 则

$$\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^n\frac{f(x_{i-1})+f(x_i)}{2}-\int_a^b f(x)dx$$

$$=\sum_{k=1}^m\frac{B_{2k}}{(2k)!}h^{2k}[f^{(2k-1)}(b)-f^{(2k-1)}(a)]+\frac{B_{2m+2}}{(2m+2)!}h^{2m+2}f^{(2m+2)}(\xi)(b-a),$$

其中 $\xi \in [a,b], B_{2k}$ $(k = 1, 2, \cdots, m+1)$ 是 *Bernoulli* 数, 其中前三个为:

$$B_2 = \frac{1}{6},\ B_4 = -\frac{1}{30},\ B_6 = \frac{1}{42}.$$

上述公式左边即是等距分割下梯形公式与定积分之差, 因此公式给出了梯形公式的误差表达式. 通过组合就可以得到矩形公式和 Simpson 公式的误差估计, 其证明主要使用分部积分法. 以下几个例题中的结果用于等距分割, 并加以合并就可以得到 $m = 0, 1$ 时的 Euler-Maclaurin 求和公式.

例 9.5.6. 设 $f \in C^2[0,h]$, 则存在 $\xi \in [0,h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

证明. 作两次分部积分得:

$$\int_0^h f(x)dx = \int_0^h f(x)d\left(x - \frac{h}{2}\right) = f(x)\left(x - \frac{h}{2}\right)\Big|_0^h - \int_0^h f'(x)\left(x - \frac{h}{2}\right)dx$$

$$= \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{2}\int_0^h f'(x)d(x^2 - hx) = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \frac{1}{2}\int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx. \tag{1}$$

由于 $x^2 - hx$ 不变号, 对右边的积分用第一中值定理得

$$\frac{1}{2}\int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx = \frac{1}{2}f''(\xi)\int_0^h (x^2 - hx)dx = -\frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

也可以用微积分基本定理证明. □

例 9.5.7. 设 $f \in C^4[0,h]$, 证明: 存在 $\xi \in [0,h]$ 使得

$$\int_0^h f(x)dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{720}f^{(4)}(\xi)h^5.$$

证明. 从上例中 (1) 式继续推导:

$$\begin{aligned}
\int_0^h f(x)dx - \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] &= \frac{1}{2}\int_0^h f''(x)(x^2 - hx)dx \\
&= -\frac{h^2}{12}\int_0^h f''(x)dx + \frac{1}{2}\int_0^h f''(x)\left(x^2 - hx + \frac{h^2}{6}\right)dx \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{2}\int_0^h f''(x)d\left(\frac{x^3}{3} - \frac{hx^2}{2} + \frac{h^2x}{6}\right) \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] - \frac{1}{2}\int_0^h f'''(x)\left(\frac{x^3}{3} - \frac{hx^2}{2} + \frac{h^2x}{6}\right)dx \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] - \frac{1}{2}\int_0^h f'''(x)d\left(\frac{x^4}{12} - \frac{hx^3}{6} + \frac{h^2x^2}{12}\right) \\
&= -\frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{24}\int_0^h f^{(4)}(x)[x^2(x-h)^2]dx,
\end{aligned}$$

在最后一个积分式中, 利用因子 $x^2(x-h)^2$ 不变号, 利用积分第一中值定理即得所需等式.

□

以上结果对于梯形公式的误差估计已经够用, 为了对 Simpson 公式作出误差估计, 还需要 $m = 2$ 时的 Euler-Maclaurin 公式, 其证明与上面一样. 此外, 也可采用微分学方法做出误差估计.

例 **9.5.8** (万能公式)**.** *若 $p(x)$ 是不超过 3 次的多项式, 则*

$$\int_a^b p(x)dx = \frac{1}{6}\left[p(a) + 4p\left(\frac{a+b}{2}\right) + p(b)\right](b-a).$$

证明. 令 $q(t) = p(a + t(b-a))$, 则将要证明的公式变为等价形式

$$\int_0^1 q(t)dt = \frac{1}{6}\left[q(0) + 4q\left(\frac{1}{2}\right) + q(1)\right].$$

利用积分的线性性质, 分别用 $q(t) = 1, t, t^2, t^3$ 代入验算即可.

□

第十章　反常积分

本章将定积分推广到无界区间或被积函数在端点附近无界的情形. 这里的收敛性由截断后的定积分之极限定义, 应与闭区间上的 Riemann 可积性区分.

10.1　反常积分的定义

在定积分中, 总是规定积分区间有限, 且被积函数也有界. 但在理论上或实际应用中都有需要去掉这两个限制, 把定积分拓展为 (1) 无界区间上的积分; (2) 无界函数的积分.

定义 **10.1.1.** 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 有定义, 并且对于任意的 $A>a$ 在区间 $[a,A]$ 上可积 (或称 f 在区间 $[a,+\infty)$ 上内闭可积). 如果极限

$$\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)dx$$

存在且有限时, 称此极限 J 为函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上的无穷限反常积分 (简称无穷积分), 记作

$$J=\int_a^{+\infty} f(x)dx.$$

并称积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 亦称函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上可积. 若上述极限不存在或为无穷, 称积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

类似地, 可定义在 $(-\infty,b]$ 上的无穷积分

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx=\lim_{B\to-\infty}\int_B^b f(x)dx.$$

对反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$, 假设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上内闭可积 (在任意区间 $[A_1,A_2],A_1<0<A_2$, 或任意区间 $[-A,A]$ 上可积). 如果对于任意 $a\in\mathbb{R}$(实际上只要存在一个 a 即可)$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ 都收敛, 则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 (当且仅当右侧两个积分都收敛), 且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=\int_a^{+\infty} f(x)dx+\int_{-\infty}^a f(x)dx.$$

容易验证这个积分值和 a 的选取无关.

要点

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 有定义, 并且对于任意的 $A>a$ 在区间 $[a,A]$ 上可积. 则对任意 $b>a$ 有

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \Leftrightarrow \int_b^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛}$$

且

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx.$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有定义, 并且对于任意的 $A>0$ 在区间 $[-A,A]$ 上可积 (在任意闭子区间 $[A_1,A_2]$ 上可积), 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \Leftrightarrow \exists c\in\mathbb{R} \text{ 使得} \int_{-\infty}^{c} f(x)dx \text{ 和} \int_c^{+\infty} f(x)dx \text{ 都收敛.}$$

特别地,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx.$$

要点

(1) 利用函数极限的刻画, 我们得到如下关于反常积分收敛的等价刻画:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \Leftrightarrow \lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)dx \text{ 存在且有限}$$

$$\Leftrightarrow \forall\epsilon>0\exists A>0\forall A_1>A_2>A \text{ 有} \left|\int_{A_2}^{A_1} f(x)dx\right| = \left|\int_A^{A_1} f(x)dx - \int_A^{A_2} f(x)dx\right| < \epsilon.$$

(2) 对 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 可以得到类似结果.

(3) 这时, 显然有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\substack{A_2\to+\infty\\ A_1\to-\infty}}\int_{A_1}^{A_2} f(x)dx.$$

必须注意到: 这里 $A_2\to+\infty$ 和 $A_1\to-\infty$ 是两个独立的极限过程. 易得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)dx \text{收敛,}$$

但反之不成立.

反例: $f(x)=\sin x, x\in(-\infty,+\infty)$.

定义 10.1.2. 设函数 f 定义在区间 $(a,b]$ 上, 在点 a 的任一右邻域上无界, 但在任何内闭区间 $[a+\epsilon,b]\subset(a,b]$ 上有界且可积. 如果存在有限极限

$$\lim_{\epsilon\to0+}\int_{a+\epsilon}^b f(x)dx = J,$$

则称此极限为无界函数f 在 $(a,b]$ 上的反常积分, 记作

$$J=\int_a^b f(x)dx,$$

并称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. 如果上述极限不存在或为无穷, 亦称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散. 点 a 称为 f 的瑕点, 而无界函数的反常积分又称为瑕积分.

类似地, 可定义瑕点为 b 时的瑕积分:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon\to 0+}\int_a^{b-\epsilon} f(x)dx.$$

若 f 的瑕点 $c\in(a,b)$, 则定义瑕积分

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

其中 f 在 $[a,c)\cup(c,b]$ 上有定义, 在点 c 的任一邻域上无界, 但在任何 $[a,c-\epsilon]$ 和 $[c+\epsilon',b]$ 上都可积. 当且仅当右边两个瑕积分都收敛时, 左边的瑕积分才是收敛的. 如果 a,b 均为瑕点, 且 f 在任何闭区间 $[a+\epsilon,b-\epsilon']$ 上可积, 则定义

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\epsilon\to 0+}\int_{a+\epsilon}^c f(x)dx + \lim_{\epsilon'\to 0+}\int_c^{b-\epsilon'} f(x)dx,$$

其中 $c\in(a,b)$ 为任一实数. 同样地, 当且仅当右边两个瑕积分都收敛时, 左边的瑕积分才是收敛的.

要点

当然, 也可以定义既有瑕点, 又是无穷区间上的反常积分.

要点

两种反常积分之间也有密切的关系. 设 $\int_a^b f(x)dx$ 中的 $f(x)$ 有瑕点 a, 作变换 $y=\frac{1}{x-a}$, 就有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} \frac{f\left(a+\frac{1}{y}\right)}{y^2}dy,$$

而后者是无穷积分.

定义 10.1.3 (反常积分的主值). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界, c 是唯一的瑕点, $c\in(a,b)$. 如果

$$\lim_{\eta\to 0+}\left[\int_a^{c-\eta} f(x)dx + \int_{c+\eta}^b f(x)dx\right]$$

存在 (注意, $c-\eta$ 与 $c+\eta$ 中的 η 是同一个正数), 就称此极限是反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的 *Cauchy* 主值, 记为

$$P.V.\int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta\to 0+}\left[\int_a^{c-\eta} f(x)dx + \int_{c+\eta}^b f(x)dx\right].$$

P.V. 是 *Principal Value* 的缩写.
对于无穷限的反常积分, *Cauchy* 主值为

$$P.V.\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)dx.$$

易得, 若反常积分收敛, 则其主值与反常积分的值相同; 但当反常积分发散时, 它的主值仍可能存在. 因此主值是反常积分概念的一个推广. 柯西主值的概念在复分析以及傅立叶变换中也会出现.

例 10.1.4. 考虑积分

$$\int_a^b \frac{dx}{x-c},\ (a<c<b).$$

作为反常积分是发散的:

$$\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{x-c}+\int_{c+\eta'}^b \frac{dx}{x-c}=\ln\frac{b-c}{c-a}+\ln\eta-\ln\eta'.$$

当 η,η' 独立趋向于 0 时, 以上极限不存在. 而当 $\eta=\eta'$ 时,

$$P.V.\int_a^b \frac{dx}{x-c}=\lim_{\eta\to 0+}\left(\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{x-c}+\int_{c+\eta}^b \frac{dx}{x-c}\right)=\ln\frac{b-c}{c-a}.$$

因此积分的主值存在.

例 10.1.5. 考虑积分

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-c)^n},\ (a<c<b, n\geq 2).$$

反常积分同样发散:

$$\begin{aligned}
&\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{(x-c)^n}+\int_{c+\eta'}^b \frac{dx}{(x-c)^n}\\
=&-\frac{1}{n-1}\frac{1}{(x-c)^{n-1}}\Big|_a^{c-\eta}-\frac{1}{n-1}\frac{1}{(x-c)^{n-1}}\Big|_{c+\eta'}^{b}\\
=&\frac{1}{n-1}\frac{1}{(a-c)^{n-1}}-\frac{1}{n-1}\frac{1}{(-\eta)^{n-1}}-\frac{1}{n-1}\frac{1}{(b-c)^{n-1}}+\frac{1}{n-1}\frac{1}{(\eta')^{n-1}}\\
=&\frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{(a-c)^{n-1}}-\frac{1}{(b-c)^{n-1}}\right]-\frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{(-\eta)^{n-1}}-\frac{1}{(\eta')^{n-1}}\right].
\end{aligned}$$

当 η,η' 独立趋向于 0 时, 以上极限不存在. 同样, 在考虑主值时, 令 $\eta=\eta'$ 则

$$\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{(x-c)^n}+\int_{c+\eta}^b \frac{dx}{(x-c)^n}=\frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{(a-c)^{n-1}}-\frac{1}{(b-c)^{n-1}}\right]+\frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{\eta^{n-1}}+(-1)^n\frac{1}{\eta^{n-1}}\right].$$

当 n 为偶数时, 极限不存在; 当 n 为奇数时, 此时存在主值:

$$P.V.\int_a^b \frac{dx}{(x-c)^n}=\frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{(a-c)^{n-1}}-\frac{1}{(b-c)^{n-1}}\right].$$

要点

定积分的一些性质和运算法则对反常积分都是成立的. 例如反常积分的线性性质、Newton-Leibniz 公式以及分部积分和换元法. 例如:

(1) 设 $f\in C[a,+\infty)$, F 是 f 在 $[a,+\infty)$ 上的原函数. 若

$$F(+\infty):=\lim_{x\to+\infty}F(x)\text{ 存在 (有限或无限)},$$

则

$$\int_a^{+\infty}f(x)dx=F(x)\Big|_a^{+\infty}=F(+\infty)-F(a).$$

(2) 设 $f\in C(a,b]$, F 是 f 在 $(a,b]$ 上的原函数. 则

$$\int_t^b f(x)dx=F(b)-F(t)\qquad(a<t<b).$$

因此反常积分收敛当且仅当 $F(a+)$ 存在且有限, 此时

$$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a+).$$

若 $F(a+)=\pm\infty$, 则上式可按广义意义理解, 但积分不收敛.

(3) 设 $u,v\in C^1[a,+\infty)$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}u(x)v(x)$ 存在且有限. 则 $\int_a^{+\infty}u(x)v'(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty}v(x)u'(x)dx$ 同敛散; 当其中一个收敛时, 有

$$\int_a^{+\infty}u\,dv=uv\Big|_a^{+\infty}-\int_a^{+\infty}v\,du.$$

同无穷积分一样, Newton-Leibniz 公式以及 Riemann 积分的运算法则和计算技巧也都适用于瑕积分. 例如,

要点

在计算反常积分之前需要进行的两个步骤:

1、判断反常积分的类型。如果积分既有瑕点又是无穷积分, 则将积分区间分解.

2、判断反常积分的收敛性。如果发散则不需要计算.

要点

以下两个反常积分必须非常熟悉:

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\frac{1}{p-1}, & p>1\\ +\infty, & p\le 1\end{cases},\quad \int_0^1\frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\frac{1}{1-p}, & p<1\\ +\infty, & p\ge 1\end{cases}.$$

因此

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^p}=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}+\int_0^1\frac{dx}{x^p}\text{ 总是发散的.}$$

例 **10.1.6.** 利用变量代换, 可以很容易地判断以下反常积分的收敛性:

$$\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x(\ln\ln x)^p},\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x\ln\ln x(\ln\ln\ln x)^p},\cdots.$$

其中第一类取 $a > e$, 第二类取 $a > e^e$, 后续各类同样使所有对数底数为正. 换元后均化为 p-积分, 收敛当且仅当 $p > 1$.

例 **10.1.7.** 计算 $\int_0^1 \ln x dx$.

证明. 注意, $x = 0$ 为瑕点. 分部积分得

$$\int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_{0+}^1 - \int_0^1 dx = -1.$$

这里用到了

$$\lim_{x \to 0+} x \ln x = 0.$$

□

例 **10.1.8** (11.3, 4 题). 计算 $\int_0^1 (\ln x)^n dx$.

证明. 只需计算 $n \geq 2$ 即可. 利用分部积分:

$$I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n \Big|_{0+}^1 - \int_0^1 n(\ln x)^{n-1} dx = -nI_{n-1}.$$

归纳即得 $\int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$.

□

例 **10.1.9.** 设 $a > 0$, 计算无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx, \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx.$$

证明. 当 $b = 0$ 时, 两积分分别为 $1/a$ 和 0. 以下设 $b \neq 0$. 由于两被积函数的绝对值均不超过 e^{-ax}, 两积分绝对收敛. 分部积分得

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx = \frac{1}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} d \sin bx = \frac{1}{b} e^{-ax} \sin bx \Big|_0^{+\infty} + \frac{a}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx.$$

由于 $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-ax} \sin bx = 0$, 故

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx &= \frac{a}{b} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx \\ &= -\frac{a}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} d \cos bx \\ &= -\frac{a}{b^2} e^{-ax} \cos bx \Big|_0^{+\infty} - \frac{a^2}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx \\ &= \frac{a}{b^2} - \frac{a^2}{b^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx. \end{aligned}$$

由此得

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

□

例 10.1.10. 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

证明. 不妨设 $a>0$, $a=0$ 时积分发散. 作换元 $x=a\tan t$. 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{a^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = \frac{1}{a^2}.$$

□

要点

可以看到, 一个无穷积分, 经过换元之后变成了常义下的定积分. 反过来, 一个定积分经过换元之后也可以变为无穷积分.

例 10.1.11 (11 章总练, 3 题)**.** 计算反常积分

$$I=\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}dx.$$

证明. 注意 $x=0$ 为瑕点, 容易验证其敛散性. 拆分为两个积分

$$I=\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}dx+\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}dx.$$

对右边第二个积分作倒代换,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}dx=-\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}dx,$$

因此原反常积分为 0.

实际上, 也可作变换 $x=\tan t$, 得

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\tan t dt.$$

由于

$$\ln\tan\left(\frac{\pi}{2}-t\right)=\ln\cot t=-\ln\tan t,$$

利用对称性即可. □

例 10.1.12. 计算反常积分

$$I=\int_0^{+\infty} \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx.$$

证明. 容易验证积分收敛. 利用上例相同的方式即得积分为 0. 由于被积函数的形式, 容易想到分部积分, 但此时

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx &= \int_0^{+\infty} \ln x d\left(-\frac{1}{2(1+x^2)}\right)\\ &= -\frac{\ln x}{2(1+x^2)}\Big|_{0+}^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{dx}{2x(1+x^2)}.\end{aligned}$$

这时右边第一项当 $x \to 0+$ 时发散, 同时最后一个积分也发散, 出现了 $\infty - \infty$ 型的未定式, 造成错误.

□

例 10.1.13. 计算

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx.$$

证明. 同样原因必须还原为定义形式进行分部积分. 对任意 $0 < \epsilon < 1$,

$$\begin{aligned} I_\epsilon &= \int_\epsilon^1 \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = -\int_\epsilon^1 \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) \\ &= -\frac{\ln x}{1+x}\Big|_\epsilon^1 + \int_\epsilon^1 \frac{dx}{x(1+x)} = \frac{\ln \epsilon}{1+\epsilon} + \ln \frac{x}{x+1}\Big|_\epsilon^1 \\ &= \frac{\ln \epsilon}{1+\epsilon} - \ln 2 - \ln \frac{\epsilon}{1+\epsilon} \to -\ln 2 (\epsilon \to 0). \end{aligned}$$

□

例 10.1.14. 计算

$$\int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}}, n \geq 1.$$

证明. 令 $x = \sin t$, 那么

$$\int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{u \to 1-} \int_0^u \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt.$$

□

例 10.1.15. 证明: 反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$$

与 α 值无关.

证明. 作变量代换 $y = \frac{1}{x}$, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{dy}{(1+y^2)(1+y^{-\alpha})} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} - \arctan 1. \end{aligned}$$

□

例 10.1.16. 假设反常积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛},$$

则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

证明. 换元后出现的权函数 $1 \pm t/\sqrt{t^2+4}$ 在各半轴上单调有界, 由 Abel 判别法可知相应积分均收敛. 以下等式均可先在截断区间上换元, 再取极限. 注意

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \int_{-\infty}^{0} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx + \int_{0}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx.$$

并且

$$\int_{0}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \int_{0}^{1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx + \int_{1}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx.$$

令 $t = x - 1/x$, 得

$$\int_{0}^{1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0} f(t)\left(1+\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt,$$
$$\int_{1}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty} f(t)\left(1+\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt.$$

类似可得

$$\int_{-\infty}^{0} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \int_{-\infty}^{-1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx + \int_{-1}^{0} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx.$$

令 $t = x - 1/x$, 得

$$\int_{-1}^{0} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty} f(t)\left(1-\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt,$$
$$\int_{-\infty}^{-1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0} f(t)\left(1-\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt.$$

最后求和即可. □

例 **10.1.17.** 计算

$$\int_{a}^{b} \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}.$$

证明. 这里 a, b 均为瑕点. 且容易判断瑕积分收敛. 我们用换元法计算. 当 $x \in (a,b)$ 时, 下列两式

$$\frac{x-a}{b-a},\ \frac{b-x}{b-a}$$

既是正数, 并且和为 1. 因此可设

$$\frac{x-a}{b-a} = \sin^2\theta,\ 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

此时

$$x = a + (b-a)\sin^2\theta = a\cos^2\theta + b\sin^2\theta,$$
$$dx = 2(b-a)\cos\theta\sin\theta d\theta.$$

因此瑕积分转化为定积分

$$2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \pi.$$

□

例 10.1.18 (11.1 节, 3&4 题). 举例说明:

(1) 瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛时, $\int_a^b f^2(x)dx$ 不一定收敛.

(2) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛且 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续时, 不一定有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

证明. (1) 考虑瑕积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 即可.

(2) 考虑积分 $\int_1^{+\infty} x\sin(x^4)dx$, $\int_1^{+\infty} \sin(x^2)dx$, $\int_1^{+\infty} \cos(x^2)dx$, 均满足要求.

□

作业

(1) 计算 $I=\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^p}$.

(2) 计算 $I=\int_{e^2}^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)(\ln\ln x)^p}$.

(3) 计算 $I=\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}dx$. $(=\ln 2)$

(4) 计算 $I=\int_0^1\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$. $(=-4)$

(5) 计算 $I=\int_{-1}^1\frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}dx$. $(=\frac{\pi^2}{2})$

(6) 计算 $I=\int_{-1}^1\frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}}(a>1)$. $(=\frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}})$

(7) 计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}dx(ab\neq 0)$.

提示: 令 $t=\tan x$, 则

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{t^2dt}{(a^2t^2+b^2)(1+t^2)}=\frac{\pi}{2|a|(|a|+|b|)}.$$

(8) 计算 $I=\int_0^{2\pi}\frac{dx}{\sin^4 x+\cos^4 x}$.

提示:

$$I=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dx}{\sin^4 x+\cos^4 x}=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dx}{\cos^2(2x)+\frac{1}{2}\sin^2(2x)}=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d\tan 2x}{1+\frac{\tan^2 2x}{2}}=2\pi\sqrt{2}.$$

(9) 计算 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{x^2+ax+b}(4b>a^2)$. $(=\frac{2\pi}{\sqrt{4b-a^2}})$

(10) 计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)^2}(a,b>0)$. $(=\frac{\pi(a^2+b^2)}{4|a^3b^3|})$

(11) 计算 $I=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}}$. $(=\frac{\pi}{4})$.

(12) 计算 $I_n=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(a^2+x^2)^n}(a\neq 0,n\geq 1)$.

提示: 分部积分后得到 $2na^2I_{n+1}=(2n-1)I_n$. 归纳即得.

(13) 求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{\pi}{n}\left(\sum_{k=1}^n\frac{1}{3+\sin\frac{k\pi}{n}}\right).$$

(14) 给定 $a,b>0$ 并假定反常积分

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax+\frac{b}{x}\right)dx$$

收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax+\frac{b}{x}\right)dx=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{x^2+4ab}\right)dx.$$

10.2　反常积分的特殊性质

将反常积分与常义积分对比, 对反常积分, 绝对可积必可积, 但反之未必; 对定积分, 可积必绝对可积, 但反之未必. 就此点而言, 反常积分更像是数项级数. 此外, 反常积分有其特有的性质.

例 10.2.1 (11.1, 5 题)**.** 设反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在, 则一定为 0.

证明. 若 $f(+\infty)$ 为有限正数, 则存在 $x_0 > a$ 和 $c > 0$, 使得当 $x > x_0$ 时成立 $f(x) > c$. 因此对 $A > x_0$, 有

$$\int_a^A f(x)dx = \int_a^{x_0} f(x)dx + \int_{x_0}^A f(x)dx > \int_a^{x_0} f(x)dx + c(A - x_0) \to +\infty.$$

矛盾. 若 $f(+\infty)$ 为有限负数则类似.

□

注

若反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $f(x)$ 不可能趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$, 证明仍可用最终保号并远离零的估计. 但是, 仅有内闭可积性时, 不能排除 $|f(x)| \to +\infty$. 例如

$$f(x) = x(-1)^{[x^3]} \quad (x \geq 1), \qquad \int_1^{+\infty} f(x)dx = \frac{1}{3}\int_1^{+\infty} (-1)^{[t]} t^{-1/3} dt.$$

右侧由 Dirichlet 判别法收敛, 而 $|f(x)| = x \to +\infty$. 若再假设 f 连续, 则 $|f(x)| \to +\infty$ 会使 f 最终不为零且保号, 从而导致积分发散.

若 f 单调, 则 $f(+\infty)$ 要么是有限数, 要么发散到 $\pm\infty$, 从而当反常积分收敛时必定有 $f(+\infty) = 0$. 实际上还有更强的结论.

例 10.2.2 (11.2, 习题 8)**.** 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 f 单调, 则

$$\lim_{x\to+\infty} xf(x) = 0.$$

证明. 不妨设 f 单调递减, 显然 f 非负. 由于反常积分收敛, 对于 $\epsilon > 0$, 存在正数 $M > a$, 使得对于任何 $A_1, A_2 > M$, 成立

$$\int_{A_1}^{A_2} f(t)dt < \epsilon.$$

取 $A_1 = x, A_2 = 2x$, 则当 $x > M$ 时就有

$$0 \leq xf(2x) \leq \int_x^{2x} f(t)dt < \epsilon.$$

即证.

□

例 10.2.3 (11.1, 6 题)**.** 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可导, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 均收敛. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

证明. 由于 $f(x) = \int_a^x f'(t)dt + f(a)$, 而 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 收敛, 即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_a^x f'(t)dt$ 存在, 因而 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, 以下证明 $A = 0$. (利用第一例即可解决.)

反证, 设 $A \neq 0$, 不妨设 $A > 0$. 取 $M > a$ 充分大, 使得 $x \geq M$ 时 $f(x) > A/2$. 对每个 $R > M$, 有

$$\int_a^R f(t)dt \geq \int_a^M f(t)dt + \frac{A}{2}(R-M) \longrightarrow +\infty \quad (R \to +\infty),$$

与积分收敛矛盾.

□

例 10.2.4 (11.2, 习题 9). 设无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且被积函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续, 则

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$

证明. 反证, 设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) \neq 0$. 则 $\exists \epsilon_0 > 0$, 使得 $\forall A > a, \exists x_0 > A$, 满足 $|f(x_0)| \geq 2\epsilon_0$.

根据一致连续性, 对上述 $\epsilon_0 > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in [a,+\infty)$ 满足 $|x'-x''| < \delta$, 成立 $|f(x')-f(x'')| < \epsilon_0$. 因此当 $x \in (x_0, x_0+\delta)$ 时, 有

$$|f(x)| \geq |f(x_0)| - |f(x_0) - f(x)| > \epsilon_0,$$

且 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 同号. 因此

$$\left|\int_{x_0}^{x_0+\delta} f(x)dx\right| \geq \epsilon_0\delta.$$

注意上式右边是一个固定的正数, 而对每个 $A > a$, 都存在 $x_0 > A$ 满足上式. 因此与 Cauchy 收敛准则矛盾.

□

例 10.2.5 (和归结原理作比较). 设 $f \in C[a,+\infty)$, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subset [a,+\infty)$, 满足条件

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n\to\infty} f(x_n) = 0.$$

证明. 根据反常积分收敛的条件得到

$$\lim_{n\to\infty} \int_n^{n+1} f(x)dx = 0.$$

利用积分第一中值定理, 并用 x_n 记其中的中值, 就有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = 0,$$

这时 $x_n \in (n, n+1)$. □

例 10.2.6. 设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上内闭可积. 若极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = B$ 都存在, 那么

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+t) - f(x)]dx = (A-B)t, t > 0.$$

证明. 任取闭子区间 $[a,b]$. 注意到 $\forall t > 0$,

$$\int_a^b [f(x+t) - f(x)]dx = \int_b^{b+t} f(x)dx - \int_a^{a+t} f(x)dx$$

$$= (A-B)t + \int_b^{b+t} [f(x)-A]dx - \int_a^{a+t} [f(x)-B]dx.$$

(用于 f 不连续, 不能用积分中值定理.) 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $X, -Y (X, Y > 0)$ 使得当 $b > X, a < -Y$ 时,

$$\int_b^{b+t} |f(x)-A|dx < \epsilon \text{ 且 } \int_a^{a+t} |f(x)-B|dx < \epsilon.$$

令 $a \to -\infty, b \to +\infty$ 即证.

□

例 10.2.7. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上内闭可积, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$. 证明: $\lim\limits_{t\to 0+} t\int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x)dx = A$.

证明. 首先注意, 当 $t > 0$ 时, $t\int_0^{+\infty} e^{-tx}dx = \int_0^{+\infty} e^{-tx}d(tx) = 1$. 可得

$$\begin{aligned}\left|t\int_0^{+\infty} e^{-tx}f(x)dx - A\right| &= \left|\int_0^{+\infty} te^{-tx}f(x)dx - A\int_0^{+\infty} te^{-tx}dx\right| \\ &\le \int_0^{+\infty} te^{-tx}|f(x)-A|dx = \int_0^u + \int_u^{+\infty} = I_1 + I_2.\end{aligned}$$

由内闭可积性和无穷远处的有限极限, 存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \le M$. 给定 $\epsilon > 0$, 取 $u > 0$ 使 $x \ge u$ 时 $|f(x)-A| \le \epsilon$. 则

$$I_1 \le (M+|A|)(1-e^{-tu}) \longrightarrow 0 \quad (t \to 0+), \qquad I_2 \le \epsilon\int_u^{+\infty} te^{-tx}dx \le \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性即证.

□

例 10.2.8. 设 $f \in C[0,+\infty)$, 且 $f(x) > 0$. 若 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)}dx$ 收敛, 则

$$\lim_{X\to+\infty} \frac{1}{X}\int_0^X f(x)dx = +\infty.$$

证明. 注意我们并不能得到 $\frac{1}{f(x)} = o(1)(x \to +\infty)$. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$1 = \frac{1}{X^2}\left(\int_0^X \sqrt{\frac{f(x)}{f(x)}}dx\right)^2 \le \left(\frac{1}{X}\int_0^X \frac{dx}{f(x)}\right)\left(\frac{1}{X}\int_0^X f(x)dx\right).$$

注意 $\lim\limits_{X\to+\infty} \frac{1}{X}\int_0^X \frac{dx}{f(x)} = 0$, 即证.

□

例 10.2.9. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a,+\infty)$ 上反常可积的正值函数, 且 $f(x)$ 一致连续. 证明: 存在 $\xi \in (a,+\infty)$, 使得

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^{+\infty} g(x)dx.$$

证明. 根据条件及前面的结论, $f(x)\to 0$ $(x\to+\infty)$, 因而 f 有界, fg 的反常积分收敛. 对每个充分大的正整数 n, 存在 $\xi_n\in(a,n)$ 使得

$$\int_a^n f(x)g(x)dx = f(\xi_n)\int_a^n g(x)dx.$$

若 $\{\xi_n\}$ 无界, 则可取子列 $\xi_{n_k}\to+\infty$. 在上式中沿此子列取极限, 得 $\int_a^{+\infty} fg = 0$, 与 $f,g>0$ 及局部可积性矛盾. 因此 $\{\xi_n\}$ 有界, 可取收敛子列 $\xi_{n_k}\to\xi\geq a$. 由连续性,

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^{+\infty} g(x)dx.$$

若 $\xi>a$, 即得结论. 若 $\xi=a$, 则

$$\int_a^{+\infty}[f(x)-f(a)]g(x)dx = 0.$$

由于 $f(a)>0$ 且 $f(x)\to 0$, 充分大时 $f(x)<f(a)$. 上式及 $g>0$ 说明必有 $x_1>a$ 使 $f(x_1)>f(a)$, 否则积分严格小于零. 再取 $x_2>x_1$ 使 $f(x_2)<f(a)$, 由介值定理可取 $\xi\in(x_1,x_2)$ 使 $f(\xi)=f(a)$, 此内部点满足所需等式.

□

例 **10.2.10.** 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, $0<f<1$, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$. 证明: 反常积分

$$I=\int_0^{+\infty}\ln[1-f(x)]dx \text{ 收敛.}$$

证明. 利用 Lagrange 中值定理,

$$\ln(1-t)=\ln(1-t)-\ln(1-0)=-\frac{t}{1-\theta t},0<\theta<1.$$

从而

$$|\ln(1-t)|=\frac{t}{1-\theta t}<\frac{t}{1-t}.$$

取 $M>0$ 充分大使得当 $x>M$ 时 $1-f(x)>\frac{1}{2}$. 由连续性和 $0<f<1$, $\ln(1-f)$ 在 $[0,M]$ 上连续可积. 因此只需估计尾部:

$$\int_M^{+\infty}|\ln[1-f(x)]|dx\leq\int_M^{+\infty}\frac{f(x)dx}{1-f(x)}\leq 2\int_M^{+\infty}f(x)dx<+\infty.$$

□

注

连续性在此保证 $\ln(1-f)$ 内闭可积; 也可以直接以此为假设. 仅有 $0<f<1$、$\int_0^{+\infty} f<\infty$ 和 $f(x)\to 0$ 不足以控制有限区间: 在 $0<x\leq 1$ 取 $f(x)=1-e^{-1/x}$, 在 $x>1$ 取 $f(x)=e^{-x}$, 并令 $f(0)=1/2$, 则原有三项条件均成立, 但 $\ln(1-f(x))=-1/x$ 在零点附近不可积.

作业

(1) 设 $f \in C[a,+\infty)$, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subset [a,+\infty)$, 满足条件

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n\to\infty} x_n f(x_n) = 0.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增, 若 $\lim\limits_{X\to+\infty} \frac{1}{X}\int_0^X f(x)dx = A$, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$.
提示: 利用单调性,

$$\frac{1}{X}\int_0^X f(x)dx \le f(X) \le \frac{1}{X}\int_X^{2X} f(x)dx.$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上内闭可积, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, 证明: $\lim\limits_{X\to+\infty} \frac{1}{X}\int_0^X f(x)dx = A$.
提示: 可参考 Stolz 定理的证明, 或直接作以下估计. 由内闭可积性及 $f(x) \to A$, 存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \le M$. 当 $x > 1$ 时,

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt = \frac{1}{x}\int_0^{\sqrt{x}} f(t)dt + \frac{1}{x}\int_{\sqrt{x}}^x f(t)dt = I_1 + I_2.$$

其中 $|I_1| \le M/\sqrt{x} \to 0$. 记 $\eta_x = \sup_{t\ge\sqrt{x}} |f(t) - A|$, 则 $\eta_x \to 0$, 且

$$\left|I_2 - A\left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right| \le \eta_x\left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \longrightarrow 0.$$

故 $I_2 \to A$, 从而原极限为 A. 这里无需假设 f 连续, 也不使用积分中值定理.

(4) 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上可导, $f(1) = 1$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x^2+f^2(x)}$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}$.

(5) 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续. 若存在 $M > 0$ 使得 $\left|\int_a^x f(t)dt\right| \le M, x \in [a,+\infty)$. 证明: $f(x)$ 有界. 提示: 反证, 周民强 pp133.

10.3　反常积分的审敛法

由定义, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的收敛问题就是函数 $I(A) = \int_a^A f(x)dx$ 当 $A \to +\infty$ 的收敛问题. 根据函数极限存在的充分必要条件可得以下条件:

1. Cauchy 收敛原理 (教材定理 11.1) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是: $\forall\epsilon > 0, \exists A \ge a$, 当 $A', A'' > A$ 时成立

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x)dx\right| < \epsilon.$$

此外, 根据函数极限的性质与定积分的性质, 导出无穷积分的对应性质.

性质 **1** (线性性质) 若 $\int_a^{+\infty} f_1(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f_2(x)dx$ 都收敛, k_1, k_2 为任意实数, 则 $\int_a^{+\infty}[k_1f_1(x)+k_2f_2(x)]dx$ 也收敛, 且

$$\int_a^{+\infty}[k_1f_1(x) + k_2f_2(x)]dx = k_1\int_a^{+\infty} f_1(x)dx + k_2\int_a^{+\infty} f_2(x)dx.$$

性质 **2** (区间可加性) 若 f 在任意有限区间 $[a,u]$ 上可积, $a<b$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_b^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散, 且

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx,$$

其中右边第一项为定积分.

性质 **2'** 在内闭可积的前提下, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛当且仅当: 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $A\geq a$, 使得对所有 $A'>A$, 尾积分 $\int_{A'}^{+\infty} f(x)dx$ 存在且满足

$$\left|\int_{A'}^{+\infty} f(x)dx\right| < \epsilon.$$

性质 **3** 若 f 在任何有限区间 $[a,u]$ 上可积, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 亦必收敛, 且

$$\left|\int_a^{+\infty} f(x)dx\right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)|dx.$$

定义 **10.3.1.** 若反常积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 为绝对收敛; 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛而 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 为条件收敛.

现在考虑非负函数无穷积分的收敛性问题. 以下均假设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上内闭可积, 即在任意闭区间 $[a,A]$ 上都可积. 由于假设 f 非负, 则 $I(A)$ 是 A 的单调增函数, 因此

命题 **10.3.2.** 若 f 是 $[a,+\infty)$ 上的非负函数, 则积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

收敛的充分必要条件是 $I(A)=\int_a^A f(x)dx$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界.

注

实际上我们不需要函数 f 在整个 $[a,+\infty)$ 上非负, 只要存在 $X>a$, 使 f 在 $[X,+\infty)$ 上非负即可, f 在 $[a,X]$ 上可以取负值. 若 f 只改变有限次符号, 则最终保号; 最终非正时对 $-f$ 应用该结论.

2. 比较判别法 (教材定理 11.2) 若对充分大的 x (即存在 x_0, 当 $x\geq x_0$ 时), 函数 f 和 g 满足

$$0\leq f(x)\leq g(x)\ (\leq Kg(x), K>0\text{为常数}).$$

那么

- 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;
- 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散.

要点

利用比较判别法判断收敛时转化为渐近等式的形式较为方便: 设 $f(x)\geq 0, g(x)>0$, 若

$$f(x)=O(g(x))\ (x\to+\infty),$$

那么 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛; $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散. 这个渐近等式也可以叙述为: 当 x 充分大时, f/g 是有界量. (即使 $f(x)$ 和 $g(x)$ 并非无穷小量, O 符号依然是有意义的.) 注意 f/g 的极限不一定存在.

3. 比较判别法的极限形式 设在 $[a,+\infty)$ 上 $f \geq 0, g > 0$, 且

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

(注意, 这里只要求当 x 充分大时 $f(x) \geq 0, g(x) > 0$ 即可.) 那么

- 当 $0 < l < +\infty$ 时, 则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散;
- 当 $l = 0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;
- 当 $l = +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

通常选用 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx$ 作为比较对象, 另有以下两个推论. 这里我们只需假设 f 在 $[a,+\infty)$ 上内闭可积, 注意 $|f(x)|$ 一定为非负函数.

4. Cauchy 判别法 (以下 $K > 0$ 为常数, 不等式对充分大的 x 成立)

- 若 $|f(x)| \leq \frac{K}{x^p}, p > 1$, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛;
- 若 $|f(x)| \geq \frac{K}{x^p}, p \leq 1$, 那么 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散.

5. Cauchy 判别法的极限形式

- 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p|f(x)| = l$ $(0 \leq l < +\infty, p > 1)$, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛;
- 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p|f(x)| = l$ $(0 < l \leq +\infty, p \leq 1)$, 那么 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散.

要点

1. 注意对于一个正值函数 $g(x)$, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ 极限发散, 有时无法用 Cauchy 判别法 (尤其是极限形式) 判断其收敛. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ 极限存在且 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 那么该极限一定为零. 那么 Cauchy 判别法的极限形式意味着我们可以通过计算当 x 充分大时无穷小的阶来判断敛散性: 若

$$g(x) \sim \frac{A}{x^p} \ (x \to +\infty),$$

那么 $p > 1$ 时反常积分收敛; $0 < p \leq 1$ 时反常积分发散. 在这一步我们可以充分利用无穷小代换来处理, 也可以利用 Taylor 公式.

2. 对于瑕积分, 则可以考虑其无穷大的阶.

3. 对于一般的反常积分, 我们首先对非负函数 $|f(x)|$ 使用上述判别法. 如果不能判断或者 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散, 那么再考虑一般形式的敛散性判别法. 其中形如 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 的反常积分, 以下给出两个一般判别法. 其证明主要依赖 Cauchy 收敛准则以及第二积分中值定理.

命题 **10.3.3** (Dirichlet 判别法). 若 $F(u) = \int_a^u f(x)dx$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界, $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上当 $x \to +\infty$ 时单调趋于 0, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

命题 **10.3.4** (Abel 判别法). 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

证明. 可以用积分第二中值定理证明, 但用 Dirichlet 判别法证明更方便.

根据条件 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=l$ 存在且有限. 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}(g(x)-l)=0$. 根据 Dirichlet 判别法, 知积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)(g(x)-l)dx$$

收敛, 因而

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx=\int_a^{+\infty} f(x)(g(x)-l)dx+l\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

收敛.

□

要点

以下几个函数的敛散性必须熟练掌握:

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx,\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}dx\ (p>0),\int_1^{+\infty}\sin x^2dx,\int_1^{+\infty}\cos x^2dx,\int_1^{+\infty}x\sin x^4dx.$$

以及

$$\int_0^{1}\frac{\sin x}{x^p}dx,\int_0^{1}\frac{\cos x}{x^p}dx,\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx,\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}dx\ (p>0).$$

注

这里的必要性是指: 对每个收敛的反常积分, 存在一种满足判别法条件的分解, 并不是给定的任意分解都必须满足这些条件. Abel 型分解取 $g\equiv 1$ 即可; Dirichlet 型分解由下面的命题给出.

命题 10.3.5. 设 v 在 $[a,+\infty)$ 上内闭可积, 反常积分 $\int_a^{+\infty}v(x)dx$ 收敛的必要条件是存在分解 $v=fg$, 使得

(1) 函数 g 在 $[a,+\infty)$ 上单调, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$;

(2) f 内闭可积, 且 $\sup_{u\geq a}\left|\int_a^u f(x)dx\right|<\infty$.

证明. 由于反常积分 $\int_a^{+\infty}v(x)dx$ 收敛, 根据 Cauchy 收敛准则, 存在 $A_1>a$, 使得对于任何 $B>A\geq A_1$, 成立

$$\left|\int_A^B v(x)dx\right|<1.$$

归纳可得, 对于 $n\geq 2$, 存在 $A_n\geq A_{n-1}+1$, 使得对于任何 $B>A\geq A_n$, 成立

$$\left|\int_A^B v(x)dx\right|<\frac{1}{n^3}.$$

这样得到的 $\{A_n\}$ 是严格递增的正无穷大数列.

现在定义

$$g(x)=\begin{cases}1, & a\leq x\leq A_1,\\ \frac{1}{n}, & A_n<x\leq A_{n+1}, n\in\mathbb{N}^*\end{cases}$$

和

$$f(x)=\frac{v(x)}{g(x)},\ a\le x<+\infty.$$

从而得到分解 $v=fg$, 其中函数 $g(x)$ 满足条件 (1) 是明显的. 以下只需证明函数 f 满足条件 (2). 容易看出 f 在 $[a,+\infty)$ 上内闭可积, 因此只需证明它在任何区间 $[a,A]$ 上的积分有界.
由于当 $a\le A\le A_1$ 时 $f(x)=v(x)$, 因此积分有界:

$$\left|\int_a^A f(x)dx\right|<L.$$

若 $A>A_1$, 则存在 n, 使得 $A_n<A\le A_{n+1}$. 作分解

$$\int_a^A f(x)dx=\left[\int_a^{A_1}+\int_{A_1}^{A_2}+2\int_{A_2}^{A_3}+\cdots+(n-1)\int_{A_{n-1}}^{A_n}+n\int_{A_n}^{A}\right]v(x)dx.$$

因此

$$\begin{aligned}\left|\int_a^A f(x)dx\right|&\le L+1+2\cdot\frac{1}{2^3}+\cdots+(n-1)\cdot\frac{1}{(n-1)^3}+n\cdot\frac{1}{n^3}\\&=L+1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<L+1+\frac{1}{1\cdot2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}<L+2.\end{aligned}$$

□

要点

判断反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 的敛散性有如下要点, 对于瑕积分则完全类似:

(1) 首先判断被积函数 $f(x)$ 是否非负或非正 (当变量 x 充分大时即可).
(2) 若 $f(x)\ge0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$, 那么可以利用 Cauchy 判别法的极限形式, 即利用无穷小代换来判断 $x\to+\infty$ 时 $f(x)$ 无穷小的阶.
(3) 若 $f(x)\ge0$(尤其是 Cauchy 判别法不适用时), 可以用比较判别法或其极限形式 (与另一可积性已知的函数 $g(x)$ 比较) 进行判断.
(4) 若 $f(x)\ge0$ 也可以利用变上限积分函数 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,+\infty)$ 上的有界性来判定.
(5) 若 $f(x)\le0$, 则考虑函数 $-f(x)$ 即可.
(6) 若当 $x\to+\infty$ 时 $f(x)$ 无穷次变号, 则不能直接套用上述针对非负函数的比较方法. 先考察 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 的敛散性; 若该积分收敛, 则原反常积分绝对收敛.
(7) 若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 发散或其敛散性不易判断, 可尝试将被积函数写成 $f(x)=g(x)h(x)$, 再验证 Dirichlet 或 Abel 判别法的相应条件.
(8) 以上方法无效时, 可以考虑用 Cauchy 收敛准则来判断 (这是充分必要条件).
(9) 用定义验证极限 $\lim\limits_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)dx$ 是否存在.
(10) 利用分部积分或变量代换对积分进行变形后再判断.
(11) 转化为级数判断.
(12) 用反常积分的运算性质判断敛散性. 例如:
若 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$, $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 均收敛, 则 $\int_a^{+\infty}[f(x)\pm g(x)]dx$ 也收敛;
若 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛, $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty}[f(x)\pm g(x)]dx$ 发散;
若 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$, $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 均发散, 则 $\int_a^{+\infty}[f(x)\pm g(x)]dx$ 无法判断.

(13) 对于更一般形式的反常积分, 需要先判断反常积分的类型, 特别是是否具有瑕点. 如果积分既有瑕点又在无穷区间上, 则需要将积分区间分解后处理.

例 10.3.6. 讨论下列反常积分的敛散性:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^5+1}}$ 收敛: $\frac{1}{\sqrt{x^5+1}} \sim \frac{1}{x^{\frac{5}{2}}} (x \to +\infty)$.

(2) $\int_1^{+\infty} x^p e^{-x} dx (p \geq 0)$ 收敛: $\lim\limits_{x\to+\infty} x^q x^p e^{-x} = 0, \forall q > 1$. 类似地, $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛.

(3) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}}$ 收敛: 当 $x \geq e^{e^2}$ 时, $\frac{1}{(\ln x)^{\ln x}} = \frac{1}{x^{\ln\ln x}} \leq \frac{1}{x^2}$.

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{x-\sin x}{x^3} dx$ 收敛: 注意 0 不是瑕点, 且 $\frac{x-\sin x}{x^3} \sim \frac{1}{x^2} (x \to +\infty)$.

(5) $\int_2^{+\infty} \left(1 - \cos\frac{2}{x}\right) dx$ 收敛: $1 - \cos\frac{2}{x} \sim \frac{2}{x^2} (x \to +\infty)$.

例 10.3.7. 讨论下列反常积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1}\right) dx; \quad (2) \int_0^1 |\ln x|^p dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}; \quad (4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p(1+x^2)} \ (p > 0).$$

证明. 容易验证, 这 4 个反常积分的被积函数在瑕点附近不变号, 在无穷远处也最终保号, 因此可用比较判别法或 Cauchy 判别法; 收敛时即绝对收敛.

(1) 若 $p \leq -1$, 还存在瑕点 $x = \sqrt{-p} \in [1, +\infty)$; 无论是否有此有限瑕点, 无穷远处的分析已足以判定 $p \neq 1$ 时发散. 通分得

$$\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1} = \frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)}.$$

当 $p = 1$ 时,

$$\frac{x-1}{(x^2+1)(x+1)} \sim \frac{1}{x^2} (x \to +\infty).$$

因此收敛.

当 $p \neq 1$ 时,

$$\frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)} \sim \frac{1-p}{x} (x \to +\infty),$$

则积分发散. 虽然由此还可得到较弱的估计

$$\frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)} = O\left(\frac{1}{x}\right) (x \to +\infty).$$

但仅凭这个 O 估计不能推出发散; 例如 $1/x^2 = O(1/x)$, 而对应积分收敛.

(2) 当 $p = 0$ 时为定积分, 收敛. 当 $p \neq 0$ 时为瑕积分.

当 $p > 0$ 时, 瑕点为 0. 由于 $\lim\limits_{x\to0+} \sqrt{x} |\ln x|^p = 0$, 则积分收敛. (换元之后洛必达即可.)

当 $p < 0$ 时, 由于 $\lim\limits_{x\to0+} |\ln x|^p = 0$, 即知 0 非瑕点. 而 $\lim\limits_{x\to1-} |\ln x|^p = +\infty$, 即知 1 为瑕点. 利用 Taylor 定理,

$$|\ln x|^p = |\ln(1 + (x-1))|^p \sim (1-x)^p = \frac{1}{(1-x)^{-p}} (x \to 1-),$$

因此 $-1 < p < 0$ 时收敛, 而在 $p \leq -1$ 时发散.

(3) 注意, 瑕点为 $0,1$, 且积分区间为无限区间. 将积分区间拆分为 $[0,\frac{1}{2}],[\frac{1}{2},1],[1,\frac{3}{2}]$ 和 $[\frac{3}{2},+\infty)$, 并将这四个区间上的积分分别记为 $I_i, i=1,2,3,4$. 并记被积函数为 $f(x)$.

对 I_1, 由 $f(x)\sim x^{-\frac{2}{3}}(x\to 0+)$, 则 I_1 收敛.

对 I_2 和 I_3, 由 $f(x)\sim (x-1)^{-\frac{2}{3}}(x\to 1)$, 则均收敛.

对 I_4, 由 $f(x)\sim x^{-\frac{4}{3}}(x\to +\infty)$, 则 I_4 收敛.

综上, 原积分收敛 (且绝对收敛).

(4) 注意 0 为瑕点, 且积分区间为无穷区间. 分别在 $[0,1]$ 和 $[1,+\infty)$ 上讨论对应积分, 并分别记为 I_1 和 I_2.

对 I_1, 由于 $f(x)\sim \frac{1}{x^p}(x\to 0+)$, 因此 $0<p<1$ 时收敛, $p\geq 1$ 时发散.

对 I_2, 由于 $f(x)\sim \frac{1}{x^{p+2}}$, 且 $p+2>1$, 因此收敛.

综上, 原积分当 $0<p<1$ 时收敛, $p\geq 1$ 时发散.

□

例 **10.3.8.** 判断下列反常积分的敛散性:

(1) $\int_1^{+\infty}\tan\left(\frac{\sin x}{x}\right)dx$.

由于

$$\tan\left(\frac{\sin x}{x}\right)=\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^3}\right)=\text{条件收敛}+\text{绝对收敛}.$$

(2) $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)dx$.

注意

$$\frac{1}{x^p}\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x^p}\ln\left(1-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)=\frac{1}{x^p}\left(-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)=-\frac{1}{2x^{2+p}}+o\left(\frac{1}{x^{2+p}}\right),$$

因此 $p>-1$ 时绝对收敛, $p\leq -1$ 时发散.

(3) $\int_0^{+\infty}x^p\sin x dx(p>0)$.

利用 *Cauchy* 准则, 取 $x_n=2n\pi+\frac{\pi}{4}$ 和 $y_n=2n\pi+\frac{\pi}{2}$, 得

$$\left|\int_{x_n}^{y_n}x^p\sin x dx\right|\geq\left(2n\pi+\frac{\pi}{4}\right)^p\int_{x_n}^{y_n}\sin x dx\geq n^p\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx=\frac{n^p}{\sqrt{2}}\to+\infty.$$

(4) $\int_1^{+\infty}\frac{e^{\sin x}\sin 2x}{x^p}dx(p>0)$.

利用 *Dirichlet* 判别法, $1/x^p$ 单调递减趋于 *0*,

$$\int_1^A e^{\sin x}\sin 2x dx=2\int_1^A\sin x de^{\sin x}=2\left[\sin x e^{\sin x}\Big|_1^A-\int_1^A e^{\sin x}d\sin x\right]$$

有界. 因此收敛.

(5) $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x\arctan x}{x^p}dx(p>0)$.

$p>1$ 时绝对收敛, 只需考虑 $0<p\leq 1$ 即可. 注意不能用比较判别法. 此时已知 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx$ 收敛, $\arctan x$ 单调有界, 因此由 *Abel* 判别法知收敛. 易证条件收敛.

(6) $\int_0^1\frac{\sin x}{x^p}dx(p>0)$.

$p\leq 1$ 时为定积分, 因此收敛. $p>1$ 时 $x=0$ 为瑕点. 由于 $\frac{\sin x}{x^p}\sim\frac{1}{x^{p-1}}$, 因此 $1<p<2$ 时收敛 (绝对收敛), $p\geq 2$ 时发散.

(7) $\int_0^1\frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}dx(p<2)$.

令 $x=1/t$, 则转化为 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t^{2-p}}dt$. 因此 $p<1$ 时绝对收敛, $1\le p<2$ 时条件收敛. 若不作变量代换, 则需变形:

$$\int_0^1\frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}dx=\int_0^1\frac{1}{x^{p-2}}\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}dx=\int_0^1 g(x)f(x)dx.$$

其中 $g(x)$ 单调趋于 $0(x\to 0+)$. 且

$$\int_\eta^1\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}dx=\cos\frac{1}{x}\Big|_\eta^1$$

有界, 由 *Dirichlet* 判别法知收敛.

当 $p<1$ 时,

$$\left|\frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\right|\le\frac{1}{x^p}$$

绝对收敛. $1\le p<2$ 时按照标准过程证明条件收敛.

例 **10.3.9.** 设 $p>0$, 证明反常积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}dx$$

在 $0<p\le\frac{1}{2}$ 时发散, 在 $\frac{1}{2}<p\le 1$ 时条件收敛, 在 $p>1$ 时绝对收敛.

证明. 由于被积函数 $\frac{\sin x}{x^p+\sin x}$ 在 $x=0$ 右侧有界, 因此 $x=0$ 并非瑕点. 只需讨论反常积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}dx.$$

注意当 $p>1$ 时绝对收敛显然成立, 而当 $0<p\le 1$ 时不能使用 Dirichlet 判别法. 因此我们选择将被积函数分解.

分解被积函数

$$\frac{\sin x}{x^p+\sin x}=\frac{\sin x}{x^p}-\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}.$$

只需考虑反常积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}dx. \tag{1}$$

当 $0<p\le\frac{1}{2}$ 时, 由

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\ge\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+1)}$$

与

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+1)}dx=\int_1^{+\infty}\frac{1-\cos 2x}{2x^p(x^p+1)}dx$$

发散知积分 (1) 发散. 而当 $p>\frac{1}{2}$ 时, 由

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\le\frac{1}{x^p(x^p-1)}\sim\frac{1}{x^{2p}}\ (x\to+\infty)$$

与

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{2p}}dx$$

收敛, 知反常积分 (1) 绝对收敛.

综上即证. □

最后的证明过程中利用了两个简单的结论: (1) 如果一个反常积分可以表示为条件收敛的反常积分与绝对收敛的反常积分之差, 则必条件收敛; (2) 如果一个反常积分可以表示为两个绝对收敛的反常积分的和与差, 则必绝对收敛. 注意, 不能利用 Dirichlet 判别法来判断.

例 **10.3.10.** 判断以下反常积分的敛散性:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}dx.$$

证明. 先判断为无穷积分, 没有瑕点.

若利用 Dirichlet 判别法, 则需要一个因式单调. 设 $f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x+100}$, 先判断单调性. 求导得

$$f'(x)=-\frac{1}{2\sqrt{x}}\frac{x-100}{(x+100)^2}.$$

那么当 $x>100$ 时, $f'(x)<0$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$. 利用 Dirichlet 判别法,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}dx=\int_0^{100} \frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}dx+\int_{100}^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}dx,$$

右边第一个为定积分, 第二个反常积分收敛.

由于 $\int_0^{100}\left|\frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}\right|dx$ 为定积分可积, 只需再判断反常积分 $\int_{100}^{+\infty}\left|\frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}\right|dx$ 的敛散性. 利用比较判别法, 当 $x>100$ 时,

$$\left|\frac{\sqrt{x}\cos x}{x+100}\right|\geq\left|\frac{\cos x}{x+100}\right|\geq\frac{1}{2}\left|\frac{\cos x}{x}\right|,$$

知其发散.

□

例 **10.3.11.** 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx$ 的敛散性.

证明. 首先这是一个正值函数的反常积分, 因此不需要判断条件收敛性.

当 $s\geq 1$ 时, 收敛性显然. 当 $s<1$ 时, $x=0$ 是瑕点, 但原积分又是无穷积分. 拆分成两部分来考虑:

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx=\int_0^{1} x^{s-1}e^{-x}dx+\int_1^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx.$$

当 $x\to 0$ 时,

$$x^{s-1}e^{-x}\sim x^{s-1}.$$

因而第一个积分当 $s>0$ 时收敛. 当 $x\to+\infty$ 时,

$$x^2\cdot x^{s-1}e^{-x}\to 0.$$

实际上可以说明,

$$x^{s-1}e^{-x}=o\left(\frac{1}{x^p}\right)(x\to+\infty),\forall p>1.$$

从而第二个积分无论 s 为何值都收敛.

综上, 原积分当 $s>0$ 时收敛.

□

注

这个积分确定了一个以 s 为变量的函数 $\Gamma(s)$, 称为 Gamma 函数.

例 10.3.12. 讨论积分 $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$ 的敛散性.

证明. 当 $p<1$ 时, $x=0$ 为瑕点; 当 $q<1$ 时, $x=1$ 是瑕点. 当 $p,q\geq 1$ 时为定积分, 无需考虑.

分解积分为

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx=\int_0^a x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx+\int_a^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx=I_1+I_2,$$

其中 $a\in(0,1)$.

对 I_1, 当 $x\to 0$ 时,

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1}\sim x^{p-1},$$

因此 $p>0$ 时积分收敛.

对 I_2, 当 $x\to 1$ 时,

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1}\sim (1-x)^{q-1},$$

因此当 $q>0$ 时收敛.

综上, 原积分在 $p>0,q>0$ 时收敛.

□

注

这个积分定义了一个以 p,q 为变量的二元函数 $B(p,q)$, 称为 Beta 函数.

例 10.3.13. 判断以下反常积分的敛散性:

$$\int_0^{+\infty}\frac{xdx}{1+x^6\sin^2 x}.$$

证明. 由于被积函数在 $x>0$ 时大于 0, 因此只需讨论变限积分

$$F(A)=\int_0^A\frac{xdx}{1+x^6\sin^2 x}$$

在 $[0,+\infty)$ 上的有界性. 若有界则收敛, 否则发散. 而由于 F 单调增, 因此只需观察 F 在趋于正无穷大的一个点列 $\{A_n\}$ 上的函数值序列是否有界即可.

注意被积函数满足等式 $f(k\pi)=k\pi$, 这表明函数图像与对角线有无穷多个交点. 但是当 $x\neq k\pi$ 时函数值 $f(x)$ 急剧下降. 该例说明反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛时, 其被积函数的极限 $f(+\infty)$ 不仅可以不存在, 而且可以 $\limsup\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

取 $A_n = n\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 分解积分为

$$\int_0^{n\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x} = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x}.$$

由于 $\sin^2 x$ 是周期为 π 的偶函数, 故当 $k \geq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}
\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x} &\leq (k+1)\pi \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{dx}{1+k^6\pi^6\sin^2 x} \\
&= 2(k+1)\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+k^6\pi^6\sin^2 x} \\
&\leq 2(k+1)\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\cos^2 x + k^6\pi^6\sin^2 x} \\
&= \frac{2(k+1)\pi}{k^3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(k^3\tan x)}{1+(k^3\pi^3\tan x)^2} \\
&= \frac{2(k+1)}{k^3\pi^2} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} \leq \frac{2}{k^2\pi}.
\end{aligned}$$

由于该级数收敛, 可见函数值数列 $\{F(n\pi)\}$ 有界, 从而函数 $F(A)$ 有界. 因此反常积分收敛.

□

注

实际上,

$$\int_0^{n\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x} = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x} = \int_0^{\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x} + \sum_{k=1}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x}$$

$$\leq C + \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k^2}, \qquad C = \int_0^{\pi} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin^2 x}.$$

再利用

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{1\cdot 2} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} < 2$$

与 n 无关即可.

也可以利用面积原理. 回顾面积原理: 设 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, f 为非负递减函数, 则极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=m}^{n} f(k) - \int_m^n f(x)dx\right) = \alpha$$

存在, 且 $0 \leq \alpha \leq f(m)$. 进一步地, 如果 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$, 那么

$$\left|\sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^{\xi} f(x)dx - \alpha\right| \leq f(\xi - 1),$$

这里 $\xi \geq m+1$.

利用面积原理同样可得:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}\leq 1+\int_1^n\frac{dx}{x^2}=2-\frac{1}{n}<2.$$

上例表明无穷积分和无穷级数之间存在联系. 设 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 是一收敛的反常积分, 这里 f 不一定非负, $\{A_n\}(A_1=a)$ 是任一递增趋于 $+\infty$ 的数列, 那么

$$\int_a^{A_{N+1}}f(x)dx=\sum_{n=1}^{N}\int_{A_n}^{A_{n+1}}f(x)dx.$$

令 $N\to\infty$, 即得

$$\int_a^{+\infty}f(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}}f(x)dx. \tag{1}$$

即是说一个收敛的无穷积分总可以表示成一个级数. 反过来, 如果存在某个递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}$, 使得 (1) 的右边级数收敛, 并不能断言左边的无穷积分收敛. 例如, 积分 $\int_0^{+\infty}\cos x dx$ 发散, 这是因为

$$\lim_{A\to+\infty}\int_0^A\cos x dx=\lim_{A\to+\infty}\sin A$$

不存在. 但如果取 $A_n=n\pi$, 则 $A_n\to+\infty$, 此时级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}}\cos x dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\cos x\,dx=0$$

却是收敛的. 但若 f 非负, 那么答案是肯定的.

命题 10.3.14. *设 f 在 $[a,+\infty)$ 上非负, 如果存在一个递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}(A_1=a)$, 使得级数*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}}f(x)dx$$

收敛, 那么积分 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛, 并且

$$\int_a^{+\infty}f(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}}f(x)dx.$$

证明留作习题.

例 10.3.15. *讨论积分 $\int_1^{+\infty}(-1)^{[x]}dx$ 和 $\int_1^{+\infty}(-1)^{[x^2]}dx$ 的收敛性, 这里 $[x]$ 表示取整函数.*

证明. 若 $\int_1^{+\infty}(-1)^{[x]}dx$ 收敛, 那么

$$\int_1^{+\infty}(-1)^{[x]}dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}(-1)^{[x]}dx.$$

但显然级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}(-1)^{[x]}dx=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$$

发散, 因此积分发散.

对第二个积分作变换 $x^2 = t$, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{(-1)^{[t]}}{\sqrt{t}} dt.$$

令 $g(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}, f(t) = (-1)^{[t]}$. 那么 $g(t)$ 当 $t \to +\infty$ 时递减趋于 0. 任取 $A > 1$, 存在正整数 n, 使得 $n \leq A < n+1$. 于是

$$\int_1^A (-1)^{[t]} dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} (-1)^{[t]} dt + \int_n^A (-1)^n dt = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k + (-1)^n (A-n).$$

由此易知

$$\left| \int_1^A (-1)^{[t]} dt \right| \leq 2.$$

由 Dirichlet 判别法知积分收敛, 且条件收敛. □

注

对于瑕积分, 也有对应的 Dirichlet 和 Abel 判别法. 但在考虑这种瑕积分时, 往往先变换为无穷积分, 应用无穷积分的相应判别法.

例 10.3.16. 设 $\alpha > 0$, 讨论积分

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 \right) dx$$

的敛散性.

证明. 由于 $x = 0$ 为瑕点, 因此分解积分

$$I = \int_0^1 \left(\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 \right) dx + \int_1^{+\infty} \left(\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} - 1 \right) dx = I_1 + I_2.$$

显然 I_1 收敛取决于

$$I_1' = \int_0^1 \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} dx$$

是否收敛. 当 $x \to 0$ 时

$$\sin x = x - \frac{1}{3!} x^3 + O(x^5),$$

所以

$$1 - \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{3!} x^2 + O(x^4) = \frac{1}{6} x^2 (1 + O(x^2)).$$

因而当 $x \to 0$ 时,

$$\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\alpha} \sim \left(\frac{1}{6} \right)^{-\alpha} x^{-2\alpha}.$$

故当 $\alpha < \frac{1}{2}$ 时, I_1' 收敛. 由于 $\frac{\sin x}{x} \leq 1$, 故 I_1' 绝对收敛 (因为被积函数非负).

再讨论 I_2, 由于 $|\sin x/x|<1$, 由二项式展开得

$$\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\alpha}=1+\alpha\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{\sin^2 x}{x^2}\right)=1+\alpha\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

故

$$\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\alpha}-1=\alpha\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

因为积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 条件收敛, $\int_1^{+\infty}O\left(\frac{1}{x^2}\right)dx$ 绝对收敛, 因此 (当 $\alpha>0$ 时)I_2 条件收敛.

综上, 当 $0<\alpha<\frac{1}{2}$ 时原积分条件收敛.

□

例 10.3.17 (11.2, 6 题). 举例说明: $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty}f^2(x)dx$ 不一定收敛; $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 绝对收敛时, $\int_a^{+\infty}f^2(x)dx$ 也不一定收敛.

证明. 取 $f(x)=\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, 已知 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{\sqrt{x}}dx$ 收敛. 但是

$$\int_1^{+\infty}f^2(x)dx=\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}dx=\int_1^{+\infty}\frac{1-\cos 2x}{2x}dx.$$

由于 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2x}dx$ 收敛, $\int_1^{+\infty}\frac{1}{2x}dx$ 发散, 故 $\int_1^{+\infty}f^2(x)dx$ 发散.

对于第二问, 在 $[1,+\infty)$ 上构造互不重叠的三角尖峰. 对每个 $n\geq 2$, 在区间 $[n-n^{-3},n+n^{-3}]$ 上令

$$g(x)=n\big(1-n^3|x-n|\big),$$

其余各点令 $g(x)=0$. 则 g 非负连续. 第 n 个尖峰的积分及平方积分分别为

$$\int_{n-n^{-3}}^{n+n^{-3}}g(x)dx=\frac{1}{n^2},\qquad\int_{n-n^{-3}}^{n+n^{-3}}g^2(x)dx=\frac{2}{3n}.$$

因此

$$\int_1^{+\infty}|g(x)|dx=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2}<\infty,\qquad\int_1^{+\infty}g^2(x)dx=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2}{3n}=+\infty.$$

这给出了内闭可积的纯无穷积分反例; 对其他有限下限 a, 平移该构造即可.

□

例 10.3.18. 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上二阶连续可微, $\forall x\in[1,+\infty)$ 有 $f(x)>0$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=+\infty$. 证明: 积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{f(x)}dx$ 收敛.

证明. 根据条件, $\forall M>0$, 存在 $x_0>1$ 使得当 $x>x_0$ 时, 成立 $f''(x)>M$. 利用中值定理, 当 $x>x_0$ 时,

$$f'(x)>f'(x_0)+M(x-x_0)\to+\infty(x\to+\infty).$$

因此存在 $x_1>x_0$, 使得当 $x>x_1$ 时 $f'(x)>0$. 利用 Taylor 定理, 当 $x>x_1$ 时, 存在 $\xi\in(x_1,x)$ 使得

$$f(x)=f(x_1)+f'(x_1)(x-x_1)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_1)^2>\frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_1)^2>M'(x-x_1)^2.$$

利用比较判别法易得积分收敛.

□

例 10.3.19. 设 $f \in C^1(0,+\infty), f>0, f'>0$. 若 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{f(x)+f'(x)}$ 收敛, 证明: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}$ 收敛.

证明. 注意

$$0<\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{f(x)+f'(x)}=\frac{f'(x)}{f^2(x)+f(x)f'(x)}\le\frac{f'(x)}{f^2(x)},$$

由于 f 单调增, 因此 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=a>0$ 或 $+\infty$. 从而

$$\int_1^{+\infty}\frac{f'(x)}{f^2(x)}dx=\frac{1}{f(1)}-\frac{1}{f(+\infty)}\text{ 存在.}$$

即证.

□

例 10.3.20. 设 $f\in C^1[1,+\infty)$ 且 $|f'|\le M$, 若 $\int_1^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛, 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

证明. 由 $|f'|\le M$ 及绝对可积性, 有 $\int_1^{+\infty}|ff'|<\infty$. 又

$$\int_1^A f(x)f'(x)dx=\frac{f^2(A)-f^2(1)}{2},$$

故 $f^2(A)$ 有有限极限 $L\ge 0$. 若 $L>0$, 则充分大时 $|f(x)|\ge\sqrt{L}/2$, 与 $\int_1^{+\infty}|f|<\infty$ 矛盾. 因此 $L=0$, 从而 $f(x)\to 0$.

□

例 10.3.21. 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续、在 $(a,+\infty)$ 上可导, $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=+\infty$, 且 f' 严格单增, 证明 $\int_a^{+\infty}\sin f(x)dx$ 收敛.

证明. 取 $A>a$ 充分大, 使 $x\ge A$ 时 $f'(x)>0$. 则 f 在 $[A,+\infty)$ 上严格递增且趋于 $+\infty$. 导函数 f' 具有介值性, 又单调, 故在 $(a,+\infty)$ 上连续. 因此可以在尾部作变量代换 $t=f(x)$:

$$\int_A^{+\infty}\sin f(x)dx=\int_{f(A)}^{+\infty}\sin t\,\frac{1}{f'(f^{-1}(t))}dt.$$

其中 $1/f'(f^{-1}(t))$ 单调趋于零, 由 Dirichlet 判别法知尾积分收敛. 加上有限区间上的积分 $\int_a^A\sin f(x)dx$, 即证.

□

例 10.3.22. 设 $f\in C(0,1]$, 且 $\lim\limits_{x\to0+} f(x)=+\infty$. 对任意正整数 N, 定义 $f_N(x)=\min\{f(x),N\}$ $(x>0)$, 并补充定义 $f_N(0)=N$. 证明: 反常积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是 $\lim\limits_{N\to\infty}\int_0^1 f_N(x)dx$ 存在且有限.

证明. 由于 $f(x)\to+\infty$ $(x\to0+)$, 每个 f_N 在零点附近恒为 N, 从而补充定义后在 $[0,1]$ 上连续.

必要性: f_N 随 N 递增, 且 $f_N\le f$, 故 $\int_0^1 f_N$ 单调且以 $\int_0^1 f$ 为上界, 从而有有限极限.

充分性: 取 $c \in (0,1)$ 使 $f(x) \geq 0$ 对 $0 < x \leq c$ 成立. 对任意 $\alpha \in (0,c)$, 当 $N > \max_{[\alpha,1]} f$ 时, 有

$$\int_\alpha^c f(x)dx = \int_\alpha^c f_N(x)dx \leq \int_0^c f_N(x)dx = \int_0^1 f_N(x)dx - \int_c^1 f(x)dx.$$

令 $N \to \infty$, 右边有与 α 无关的有限上界. 由非负函数反常积分的有界判据, $\int_0^c f$ 收敛; 加上 $\int_c^1 f$ 即证.

□

例 10.3.23. 设 $f \in C[0,+\infty)$ 且反常积分 $\int_0^{+\infty} g(x)dx$ 绝对收敛. 证明:

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right) g(x)dx = f(0) \int_0^{+\infty} g(x)dx.$$

证明. 记 $\omega_n = \sup_{0\leq u\leq 1/\sqrt{n}} |f(u) - f(0)|$. 由 f 在零点连续, $\omega_n \to 0$. 作差并补上尾积分, 得

$$\begin{aligned}
&\left| \int_0^{\sqrt{n}} f(x/n)g(x)dx - f(0) \int_0^{+\infty} g(x)dx \right| \\
&\leq \int_0^{\sqrt{n}} |f(x/n) - f(0)|\,|g(x)|dx + |f(0)| \int_{\sqrt{n}}^{+\infty} |g(x)|dx \\
&\leq \omega_n \int_0^{+\infty} |g(x)|dx + |f(0)| \int_{\sqrt{n}}^{+\infty} |g(x)|dx \longrightarrow 0.
\end{aligned}$$

□

例 10.3.24 (11 章总练, 6 题).

(1) 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上非负连续, 若 $\int_a^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

(2) 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续可微, 且当 $x \to +\infty$ 时 $f(x)$ 递减地趋于 *0*, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充分必要条件是 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛.

证明.

(1) 取 $A > \max\{a,1\}$. 对 $x \geq A$, 有 $0 \leq f(x) \leq xf(x)$. 由比较判别法, 尾积分 $\int_A^{+\infty} f$ 收敛, 再加上有限区间上的积分即证.

(2) 必要性利用分部积分易证, 需要利用结果: $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$. 对于充分性, 设 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛, 利用分部积分同样只需要证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x) = 0$ 即可.

不妨设 $f'(x) \leq 0, x \in [a,+\infty)$. 根据 Cauchy 收敛准则, 存在 A 充分大, 使得 $\forall A < A_1 < A_2$, 成立

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} xf'(x)dx \right| < \epsilon.$$

由于 $f'(x)$ 保号, 利用积分中值定理, 则存在 $\xi \in (A_1, A_2)$ 使得

$$\int_{A_1}^{A_2} xf'(x)dx = \xi \int_{A_1}^{A_2} f'(x)dx = \xi(f(A_2) - f(A_1)).$$

因此

$$A_1(f(A_1) - f(A_2)) \leq \left| \int_{A_1}^{A_2} xf'(x)dx \right| = \xi(f(A_1) - f(A_2)) < \epsilon.$$

令 $A_2 \to +\infty$, 得 $A_1 f(A_1) \le \epsilon$, 即证.

□

作业

(1) 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ $(p > 0)$ 的敛散性.
当 $0 < p \le 1$ 时条件收敛, 当 $1 < p < 2$ 时绝对收敛, 当 $p \ge 2$ 时发散.
(2) 设 $f(x) > 0$ 在 $[a, +\infty)$ 单调递减. 证明: $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f(x)\sin^2 x dx$ 同敛散.
(3) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 讨论 $\int_0^{+\infty} x^\alpha \sin(x^\beta) dx$ 的敛散性.

10.4　反常积分的计算

反常积分是定积分与函数极限的结合, 因此定积分的计算公式与技巧几乎都能应用于反常积分. 不同之处在于, 计算之前应当先观察敛散性, 如果发散则不需要计算.

以下介绍几个著名的反常积分, 其方法和结果都是重要的.

例 **10.4.1** (Euler 积分, 11.3, 5 题)**.** 计算反常积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx.$$

证明.

解一 瑕点为 $x = 0$. 利用 Cauchy 判别法易证其收敛. 利用对称性计算 (在无界情形下仍成立)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln \sin x + \ln \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln \sin 2x - \ln 2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin y dy - \frac{\pi \ln 2}{4} = \frac{1}{2} I - \frac{\pi \ln 2}{4}, \end{aligned}$$

故 $I = -\frac{\pi \ln 2}{2}$.

解二 先作变换 $x = 2t$,

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \sin 2t dt = \frac{\pi \ln 2}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \sin t dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \cos t dt.$$

对右边最后一个积分作代换 $t = \frac{\pi}{2} - u$, 得

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi \ln 2}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \ln \sin t dt + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \ln \sin u du \\ &= \frac{\pi \ln 2}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \ln \sin t dt = \frac{\pi \ln 2}{2} + 2I. \end{aligned}$$

□

作业

[11.3, 6 题] 证明:

(1)
$$\int_0^{\pi} \theta \ln(\sin\theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2}\ln 2;$$

(2)
$$\int_0^{\pi} \frac{\theta \sin\theta}{1-\cos\theta} d\theta = 2\pi \ln 2.$$

证明.

(1) 利用对称性计算:

$$\int_0^{\pi} \theta \ln(\sin\theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\theta \ln(\sin\theta) + (\pi-\theta)\ln(\sin(\pi-\theta))] d\theta = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin\theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2}\ln 2.$$

(2) 利用分部积分:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \frac{\theta \sin\theta}{1-\cos\theta} d\theta &= \int_0^{\pi} \theta d\ln(1-\cos\theta) = \theta\ln(1-\cos\theta)\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \ln(1-\cos\theta) d\theta \\ &= \pi\ln 2 - \int_0^{\pi} \ln\left(2\sin^2\frac{\theta}{2}\right) d\theta = -2\int_0^{\pi} \ln\left(\sin\frac{\theta}{2}\right) d\theta \\ &= -4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x dx = 2\pi\ln 2.\end{aligned}$$

□

例 10.4.2 (可作练习). 证明:

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = 1.$$

证明. 不妨设 $n \geq 2$. 作变量代换 $t = \frac{1}{x}$, 可得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} + \int_0^1 \frac{x^{n-2}dx}{1+x^n} \\ &= 1 + \int_0^1 \frac{x^{n-2}dx}{1+x^n} - \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x^n}.\end{aligned}$$

分别估计两个余项:

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n-2}}{1+x^n} dx \leq \frac{1}{n-1} \to 0, \qquad 0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx \leq \frac{1}{n+1} \to 0.$$

故原极限为 1.

□

例 10.4.3 (Frullani 积分). 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 极限 $f(+\infty)$ 存在且有限, $0 < a < b$, 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx.$$

证明. 该反常积分的收敛性将在下面的计算过程中建立. 根据条件, 这既是瑕积分又是无穷积分.

对 $0 < r < R < +\infty$, 对定积分作换元

$$\int_r^R \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_r^R \frac{f(ax)}{x} dx - \int_r^R \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{ar}^{aR} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{br}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx$$
$$= \int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx.$$

对上式右边两个定积分分别应用积分第一中值定理, 得到

$$\int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx = f(\xi) \int_{ar}^{br} \frac{dx}{x} = f(\xi) \ln \frac{b}{a} \ (ar < \xi < br),$$

$$\int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx = f(\eta) \int_{aR}^{bR} \frac{dx}{x} = f(\eta) \ln \frac{b}{a} \ (aR < \eta < bR).$$

再分别令 $r \to 0+, R \to +\infty$, 注意此时 $\xi \to 0+, \eta \to +\infty$, 由于 $f(0+) = f(0), f(+\infty)$ 存在且有限, 得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(+\infty)] \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

□

上述证明过程可以得到 Frullani 积分的两种变形:

(1) 若 $x \to +\infty$ 时 $f(x)$ 没有有限极限, 但对某个 $A > 0$, 积分

$$\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$$

收敛, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

(2) 若 f 在 0 点不连续, 甚至右极限也不存在, 但对某个 $A > 0$, 积分

$$\int_0^A \frac{f(x)}{x} dx$$

收敛, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = -f(+\infty) \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

作业

利用 Frullani 积分计算:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx (a > 0, b > 0)$.

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx (a > 0, b > 0)$.

注

在区间 $(0,\pi)$ 上定义 $D_n=\frac{\sin\frac{(2n+1)x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}, n\in\mathbb{N}^*$, 则 $\int_0^\pi D_n(x)dx=\frac{\pi}{2}$. (称为 Dirichlet 积分, $D_n(x)$ 称为 Dirichlet 核).

虽然 $D_n(x)$ 在 $x=0$ 时无定义, 但易得 $\lim\limits_{x\to0+}D_n(x)=\frac{2n+1}{2}$, 在 $x=0$ 处按此极限补充定义后, D_n 在 $[0,\pi]$ 上连续可积. 利用三角恒等式

$$2\sin\frac{x}{2}\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right)=\sin\frac{(2n+1)x}{2},$$

作分解:

$$D_n(x)=\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx.$$

逐项积分得

$$\int_0^\pi D_n(x)dx=\int_0^\pi\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right)dx=\frac{\pi}{2}+\sum_{k=1}^{n}\int_0^\pi\cos kxdx=\frac{\pi}{2}.$$

实际上大多数三角恒等式都是利用和差化积得到的. 由于

$$2\sin\frac{x}{2}\cos kx=\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)x-\sin\left(k-\frac{1}{2}\right)x,$$

那么

$$2\sin\frac{x}{2}\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right)=\sin\frac{x}{2}+\sin\left(1+\frac{1}{2}\right)x-\sin\left(1-\frac{1}{2}\right)x+\cdots=\sin\frac{(2n+1)x}{2}.$$

对上述积分作变量代换: $x=2t$, 可以得到另一个形式的积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}dx=\frac{\pi}{2}.$$

例 10.4.4 (Dirichlet 积分)**.** 证明:

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}.$$

证明. 已知此积分条件收敛. 利用变量代换,

$$\int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi}\frac{\sin t}{t}dt=\int_0^\pi\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{x}dx,$$

只需计算 $n\to\infty$ 时右式极限.

利用 Dirichlet 积分已知结论:

$$\int_0^\pi\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}dx=\frac{\pi}{2}.$$

注意根据洛必达, 有

$$f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}=O(x)\ (x\to 0),$$

补充定义 $f(0)=0$ 后, f 在 $[0,\pi]$ 上连续, 因而定积分可积. 应用 Riemann 引理, 有

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\pi} f(x)\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x\,dx=0.$$

那么

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{x}dx=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}dx=\frac{\pi}{2}.$$

□

例 **10.4.5** (Euler-Poisson 积分)**.** 证明:

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证明. 积分的收敛性是显然的. 利用对每个 t, 数列 $\left\{\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n\right\}\to e^{-t^2}$, 转化为讨论积分

$$I_n=\int_0^{\sqrt{n}}\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n dt.$$

作代换 $t=\sqrt{n}\sin x$ 以及 Wallis 公式, 得到

$$I_n=\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n+1}x\,dx=\sqrt{n}\cdot\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\to\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

以下只需证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\sqrt{n}}\left[e^{-t^2}-\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n\right]dt=0.$$

利用有关 e^x 的不等式: 当 $a\geq 1$ 时在区间 $[0,a]$ 上成立

$$0\leq e^{-x}-\left(1-\frac{x}{a}\right)^a\leq\frac{x^2}{a}e^{-x},$$

(利用极值方法证明不等式即可.) 再令 $x=t^2, a=n$, 可得

$$0\leq\int_0^{\sqrt{n}}\left[e^{-t^2}-\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n\right]dt\leq\frac{\int_0^{\sqrt{n}}t^4e^{-t^2}dt}{n}.$$

令 $n\to\infty$, 由于右边分子上的反常积分收敛, 因此极限为 0. □

例 **10.4.6** (11 章总练, 2 题)**.** 证明:

$$\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)<\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx<1+\frac{1}{2e}.$$

证明. 一方面,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \int_0^1 e^{-x^2}dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2}dx < \int_0^1 dx + \int_1^{+\infty} xe^{-x^2}dx = 1 + \frac{1}{2e}.$$

另一方面,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \int_0^1 e^{-x^2}dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2}dx > \int_0^1 e^{-x^2}dx > \int_0^1 xe^{-x^2}dx = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right).$$

□

例 **10.4.7.** 证明对 $x > 0$, 成立

$$\frac{e^{-x^2}}{2x\left(1+\frac{1}{2x^2}\right)} \le \int_x^{+\infty} e^{-t^2}dt \le \frac{e^{-x^2}}{2x}.$$

证明. 利用分部积分

$$\int_x^{\infty} e^{-t^2}dt = \int_x^{+\infty} \frac{1}{2t}\cdot 2te^{-t^2}dt = \frac{e^{-x^2}}{2x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2}dt,$$

即

$$\int_x^{\infty} \left(1+\frac{1}{2t^2}\right)e^{-t^2}dt = \frac{e^{-x^2}}{2x}.$$

又因为对 $x \le t$ 成立

$$1 \le 1 + \frac{1}{2t^2} \le 1 + \frac{1}{2x^2},$$

即证.

□

作业

[林源渠, pp206] 计算积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x})dx. \ (= \sqrt{2}\pi)$$

作业

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}dx$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2}dx$

(3) 讨论并计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x}dx$ $(a, b \in \mathbb{R})$.
提示: 当 $ab = 0$ 时积分为 0; 当 $a = b \neq 0$ 时发散到 $+\infty$; 当 $a = -b \neq 0$ 时发散到 $-\infty$. 当 $|a| \neq |b|$ 时, 利用积化和差公式与 Frullani 积分得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x}dx = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{a+b}{a-b}\right|.$$

10.5　反常积分与和式极限

虽然反常积分是通过对定积分取极限得到, 但是在被积函数单调的情况下也有可能如定积分般直接从积分和式取极限得到.

例 **10.5.1.** 设 f 在 $(0,1)$ 上单调, 无界反常积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n}=\int_0^1 f(x)dx.$$

证明. 不妨设 f 单调递增, 则

$$\int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x)dx=\sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)dx\le\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n}\le\int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)dx=\sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx.$$

这里两边的积分中至少一个是反常积分. 令 $n\to\infty$ 即可. □

注意, 单调性条件只要在奇点附近满足即可. 上例的结论可以推广到一般的情况.

命题 **10.5.2.** 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调, $0,1$ 为奇点, 反常积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛, $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上正常可积, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n-1}\varphi\left(\frac{i}{n}\right)f\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1\varphi(x)f(x)dx.$$

例 **10.5.3.** 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调, $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则

$$\lim_{h\to0+}h\sum_{n=1}^{\infty}f(nh)=\int_0^{+\infty}f(x)dx.$$

证明. 不妨设 f 单调减. 首先可以证明 f 在 $[0,+\infty)$ 上非负. 反证, 如果在某点 x_0 处有 $f(x_0)<0$, 则

$$\int_{x_0}^A f(x)dx\le f(x_0)(A-x_0)\to-\infty\ (A\to+\infty),$$

这与反常积分收敛的条件矛盾.

于是, 对任意正整数 n, 成立

$$\int_h^{(n+1)h} f(x)dx\le h\sum_{k=1}^{n}f(kh)\le\int_0^{nh}f(x)dx.$$

由于中间的和式作为 n 的数列单调增加, 且有上界, 因此存在极限. 令 $n\to\infty$, 得到

$$\int_h^{+\infty} f(x)dx\le h\sum_{n=1}^{\infty}f(nh)\le\int_0^{+\infty}f(x)dx.$$

再令 $h\to0+$ 即证.

□

命题 10.5.4 (面积原理). *若 $x \geq m \in \mathbb{N}^*$ 时, $f(x)$ 为非负递增函数. 则当 $\xi \geq m$ 时, 有*

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^{\xi} f(x)dx \right| \leq f(\xi). \tag{1}$$

证明. 令 $n = [\xi]$, 则

$$\int_m^n f(x)dx = \sum_{k=m+1}^{n} \int_{k-1}^{k} f(x)dx.$$

利用几何图形之间的面积关系, 易得

$$f(k-1) \leq \int_{k-1}^{k} f(x)dx \leq f(k).$$

对 k 从 $m+1$ 到 n 求和, 得

$$f(m) + f(m+1) + \cdots + f(n-1) \leq \int_m^n f(x)dx \leq f(m+1) + \cdots + f(n-1) + f(n). \tag{2}$$

另一方面, 有

$$0 \leq \int_n^{\xi} f(x)dx \leq f(\xi)(\xi - n) \leq f(\xi). \tag{3}$$

从 (2) 和 (3) 式可得

$$f(m) + f(m+1) + \cdots + f(n-1) \leq \int_m^{\xi} f(x)dx \leq f(m+1) + \cdots + f(n) + f(\xi).$$

于是

$$-f(\xi) \leq -f(n) \leq \int_m^{\xi} f(x)dx - (f(m) + f(m+1) + \cdots + f(n)) \leq f(\xi) - f(m) \leq f(\xi).$$

加绝对值即证. □

我们来讨论几个面积原理的简单应用.

例 10.5.5. *设 $f(x) = x^\lambda$, $\lambda > 0$, $a \in \mathbb{N}^*$, $\xi \geq a$, 则*

$$\left| \sum_{n=a}^{[\xi]} n^\lambda - \frac{\xi^{\lambda+1} - a^{\lambda+1}}{\lambda+1} \right| \leq \xi^\lambda.$$

因此,

$$\sum_{n=a}^{[\xi]} n^\lambda = \frac{\xi^{\lambda+1} - a^{\lambda+1}}{\lambda+1} + O(\xi^\lambda).$$

例 10.5.6. *令 $f(x) = \ln x, \xi \geq 1$, 以及*

$$T(\xi) = \sum_{n \leq \xi} \ln n.$$

利用面积原理

$$\left| T(\xi) - \int_1^{\xi} \ln x dx \right| \leq \ln \xi,$$

即

$$\left|T(\xi)-\xi\ln\xi+\xi-1\right|\leq\ln\xi.$$

特别地, 当 ξ 是正整数 n 时, 成立

$$n\ln n-n+1-\ln n\leq\ln n!\leq n\ln n-n+1+\ln n.$$

取指数后得到

$$n^{n-1}e^{-n+1}\leq n!\leq n^{n+1}e^{-n+1}.$$

这是关于 $n!$ 的一个较粗糙的估计.

当函数 $f\geq 0$ 且递减时, 利用类似方法可以得出更精密的结果.

例 10.5.7. 设 $x\geq m\in\mathbb{N}^*$ 时, f 为非负递减函数, 则极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=m}^{n}f(k)-\int_m^n f(x)dx\right)=\alpha \tag{4}$$

存在, 且 $0\leq\alpha\leq f(m)$. 进一步地, 如果 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$, 那么

$$\left|\sum_{k=m}^{[\xi]}f(k)-\int_m^{\xi}f(x)dx-\alpha\right|\leq f(\xi-1), \tag{5}$$

这里 $\xi\geq m+1$.

证明. 令

$$g(\xi)=\sum_{k=m}^{[\xi]}f(k)-\int_m^{\xi}f(x)dx.$$

有

$$g(n)-g(n+1)=-f(n+1)+\int_n^{n+1}f(x)dx\geq -f(n+1)+f(n+1)=0.$$

另一方面,

$$g(n)=\sum_{k=m}^{n-1}\left(f(k)-\int_k^{k+1}f(x)dx\right)+f(n)\geq\sum_{k=m}^{n-1}(f(k)-f(k))+f(n)=f(n)\geq 0.$$

这说明 $\{g(n)\}$ 是非负递减数列, 因此 $\alpha=\lim\limits_{n\to\infty}g(n)$ 存在. 由于 $0\leq g(n)\leq g(m)=f(m)$, 可知 $0\leq\alpha\leq f(m)$.

若进一步假定 $f(x)\to 0\ (x\to+\infty)$, 则

$$\begin{aligned}g(\xi)-\alpha&=\sum_{k=m}^{[\xi]}f(k)-\int_m^{\xi}f(x)dx-\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=m}^{n}f(k)-\int_m^n f(x)dx\right)\\&=\sum_{k=m}^{[\xi]}f(k)-\int_m^{[\xi]}f(x)dx-\int_{[\xi]}^{\xi}f(x)dx-\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=m}^{n}f(k)-\int_m^n f(x)dx\right)\end{aligned}$$

$$= -\int_{[\xi]}^{\xi} f(x)dx - \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=[\xi]+1}^{n} f(k) - \int_{[\xi]}^{n} f(x)dx\right)$$
$$= -\int_{[\xi]}^{\xi} f(x)dx + \lim_{n\to\infty}\sum_{k=[\xi]+1}^{n}\int_{k-1}^{k}(f(x)-f(k))dx.$$

现在, 分别求最后这个表达式的一个上界和下界. 首先,

$$\text{上式} \le \lim_{n\to\infty}\sum_{k=[\xi]+1}^{n}\int_{k-1}^{k}(f(k-1)-f(k))dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=[\xi]+1}^{n}(f(k-1)-f(k)) = f([\xi]) \le f(\xi-1). \quad (6)$$

其次,

$$\text{该式} \ge -\int_{[\xi]}^{\xi} f(x)dx \ge -(\xi-[\xi])f([\xi]) \ge -f([\xi]) \ge -f(\xi-1). \quad (7)$$

结合 (6), (7) 即得 (5). □

这个定理有许多应用.

例 **10.5.8.** 取 $f(x)=\frac{1}{x}, m=1$, 根据上述命题 *(4)*, 得到

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right) = \gamma,$$

即 *Euler* 常数. 进一步地根据 *(5)* 可以得到

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

推论 **10.5.9.** 设当 $x \ge 1$ 时 $f \ge 0$ 且递减, 则无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与无穷积分 $\int_1^{\infty} f(x)dx$ 同时收敛, 同时发散.

第十一章　数项级数

11.1　无穷级数

定义 **11.1.1.** 无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \tag{1}$$

的前 n 项和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

称为这个级数的第 n 个部分和. 若部分和构成的数列 $\{S_n\}$ 存在有限的极限 S, 则称级数 *(1)* 收敛, 其和为 S, 记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S;$$

如果数列 $\{S_n\}$ 没有有限的极限, 则称级数 *(1)* 发散.

定义 **11.1.2** (余项). 对于收敛级数, 还可以定义余项. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ 对每个 n 均收敛, 记为 R_n, 称为收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 n 个余项. 则有 $R_n = S - S_n$, 因此余项 $R_n = o(1)(n \to +\infty)$.

如上述, 无穷级数的敛散性是通过其部分和数列的敛散来定义; 反过来, 任给一个数列 $\{S_n\}$, 总可以构造一个级数, 使其部分和数列就是 $\{S_n\}$. 事实上, 令

$$a_1 = S_1, a_2 = S_2 - S_1, \cdots, a_n = S_n - S_{n-1}, \cdots,$$

就有

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = S_n.$$

因此判断数列的敛散性也可化为级数的敛散性问题来考虑, 在特定的情况下可能还更方便.

命题 **11.1.3** (教材定理 12.1, 推论). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

注意, 上述结果对于反常积分没有简单的平行结果.

命题 **11.1.4** (教材定理 12.2, 线性性质). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 那么级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$$

也收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

这里 α,β 是任意两个实数.

命题 **11.1.5** (教材定理 12.3)**.** 在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 前面去掉有限项或加上有限项, 不影响级数的敛散性.

命题 **11.1.6** (教材定理 12.4)**.** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一收敛级数, 如果把级数的项任意结合而不改变其先后次序, 得到的新级数

$$(a_1+\cdots+a_{k_1})+(a_{k_1+1}+\cdots+a_{k_2})+\cdots+(a_{k_{n-1}+1}+\cdots+a_{k_n})+\cdots, \tag{2}$$

这里正整数 k_j $(j=1,2,\cdots)$ 满足 $k_1<k_2<\cdots$, 那么新级数也收敛, 且与原级数有相同的和.

注

我们已经熟知, 上述命题的逆命题是不成立的 (即级数 (2) 收敛, 无法得到原级数收敛). 典型例子即发散级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n = 1-1+1-1+\cdots.$$

如果我们再加一些条件, 那么其逆命题也能成立.

命题 **11.1.7** (12.1, 10 题)**.** 如果级数 *(2)* 在同一括号中的项都有相同的符号, 那么从级数 *(2)* 收敛, 可以推出原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且有相同的和.

证明. 设原级数的部分和为

$$S_1, S_2, \cdots, S_n, \cdots.$$

记级数 (2) 的部分和为

$$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots, \text{ 注意 } A_n = S_{k_n}.$$

由条件 $\lim\limits_{n\to+\infty} A_n = S$. 由于 (2) 式中的括号都同号, 故当 $k_{n-1}+1 \le k \le k_n$ 时, 成立

$$A_{n-1} \le S_k \le A_n \text{ 或 } A_{n-1} \ge S_k \ge A_n.$$

也可转化为

$$|S_k - A_{n-1}| \le |A_n - A_{n-1}| \to 0,$$

当 $k\to\infty$ 时. 注意 $k\to\infty$ 成立 $n\to\infty$. □

推论 **11.1.8.** 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项 $a_n \to 0 (n\to\infty)$, 且子列 $S_{kn}\to S$, k 为固定的正整数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$.

推论 **11.1.9.** 设 $\{a_n\}$ 是递减的正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$.

证明. 根据 Cauchy 收敛准则和单调性,

$$2na_{2n} \le 2(a_{n+1}+\cdots+a_{2n}) < \epsilon.$$

又有

$$(2n+1)a_{2n+1} \le 2na_{2n} + a_{2n+1} \to 0 \ (n\to\infty),$$

结合即证.

□

这个推论的逆命题是不成立的. 即若 $\{a_n\}$ 是递减的正数列, 且 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 则未必有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$. 最简单的例子是 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$ $(n \geq 2)$, 首项可取 $a_1 = 1$.

公式 **11.1.10** (Hölder 不等式). 设 $1 < p, q < +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 且 $a_n, b_n \geq 0, \forall n \geq 1$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^q$ 都收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

等号成立当且仅当 $\{a_n\}$ 或 $\{b_n\}$ 恒为 0, 或者存在常数 $c > 0$, 使得 $a_n^p = c b_n^q$ 对所有 n 成立.

推论 **11.1.11.** 在上述公式条件下, 利用 *Young* 不等式还可得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \leq \frac{1}{p} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p + \frac{1}{q} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^q.$$

公式 **11.1.12** (Minkowski 不等式). 设 $p \geq 1$, $a_n, b_n \geq 0, \forall n \geq 1$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^p$ 都收敛, 则

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

当 $p = 1$ 时恒取等号. 当 $p > 1$ 时, 等号成立当且仅当其中一个数列恒为 0, 或者存在常数 $c > 0$, 使得 $a_n = c b_n$ 对所有 n 成立.

11.2　正项级数

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数, 其部分和数列 $\{S_n\}$ 显然是一个递增数列, 那么有:

命题 **11.2.1** (教材定理 12.5). 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是其部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

命题 **11.2.2** (教材定理 12.9, Cauchy 积分判别法). 设当 $x \geq 1$ 时, $f(x) \geq 0$ 且递减, 则无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与无穷积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散.

利用积分判别法, 可以构造收敛速率任意慢的正项级数, 参考 p13 教材例 12.

命题 **11.2.3** (教材定理 12.6, 比较判别法). 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 如果从第 N 项开始成立

$$a_n \leq b_n,$$

那么:

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

要点

一般常用的比较级数如

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}.$$

此外, 还有以下无穷大之间的比较关系:

$$\ln n \ll n^{\epsilon} \ll a^n \ll n! \ll n^n \ (a > 1, \epsilon > 0).$$

我们可以认为级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n (0 < q < 1), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 1), \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} (p > 1), \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p} (p > 1), \cdots$$

的收敛速度越来越慢. 这里所说的 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 比 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛得快, 是指

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

和反常积分类似, 使用比较判别法时也可以使用渐近等式.

命题 11.2.4 (推论, 比较判别法的极限形式). 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 如果

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

那么:

(1) 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散;

(2) 若 $l = 0$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;

(3) 若 $l = +\infty$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.

命题 11.2.5 (比较判别法的比值形式, 12.2, 3 题). 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个正数列. 如果当 $n \geq N$ 时, 有不等式

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n},$$

那么:

(1) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;

(2) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

证明. 比值形式的证明非常简单, 只需注意到 $\{\frac{a_n}{b_n}\}$ 为递减数列, 而 $\{\frac{b_n}{a_n}\}$ 为递增数列即可.

□

应用比较判别法, 将正项级数与几何级数 $\sum q^n$ 作比较, 就派生出下述常用的判别法. 首先我们利用比较判别法的比值形式, 取 $b_n = q^n (0 < q < 1)$, 可以得到 D' Alembert(达朗贝尔) 判别法.

命题 11.2.6 (教材定理 12.7, D' Alembert 判别法). 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \cdots$,

(1) 如果存在正数 $q < 1$, 使得当 $n \geq n_0$ 时, 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 如果当 $n \geq n_0$ 时, 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

命题 11.2.7 (推论, D' Alembert 判别法极限形式). 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \cdots$.

(1) 若 $\limsup\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$;

(2) 若 $\liminf\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q' > 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$;

(3) 若 $q = 1$ 或 $q' = 1$, 则无法判断.

命题 11.2.8 (教材定理 12.8, Cauchy 根式判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数.

(1) 如果存在 $0 < q < 1$, 使得对充分大的 n, 有

$$\sqrt[n]{a_n} \le q < 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 如果对无穷多个 n, 有

$$\sqrt[n]{a_n} \ge 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

命题 11.2.9 (推论, Cauchy 根式判别法的极限形式). 设 $a_n \ge 0, n = 1, 2, \cdots$, 且

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = q,$$

那么:

(1) 当 $q < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 当 $q > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(3) 当 $q = 1$ 时, 无法判断.

要点

- 例如调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 都成立 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 但前者发散, 后者收敛.
- 达朗贝尔和柯西判别法在处理带有 $n!, n^n$, 幂指数以及相关的函数项级数的问题时非常有用. 特别地, 如果带 $n!$ 和 n^n, 达朗贝尔更方便, 因为用柯西判别法时往往需要使用 Stirling 公式.
- 事实上 Cauchy 判别法是比 D' Alembert 判别法更强的结论:

  命题 11.2.10. 设 $\{a_n\}$ 是任意的正数列, 那么

  $$\liminf_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \le \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \le \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \le \limsup_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

  这个命题可以叙述为我们更熟悉的形式:

  推论 11.2.11. 设 $\{a_n\}$ 是任意的正数列, 那么

  $$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = A \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = A,$$

  而反之不成立. *(证明利用均值不等式即可.)*

因此凡是用 D' Alembert 判别法能判别的, 用 Cauchy 判别法也一定能判别; 但反之不然. 例如级数:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{3^3}+\cdots,$$

则 $a_{2n-1}=\frac{1}{2^n}, a_{2n}=\frac{1}{3^n}$. 因为

$$\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\frac{1}{\sqrt{2}}<1,$$

用 Cauchy 判别法知其收敛. 但

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{2n}}{a_{2n-1}}=0,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_{2n-1}}{a_{2n-2}}=+\infty,$$

故用 D' Alembert 判别法不能判断.
也可以考虑级数 (12.2 节, 13 题)

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n+(-1)^n}}.$$

现在将 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和收敛得较慢的 p-级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}(p>1)$ 作比较. 根据比较判别法, 如果

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}\le\frac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}}=\left(\frac{n}{n+1}\right)^p,$$

那么 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 上述不等式可改写为

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}\ge\left(1+\frac{1}{n}\right)^p\Rightarrow\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\ge\left(1+\frac{1}{n}\right)^p-1,$$

两边再乘 n, 得

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\ge\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^p-1}{\frac{1}{n}}\to p\ (n\to\infty).$$

命题 11.2.12 (教材定理 12.10, Raabe 判别法). 设 $a_n>0, n=1,2,\cdots$.

(1) 若存在 $r>1$, 使得当 $n>n_0$ 时, 有

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\ge r,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

(2) 若对充分大的 n, 有

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\le 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

要点

Raabe 判别法的证明较为简单:

- 结论 (1) 只需利用极限的局部保号性即可;

- 结论 (2) 则是比较判别法的比值形式:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{n+1}{n} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}},$$

即与调和级数作比较.

命题 11.2.13 (推论, Raabe 判别法的极限形式). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = l,$$

或

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{l}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \ (n \to \infty).$$

那么当 $l > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $l < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $l = 1$ 时无法判断.

注

- 利用 Raabe 判别法可以判断某些 D'Alembert 和 Cauchy 根式判别法无法判断的级数. 这些便于计算的比较型判别法各有适用范围, 不能涵盖所有正项级数; 收敛很慢的级数可能需要另外估计.
- 最典型的无法用 Raabe 判别法的例子是级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}, (p > 0).$$

为此, 先断言对任何实数 p, 成立

$$\frac{n+1}{n}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^p = 1 + \frac{1}{n} + \frac{p}{n\ln n} + o\left(\frac{1}{n\ln n}\right) \ (n \to \infty). \tag{1}$$

事实上, 有

$$\begin{aligned}\frac{\ln(n+1)}{\ln n} &= \frac{\ln\left[n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]}{\ln n} = 1 + \frac{1}{\ln n}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{\ln n}\left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{1}{n\ln n} + o\left(\frac{1}{n\ln n}\right) \ (n \to \infty).\end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}\frac{n+1}{n}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^p &= \left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{p}{n\ln n} + o\left(\frac{1}{n\ln n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{p}{n\ln n} + o\left(\frac{1}{n\ln n}\right).\end{aligned}$$

现在取 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^p}$. 已知 $p > 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n < +\infty$; 当 $p \leq 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n = +\infty$. 但利用 (1) 式, 可得

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = n\left(\frac{n+1}{n}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^p - 1\right) = 1 + \frac{p}{\ln n} + o\left(\frac{1}{\ln n}\right) \to 1, \ (n \to \infty).$$

此时, Raabe 判别法无效.

- 如果我们与级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}, (p > 1)$$

作比较, 又可以得到新的判别法, 即 Bertrand 判别法 (有时也称为 Gauss 判别法, 但 Gauss 判别法也有更一般的形式). 进一步再考虑

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln\ln n)^p}, \ \sum_{n=9}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln\ln n (\ln\ln\ln n)^p}$$

等级数, 可以得到更精细的判别法.

命题 11.2.14 (Bertrand 判别法). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \ (n \to \infty).$$

那么, 当 $\beta > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\beta < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $\beta = 1$ 时无法判断.

证明. 先设 $\beta > 1$, 取 α 使得 $\beta > \alpha > 1$. 可得

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{n+1}{n}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^{\alpha} = \frac{\beta - \alpha}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) = \frac{1}{n \ln n}(\beta - \alpha + o(1)). \tag{2}$$

由于 $\beta > \alpha$, 当 $n > n_0$ 时上式取正值. 即:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{n+1}{n}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^{\alpha}.$$

由此得到

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{\frac{1}{(n+1)(\ln(n+1))^{\alpha}}}{\frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}}},$$

因此收敛.

若 $\beta < 1$, 取 $\alpha = 1$, 那么 (2) 式取负值. 此时利用比较判别法的比值形式,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n}\frac{\ln(n+1)}{\ln n},$$

即

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{\frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}}{\frac{1}{n \ln n}}.$$

□

命题 11.2.15 (Bertrand 判别法的极限形式)**.** 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} \ln n \left[n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1 \right] = \beta,$$

那么当 $\beta > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\beta < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $\beta = 1$ 时无法判断.

命题 11.2.16 (Gauss 判别法的一般形式)**.** 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\theta_n}{n^2},$$

其中 λ, μ 为常数, $|\theta_n| \leq L$. 则

(1) 若 $\lambda > 1$, 或 $\lambda = 1, \mu > 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 若 $\lambda < 1$, 或 $\lambda = 1, \mu \leq 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

具体的证明可以查阅菲赫金戈尔茨, 典型的应用例子为 Gauss 超几何级数.

11.2.1　其它判别法

以下命题表明, 不存在万能的比较级数.

命题 **11.2.17.** *(1) (Du Bois-Reymond 定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 则存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$;*

(2) (Abel 定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是发散的正项级数, 则存在发散的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$.

证明. (1) 令 $R_n = S - S_n$, 则 R_n 单调递减趋于 0. 令

$$b_n = \sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n} > 0.$$

并记 $R_0 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 那么

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{R_{n-1} - R_n}{\sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}} = \sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n} \to 0,$$

且

$$\sum_{k=1}^{n} b_k = \sqrt{R_0} - \sqrt{R_n} \le \sqrt{R_0}.$$

即证.

(2) 令 $b_n = \frac{a_n}{S_n}$, 其中 S_n 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和. 以下证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. 根据 Cauchy 收敛准则, 只需证明 $\exists \epsilon_0 > 0$, 使得 $\forall N \in \mathbb{N}^*$, 存在 $p \in \mathbb{N}^*$ 使得

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k \right| > \epsilon_0.$$

事实上, 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$, 则

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k \right| = \sum_{k=N+1}^{N+p} \frac{a_k}{S_k} > \sum_{k=N+1}^{N+p} \frac{a_k}{S_{N+p}} = \frac{S_{N+p} - S_N}{S_{N+p}} = 1 - \frac{S_N}{S_{N+p}}.$$

由于

$$\lim_{p\to\infty} \frac{S_N}{S_{N+p}} = 0,$$

那么当 p 充分大时成立

$$\frac{S_N}{S_{N+p}} < \frac{1}{2}.$$

即证.

□

命题 **11.2.18** (Sapagof 判别法)**.** *设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.*

证明. 记 $b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}, n \ge 1$. 由于正数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 存在. 以下我们证明, $a > 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 而 $a = 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

若 $a > 0$, 则 $b_n \le \frac{a_n - a_{n+1}}{a}$. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \lim\limits_{n\to\infty} (a_1 - a_n) = a_1 - a$, 则级数收敛.

若 $a=0$, 则

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_k} \geq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_{n+1}} = 1 - \frac{a_{n+p+1}}{a_{n+1}}.$$

当固定 n, 并取 p 充分大时, 上式最后一项 $> \frac{1}{2}$. 利用 Cauchy 收敛准则说明级数发散.

□

注

这个命题有几种等价形式:

- 设 $\{a_n\}$ 是单调递增的正数列, 则该数列与 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 同敛散;
- 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

例 11.2.19 (12.2, 11 题, Cauchy 凝聚判别法). 设 $\{a_n\}$ 是单调递减的正数列, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是: 凝聚项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^n a_{2^n} + \cdots$$

收敛.

证明. 利用级数通项的单调性, 对 $k \geq 1$, 一方面成立

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2^k-1} &= a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + \cdots + a_7) + \cdots + (a_{2^{k-1}} + \cdots + a_{2^k-1}) \\ &\leq a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^{k-1} a_{2^{k-1}}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2^k} &= a_1 + a_2 + (a_3 + a_4) + (a_5 + \cdots + a_8) + \cdots + (a_{2^{k-1}+1} + \cdots + a_{2^k}) \\ &\geq a_1 + a_2 + 2a_4 + 4a_8 + \cdots + 2^{k-1} a_{2^k} \\ &\geq \frac{1}{2}(a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots + 2^k a_{2^k}). \end{aligned}$$

令 $k \to \infty$ 即证.

□

注

注意这个判别法不需要比较级数. 可以对 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ 等级数使用以作练习.

命题 11.2.20 (Kummer 判别法).

(1) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是存在正数列 $\{b_n\}$ 和 δ, 使得当 n 充分大时有

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq \delta > 0; \tag{1}$$

(2) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散的充分必要条件是存在发散的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$, 使得当 n 充分大时有

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \leq 0. \tag{2}$$

证明. (1) 先证明充分性. 不妨设 (1) 式对 $n \geq 1$ 成立. 改写为

$$0 < \delta a_{n+1} \leq b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1} \Leftrightarrow a_{n+1} \leq \frac{b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1}}{\delta}.$$

这说明正数列 $\{b_n a_n\}$ 单调递减, 并且:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \leq a_1 + \frac{1}{\delta} \sum_{k=2}^{n} (b_{k-1} a_{k-1} - b_k a_k) \leq a_1 + \frac{1}{\delta} \cdot b_1 a_1.$$

可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

再证必要性. 在 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时记其余项为 $R_n, n \geq 1$. 令 $b_n = \frac{R_n}{a_n}$, 则

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} = \frac{R_n}{a_{n+1}} - \frac{R_{n+1}}{a_{n+1}} = 1,$$

因此取 $\delta = 1$ 即可.

(2) 此时充分性即比较判别法的比值形式. 只需证必要性. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 取 $b_n = \frac{S_n}{a_n}$. 此时

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} = \frac{S_n - S_{n+1}}{a_{n+1}} = -1 < 0.$$

又由前面已证的结论, $\sum_{n=1}^{\infty} 1/b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n / S_n$ 发散, 故满足 Kummer 判别法的全部条件.

□

注

- 判别法 (1) 与比较判别法没有关系. 同时采用不同的 $\{b_n\}$, 可以得到各种比值判别法.
- 取 $b_n \equiv 1, \forall n \geq 1$, 我们得到 D'Alembert 判别法.
- 取 $b_n = n, \forall n \geq 1$, 我们得到 Raabe 判别法.
- 取 $b_n = n \ln n, \forall n \geq 2$, 我们得到 Bertrand 判别法.

11.2.2　判别法的应用

利用级数的基本运算性质, 还可以证明以下几个结论:

推论 11.2.21.

(1) 若 $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n\geq 1}(a_n + a_{n+1})$ 收敛, 那么 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 收敛.
(2) 若 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 为收敛的正项级数, 那么 $\sum_{n\geq 1} a_n^2$ 收敛.
(3) 若 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 为收敛的正项级数, 那么 $\sum_{n\geq 1} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛.
(4) 若 $\sum_{n\geq 1} a_n^2$ 收敛, 证明: $\sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n}(a_n > 0)$ 收敛.

证明. (1) 设

$$T_n = \sum_{k=1}^{n}(a_k + a_{k+1}) = S_n + S_{n+1} - a_1 = 2S_n + a_{n+1} - a_1.$$

由于 $\sum_{n\geq 1}(a_n + a_{n+1})$ 收敛, $a_n + a_{n+1} = o(1)$, 从而 $a_n = o(1)$. 因此

$$S_n = \frac{T_n - a_{n+1} + a_1}{2} \to \frac{T + a_1}{2}(n \to +\infty).$$

(2) 注意 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 有界, 故 $a_n^2 \leq M a_n, \forall n \geq 1$.

(3) 利用均值不等式: $2\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq a_n + a_{n+1}$.

(4) 利用 Cauchy-Schwarz 不等式即可. 也可以利用均值不等式.

□

例 11.2.22 (比较判别法的应用). 讨论级数

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{\sqrt{n^3+2n-1}},\quad (2)\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{x}{n}\right),\quad (3)\sum_{n\geq 1} n\tan\frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

证明. (1) 当 $n \to \infty$ 时,

$$a_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}},$$

因此级数发散.

(2) 当 $x = 0$ 时各项均为 0, 级数收敛. 当 $x \neq 0$ 时, 随 $n \to \infty$ 有

$$1 - \cos\frac{x}{n} \sim \frac{x^2}{2}\frac{1}{n^2},$$

因此级数收敛.

(3) 由于

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \frac{1}{2} < 1, \text{ 故收敛.}$$

□

例 11.2.23. 讨论级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^k.$$

证明. 利用 Wallis 公式:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2=\frac{\pi}{2}.$$

因此 $\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\sim\sqrt{n\pi}$, 因此通项 $a_n\sim\frac{1}{(\pi n)^{k/2}}$. 则 $k>2$ 时收敛, $k\le 2$ 时发散.

□

例 **11.2.24.** 判断级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right].$$

证明. 利用 Taylor 公式:

$$e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\frac{e}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

因此级数发散.

□

达朗贝尔和柯西判别法在处理带有 $n!$, n^n, 幂指数以及相关的函数项级数的问题时非常有用. 特别地, 如果带 $n!$ 和 n^n, 达朗贝尔更方便, 因为用柯西判别法时往往需要使用 Stirling 公式.

例 **11.2.25** (比式判别法的应用)**.** 设 $x\in[0,+\infty)$, 讨论以下级数的敛散性:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}n!x^n,\ (2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}x^n.$$

证明. 不妨设 $x>0$, $x=0$ 时 (1) 和 (2) 显然收敛.

(1) 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n}=\lim_{n\to\infty}(n+1)x=+\infty,$$

因此级数发散.

(2) 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{x}{e},$$

因此 $x>e$ 时发散, $0\le x<e$ 时收敛. 当 $x=e$ 时, 根据 Stirling 公式,

$$a_n=n!\left(\frac{e}{n}\right)^n\sim\sqrt{2\pi n}.$$

因此级数发散.

□

例 **11.2.26.** 讨论 p 级数的收敛性. *(不使用积分判别法.)*

证明. 当 $p>1$ 时比较简单. 例如 (使用 Cauchy 凝聚项判别法):

$$S_{2^k-1}=1+\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}\right)+\left(\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{7^p}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{(2^{k-1})^p}+\cdots+\frac{1}{(2^k-1)^p}\right)$$

$$\leq 1+\frac{2}{2^p}+\frac{4}{4^p}+\cdots+\frac{2^{k-1}}{(2^{k-1})^p}=\frac{1-\left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^k}{1-\frac{1}{2^{p-1}}}<\frac{2^{p-1}}{2^{p-1}-1}.$$

或者

$$\begin{aligned}S_{2N+1}&=1+\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{(2N)^p}\right)+\left(\frac{1}{3^p}+\frac{1}{5^p}+\cdots+\frac{1}{(2N+1)^p}\right)\\&<1+2\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{(2N)^p}\right)=1+2^{1-p}\left(1+\frac{1}{2^p}+\cdots+\frac{1}{N^p}\right)\\&=1+2^{1-p}S_N<1+2^{1-p}S_{2N+1}.\end{aligned}$$

此外, 还有以下解法. 当 $p\leq 1$ 时, 利用微分中值定理,

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n+\theta}<\frac{1}{n}\ (0<\theta<1).$$

对调和级数的部分和作估计:

$$S_N>\ln 2+(\ln 3-\ln 2)+\cdots+[\ln(N+1)-\ln N]=\ln(N+1),$$

因此发散. 对于 $p>1$ 同样有

$$\frac{1}{n^{p-1}}-\frac{1}{(n+1)^{p-1}}=\frac{p-1}{(n+\theta)^p}>\frac{p-1}{(n+1)^p}\ (0<\theta<1).$$

则

$$\begin{aligned}S_N&=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n^p}<1+\frac{1}{p-1}\left[\left(1-\frac{1}{2^{p-1}}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{(N-1)^{p-1}}-\frac{1}{N^{p-1}}\right)\right]\\&=1+\frac{1}{p-1}\left(1-\frac{1}{N^{p-1}}\right)<\frac{p}{p-1}.\end{aligned}$$

□

例 **11.2.27** (12.2, 9 题). 讨论下述级数的敛散性:

$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p(\ln\ln n)^q}.$$

证明. 设 $f(x)=\frac{1}{x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q}$, 求导得

$$f'(x)=-\frac{(\ln x)^p(\ln\ln x)^q+p(\ln x)^{p-1}(\ln\ln x)^q+q(\ln x)^{p-1}(\ln\ln x)^{q-1}}{[x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q]^2}\quad(x>3).$$

由于 $1+p/\ln x+q/(\ln x\ln\ln x)\to 1>0$, 故 f 对充分大的 x 满足 $f'(x)<0$, 无论 p,q 取何值. 特别地, 当 $p,q>0$ 时, $f(x)$ 在 $[3,+\infty)$ 上单调递减.

(1) 当 $p=1$ 时,

$$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x(\ln\ln x)^q}=\int_3^{+\infty}\frac{d\ln\ln x}{(\ln\ln x)^q}.$$

因此 $q>1$ 时收敛, $q\leq 1$ 时发散.

(2) 当 $p\neq 1$ 时,

$$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q}=\int_3^{+\infty}\frac{d\ln\ln x}{(\ln x)^{p-1}(\ln\ln x)^q}=\int_{\ln\ln 3}^{+\infty}\frac{du}{e^{(p-1)u}u^q}.$$

则 $p>1$ 时积分收敛, $p<1$ 时积分发散.

□

例 **11.2.28** (Raabe 判别法, 12.2, 12 题)**.** 设 $a>0$. 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\left|\binom{a}{n}\right|$ 收敛, 其中

$$\binom{a}{0}=1,\quad \binom{a}{n}=\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}.$$

证明. 若 a 为正整数, 则当 $n>a$ 时 $\binom{a}{n}=0$, 级数只有有限个非零项, 因而收敛. 以下设 a 不是整数. 由于

$$\left|\binom{a}{n+1}\right|\Big/\left|\binom{a}{n}\right|=\frac{|a-n|}{n+1}\to 1\ (n\to\infty),$$

故 D' Alembert 判别法不能判断. 现在用 Raabe 判别法. 由于 (不妨设 $n>a$)

$$n\left[\left|\binom{a}{n}\right|\Big/\left|\binom{a}{n+1}\right|-1\right]=n\left(\frac{n+1}{n-a}-1\right)=\frac{n(1+a)}{n-a}\to 1+a>1,$$

故级数收敛.

□

例 **11.2.29** (Raabe 判别法极限形式)**.** 设 $p>0,q>0$. 问: 当 p,q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{p(p+1)\cdots(p+n-1)}{n!}\frac{1}{n^q}$$

收敛.

证明. 利用 Raabe 判别法,

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n+1}}&=\frac{n+1}{n+p}\left(1+\frac{1}{n}\right)^q=\left(1+\frac{1-p}{n+p}\right)\left(1+\frac{q}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\\&=1+\frac{q}{n}+\frac{1-p}{n+p}+o\left(\frac{1}{n}\right)=1+\frac{1+q-p}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

故原级数当 $q>p$ 时收敛, 当 $q<p$ 时发散. 当 $q=p$ 时, 上述比值可进一步展开为

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=1+\frac{1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

由 Gauss 判别法知级数发散. 因此原级数收敛当且仅当 $q>p$.

□

例 11.2.30 (裂项求和). 设 $a_n > 0$, $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

证明. 只需证明其部分和有界. 事实上, 对任意的正整数 $N \geq 2$, 有

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{N} \frac{a_n}{S_n^2} &= \sum_{n=2}^{N} \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \sum_{n=2}^{N} \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} \\ &= \sum_{n=2}^{N} \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} < \frac{1}{a_1}.\end{aligned}$$

□

注

裂项求和是非常好用的技巧, 需要注意. 例如, 也可以解决十二章总练, 7 题: 设 $a_n > 0$, 则该级数收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}.$$

例 11.2.31 (上例的一般情况, 利用中值定理裂项处理). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $p > 1$, 证明: 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与否, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总收敛.

证明. 我们对通项裂项处理:

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p}.$$

在 $[S_{n-1}, S_n]$ 上对函数 $x^{-(p-1)}$ 使用 Lagrange 中值定理,

$$\frac{1}{S_n^{p-1}} - \frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} = -\frac{p-1}{\xi^p} \cdot (S_n - S_{n-1}) < -(p-1) \cdot \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p}$$

即

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right).$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{S_k^p} &= \frac{1}{a_1^{p-1}} + \sum_{k=2}^{n} \frac{a_k}{S_k^p} < \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{S_{k-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_k^{p-1}} \right) \\ &< \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}}.\end{aligned}$$

因此级数收敛.

□

例 11.2.32 (利用 Cauchy-Schwarz 不等式). 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2}a_n$$

也收敛.

证明. 只需证明部分和有界. 令 $A_n=a_1+\cdots+a_n$ $(n\geq 1)$, $A_0=0$, 于是

$$\begin{aligned}
S_n&=\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{A_k^2}(A_k-A_{k-1})\leq\frac{1}{a_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{A_kA_{k-1}}(A_k-A_{k-1})\\
&=\frac{1}{a_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{A_{k-1}}-\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{A_k}=\frac{1}{a_1}+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{(k+1)^2}{A_k}-\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{A_k}\\
&=\frac{1}{a_1}+2\sum_{k=2}^{n-1}\frac{k}{A_k}+\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{A_k}+\frac{4}{A_1}-\frac{n^2}{A_n}\\
&\leq\frac{5}{a_1}+2\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{A_k}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}.
\end{aligned}$$

利用 C-S 不等式

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{A_k}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{A_k}\sqrt{a_k}\cdot\frac{1}{\sqrt{a_k}}&\leq\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{A_k}\sqrt{a_k}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{a_k}}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\\
&=\left[S_n\cdot\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}\right]^{\frac{1}{2}},
\end{aligned}$$

得到

$$S_n\leq\frac{5}{a_1}+2\left(S_n\cdot\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}\right)^{\frac{1}{2}}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}.$$

解出不等式得

$$\sqrt{S_n}\leq\sqrt{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}}+\sqrt{\frac{5}{a_1}+2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}}.$$

因此 S_n 有界, 即证.

□

例 11.2.33. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 满足下列条件:

(1) $\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_n)$ 对 n 有界,

(2) a_n 单调递减趋于 0.

证明: $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

证明. 记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$, 并设 $\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_n)$ 上界为 M, 即

$$S_n-na_n\leq M.$$

因此只需证明 $\{na_n\}$ 有界. 反证, 若无界, 则对 $\forall k, \exists n_k$, 使得 $n_k a_{n_k} > k$. 固定 k, 由于 a_n 单调递减趋于 0, 当 $m > n_k$ 充分大时, 必有

$$a_m < \frac{k}{2n_k}.$$

于是

$$\sum_{l=1}^{m}(a_l - a_m) = \left(\sum_{l=1}^{n_k} + \sum_{l=n_k+1}^{m}\right)(a_l - a_m) \geq \sum_{l=1}^{n_k}(a_l - a_m).$$

又因为 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_{n_k} > \frac{k}{n_k}$, 所以

$$\sum_{l=1}^{n_k}(a_l - a_m) > \sum_{l=1}^{n_k}\left(\frac{k}{n_k} - \frac{k}{2n_k}\right) = \frac{k}{2},$$

即 $\sum_{l=1}^{m}(a_l - a_m) > \frac{k}{2}$. 令 $k \to \infty$, 得到矛盾.

□

例 11.2.34 (将级数重排后判断). 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{S_n}$ 也收敛.

证明. 根据条件, a_n 为正无穷大量.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 则

$$na_n \leq a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{2n-1} \leq S_{2n-1} \leq S_{2n}.$$

因此

$$\frac{2n}{S_{2n}} \leq \frac{2n}{na_n} = \frac{2}{a_n}, \quad \frac{2n-1}{S_{2n-1}} \leq \frac{2n-1}{na_n} < \frac{2}{a_n}$$

从而部分和数列有上界, 进一步级数收敛.

(2) 对于一般情况, 将数列 $\{a_n\}$ 按照从小到大重排 (为什么可以?), 重排后的数列记为 $\{b_n\}$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{b_n}$ 收敛. 利用 (1) 的结论, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

收敛. 此外, 成立不等式

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_n \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

利用比较判别法即证.

□

注

- 利用前例和 Cauchy-Schwarz 不等式可以直接证明, 只需作变形:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{S_n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{S_n}\sqrt{a_n}\cdot\frac{1}{\sqrt{a_n}}.$$

- 注意到 $\frac{n}{S_n}$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 前 n 项的调和均值, 利用均值不等式, 上例其实是 Carleman 不等式的推论.

例 11.2.35 (Carleman 不等式). 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

其中 e 是最优的.

证明. 利用不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n!$$

对部分和作估计:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{N} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &= \sum_{n=1}^{N} \frac{\sqrt[n]{(a_1)(2a_2)\cdots(na_n)}}{\sqrt[n]{n!}} \leq \sum_{n=1}^{N} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n\sqrt[n]{n!}} \\
&\leq e \sum_{n=1}^{N} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} = e \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^{n} k a_k \\
&= e \sum_{k=1}^{N} k a_k \sum_{n=k}^{N} \frac{1}{n(n+1)} = e \sum_{k=1}^{N} k a_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{N+1}\right) \leq e \sum_{k=1}^{N} a_k.
\end{aligned}$$

再令 $N \to \infty$ 即可. e 的最优性参考谢惠民讲义, p17.

□

若利用 Hardy 不等式: 当 $p > 1$ 时, 成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k^{1/p}\right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

先固定正整数 N, 将左端截取前 N 项, 再令 $p \to +\infty$, 得

$$\sum_{n=1}^{N} (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

其中有限项的极限由幂平均趋于几何平均得到; 有零项时相应极限也为 0. 最后令 $N \to \infty$, 即得 Carleman 不等式.

例 11.2.36 (利用积分判别法). 证明: 若 $f(x)$ 为单调递减的正值函数, 且

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} = \lambda, \tag{1}$$

则 $\lambda < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛, $\lambda > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散.

证明. (1) 若 $\lambda > 1$, 则 $\exists A > 1$ 使得当 $x > A$ 时

$$e^x f(e^x) > f(x).$$

从而 $\forall A < a < b$, 有

$$\int_a^b e^x f(e^x)dx > \int_a^b f(x)dx. \tag{2}$$

作变换 $e^x = t$, 得到

$$\int_{e^a}^{e^b} f(t)dt > \int_a^b f(x)dx.$$

若取数列

$$x_1 = A, x_2 = e^A, x_3 = e^{x_2}, \cdots, x_n = e^{x_{n-1}}, \cdots,$$

则

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x)dx > \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx \ (n = 2, 3, \cdots). \tag{4}$$

于是

$$\int_A^{x_n} f(x)dx > (n-1)\int_A^{e^A} f(x)dx \to \infty.$$

即级数发散.

(2) 若 $\lambda < 1$, 取实数 $\lambda < q < 1$. 由 (1) 可知 $\exists A > 1$, 使得 $x > A$ 时

$$\frac{e^x f(e^x)}{f(x)} < q.$$

采用上面同样方法可得

$$\int_A^{x_n} f(x)dx \le \sum_{j=0}^{n-2} q^j \int_A^{e^A} f(x)dx \le \frac{1}{1-q}\int_A^{e^A} f(x)dx < +\infty \quad (n \ge 2).$$

□

11.2.3　求和问题

第一种方法, 可以利用已知级数求和.

例 **11.2.37.** 计算

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \cdots.$$

证明. 由于

$$\begin{aligned} S_n = 2S_n - S_n &= 1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2^2} - \frac{5}{2^3} - \cdots - \frac{2n-1}{2^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n} = 1 + 2\cdot\frac{2^{n-1}-1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^n}. \end{aligned}$$

因此级数和为 3.

□

也可以用 (因式分解) 连锁消去法.

例 11.2.38. 设 $0 < x < 1$, 求下述级数的和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2^n}}{1 - x^{2^{n+1}}}.$$

证明.

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2^k}}{1 - x^{2^{k+1}}} = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{1 - x^{2^k}} - \frac{1}{1 - x^{2^{k+1}}} \right) = \frac{1}{1 - x} - \frac{1}{1 - x^{2^{n+1}}} \to \frac{x}{1 - x}.$$

□

也可考虑方程法, 即建立 S_n 的方程式求解.

例 11.2.39. 计算

$$q \cos \alpha + q^2 \cos 2\alpha + \cdots + q^n \cos n\alpha + \cdots \ (|q| < 1).$$

证明. 记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} q^k \cos k\alpha$. 两边同乘 $2q \cos \alpha$, 得

$$\begin{aligned} 2q \cos \alpha \cdot S_n &= \sum_{k=1}^{n} 2q^{k+1} \cos \alpha \cos k\alpha = \sum_{k=1}^{n} q^{k+1} [\cos(k+1)\alpha + \cos(k-1)\alpha] \\ &= (q^{n+1} \cos(n+1)\alpha + S_n - q \cos \alpha) + (q^2 + q^2 S_n - q^{n+2} \cos n\alpha). \end{aligned}$$

解出 S_n, 可得

$$S_n \to \frac{q \cos \alpha - q^2}{1 + q^2 - 2q \cos \alpha}.$$

□

本例也可从复数和式

$$\sum_{k=0}^{n} z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$$

取实部得到.

也可利用子列的极限. 这里利用结论: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项 $a_n \to 0 (n \to \infty)$, 且子列 $S_{kn} \to S$, k 为固定的正整数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$.

例 11.2.40. 计算

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - 1 \right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{3} \right) + \cdots.$$

证明. 由于通项趋于 0, 只需计算 S_{3n} 的极限. 利用 Euler 常数,

$$\begin{aligned} S_{3n} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3n} - 1 - \frac{1}{2} - \cdots - \frac{1}{n} \\ &= \ln 3n - \ln n + O\left(\frac{1}{3n} \right) - O\left(\frac{1}{n} \right) \to \ln 3. \end{aligned}$$

□

这个方法将会体现在 Riemann 重排定理中.

一些反例

(1) 一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散.
取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

(2) 一个发散的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.
取 $a_n = \frac{1}{n}$.

(3) 一个发散的级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$, 使对每一个 $k \geq 2$, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_{k^n}$ 都收敛.
取 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$. 则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散. 但对每个 $k \geq 2$, 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_{k^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{k^n n \ln k}$$

收敛.

(4) 一个收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{\sqrt{n}}$ 发散.
取 $a_n = \frac{1}{n \ln^2(n+1)}$.
注: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么对部分和使用初等不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p} \leq \frac{1}{2}\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}}\right)$$

可知, 当 $p > \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ 收敛. 上述反例说明当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时, 这个结论不再正确.

(5) 一个发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛.
取 $a_n = (-1)^n$.

(6) 两个发散的非负项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 收敛.
取级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n+(-1)^n}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n+(-1)^{n-1}}{2}$.

(7) 一个发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 其部分和数列有界且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.
取 $\{a_n\}$ 为

$$1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \cdots.$$

(8) 一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.
级数

$$1 - \frac{1}{2\sqrt[3]{2}} - \frac{1}{2\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} - \cdots - \frac{1}{n\sqrt[3]{n}} - \cdots - \frac{1}{n \cdot \sqrt[3]{n}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} - \cdots.$$

其中第 n 组 ($n \geq 2$) 由 n 个 $-1/(n\sqrt[3]{n})$ 和一个 $1/\sqrt[3]{n}$ 组成. 每组之和为 0, 组内部分和的偏差至多为 $n^{-1/3} \to 0$, 故原级数收敛于 1. 立方后的负项绝对值总和为 $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n^3 < \infty$, 正项和为 $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n = +\infty$, 故立方级数发散.

(9) 通项趋于 0 但发散的交错级数.
设 $a, b > 0, a \neq b$. 考虑交错级数

$$\frac{a}{1} - \frac{b}{2} + \frac{a}{3} - \frac{b}{4} + \cdots.$$

(10) 存在一个正项级数, 使任何正有理数都是它的有限个不同项之和.
取调和级数.

(11) 两个发散级数, 其 Cauchy 乘积级数绝对收敛.

取

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

作业

(1) 研究超几何级数

$$F(\alpha,\beta,\gamma,x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)} x^n$$

的收敛性, 这里 α,β,γ,x 都是正数.

证明. 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(\alpha+n)(\beta+n)}{(1+n)(\gamma+n)} x = x,$$

故由 D' Alembert 判别法知, 当 $x<1$ 时收敛, 当 $x>1$ 时发散. 当 $x=1$ 时不能判断. 用 Raabe 判别法:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2(1+\gamma-\beta-\alpha) + (\gamma-\alpha\beta)n}{(\alpha+n)(\beta+n)} = 1+\gamma-\beta-\alpha.$$

故当 $\gamma > \alpha+\beta$ 时收敛, 当 $\gamma < \alpha+\beta$ 时发散. 当 $\gamma = \alpha+\beta$ 时,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

由 Gauss 判别法知也发散. 因此 $x=1$ 时收敛当且仅当 $\gamma > \alpha+\beta$.

□

(2) 讨论级数的敛散性:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}};\quad (2)\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};\quad (3)\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}}.$$

(3) 设 $a_n \neq 0 (n=1,2,\cdots)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ $(a\neq 0)$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}\right|$ 同敛散.

证明. 设 $u_n = |a_n - a_{n+1}|, v_n = \left|\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}\right|$. 则 $u_n, v_n \geq 0$, 且恒有 $u_n = |a_n a_{n+1}| v_n$. 由 $|a_n a_{n+1}| \to a^2 > 0$, 当 n 充分大时,

$$\frac{a^2}{2} v_n \leq u_n \leq 2a^2 v_n.$$

由比较判别法即证. 此论证也包含 $u_n = v_n = 0$ 的情形.

□

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n$ 存在且有限. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 令 $\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} k(a_k - a_{k-1}), S_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k$, 则

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} \{[ka_k - (k-1)a_{k-1}] - a_{k-1}\} = na_n - \sum_{k=1}^{n} a_{k-1} = na_n - S_n.$$

取极限即证.

□

(5) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是递减的正项发散级数, 证明当 $n \to \infty$ 时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \to 1.$$

证明. 记分子分母为 A, B. 显然 $A \geq B$ 且

$$A - a_1 = a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} \leq B.$$

又

$$2B \geq B + A - a_1 = \sum_{k=2}^{2n} a_k \to \infty \ (n \to \infty).$$

故

$$\left|\frac{A}{B} - 1\right| = \frac{|A - B|}{B} \leq \frac{a_1}{B} \to 0.$$

□

(6) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{2n \sin \frac{1}{n}} a_n = 1$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 由于

$$0 \leq n^{-2n \sin \frac{1}{n}} = \left(\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}} \leq \left(\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{3}{4}}.$$

即证.

□

(7) 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n,$$

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

证明. 由于

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \ln(n^p a_n) &= \lim_{n\to\infty} \ln\left[n^p \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n\right] \\
&= \lim_{n\to\infty} \left[p \ln n + n \ln\left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)\right] \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} \left[-\frac{1}{n} p \ln \frac{1}{n} + \ln\left(1 + \frac{p}{n} \ln \frac{1}{n}\right)\right] \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} [\ln(1 + px \ln x) - px \ln x] = 0.
\end{aligned}$$

故 $a_n \sim 1/n^p$, 故当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \le 1$ 时发散.

□

(8) 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛.
提示: 当 n 充分大时,

$$\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \le \frac{1}{(e^{1+\alpha})^{\ln n}} = \frac{1}{n^{1+\alpha}} \ (\alpha > 0).$$

(9) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ $(x > 0)$.
提示: 计算 $(1 - e^{-x})S_n$.

(10) 求级数之和:

$$(1) \sum_{k=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2k^2}; \quad (2) \sum_{k=2}^{\infty} \arctan \frac{2}{4k^2 - 4k + 1}.$$

提示: 利用三角恒等式:

$$\arctan x - \arctan y = \arctan \frac{x - y}{1 + xy} \quad (x, y > 0),$$

$$\arctan \frac{1}{2k^2} = \arctan \frac{1}{2k - 1} - \arctan \frac{1}{2k + 1}.$$

11.3　任意项级数

11.3.1　任意项级数

任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 是指通项 a_n 可正可负的级数. 由于级数的收敛性等价于部分和数列的收敛, 利用数列的 Cauchy 收敛准则立刻得到:

命题 11.3.1 (Cauchy 收敛准则). *级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是, 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $n > N$ 时,*

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon$$

对一切正整数 p 成立.

对于交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots,$$

其中 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 有一个简单的判别法.

命题 11.3.2 (Leibniz 判别法). *如果 $\{a_n\}$ 递减趋于 0, 那么交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.*

例 11.3.3. *用 Cauchy 准则判断 Leibniz 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛, 这里 a_n 单调递减趋于 0.*

证明. 由于 $\forall p > 1$,

$$\begin{aligned} &\left|(-1)^{m+1} a_{m+1} + (-1)^{m+2} a_{m+2} + (-1)^{m+3} a_{m+3} + \cdots + (-1)^{m+p} a_{m+p}\right| \\ =&\left|a_{m+1} - a_{m+2} + a_{m+3} - a_{m+4} + \cdots + (-1)^{p-1} a_{m+p}\right| \\ =&a_{m+1} - (a_{m+2} - a_{m+3} + a_{m+4} - \cdots + (-1)^p a_{m+p}) \end{aligned}$$

$$\leq a_{m+1} < \epsilon.$$

即证.

□

推论 11.3.4. 对于 *Leibniz* 级数, 其余项满足:

$$|R_n| \leq a_{n+1}, \forall n \geq 1.$$

命题 11.3.5 (Abel 分部求和公式). 设 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是两列实数, 则对任意正整数 n, 有

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} S_k(b_k - b_{k+1}) + S_n b_n,$$

这里 $S_k = \sum_{l=1}^{k} a_l$.

证明. 记 $S_0 = 0$, 那么 $a_k = S_k - S_{k-1} (k = 1, 2, \cdots)$. 于是

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} a_k b_k &= \sum_{k=1}^{n} (S_k - S_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^{n} S_k b_k - \sum_{k=1}^{n} S_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=1}^{n} S_k b_k - \sum_{k=0}^{n-1} S_k b_{k+1} = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n.\end{aligned}$$

□

如果记 $\Delta S_k = S_k - S_{k-1} = a_k, \Delta b_k = b_{k+1} - b_k$, 那么该公式可写出

$$\sum_{k=1}^{n} b_k \Delta S_k = S_k b_k \Big|_0^n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \Delta b_k.$$

推论 11.3.6 (Abel 引理). 设 $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n$ 或 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 记 $S_k = \sum_{l=1}^{k} a_l$. 如果 $|S_k| \leq M (k = 1, 2, \cdots, n)$, 那么

$$\left| \sum_{k=1}^{n} a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|).$$

证明. 利用 Abel 变换,

$$\begin{aligned}\left| \sum_{k=1}^{n} a_k b_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n \right| \leq \sum_{k=1}^{n-1} |S_k||b_k - b_{k+1}| + |S_n||b_n| \\ &\leq M(\sum_{k=1}^{n-1} |b_k - b_{k+1}| + |b_n|) = M(|b_1 - b_n| + |b_n|) \leq M(|b_1| + 2|b_n|).\end{aligned}$$

□

注

特别地, 如果 $\{b_n\}$ 非负单调递减时, 还可得到

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| = |S_1(b_1-b_2)+S_2(b_2-b_3)+\cdots+S_{n-1}(b_{n-1}-b_n)+S_n b_n| \le M|b_1|.$$

利用 Abel 引理可证明:

命题 11.3.7 (Dirichlet 判别法). 设 $\{a_k\},\{b_k\}$ 是两个数列, $S_k=\sum_{l=1}^{k} a_l$, 且满足

(1) $\{b_k\}$ 单调趋于 *0;*

(2) $\{S_k\}$ 有界.

那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

显然, Leibniz 判别法是 Dirichlet 判别法的特殊情况.

命题 11.3.8 (Abel 判别法). 设 $\{a_k\},\{b_k\}$ 满足以下两个条件:

(1) $\{b_k\}$ 单调有界;

(2) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛.

那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

要点

以下命题必要要熟练掌握, 包括其证明 (p22, 教材例 3): 若数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 对任何 $x\in(0,2\pi)$ 都收敛.

证明中利用了常用不等式:

$$\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx.$$

因此

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right| \le \frac{1}{|\sin\frac{x}{2}|}.$$

类似的不等式也有

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\sin kx\right| = \left|\frac{\cos\frac{x}{2}-\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}\right| \le \frac{1}{|\sin\frac{x}{2}|}.$$

例 11.3.9. 讨论下述级数敛散性:

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 3n}{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n,\quad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin^2 n}{n}.$$

证明. (1) 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 3n}{n}$ 收敛, 数列 $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 单调递增趋于 e, 从而有界. 根据 Abel 判别法, 级数收敛.

(2) 利用倍角公式,

$$(-1)^n\frac{\sin^2 n}{n} = (-1)^n\frac{1-\cos 2n}{2n}.$$

由 Leibniz 判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 收敛. 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos 2n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n+n\pi)}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n(2+\pi)}{n},$$

故级数收敛. 因此原级数收敛.

□

11.3.2　绝对收敛与条件收敛

区分绝对收敛与条件收敛, 不仅是为了选择判别方法, 也是为了明确级数运算的适用范围. 收敛级数保持原顺序、每组有限项地加括号, 仍收敛于原和. 绝对收敛级数还可任意重排且和不变; 条件收敛级数则不具有这种重排不变性.

命题 11.3.10 (教材定理 12.12). *如果 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.*

这个命题可以叙述为绝对收敛的级数一定收敛, 其证明是 Cauchy 收敛准则的简单推论. 和反常积分时类似, 例如级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin^2 n}{n}$ 就是条件收敛的级数.

命题 11.3.11. *交换绝对收敛级数中无穷多项的次序, 所得的新级数仍然绝对收敛, 其和也不变.*

注

交换次序得到的新级数也可以理解为原级数的重排. 设 $k:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 是自然数集上的一一映射, 那么所得的数列 $a_{k(1)},a_{k(2)},\cdots,a_{k(n)}\cdots$ 可以看作数列 $\{a_n\}$ 的重排. 对应的, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{k(n)}$ 可以看作 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的重排.

证明. 把证明分为两步.

(1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是一个收敛的正项级数, 交换其中无穷多项的次序所得的新级数记为 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$. 易知, 一方面, 部分和 $\sum_{n=1}^{N}b_n$ 都是从 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 中挑选出某些有限项构成的和, 因而

$$\sum_{n=1}^{N}b_n\le\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\le\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

另一方面, 也可以把 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 看作由 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 经交换项的次序后得到的新级数, 因而又有

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\le\sum_{n=1}^{\infty}b_n.$$

即证.

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是一个变号的绝对收敛级数, 记

$$a_n^+=\frac{|a_n|+a_n}{2},\quad a_n^-=\frac{|a_n|-a_n}{2}\quad(n=1,2,\cdots),\tag{1}$$

即

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} -a_n, & a_n \leq 0, \\ 0, & a_n > 0. \end{cases}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 是两个正项级数. 根据 (1) 式,

$$0 \leq a_n^+ \leq |a_n|, \quad 0 \leq a_n^- \leq |a_n|,$$

$$|a_n| = a_n^+ + a_n^-, \quad a_n = a_n^+ - a_n^-.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty$, 即知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

设改变 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中无穷多项次序所得到的新级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 那么显然 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$ 分别由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 改变项的次序得来的. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都是正项级数, 由上一步可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

由 $|b_n| = b_n^+ + b_n^-$, 即知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} b_n^-.$$

综上即证.

□

在证明中, 对变号级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 导出了两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$.

命题 **11.3.12** (12.3, 4 题).

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 同时收敛;

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则其条件收敛的充分必要条件是这两个级数同时发散.

例 **11.3.13.** 考虑条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 将该级数的前 n 项和分成两项

$$S_n = S_n^+ + S_n^-,$$

其中 S_n^+ 和 S_n^- 分别是正项之和与负项之和. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{S_n^+}{S_n^-}$ 存在并求值.

证明. 作变形

$$\frac{S_n^+}{S_n^-} = \frac{S_n^+ + S_n^-}{S_n^-} - \frac{S_n^-}{S_n^-} = \frac{S_n}{S_n^-} - 1.$$

注意到

$$S_n^- = \frac{S_n^- + S_n^+ - (S_n^+ - S_n^-)}{2} = \frac{S_n}{2} - \frac{\sigma_n}{2} \to -\infty,$$

其中

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} |a_k| \to +\infty.$$

因此 $\frac{S_n^+}{S_n} \to -1$. □

命题 11.3.14 (Riemann 重排定理). *若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换各项的次序, 可使其收敛到任一事先指定的实数 S, 也可使其发散到 $+\infty$ 和 $-\infty$.*

例 11.3.15. *将交错级数*

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

的项重新安排: 先依次取 p 个正项, 再依次取 q 个负项, 再依次取 p 个正项, 如此继续下去, 讨论新级数是否收敛并求和.

证明. 设重排之后的新级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2p-1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \cdots - \frac{1}{2q} + \frac{1}{2p+1} + \cdots + \frac{1}{4p-1} - \cdots.$$

对任意给定的正整数 N, 记 $m = [N/(p+q)]$, 则当 $N \to \infty$ 时, 有 $m \to \infty$, 且

$$m(p+q) \le N < (m+1)(p+q).$$

记级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和为

$$\sum_{n=1}^{N} a_n = \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n + \sum_{n=m(p+q)+1}^{N} a_n. \tag{1}$$

因为 $N - m(p+q) < p+q$, 说明上式右边第二个和式的项数不超过 $p+q$. 特别地, 当 $m(p+q) < n \le N$ 时, $|a_n|$ 的分母大于等于第 $mp+1$ 个奇数或者第 $mq+1$ 个偶数. 因此

$$|a_n| \le \max\left\{\frac{1}{2mp+1}, \frac{1}{2(mq+1)}\right\} \le \frac{1}{m\min\{p,q\}}.$$

令 $N \to \infty$ 时, 得

$$\left|\sum_{n=m(p+q)+1}^{N} a_n\right| \le \sum_{n=m(p+q)+1}^{N} |a_n| \le (p+q)\frac{1}{m\min\{p,q\}} = \frac{C'}{m} \to 0.$$

于是从 (1) 式得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} a_n = \lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n = \lim_{m\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{2n}\right). \tag{2}$$

利用 Euler 常数:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

得到

$$\sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{n}=\frac{1}{2}\ln mq+\frac{1}{2}\gamma+O\left(\frac{1}{m}\right),\tag{3}$$

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{2n-1}&=\sum_{n=1}^{2mp}\frac{1}{n}-\sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{2n}=\ln 2mp+\gamma-\frac{1}{2}\ln mp-\frac{1}{2}\gamma+O\left(\frac{1}{m}\right)\\&=\ln 2+\frac{1}{2}\ln mp+\frac{1}{2}\gamma+O\left(\frac{1}{m}\right).\end{aligned}\tag{4}$$

将 (3), (4) 式代入 (2) 式, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\ln 2+\frac{1}{2}\ln\frac{p}{q}.$$

□

例 **11.3.16** (12.3, 7 题). 我们现在重排交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\cdots$$

使得其发散到 $+\infty$. (同理可以发散到 $-\infty$).

证明. 利用 Euler 常数 (也可以利用比较判别法), 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 都是正无穷大. 首先, 存在 $n_1>3$ 使得

$$\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n_1-1}>1+\frac{1}{2}.$$

同理, 存在 $n_2>n_1$ 使得

$$\frac{1}{2n_1+1}+\cdots+\frac{1}{2n_2-1}>1+\frac{1}{4}.$$

归纳进行下去, 我们得到一列子列 $1<n_1<n_2<\cdots<n_k<\cdots$, 使得

$$\sum_{j=n_{k-1}+1}^{n_k}\frac{1}{2j-1}>1+\frac{1}{2k}.$$

因此我们将级数重排为

$$1+\left(\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n_1-1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2n_1+1}+\cdots+\frac{1}{2n_2-1}-\frac{1}{4}\right)+\cdots.$$

容易说明这个级数发散到 $+\infty$. □

11.3.3　级数的乘积

命题 **11.3.17** (Cauchy). 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都绝对收敛, 其和分别为 A,B, 那么把

$$a_ib_j\ (i,j=1,2,\cdots)$$

按任意方式相加所得的级数都绝对收敛, 且其和为 AB.

证明. 设 $a_{i_l}b_{j_l}(l=1,2,\cdots)$ 是 $a_ib_j(i,j=1,2,\cdots)$ 的任意一种排列. 对给定的 n, 把 $i_1,i_2,\cdots,i_n$ 和 $j_1,j_2,\cdots,j_n$ 中的最大者记为 N, 那么

$$\sum_{l=1}^{n}|a_{i_l}b_{j_l}|\le\left(\sum_{i=1}^{N}|a_i|\right)\left(\sum_{j=1}^{N}|b_j|\right)\le\left(\sum_{i=1}^{\infty}|a_i|\right)\left(\sum_{j=1}^{\infty}|b_j|\right).$$

因而级数 $\sum_{l=1}^{\infty}a_{i_l}b_{j_l}$ 绝对收敛. 因此任意改变这个级数中项的次序, 其和不变. 现在按方块相加的方式重新排列这个级数, 得到

$$\sum_{l=1}^{\infty}a_{i_l}b_{j_l}=\lim_{N\to\infty}\left(\sum_{i=1}^{N}a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{N}b_j\right)=\left(\sum_{i=1}^{\infty}a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{\infty}b_j\right)=AB.$$

□

按照对角线方式相加求和得到的新级数称为 Cauchy 乘积.

定义 **11.3.18.** 两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n,\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 相乘得到一个新级数 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$, 其中

$$c_n=\sum_{i+j=n+1}a_ib_j=\sum_{k=1}^{n}a_kb_{n+1-k}=a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1.$$

称 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 的 *Cauchy* 乘积.

只限于 Cauchy 乘积, 条件还可以减弱.

命题 **11.3.19** (Mertens). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛, 其和分别为 A,B. 如果其中至少一个绝对收敛, 那么它们的 *Cauchy* 乘积

$$\sum_{n=1}^{\infty}c_n=AB.$$

证明. 不妨设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛. 记 $A_n=\sum_{k=1}^{n}a_k,B_n=\sum_{k=1}^{n}b_k,C_n=\sum_{k=1}^{n}c_k$. 即要证明 $\lim_{n\to\infty}C_n=AB$. 易知

$$\begin{aligned}C_n&=a_1b_1+(a_1b_2+a_2b_1)+\cdots+(a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1)\\&=a_1(b_1+b_2+\cdots+b_n)+a_2(b_1+b_2+\cdots+b_{n-1})+\cdots+a_nb_1\\&=a_1B_n+a_2B_{n-1}+\cdots+a_nB_1.\end{aligned}$$

如果令 $B_n=B-\beta_n$, 则 $\beta_n\to0(n\to\infty)$. 于是

$$C_n=A_nB-\gamma_n,$$

其中

$$\gamma_n=\sum_{l=1}^{n}a_l\beta_{n+1-l}=a_1\beta_n+a_2\beta_{n-1}+\cdots+a_n\beta_1.\tag{1}$$

因此只需证明 $\lim_{n\to\infty}\gamma_n=0$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\beta_n=0$, 故对任意的 $\epsilon>0$, 存在 $N>0$, 当 $n>N$ 时, 有 $|\beta_n|<\epsilon$. 于是由 (1) 式, 可得

$$\begin{aligned}|\gamma_n| &\le |a_1\beta_n+\cdots+a_{n-N}\beta_{N+1}|+|a_{n-N+1}\beta_N+\cdots+a_n\beta_1|\\ &< \epsilon M+|a_{n-N+1}\beta_N+\cdots+a_n\beta_1|,\end{aligned}$$

这里 $M=\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|<+\infty$. 在上式中固定 N, 令 $n\to\infty$, 即得

$$\limsup_{n\to\infty}|\gamma_n|\le\epsilon M.$$

即证.

□

要点 – 反例

如果两个级数都仅仅是条件收敛, 那么定理的结论可能不对. 例如

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$$

收敛, 它按 Cauchy 方式自乘后所得的级数发散. 事实上, 此时 $a_n=b_n=(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$, 于是

$$|c_n|=\sum_{i+j=n+1}\frac{1}{\sqrt{ij}}\ge\sum_{i+j=n+1}\frac{2}{i+j}=\frac{2n}{n+1}\ge 1.$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 发散.

命题 **11.3.20** (Abel)**.** 设

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=A,\quad\sum_{n=1}^{\infty}b_n=B.$$

如果它们的 *Cauchy* 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 收敛, 那么必有

$$\sum_{n=1}^{\infty}c_n=AB.$$

证明. 沿用上个命题中的记号. 我们已经证明

$$C_n=a_1B_n+a_2B_{n-1}+\cdots+a_nB_1.$$

因此

$$\begin{aligned}C_1&=a_1B_1,\\ C_2&=a_2B_1+a_1B_2,\\ C_3&=a_3B_1+a_2B_2+a_1B_3,\\ &\cdots\\ C_N&=a_NB_1+a_{N-1}B_2+\cdots+a_1B_N,\end{aligned}$$

把它们加起来再除以 N, 即得

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}C_n=\frac{1}{N}(A_NB_1+A_{N-1}B_2+\cdots+A_1B_N).$$

令 $N\to\infty$, 根据数列的 Cauchy 命题, 即得

$$\sum_{n=1}^{\infty}c_n=AB.$$

□

例 **11.3.21** (12.3, 6)**.** 利用 *D' Alembert* 判别法容易验证, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 对任意的 $x\in\mathbb{R}$ 都绝对收敛, 记其和为 $E(x)$. 现在来计算 $E(x)E(y)$. *Cauchy* 乘积 $E(x)E(y)$ 的通项是

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!(n-k)!}x^ky^{n-k}=\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^ky^{n-k}=\frac{(x+y)^n}{n!}.$$

因而有

$$E(x)E(y)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x+y)^n}{n!}=E(x+y).$$

其实, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 的和就是指数函数 e^x.

例 **11.3.22.** 设 $|q|<1$. 证明:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}q^n\right)^2=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n.$$

证明. 注意 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n$ 是 $\sum_{n=0}^{\infty}q^n$ 和其自己的Cauchy 乘积. 由于几何级数绝对收敛, 因此 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n$ 绝对收敛. 且

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n=\left(\sum_{n=0}^{\infty}q^n\right)^2=\frac{1}{(1-q)^2}.$$

□

例 **11.3.23.** 求下列级数的乘积:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}\right),\ |x|<1.$$

证明. 求得

$$c_n=\sum_{k=1}^{n}a_kb_{n+1-k}=\sum_{k=1}^{n}kx^{k-1}\cdot(-1)^{n-k}(n+1-k)x^{n-k}=x^{n-1}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-k}k(n+1-k).$$

令 $j=n+1-k$, 得

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-k}k(n+1-k)=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{j-1}j(n+1-j)=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k(n+1-k).$$

因此

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-k}k(n+1-k)=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{n-k}+(-1)^{k-1}}{2}k(n+1-k).$$

当 n 为偶数时, 上式恒为 0. 当 n 为奇数时, 求得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k(n+1-k)&=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k(n-k)+\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k\\&=\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k-1}k(n-k)+\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k=0+\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k.\end{aligned}$$

最后只需计算

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k=\frac{n+1}{2}.$$

因此最终结果为

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^{2n}=1+2x^2+3x^4+\cdots+(n+1)x^{2n}+\cdots.$$

□

11.3.4　例题

下例目的是表明, 对于变号级数, 将通项转换为等价无穷小量来判断通常是不能成立的. 这主要是由条件收敛性引起的, 对于绝对收敛的级数仍可使用.

例 **11.3.24.** 问: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 是否同时收敛?

证明. 这两个级数的通项是等价无穷小. 第一个级数是 Leibniz 级数, 因此收敛. 第二个级数虽然是交错级数, 但不是 Leibniz 级数. 例如取 $n=2k$ 为偶数, 那么

$$\frac{1}{\sqrt{n}+1}-\frac{1}{\sqrt{n+1}-1}=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}-2}{(\sqrt{n+1}-1)(\sqrt{n}+1)}<0.$$

现在说明第二个级数发散, 方法有很多. 例如讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty}c_n$, 其中

$$c_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\frac{1}{\sqrt{n}[\sqrt{n}+(-1)^n]}\sim\frac{1}{n},$$

可见该级数为发散的正项级数, 因此第二个级数一定发散. 也可以对相邻两项加括号来处理.

□

例 **11.3.25** (12.3, 8 题)**.** 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

证明. 将级数中相邻的同号项合并, 组成一个交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$, 其中

$$a_n=\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^2+1}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^2-1}=\frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{2n}\frac{1}{1+k/n^2}$$

$$= \frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{2n}\left[1 - \frac{k}{n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right] = \frac{1}{n^2}\left[(2n+1) - \frac{2n+1}{n} + O\left(\frac{1}{n}\right)\right]$$
$$= \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

因此 $\{a_n\}$ 为无穷小量, 且当 n 充分大时单调递减:

$$a_n - a_{n+1} = \frac{2}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

因此分组后的级数为 Leibniz 级数, 从而收敛. 由于每组内部各项同号, 由前面的同号项分组结论, 原级数也收敛.

□

例 **11.3.26.** 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots \tag{1}$$

$(p > 0, q > 0)$ 的绝对收敛和条件收敛性.

证明. (1) 若 $p, q > 1$, 则绝对收敛. 不妨设 $p \geq q$, 则 $|a_n| \leq \frac{1}{n^q}$, 因此收敛.

(2) 若 $0 < p = q \leq 1$, 则为 Leibniz 级数, 且条件收敛.

(3) 当 $p, q > 0$ 时, 此时通项为无穷小, 且级数 (1) 跟级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q}\right) \tag{2}$$

同敛散. (利用部分和易证.)

若 $p > 1, 0 < q \leq 1$ 或 $q > 1, 0 < p \leq 1$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^p}, \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^q}.$$

一个收敛一个发散, 因此原级数发散.

而若 $0 < p < q \leq 1$, 则 $\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} > 0$, 且与 $\frac{1}{(2n-1)^p}$ 为同阶无穷小, 故级数 (2) 发散, 从而 (1) 发散. 同理当 $0 < q < p \leq 1$ 原级数发散.

□

例 **11.3.27.** 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 从而 $b_n - b_1 \to A, b_n \to A + b_1$. 故 $\{b_n\}$ 有界, $|b_n| \leq M$.

根据 Cauchy 收敛准则, $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^*$ 成立

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| < \frac{\epsilon}{1+M}, \quad \sum_{k=n+1}^{n+p}|b_{k+1} - b_k| < 1.$$

记 $S_{n+i}=\sum_{k=n+1}^{n+i}a_k(i=1,2,\cdots,p)$. 利用 Abel 分部求和公式,

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}a_kb_k\right| &= |a_{n+1}b_{n+1}+a_{n+2}b_{n+2}+\cdots+a_{n+p}b_{n+p}|\\ &= |S_{n+1}b_{n+1}+(S_{n+2}-S_{n+1})b_{n+2}+\cdots+(S_{n+p}-S_{n+p-1})b_{n+p}|\\ &= |S_{n+1}(b_{n+1}-b_{n+2})+\cdots+S_{n+p-1}(b_{n+p-1}-b_{n+p})+S_{n+p}b_{n+p}|\\ &\le \frac{\epsilon}{1+M}\left(\sum_{k=n+1}^{n+p}|b_{k+1}-b_k|+|b_{n+p}|\right)\le\frac{\epsilon}{1+M}(1+M)=\epsilon.\end{aligned}$$

即证.

□

级数敛散性也可应用在其它问题上.

例 **11.3.28.** 设 $x_n=1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

证明. (用单调有界原理也可以证明.) 若记 $x_0=0$, 则 x_n 又可表示为

$$x_n=\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1}),$$

是级数 $\sum_{k=1}^{\infty}(x_k-x_{k-1})$ 的部分和. 而

$$\begin{aligned}x_k-x_{k-1}&=\frac{1}{\sqrt{k}}-2(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})=\frac{1}{\sqrt{k}}-\frac{2}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}}\\ &=-\frac{1}{\sqrt{k}(\sqrt{k}+\sqrt{k-1})^2}=O\left(\frac{1}{k^{\frac{3}{2}}}\right).\end{aligned}$$

□

例 **11.3.29.** 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, $a_n>0$, 且 $\{a_n-a_{n+1}\}$ 单调减. 证明: a_n 单调趋于 0, 且

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right)=+\infty.$$

证明. (1) 级数收敛说明 $a_n\to0$, 只需说明 a_n 递减即可. 由于 $\{a_n-a_{n+1}\}$ 单调递减趋于 0, 故 $a_n-a_{n+1}\ge0$, 故 a_n 递减. 事实上 $a_n-a_{n+1}>0$: 否则某项差为 0, 由差分数列非负且递减可知其后各项差均为 0, 于是 a_n 最终为正常数, 与 $a_n\to0$ 矛盾.

(2) 即要证当 $n\to\infty$ 时

$$\frac{a_na_{n+1}}{a_n-a_{n+1}}\to0.$$

事实上,

$$\begin{aligned}0\le\frac{a_na_{n+1}}{a_n-a_{n+1}}&\le\frac{a_n^2}{a_n-a_{n+1}}=\frac{1}{a_n-a_{n+1}}\sum_{k=n}^{\infty}(a_k^2-a_{k+1}^2)\\ &\le\sum_{k=n}^{\infty}\frac{a_k^2-a_{k+1}^2}{a_k-a_{k+1}}=\sum_{k=n}^{\infty}(a_k+a_{k+1})=R_{n-1}+R_n\to0.\end{aligned}$$

□

例 11.3.30. 设正数列 $\{a_k\}$, $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = 0$, 但级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 发散. 证明 $\{S_n - [S_n]\}(n = 1, 2, \cdots)$ 在 $[0, 1]$ 中稠密.

证明. 任取区间 $(\alpha, \beta) \subset [0, 1)$. 由于 $a_k \to 0$, 所以 $\exists N > 0$, 当 $k > N$ 时, $0 < a_k < \beta - \alpha$.

取 $n_0 > N$ 并固定. 对 S_{n_0}, 可取充分大的正整数 m, 使得 $S_{n_0} < m + \alpha$. 由于 $S_n \to +\infty$, 故 $\exists n_1 > n_0 > N$, 使得 $S_{n_1} > m + \beta > m + \alpha > S_{n_0}$. 现在断言一定 $\exists n, n_0 < n < n_1$ 使得 $S_n \in (m + \alpha, m + \beta)$, 从而 $S_n - [S_n] \in (\alpha, \beta)$. 因为不然的话, $\exists k > N$, 使得 $S_{k-1} \leq m + \alpha, S_k \geq m + \beta$, 从而 $a_k = S_k - S_{k-1} \geq \beta - \alpha$, 矛盾.

□

例 11.3.31. 证明: 若将收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的项重新排列, 使得每一项离开原有位置不超过 m 个位置 (m 为任一给定的正整数), 则重排后的新级数仍收敛, 且和不变.

证明. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 部分和为 S_n, 和为 S. 那么 $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > n_0$ 时, 成立

$$|S_n - S| < \frac{\epsilon}{2},\ |a_{n+1}| < \frac{\epsilon}{2m},\ |a_{n+2}| < \frac{\epsilon}{2m}, \cdots .$$

设重排后的级数前 n 项和为 σ_n. 由条件

$$\sigma_{n+m} = S_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_m,$$

其中 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 为原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 $n + 1$ 项至 $n + 2m$ 项中的某 m 项. 那么当 $n > n_0$ 时, 有

$$|b_k| < \frac{\epsilon}{2m}\ (k = 1, 2, \cdots, m).$$

于是

$$\begin{aligned} |\sigma_{n+m} - S| &= |S_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_m - S| \leq |S_n - S| + |b_1| + |b_2| + \cdots + |b_m| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2m} + \cdots + \frac{\epsilon}{2m} = \epsilon. \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_{n+m} = S.$$

□

作业

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 当 $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 时条件收敛.

(2) 证明级数

$$1-\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{5}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{7}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\cdots$$

收敛.

证明. 只需证明此为 Leibniz 级数. 由于

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2n-1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right) = \frac{(2n-1)+2}{(2n-1)(2n+1)}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{2n+1}\left[\left(1+\frac{2}{2n-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\right] \\ &> \frac{1}{2n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right) = a_{n+1}. \end{aligned}$$

又有

$$a_n = \frac{1}{2n-1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n-1}\left(\ln n+\gamma+O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \to 0.$$

即证.

□

(3) 设 $a_n > 0, a_n > a_{n+1}(n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{S_n}{n}$$

收敛.

(4) 求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{p^{n+1}}+\frac{1}{p^{n+2}}+\cdots+\frac{1}{p^{2n}}\right)(p > 1).$$

提示: 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p^n}$ 使用 Cauchy 收敛准则即可.

(5) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n} k a_k}{n} = 0.$$

提示: 利用 Abel 变换即可.

(6) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} n a_n$ 存在且有限. 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 也收敛.

11.4　无穷乘积

给定数列 $p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$, 将这无穷多个数相乘. 称

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \cdots p_n \cdots$$

为一个无穷乘积. 称

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} p_k = p_1 p_2 \cdots p_n$$

为部分乘积. 如果当 $n \to \infty$ 时, 数列 $\{P_n\}$ 有有限的极限 $P \neq 0$, 则称这个无穷乘积收敛, 记

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = P.$$

如果 $\{P_n\}$ 极限不存在, 或者存在但等于 0, 则称它是发散的.

命题 **11.4.1.** 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的必要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty} p_n = 1$.

命题 **11.4.2.** 设 $1+a_n > 0$ 对所有 n 成立. 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛. 在收敛的条件下, 如果其极限为 S, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n) = e^S$.

证明. 由于 $P_n = \prod_{k=1}^{n}(1+a_k)$, 故

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^{n} \ln(1+a_k) = S_n.$$

取极限即证.

□

历史上第一个得到严格证明的无穷乘积是 Viète 公式 (1593):

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots .$$

实际上, 即是

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{n=1}^{\infty} \cos\frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

例 **11.4.3.** 无穷乘积 $\prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$ 收敛, 因为

$$P_{n-1} = \prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k}\right)\left(1+\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n} \to \frac{1}{2}, n \to \infty.$$

例 **11.4.4.** 当 $|x| < 1$ 时,

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+x^{2^{n-1}}) = \frac{1}{1-x}.$$

事实上, 用 $1-x$ 乘部分乘积 P_n, 得

$$(1-x)P_n = (1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^{n-1}}) = 1-x^{2^n}.$$

令 $n \to \infty$ 即证.

例 **11.4.5.** 证明 *Wallis* 公式:

$$\prod_{k=1}^{\infty}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

回顾已知结果:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{2\cdot 4\cdots(2n)}{1\cdot 3\cdots(2n-1)}\right)^2=\frac{\pi}{2}.$$

转化为部分乘积形式即可.

除此以外, *Wallis* 公式也可以表示成无穷乘积的形式:

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left[1-\frac{1}{(2n+1)^2}\right]=\frac{\pi}{4},\quad \prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{4n^2}\right)=\frac{2}{\pi}.$$

Euler 曾证明过一个等式: $\forall x\in\mathbb{R}$,

$$\sin x=x\left(1-\frac{x^2}{\pi^2}\right)\left(1-\frac{x^2}{2^2\pi^2}\right)\cdots=x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

这里等式按部分乘积的极限理解. 当 x 为非零整数倍的 π 时出现零因子, 按本章定义不称为收敛的无穷乘积. 令 $x=\pi/2$, 同样可以得到 Wallis 公式.

例 11.4.6. 证明:

$$\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{x}{2^n}=\frac{\sin x}{x}(x\neq 0).$$

证明. 记

$$P_n=\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}=\cos\frac{x}{2^n}\cos\frac{x}{2^{n-1}}\cdots\cos\frac{x}{2},$$

两边乘以 $\sin\frac{x}{2^n}$, 得

$$\begin{aligned}\left(\sin\frac{x}{2^n}\right)P_n&=\sin\frac{x}{2^n}\cos\frac{x}{2^n}\cos\frac{x}{2^{n-1}}\cdots\cos\frac{x}{2}\\&=\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2^{n-1}}\cos\frac{x}{2^{n-1}}\cos\frac{x}{2^{n-2}}\cdots\cos\frac{x}{2}\\&=\cdots=\frac{1}{2^n}\sin x.\end{aligned}$$

当 n 充分大时, $0<|x|/2^n<\pi$, 因而 $\sin(x/2^n)\neq 0$. 于是

$$P_n=\frac{\sin x}{2^n\sin(x/2^n)}=\frac{\sin x}{x}\frac{x/2^n}{\sin(x/2^n)}\longrightarrow\frac{\sin x}{x}.$$

当 $x\notin\pi\mathbb{Z}$ 时该极限非零, 无穷乘积收敛; 当 $x\in\pi\mathbb{Z}\setminus\{0\}$ 时出现零因子, 这里的等式仅表示部分乘积趋于 0.

□

从上面的命题和比较判别法, 可得:

命题 11.4.7. *设 $a_n\neq -1$ 对所有 n 成立. 如果从某个 n 开始都有 $a_n>0$(或 $a_n<0$), 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 同敛散.*

若 $a_n\not\to 0$, 则级数与乘积都不收敛. 若 $a_n\to 0$, 提出有限个首部因子后, 尾部满足 $1+a_n>0$, 由 $\ln(1+a_n)\sim a_n$ 及同号级数的比较判别法即证.

命题 11.4.8. 设 $a_n \neq -1$ 对所有 n 成立. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

证明. 由条件知 $a_n \to 0$. 取 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n| < 1/2$. 由 Taylor 公式, 存在常数 $C > 0$, 使得

$$0 \leq t - \ln(1+t) \leq Ct^2 \qquad (|t| < 1/2).$$

故 $\sum_{n=N}^{\infty}[a_n - \ln(1+a_n)]$ 收敛, 包括 $a_n = 0$ 的情形. 因此 $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=N}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 同敛散. 前 $N-1$ 个因子的乘积非零, 不影响乘积的收敛性, 即证.

□

对于所有因子 $1+a_n$ 均为正的乘积, 讨论 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散到 0 的情形. 由

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^{n} \ln(1+a_k),$$

可以看出, $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散到 0 的充分必要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n) = -\infty.$$

由此得到:

命题 11.4.9. 如果 $-1 < a_n < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散到 0.

命题 11.4.10. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散到 0.

证明. 若有 $a_n = -1$, 则部分乘积从该项起恒为 0. 以下设没有零因子. 由 $\sum a_n$ 收敛知 $a_n \to 0$, 可取 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n| < 1/2$. 由 Taylor 公式, 对充分小的 $|t|$ 有 $t - \ln(1+t) \geq t^2/4$. 因此

$$\sum_{n=N}^{\infty}[a_n - \ln(1+a_n)] = +\infty, \qquad \sum_{n=N}^{\infty} \ln(1+a_n) = -\infty.$$

尾部乘积趋于 0, 乘以有限首部因子仍趋于 0, 即证.

□

例 11.4.11. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$, 立刻知道

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = +\infty, \prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right) = 0.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$, 知道

$$\prod_{n=2}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right), \prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$$

都收敛. 后者其值为 $\frac{1}{2}$.

例 11.4.12. 设 $\alpha > -1$, 证明: $\lim_{n\to\infty}\binom{\alpha}{n} = 0$, 这里

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

证明. 易得

$$(-1)^n\binom{\alpha}{n} = (-1)^n\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$$

$$= \left(1-\frac{\alpha+1}{1}\right)\left(1-\frac{\alpha+1}{2}\right)\cdots\left(1-\frac{\alpha+1}{n}\right) = \prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\alpha+1}{k}\right).$$

若 α 为非负整数, 则 $n>\alpha$ 时 $\binom{\alpha}{n}=0$. 否则无零因子, 取整数 $N>\alpha+1$, 则 $k\geq N$ 时 $0<1-(\alpha+1)/k<1$. 由 $\sum_{k=N}^{\infty}(\alpha+1)/k=+\infty$, 尾部乘积趋于 0; 乘以有限首部因子, 仍趋于 0.

□

例 **11.4.13.** 设 $\alpha>0$. 讨论无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+(-1)^{n-1}\frac{1}{n^{\alpha}}\right)$$

的敛散性.

证明. 记 $a_n=(-1)^{n-1}\frac{1}{n^{\alpha}}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 当 $\alpha>\frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛, 因此无穷乘积收敛. 当 $\alpha\leq\frac{1}{2}$ 时, 对应得到发散.

□

例 **11.4.14** (Saparof 判别法无穷乘积证明)**.** 设 $\{a_n\}$ 为单调递减正数列, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

证明. 记 $b_n=1-\frac{a_{n+1}}{a_n}$, 则 $0<1-b_n=\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq 1, n\geq 1$. 并且

$$\lim_{n\to\infty}a_n = a_1\prod_{n=1}^{\infty}(1-b_n).$$

那么 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0\Leftrightarrow\prod_{n=1}^{\infty}(1-b_n)$ 发散到 $0\Leftrightarrow\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散, 即证.

□

无穷乘积同样有绝对收敛的概念: 设 $a_n\neq -1$ 对所有 n 成立. 如果无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 收敛, 则称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 绝对收敛.

命题 **11.4.15.** 绝对收敛的无穷乘积一定收敛.

证明. 由 $\prod(1+|a_n|)$ 收敛可知 $\sum|a_n|<\infty$, 从而 $a_n\to 0$. 取 N 使 $n\geq N$ 时 $|a_n|<1/2$, 利用 $|\ln(1+a_n)|\leq 2|a_n|$, 得 $\sum_{n=N}^{\infty}|\ln(1+a_n)|<\infty$. 因而尾部乘积收敛于非零数. 有限首部因子的乘积也非零, 故原乘积收敛.

□

命题 **11.4.16.** 任意改变绝对收敛的无穷乘积因子的次序, 所得新无穷乘积仍绝对收敛, 且积不变.

证明. 设 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 绝对收敛, 设任意改变因子次序得到新无穷乘积为 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+b_n)$. 这时 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln|1+a_n|$ 绝对收敛, 重排后其和不变, 故乘积的绝对值不变. 又因 $a_n\to 0$, 负因子只有有限个, 重排不改变其个数, 故乘积的符号也不变. 新乘积仍绝对收敛, 因为 $\sum|b_n|=\sum|a_n|<\infty$.

□

对于条件收敛的无穷乘积, 则不能任意改变因子的次序. 例如, 取一个条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛且 $a_n > -1$ 对所有 n 成立, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 就不能任意改变因子次序.

事实上, 在所设的条件下, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛, 但由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = +\infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1+a_n)| = +\infty$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 条件收敛, 记其和为 α. 利用 Riemann 重排定理, 改变 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 的次序得到新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+b_n)$, 使其和为 $\beta \neq \alpha$. 于是

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+b_n) = e^{\beta} \neq e^{\alpha} = \prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n).$$

作业

(1) 能否由 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n, \prod_{n=1}^{\infty} q_n$ 的收敛性, 得出下列乘积的收敛性?

$$\prod_{n=1}^{\infty}(p_n+q_n), \prod_{n=1}^{\infty} p_n q_n, \prod_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{q_n}.$$

(2) 证明下列等式:

1. $\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{2}{3}$;
2. $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{n(n+1)}\right) = \frac{1}{3}$;
3. $\prod_{n=0}^{\infty} \left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}\right) = 2$.

(3) 利用 Wallis 公式, 证明:

1. $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) = \frac{2}{\pi}$;
2. $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2n+1)^2}\right) = \frac{\pi}{4}$.

(4) 讨论下列无穷乘积的敛散性:

1. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$;
2. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}$;
3. $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1+\frac{1}{n}}$;
4. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$;
5. $\prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)^p$, p 为任意实数;
6. $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{\ln(n+x) - \ln n}(x > 0)$.

(5) 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos a_n$ 收敛, 其中 $\cos a_n \neq 0$.

(6) 设 $a_1 = 1, a_n = n(a_{n-1}+1), n \geq 2$. 证明: $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right) = e$.

(7) 证明: $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 0$. 由此证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n} = 0.$$

(8) 证明: 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + O(b_n)(n \to \infty),$$

这里 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(9) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} = 1.$$

第十二章　函数项级数

从数项级数转入函数项级数后, 除了逐点考察收敛性, 还需要控制整个定义域上的误差. 一致收敛正是为此引入的概念.

12.1　一致收敛

(1) 设 $\{f_n\}$ 是定义在集合 I(一般我们考虑区间 $[a,b]$) 上的一个函数列. 对点 $x_0 \in I$, 如果数列 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在点 x_0 收敛, 点 x_0 称为收敛点.

(2) 如果 $\{f_n\}$ 在 I 内的每一点都收敛, 则称 $\{f_n\}$ 在数集 I 上收敛或在 I 上逐点收敛.

(3) 这时对数集上每一点 x, 都有数列 $\{f_n(x)\}$ 的极限与之对应, 如此我们得到集合 I 上的一个函数, 称为函数列的极限函数, 记为 f. 即,

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x), x \in I, \text{ 或 } f_n(x) \to f(x)(n \to \infty), x \in I.$$

(4) 函数列极限的 $\epsilon - N$ 定义为: $\forall x \in I, \forall \epsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\epsilon, x)$, 使得当 $n > N$ 时, 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

一般来说, 这里的 N 不仅与 ϵ 有关, 也与 x 的取值有关.

(5) 使函数列 $\{f_n\}$ 收敛的全体收敛点的集合称为函数列 f_n 的收敛域.

定义 **12.1.1.** 设函数列 $\{f_n\}$ 在点集 I(可以是区间, 也可以不是区间) 上收敛于 f. 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 都存在与 x 无关的正整数 $N(\epsilon)$, 使得当 $n > N(\epsilon)$ 时, 不等式

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

对 I 中一切的 x 都成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛于函数 f.

要点 – 不一致收敛的叙述

我们也可以从正面的方式叙述函数列不一致收敛: 存在正数 $\epsilon_0 > 0$, 对任意正整数 N, 都存在 I 上的点 x_0 和正整数 $n_0 > N$, 使得

$$|f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \geq \epsilon_0.$$

其中 x_0 和 n_0 的取值与 N 有关.

如果记

$$\beta_n = \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)|,$$

那么从几何观察可以得到:

命题 **12.1.2** (教材定理 13.2). 函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛于 f 的一个充分必要条件是

$$\lim_{n\to\infty}\beta_n = 0.$$

推论 **12.1.3** (pp28, 推论). 函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上不一致收敛于 f 的充分必要条件是存在 $\{x_n\}\subset I$ 使得 $|f_n(x_n)-f(x_n)|$ 不收敛于 0.

注意, 左右均是否定的叙述.

证明. 必要性. 若不一致收敛, 则 $\beta_n \not\to 0$. 即 $\exists\epsilon_0>0$, 以及子列 $k_1<k_2<\cdots<k_n<\cdots$ 使得

$$\beta_{k_n} = \sup_{x\in I}|f_{k_n}(x)-f(x)| \geq \epsilon_0.$$

根据确界定义, 存在 $\{x_{k_n}\}\subset I$, 使得

$$|f_{k_n}(x_{k_n})-f(x_{k_n})| \geq \frac{\epsilon_0}{2}.$$

对其余下标 n 任取 $x_n\in I$, 即得到所需的完整数列.

充分性. 根据条件, 存在 $\epsilon_0>0$ 和子列 $k_1<k_2<\cdots<k_n<\cdots$ 使得

$$|f_{k_n}(x_{k_n})-f(x_{k_n})| \geq \epsilon_0.$$

取上确界, $\beta_{k_n}\geq\epsilon_0$. 即证.

□

命题 **12.1.4** (教材定理 13.1, Cauchy 收敛准则). 设 $\{f_n\}$ 是定义在区间 I 上的一个函数列, 那么 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是, 对任意的 $\epsilon>0$, 存在正整数 $N(\epsilon)$, 当 $n>N(\epsilon)$ 时

$$|f_{n+p}(x)-f_n(x)|<\epsilon$$

对任意的 $x\in I$ 及任意的正整数 p 成立.

定义 **12.1.5** (pp29). 设函数列 $\{f_n\}$ 和函数 f 定义在区间 I 上. 若对任意闭子区间 $[a,b]\subset I$, $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f, 则称 $\{f_n\}$ 在 I 上内闭一致收敛于 f.

1. 一致收敛必然蕴含内闭一致收敛, 反之一般不成立. 内闭一致收敛适合处理整个区间上不一致收敛、但在各闭子区间上一致收敛的情形.

2. 通常假设 I 不是闭区间, 可以是开, 半开, 半无穷, 无穷. 若 I 是闭区间, 则和一致收敛相同.

3. 很多不一致收敛的函数列都是内闭一致收敛的, 往往是因为闭区间上连续函数的性质, 再结合上确界判别法.

利用函数列一致收敛的概念, 再来讨论函数项级数的一致收敛性.

定义 **12.1.6.** 设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 是定义在区间 I 上的一个函数项级数, 令 $S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x)$ 为它的部分和函数. 如果函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$. 如果函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 I 的任意闭子区间 $[a,b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上内闭一致收敛于 $S(x)$

利用函数列的 Cauchy 收敛原理, 即可得到函数项级数的 Cauchy 收敛原理.

命题 **12.1.7** (教材定理 13.3). 定义在区间 I 上的函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛的一个充分必要条件是, 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 $N(\epsilon)$, 当 $n > N(\epsilon)$ 时, 不等式

$$|u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon$$

对任意的 $x \in I$ 及任意的正整数 p 成立.

在上面的命题中取 $p = 1$, 就得到函数项级数一致收敛的一个必要条件.

推论 **12.1.8.** 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛的一个必要条件是, 它的通项 $u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 0.

这个条件仅仅是必要的. 例如, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+x}$ 的通项 $u_n(x) = \frac{1}{n+x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 0, 但级数本身并不收敛.

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在集合 I 上的和函数为 $S(x)$, 记

$$R_n(x) = S(x) - S_n(x)$$

为函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的余项.

推论 **12.1.9** (教材定理 13.4). 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 I 上一致收敛于 $S(x)$ 的充分必要条件是

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in I} |R_n(x)| = 0.$$

Weierstrass 判别法是判断级数一致收敛的最常用方法.

命题 **12.1.10** (教材定理 13.5, Weierstrass 判别法). 如果存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得在区间 I 上成立不等式

$$|u_n(x)| \le a_n \ (n = 1, 2, \cdots), \tag{1}$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.

满足上述 (1) 式的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上的一个优级数.

Weierstrass 判别法要求找到与 x 无关的非负数 M_n, 使 $|u_n(x)| \le M_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛. 该条件较强, 但使用方便, 并可推出原级数绝对收敛, 且绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 一致收敛. 对函数项级数, 也有类似于数项级数的 Dirichlet 判别法和 Abel 判别法. 为此先引进函数列在区间上一致有界的概念.

设 $\{f_n\}$ 是定义在区间 I 上的函数列. 如果对每一个 $x \in I$, 都有正数 $M(x)$, 使得 $|f_n(x)| \le M(x)$ 对 $n = 1, 2, \cdots$ 成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上逐点有界. 注意, 这里 $M(x)$ 是随 x 的变化而变化的. 如果能找到一个 (和 x 无关) 常数 M, 使得

$$|f_n(x)| \le M \ (n = 1, 2, \cdots)$$

对一切 $x \in I$ 成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上一致有界.

例如, 取 $I = (0, 1)$, 考虑函数列 $\{x^n\}$ 与 $\{nx^n\}$. 那么 $\{x^n\}$ 一致有界但 $\{nx^n\}$ 不一致有界.

命题 **12.1.11** (Dirichlet 判别法). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上满足:

(1) $\{b_n(x)\}$ 对每个固定的 $x \in I$ 都是单调的, 且在区间 I 上一致收敛于 0;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的部分和在 I 上一致有界, 即

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k(x)\right| \leq M \ (\forall x \in I, n = 1, 2, \cdots).$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.

命题 **12.1.12** (Abel 判别法). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上满足:

(1) $\{b_n(x)\}$ 对每个固定的 $x \in I$ 都是单调的, 且在区间 I 上一致有界, 即

$$|b_n(x)| \leq M \ (\forall x \in I, n = 1, 2, \cdots);$$

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.

一致收敛的判别要点

综上, 对于函数项级数来说, 主要的一致收敛性判别法有: 上确界判别法, Cauchy, Weierstrass, Dirichlet 和 Able 判别法.

(1) 上确界判别法是充要条件, 常需估计余项的上确界; Weierstrass 判别法用可求和的数值上界控制余项, 是一种方便的充分条件.

(2) Cauchy 收敛准则是充分必要条件, 不需要知道和函数, 但应用时往往需要较复杂的技巧, 一般用在处理证明题时. 此外, 用 Cauchy 收敛准则说明级数不一致收敛是比较麻烦的.

(3) Weierstrass 判别法只对绝对一致收敛的情况有效, 虽然条件很强, 但使用方便. 注意存在绝对一致收敛的函数项级数使得 Weierstrass 判别法失效.

(4) Abel 判别法与 Dirichlet 判别法都是函数项级数一致收敛的充分条件, 其证明与广义积分和数项级数类似. 对于函数项级数, Abel 判别法不能通过 Dirichlet 判别法得到.

(5) 此外, 也可以利用 Dini 定理. 虽然要求较高, 但仍在很多问题上有效.

(6) 证明给定函数项级数不一致收敛, 有三种常用方法:

  (1) 通项不一致收敛到 0.

  (2) 由于上确界判别法是充分必要条件, 可以用来解决不一致收敛的判别问题, 尤其是可以使用对角线法则: 如果存在数列 $\{x_n\} \subset I$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} |S_n(x_n) - S(x_n)| \neq 0,$$

  则 $\{S_n(x)\}$ 在 I 上不一致收敛于 $S(x)$.

  (3) 如果不能转化为函数列来讨论, 那么一般需要用 Cauchy 收敛准则.

  (4) 此外, 一致收敛条件下保证和函数或极限函数具有特定性质的命题的逆否命题, 也可用来判定非一致收敛性.

依优先级我们可以按以下顺序讨论:

(1) 先求收敛域和极限函数. (如果必要的话.)

(2) 先考虑使用优级数判别法, 如果不行再考虑其他.

(3) 可以尝试上确界判别法.

(4) 对于典型的级数, 如两个函数乘积的形式, 考虑使用 Dirichlet 和 Abel. 这两个判别法均不需要求出极限函数.

(5) 最后考虑使用 Cauchy 收敛准则.

(6) 若要说明级数不一致收敛, 则先考虑上确界判别法的对角线形式.
(7) 实在不行再考虑 Cauchy 收敛准则.

12.1.1 例题

上确界判别在极限函数比较容易求得时是很方便的, 特别是要考虑内闭一致收敛时.

例 **12.1.13** (13.1, 1 题). 讨论下列函数列在所示区间上是否一致收敛或内闭一致收敛.

$$
\begin{aligned}
&(1) f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}\ (n = 1, 2, \cdots), I = (-1, 1);\\
&(2) f_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}\ (n = 1, 2, \cdots), I = (-\infty, +\infty);\\
&(3) f_n(x) = \begin{cases} -(n+1)x + 1, & 0 \le x \le \frac{1}{n+1} \\ 0, & \frac{1}{n+1} < x < 1 \end{cases}\ (n = 1, 2, \cdots);\\
&(4) f_n(x) = \frac{x}{n}\ (n = 1, 2, \cdots), I = [0, +\infty);\\
&(5) f_n(x) = \sin\frac{x}{n}\ (n = 1, 2, \cdots), I = (-\infty, +\infty).
\end{aligned}
$$

证明. (1) 先求极限函数, 易得为 $f(x) = |x|$. 那么

$$
|f_n(x) - f(x)| = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x| = \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|}.
$$

因此

$$
\lim_{n\to\infty} \sup_I |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.
$$

(2) 求得极限函数为 $f(x) = 0$. 则

$$
\lim_{n\to\infty} \sup_I |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n\to\infty} \sup_I \frac{|x|}{1 + n^2 x^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n} = 0.
$$

因此一致收敛.

(3) 求得极限函数

$$
f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & 0 < x < 1. \end{cases}
$$

显然 $\sup_I |f_n(x) - f(x)| = 1, \forall n \ge 1$, 因此不一致收敛.

(4) 求得极限函数为 $f(x) = 0$. 由于 $\sup_I |f_n(x) - f(x)| = \sup_I \frac{x}{n} = +\infty$, 因此不一致收敛.

现在考虑任意闭子区间 $[0, M], \forall M > 0$. 此时

$$
\sup_{[0,M]} |f_n(x) - f(x)| = \frac{M}{n} \to 0 (n \to \infty),
$$

因此内闭一致收敛.

(5) 先求得极限函数为 $f(x)=0$. 在 I 上 $\sup_I |f_n(x)-f(x)| = \sup_I |\sin \frac{x}{n}| = 1$, 因此不一致收敛. 类似 (4) 可说明内闭一致收敛.

□

优级数判别法是我们最先考虑的.

例 **12.1.14.** 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})$ 在 $\frac{1}{2} \le |x| \le 2$ 上一致收敛.

证明. 令 $f(x) = x^n + x^{-n}$, 则

$$f'(x) = nx^{n-1} - nx^{-n-1} = nx^{-n-1}(x^{2n}-1),$$

因此 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$ 上递减, 在 $(1,2]$ 上递增. 易得当 $\frac{1}{2} \le |x| \le 2$ 时 $\max |f(x)| = 2^n + 2^{-n}$. 另, 容易说明

$$|f(x)| \le 2^{n+1}.$$

因此

$$\left|\frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})\right| \le \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(2^n + 2^{-n}) < \frac{n^2 2^{n+1}}{\sqrt{n!}}.$$

令 $a_n = \frac{n^2 2^{n+1}}{\sqrt{n!}}$, 用达朗贝尔判别法,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{\sqrt{n+1}}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \le \frac{8}{\sqrt{n+1}}.$$

因此级数收敛, 由 M 判别法知函数项级数一致收敛. 也可以用 Stirling 公式.

□

例 **12.1.15** (13.1, 6 题)**.** 设 $u_n(x), n \ge 1$ 是 $[a,b]$ 上的单调函数. 证明: 若 $\sum_{n=1} |u_n(a)|$ 和 $\sum_{n=1} |u_n(b)|$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上绝对且一致收敛.

证明. 根据单调性, $\forall x \in [a,b]$,

$$|u_n(x)| = |u_n(x) - u_n(a) + u_n(a)| \le |u_n(a)| + |u_n(b) - u_n(a)| \le 2|u_n(a)| + |u_n(b)|.$$

利用优级数判别法易证. 此外, 也可以说明

$$|u_n(x)| \le \max\{|u_n(a)|, |u_n(b)|\}.$$

□

例 **12.1.16** (13.1, 13 题)**.** 证明: 若 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 0, 则存在子列 $\{f_{n_i}\}$ 使得 $\sum_{i=1}^{\infty} f_{n_i}(x)$ 在 I 上一致收敛.

证明. 根据条件, $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时,

$$\sup_I |f_n(x)| \le \epsilon.$$

取 $\epsilon = \frac{1}{i^2}, \forall i \geq 1$, 对应得到 f_{n_i}, 使得

$$\sup_I |f_{n_i}(x)| \leq \frac{1}{i^2}.$$

利用优级数判别法即证.

□

优级数判别法只是充分的, 而不是必要的.

例 **12.1.17** (习题 13.1, 8). 举例说明绝对一致收敛的函数项级数的一致收敛性不一定能够用 *Weierstrass* 判别法来判定.

在 $[0,1]$ 上考虑非负函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), n = 1, 2, \cdots$, 其中

$$u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} \leq x < \frac{1}{n}, \\ 0, & otherwise. \end{cases}$$

如此我们得到区间列 $0, \cdots, [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}), \cdots, [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}), [\frac{1}{2}, 1), 1$. 则 $\forall x \in [0,1]$, 在级数的无限多项中至多只有一项不是 *0*, 因此级数处处收敛. 同时 $\sup R_n = \frac{1}{n+1} \to 0$, 因此级数一致收敛. 但由于调和级数发散, 因此不能应用 *Weierstrass* 判别法.

例 **12.1.18.** 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$ 在 $(0,a)$ 与 $(a,+\infty)$ 内的一致收敛性.

证明. 利用达朗贝尔判别法或者因式分解后消元易证级数在 $(0,+\infty)$ 上处处收敛. 作估计

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{kx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{kx+1-1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)} \\ &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+(k-1)x)} - \frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)} \right) \\ &= \frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}. \end{aligned}$$

当 $n \to \infty$ 时,

$$\sup_{x\in(0,a)} |R_n(x)| = 1 \neq 0, \quad \sup_{x\in(a,+\infty)} |R_n(x)| = \frac{1}{(1+a)(1+2a)\cdots(1+na)} \to 0.$$

因此在 $(0,a)$ 上不一致收敛, 在 $(a,+\infty)$ 上一致收敛.

□

上确界判别法的对角线形式是我们最常用的说明不一致收敛的方法. 对于函数项级数, 可以通过判断通项不一致收敛到 0 得到非一致收敛.

例 **12.1.19.** 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n\left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 的收敛域, 并讨论一致收敛性。

证明. (1) 先求收敛域. 当 $x = 0$ 时显然收敛. 当 $x \neq 0$ 时, 通项的绝对值

$$\left| n\left(x + \frac{1}{n}\right)^n \right| = n|x|^n \cdot \left| \left(1 + \frac{1}{nx}\right)^n \right| \sim n|x^n|e^{\frac{1}{x}}.$$

因而原级数当 $|x|<1$ 时收敛, 当 $|x|\geq 1$ 时发散, 收敛域为 $(-1,1)$. 也可以用根式判别法.

(2) 上述级数收敛也说明通项逐点收敛到 0. 利用对角线法则说明通项不一致收敛于 0. 对每个 $n\in\mathbb{N}^*$, 取 $x_n=1-\frac{1}{n}\in(-1,1)$, 则有

$$n\left(x_n+\frac{1}{n}\right)^n=n\to+\infty.$$

因此级数在 $(-1,1)$ 上不一致收敛.

□

例 **12.1.20.** 讨论函数列 $f_n(x)=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n, n=1,2,\cdots$ 在 $(0,1)$ 上的一致收敛性.

证明. 容易验证 $\forall x\in(0,1)$, $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=0$, 即逐点收敛. 取 $x_n=\frac{1}{n}$, 则

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x_n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}\right)^n=\lim_{y\to0+}\left(\frac{\sin y}{y}\right)^{\frac{1}{y}}=\lim_{y\to0+}\left(1+\frac{\sin y}{y}-1\right)^{\frac{y}{\sin y-y}\cdot\frac{\sin y-y}{y^2}}=1.$$

因此不一致收敛.

□

我们可以将上确界判别法稍作推广 (参考 13.1, 2 题), 通过将函数项级数余项 $R_n=S(x)-S_n(x)$ 的绝对值进行适当放大, 使得在区间 I 上有优数列收敛于 0 来证明一致收敛. 即

$$|R_n(x)|\leq a_n\to0(n\to\infty).$$

放大的过程可以利用已知不等式, 余项估计, 函数极值或递推放大等方法进行.

对于 Leibniz 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$, 级数余项

$$R_n=S-S_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}(-1)^{k-1}a_k\Rightarrow|R_n|\leq a_{n+1}.$$

例 **12.1.21.** 考察下列函数项级数在指定区间上的一致收敛性:

$$\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}+\sqrt{x}}\quad x\geq0,\qquad\sum_{n\geq1}(-1)^n\frac{n+x^2}{n^2}\quad|x|\leq a.$$

证明. 这两个例子都可以用 Dirichlet 判别法.

(a) 对任意给定 $x\geq0$，级数是收敛的。利用交错级数余项估计得到

$$\left|\sum_{k\geq n+1}\frac{(-1)^k}{\sqrt[3]{k}+\sqrt{x}}\right|\leq\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}\to0,\quad n\to+\infty.$$

因此函数项级数一致收敛.

(b) 对任意给定 $|x|\leq a$，级数是收敛的。利用交错级数余项估计得到

$$\left|\sum_{k\geq n+1}(-1)^k\frac{k+x^2}{k^2}\right|\leq\frac{n+1+x^2}{(n+1)^2}\leq\frac{n+1+a^2}{(n+1)^2}\to0,\quad n\to+\infty.$$

因此函数项级数一致收敛.

□

例 **12.1.22** (13.1, 10). 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^n(1-x)$ 在 $[0,1]$ 上绝对且一致收敛, 但不绝对一致收敛.

证明. (1) 每项取绝对值后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)$, 部分和函数为 $S_n(x)=x-x^{n+1}$, 在 $[0,1]$ 上逐点收敛.

(2) 从 (1) 可见级数 $\sum x^n(1-x)$ 的和函数为

$$S(x)=\begin{cases} x, & x\in[0,1) \\ 0, & x=1. \end{cases}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup_{x\in[0,1]}|S_n(x)-S(x)|=1\neq 0$, 因此不一致收敛. 也可以用一致收敛的连续性定理. 由于级数通项在 $[0,1]$ 上连续, 但和函数在 $x=1$ 处不连续, 与一致收敛性矛盾.

(3) 利用 Dirichlet 判别法的过程和以下等价. 例如可以求最大值, 求导

$$(x^n(1-x))'=nx^{n-1}-(n+1)x^n=0\Rightarrow x=\frac{n}{n+1}$$求出最大值即可.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^n(1-x)$, 同样为 Leibniz 级数, 放大余项

$$|R_n(x)|\leq\left|(-1)^{n+1}x^{n+1}(1-x)\right|=(1-x)x^{n+1},\forall x\in[0,1].$$

可以求得最大值 $<\frac{1}{n+2}$, 也可以利用均值不等式放大:

$$(1-x)x^{n+1}=\frac{1}{n+1}[(n+1)(1-x)\cdot x^{n+1}]\leq\frac{1}{n+1}\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2}<\frac{1}{n+1}\to 0,$$

因此级数在 $[0,1]$ 上一致收敛.

□

例 **12.1.23.** 证明函数列 $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ $(n\geq 1)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

证明. 利用 Dini 定理较为简单. 当 $n\to\infty$ 时, $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ 单调递增逐点收敛于 e^x, 且全都在 $[0,1]$ 上连续, 利用 Dini 定理即可.

此外也可放大余项来证明. 由于

$$\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]'=e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n-1}\geq 0,$$

则 $e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ 关于 x 递增. 则当 $x\in[0,1]$ 时,

$$0\leq e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\leq e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to 0.$$

因此一致收敛.

□

常用的判别法还有 Dirichlet 判别法、Abel 判别法及 Dini 判别法.

例 12.1.24 (教材例 7). 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$ 在 $[\delta, 2\pi-\delta](0<\delta<\pi)$ 上一致收敛.

证明. 令 $a_n(x)=\cos nx, b_n(x)=\frac{1}{n}$, 则 $b_n(x)$ 递减趋于 0, 并且

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right| \le \frac{1}{\sin\frac{x}{2}}.$$

由于 $x\in[\delta,2\pi-\delta]$, 所以 $\sin\frac{x}{2}\ge\sin\frac{\delta}{2}$, 从而

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right| \le \frac{1}{\sin\frac{\delta}{2}}.$$

即 $\sum_{k=1}^{n}\cos kx$ 在 $[\delta,2\pi-\delta]$ 上一致有界, 由 Dirichlet 判别法知级数一致收敛.

□

上述余弦级数在 $(0,2\pi)$ 内各点都不绝对收敛; 正弦级数除 $x=\pi$ 外也不绝对收敛, 而 $x=\pi$ 时各项为零. 这说明一致收敛未必蕴含绝对收敛. 另一方面, $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$ 在 $[0,1)$ 上逐点绝对收敛, 但不一致收敛.

例 12.1.25 (13.1, 3 题). 讨论下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性.

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n}, x\in(-\infty,+\infty);$$
$$(2)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, x\in(-\infty,+\infty).$$

证明. (1) 令 $u_n(x)=(-1)^{n-1}, v_n=\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$. 那么 $\forall x, |\sum_{k=1}^{n}u_k(x)|\le 1, \forall n\ge 1$, 即部分和一致有界. 又对任意固定的 x, $v_n(x)$ 单调递减, 且

$$0\le\frac{x^2}{(1+x^2)^n}\le\frac{x^2}{nx^2}=\frac{1}{n}\quad(x\ne 0),\qquad v_n(0)=0;\quad \frac{1}{n}\to 0(n\to\infty).$$

根据 Dirichlet 判别法得一致收敛.

(2) 当 $x=0$ 时, $R_n(x)=0, \forall n\ge 1$. 当 $x\ne 0$ 时,

$$|R_n(x)|=x^2\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^{k-1}=\frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}.$$

由于

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{I}|R_n(x)|=1\ne 0,$$

则不一致收敛.

□

例 12.1.26 (13.1, 12 题). 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上正的递减函数列 $(0<u_{n+1}(x)\le u_n(x))$, 逐点收敛于 0, 且每个 $u_n(x)$ 都是 $[a,b]$ 上的递增函数. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明. 设 $v_n(x)=(-1)^{n-1}$, 利用 Dirichlet 判别法. 先说明 $v_n(x)$ 构成的级数部分和一致有界:

$$|v_1(x)+v_2(x)+\cdots+v_n(x)|\leq 1.$$

再说明 $u_n(x)$ 一致收敛于 0. 由于 $\forall n\geq 1$, $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增且取正值, 则 $\forall x\in[a,b]$, 有

$$0<u_n(x)\leq u_n(b).$$

又由于 $\{u_n(b)\}$ 趋于 0, 利用上确界判别法即证一致收敛于 0.

□

使用 Cauchy 收敛准则判别级数是否一致收敛时, 无须求出极限函数. 特定的情况下可以使用函数的性质来进行讨论, 两个重要的工具是一致连续性和有限覆盖定理. 此外, Cauchy 收敛准则证明一致收敛, 关键在于对片段 $\sum_{k=n+1}^{n+p}u_k(x)$ 作变形或估计, 也可以考虑 Abel 变换.

我们先来看一个用 Cauchy 收敛准则判断不一致收敛的例子.

例 **12.1.27** (习题 13.1, 9(6)). 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$, $D=(0,2\pi)$ 的一致收敛性.

证明. 利用 Cauchy 收敛准则证明级数不一致收敛. 对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$, 取 $x_0=\frac{1}{2(n+1)}\in(0,2\pi)$,

$$\begin{aligned}
&|u_{n+1}(x_0)+u_{n+2}(x_0)+\cdots+u_{2n}(x_0)|\\
=&\frac{1}{n+1}\sin\frac{n+1}{2(n+1)}+\frac{1}{n+2}\sin\frac{n+2}{2(n+1)}+\cdots+\frac{1}{2n}\sin\frac{2n}{2(n+1)}\\
\geq&\frac{1}{2n}\left[\sin\frac{n+1}{2(n+1)}+\sin\frac{n+2}{2(n+1)}+\cdots+\sin\frac{2n}{2(n+1)}\right]\\
\geq&\frac{1}{2n}\cdot n\sin\frac{n+1}{2(n+1)}=\frac{1}{2}\sin\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

因此不一致收敛.

□

例 **12.1.28** (13.1, 7 题). 证明: $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上内闭一致收敛于 f 的充分必要条件是: $\forall x_0\in I$, 存在 x_0 的邻域 $U(x_0)$, 使得 $\{f_n(x)\}$ 在 $U(x_0)\cap I$ 上一致收敛于 f.

证明. 必要性. 任取 $x_0\in I$, 可取闭子区间 $J\subset I$ 和 x_0 的邻域 $U(x_0)$, 使 $U(x_0)\cap I\subset J$. 由 J 上的一致收敛即得结论; 区间端点处取相对邻域即可.

充分性. 任取闭子区间 $[a,b]\subset I$ 及 $\epsilon>0$. 对每个 $z\in[a,b]$, 存在邻域 $U(z)$ 及正整数 N_z, 使

$$n>N_z,\quad t\in U(z)\cap I\quad\Longrightarrow\quad|f_n(t)-f(t)|<\epsilon.$$

由有限覆盖定理, 可取 $U(z_1),\ldots,U(z_m)$ 覆盖 $[a,b]$. 令 $N=\max\{N_{z_1},\ldots,N_{z_m}\}$. 当 $n>N$ 时, 对每个 $t\in[a,b]$ 选择包含 t 的某个 $U(z_j)$, 即得 $|f_n(t)-f(t)|<\epsilon$. 故在 $[a,b]$ 上一致收敛, 从而在 I 上内闭一致收敛.

□

下例结论可以作为一种不一致收敛判别法.

例 12.1.29. 设对每个 n, 函数 $u_n(x)$ 在 $x = c$ 处左连续, 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 发散. 那么对任意 $\delta > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $(c-\delta, c)$ 上必不一致收敛.

证明. 反证后用 Cauchy 收敛准则. 设存在 $\delta > 0$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(c-\delta, c)$ 上一致收敛. 即 $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n \geq N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall x \in (c-\delta, c)$, 成立

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon.$$

根据条件, $u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)$ 在 $x = c$ 处左连续, 令 $x \to c-$, 得到

$$|u_{n+1}(c) + u_{n+2}(c) + \cdots + u_{n+p}(c)| \leq \epsilon.$$

因此数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$ 收敛, 矛盾.

□

这个例子的证明可以看作 (命题12.2.1) 极限和连续交换命题的简化. 利用它可以说明 Riemman-Zeta 函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛.

我们也可以从另一角度考虑上例.

例 12.1.30. 设 $u_n(x) \in C[a,b], \forall n \geq 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a,b) 上一致收敛. 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 都收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明. (1) 根据 Cauchy 收敛准则, $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时 $\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall x \in (a,b)$, 成立

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon.$$

固定 p, 令 $x \to a+$, 得

$$|u_{n+1}(a) + u_{n+2}(a) + \cdots + u_{n+p}(a)| \leq \epsilon.$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 收敛. 同理可证 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 收敛.

(2) 由 (1) 即得.

□

例 12.1.31 (13 总练, 2)**.** 证明:

(1) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 f 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 除至多有限项外在 I 上一致有界.

(2) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $\forall n \geq 1$, f_n 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.

证明. (1) 设 $|f(x)| \leq M, \forall x \in I$. 根据条件, 取 $\epsilon = 1$, 则存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in I$, 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < 1 \Rightarrow |f_n(x)| < M + 1.$$

因此 $\{f_n(x)\}_{n>N}$ 一致有界.

(2) (也可以证明第 (1) 问结论, 令 $n \to +\infty$ 即可) 利用 Cauchy 收敛准则, 取 $\epsilon = 1$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in I$, 成立

$$|f_n(x) - f_{N+1}(x)| < 1 \Rightarrow |f_n(x)| < |f_{N+1}(x)| + 1.$$

取 $M = 1 + \max_{1\le n\le N+1} M_n$ 即可, 其中 M_n 满足 $|f_n(x)| \le M_n$ 对所有 $x \in I$ 成立.

□

例 12.1.32 (13 章总练, 7 题). 设连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f, 而 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续. 证明: $\{g(f_n(x))\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $g(f(x))$.

证明. 根据上例, $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致有界 M. 根据条件 $g(x)$ 在 $[-M,M]$ 上一致连续. 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0, \forall x_1, x_2 \in [-M,M]$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 都成立

$$|g(x_1) - g(x_2)| < \epsilon.$$

再利用一致收敛条件, 对上述 $\delta > 0$, 存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in [a,b]$ 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \delta \Rightarrow |g(f_n(x)) - g(f(x))| < \epsilon.$$

即证.

□

例 12.1.33 (13 总练, 6 题). 设 $\{f_n\}(n \ge 1)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 且 $\max_{x\in[a,b]} |f_n'(x)| \le M(n \ge 1)$. 又设 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上处处收敛. 证明 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明. 根据逐点收敛性的 Cauchy 收敛准则, 对 $\forall \epsilon > 0$, 对于 $[a,b]$ 中的任一点 x_0, 存在 $N(\epsilon, x_0)$, 使得 $\forall m > n > N(\epsilon, x_0)$, 成立

$$|f_m(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

现取 $\delta_{x_0} = \frac{\epsilon}{4M}$, 则 $\forall x \in (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0})$, 恒有

$$\begin{aligned} |f_m(x) - f_n(x)| &\le |f_m(x) - f_m(x_0)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_m(x_0) - f_n(x_0)| \\ &= (|f_m'(\xi)| + |f_n'(\eta)|)|x - x_0| + |f_m(x_0) - f_n(x_0)| \\ &< 2M \cdot \frac{\epsilon}{4M} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

显然, 开区间族 $\{(x - \delta_x, x + \delta_x) : x \in [a,b]\}$ 构成 $[a,b]$ 的开覆盖, 从中取出有限个开覆盖

$$(x_1 - \delta_{x_1}, x_1 + \delta_{x_1}), (x_2 - \delta_{x_2}, x_2 + \delta_{x_2}), \cdots, (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k})$$

覆盖 $[a,b]$. 取 $n_0 = \max\{N(\epsilon, x_i)\}$, 则当 $m > n > n_0$ 时, 对任何 $x \in [a,b]$ 恒成立

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \epsilon.$$

□

这个例子也可以写成函数项级数的形式.

例 12.1.34 (Bendixon 判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 $[a,b]$ 上可导的函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 的部分和函数列在 $[a,b]$ 上一致有界. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上逐点收敛, 则一致收敛.

证明. 根据条件, $\exists M>0$, s.t. $\forall n\in\mathbb{N}^*, \forall x\in[a,b]$, 成立

$$\left|\sum_{k=1}^{n} u_k'(x)\right| \le M.$$

现在 $\forall \epsilon>0$, 取 $[a,b]$ 的等距分割 $\{x_0,x_1,\cdots,x_m\}$, 并取 m 充分大使得分割的细度 $\Delta x_i=\frac{b-a}{m}<\frac{\epsilon}{4M}$.

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 处处收敛, 根据 Cauchy 收敛准则, 存在 N, 使得 $n>N$ 时, 对任意正整数 p 和分割的每个分点 x_i(有限个分点), 成立

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_i)\right|<\frac{\epsilon}{2},\ i=0,1,2,\cdots,m.$$

现在对于任意的 $x\in[a,b]$, 不妨设 $x\in[x_{i-1},x_i]$, 可得

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)\right| &= \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_i)+\sum_{k=n+1}^{n+p}(u_k(x)-u_k(x_i))\right|\\ &\le \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_i)\right|+\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k'(\xi_i)\right|\cdot|x-x_i|\\ &<\frac{\epsilon}{2}+2M|x-x_i|\le\epsilon.\end{aligned}$$

这里对有限和函数整体应用中值定理, 因而可以使用同一个中值点. 这说明 N 是一致的, 因此级数一致收敛.

□

例 **12.1.35.** 设函数列 $\{f_n(x)\}(n\ge 0)$ 在区间 I 上有定义, 且 $\forall x\in I$ 满足

(1) $|f_0(x)|\le M$;

(2) $\sum_{n=0}^{m}|f_n(x)-f_{n+1}(x)|\le M, m=0,1,2,\cdots$, 其中 M 为常数. 证明: 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty}b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=0}^{\infty}b_nf_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

证明. 由于 $\sum_{n=0}^{\infty}b_n$ 收敛, 故 $\forall\epsilon>0,\exists N>0$, 当 $n>N$ 时, $\forall p\in\mathbb{N}^*$,

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k\right|<\epsilon.$$

记 $S_i=\sum_{k=n+1}^{n+i}b_k$, 则 $|S_i|<\epsilon$ $(i=1,2,\cdots)$. 于是

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} b_kf_k(x)\right| &= \left|S_1(f_{n+1}-f_{n+2})+\cdots+S_{p-1}(f_{n+p-1}-f_{n+p})+S_pf_{n+p}\right|\\ &\le\epsilon\left(\sum_{k=n+1}^{n+p-1}|f_k-f_{k+1}|+|f_{n+p}|\right).\end{aligned}$$

由于 $\sum_{k=n+1}^{n+p-1}|f_k-f_{k+1}|\le\sum_{k=0}^{n+p-1}|f_k-f_{k+1}|\le M$. 此外

$$|f_{n+p}|\le|f_0|+|f_0-f_1|+\cdots+|f_{n+p-1}-f_{n+p}|\le 2M.$$

即

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k f_k(x)\right| < 3M\epsilon.$$

□

例 12.1.36 (利用 C-S 不等式放大余项). 若 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, $n \geq 1$, $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上都可积, 且

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2\, dx = 0.$$

设

$$h(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt, \quad h_n(x) = \int_a^x f_n(t)g(t)dt,$$

则在 $[a,b]$ 上 $h_n(x)$ 一致收敛于 $h(x)$.

证明. 对余项进行放大

$$\begin{aligned}
|h(x) - h_n(x)| &= \left|\int_a^x f(t)g(t)dt - \int_a^x f_n(t)g(t)dt\right| = \left|\int_a^x (f(t) - f_n(t))g(t)dt\right| \\
&\leq \int_a^x |f(t) - f_n(t)||g(t)|dt \leq \left(\int_a^x |f(t) - f_n(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^x |g(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \left(\int_a^b |f(t) - f_n(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \to 0.
\end{aligned}$$

□

有些函数列以递推的方式给出, 也可考虑用递推的方式进行放大.

例 12.1.37. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 附近连续可导, $f(0) = 0, 0 < f'(0) < 1$. 令 $f_1(x) = f(x), f_{n+1}(x) = f(f_n(x))(n \geq 1)$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $x = 0$ 的右邻域上一致收敛.

证明. 由 $f'(x)$ 的连续性, $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < x < \delta$ 时,

$$0 < f'(x) < \beta < 1, \quad f(x) > f(0) = 0.$$

则

$$f_1(x) = f(x) = \int_0^x f'(t)dt < \int_0^x \beta dt = \beta x < \delta,$$

$$f_2(x) = f(f_1(x)) < \beta f_1(x) < \beta^2 x.$$

归纳证明 $f_n(x) < \beta^n x$. 事实上

$$f_{n+1}(x) = f(f_n(x)) < f(\beta^n x) = \int_0^{\beta^n x} f'(t)dt < \int_0^{\beta^n x} \beta dt = \beta^{n+1} x.$$

因此, 当 $x \in (0, \delta)$ 时,

$$f_n(x) < \beta^n \delta, \quad \beta < 1.$$

由 M 判别法可知一致收敛.

□

例 12.1.38. 设 $\{b_n\}$ 是单调递减的非负数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $b_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$.

证明. 记

$$S_{n,p} = b_n \sin nx + b_{n+1} \sin(n+1)x + \cdots + b_p \sin px, \ (n < p).$$

先证必要性. 此时只需考虑区间 $(0,1)$. 设级数在此区间上一致收敛, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N$, 使得 $\forall p > n > N, |S_{n,p}| < \epsilon$ 对所有 $x \in (0,1)$ 成立.

取 $p = 2n-1, x = \frac{\pi}{4n}$, 可得

$$b_{2n} n \sin \frac{\pi}{4} \le b_{2n}[\sin nx + \sin(n+1)x + \cdots + \sin(2n-1)x] \le S_{n,2n-1} < \epsilon,$$

故 $(2n)b_{2n} \to 0$. 又由单调性, $0 \le (2n+1)b_{2n+1} \le (2n+1)b_{2n}$, 也趋于零. 因此 $nb_n \to 0$, 即 $b_n = o(1/n)$.

再证充分性. 只需证明级数在 $[0, \pi]$ 上一致收敛. 定义

$$\mu_n = \max_{m \ge n}\{mb_m\}, n = 1, 2, \cdots.$$

那么 μ_n 单调递减趋于 0. 以下分三种情况讨论 $S_{n,p}$.

(1) 若 $x \le \frac{\pi}{p}$, 那么

$$|S_{n,p}| = S_{n,p} \le b_n nx + b_{n+1}(n+1)x + \cdots + b_p px \le p\mu_n x \le \pi\mu_n.$$

(2) 若 $x \ge \frac{\pi}{n}$, 利用三角变换, Jordan 不等式 ($\sin\theta \ge \frac{2}{\pi}\theta, \forall \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$), 那么对任意 $r \ge n$ 得到

$$|\sin nx + \sin(n+1)x + \cdots + \sin rx| \le \frac{1}{\sin\frac{x}{2}} \le \frac{\pi}{x} \le n.$$

利用 Able 引理和 $\{b_n\}$ 的非负单调性, 得到

$$|S_{n,p}| \le \frac{\pi}{x} \cdot b_n \le nb_n \le \mu_n.$$

(3) 若 $\frac{\pi}{p} < x < \frac{\pi}{n}$, 则需同时使用上述两种方法. 取 $k = [\pi/x]$, 则 $n \le k < p$. 拆分 $S_{n,p} = S_{n,k} + S_{k+1,p}$, 如同 (1), (2) 中讨论, 得到

$$|S_{n,p}| \le |S_{n,k}| + |S_{k+1,p}| \le \pi\mu_n + \mu_{k+1} \le \mu_n(\pi+1),$$

其中利用了 $kx \le \pi < (k+1)x$ 和 $\mu_{k+1} \le \mu_n$.

综上即证.

□

作业

(1) 给定函数列

$$f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}, \quad n \geq 2.$$

问当 α 取何值时, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.
提示: $f_n(x)$ 在 $x = \frac{1}{\ln n}$ 处取最大值 $\frac{1}{e}(\ln n)^{\alpha-1}$. 因此 $\alpha < 1$ 时一致收敛.

(2) 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t)dt, \ n \geq 1.$$

证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.
提示: 归纳说明 $|f_{n+1}(x)| \leq \frac{M(x-a)^n}{n!}$.

(3) 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 令

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right).$$

证明: $\{f_n\}$ 在任何有界闭区间上一致收敛.

证明. 注意到 $f_n(x)$ 正好是积分 $\int_0^1 f(x+t)dt$ 的一个积分和. 由于 $f(x)$ 连续, 该积分有意义, 故 $f_n(x) \to \int_0^1 f(x+t)dt$ $(n \to \infty)$. 因此函数列逐点收敛.
记 $\{f_n(x)\}$ 的极限函数为 $F(x)$, 作换元后得

$$F(x) = \int_x^{x+1} f(t)dt = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x+\frac{i}{n}}^{x+\frac{i+1}{n}} f(t)dt$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{i}{n} + \frac{\xi_i}{n}\right), \quad \xi_i \in (0, 1).$$

任取有界闭区间 $[a, b]$. 则 f 在 $[a, b+1]$ 上一致连续. 即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$, 对 $[a, b+1]$ 中任意两点 $|x' - x''| < \delta$, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.
现取 $n_0 = \left[\frac{1}{\delta}\right] + 1$, 则当 $n > n_0, x \in [a, b]$ 时, 就有

$$\left|\left(x + \frac{i}{n} + \frac{\xi_i}{n}\right) - \left(x + \frac{i}{n}\right)\right| < \frac{1}{n} < \delta.$$

且 $x + \frac{i}{n}, x + \frac{i}{n} + \frac{\xi_i}{n} \in [a, b+1]$. 因此

$$|F(x) - f_n(x)| \leq \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n}\epsilon = \epsilon.$$

即证.

□

(4) 设 $a_n \geq 0$. 证明: $\sum_{n=1}^\infty a_n \cos nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^\infty a_n < +\infty$.

(5) 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上连续函数列. 证明; 若 $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ 在 $[a, b)$ 内每一点收敛, 但 $\sum_{n=1}^\infty u_n(b)$ 发散, 那么 $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ 在 $[a, b)$ 上不一致收敛.
提示: 证明类似例题.

(6) 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos nx}{n \ln n}$ 在 $(0, \pi]$ 上不一致收敛.
提示: 利用上问结论.
(7) 设 $[a, b]$ 是一个有限闭区间. 如果对任一点 $x \in [a, b]$, 存在一个包含 x 的开区间 I_x, 使得 $\{f_n\}$ 在 I_x 上一致收敛于 f. 证明: $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f.
(8) 证明: 函数列

$$f_n(x) = xn^{-x}(\ln n)^{\alpha} (n \geq 2)$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $\alpha < 1$.
提示: 利用上确界判别法.
(9) 设函数列 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 在区间 I 上一致收敛. 如果对每个 $n \geq 1$, f_n 和 g_n 都是 I 上的有界函数.
证明:
1. $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 在区间 I 上一致有界.
2. $\{f_n g_n\}$ 在 I 上一致收敛.

12.2　极限函数与和函数的性质

在一致收敛的条件下, 函数项级数的和函数或极限函数具有特殊的性质, 例如极限号和求和号可交换等.

命题 12.2.1 (教材定理 13.8). *设函数列 $\{f_n\}$ 在 $(a, x_0) \cup (x_0, b)$ 上一致收敛于 $f(x)$, 并且对每个 n, $\lim\limits_{x \to x_0} f_n(x) = a_n$ 存在且有限, 则 $\lim\limits_{n \to \infty} a_n$ 和 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 这两个极限都存在且相等. 这等价于证明:*

$$\lim_{n \to \infty} \lim_{x \to x_0} f_n(x) = \lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} \lim_{n \to \infty} f_n(x).$$

命题 12.2.2 (教材定理 13.9). *如果函数列 $\{f_n\}$ 的每一个项在区间 I 上都连续, 且 $\{f_n\}$ 在 I 上 (内闭) 一致收敛于 f, 那么 f 在 I 上也连续.*

推论 12.2.3. *设函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上 (内闭) 一致收敛于 f, 若 $\forall n \geq 1$, $f_n(x)$ 在点 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处也连续.*

在这些问题的证明中, 常用的技巧是三分法和绝对值不等式. 即:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|.$$

对于无穷级数有对应的结果:

命题 12.2.4 (教材定理 13.12). *如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上 (内闭) 一致收敛于 $S(x)$, 且每一项 $u_n(x)$ 在 I 上都连续, 那么和函数 $S(x)$ 在 I 上也连续.*

课堂练习

证明 $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{x}{\ln n}\right)^n$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

在有限闭区间上, 各项可积且一致收敛的级数可以逐项积分. 逐项求导不能仅凭原级数一致收敛, 还需导函数级数一致收敛等条件, 具体见下面的定理.

命题 12.2.5 (教材定理 13.10). 如果 $[a,b]$ 上的可积函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f, 那么 f 也在 $[a,b]$ 上可积, 并且

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx.$$

证明. 设 f 为极限函数, 只证明 f 在 $[a,b]$ 上可积. 根据一致收敛性 $\forall\epsilon>0$, 存在 $N=N(\epsilon)\in\mathbb{N}^*$, 使得当 $n\geq N$ 时

$$|f_n(x)-f(x)|\leq\frac{\epsilon}{4(b-a)},\forall x\in[a,b].$$

因为 f_N 可积, 故存在 $[a,b]$ 的分割 π, 使得

$$\sum_{\pi}\omega_i(f_N)\Delta x_i<\frac{\epsilon}{2}.$$

对于分割 π 的每一个小区间 $[x_{i-1},x_i]$, 有

$$\omega_i(f)\leq\omega_i(f_N)+\frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

因此,

$$\sum_{\pi}\omega_i(f)\Delta x_i\leq\sum_{\pi}\omega_i(f_N)\Delta x_i+\frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a)\leq\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

□

命题 12.2.6 (教材定理 13.13). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 且每一项 $u_n(x)$ 都在 $[a,b]$ 上可积, 那么 $S(x)$ 也在 $[a,b]$ 上可积, 并且

$$\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)dx.$$

命题 12.2.7 (教材定理 13.11). 设函数列 $\{f_n\}$ 满足

(1) 每一个 f_n 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数;

(2) 由导函数构成的函数列 $\{f_n'\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于函数 g;

(3) 至少在某一点 $x_0\in[a,b]$ 上收敛.

那么函数列 $\{f_n\}$ 在闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛于某个连续可微函数 f, 并且对每一个 $x\in[a,b]$, 有

$$f'(x)=g(x),\ \text{即}(\lim_{n\to\infty}f_n(x))'=\lim_{n\to\infty}f_n'(x).$$

证明. 证明分为两部分, 第一部分证明 f_n 一致收敛于某个 f; 第二部分证明 f' 恰好等于 g. 注意根据条件 g 在 $[a,b]$ 上连续, 这说明 f 连续可导.

根据条件, f_n 在 x_0 处收敛. 利用 (数列极限) 的 Cauchy 收敛准则, $\forall\epsilon>0$, 存在正整数 N_1 使得当 $n,m>N_1$ 时, 成立

$$|f_n(x_0)-f_m(x_0)|<\frac{\epsilon}{2}.$$

由于 f_n' 一致收敛, 则存在正整数 N_2 使得当 $n,m>N_2$ 时, 成立

$$|f_n'(x)-f_m'(x)|<\frac{\epsilon}{2(b-a)},\forall x\in[a,b].$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $m, n > N$ 时上两式同时成立.

由条件 f_n' 连续 ($n \geq 1$), 利用 Newton-Leibniz 公式, $\forall x \in [a, b]$,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(t)dt,$$

$$f_m(x) = f_m(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_m'(t)dt.$$

因此当 $m, n > N$ 时,

$$\begin{aligned} |f_m(x) - f_n(x)| &\leq |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + \left| \int_{x_0}^{x} (f_m'(t) - f_n'(t))dt \right| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2(b-a)}|x - x_0| < \epsilon. \end{aligned}$$

根据 Cauchy 收敛准则, f_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 设极限函数为 f.

由 f_n' 一致收敛于 g, 极限和积分可交换: $\forall x \in [a, b]$,

$$\lim_{n\to\infty} \int_{x_0}^{x} f_n'(t)dt = \int_{x_0}^{x} \lim_{n\to\infty} f_n'(t)dt = \int_{x_0}^{x} g(t)dt.$$

因此,

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x_0) + \lim_{n\to\infty} \int_{x_0}^{x} f_n'(t)dt = f(x_0) + \int_{x_0}^{x} g(t)dt.$$

由微积分基本定理,

$$f'(x) = g(x).$$

□

可微性是局部性质. 将上述闭区间上的结论应用于区间内的任意闭子区间, 便得到下面的局部形式:

推论 **12.2.8.** *设函数列 $\{f_n\}$ 定义在区间 I 上, 满足:*

(1) 每一项 f_n' 都连续,

(2) $\{f_n'\}$ 在 I 上内闭一致收敛 (于 g),

(3) 存在 $x_0 \in I$ 为 $\{f_n\}$ 的收敛点, 则存在函数 f, 使 $\{f_n\}$ 在 I 上内闭一致收敛于 f, 且 f 在 I 上有连续导数,

且 $f'(x) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x)$.

如果把连续可导的条件去掉, 极限和微分仍可交换, 需要重新证明而非直接的推论.

命题 **12.2.9.** *设函数列 $\{f_n\}$ 在区间 $[a, b]$ 上可微, $x_0 \in [a, b]$ 为 $\{f_n\}$ 的收敛点, f_n' 一致收敛于 g. 则 f_n 一致收敛于可微函数 f, 且 $f'(x) = g(x)$. (注意, 不再要求各导函数连续.)*

证明. 首先利用微分中值定理,

$$|(f_n(x) - f_n(x_0)) - (f_m(x) - f_m(x_0))| = |(f_n(x) - f_m(x)) - (f_n(x_0) - f_m(x_0))| \leq |f_n'(\xi) - f_m'(\xi)||x - x_0|.$$

由 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛及上式, 利用 Cauchy 收敛准则可知 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于某函数 f.

再证明 f 可导 (处处可导). 注意 f_n' 连续性未知. 任取 $c \in [a,b]$, 定义函数

$$g_n(x) = \begin{cases} \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c}, & x \neq c, \\ f_n'(c), & x = c. \end{cases}$$

那么 $g_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 利用微分中值定理同理可得:

$$|g_n(x) - g_m(x)| = |f_n'(\xi) - f_m'(\xi)|,$$

因此 g_n 一致收敛于连续函数

$$\tilde{g}(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(c)}{x-c}, & x \neq c, \\ g(c), & x = c. \end{cases}$$

根据连续性, $f'(c) = g(c)$, 即 f 在 c 点可导.

□

命题 12.2.10 (教材定理 13.14)**.** *设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足*

(1) 每一项 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数;

(2) 由各项的导函数组成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于函数 $g(x)$;

(3) 至少在某一点 $x_0 \in [a,b]$ 处收敛.

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 其和函数 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导, 且 $S'(x) = g(x)$, 即

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x).$$

注意, 命题12.2.5和命题12.2.7只是函数列和积分、微分运算交换的充分条件, 而不是必要条件.

命题 12.2.11 (Dini 定理)**.** *设函数列 $\{f_n\}$ 在有限区间 $[a,b]$ 上连续. 如果对每一个 $x \in [a,b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 递减地趋于 0, 那么 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 0.*

证明. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 $N_x = N(\epsilon, x)$, 使得

$$0 \leq f_{N_x}(x) < \epsilon.$$

由于 f_{N_x} 在点 x 处连续, 故存在 $\delta_x > 0$, 使得当 $t \in [a,b]$ 且 $t \in (x-\delta_x, x+\delta_x)$ 时, 仍有

$$0 \leq f_{N_x}(t) < \epsilon. \tag{1}$$

于是这些区间的并

$$\bigcup_{x \in [a,b]} (x-\delta_x, x+\delta_x)$$

构成 $[a,b]$ 的一个开覆盖. 从中取出有限覆盖

$$(x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) \ (i = 1, \cdots, m).$$

令

$$N = \max\{N_{x_1}, \cdots, N_{x_m}\}.$$

由式 (1) 和 $\{f_n\}$ 的递减性知, 当 $n \geq N$ 时,

$$0 \leq f_n(x) < \epsilon$$

对一切 $x \in [a,b]$ 成立. 这正说明 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ 在 $[a,b]$ 上一致成立.

□

如果把定理中的有限闭区间 $[a,b]$ 改成开区间或无穷区间, 结论则不成立. 例如, $f_n(x) = x^n$ 在 $(0,1)$ 上单调递减趋于 0, 但它不一致收敛于 0. 又如 $f_n(x) = \frac{x}{n}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减趋于 0, 但不一致地趋于 0.

命题 12.2.12 (函数项级数的 Dini 定理). *设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的每一项在有限闭区间 $[a,b]$ 上连续且非负. 如果它的和函数 $S(x)$ 也在 $[a,b]$ 上连续, 那么该级数在 $[a,b]$ 上一致收敛.*

证明. 记 $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$, $f_n(x) = S(x) - S_n(x)$. 则 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上连续且递减地趋于 0. 根据上一定理, $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 0. 即证.

□

同样, 将闭区间 $[a,b]$ 换成开区间或无穷区间, 结论可能不成立. 例如级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 的每一项 x^n 在 $[0,1)$ 上非负且连续, 和函数 $1/(1-x)$ 也在 $[0,1)$ 上连续, 但级数并不一致收敛. 对无穷区间, $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{x}{\ln n}\right)^n$ 的每一项在 $[0,+\infty)$ 上非负, 和函数在 $[0,+\infty)$ 上连续, 但它在 $[0,+\infty)$ 上并不一致收敛. 这是因为

$$\beta_n = \sup_{x\in[0,+\infty)} \left(\frac{x}{\ln n}\right)^n \geq \left(\frac{n}{\ln n}\right)^n \to +\infty.$$

12.2.1　例题

例 12.2.13 (13.2 节, 6 题). *设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}, x > 0$. 计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t)dt$.*

证明. 先说明和函数 $S(x)$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上可积.

实际上, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0,+\infty)$ 上非一致收敛, 但是内闭一致收敛. 因此和函数 $S(x)$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上连续, 从而可积. 交换求和和积分号, 得

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t)dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\ln 2}^{\ln 3} ne^{-nx}dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-e^{-nx})\Big|_{\ln 2}^{\ln 3} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right) = \frac{1}{2}.$$

□

例 12.2.14. *研究下列函数项级数的连续性:*

$$\sum_{n\geq 1} \frac{x + (-1)^n n}{n^2 + x^2}, \quad |x| \leq a; \qquad \sum_{n\geq 1} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n, \quad |x| < 1.$$

解: (a) 因为

$$f_n(x) = \frac{x}{n^2 + x^2} + \frac{(-1)^n n}{n^2 + x^2} = \frac{n^2}{n^2 + x^2} \cdot \frac{x}{n^2} + \frac{n^2}{n^2 + x^2} \cdot \frac{(-1)^n}{n},$$

根据 Abel 判别法可知函数项级数一致收敛从而和函数是连续的.

(b) 只要证明函数项级数在 $(-1,1)$ 上内闭一致收敛. 如果 $|x| \le r < 1$，则得到

$$\left|x+\frac{1}{n}\right|^n \le \left(r+\frac{1}{n}\right)^n,$$

所以在 $[-r,r]$ 上一致收敛, 从而在 $(-1,1)$ 上内闭一致收敛.

例 **12.2.15.** 求下列极限:

$$\lim_{x\to 0^+}\sum_{n\ge 1}\frac{1}{2^n n^x}, \qquad \lim_{x\to 1}\sum_{n\ge 1}\frac{x^n}{2^n}\sin\frac{n\pi x}{2}.$$

证明. (a) 因为

$$\frac{1}{2^n n^x} \le \frac{1}{2^n}, \quad x\in[0,1],$$

所以函数项级数在 $[0,1]$ 上一致收敛从而和函数也是连续的. 故

$$\lim_{x\to 0^+}\sum_{n\ge 1}\frac{1}{2^n n^x} = \sum_{n\ge 1}\frac{1}{2^n} = 1.$$

(b) 因为

$$\left|\frac{x^n}{2^n}\sin\frac{n\pi x}{2}\right| \le \left(\frac{3}{4}\right)^n, \quad x\in[0,3/2],$$

所以函数项级数一致收敛从而和函数也是连续的. 故

$$\lim_{x\to 1}\sum_{n\ge 1}\frac{x^n}{2^n}\sin\frac{n\pi x}{2} = \sum_{n\ge 1}\frac{1}{2^n}\sin\frac{n\pi}{2} = \sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}} = -2\sum_{n\ge 1}\left(\frac{-1}{4}\right)^n = \frac{2}{5}.$$

□

例 **12.2.16** (13.2 节, 9 题)**.** 讨论下列函数列在所定义区间上的一致收敛性以及极限函数的连续、可微、可积性:

(1) $f_n(x) = xe^{-nx^2}, x\in[-l,l], n\ge 1.$

(2) $f_n(x) = \frac{nx}{nx+1}, n\ge 1, x\in[0,+\infty)$ 和 $x\in[a,+\infty)(a>0).$

证明. (1) 先求极限函数. 当 $x\in[-l,l]$ 时, $f_n(x)\to 0$, 故极限函数 $f(x)=0$. 且极限函数连续、可微、可积.

利用上确界判别法容易验证函数列一致收敛. 求导得

$$f_n' = (1-2nx^2)e^{-nx^2} = 0 \Rightarrow x = \pm\frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

当 n 充分大时, $\frac{1}{\sqrt{2n}} \le l$. 此时

$$\sup_{[-l,l]}|f_n(x)-f(x)| = \frac{1}{\sqrt{2n}}e^{-\frac{1}{2}} \to 0 (n\to\infty).$$

故一致收敛.

(2) 当 $x \in [0,+\infty)$ 时. 先求极限函数为 $f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ 1, & x>0\end{cases}$. 由于通项 f_n 连续, 极限函数不连续, 故不一致收敛. $f(x)$ 除 $x=0$ 外可导, 且内闭可积. 当 $x \in [a,+\infty), a>0$ 时, 极限函数为 $f(x)=1$. 此时

$$\sup_{[a,+\infty)} |f_n(x)-f(x)| = \frac{1}{na+1} \to 0.$$

因此一致收敛. 且极限函数连续、可微、内闭可导.

□

例 **12.2.17.** 研究如下函数列或函数项级数的一致收敛性:

(1) $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{x^2}{(1+x^2)^n}$, $x \in \mathbb{R}$.

(2) $\sum\limits_{n\geq 1} ne^{-nx}$, $x \in (0,+\infty)$ 和 $x \in [\delta,+\infty)$ $(\delta>0)$.

(3) $f_n(x)=\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$, $x \in [0,a]$ $(a>0)$ 和 $x \in [0,+\infty)$.

(4) $f(x) \in C([0,1])$, $f(1)=0$, $g_n(x):=x^n f(x) \implies$ 函数列 $g_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上是一致收敛的.

证明. (1) 和函数为

$$S(x)=\frac{x^2}{1+x^2}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{1+x^2}}=1, \quad x\neq 0,$$

从而

$$S(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

和函数不连续, 所以函数项级数不是一致收敛的.

(2) 因为 $u_n(1/n)=n/e \to +\infty$，所以函数项级数在 $(0,+\infty)$ 上不是一致收敛的. 当 $x \geq \delta$ 时，

$$\sum_{n\geq 1} ne^{-nx} \leq \sum_{n\geq 1} \frac{n}{e^{n\delta}} \leq \sum_{n\geq 1} \frac{n}{\frac{(n\delta)^3}{3!}} = \frac{6}{\delta^3}\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}.$$

故此时函数项级数一致收敛且和函数 $S(x) \leq \frac{\pi^2}{\delta^3}$.

(3) 计算得到

$$f(x)=\lim_{n\to+\infty} f_n(x)=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

由于 $\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$ 逐点单调递增，由 Dini 定理知函数列在 $[0,a]$ 上一致收敛到 e^x. 然而，

$$|f_n(n)-f(n)| = |2^n - e^n| \to +\infty$$

告诉我们函数列在 $[0,+\infty)$ 不是一致收敛的.

(4) 计算得到

$$g(x)=\lim_{n\to+\infty} g_n(x)=\lim_{n\to+\infty} x^n f(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,1),\\ f(1)=0, & x=1.\end{cases}$$

故 $g(x)\equiv 0$. 对连续函数 $|g_n(x)|=x^n|f(x)|$ 使用 Dini 定理: 它们在 $[0,1]$ 上逐点单调递减至连续函数零, 因而一致收敛至零. 所以 $g_n \rightrightarrows 0$. □

例 12.2.18 (13 章总练, 3 题). 设 f 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上连续, 证明:

(1) $\{x^n f(x)\}$ 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上收敛;

(2) $\{x^n f(x)\}$ 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上一致收敛的充分必要条件是 $f(1)=0$.

证明. (1) 由于 f 连续, 故有界, 设 $|f(x)|\le M$. 容易验证逐点收敛, 且极限函数为

$$g(x)=\begin{cases}0, & x\in\left[\frac{1}{2},1\right),\\ f(1), & x=1.\end{cases}$$

(2) 必要性显然. 只需证明充分性. 设 $f(1)=0$, 此时极限函数 $g(x)=0$. 根据连续性, $\forall\epsilon>0$, 存在 $0<\delta<\frac{1}{2}$, 当 $x\in[1-\delta,1]$ 时, $|f(x)|<\epsilon$. 在 $[\frac{1}{2},1-\delta]$ 和 $[1-\delta,1]$ 上分别用上确界判别法.

在 $[1-\delta,1]$ 上, $\forall n\ge 1$,

$$|x^n f(x)-0|\le|f(x)|<\epsilon.$$

在 $[\frac{1}{2},1-\delta]$ 上,

$$|x^n f(x)-0|\le(1-\delta)^n M<\epsilon$$

当 n 充分大时成立. 综合即证.

□

例 12.2.19. 设 $\{x_n\}\subset(0,1)$, 且当 $i\ne j$ 时, $x_i\ne x_j$. 讨论函数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{sgn(x-x_n)}{2^n}$$

在 $(0,1)$ 内的连续性.

证明. 记

$$f_n(x)=\frac{sgn(x-x_n)}{2^n}\ (n\ge 1).$$

易证 $\forall x\in(0,1)$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 收敛, 且在 $(0,1)$ 内一致收敛. 从而 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有定义.

以下说明函数 f 仅在 x_n $(n\ge1)$ 处不连续, 而在 $(0,1)$ 中的其它点处连续.

对任意 $x_0\in(0,1)\setminus\{x_n\}$, 通项 f_n 在点 x_0 连续, 而 $\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛, 故 f 在点 x_0 处连续. 这里对部分和函数列应用推论12.2.3, $\lim\limits_{x\to x_0}\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 极限存在且

$$\lim_{x\to x_0}\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to x_0}f_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x_0)<+\infty.$$

再设 $x_k\in\{x_n\}$. 由于

$$f(x)=\sum_{n\ne k}\frac{sgn(x-x_n)}{2^n}+\frac{sgn(x-x_k)}{2^k}.$$

第一项函数在 x_k 处连续, 第二项函数在 x_k 处间断, 因此 f 在 x_k 处间断.

□

例 12.2.20 (13 章总练, 5 题). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 证明: $\lim\limits_{x\to0+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^x}=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$.

证明. 本例需要说明极限和求和可交换. 只需证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛即可.

利用 Abel 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 一致收敛, $v_n(x)=\frac{1}{n^x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调且一致有界. 即证.

□

例 12.2.21. 证明级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(n-x)^2}$ 当 $x\notin\mathbb{Z}$ 时收敛, 周期为 1, 并且当 $x\notin\mathbb{Z}$ 时和函数连续.

证明. 由于

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(n-x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n-x)^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(-n-x)^2}.$$

当 $x\notin\mathbb{Z}, n\to\infty$ 时

$$\frac{1}{(n-x)^2}\sim\frac{1}{n^2},\quad\frac{1}{(-n-x)^2}\sim\frac{1}{n^2}.$$

故级数收敛. 又有

$$f(x+1)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(n-1-x)^2}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(k-x)^2}\equiv f(x).$$

其连续性只须在 $(0,1)$ 内证明. 由于在 $(0,1)$ 内

$$\left|\frac{1}{(n-x)^2}\right|\le\frac{1}{(n-1)^2},\quad\left|\frac{1}{(-n-x)^2}\right|=\frac{1}{(n+x)^2}\le\frac{1}{n^2}\quad(n\ge2).$$

去掉 $n=0,1,-1$ 的有限项后, 由上述优级数估计可知尾级数一致收敛. 加回这些在 $(0,1)$ 内连续的有限项, 故级数在 $(0,1)$ 一致收敛, 因此和函数连续.

□

例 12.2.22. 设对每个 $n\ge1$, 函数 $u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上单增, 且 $u_n(x)\ge0$. 又设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上逐点收敛, 并且和函数有一致的上界. 则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛, 且

$$\lim_{x\to1-}\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to1-}u_n(x).$$

证明. 要证明极限和求和可交换, 只需证明 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛, 且 $\forall n\ge1$, $\lim_{x\to1-}u_n(x)$ 都存在.

(1) 先证明 $\lim_{x\to1-}u_n(x)$ 存在. 根据条件, 通项非负且和函数有一致的上界, 则存在 $M>0$ 使得

$$u_n(x)\le S(x)\le M,\forall x\in(0,1).$$

利用单调有界原理, $\lim_{x\to1-}u_n(x)$ 存在, 设为 $u_n(1)$. 注意, $0\le u_n(x)\le u_n(1),\forall x\in(0,1),\forall n\ge1$.

(2) 为了说明 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛, 利用优级数判别法, 只需说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(1)$ 收敛即可.

由

$$\sum_{k=1}^{n}u_k(x)\le S(x)\le M,$$

令 $x\to1-$, 得

$$\sum_{k=1}^{n}u_k(1)\le M,\forall n\ge1.$$

因此数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(1)$ 收敛.

□

例 12.2.23. 证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} = \pi.$$

证明. 根据 Wallis 积分公式,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n+1)!}.$$

可得

$$\frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^{2n+1} x}{2^n} dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \left(\frac{\cos^2 x}{2}\right)^n dx.$$

那么

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\cos^2 x}{2}\right)^n\right] dx$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}\cos^2 x} dx = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx = \pi.$$

□

函数项级数的逐项积分, 是交换求和与积分的顺序; 其合法性需要相应的收敛与可积条件.

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \int_a^b u_k(x)dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b \sum_{k=1}^{n} u_k(x)dx.$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b R_n(x)dx = 0.$$

其中 $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$ 为级数的余项函数. 如果函数项级数不满足定理条件, 比如区间为开区间等, 则需要证明上述结论.

例 12.2.24. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = F(x)$ 在 (a,b) 上处处收敛, 且在任意闭区间 $[\alpha,\beta] \subset (a,b)$ 上一致收敛, f_n 在 (a,b) 上连续, 且

$$|F_n(x)| = \left|\sum_{k=1}^{n} f_k(x)\right| \le M,\ x \in (a,b),\ n = 1,2,\cdots.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 可逐项积分.

证明. 由条件知 $F(x)$ 在 (a,b) 上连续. 又 $|F(x)| \le M$, 则 F 在 $[a,b]$(即 (a,b)) 上可积.

任给 $\epsilon > 0$, 取 c,d 满足 $a < c < d < b$,

$$c - a < \frac{\epsilon}{5M},\ \ b - d < \frac{\epsilon}{5M}.$$

在 $[c,d]$ 上 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 一致收敛. 于是存在 n_0, 当 $n > n_0$ 时

$$|F(x) - F_n(x)| < \frac{\epsilon}{5(d-c)}, \forall x \in [c,d].$$

因此

$$\left|\int_a^b F(x)dx-\int_a^b F_n(x)dx\right|\le\int_a^b|F(x)-F_n(x)|dx\le\int_a^c+\int_c^d+\int_d^b|F(x)-F_n(x)|dx$$
$$\le 2M\cdot\frac{\epsilon}{5M}+\frac{\epsilon}{5(d-c)}\cdot(d-c)+2M\cdot\frac{\epsilon}{5M}<\epsilon.$$

□

例 12.2.25 (控制收敛原理的变形). 设 $\{f_n\}$ 在任何有界闭区间上一致收敛于 f, 且 f_n 在任何有界闭区间上可积. 又存在函数 F, 使得 $|f_n(x)|\le F(x)$ $(n\ge 1)$, 且

$$\int_{-\infty}^{+\infty}F(x)dx$$

收敛. 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_n(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx.$$

证明. 由于 $|f_n(x)|\le F(x)$, 且 f_n 逐点收敛于 f, 故 $|f(x)|\le F(x)$. 而 $\int_{-\infty}^{+\infty}F(x)$ 收敛, 故 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$ 收敛. 于是, 存在 $A>0$ 充分大, 使得

$$\left|\int_{-\infty}^{-A}f(x)dx\right|<\frac{\epsilon}{5},\quad\left|\int_{A}^{+\infty}f(x)dx\right|<\frac{\epsilon}{5},$$
$$\left|\int_{-\infty}^{-A}F(x)dx\right|<\frac{\epsilon}{5},\quad\left|\int_{A}^{+\infty}F(x)dx\right|<\frac{\epsilon}{5}.$$

又因为 $\{f_n\}$ 在 $[-A,A]$ 上一致收敛于 f, 故

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-A}^{A}f_n(x)dx=\int_{-A}^{A}f(x)dx.$$

因此 $\exists n_0$, 当 $n>n_0$ 时

$$\left|\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx-\int_{-\infty}^{+\infty}f_n(x)dx\right|\le\left|\int_{-\infty}^{-A}f(x)dx\right|+\left|\int_{A}^{+\infty}f(x)dx\right|$$
$$+\left|\int_{-\infty}^{-A}F(x)dx\right|+\left|\int_{A}^{+\infty}F(x)dx\right|+\left|\int_{-A}^{A}f(x)dx-\int_{-A}^{A}f_n(x)dx\right|$$
$$<\frac{\epsilon}{5}+\frac{\epsilon}{5}+\frac{\epsilon}{5}+\frac{\epsilon}{5}+\frac{\epsilon}{5}=\epsilon.$$

□

例 12.2.26. 设 $f_n(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续, 且 $f_n(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续.

证明. 根据一致收敛条件, $\forall\epsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}^*$, 使得当 $n>N$ 时, $\forall x\in(-\infty,+\infty)$, 成立

$$|f(x)-f_n(x)|<\frac{\epsilon}{3}.$$

不妨取 $n = N+1, \forall x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \le |f(x_1) - f_n(x_1)| + |f_n(x_1) - f_n(x_2)| + |f(x_2) - f_n(x_2)| \le \frac{2\epsilon}{3} + |f_n(x_1) - f_n(x_2)|.$$

由于 $f_n(x)$ 一致连续 (n 固定), 因此对上述 $\epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

□

例 12.2.27. 设 $h(x), f_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $n = 1, 2, \cdots$. 又对 $[a,b]$ 中任意的 x_1, x_2 和正整数 n, 成立

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \le \frac{M}{n}|x_1 - x_2|,$$

其中 $M > 0$ 为常数. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b h(x) f_n'(x) dx = 0.$$

证明. 由于 $h(x)$ 有界, 因此只需证明 $f_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 0 即可. 以下利用上确界判别法.

由于 $f_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有

$$|f_n'(x_1) - f_n'(x_2)| < \epsilon.$$

取 m 充分大, 使得 $\frac{b-a}{m} < \delta$, 将 $[a,b]$ 作 m 等分:

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b.$$

根据条件:

$$|f_n(x_i) - f_n(x_{i-1})| \le \frac{M}{n}|x_i - x_{i-1}|.$$

利用微分中值定理, $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使得

$$|f_n'(\xi_i)| \le \frac{M}{n}.$$

于是 $\forall x \in [a,b]$, x 必属于某个 $[x_{i-1}, x_i]$. 故

$$|f_n'(x)| \le |f_n'(x) - f_n'(\xi_i)| + |f_n'(\xi_i)| < \frac{M}{n} + \epsilon \le 2\epsilon.$$

当 n 充分大时成立.

□

例 12.2.28 (教材定理 13.8 的弱形式, 可作练习). 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数列, 且 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$. 若 $\{x_n\} \subset [a,b], x_n \to x_0$ $(n \to \infty)$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

证明. 根据一致收敛性, $\forall \epsilon > 0, \exists N_1$(与 x 无关), 当 $n > N_1$ 时, 对 $\forall x \in [a,b]$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

特别地

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

根据连续性定理, $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 即 $\exists \delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

由 $x_n \to x_0$, 存在 N_2, 当 $n > N_2$ 时 $|x_n - x_0| < \delta$. 再令 n 大于一致收敛所需的下标, 则

$$|f_n(x_n) - f(x_0)| \le |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| \le \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

作业

(1) 证明:

$$(1) \int_0^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)^3}; \quad (2) \int_{-2}^{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} dx = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2^{2m+2}}{(2m+1)!}.$$

(2) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}$ 在 $(0,1)$ 内不一致收敛, 且

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}\, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^{2n}\, dx = +\infty.$$

此处左边为广义积分, 等式按非负量允许取 $+\infty$ 的意义理解, 并非有限积分的逐项积分结论.
提示: 和函数为 $x^2/(1-x^2)$, 其在 1 处的广义积分发散; 右边为发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(2n+1)$. 对任意 $0 < c < 1$, 原级数在 $[0,c]$ 上一致收敛, 可先逐项积分, 再令 $c \to 1-$.

(3) 证明: 函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 并计算 $f''(x)$.

(4) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1+2x}\right)^n \cos \frac{n\pi}{x}$. 求: $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(5) 证明:

$$\lim_{x\to 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

12.2.2　处处连续处处不可微函数

Weierstrass(1875) 给出了第一个处处连续处处不可微的函数的例子:

$$W(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a^n\cos(b^n\pi x),$$

其中 $0<a<1$, b 为正奇数, 且 $ab>1+\frac{3}{2}\pi$. 以下介绍的例子由 van der Waerden(1930) 构造.

考虑函数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\varphi(10^nx)}{10^n},\quad \varphi(x):=\inf_{y\in\mathbb{Z}}|x-y|.$$

引理 **12.2.29.** *函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.*

证明. 显然 $|\varphi(x)|\le\frac{1}{2}$, 而级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2\cdot 10^n}$$

收敛, 那么 Weierstrass 判别法知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 由于 $\varphi(x)$ 连续, 那么 $f(x)$ 连续.

□

引理 **12.2.30.** *函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可微.*

证明. 为此, 对任意 x 只需找到一个数列 $\{x_n\}$, 使得 $x_n\to x$ 但

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_n)-f(x)}{x_n-x}$$

不存在有限极限.

注意 $\varphi(x)$ 的周期为 1, 则 $f(x)$ 也是周期函数. 不妨设 $x\in[0,1)$, 将 x 表示成无限小数

$$x=0.a_1a_2\cdots a_n\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{10^n}.$$

特别地, 当 $x>0$ 为有限小数时, 将不为 0 的最后一项减 1, 后面改写为 $9999\cdots$, 例如

$$0.25=0.249999\cdots.$$

现在取

$$h_m=\begin{cases}\frac{1}{10^m}, & a_m=0,1,2,3,5,6,7,8\\ -\frac{1}{10^m}, & a_m=4,9.\end{cases}$$

当 $x=0$ 时取各位 $a_j=0$. 上述增量只改变第 m 位小数且不发生进位或借位; 对 $n<m$, 两点 10^nx 与 $10^n(x+h_m)$ 处于 φ 的同一线性段 (允许为段的端点). 这是因为线性段的分界点是整数及半整数, 而 $a_m=4,9$ 时已选择向左移动. 因而:

当 $n\ge m$ 时, $\varphi(10^n(x+h_m))=\varphi(10^nx\pm 10^{n-m})=\varphi(10^nx)$;

当 $n<m$ 时, $\varphi(10^n(x+h_m))-\varphi(10^nx)=\pm 10^{n-m}$.

于是

$$\frac{f(x+h_m)-f(x)}{h_m}=\sum_{n=0}^{m-1}\pm 1.$$

右边是 m 个 1 或 -1 之和, 为与 m 同奇偶的整数. 如果差商收敛于有限数, 整数值的收敛数列必最终为同一个整数, 与奇偶性交替矛盾. 故差商不存在有限极限, f 在 x 处不可微.

□

下面另构造一个处处连续、处处不可微的函数, 并从几何角度说明其性质. 此处的函数与上面的十进制构造不同.

在 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上, 以它为斜边, 向横轴上方作等腰直角三角形, 它的两条直角边确定了 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上的一个连续函数. 即函数

$$g(x)=\begin{cases}x+\frac{1}{2}, & x\le 0,\\ -x+\frac{1}{2}, & x>0.\end{cases}$$

将这个函数在实轴上进行周期为 1 的周期延拓, 所成的函数记为 $u_0(x)$. 那么 $u_0(x)$ 是一个分段线性且周期为 1 的连续函数. 它在可数个长度为 $\frac{1}{2}$ 的区间上是线性的, 称为线性区间. 在每个线性区间的内部, $u_0(x)$ 可导, 且 $u_0'(x)=\pm 1$. 此外, $0\le u_0(x)\le\frac{1}{2}$ 在整个实轴上都成立.

现在采用一分为四的方式来构造函数 $u_1(x)$: 把 $y=u_0(x)$ 的图像与实轴围成的每一个等腰直角三角形的斜边四等分, 在每一小份上向 x 轴上方作等腰直角三角形, 所有三角形的直角边组成一条连续的折线, 其定义一个函数 $u_1(x)$.

易见, $u_1(x)$ 是周期为 $\frac{1}{4}$ 的连续函数, 且 $0\le u_1(x)\le\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}$. 此外, $u_1(x)$ 的线性区间长度为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}$, 且每一个线性区间完全含在 $u_0(x)$ 的某一线性区间之内. 在 $u_1(x)$ 的线性区间内部同样有 $u_1'(x)=\pm 1$.

通过归纳可以定义函数列 $\{u_n(x)\}$, 并且满足

(1) $u_n(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的周期函数, 周期为 $\frac{1}{4^n}, n=0,1,2,\cdots$.

(2) $0\le u_n(x)\le\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4^n},\forall x\in(-\infty,+\infty)$.

(3) $u_n(x)$ 的线性区间长度为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4^n}$, 且每一个线性区间完全包含在 $u_{n-1}(x)$ 的某个线性区间之内.

(4) 在 $u_n(x)$ 的线性区间的内点上, $u_n'(x)=\pm 1$.

现在考虑函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}u_n(x)$. 根据性质 (2), 利用 M 判别法级数在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛. 因而其和函数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}u_n(x)$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续. 以下说明 f 处处不可微. 任取 $x\in(-\infty,+\infty)$. 证明 $f'(x)$ 不存在. 为此, 只需找到一个数列 $\{x_n\}$, 使得 $x_n\to x$ 但

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_n)-f(x)}{x_n-x}$$

不存在.

对给定的 x, 选取 x_n, 使得 x 与 x_n 同属于 $u_n(x)$ 的某一个线性区间, 且

$$|x-x_n|=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4^n}\right)=\frac{1}{4^{n+1}}.$$

这肯定是办得到的, 因为 $\frac{1}{4^{n+1}}$ 是 $u_n(x)$ 的线性区间长度的一半. 因此当 $n\to\infty$ 时, $x_n\to x$.

以下证明, 对上述选取的 x_n, 成立

$$\frac{u_k(x_n)-u_k(x)}{x_n-x}=\begin{cases}\pm 1, & k=0,1,2,\cdots,n,\\ 0, & k=n+1,n+2,\cdots.\end{cases}$$

事实上, 当 $k\le n$ 时, x_n 与 x 一定在 $u_k(x)$ 的同一个线性区间内 (性质 (3)). 再根据性质 (4), 得

$$\frac{u_k(x_n)-u_k(x)}{x_n-x}=\pm 1.$$

再注意到当 $k\ge n+1$ 时, $\frac{1}{4^{n+1}}$ 是所有 $u_k(x)$ 的周期, 那么上式成立. 那么可得

$$\frac{f(x_n)-f(x)}{x_n-x}=\frac{1}{x_n-x}\sum_{k=0}^{\infty}(u_k(x_n)-u_k(x))$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{u_k(x_n)-u_k(x)}{x_n-x}=\sum_{k=0}^{n}\pm 1.$$

当 n 取不同值时, 上式右边和式中 ± 1 的分布是不同的, 因此并非某个由 1 和 -1 构成级数的部分和. 但注意到

$$\sum_{k=0}^{n}\pm 1=\begin{cases}\text{偶数}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时},\\ \text{奇数}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时},\end{cases}$$

则可立刻断言上式不存在有限极限 (收敛的整数数列必最终恒定, 与奇偶性交替矛盾). 这就证明了 f 在 x 点处不可微.

12.3　幂级数的收敛域与和函数

幂级数是最重要的一类函数项级数, 具有多方面的应用, 其一般形式为

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots,$$

其每一项都是幂函数, 称 $\{a_n\}$ 为幂级数的系数. 通常取 $x_0=0$ 或作变换 $y=x-x_0$ 化为标准形式

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n+\cdots.$$

幂级数的收敛点集一定是一个区间.

命题 12.3.1 (教材定理 14.1, Abel)**.** *如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=x_0(x_0\neq 0)$ 处收敛, 那么必在区间 $|x|<|x_0|$ 上绝对收敛; 如果在点 $x=x_1$ 处发散, 那么必定在 $|x|>|x_1|$ 上发散.*

命题 12.3.2 (Cauchy-Hadamard)**.** *对给定的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$, 记*

$$R=\frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}},$$

那么:

(1) 当 $R=0$ 时, 级数只在 $x=0$ 这一点收敛;

(2) 当 $R=+\infty$ 时, 级数在 $\mathbb{R}$ 上都绝对收敛;

(3) 当 $0<R<+\infty$ 时, 级数在 $(-R,R)$ 内绝对收敛, 在 $[-R,R]$ 之外发散.

其中 R 称为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径, $(-R,R)$ 称为级数的收敛区间.

命题 12.3.3 (教材定理 14.4). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R, 则级数在 $(-R,R)$ 上内闭一致收敛.

推论 12.3.4 (教材定理 14.5). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $0<R<+\infty$, 且在 $x=R$ $(-R)$ 时收敛, 那么级数在 $[0,R]$ $([-R,0])$ 上一致收敛.

幂级数的这一性质保证了它的和函数不仅在收敛区间内连续, 并且具有任意阶导数.

命题 12.3.5. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R, 则其和函数 $S(x)$ 在 $(-R,R)$ 内连续, 而且在 $(-R,R)$ 内具有任意阶导数:

$$S^{(k)}(x)=\sum_{n=k}^{\infty}n(n-1)\cdots(n-k+1)a_nx^{n-k}\ (k=1,2,\cdots).$$

命题 12.3.6. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R, $S(x)$ 是其和函数, 那么对任意的 $x\in(-R,R)$, 有

$$\int_0^x S(t)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1},$$

而且上式右边幂级数的收敛半径仍为 R.

在收敛区间的两端点处, 和函数具有如下性质.

命题 12.3.7 (Abel 第二定理). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R, 其中 $0<R<+\infty$. 如果在 $x=R$ 处级数收敛, 则其和函数 $S(x)$ 在 $x=R$ 处左连续; 如果级数在 $x=-R$ 处收敛, 则 $S(x)$ 在 $x=-R$ 处右连续.

Abel 第二定理的逆命题, 即若 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 1, 且 $\lim\limits_{x\to1-}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=A$ 存在, 能否断言 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n=A$. 可以很容易举出反例: $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n$. 其收敛半径为 1, 在 $(-1,1)$ 上和函数为 $1/(1+x)$, 因而

$$\lim_{x\to1-}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n=\frac{1}{2}$$

存在, 但级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ 显然发散.

注

幂级数逐项求导后收敛半径不变, 但收敛域可能会变化. 例:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2},\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n},\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(n-1)x^{n-2}}{n},$$

收敛域分别为 $[-1,1],[-1,1),(-1,1)$.

命题 **12.3.8** (Tauber 定理). *设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且*

$$\lim_{x\to 1-}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$$

存在且 $A \in \mathbb{R}$. 如果 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 那么 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

证明. 由假定 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$. 令

$$\delta_n = \sup_{k\geq n}\{|ka_k|\},$$

则当 $n \to \infty$ 时, δ_n 递减趋于 0. 令

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \ (0 \leq x < 1).$$

对任何正整数 N, 成立

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N} a_n - A &= \sum_{n=0}^{N} a_n - S(x) + S(x) - A\\ &= \sum_{n=1}^{N} a_n(1-x^n) - \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n + (S(x)-A)\\ &= I_1(x) + I_2(x) + I_3(x).\end{aligned}$$

对 $x \in [0,1)$, 有

$$|I_1(x)| \leq (1-x)\sum_{n=1}^{N}|a_n|(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}) \leq (1-x)\sum_{n=1}^{N} n|a_n| \leq (1-x)N\delta_1. \tag{1}$$

$$|I_2(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty}|na_n|\frac{x^n}{n} \leq \frac{\delta_N}{N}\sum_{n=N+1}^{\infty} x^n = \frac{\delta_N}{N}\frac{x^{N+1}}{1-x} \leq \frac{\delta_N}{N(1-x)}. \tag{2}$$

令 $x_N = 1 - \frac{\sqrt{\delta_N}}{N}$, 即 $N(1-x_N) = \sqrt{\delta_N}$. 因此当 $N \to \infty$ 时, $x_N \to 1$. 由 (1) 式和 (2) 式可得

$$|I_1(x_N)| \leq \delta_1\sqrt{\delta_N},$$

$$|I_2(x_N)| \leq \sqrt{\delta_N},$$

$$I_3(x_N) = S(x_N) - A.$$

因此

$$\left|\sum_{n=0}^{N} a_n - A\right| \leq (\delta_1+1)\sqrt{\delta_N} + |S(x_N) - A|.$$

令 $N \to \infty$ 即证.

□

另一个简单的充分条件是 $a_n \geq 0$ (只需证明 $a_n > 0$ 情形即可). 由这个条件即可保证定理的结论成立.

命题 **12.3.9.** *设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且*

$$\lim_{x\to 1-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$$

存在且为有限数. 若 $a_n > 0$ $(\forall n \geq 1)$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

证明. 利用 Abel 第二定理, 只需证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛即可. 对 $x \in (0,1), k \in \mathbb{N}^*$, 成立

$$\sum_{n=1}^{k} a_n x^n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n.$$

令 $x \to 1-$, 则得到

$$\sum_{n=1}^{k} a_n \leq \lim_{x\to 1-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = A - a_0.$$

即证.

□

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径均为 R, 那么当 $|x| < R$ 时, 这两个幂级数都绝对收敛, 它们的乘积就等于 Cauchy 乘积:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{i=0}^{n}(a_i x^i)(b_{n-i}x^{n-i}) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}\right)x^n.$$

命题 **12.3.10.** *设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径均为 R, 那么当 $x \in (-R, R)$ 时, 有*

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

其中 $c_n = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$ $(n = 0, 1, 2, \cdots)$.

例 **12.3.11.** *由于当 $|x| < 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. 故若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 那么当 $|x| < 1$ 时, 有*

$$\frac{1}{1-x}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n,$$

这里 $S_n = \sum_{i=0}^{n} a_i$. 类推下去, 有

$$\frac{1}{(1-x)^2}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty}(S_0 + S_1 + \cdots + S_n)x^n,$$

等等.

例 12.3.12. 证明：当 $x \in (-1,1)$ 时，有

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

证明. 由上例，

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1}{1-x}\sum_{n=0}^{\infty}x^n = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n.$$

再使用一次上例，

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{1-x}\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{2}x^n.$$

□

12.3.1 例题

例 12.3.13 (14 章总练, 4 题). 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$ 的和.

证明. (1) 作数项级数变形：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1-1}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)!} = 1.$$

(2) 作幂级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n+1}$，收敛半径 $R = +\infty$. 逐项求导得：

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!} = x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = xe^x, x \in (-\infty,+\infty).$$

从 0 到 x 逐项积分：

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)dt = xe^x - e^x + 1, x \in (-\infty,+\infty).$$

代入 $x = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!} = f(1) = 1$.

也可以考虑幂级数 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n-1}$，收敛半径 $R = +\infty$.

□

例 12.3.14. 求下述级数的和：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

证明.

解一：令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}x^{2n+1}.$$

易得收敛半径 $R = 1$, 且 $f(0) = 0$. 逐项求导得到：

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n} = x\arctan x \ (|x| < 1).$$

于是

$$f(x)=\int_0^x f'(t)dt=\int_0^x t\arctan t\,dt=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\arctan x\ (|x|<1).$$

验证级数在 $x=1$ 处收敛, 再利用 Abel 第二定理,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}=\lim_{x\to 1-}f(x)=\frac{\pi-2}{4}.$$

解二: 作分解:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right]\\&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}\\&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}+\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}.\end{aligned}$$

回顾

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-1}}{2k-1},x\in[-1,1].$$

根据 Abel 第二定理,

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}=\lim_{x\to 1-}\arctan x=\frac{\pi}{4}.$$

综上可得数项级数的和为 $\frac{\pi-2}{4}$.

□

例 **12.3.15** (14.1 节, 10 题). 求下述幂级数的和:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}\ (|x|\le 1).\quad(2)\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(n-1)^2}{n+1}x^n.$$

证明. (1) 作分解

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2n}-\frac{1}{n+1}+\frac{1}{2(n+2)}.$$

故

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+2}\\&=-\frac{1}{2}\ln(1-x)+1-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{2x^2}\left(x+\frac{x^2}{2}\right)+\frac{1}{2x^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\\&=\frac{3}{4}-\frac{1}{2x}-\frac{(1-x)^2}{2x^2}\ln(1-x)\ \ (|x|<1,x\neq 0).\end{aligned}$$

由于原级数在 $x=\pm1$ 处收敛, 则

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{4}-\frac{1}{2x}-\frac{(1-x)^2}{2x^2}\ln(1-x), & x\in[-1,1),x\neq0,\\ 0, & x=0,\\ \frac{1}{4}, & x=1.\end{cases}$$

(2) 收敛域为 $(-1,1)$. 注意 $(n-1)^2=(n+1)^2-4(n+1)+4$, 则

$$\begin{aligned}f(x)&=\sum_{n=2}^{\infty}(n+1)x^n-4\sum_{n=2}^{\infty}x^n+4\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}\\&=\frac{1}{(1-x)^2}-(1+2x)-\frac{4x^2}{1-x}+4\left(-\frac{x}{2}-1-\frac{\ln(1-x)}{x}\right)\\&=\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{4}{1-x}-\frac{4\ln(1-x)}{x}-1,x\in(-1,0)\cup(0,1).\end{aligned}$$

当 $x=0$ 时, 显然 $f(0)=0$.

□

例 **12.3.16** (14 节总练, 3 题)**.** 求幂级数的和函数:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1};$$

$$(2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n};$$

$$(3)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n+1}}{(2n)^2-1}.$$

证明. (1) 先求得收敛域为 $(-1,1)$. 设

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1},x\in(-1,1),$$

逐项积分得

$$\int_0^x f(t)dt=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2},$$

求导得

$$f(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3},(-1,1).$$

(2) 可以利用逐项积分, 也可以作变形:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{x^2}{2}\right)^n+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n.$$

然后作代换 $y = x^2/2$ 并利用在 $|y| < 1$ 时的恒等式

$$\frac{y}{1-y} = \sum_{n=1}^{\infty} y^n, \quad \frac{y}{(1-y)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n y^n.$$

即可计算出和函数为

$$S(x) = \frac{x^2(6-x^2)}{2(2-x^2)^2}, \ x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

(3) 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n-1)(2n+1)},$$

先求收敛域. 利用达朗贝尔判别法,

$$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \frac{2n-1}{2n+3} \cdot |x|^2 \to |x|^2.$$

因此收敛半径 $R = 1$. 当 $x = \pm 1$ 时, 级数收敛, 因此收敛域为 $[-1, 1]$.

在 $(-1, 1)$ 上逐项求导得

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n-1)} = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)} = x \arctan x, (-1, 1).$$

从 0 到 x 上逐项积分,

$$f(x) = \int_0^x t \arctan t dt = \frac{1}{2}[(1+x^2)\arctan x - x], (-1, 1).$$

最后利用 Abel 第二定理,

$$f(x) = \int_0^x t \arctan t dt = \frac{1}{2}[(1+x^2)\arctan x - x], [-1, 1].$$

□

例 **12.3.17** (14 章总练, 4 题)**.** 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1}$ 的和.

证明. 考虑幂级数

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1} x^{3n+1}.$$

逐项求导后收敛半径相同:

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n}.$$

对该幂级数作变量代换 $t = x^3$, 易知该级数收敛半径为 1.

由于原级数在 $x = 1$ 处收敛, 故 $S(x)$ 在 $x = 1$ 处左连续. 从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n+1} = S(1) = \lim_{x \to 1-} S(x).$$

这里不能直接套用 $[0,1]$ 上一致收敛的逐项积分定理, 但可以用有限几何和及余项估计:

$$\left|\int_0^1 \frac{(-t^3)^{N+1}}{1+t^3}\,dt\right| \le \int_0^1 t^{3N+3}\,dt = \frac{1}{3N+4} \longrightarrow 0.$$

因此本例仍可逐项积分求 $S(1)$; 也可按上述方法先在 $x<1$ 时积分, 再用 Abel 第二定理取端点极限.

利用 $S(x)$ 的和函数来计算. 由于

$$S(0)=0, S'(x)=T(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{3n}=\frac{1}{1+x^3},$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3n+1}=\lim_{x\to 1-}S(x)=\lim_{x\to 1-}\int_0^x S'(t)dt=\int_0^1\frac{1}{1+t^3}dt=\frac{1}{3}\left(\ln 2+\frac{\pi}{\sqrt{3}}\right).$$

□

例 12.3.18. *若对 $R>0$, 成立*

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k R^k\right| \le M \quad (n=0,1,2,\cdots).$$

则

$$(1)\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\ (0<x<R)\text{收敛};\quad (2)\ \left|\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right| \le M\ (0<x<R).$$

证明. (1) 当 $0<x<R$ 时, 数列 $\{\left(\frac{x}{R}\right)^n\}$ 递减趋于 0, 再注意到级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 的部分和数列有界, 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n=\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n\cdot\left(\frac{x}{R}\right)^n,$$

利用数项级数的 Dirichlet 判别法知级数处处收敛.

(2) 记 $S_n=\sum_{k=0}^{n} a_k R^k$, 则利用 Abel 变换

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k=\sum_{k=0}^{n-1} S_k(r^k-r^{k+1})+S_n r^n,\qquad r=\frac{x}{R}\in(0,1).$$

由于 $r^k-r^{k+1}\ge 0$ 且 $|S_k|\le M$, 故

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k x^k\right| \le M\sum_{k=0}^{n-1}(r^k-r^{k+1})+Mr^n=M.$$

令 $n\to\infty$ 即证.

□

例 12.3.19. *求以下级数的收敛域:*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\cdot\sqrt[n]{n}}\left(\frac{x}{2x+1}\right)^n.$$

证明. 令 $t=\frac{x}{2x+1}$, 考虑辅助幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\cdot\sqrt[n]{n}}t^n.$$

由于

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n\cdot\sqrt[n]{n}}}=\lim_{n\to\infty}e^{-\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)\ln n}=1.$$

因此辅助幂级数收敛半径 $R=1$.

当 $t=1$ 时, 化为数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\cdot\sqrt[n]{n}}$. 利用 Abel 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛, 且 $\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 当 $n\geq 3$ 时单调有界, 因此收敛.

当 $t=-1$ 时, 化为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot\sqrt[n]{n}}$, 显然发散.

综上, 辅助幂级数的收敛域为 $-1<t\leq 1$, 因此原级数的收敛域为

$$-1<\frac{x}{2x+1}\leq 1.$$

解得 $x\leq -1$ 或 $x>-\frac{1}{3}$.

□

例 **12.3.20.** 讨论幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n$$

的收敛域, 其中

$$\binom{\alpha}{n}=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!},\ n=1,2,\cdots.$$

证明. 首先注意, 当 $\alpha\in\mathbb{N}^*\cup\{0\}$ 时, 则级数只有有限个非零项, 因此收敛域为 $(-\infty,+\infty)$. 当 $\alpha\notin\mathbb{N}^*\cup\{0\}$ 时, 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{|n-\alpha|}{|n+1|}=1,$$

因此收敛半径 $R=1$. 继续讨论两个端点处的收敛性.

当 $x=1$ 时, 考虑数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}.$$

若 $\alpha\leq -1$, 则当 n 充分大时成立

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=1-\frac{\alpha+1}{n+1}\geq 1.$$

因此 $|a_{n+1}|\geq|a_n|$, 因此级数通项不可能趋于 0, 故发散. 当 $\alpha>-1$ 时, D' Alembert 判别法不能判断. 现在用 Raabe 判别法. 由于

$$n\left[\left|\binom{\alpha}{n}\right|/\left|\binom{\alpha}{n+1}\right|-1\right]=n\left(\frac{n+1}{n-\alpha}-1\right)=\frac{n(1+\alpha)}{n-\alpha}\to 1+\alpha.$$

因此 $\alpha>0$ 时, 级数绝对收敛, 而 $\alpha<0$ 时, 各项绝对值组成的级数发散. 最后再讨论 $-1<\alpha<0$ 时级数收敛情况. 此时为交错级数, 故只需说明其为 Leibniz 级数即可. 以下作等价无穷小计算.

设 $\alpha > -1$, 取正整数 m 使得 $m > \alpha + 1$. 对于 $n > m$,

$$\begin{aligned}\left|\binom{\alpha}{n}\right| &= \left|\binom{\alpha}{m-1}\right| \cdot \frac{[m-(\alpha+1)][m+1-(\alpha+1)]\cdots[n-(\alpha+1)]}{m(m+1)\cdots n} \\ &= C\prod_{k=m}^{n}\left(1-\frac{\alpha+1}{k}\right) = C\cdot exp\left[\sum_{k=m}^{n}\ln\left(1-\frac{\alpha+1}{k}\right)\right] \\ &= C\cdot exp\left[-(\alpha+1)\sum_{k=m}^{n}\frac{1}{k}+\sum_{k=m}^{n}O\left(\frac{1}{k^2}\right)\right] \\ &= CC'\cdot exp[-(\alpha+1)\ln n+o(1)] \sim \frac{C''}{n^{1+\alpha}}.\end{aligned}$$

当 $-1 < \alpha < 0$ 时, 上式给出 $|a_n| \to 0$, 且 $|a_{n+1}|/|a_n| = (n-\alpha)/(n+1) < 1$. 因而为 Leibniz 级数, 且结合绝对值级数发散可知它条件收敛.

当 $x = -1$ 时, $\alpha \le -1$ 及 $\alpha > 0$ 的收敛结论不变. 当 $-1 < \alpha < 0$ 时, $(-1)^n\binom{\alpha}{n} > 0$, 且其与 $C_1/n^{1+\alpha}$ 等价, 其中 $0 < 1+\alpha < 1$, 所以由正项级数比较判别法可知发散.

□

例 12.3.21. 求和

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\cdots.$$

证明. 由

$$\frac{1}{1+x+x^2} = (1-x)(1+x^3+x^6+\cdots) = 1-x+x^3-x^4+\cdots.$$

考虑

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}-\frac{x^5}{5}+\cdots,$$

则该级数和为 $f(1)$. 由于

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{x+1/2}{\sqrt{3}/2}\right)-\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right),\quad 0\le x<1.$$

由 Abel 定理知

$$f(1) = \lim_{x\to 1-} f(x) = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{3/2}{\sqrt{3}/2}\right)-\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

□

例 12.3.22. 设 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 为等差数列 ($a_0 \ne 0$). 求:

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径;

(2) 求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 的和.

证明. 不妨设 $a_n = a_0 + nd$, $d \ne 0$ 为公差.

(1) 易得收敛半径 $R = 1$.

(2) 作变形:

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{2^n} = a_0+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n-a_{n-1}+a_{n-1}}{2^n} = a_0+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{d}{2^n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n-1}}{2^n} = a_0+d+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}.$$

解得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}=2a_0+2d.$$

也可以考虑幂级数 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\left(\frac{x}{2}\right)^n$, 收敛半径 $R=2$, 收敛域为 $(-2,2)$. 利用同样的方式可以计算出 $x\in(-2,0)\cup(0,2)$ 时, 和函数

$$f(x)=\frac{2a_0}{2-x}+\frac{2dx}{(2-x)^2}.$$

代入 $x=1$ 即得.

□

例 12.3.23. 设曲线 $x^{\frac{1}{n}}+y^{\frac{1}{n}}=1$ $(n\geq 1)$ 在第一象限与坐标轴围成面积为 $I(n)$. 证明:

(1) $I(n)=2n\int_0^1(1-t^2)^nt^{2n-1}dt$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}I(n)<4$.

证明. (1) 由于 $I(n)=\int_0^1(1-x^{\frac{1}{n}})^ndx$, 作变量代换 $x=t^{2n}$, 得

$$I(n)=2n\int_0^1(1-t^2)^nt^{2n-1}dt.$$

(2) 由于

$$\begin{aligned}0\leq I(n)&=2n\int_0^1(1-t^2)^nt^{2n-1}dt=2n\int_0^1(1-t^2)(1-t^2)^{n-1}t^{2n-2}tdt\\&\leq 2n\int_0^1(1-t^2)^{n-1}t^{2n-2}dt=2n\int_0^1[(1-t^2)t^2]^{n-1}dt\\&\leq 2n\int_0^1\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}dt=\frac{2n}{4^{n-1}}.\end{aligned}$$

已知 $\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}$ $(|x|<1)$, 逐项求导得

$$\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}\quad(|x|<1).$$

代入 $x=\frac{1}{4}$, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty}I(n)\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{4^{n-1}}=\frac{32}{9}<4.$$

□

习题

设 $F(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}$. 证明:

(1) $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

(2) 若 $g(x)$ 为 $F(x)$ 的原函数, 且 $g(0)=0$, 则

$$\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{15}<g\left(\frac{\pi}{2}\right)<\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

12.4　幂级数展开

设函数 f 在区间 (x_0-R,x_0+R) 内能展开成幂级数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,$$

那么 f 在收敛域 (x_0-R,x_0+R) 内有任意阶导数, 这是 f 能展开成幂级数的必要条件. 此外, 通过计算可得

$$a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\quad(n=0,1,2,\cdots).$$

现在设 f 在 $x=x_0$ 处有任意阶导数, 那么由 f 就能作出幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

称为 f 在 $x=x_0$ 处的 Taylor 级数, 记为

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

特别地, 当 $x_0=0$ 时, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

也称为 f 的 Maclaurin 级数.

命题 **12.4.1.** *若函数 f 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 上能够展开成幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$, 则这个幂级数展开式是唯一的, 且即是 f 在 x_0 处的 Taylor 级数.*

只要 f 在 $x=x_0$ 处有任意阶导数, 就能作出 Taylor 级数, 但这个级数不一定收敛, 即使收敛, 也未必收敛到 f 自己. 例如

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin 2^nx}{n!}.$$

这是由函数项级数所确定的函数, 收敛域为 $(-\infty,+\infty)$. 直接计算其 Maclaurin 级数

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^ne^{2^{2n+1}}}{(2n+1)!}x^{2n+1}.$$

这个级数除 $x=0$ 外处处发散.

再例如函数

$$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

已知 $f^{(n)}(0)=0$ $(n=0,1,2,\cdots)$. 因此其 Taylor 级数收敛于 0, 而不收敛于 f.

设 f 在 (x_0-R,x_0+R) 上有任意阶导数. 根据 Taylor 公式, $\forall x\in(x_0-R,x_0+R)$, 有

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)$ 为余项:

$$\text{Lagrange 余项: } R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

$$\text{Cauchy 余项: } R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n!}(x-\eta)^n(x-x_0),$$

其中 ξ 和 η 是介于 x_0 与 x 之间的数.

命题 12.4.2. *函数 f 能在 (x_0-R,x_0+R) 上展开为 Taylor 级数的充分必要条件是, $\forall x\in(x_0-R,x_0+R)$,*

$$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0.$$

以下再给出一个充分条件.

命题 12.4.3. *如果存在常数 M, 使得当 (x_0-R,x_0+R) 内的所有 x 及一切充分大的正整数 n, 均有*

$$|f^{(n)}(x)|\le M,$$

那么 f 能在 (x_0-R,x_0+R) 上展开为 Taylor 级数.

例 12.4.4 (教材例 7). *求 $\arctan x$ 的 Maclaurin 展开式.*

证明. 当 $x\in(-1,1)$ 时,

$$\begin{aligned}\arctan x&=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}dt=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nt^{2n}dt=\int_0^x1dt+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\int_0^xt^{2n}dt\\&=x-\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{2n+1}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}.\end{aligned}$$

利用 Leibniz 判别法, 在 $x=\pm1$ 时收敛. 再由 Abel 第二定理, 展开式在端点也成立. 因此收敛域为 $[-1,1]$.

□

例 12.4.5 (教材例 7). *求 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 展开式.*

证明. 在 $x\in(-1,1)$ 时, 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{1-x}}&=(1-x)^{-\frac12}=1+\frac12x+\frac{\frac12(\frac12+1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\frac12(\frac12+1)\cdots(\frac12+n-1)}{n!}x^n+\cdots\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n.\end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n},\quad x\in(-1,1).$$

逐项积分得到

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}, \quad x \in (-1,1).$$

利用 Wallis 公式

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

因此当 $x = \pm 1$ 时级数收敛, 故收敛域为 $[-1,1]$.

□

例 **12.4.6.** 在 $\arcsin x$ 的幂级数展开式中令 $x = \sin t$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. 得

$$t = \sin t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \sin^{2n+1} t.$$

利用逐项积分性质, 在 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 上积分, 得到

$$\begin{aligned}
\frac{\pi^2}{8} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} t dt \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \\
&= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.
\end{aligned}$$

现在设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. 则

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{S}{4}.$$

则 $S = \frac{\pi^2}{6}$.

此外, 还可得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

下面 6 个常用的初等函数的幂级数展开式应当熟练掌握:

$$\begin{aligned}
e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \ x \in (-\infty, +\infty); \\
\sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \ x \in (-\infty, +\infty); \\
\cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \ x \in (-\infty, +\infty); \\
\ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \ x \in (-1, 1];
\end{aligned}$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\ x\in[-1,1];$$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n.$$

最后一个展开式的成立范围为: 当 $\alpha\in\mathbb{N}_0$ 时为有限项多项式, 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立 (此时按多项式解释); 当 $\alpha\le -1$ 时为 $(-1,1)$; 当 $-1<\alpha<0$ 时为 $(-1,1]$; 当 $\alpha>0$ 且不是整数时为 $[-1,1]$.

12.4.1　例题

实际上除了少数几个初等函数采用直接法计算, 通常使用间接展开法计算. 其理论基础是幂级数展开的唯一性, 以及二项式函数的幂级数展开.

命题 **12.4.7.** *设函数 f 在 $x=0$ 邻近可以展开为幂级数*

$$1+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots,$$

则其倒函数 $\frac{1}{f}$ 也可以在 $x=0$ 的邻近展开为幂级数.

先说明展开的存在性. 令 $h(x)=f(x)-1=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$. 可取充分小的 $r>0$, 使 $\rho=\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|r^n<1$. 当 $|x|\le r$ 时,

$$\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{1+h(x)}=\sum_{j=0}^{\infty}(-h(x))^j.$$

各次幂作 Cauchy 乘积后, 所有项绝对值之和不超过 $\sum_{j=0}^{\infty}\rho^j<\infty$, 因而可按 x 的幂次重排, 得到收敛的幂级数. 记其为

$$\frac{1}{f}=1+b_1x+b_2x^2+\cdots+b_nx^n+\cdots.$$

利用恒等式

$$(1+a_1x+a_2x^2+\cdots)\cdot(1+b_1x+b_2x^2+\cdots)=1,$$

将左边乘积展开为 Cauchy 乘积, 比较两边系数得

$$c_0=1,\ \ c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=0\quad(n\ge1),\qquad a_0=b_0=1.$$

从而得到 $\{b_n\}$ 的递推公式:

$$b_1=-a_1,b_2=-a_1b_1-a_2,\cdots,$$

$$b_n=-a_1b_{n-1}-a_2b_{n-2}-\cdots-a_n,\cdots.$$

例 **12.4.8** (14 章总练, 1 题)**.** *求函数 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 的 Maclaurin 展开式.*

证明. 易知

$$\frac{1}{(1-x)(2-x)}=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2-x},$$

而

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n\ (-1<x<1),$$

$$\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n\ (-2<x<2).$$

因此当 $-1<x<1$ 时,

$$\frac{1}{(1-x)(2-x)}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n.$$

□

例 12.4.9 (14.2 节, 4 题)**.** 求下列级数的 *Maclaurin* 级数展开*:*

$$(1)\frac{x}{(1-x)(1-x^2)},\quad (2)x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}.$$

证明. (1) 因式分解得

$$\frac{x}{(1-x)(1-x^2)}=\frac{-\frac{1}{4}}{1+x}+\frac{-\frac{1}{4}}{1-x}+\frac{\frac{1}{2}}{(1-x)^2}.$$

则

$$f(x)=-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}x^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{n+1}{2}-\frac{1}{4}(-1)^n-\frac{1}{4}\right]x^n,x\in(-1,1).$$

特别地, 求 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 的展开式可以利用逐项求导、Cauchy 乘积以及 $(1-x)^{-2}$ 的展开式.

(2) 直接计算:

$$\begin{aligned}f(x)&=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)}x^{2n+1}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)}x^{2n+2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n}x^{2n}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)}x^{2n+2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n+2}x^{2n+2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}x^{2n+2}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)}x^{2n},(-1,1).\end{aligned}$$

由于级数在 $x=\pm1$ 处收敛, 因此等式在 $[-1,1]$ 上成立.

□

例 12.4.10. 求 $f(x)=e^x\sin x$ 的 *Maclaurin* 展开.

证明. 可以利用 Cauchy 乘积展开, 也可直接计算 (较为简单). 利用归纳, 证明

$$f^{(n)}(x)=(\sqrt{2})^ne^x\sin\left(x+\frac{n\pi}{4}\right),$$

由此得到

$$f^{(n)}(0)=(\sqrt{2})^n\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right),\quad n=1,2,\cdots.$$

如此得到 Maclaurin 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\sqrt{2})^n\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{n!}x^n.$$

由于 e^x 和 $\sin x$ 的 Maclaurin 级数收敛域都为 $(-\infty,+\infty)$. 利用绝对收敛级数的 Cauchy 乘积, $e^x\sin x$ 也可以展开为幂级数, 且收敛半径 $R=+\infty$. 最后利用幂级数的唯一性得证.

□

例 12.4.11 (14 章总练, 2 题). *求下列函数的 Maclaurin 级数:*

$$(1)f(x)=\sin^3 x,\quad (2)f(x)=\int_0^x \cos t^2 dt.$$

证明. (1) 变形后展开:

$$\begin{aligned} f(x)=\sin x\cdot\sin^2 x&=\frac{\sin x(1-\cos 2x)}{2}=\frac{\sin x}{2}-\frac{1}{4}[\sin 3x-\sin x]=\frac{3\sin x}{4}-\frac{\sin 3x}{4}\\ &=\frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}(3x)^{2n+1}\\ &=\frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}(1-3^{2n})x^{2n+1}. \end{aligned}$$

(2) 由于

$$\cos t^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}(t^2)^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}t^{4n},t\in(-\infty,+\infty).$$

从 0 到 x 逐项积分得

$$\begin{aligned} f(x)&=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}t^{4n}\right)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x\frac{(-1)^n}{(2n)!}t^{4n}dt\\ &=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(4n+1)(2n)!}x^{4n+1},x\in(-\infty,+\infty). \end{aligned}$$

□

例 12.4.12 (14.2, 5 题). *将 $f(x)=\ln x$ 按 $\frac{x-1}{x+1}$ 的幂展开成幂级数.*

证明. 作变量代换, 令 $t=\frac{x-1}{x+1}, x=\frac{1+t}{1-t}$. 则

$$\ln x=\ln\frac{1+t}{1-t}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n+1}}{2n+1},t\in(-1,1).$$

因此

$$\ln x=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{2n+1},(x>0).$$

□

例 12.4.13. *求下列函数的 Maclaurin 级数:*

$$f(x)=\ln^2(1+x).$$

证明. 已知

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^n,\ x\in(-1,1].$$

利用 Cauchy 乘积得到当 $x\in(-1,1)$ 时,

$$\begin{aligned}\ln^2(1+x)&=x^2\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^n\right)\\&=x^2\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^n}{(k+1)(n-k+1)}\right)x^n\\&=x^2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{k+1}+\frac{1}{n-k+1}\right)\frac{1}{n+2}\\&=x^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^n}{n+2}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}+\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{n-k+1}\right)\\&=2x^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+2}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\cdot x^n\\&=2\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}\right)x^n\\&=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^{n+1}.\end{aligned}$$

当 $x=1$ 时右边级数收敛, 利用 Abel 第二定理知上述展开当 $x\in(-1,1]$ 时仍成立.

□

例 12.4.14. 求级数的和

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n+1}\{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\};$$

$$(2)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\}.$$

证明. (1) 利用上例结果,

$$\ln^2(1+x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^{n+1}.$$

利用 Abel 第二定理, 级数的和为 $\frac{\ln^2 2}{2}$.

(2)

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\}&=1+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}\}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\\&=-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k+1}\{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}\}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\\&=\frac{\pi^2}{12}-\frac{\ln^2 2}{2}.\end{aligned}$$

□

例 12.4.15. 设 $a \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 求下列函数的 *Maclaurin* 展开式:

$$f(x) = \frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2}.$$

证明. 可以对分母凑平方展开, 也可利用待定系数法. 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

得

$$\begin{aligned} x \sin a &= (1 - 2x \cos a + x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - 2 \cos a \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \\ &= a_0 + (a_1 - 2 \cos a a_0)x + (a_2 - 2 \cos a a_1 + a_0)x^2 + \cdots \\ &+ (a_n - 2 \cos a a_{n-1} + a_{n-2})x^n + \cdots . \end{aligned}$$

比较系数, 解得

$$a_n = \sin na, \quad n = 0, 1, 2, \cdots .$$

因此

$$\frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \sin nax^n.$$

容易验证收敛域为 $(-1, 1)$. 这里利用三角恒等式

$$\sin(n+1)a = 2 \sin na \cos a - \sin(n-1)a, \ n \geq 2.$$

□

例 12.4.16 (14 章总练, 5 题)**.** 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2} \ (0 \leq x \leq 1).$$

证明: 当 $0 < x < 1$ 时成立

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}.$$

证明. 易知, 幂级数 $f(x)$ 的收敛半径为 $R = 1$. 当 $x = 1$ 时, $f(1) = \frac{\pi^2}{6}$. 级数在 $(0, 1)$ 内可逐项微分, $f(x)$ 有连续导数. 因此

$$\begin{aligned} &[f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x)]' = f'(x) - f'(1-x) + \frac{\ln(1-x)}{x} + \frac{\ln x}{x-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(x-1)^{n-1}}{n} = 0. \end{aligned}$$

于是

$$g(x)=f(x)+f(1-x)+\ln x\cdot\ln(1-x)\equiv C,\ x\in(0,1).$$

利用 Abel 第二定理, $C=\lim\limits_{x\to0+}g(x)=f(1)=\frac{\pi^2}{6}$. 即证.

□

例 **12.4.17.** 证明:

(1) $\int_0^1 x^{-x}dx=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-n}$;

(2) $\int_0^1 x^n\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx=\frac{n!}{(n+1)^{n+1}}$.

证明. (1) 由于

$$x^{-x}=e^{-x\ln x}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n\ln^n x}{n!},\tag{1}$$

以及 $|x\ln x|$ 在 $(0,1]$ 的最大值为 $\frac{1}{e}$, 所以

$$\left|(-1)^n\frac{x^n\ln^n x}{n!}\right|\le\frac{e^{-n}}{n!}.$$

由于右侧的数项级数收敛, 因此函数项级数一致收敛. 从而

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^{-x}dx&=\int_0^1 1dx+\int_0^1\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n\ln^n x}{n!}dx\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n!}\int_0^1 x^n\ln^n x dx.\end{aligned}$$

进一步用分部积分,

$$\int_0^1 x^n\ln^n x dx=-\frac{n}{n+1}\int_0^1 x^n\ln^{n-1}x dx=\frac{n(n-1)}{(n+1)^2}\int_0^1 x^n\ln^{n-2}x dx=\cdots=\frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

再由 (1) 式得,

$$\int_0^1 x^{-x}dx=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n!}\int_0^1 x^n\ln^n x dx=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^{n+1}}=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-n}.$$

(2) 由于

$$\int_0^1 x^n\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx=\int_0^1 x^n(-\ln x)^n dx=\int_0^1(-1)^n x^n\ln^n x dx.$$

利用 (1) 问结论,

$$\int_0^1 x^n\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx=(-1)^n\cdot\frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}=\frac{n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

□

12.4.2　组合数学中的应用

定义 **12.4.18.** 设 $\{a_n\}$ 是一个给定的数列. 称幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

为 $\{a_n\}$ 的母函数或生成函数.

注

一般数列的生成函数可以按形式幂级数理解, 不要求在非零点收敛. 若作为实际函数进行运算, 须另行说明收敛范围; 例如 $a_n = n!$ 时收敛半径为零.

例如, 已知对任意的实数 α, 有

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (|x| < 1). \tag{1}$$

这说明函数 $(1+x)^{\alpha}$ 是数列

$$\binom{\alpha}{0}, \binom{\alpha}{1}, \cdots, \binom{\alpha}{n}, \cdots$$

的生成函数.

例 **12.4.19.** 设 α, β 是任意的实数, 证明:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k}\binom{\beta}{n-k} = \binom{\alpha+\beta}{n}. \tag{2}$$

证明. 由于数列 $\{\binom{\alpha}{k}\}, \{\binom{\beta}{k}\}, k \geq 0$, 的母函数分别为 $(1+x)^{\alpha}$ 与 $(1+x)^{\beta}$, 所以

$$\begin{aligned}(1+x)^{\alpha+\beta} = (1+x)^{\alpha}(1+x)^{\beta} &= \left(\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\alpha}{k}x^k\right)\left(\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\beta}{k}x^k\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{\alpha}{k}\binom{\beta}{n-k}\right)x^n.\end{aligned}$$

□

若在上述等式中取 $\alpha = \beta = n$, 则可得

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

例 **12.4.20.** 设 p, q, n 都是非负整数, 证明:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{p+k}{p}\binom{q+n-k}{q} = \binom{p+q+n+1}{p+q+1}. \tag{3}$$

证明. 由式 (1), 得

$$(1+x)^{-p-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{-p-1}{n}x^n. \tag{4}$$

由于

$$\binom{-p-1}{n}=(-1)^n\frac{(p+1)\cdots(p+n)}{n!}=(-1)^n\binom{p+n}{p}.$$

故由式 (4), 可得

$$(1-x)^{-p-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{p+n}{p}x^n.$$

同理, 可得

$$(1-x)^{-q-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{q+n}{q}x^n.$$

因此

$$(1-x)^{-(p+q+2)}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{p+k}{p}\binom{q+n-k}{q}\right)x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{p+q+n+1}{p+q+1}x^n.$$

□

例 **12.4.21.** 设数列 $\{a_n\}$ 满足线性递推关系

$$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots),a_0=1,a_1=1.$$

求 $\{a_n\}$ 的一般表达式.

证明. 由递推式归纳可得 $0<a_n\le 2^n$, 因而下面的幂级数在 $|x|<1/2$ 内绝对收敛, 可以作移项及相加运算. 设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=1+x+\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n,$$

$$-xf(x)=-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}=-\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n=-x-\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-1}x^n,$$

$$-x^2f(x)=-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+2}=-\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^n.$$

将三式相加, 得

$$(1-x-x^2)f(x)=1+\sum_{n=2}^{\infty}(a_n-a_{n-1}-a_{n-2})x^n=1.$$

因此得到

$$f(x)=\frac{1}{1-x-x^2}.$$

为了求出 $\{a_n\}$ 的一般表达式, 只需将 $f(x)$ 展开为幂级数即可. 先分解

$$f(x)=\frac{1}{r_2-r_1}\left(\frac{1}{x-r_1}-\frac{1}{x-r_2}\right),$$

其中 r_1, r_2 是方程 $1-x-x^2=0$ 的两个根:

$$r_1=\frac{-1+\sqrt{5}}{2},\ \ r_2=\frac{-1-\sqrt{5}}{2}.$$

由于

$$\frac{1}{x-r_1}=-\frac{1}{r_1\left(1-\frac{x}{r_1}\right)}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{r_1^{n+1}}x^n,$$

$$\frac{1}{x-r_2}=-\frac{1}{r_2\left(1-\frac{x}{r_2}\right)}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{r_2^{n+1}}x^n.$$

所以

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{r_2-r_1}\left(\frac{1}{r_2^{n+1}}-\frac{1}{r_1^{n+1}}\right)\right)x^n.$$

于是

$$a_n=\frac{1}{r_2-r_1}\left(\frac{1}{r_2^{n+1}}-\frac{1}{r_1^{n+1}}\right)=\frac{1}{(r_1r_2)^{n+1}}\frac{r_1^{n+1}-r_2^{n+1}}{r_2-r_1}.$$

又因为 $r_1r_2=-1, r_2-r_1=-\sqrt{5}$, 且

$$r_1^{n+1}-r_2^{n+1}=\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}$$

$$=(-1)^{n+2}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right),$$

故

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right)\ \ (n=0,1,2,\cdots).$$

□